

| Инвестиции и трейдинг |

Саймон Вайн

ОПЦИОНЫ.

Полный курс
для профессионалов

Саймон Вайн

**Опционы. Полный курс
для профессионалов**

«Альпина Диджитал»

2015

Вайн С.

Опционы. Полный курс для профессионалов / С. Вайн —
«Альпина Диджитал», 2015

Книга кандидата экономических наук Саймона Вайна, члена правления АльфаБанка и руководителя Инвестиционнобанковского блока, служит источником уникальной информации для специалистов по срочным операциям на фондовом и валютном рынках. Решения многих проблем, приведенные в этой книге, нельзя найти ни в российской, ни в западной литературе. Поэтому первое издание книги было опубликовано в США на английском языке и вошло в списки рекомендованной литературы ряда западных университетов, включая Кембридж. Важными особенностями книги являются ее практическая направленность и удобство восприятия: по каждой теме даны упражнения, помогающие закрепить пройденный материал. Хотя книга написана прежде всего для профессионалов, ее с интересом прочтут начинающие работники банков, инвестиционных и страховых компаний, а также аспиранты и студенты финансовых вузов.

© Вайн С., 2015

© Альпина Диджитал, 2015

Содержание

Предисловие	10
Введение	12
1. О деривативных инструментах	12
2. Деривативы и области их применения	14
3. Функциональная структура фирм, работающих на рынке деривативов	15
4. Заключение	16
Часть I	17
1. Основные понятия	17
1. Ключевые термины	17
2. Определения опционов колл и пут. Специфика опционов колл	18
3. Преимущества опционов перед инвестициями в базовые активы	18
4. Назначение опционов пут	19
5. Продажа опционов	19
Дополнительная информация к главе 1	22
2. Построение графиков опционов	24
1. Принципы построения графиков	24
2. Построение графиков с учетом премии	26
3. Профиль риска[5] купленных опционов	27
4. Профиль риска проданных опционов	28
5. Эвристическое правило построения графиков	30
Дополнительная информация к главе 2	38
3. Введение в опционные стратегии	41
Дополнительная информация к главе 3	50
4. Паритет опционов пут и колл	52
1. Принцип паритета опционов пут и колл	52
2. Опционы «при своих» (at-the-money), «при деньгах» (in-the-money) и «без денег» (out-of-the-money)[13]	53
3. Внутренняя и временная стоимость	53
4. Некоторые свойства временной стоимости	54
Часть II	57
5. Базовые стратегии	57
Дополнительная информация к главе 5	64
6. Сложные опционные стратегии	66
1. Повторение стратегий	66
2. Новые стратегии	66
3. Другие стратегии	70
Дополнительная информация к главе 6	73
7. Практические навыки построения стратегий	75
Дополнительная информация к главе 7	77
8. Дельта	78
1. Основные свойства дельты	78
2. Дельта и хеджирование стратегий	78
Дополнительная информация к главе 8	83

1. Фьючерс	83
2. Форвард	87
3. Свопы	89
4. Валютные форварды и свопы	90
9. Спреды	92
1. Альтернативный метод расчета точки окупаемости пропорциональных спредов	92
2. Расчеты точки окупаемости с учетом премии	93
Дополнительная информация к главе 9	94
10. Использование опционов совместно с базовым активом	96
Дополнительная информация к главе 10	98
Часть III	100
Параметры риска опционов[34]	100
11. Введение: волатильность и параметры-«греки» (тета, вега, гамма)	102
1. Волатильность[35]	102
2. Внутренняя и временная стоимость. Определение теты	102
3. Определение веги	103
4. Определение гаммы	103
Дополнительная информация к главе 11	106
12. Волатильность	108
1. Три типа волатильности	108
2. Историческая ожидаемая волатильность	110
3. Ожидаемая волатильность	111
4. Кривая волатильности	113
5. Приблизительная формула расчета волатильности	113
6. Приблизительная формула подсчета премии опциона	114
13. Вега	117
1. Основные свойства веги	117
2. «Короткая» и «длинная» вега	117
3. Поведение веги	117
14. Тета	121
1. Основные свойства теты	121
2. Особенности поведения теты опционов с разной дельтой	123
3. Поведение теты опционов «при деньгах» и опционов «без денег»	126
4. Влияние форвардных ставок на тету	127
15. Гамма	129
1. Основные свойства гаммы	129
2. Важнейшие свойства гаммы	129
3. «Короткая» и «длинная» гамма	130
16. Влияние процентных ставок на расчет цен опционов и опционных стратегий	134
1. Новые свойства формулы опционного арбитража	134
2. «Синтетические позиции»	135
3. Влияние изменения форвардных ставок на дельту опциона	136
4. Соотношение цены опциона и близости цены исполнения к текущему форварду	137

5. Влияние на цену опционов изменений процентных ставок	137
6. Погрешность термина «безрисковая ставка»	138
7. Определение P_0	138
Дополнительная информация к главе 16	140
1. Факторы, определяющие цену опциона	140
2. Принципы использования волатильности в качестве единицы цены	141
17. Динамическое хеджирование опционов	142
1. Базовые принципы хеджирования	142
2. Одинаковое поведение захеджированных опционов пут и Колл в день истечения	143
3. Более сложные концепции	143
Дополнительная информация к главе 17	147
18. Подведение итогов	149
1. Факторы, влияющие на краткосрочные позиции	149
2. Факторы, влияющие на долгосрочные позиции	151
Дополнительная информация к главе 18	153
19. Введение в экзотические опционы	156
1. Классификация	156
2. Бинарные опционы	156
3. Барьерные опционы	157
4. Более сложные виды	158
Дополнительная информация к главе 19	160
1. Стратегии с использованием reverse knockin	160
2. Стратегия с использованием «недотроги»	162
3. Стратегия с использованием reverse knockout	162
20. Комбинированные опционные стратегии на базе экзотических опционов	163
1. «Связанный» опцион	163
2. Многоставочный форвард	163
3. Барьерный форвард (барьерный risk-reversal)	164
Часть IV	166
21. Маркетмейкинг: ценовая поддержка рынка	167
1. Основные понятия	167
2. Чтение ценовых листов маркетмейкеров (pricing sheets)	167
3. Определение цены стратегий	169
4. Определение дельты для хеджирования	170
22. Введение в управление портфелем опционов[87]	172
1. Основные понятия	172
2. Хеджирование безрискового портфеля	176
Часть V	183
23. Базовые принципы хеджирования опционами	184
1. Базовые концепции хеджирования	184
2. Начальные шаги в разработке программы хеджирования	185
3. Сравнение эффективности опционов со сделками спот и форвард/фьючерс	185
4. Хеджирование с использованием опционов	189
5. Заключительные шаги	190

Дополнительная информация к главе 23	193
24. Сложные стратегии хеджирования для инвесторов	195
Дополнительная информация к главе 24	201
25. Хеджирование: три проекции на стандартные стратегии	209
Часть VI	216
26. Форвардные и расчетные риски по сделкам спот, форвард и расчетный форвард[106]	217
1. Сделки спот	217
2. Форвардные сделки	218
3. Неттинг	218
4. Беспоставочные (расчетные) форварды (Non-Deliverable Forwards, NDF)	219
Дополнительная информация к главе 26	221
27. Кредитные риски опционных сделок	222
1. Краткая классификация опционов	222
2. Кредитные риски при торговле опционами	223
3. Разница между риском переоценки и риском поставки в форвардной сделке и сделке с опционами	224
4. Займ-(кредитно-) эквивалентный риск	225
28. Кредитные риски опционных стратегий	227
29. Кредитные риски экзотических опционов	231
1. Барьерные опционы	231
2. Бинарные опционы	231
30. Кредитные риски комбинированных позиций: опцион-spot/forward	234
1. Динамическое (дельта-) хеджирование	234
2. Позиции с неттингом	235
3. Позиции без неттинга	235
4. Торговля форвардами против опциона	236
Часть VII	241
31. Типичные ошибки контроля риска опционов	242
1. Установление лимитов на основании израсходованной премии при ведении дельта-нейтрального портфеля[119]	242
2. Установление жестких лимитов веги по коротким периодам	243
3. Установление общих лимитов для малокоррелирующих активов	244
4. Лимитирование потерь из-за истечения опционов (тета)	244
5. Лимитирование потерь при внезапном движении спота	244
6. Использование «смайлов»[120]	245
32. Рекомендуемый подход к установлению лимитов риска[122]	251
1. Упрощенный подход к построению лимитов	251
2. Установление лимитов риска с использованием VaR[126]	252
3. Стресс-тесты	255
4. Практические аспекты построения стресс-тестов	256
Дополнительная информация к главе 32	256
Часть VIII	265
33. Личностные факторы в оценке риска	265

1. Теоретический подход к персонализации риска	265
2. Индивидуальная психология и отношение к реальности	266
3. Принятие решения как преодоление собственных противоречий	266
34. Самоконтроль психологических факторов при инвестировании	269
1. Влияние времени на оценку риска[134]	269
2. Неправильная база анализа для прогнозов	270
3. Совет мудрого питона Каа: «Будь осторожен, вылезая из своей кожи... Обрато влезть сложно»	270
4. Чем проще – тем надежнее, чем интереснее – тем опаснее	271
Дополнительная информация к главе 34	273
35. Проблемы со стандартными методами минимизации риска	274
1. Беспольные «польные» советы	274
2. Информационные потребности: королевство кривых зеркал	274
3. Противоядие как яд	275
4. Альтернативный подход	276
Дополнительная информация к главе 35	277
Заключение	282
Приложение	283
I. Математические модели, лежащие в основе опционов	283
1. Базовые понятия. Выведение формулы опциона колл	283
2. Параметры цены опциона	285
3. Влияние на модель фактора дивидендов	286
4. Цена опциона пут. Формула паритета пут/колл	287
II. «Греки» – параметры, используемые в управлении портфелем	292
1. Дельта	292
2. Тета	292
3. Гамма	293
4. Взаимосвязь параметров	293
5. Вега	294
6. Ро	294
III. Американские опционы. Опционы на фьючерсы, валюты, сырье, акции и облигации	298
1. Опционы американского стиля	298
2. Опционы на валюту	299
3. Опционы на фьючерсы	300
4. Сравнительная таблица формул опционов на акции, облигации, драгоценные металлы, нефть, базовые металлы	301
Библиография	302
Термины и определения	303

Саймон Вайн

Опционы. Полный курс для профессионалов

Книга рекомендована УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» (учебная дисциплина – «Производные финансовые инструменты»).

Редактор *П. Суворова*

Технический редактор *Н. Лисицына*

Корректоры *О. Ильинская, Е. Чудинова*

Компьютерная верстка *А. Фоминов*

© Вайн Саймон, 2003, 2007, 2015

© ООО «Альпина Паблишер», 2016

Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть электронного экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. За нарушение авторских прав законодательством предусмотрена выплата компенсации правообладателя в размере до 5 млн. рублей (ст. 49 ЗОАП), а также уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет (ст. 146 УК РФ).

Посвящается памяти моей мамы Лилии Вайн

Предисловие

Книга кандидата экономических наук Саймона Вайна, руководителя Инвестиционно-банковского блока «Альфа-Банка», служит источником ценной информации для специалистов по срочным операциям на фондовом и валютном рынках. Решения многих проблем, приведенные в этой книге, нельзя найти ни в российской, ни в западной литературе. Поэтому первое издание книги было опубликовано в США на английском языке и вошло в списки рекомендованной литературы ряда западных университетов, включая Кембридж. Важными особенностями книги являются ее практическая направленность и удобство восприятия: по каждой теме даны упражнения, помогающие закрепить пройденный материал.

Хотя книга написана прежде всего для профессионалов, ее с интересом прочтут начинающие работники банков, инвестиционных и страховых компаний, а также аспиранты и студенты финансовых вузов.

За четыре последних десятилетия индустрия производных финансовых инструментов из одноразовых сделок выросла в ежедневные потоки бизнеса, измеряемые в миллиардах долларов. Вследствие высокой эффективности этой новой области многие финансовые компании преобразовали стратегии развития и затратили сотни миллионов долларов на организацию специальных подразделений для этого бизнеса.

Индустрия деривативов развиваться и в России. Поскольку значительную часть валютных доходов страны обеспечивает экспорт сырья, России весьма выгодно страховать поступления от экспорта именно с помощью деривативов. Расширение международной торговли, планируемое российским правительством, сопряжено с крупными валютными рисками; и это также потребует страхования. Рост индустрии сбережений тоже требует инструментов, снижающих волатильность доходов. И значит, потребуются российские специалисты, способные обслуживать возрастающие нужды рынка.

Это четвёртое издание книги. В целом оно не претерпело изменений, но актуальность изложенных в ней знаний в период 2008–2015 гг. возрасла. Таблица ниже показывает любопытную статистику. Сигмы – показатель волатильности рынка. В теории она должна быть нормально распределенной и только три раза в год отклонение от средней может превышать три сигмы, т. е. историческая волатильность может расти, но рывками в рамках трех сигм.

По вменённой волатильности опционов									
Год	Количество пробоев 4σ			Количество пробоев 3σ			Количество пробоев 2σ		
	RTS Index	S&P500	USD/RUB	RTS Index	S&P500	USD/RUB	RTS Index	S&P500	USD/RUB
2010	0	0	0	0	0	0	4	4	10
2011	0	0	0	2	2	2	5	8	10
2012	0	0	0	1	0	2	8	4	13
2013	0	0	0	2	1	2	11	3	8
2014	1	0	1	1	0	3	7	4	19 h

При этом в развитых странах такие события происходят трижды далеко не каждый год. В таблице представлено количество движений свыше трех сигм за указанные годы.

Но для яркости примера мы показали «пробой» правила не на исторической волатильности, а на вмененной (также известной как «подразумеваемой»). Эта мера представляет из себя историческую волатильность откорректированную на ожидания опционных дилеров, т. е. уже учитывающую многие факторы, включая ожидания о будущих движениях.

Таблица показывает, что количество колебаний сверх трех сигм даже в попытке учесть ожидаемые рыночные события было значительным, не говоря уж о пограничных двух сигмах. Что это значит? Это значит, что рынок опционов представляет очень интересные возможности заработать сверх ожиданий, но и риски его очень велики. Поэтому участникам нужно понимание работы этой группы инструментов в практических условиях, а не только общетеоретическая подготовка по предмету.

Цель предлагаемой книги – предоставить действенные практические рекомендации по использованию опционов: для трейдеров, инвесторов, специалистов по продажам, экспертов по финансовым рискам корпораций. Она охватывает опционы на валюты, сырье, долги и акции.

В книге учитывается опыт западных компаний. В ней также обобщены лекции и семинары, проведенные автором в США и ряде стран Европы и Латинской Америки. Анализируя их, автор пришел к выводу, что практики предпочитают объяснения производных инструментов, в которых финансовая математика сведена к минимуму. Книга ориентирована на эту группу читателей.

В книге подробно освещаются темы, относящиеся к трейдингу и хеджированию (страхованию от финансовых рисков); кредитным и рыночным рискам; специфическим вопросам валютных опционов; психологическим аспектам трейдинга и инвестиций. Поскольку некоторые концепции, необходимые для понимания опционов, сложно объяснить без освещения механизма работы других классов производных инструментов, в книге рассматриваются также форварды, фьючерсы и свопы. Таким образом, книга должна дать максимально полное представление о практических аспектах использования опционов в связи с другими инструментами.

Для специалистов по хеджированию, кредитным и рыночным рискам производных инструментов автор подготовил полуавтономные блоки, компактно резюмирующие ранее изложенную информацию в приложении к данным предметам.

Главы 1–10, 19–20 и 23–25, ориентированы на специалистов по маркетингу; главы 1–20 – на инвесторов и трейдеров, использующих опционы без хеджирования. Для менеджеров кредитных и рыночных рисков полезны части VI и VII. Всем группам специалистов автор рекомендует часть VIII, раскрывающую важные психологические аспекты работы на финансовых рынках.

Несколько слов об особенностях использования терминологии и структуры книги. Для максимального отражения рабочей действительности автор иногда применяет разную терминологию, относящуюся к одним и тем же финансовым предметам и операциям. Это необходимо, поскольку область опционов изобилует дублирующими терминами. В этих же целях используется терминология как на русском, так и на английском языке.

Часть учебного материала излагается не в тексте, а в ответах к упражнениям, которые выделены серым цветом. Читателю рекомендуется прочитать их даже в том случае, если он не выполняет упражнений.

Для минимизации объема необходимого чтения общеобразовательные элементы вынесены в «Дополнительную информацию», а специфические – в «Вопросы».

Автор благодарен Филиппу Хальперину за ценные идеи, а профессору Я. М. Миркину и Гене Иоффе – за рекомендации в подготовке публикации.

Введение

1. О деривативных инструментах

«Дериватив» происходит от английского слова derivative – «производный». Слово звучит несколько пугающе, но следующая аналогия позволит вам смягчить процесс вхождения в новую сферу финансов. Представьте, что вас хотят подготовить к восприятию новой вещи, которую через пять минут вам предстоит увидеть. Вас вводят в здание, первая комната которого увешана сложнейшими математическими расчетами, вторая – хитроумными чертежами... и т. д. Вы теряетесь в догадках: что же это может быть? Поднимается занавес, а за ним – «Жигули»! Вам уже не страшно: ведь знания чертежей вам не потребуются для вождения. Иными словами, при всей потенциальной сложности производных инструментов они относительно просты в использовании.

Инструменты называются «производными», если их цены зависят от изменения цен на другие активы (нефть, золото, акции и т. д.). Например, если изменяются цены на нефть, изменяются и цены производных инструментов на нефть. Поэтому всегда используется словосочетание «производных инструментов на...», т. е. указывается, от цены какого актива зависит цена данного производного инструмента. Такие активы еще называют базовыми активами – их цены служат базой расчета цен деривативов.

Производные инструменты, или как их еще называют в России, деривативы, делятся на три группы инструментов:¹ фьючерсы/форварды, опционы и свопы. Контракты на фьючерсы/форварды напрямую зависят от будущих цен базовых активов. Контракты на свопы зависят от соотношения сегодняшних и будущих цен на актив. Цены опционных контрактов также зависят от будущих цен на актив, но не в той же пропорции, как фьючерсы.

Понимание сути этих терминов облегчается при переводе на русский язык. Слово «фьючерс» происходит от английского слова future – «будущее». Суть инструмента – торговля сегодня будущими поставками по ценам будущих периодов поставок. В середине XIX в. сырьевые биржи предоставили американским фермерам право заключать в начале сезона контракты на продажу через биржу части своей продукции в конце сезона. В контракте содержалось обязательство фермера на поставку определенного сорта и количества сельскохозяйственного продукта в определенный срок и обязательство биржи купить продукт по определенной цене. Такой контракт на будущую поставку и по сей день называется фьючерсным.

Слово «форвард» происходит от английского слова forward – «наперед» как в словосочетании «знать наперед». Близость перевода соответствует близости значения. Разница фьючерсных и форвардных контрактов в основном состоит в том, что первые котируются на биржах, а вторые – на межбанковском рынке. Правила обращения на биржах менее гибкие, чем на межбанковском рынке, из-за большей стандартизации требований. Но в целом фьючерсные и форвардные контракты – братья-близнецы, служащие одной цели и с очень схожим механизмом ценообразования. Хотя термин «форвард» возник сравнительно недавно, сам инструмент существовал уже на заре человечества, т. к. перекупщики скупали сельскохозяйственную продукцию по определенным в начале сезона ценам.

Слово «опцион» происходит от английского слова option – «выбор». В отличие от фьючерсов, форвардов и свопов (см. ниже), цена поставки и поставка для покупателя опциона

¹ На рынке многие термины используются как синонимы, но в данной книге мы делаем различие между терминами «инструмент» и «продукт». Продукт – это синоним «базового актива». К продуктам относятся нефть, зерно и т. д. Инструмент – это созданный на основе базового актива (продукта) инструментарий: опционы на нефть или фьючерсы на зерно.

является не обязательной (тогда как продавец обязан выполнить взятые на себя обязательства). В этом опцион имеет максимальное сходство со страховкой. Например, вы попали в аварию, и ваша машина разбита (аналогия – вы производите нефть, на которую упали цены). У вас есть страховка (опцион на продажу по цене выше текущей рыночной). Вы можете решить ею не воспользоваться (не продать нефть по более высокой цене), но тогда все убытки по ремонту будете нести сами. Конечно, в таких ситуациях все используют свои страховки (опционы).

Опционы – очень древний инструмент. О них упоминал Аристотель. Записи об опционных контрактах на селедку найдены в дневниках фландрских купцов XII в. Варранты (warrants) – опционы на акции были популярны на биржах с XVIII в.

Название инструмента «своп» происходит от английского слова swap – «обмен». Суть инструмента – обмен финансовыми обязательствами. Примером такого обмена может быть обмен текущих обязательств на будущие обязательства. Продолжим пример с фермером, который в дополнение к продаже продукта в будущем («фьючерс») одолжил его на бирже сегодня и обязался вернуть долг в будущем. Полученную кукурузу он засеял. С наступлением оговоренного в договоре займа срока он должен будет вернуть оговоренное количество зерна по оговоренной цене. То есть доход/убыток фермера определяется соотношением цен разных периодов. Взаиморасчеты происходят по соотношению цен проданной и купленной части контрактов.

Своп появился в последней трети XX в. и считается новейшим финансовым инструментом.

2. Деривативы и области их применения

Фьючерсы, форварды, свопы и опционы можно ввести на любой базовый актив (зерно, золото, акции и т. д.), как и выписать страховой полис на любое событие жизни. Есть деривативы на сельскохозяйственную продукцию, валюту, индексы, результаты спортивных событий, поставки электроэнергии. Среди последних нововведений – контракты на погоду, пользователями которых являются, например, поставщики и потребители топливного мазута: чем холоднее зима, тем выше цены на него. Таким образом, сегодня рынок деривативов затрагивает всех участников экономической деятельности: производственные компании, компании, работающие в сфере услуг, финансовые компании, государственные органы и т. д.

Деривативами широко пользуются производители и потребители для страхования, например от колебаний цен на финансовых рынках (процесс, известный как хеджирование). Одновременно банки и инвестиционные фонды активно используют их для спекулятивных и инвестиционных операций. Ввиду такого разнообразия пользователей один и тот же контракт оказывается инструментом хеджирования для покупателя – компании, занимающейся производством, и инструментом спекуляции для продавца – финансовой компании.

Популярность опционов объясняется их гибкостью и сравнительной дешевизной. Тот, кто не может позволить себе купить продукт (например, нефть), как правило, имеет достаточно средств, чтобы купить опцион. Поскольку опционы могут быть выписаны на разные сроки и давать разную вероятность прибыли, они привлекают широкий круг пользователей, которым нужно приспособить существующий финансовый инструментарий под собственные прогнозы и предпочтения к риску. В последние годы опционы приобрели еще большую популярность благодаря появлению вариаций типа экзотических опционов, которые созданы для узкоспециализированных целей.

3. Функциональная структура фирм, работающих на рынке деривативов

Приходится признать, что, несмотря на простоту использования и популярность, деривативы являются финансовыми инструментами с повышенным риском. Расчеты их риска и цен базируются на сложных математических моделях, над которыми трудятся специалисты-математики.

Пользователями сложных моделей становятся трейдеры, инвесторы, финансовые директора и т. д. От большинства из них не требуется знания расчетов, так же, как от пользователей калькуляторов не требуется знания электронных схем.

Как правило, трейдеров и инвесторов контролируют риск-менеджеры. Их цель – защита фирм от излишних рисков как на рынках деривативов, так и на рынках обычных продуктов, типа золота или акций. Поскольку риски деривативов долгосрочны, важно иметь правильную договорную базу и объективно оценивать кредитоспособность контрагентов и клиентов. Здесь важную роль играют юристы и специалисты по кредитным рискам.

Соответствие сделок разрешенным параметрам рисков (установленных риск-менеджерами) контролируют специалисты мидл-офисов, а оформляют их специалисты бэк-офисов.

Резюмируя вышесказанное, читатель может представить следующую картину взаимодействия разных служб: менеджер определяет возможность применения деривативов; математики разрабатывают модели, позволяющие оценивать риск и цены инструментов; рыночные риск-менеджеры определяют типы и рамки разрешенного риска; кредитные риск-менеджеры определяют круг контрагентов, с которыми разрешается торговля; трейдеры стараются достичь заданных целей; специалисты мидл-офиса контролируют, чтобы позиции трейдеров не выходили за рамки, определенные менеджерами кредитных и рыночных рисков; специалисты бэк-офиса оформляют контракты, заключенные трейдерами, а бухгалтеры ведут их учет.

Как и в любой сфере человеческой деятельности, недостатки в организации на каком-либо участке цепи могут привести к большим убыткам. Банки несли большие потери, из-за неудач трейдеров (Societe Generale в 1992 г.), из-за ошибок учета (Kidder Peabody в 1994 г.) из-за ошибок в математических моделях (UBS в 1998 г. на опционах на акции) и т. д. Плохо налаженные процессы контроля (мидл-офис и риск-менеджмент) довели до банкротства Baring Brothers, фирму с двухсотлетней историей. Скользкие сделки с клиентами, совершавшиеся специалистами по продажам деривативов, подорвали репутацию Bankers Trust, одного из крупнейших американских банков. Таким образом, в функциональной цепочке работы с деривативами нет ни одного звена, которое не требовало бы профессионального подхода, причем, как правило, в большей степени, чем в других областях бизнеса.

4. Заключение

Эта книга посвящена опционам, их взаимодействию с другими деривативами и месту на финансовых рынках в целом. Поскольку сфера деривативов технологически сложная, в книге уделено много внимания рассмотрению участников рынка и сопряженных областей, без которых невозможно существование современного рынка. В конечном итоге у читателя должна сложиться полная картина рынка, его участников, функциональных звеньев внутри участников и методов анализа, используемых для работы на рынке.

За последнее десятилетие опционы, как и другие деривативы, стали неотъемлемой частью финансовых рынков. Эта книга позволит читателю овладеть навыками использования опционов в большинстве сфер их применения.

Часть I

Базовые знания

1. Основные понятия

Опционы – это финансовые контракты, аналогичные страховым контрактам. Премии опционов определяются с помощью стандартных математических моделей. Как и в любом контракте, здесь оговариваются сумма сделки, цена исполнения, срок исполнения, права и обязательства сторон. Но есть и некоторая специфика.

1. Ключевые термины

Большинство из нас привыкло к информации о курсах акций, валют, облигаций и других активов. Часто у нас возникают предположения по поводу того, вырастет или упадет цена определенного актива. Допустим, вы производите украшения из золота и через месяц вам следует закупить очередную партию металла. Поскольку вы ожидаете рост цены золота, вы покупаете страховку, гарантирующую компенсацию потерь, если, например, 10 ноября цена золота будет превышать 600 долл. за унцию. На языке финансового рынка подобная страховка называется опционом.

Очевидно, что чем ближе цена золота к уровню, с которого начинается выплата страховки, тем дороже страховка, т. к. вероятнее выплата по ней. Другими словами, цена страховки зависит от цены золота. Поскольку *опцион* является финансовым инструментом, цена которого зависит от цены некоего другого актива (в нашем примере – золота), опционы также называются *производными финансовыми инструментами (derivative instruments)*. Вы можете обладать опционом на акции, облигации, нефть и даже погоду. Продукт, от которого зависит стоимость данного опциона, называется *базовым активом*.

С юридической точки зрения опционная сделка является официально оформленным контрактом. Опционный контракт, по сути, мало чем отличается от любого другого. Он оговаривает цену, действует на протяжении некоторого оговоренного в контракте периода времени, по истечении которого прекращает свое действие. Цена, уплаченная покупателем опциона или полученная продавцом опциона, называется *премией (premium)* – так же, как в страховании) или *ценой опциона*.

Итак, «время жизни» опциона ограничено: оно заканчивается *в дату истечения (expiration date)*, определенную в контракте. В этот день по условиям опционного контракта покупатель получает право совершить сделку с базовым активом (купить или продать). Продавец принимает на себя обязательство удовлетворить право покупателя. Цена, по которой может быть совершена сделка *по желанию покупателя* по истечении срока опциона, называется *ценой исполнения (strike)*.

При наступлении даты истечения покупатель может не воспользоваться опционом, и тогда опцион *истекает (expire)*. Если же покупатель воспользуется правами, данными ему опционным контрактом, то он его *исполнит (exercise)*.

2. Определения опционов колл и пут. Специфика опционов колл

Опционы делятся на две группы: опционы на покупку (колл) и опционы на продажу (пут). Если вы покупатель опциона, то:

Колл (call) – право (но не обязательство) купить базовый актив в заранее определенное время по заранее определенной цене.

Пут (put) – право (но не обязательство) продать базовый актив в заранее определенное время по заранее определенной цене.

Предположим, *акции Apple торгуются по цене 120 долл. за акцию*, а у вас на руках купленный когда-то Apple \$100 колл. По опционному контракту вы имеете право купить акцию за 100 долл. в день истечения опциона (исполнив опцион). Таким образом, исполнив опцион, вы купите акцию за 100 долл. и, немедленно продав ее за 120 долл. на рынке, получите 20 долл. прибыли.

Если сегодня день истечения, какие действия вы должны предпринять, чтобы исполнить опцион? Вы позвоните продавцу опциона и потребуете его исполнения, и он продаст вам акцию за 100 долл. При исполнении опцион прекращает свое действие (аналогия со страховкой – контракт выплачен и прекращен).

Если в приведенном примере вы заплатили за опцион премию 8 долл., то ваша чистая прибыль составит:

120 долл. (текущая цена акции) – 100 долл. (цена исполнения) – 8 долл. = 12 долл.

Теперь предположим, что в день истечения *акции Apple торгуются по 90 долл. за акцию*. В этом случае, если вы исполните свой опцион и купите акции по 100 долл., вы сможете продать их на рынке только по 90 долл. Таким образом, вы потеряете 10 долл. Поскольку опцион является правом, а не обязательством, зачем вам торговать себе в убыток?

Вот почему ни вы, ни другие покупатели опциона не станут исполнять опцион, если цена акции (или другого базового актива) ниже, чем *цена исполнения опциона* (цена, по которой вы можете купить акции по опционному контракту). В таких ситуациях опционы истекают неисполненными (expire), и покупатель теряет деньги, вложенные в премии за опцион.

3. Преимущества опционов перед инвестициями в базовые активы

Если цена опциона составляет 10 долл., то на 100 долл. вы можете купить либо 1 акцию (за 100 долл.), либо 10 опционов с ценой исполнения 100 (10 долл. × 10). В случае если цена акции резко вырастет, опционная позиция² принесет доход во много раз больший, чем одна акция. Например, при росте рынка на 20 долл. доход по одной акции составит 20 долл., а прибыль от опциона = доход – премия = 10 долл. (20–10). На десяти опционах прибыль равна 100 долл. [10 × (20–10)].

Такая высокая прибыль по отношению к вложениям является одним из основных преимуществ опционов – они обеспечивают значительное финансовое плечо (leverage³), иначе говоря, приносят больший доход при том же размере инвестиций.

² Позиция (портфель) – набор опционов и/или базового актива, находящийся во владении трейдера.

³ Плечо (финансовое плечо) – использование заемных средств для приобретения актива. Например, пятикратное плечо предполагает приобретение актива за 20 % стоимости. Остальные 80 % покупателю ссужает брокер. Используется как механизм увеличения риска с целью получения большего дохода от инвестиций. Если начальная стоимость актива 100 долл., то при росте актива на 5 долл. (до 105) прибыль на капитал составит 25 %. Чем ниже плечо, тем меньше уровень доходности, но тем и ниже риск.

Однако это дополнительное преимущество не дается бесплатно. Поскольку срок действия опциона ограничен, то, если цена акции не вырастет резко, вы потеряете свои инвестиции полностью, т. к. ваш опцион прекратит свое действие с наступлением даты истечения. При этом акция будет по-прежнему обладать определенной стоимостью. При равных инвестициях на опционах можно заработать больше, чем на базовых активах, но инвестиции в них, сохраняют стоимость хуже (быстро обесцениваются).

Другие преимущества опционов, такие, как ограниченность риска (при покупке) и гибкость построения инвестиционных стратегий, будут рассмотрены подробно в следующих главах.

4. Назначение опционов пут

Обычно считается, что разобраться с опционами пут (put) сложнее, чем с опционами колл (call). Опцион пут покупается, когда ожидается падение рынка. Представьте, что вы приобрели право продать ваши акции Facebook по 80 долл. На дату истечения опциона эти акции торгуются по 60 долл. за акцию. Поскольку вы можете купить акцию по цене ниже 80 долл., вы сделаете это. Одновременно вы исполните свой опцион и продадите акцию, которую вы только что купили за 60 долл., продавцу опциона по 80 долл.

Вы никогда не исполните этот опцион (не продадите акцию по 80 долл.), если цена акции на рынке выше 80 долл., потому что вам придется откупать ее по более высокой цене, теряя, таким образом, деньги. Поскольку **покупатель опционов не имеет никаких обязательств**, он не будет делать что-либо, что противоречит его интересам. Если на дату истечения он решит не исполнять опцион (и не продаст акции GM), опцион истечет, не будучи исполненным.

Обобщим случаи, когда покупаются опционы:

Вы купите опцион колл, когда ожидаете, что рынок пойдет вверх.

Вы купите опцион пут, когда ожидаете, что рынок пойдет вниз.

5. Продажа опционов

Вначале понять интерес продавца опционов непросто, ведь, получая относительно небольшое вознаграждение (премию), он несет почти неограниченный риск! Чтобы упростить эту задачу, представим позицию, противоположную покупке:

Вы продадите опцион колл, когда ожидаете, что рынок пойдет вниз.

Вы продадите опцион пут, когда ожидаете, что рынок пойдет вверх.

Например, если вы ожидаете, что цена акций XYZ упадет («медвежий» прогноз, игра на понижение), у вас нет необходимости обладать правом на покупку акций (опцион колл), поэтому вы продадите его.

Аналогично, если вы ожидаете подъем рынка («бычий» прогноз, игра на повышение), у вас не будет необходимости обладать правом на продажу акций (опцион пут). Поэтому вы продадите его.

Принципиальная разница между покупателями и продавцами опционов состоит в том, что продавцы опционов (те, кто выписывают опционы) обязаны делать то, что приказывают им покупатели опционов, в то время как покупатели вольны выбирать, исполнять опцион или нет!

Другими словами, продав покупателю опциона пут право продать вам акцию Facebook за 80 долл., вы не оставляете себе другого выхода, кроме как купить ее у покупателя опциона за 80 долл., даже если ее рыночная цена 60 долл.! И это несмотря на то, что вы теряете 20 долл.!

Конечно, если акция котируется выше 80 долл., покупатель не использует опцион. Опцион останется неисполненным, и ваша прибыль будет равна премии, полученной за его продажу.

Вопросы

Многие понятия будут повторяться в следующих главах. Поэтому не переживайте, если что-то не запоминается сразу. Позже все станет на свои места.

- 1) Какой опцион соответствует пари о том, что цена серебра вырастет?
 - 2) Какой опцион соответствует пари о том, что цена серебра упадет?
 - 3) Если вы готовы поспорить, что цена серебра не вырастет, что бы вы сделали с опционами?
 - 4) Если вы готовы поспорить, что цена серебра не упадет, что бы вы сделали с опционами?
 - 5) Если вы полагаете, что цена акции вырастет, какие опционы вы купили и/или продали?
 - 6) Если вы полагаете, что цена акции упадет, какие опционы вы купили и/или продали?
 - 7) Суммируя вопросы 1–6, какие действия вы предпримете с опционами, если полагаете, что цена акции:
 - а) вырастет;
 - б) не вырастет;
 - в) упадет;
 - г) не упадет?
 - 8) Что произойдет, если у вас есть опцион колл на акции Goldman Sachs с ценой исполнения 200 долл., а акция продается по цене:
 - а) 220 долл.;
 - б) 80 долл.?
 - 9) Что произойдет, если у вас есть опцион пут на акции Goldman Sachs с ценой исполнения 200 долл., а акция продается по цене:
 - а) 220 долл.;
 - б) 180 долл.?
 - 10) Что должно произойти на рынке, чтобы вы смогли заработать, если вы купили опцион, который дает вам право:
 - а) купить акции Apple по 100 долл.;
 - б) продать акции Apple по 95 долл.?
 - 11) У вас есть 100 долл. для инвестиций, а акции Apple торгуются сегодня по 100 долл. Сколько денег вы заработаете, если они вырастут в цене до 110 долл.:
 - а) если вы инвестируете 100 долл. и покупаете 1 акцию;
 - б) если вы инвестируете 100 долл. и покупаете 10 опционов колл с ценой исполнения 100 долл.? (Другими словами, вы платите 10 долл. за 1 опцион колл.)
- Если на конец инвестиционного периода акция продается по 100 долл., сколько стоит ваша:
- в) позиция в акциях;
 - г) опционная позиция?
- Если на конец инвестиционного периода акция продается по 150 долл., сколько стоит ваша:
- д) позиция в акциях;
 - е) опционная позиция?
- Если на конец инвестиционного периода акция продается по 50 долл., сколько стоит ваша:
- ж) позиция в акциях;

з) опционная позиция?

12) Какие выводы можно сделать, исходя из предыдущих упражнений, о преимуществах и недостатках использования опционов по сравнению с покупкой данного базового актива?

Ответы

1) Если вы готовы поспорить, что цена серебра вырастет, вы можете купить опцион колл на серебро.

2) Если вы готовы поспорить, что цена серебра упадет, вы можете купить опцион пут на серебро.

3) Если вы готовы поспорить, что цена серебра *не* вырастет, вы можете *продать* опцион колл на серебро.

4) Если вы готовы поспорить, что цена серебра *не* упадет, вы можете *продать* опцион пут на серебро.

5) Если вы полагаете, что цена акции вырастет, покупайте опцион колл или продавайте опцион пут.

6) Если вы полагаете, что цена акции упадет, покупайте опцион пут или продавайте опцион колл.

7) Суммируя вопросы 1–6, если вы полагаете, что цена акции:

а) вырастет – вы покупаете опцион колл;

б) не вырастет – вы продаете опцион колл;

в) упадет – вы покупаете опцион пут;

г) не упадет – вы продаете опцион пут.

8) Если у вас есть опцион колл на акции Goldman Sachs с ценой исполнения 200 долл.; а акция продается по цене:

а) 220 долл., вы можете исполнить опцион и купить акцию за 200 долл., а затем продать ее на рынке за 220 долл. и получить прибыль 20 долл.;

б) 180 долл., вы не исполните опцион, потому что на рынке можно купить акцию по более выгодной цене.

9) Если у вас есть опцион пут на акции Goldman Sachs с ценой исполнения 200 долл., а акция продается по цене:

а) 220 долл., вы не исполните опцион, потому что, если вы продадите акцию за 200 долл., вам придется откупать ее на рынке по 220 долл.;

б) 180 долл., вы можете исполнить опцион и продать акцию за 200 долл., затем купить ее на рынке за 180 долл. и получить прибыль 20 долл.

10) а) Поскольку у вас есть право купить акцию Apple по цене 100 долл. (вы купили \$100 колл), вы ожидаете, что акция будет котироваться по цене выше 100 долл.

б) Поскольку у вас есть право продать акцию Apple по цене 95 долл. (вы купили \$95 пут), вы ожидаете, что акция будет котироваться по цене ниже 95 долл.

11) Если акция Apple вырастет в цене до 110 долл., а у вас есть:

а) 1 акция, вы заработаете 10 долл. (110 долл. – 100 долл.);

б) 10 опционов колл с ценой исполнения 100 долл., вы заработаете 0 долл. (110 долл. – 100 долл.) × 10 – 100 долл. (премия за опционы).

Если акции Apple торгуются по 100 долл.:

в) 1 акция по-прежнему будет стоить 100 долл.;

г) вы потеряете 100 долл.: опцион истекает, и вы теряете деньги, потраченные на премию.

Если акции Apple торгуются по 150 долл.:

д) 1 акция стоит 150 долл., и ваша прибыль составляет 50 долл. (150 долл. – 100 долл.);

е) 10 опционов колл будут стоить 400 долл.

$[(150 \text{ долл.} - 100 \text{ долл.}) \times 10 - 100 \text{ долл.}]$.

Если на конец инвестиционного периода акция продается по 50 долл.:

ж) 1 акция будет стоить 50 долл., и ваш убыток составит 50 долл. (50 долл. – 100 долл.);

з) вы потеряете 100 долл.: опцион истекает, и вы теряете деньги, потраченные на премию.

12) Исходя из предыдущих упражнений, можно прийти к выводу, что опционы обеспечивают плечо – леверидж (возможность заработать больше при значительных колебаниях цен, чем на инвестициях в акции). Однако в случае, если значительных колебаний на рынке не происходит, опционы остаются неисполненными/истекают (и вы теряете все инвестированные средства), в то время как акции по-прежнему сохраняют свою стоимость.

Иначе говоря, при незначительных колебаниях цен акций (стабильном рынке) длинная⁴ позиция в базовом активе предпочтительнее длинной опционной позиции. При значительных колебаниях цен акций, опционы предоставляют возможность заработать больше, чем базовая позиция.

Отсюда следует правило: если вы не ожидаете значительных колебаний рынка, вам не следует покупать опционы.

Дополнительная информация к главе 1

Термины, используемые в торговле

У трейдеров существует свой профессиональный язык. Некоторые термины являются общепринятыми и распространены повсеместно среди участников рынка. Другие являются специфическими и используются только для данного инструмента или рынка. Из этого следует, что каждый раз, когда вы звоните новому брокеру, вам следует убедиться, что термины, которые вы используете, приняты в отношении данного инструмента.

Например, когда вы торгуете валютными опционами, термины, используемые для одних и тех же комбинаций опционов, различны на биржевом и внебиржевом рынках! Более того, если внебиржевой трейдер валютных опционов начинает работать на внебиржевом рынке процентных опционов, он должен сверять термины для используемых им прежде комбинаций опционов. Даже торгуя только валютными опционами в разных странах, можно обнаружить различия в терминологии.

Ниже мы приведем список терминов, используемых в этой книге, которые относительно универсальны для всех рынков.

P/L, P&L (profit and loss statement) – отчет о прибылях и убытках, т. е. результат торговли.

Стратегия (strategy) – комбинация финансовых инструментов, которая должна обеспечить прибыль на основании определенного прогноза состояния рынка.

Точка окупаемости (breakeven) – уровень безубыточности; другими словами, уровень цены некоторого актива, при котором P/L опционной стратегии равен 0.

Форекс, FX (Foreign Exchange) – валютный рынок.

Длинная («бычья») позиция – ситуация, в которой вы купили некий товар или финансовый инструмент.

Короткая («медвежья») позиция – ситуация, в которой вы продали некий товар или финансовый инструмент.

Занимать длинную позицию – покупать что-то.

Занимать короткую позицию – продавать что-то.

Номинальная стоимость (номинал) – размер контракта.

⁴ Позиция, купленная трейдером, называется длинной. Позиция, проданная трейдером, называется короткой.

Плечо (leverage, финансовое плечо) – использование заемных средств для приобретения актива. Например, пятикратное плечо – приобретение актива за 20 % стоимости. Остальные 80 % покупателю ссужает брокер.

Нога (leg) – самостоятельная часть стратегии. Например, купить straddle (стратегия, состоящая из колл и пут, рассматриваемая в главе 3) с ногой 5 млн долл. (номинал и опциона колл, и опциона пут равен 5 млн долл.).

Межбанк (OTC, over-the-counter) – внебиржевой дилерский рынок, на котором торгуют между собой банки.

Биржевой рынок – рынок, на котором сделки исполняются на биржах.

Mio (млн) – миллион.

JPY – японская иена.

USD – доллар США.

EUR – евро.

AUD – австралийский доллар.

CHF – швейцарский франк.

EUR/USD (USD/JPY и т. д.) – обменный курс евро против доллара США (доллар против иены).

Длинная позиция \$1 mio USD/JPY – длинная позиция на 1 млн долл., доллар против иены.

2. Построение графиков опционов

Эта глава посвящена построению графиков, облегчающих понимание опционов посредством визуализации рисков и прибылей. Суть проста – построить диаграммы прибылей и убытков опционных стратегий в зависимости от движения цен базового актива.

1. Принципы построения графиков

Строя график, мы пытаемся ответить на вопрос, как изменение цен базового актива (например, акций) влияет на изменение стоимости опционов на эти базовые активы. **Обратите внимание, как строятся графики.** Горизонтальная ось отражает изменение цены акции (или любого другого базового актива). Вертикальная ось отражает изменение стоимости опционной позиции. Если допустить, что опционы бесплатны, они становятся прибыльными, как только цена базового актива *превышает* цену исполнения (в случае *колл*) или *опускается ниже* цены исполнения (в случае *пут*).

Предположим, вы купили опцион колл с ценой исполнения 110 долл. на акции Facebook. Это дает вам право купить акции по цене 110 долл. Как вы видите на рис. 2.1, пока цена акции ниже 110 долл., цена опциона равна 0: если акция продается дешевле, вы не будете исполнять опцион колл – зачем покупать акции по 110 долл. – цене более высокой, чем на рынке? Вы купите акцию на рынке по более низкой цене! Однако чем выше цена акции, тем больше вы заработаете на опционе колл в день исполнения и тем выше стоимость опциона колл.

Другими словами, пока цена акции растет, каждый доллар свыше цены 110 долл. увеличивает стоимость вашего опциона на 1 долл. Например, при цене в 111 долл. вы можете купить акцию у продавца опциона за 110 долл. и продать на рынке за 111 долл.

Опционы колл



Рис. 2.1

Если вы продали этот опцион колл, вы будете терять 1 доллар на каждый доллар прироста цены акции (рис. 2.2). Это происходит потому, что покупатель вашего опциона купит у вас акцию за 110 долл., а вам придется откупать ее на рынке по более высокой текущей рыночной цене!



Рис. 2.2

Опционы пут

Если вы купите опцион пут с ценой исполнения 110 долл. (рис. 2.3), то получите право продать акцию за 110 долл. Другими словами, это альтернатива «медвежьей» позиции (продаже акций). Таким образом, вы не заработаете до тех пор, пока цена акции превышает 110 долл. (представьте, что вы продали акцию за 110 долл.): не имеет смысла продавать акцию за 110 долл., если цена на рынке 120 долл. Однако, если акция продается по 100 долл., вы исполните опцион пут (продадите акцию за 110 долл. продавцу опциона) и купите обратно эту акцию на рынке за 100 долл.



Рис. 2.3

Область правее 110 на графике равна 0. Область влево от 110 будет приносить прибыль, потому что опцион будет давать 1 доллар на каждый доллар снижения цены акции. *Поэтому чем ниже цена акции, тем больше вы заработаете, купив опцион пут.*

2. Построение графиков с учетом премии

Теперь давайте включим в наши расчеты премию. *Премия* – это сумма денег, уплаченная за право обладать опционом, если вы покупаете опцион, или плата за принятие риска, если вы продаете опцион (см. рис. 2.4).

В общем, чем выше вероятность того, что опцион принесет деньги, тем больше премия. Для того, чтобы опцион колл принес прибыль в день истечения, необходимо, чтобы базовый актив торговался по цене выше суммы исполнения плюс премия.

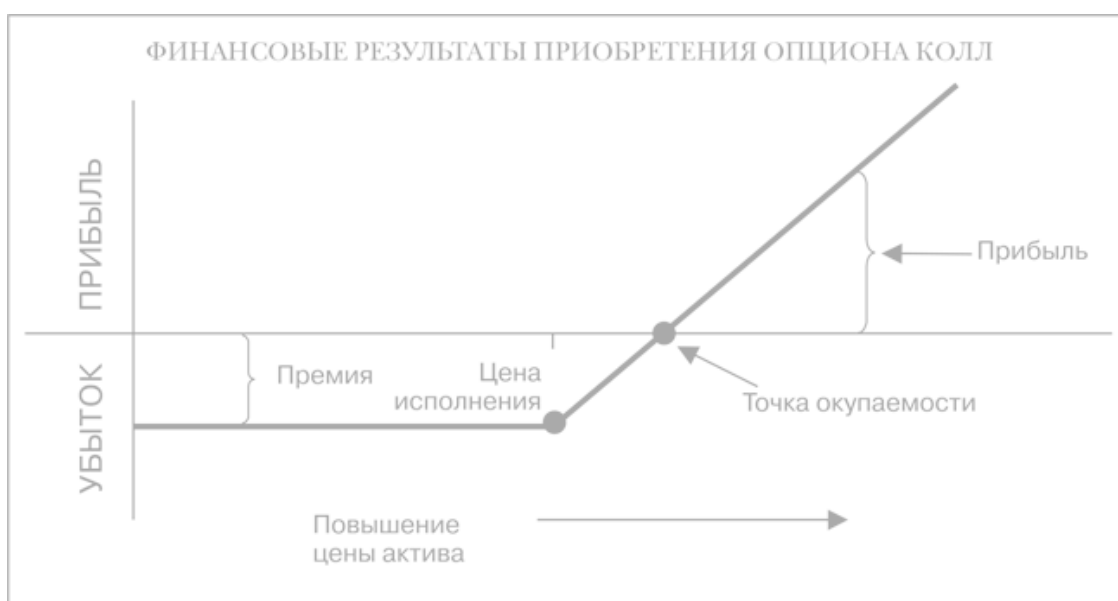


Рис. 2.4

На рис. 2.4 видно, что стоимость опциона растет по мере повышения цен. Опцион становится прибыльным только после того, как рынок поднимается выше *точки окупаемости*. Точка окупаемости опциона колл – это сумма исполнения и премии, уплаченной за опцион.

Например, если за право купить акции Facebook по цене 110 долл. вы заплатили 10 долл., то акция должна торговаться на уровне 120 долл., чтобы достичь точки окупаемости. При цене 130 долл. вы получите прибыль 10 долл. [$130 \text{ долл.} - (110 \text{ долл.} + 10 \text{ долл.})$].

Если премия составляет 23 долл., то вы начнете получать прибыль только после того, как цена акции превысит 133 долл. ($110 \text{ долл.} + 23 \text{ долл.}$). Чем выше премия, тем выше точка окупаемости.

Таким образом, если в конце жизненного периода опциона:

- акции Facebook торгуются *ниже* цены исполнения, то вся премия потеряна (т. е. при цене 100 долл. вы теряете премию, уплаченную за опцион);
- акции Facebook торгуются *выше* цены исполнения, то вы по меньшей мере получаете часть премии назад (т. е. если вы заплатили премию 10 долл. за опцион с ценой исполнения 110 долл., а акция продается по 115 долл., вы потеряете только 5 долл. [$115 \text{ долл.} - (110 \text{ долл.} + 10 \text{ долл.})$]);

• акции Facebook торгуются выше, чем цена исполнения + уплаченная премия, то ваша стратегия (покупка опциона колл) является прибыльной.

Построим график для случая, когда вы *покупаете* за 10 долл. опцион колл с ценой исполнения 110 долл. Рис. 2.5 показывает: вы начинаете зарабатывать при цене выше 110 долл., но точка окупаемости будет равна 120 долл., поскольку при этом уровне цены вы можете исполнить опцион и получить обратно 10 долл., которые вы инвестировали в премию. При цене выше 120 долл. ваша позиция начинает приносить прибыль.

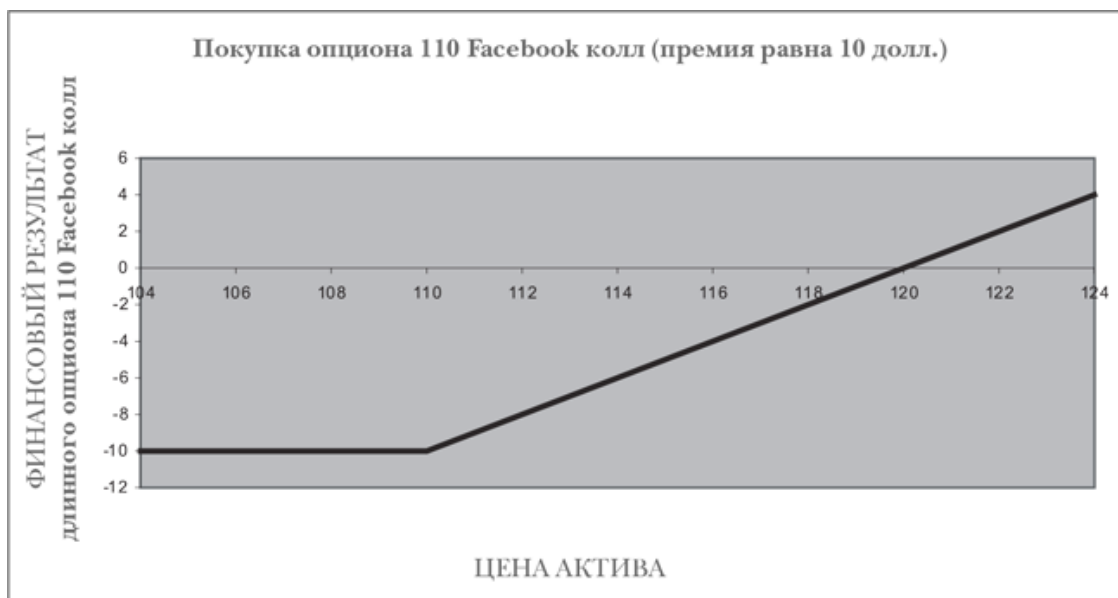


Рис. 2.5

3. Профиль риска⁵ купленных опционов

При любом уровне цены ваш убыток ограничен размером уплаченной премии!

Правило 1. Если вы *купили* опцион, вы *не можете* потерять больше, чем уплаченная премия. Потенциальный рост вашей прибыли не ограничен для опциона колл, поскольку цена актива может расти до бесконечности (для опциона пут ограничение есть — цена актива не может быть ниже 0).

Еще раз вернемся к аналогии между опционом и страховкой. Покупая страховку, вы платите немного, но имеете шанс получить значительную сумму. Если вы продаете страховку, то получаете немного и рискуете понести значительные убытки.

Проанализируем профиль риска купленного опциона *пут*. На рис. 2.6 видно, что стоимость опциона растет по мере понижения цен. Опцион становится прибыльным только после того, как рынок падает *ниже* точки окупаемости.

⁵ Профиль риска — графическое представление риска стратегии.



Рис. 2.6

Точка окупаемости опциона пут равна разнице между ценой исполнения и премией, уплаченной за опцион.

4. Профиль риска проданных опционов

Профили результатов продажи опционов колл и пут представлены на рис. 2.7 и 2.9.

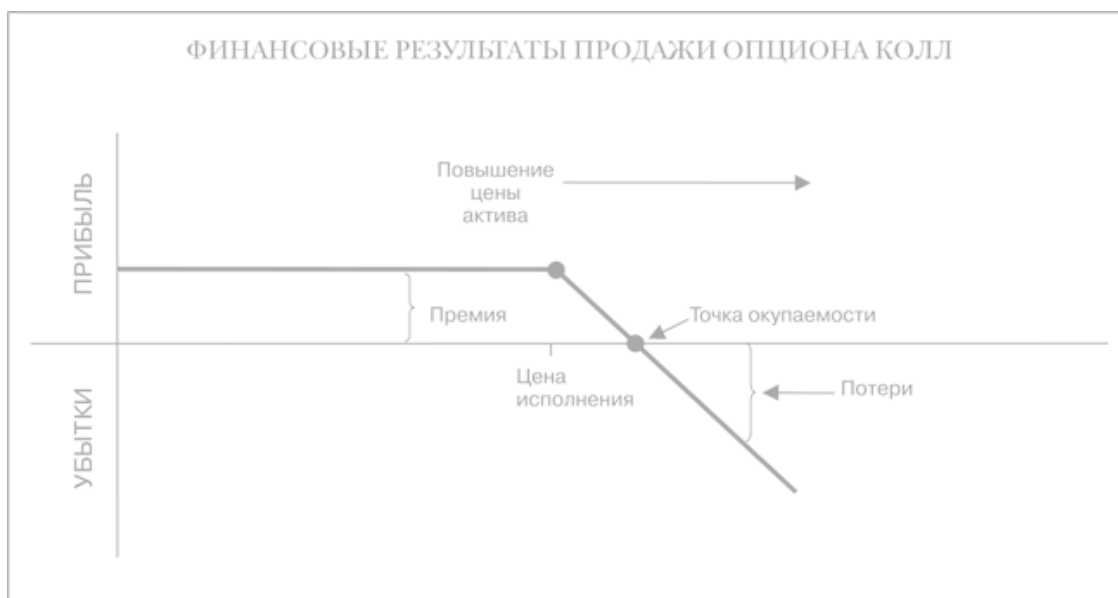


Рис. 2.7



Рис. 2.8



Рис. 2.9

Предположим, вы продали опцион пут на акции Apple с ценой исполнения 100 долл. и получили за этот опцион премию 5 долл. На рис. 2.8 видно, что вы начинаете терять деньги, когда цена опускается ниже 95 долл. Зона вашего риска находится между 95 и 0, а максимальный убыток в этом случае составляет 95 долл.

Правило 2. Если вы *продали* опцион, ваш риск не ограничен в случае с опционами колл и ограничен нулевой отметкой цены актива – премия в случае с опционами пут. Ваша прибыль ограничена размером полученной премии.

Выводы:

1. «Бычьи» стратегии (игра на повышение стоимости базового актива):

Если вы *покупаете* опцион колл, у вас есть *право купить* базовый актив *по цене, выгодной вам*.

Если вы *продаете опцион пут*, у вас появляется *обязательство купить* базовый актив по цене, *невыгодной* вам.

«Медвежий» стратегии (игра на понижение стоимости базового актива):

Если вы *покупаете опцион пут*, у вас есть *право продать* базовый актив по цене, *выгодной* вам.

Если вы *продаете опцион колл*, у вас появляется *обязательство продать* базовый актив по цене, *невыгодной* вам.

2. Точка окупаемости для опциона колл при истечении срока равна *цене исполнения + премия*.

Точка окупаемости для опциона пут при истечении срока равна *цене исполнения – премия*.

5. Эвристическое правило построения графиков

Хотя правила построения графиков кажутся простыми, они быстро забываются. Для того чтобы не приходилось каждый раз их вспоминать, мы предлагаем простые подсказки:

- график купленного и проданного *пут*ов похож на латинскую букву «Р» (put);
- график купленного и проданного *колл*ов похож на латинскую букву «С» (call).

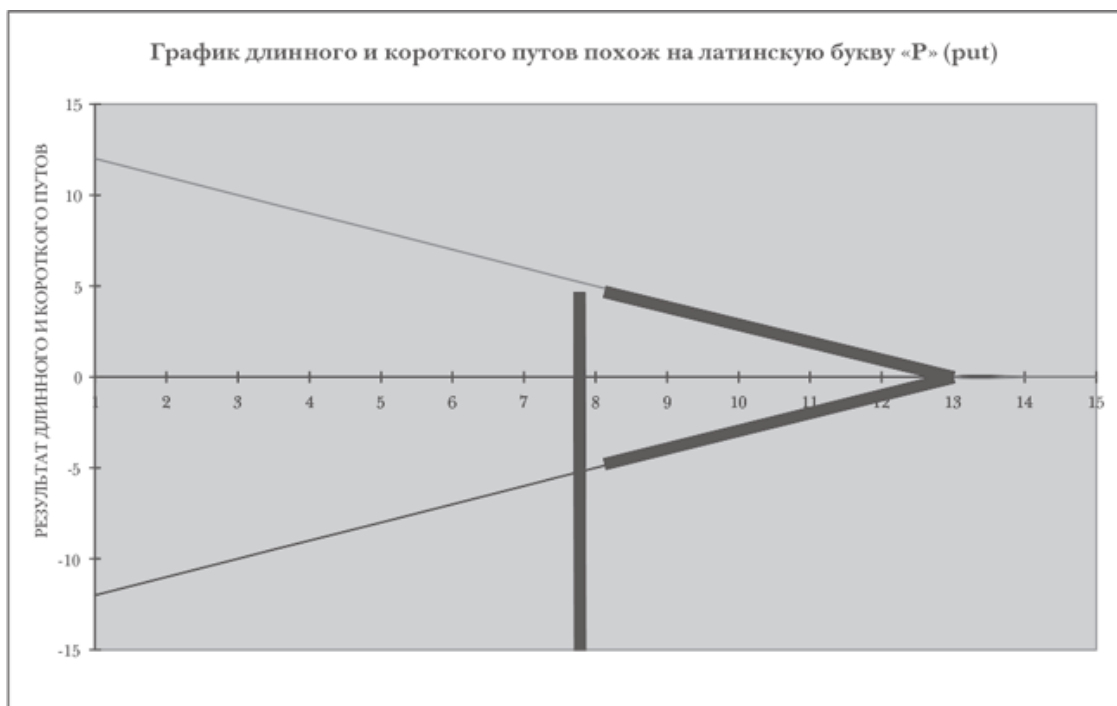


Рис. 2.10

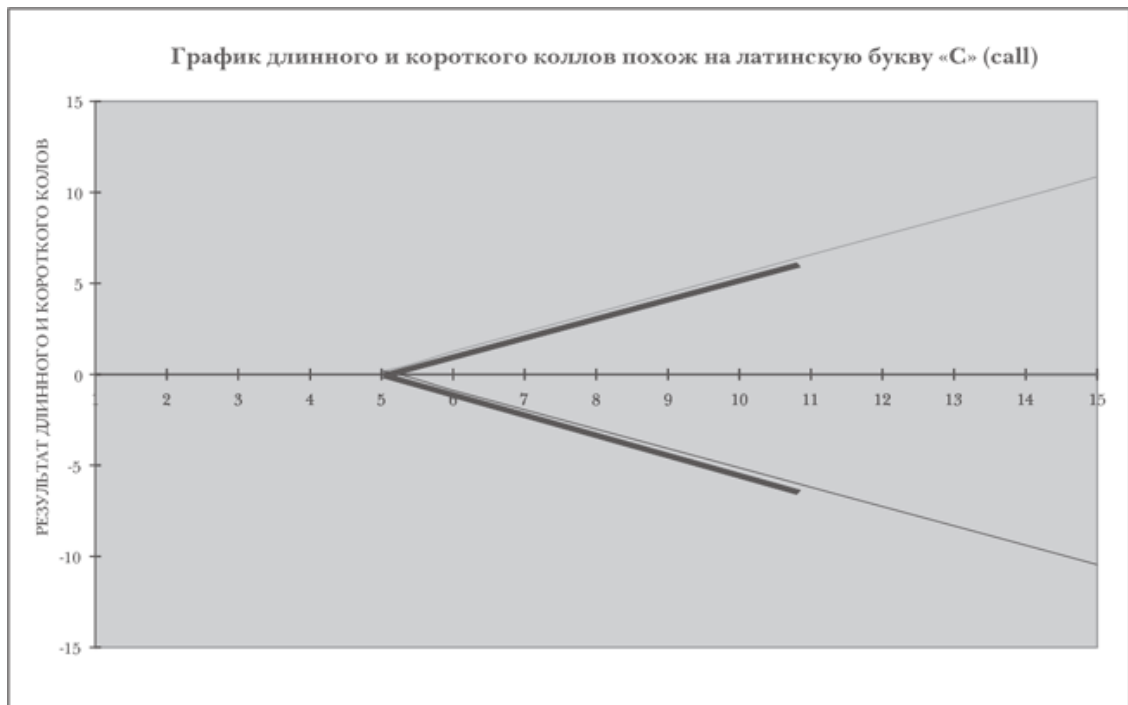
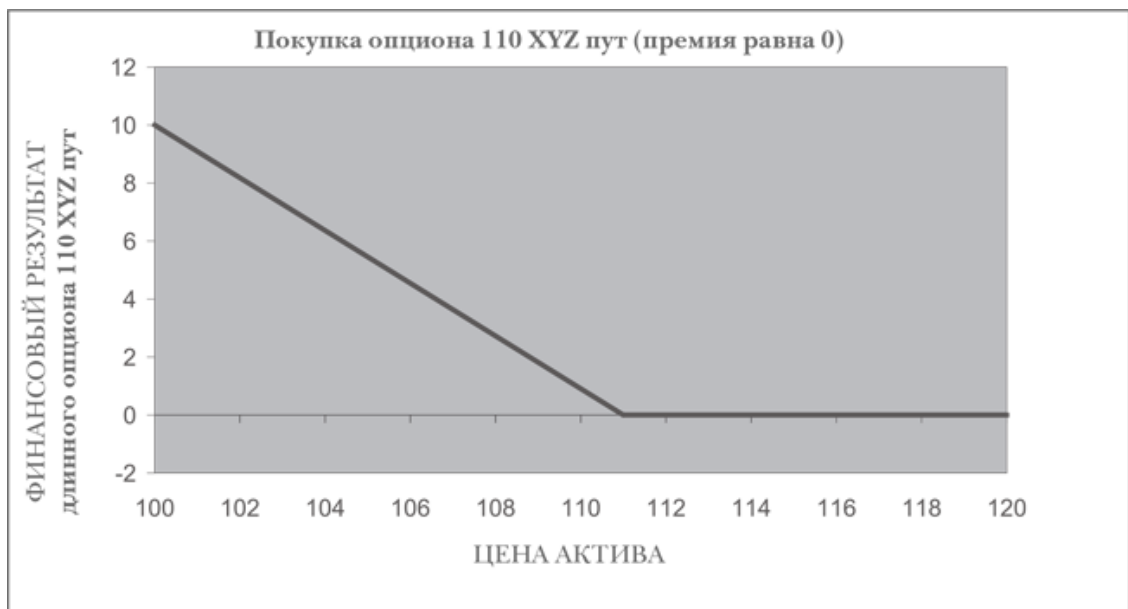


Рис. 2.11

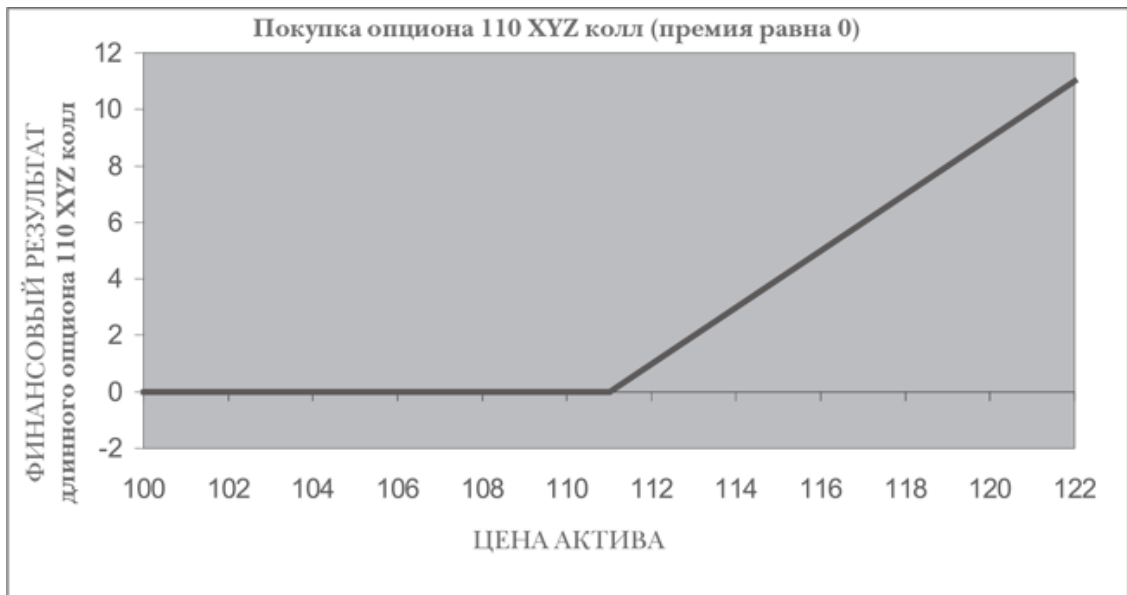
Вопросы

1) Найдите ошибки на нижеприведенных графиках.

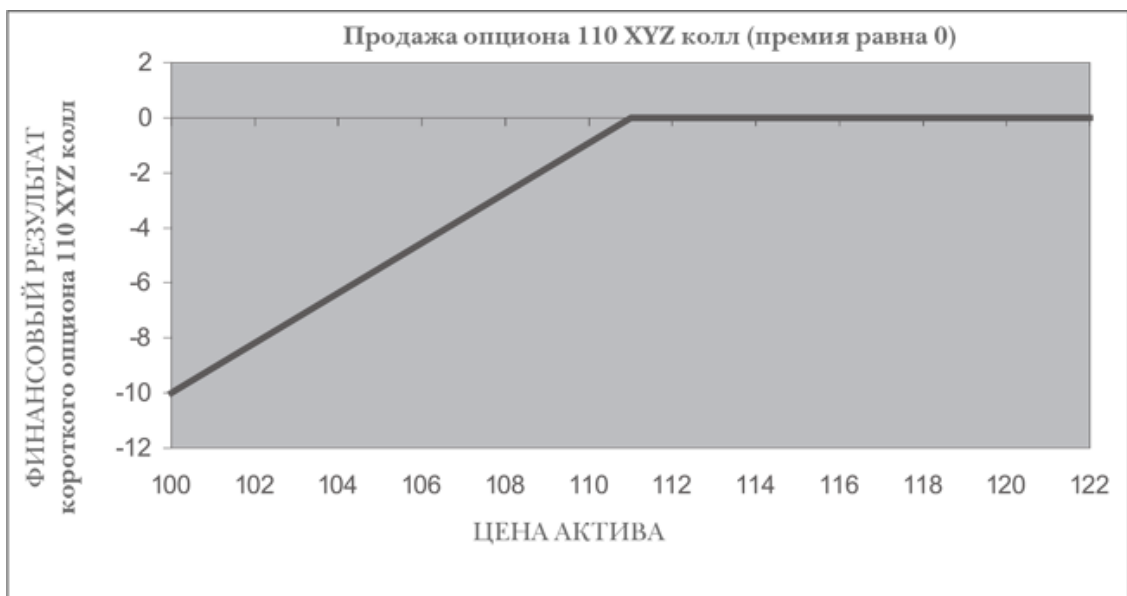
а)



б)



в)



- 2) Вы купили опцион колл на акции АДР Лукойла с ценой исполнения 45 долл.:
 - а) постройте график ваших прибылей и убытков;
 - б) постройте график ваших прибылей и убытков, если вы заплатили премию 5 долл.
- 3) Вы продали опцион пут на акции АДР Лукойла с ценой исполнения 45 долл.:
 - а) постройте график ваших прибылей и убытков;
 - б) постройте график ваших прибылей и убытков, если вы получили премию 2 долл.
- 4) Вы купили опцион пут на акции Facebook с ценой исполнения 90 долл.:
 - а) постройте график ваших прибылей и убытков;
 - б) постройте график ваших прибылей и убытков, если вы заплатили премию 6 долл.
- 5) Вы продали опцион колл на акции Facebook с ценой исполнения 85 долл.:
 - а) постройте график ваших прибылей и убытков;
 - б) постройте график ваших прибылей и убытков, если вы получили премию 8 долл.
- 6) Каков ваш максимальный риск в каждом конкретном случае:

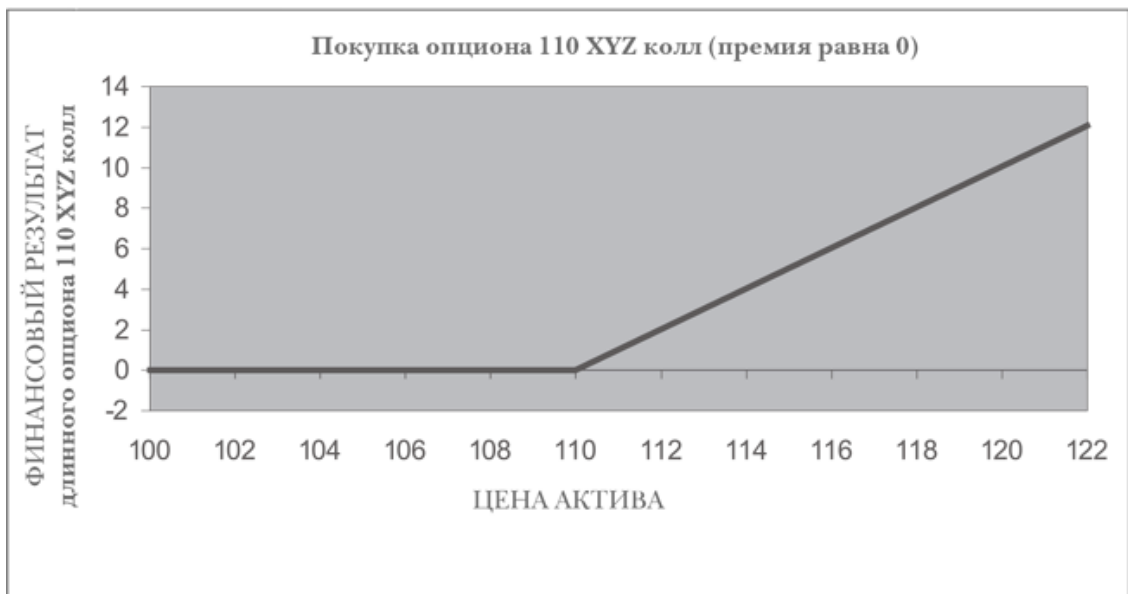
- а) 26)
- б) 36)
- в) 46)
- г) 56)

Ответы

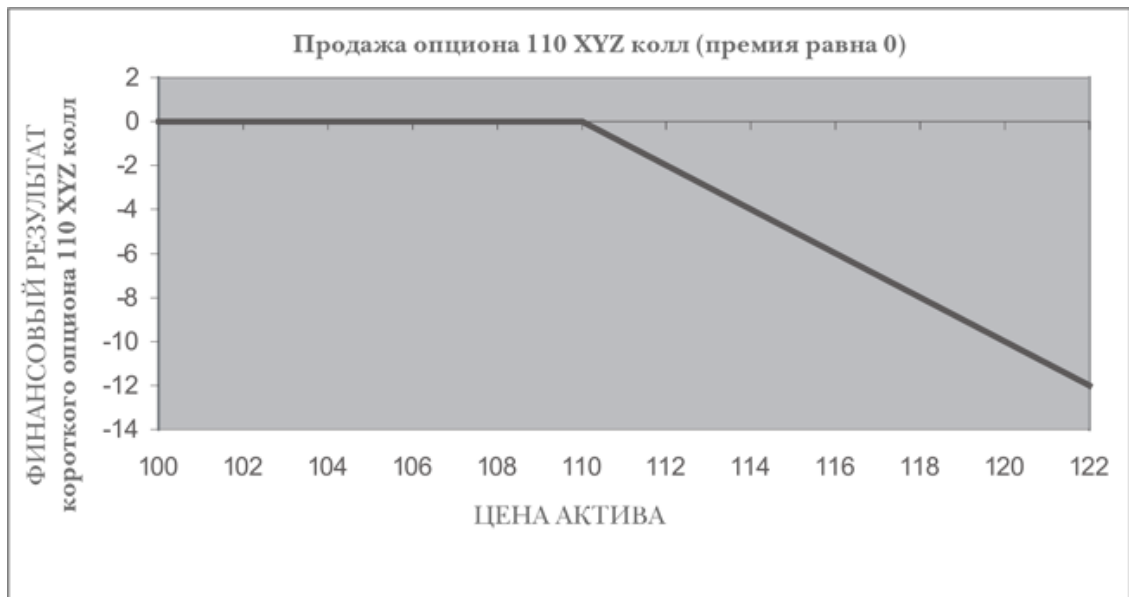
1) а)



б)



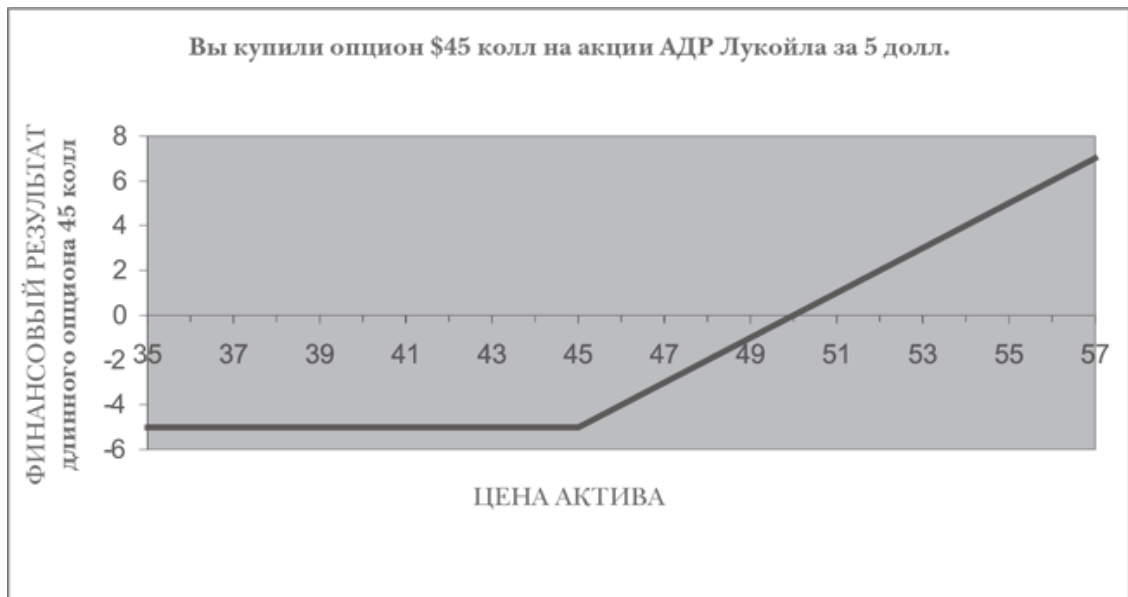
в)



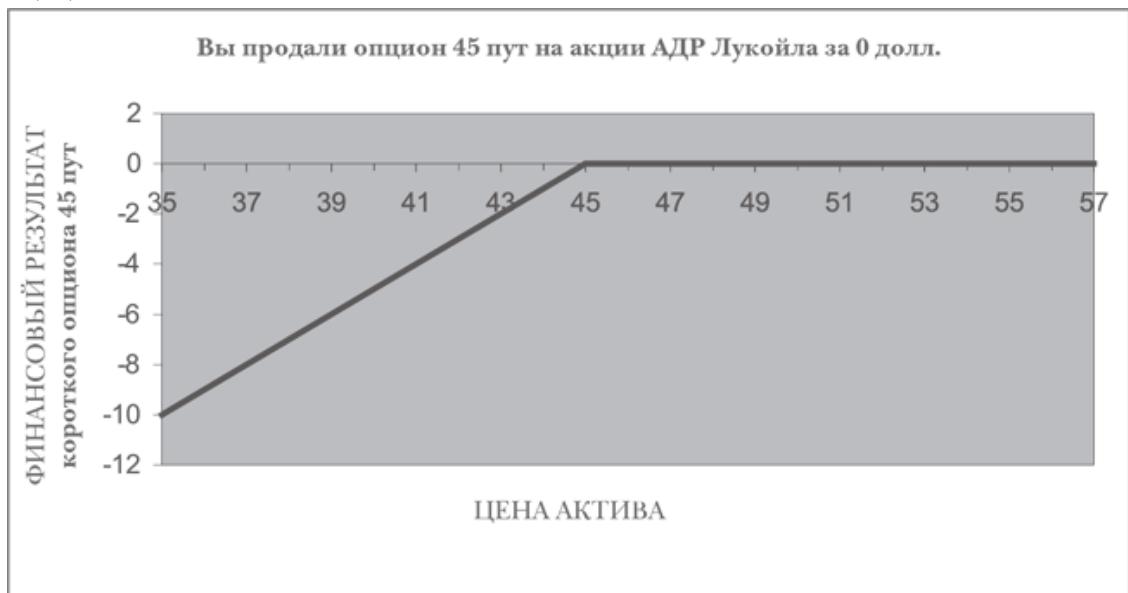
2) а)



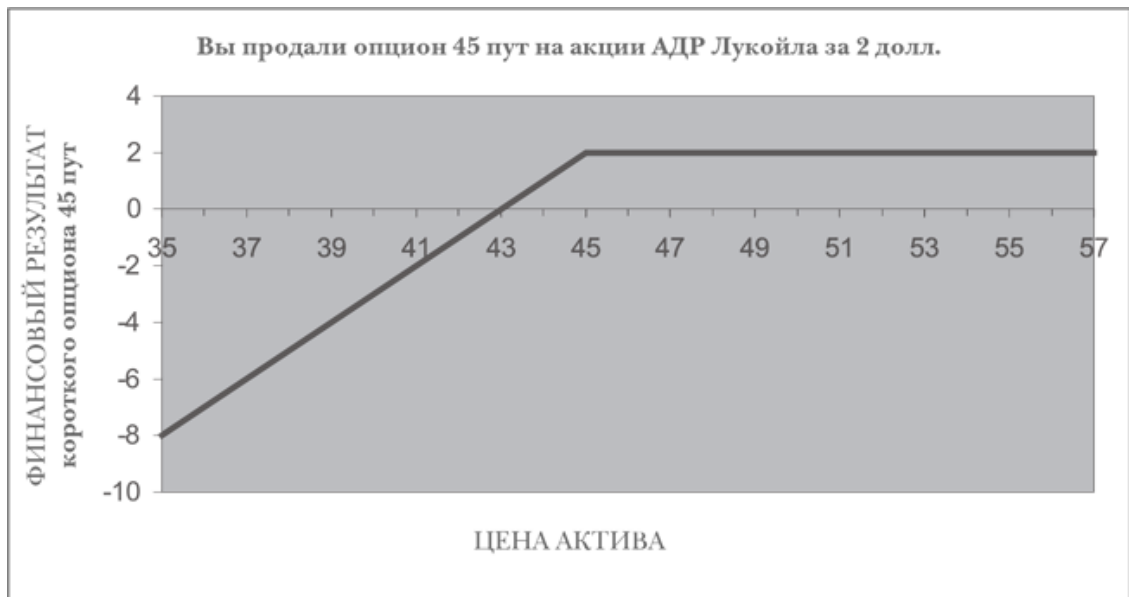
б)



3) а)



б)



4) а)



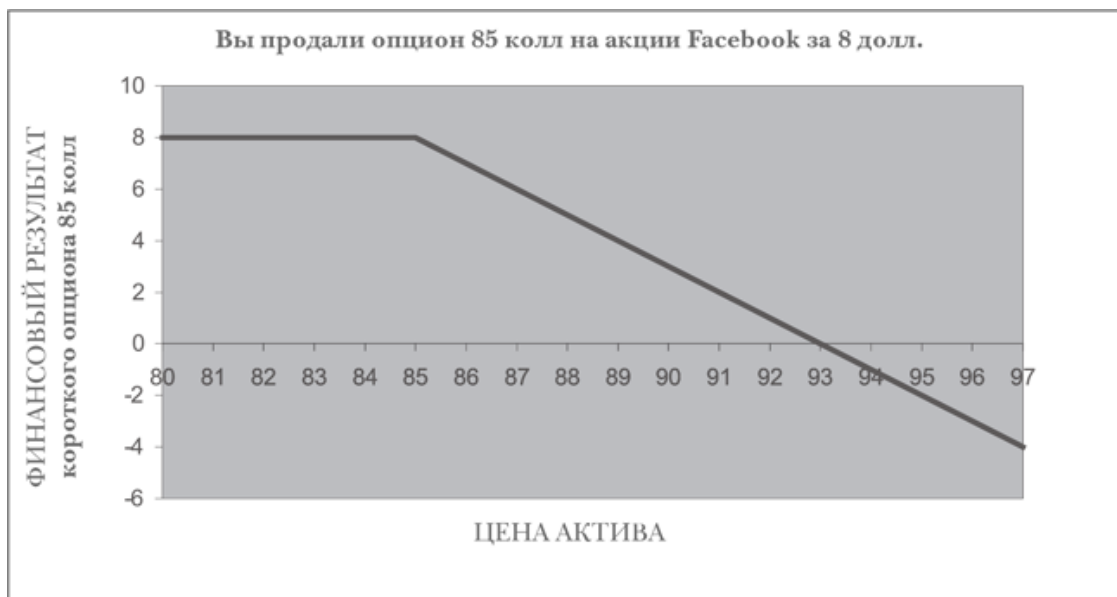
б)



5) а)



б)



- б) а) 5 долл. – уплаченная премия;
- б) 43 долл. – когда вы продаете опцион пут, ваш риск равен разности между (цена исполнения – премия) и 0, потому что цена актива не может упасть ниже 0;
- в) 6 долл. – уплаченная премия;
- г) не ограничен – когда вы продаете опцион колл, ваш риск не ограничен.

Итак:

- Когда вы *покупаете* опцион (платите премию), ваш риск *ограничен* размером уплаченной премии.
- Когда вы *продаете* опцион (получаете премию), ваш *риск* – *не ограничен*, если вы продали опцион колл;
– *ограничен*, если вы продали опцион пут, потому что цена не может упасть ниже 0.

Дополнительная информация к главе 2

Как сделать приблизительный расчет стоимости опциона

«Цена базового актива»: что это значит?

Стоимость подавляющего большинства опционов основывается на *цене* базового актива, но это не всегда так. Например, опционы на многие облигации (инструменты с фиксированной доходностью) котируются на основании доходности облигаций, а не их цены.

Валютные опционы также обладают особенностью: курс может быть выражен как в виде «Валюта 1 к Валюте 2», так и в виде «Валюта 2 к Валюте 1». Это отличает их от акций, где курс выражается количеством долларов за акцию, но не количеством акций за доллар.

Кроме того, опцион колл на одну валюту одновременно является опционом пут на другую валюту в рамках валютной пары. Например, в случае EUR/USD опцион колл на евро одновременно является опционом ПУТ на доллар. Это объясняется тем, что когда курс евро идет вверх, курс доллара идет вниз! Таким образом, эти термины взаимозаменяемы.

Запрашивая цены на валютные опционы, четко определяйте, на какую из валют вам нужен колл и ПУТ. Хотя совершенно нормально попросить «Колл на фунт против доллара», для безопасности все же лучше попросить «Колл на фунт, ПУТ на доллар».

Последнее замечание возвращает нас к предыдущему обсуждению: каждый продукт, инструмент, биржа и страна имеют свою собственную общепринятую терминологию. Поэтому рекомендуется сверять термины, перед тем как впервые выходить на рынок.

Как сделать приблизительный расчет стоимости опциона?

С начала 1970-х гг. XX в. существует формула (формула европейских опционов Блэка – Шолца⁶), на основании которой было построено первое программное обеспечение, считающее стоимость опционов. Чтобы формула заработала, нужно ввести пять-шесть параметров (которые мы обсудим позже). Знание самой формулы не требуется: она заложена в программное обеспечение. Программа позволяет тысячам людей без математического образования работать маркетмейкерами по опционам на биржах и в банках.

Но опционами торговали с древности, по крайней мере, их упоминает Аристотель⁷. В XII в. в Амстердаме использовали опционы на селедку, а в VII в. – на тюльпаны. Как определяли цены на опционы в «доформульные» времена? Приведем один из методов, позволявших приблизительно подсчитать премию, основываясь на персональном прогнозе трейдера. Предположим, маркетмейкера на опцион Apple попросили продать 120 колл на один месяц при цене на рынке сегодня 100. Маркетмейкер начинает с оценки вероятности нахождения цены на каждом уровне цен через месяц. Но если он продает 120 колл, его риск для всех значений выше нуля (см. табл. 2.1). Именно вычленив их, он найдет свой риск продажи опциона.

Вы оцениваете стоимость опциона в 3,875 исходя из нормально распределенного ценового ряда. Этот принцип оценки цены заложен в уравнение Кокса – Рубинштейна (1979) и лежит в основе расчета цен опционов американского стиля, которые мы рассмотрим позже.

Обратите внимание: модели, лежащие в основе ценообразования опционов, предполагают равную вероятность цен в обоих направлениях, т. е. *игнорируются прогнозы участников рынка о направлении движения базового актива*.

⁶ Приведена в гл. 20.

⁷ Бернштейн П. Против богов: укрощение риска. – М.: Олимп-Бизнес, 2000. С. 327.

Табл. 2.1.
**Приблизительный расчет премии опциона
при цене базового актива равной 100**

Диапазон цен	Результат 120 колл / (по середине диапазона)	Вероятность цены через месяц	Цена опциона 120 колл
Ниже 60	0	0,03	0
От 60 до 70	0	0,05	0
От 70 до 80	0	0,065	0
От 80 до 90	0	0,09	0
От 90 до 100	0	0,14	0
От 100 до 110	0	0,25	0
От 110 до 120	0	0,14	0
От 120 до 130	5	0,09	$5 \times 0,09 = 0,45$
От 130 до 140	15	0,065	0,975
От 140 до 150	25	0,05	1,25
От 150 и выше	46	0,03	1,2
Итого:		1,00	3,875

А что, если опцион истекает через два-три месяца, а не через месяц? Тогда разброс цен увеличится, а внутренние значения станут более вероятными, например, вероятность попадания цены в интервал от 120 до 130 долл. станет 0,12, и тем самым повысится премия долгосрочного опциона.

3. Введение в опционные стратегии

«Есть только семь нот, но сколько нудных мелодий!» – говорят любители музыки. Нечто похожее в случае опционов звучит так: только коллы и путы, но сколько комбинаций (стратегий)! На самом деле не так уж много, но тем не менее. Рассмотрим наиболее используемые из них.

Стратегия (Strategy) – это комбинация разных опционов и, возможно, базового актива в одном портфеле, который создан для достижения поставленной инвестором цели. Например, покупка опциона колл является «бычьей» стратегией, состоящей из одного опциона.

Стрэдл (Straddle) – стратегия, состоящая из опциона колл и опциона пут с одинаковой ценой исполнения и истекающих в один день.

Представьте, что вы ожидаете важное объявление о финансовых результатах компании Facebook. Если вы полагаете, что в нем будет содержаться неожиданная информация, вы захотите заработать на этом деньги, в каком бы направлении ни изменилась цена акции. Покупая опцион колл, вы обеспечиваете себе прибыль, если цена пойдет вверх. Опцион пут позволит заработать, если в заявлении будет содержаться негативная информация, и цена акций упадет.

Стрэнгл (Strangle) – то же самое, что и *straddle*, но только более дешевая стратегия, т. к. опционы колл и пут имеют разные цены исполнения, а следовательно меньшую вероятность исполнения. Следует покупать *strangle*, если вы ожидаете значительное колебание цен, но не обладаете средствами, достаточными для приобретения *straddle*.

Вертикальные спреды

«Бычий» (колл) *спред* – покупка опциона колл и одновременная продажа опциона колл с более высокой ценой исполнения. Например, вы прибегнете к нему, если полагаете, что цена акций Facebook поднимется выше 90 долл., но не превысит 100 долл. Премия, заработанная на продаже опциона колл с ценой исполнения 100 долл., частично покроет расход на покупку опциона колл с ценой исполнения 90 долл. Однако короткая позиция ограничивает вашу прибыль размерами разницы между ценами исполнения опционов (100 – 90).

«Медвежий» (пут) *спред* – приобретение опциона пут и одновременная продажа опциона пут с более низкой ценой исполнения. Например, вы прибегнете к «медвежьему» спреду, если думаете, что цена на акции Facebook:

а) **упадет ниже 60 долл.**, но не ниже 50 долл. Вы можете *купить* опцион пут с ценой исполнения 60 долл. и *продать* опцион пут с ценой исполнения 50 долл. Премия, полученная за короткую позицию, частично финансирует длинную, но это ограничивает потенциальную прибыль данной стратегии. Поскольку вы купили более дорогой опцион, считается, что *вы заняли длинную позицию по «медвежьему» спреду*;

б) **вырастет или не упадет**, вы можете *продать* опцион пут с ценой исполнения 60 долл. и *купить* опцион пут с ценой исполнения 50 долл. Опцион пут с ценой исполнения 50 долл. защищает вашу позицию, если цены упадут больше, чем вы прогнозировали. Когда вы продаете пут-спред \$60–50, вы получаете премию (потому что пут с ценой исполнения 60 долл. дороже, чем пут с ценой исполнения 50 долл.) и *занимаете короткую позицию по «медвежьему» спреду* (вы продали более дорогой опцион).

Вопросы

1) Вы купили *straddle* на акции Facebook с ценой исполнения 80 долл. Постройте график вашей (длинной) позиции:

а) без уплаченной премии;

б) с совокупной премией 12 долл. (вы заплатили 6 долл. за опцион колл и 6 долл. за опцион пут).

2) Вы купили \$70–90 *strangle* на акции Facebook. Постройте график вашей (длинной) позиции:

- а) без уплаченной премии;
- б) с совокупной премией 6 долл.

3) Вы продали \$100–110 *strangle* на акции Apple. Постройте график вашей (короткой) позиции:

- а) без полученной премии;
- б) с совокупной премией 6 долл.

4) Вы продали *straddle* на акции Apple с ценой исполнения 105 долл. Постройте график вашей (короткой) позиции:

- а) без полученной премии;
- б) с совокупной премией 4 долл.

5) Вы купили \$70–90 *call spread* («бычий» спред) на акции Facebook. Постройте график вашей (длинной) позиции:

- а) без уплаченной премии;
- б) с совокупной премией 5 долл.

6) Вы продали \$110–100 *put spread* на акции Apple. Постройте график вашей (короткой) позиции:

- а) без полученной премии;
- б) с совокупной премией 2 долл.

7) Вы купили \$50–40 *put spread* на акции Chrysler. Постройте график вашей (длинной) позиции:

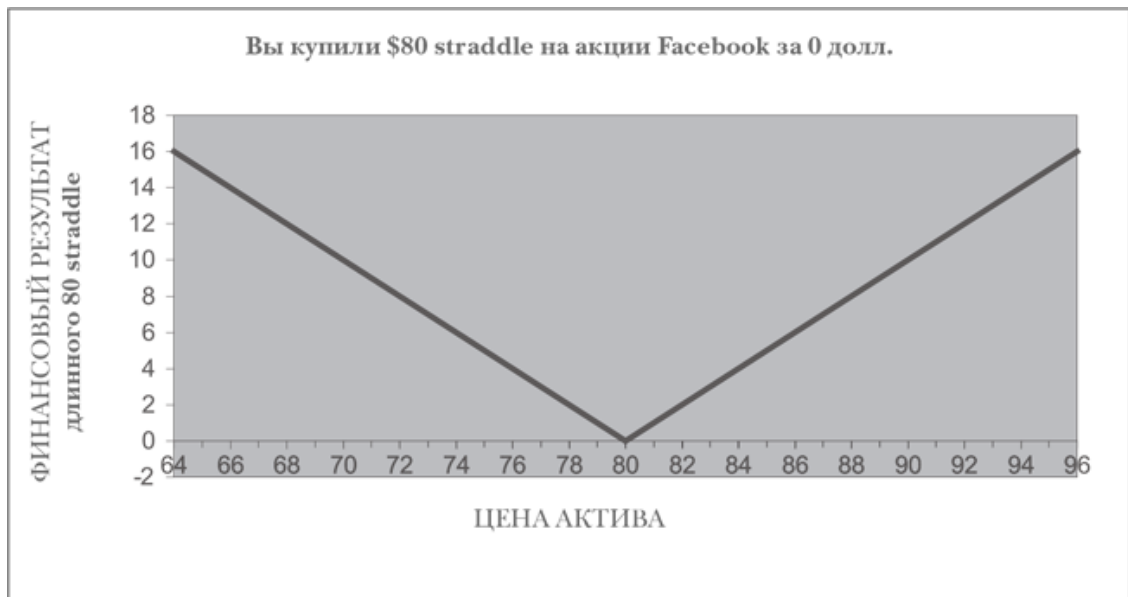
- а) без уплаченной премии;
- б) с совокупной премией 4 долл.

8) Вы продали \$20–25 *call spread* на акции Facebook. Постройте график вашей (короткой) позиции:

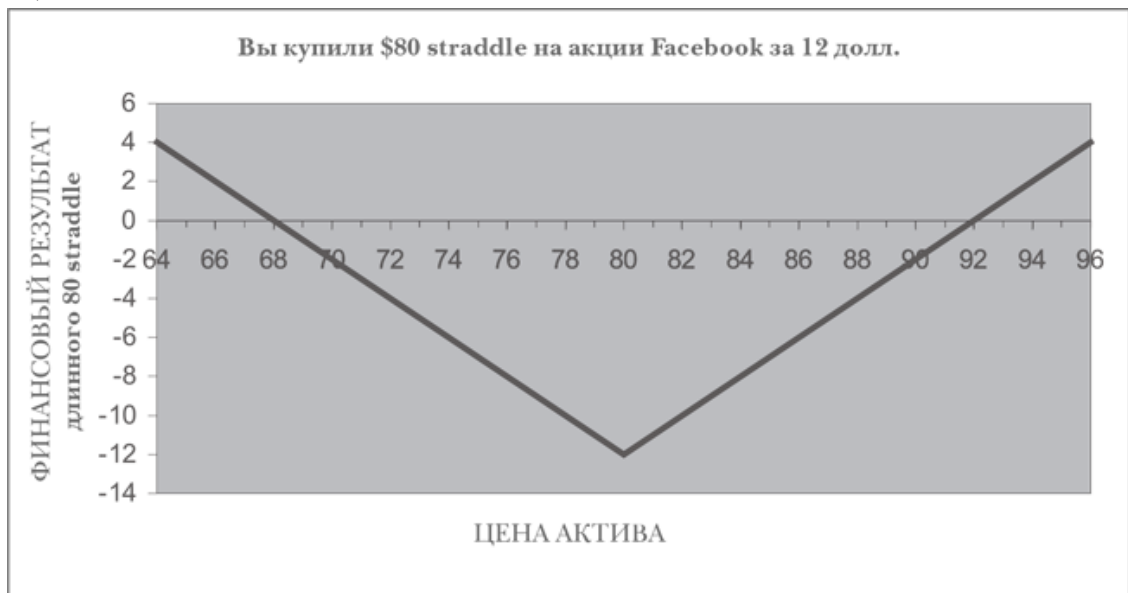
- а) без полученной премии;
- б) с совокупной премией 1 долл.

Ответы

1) а)



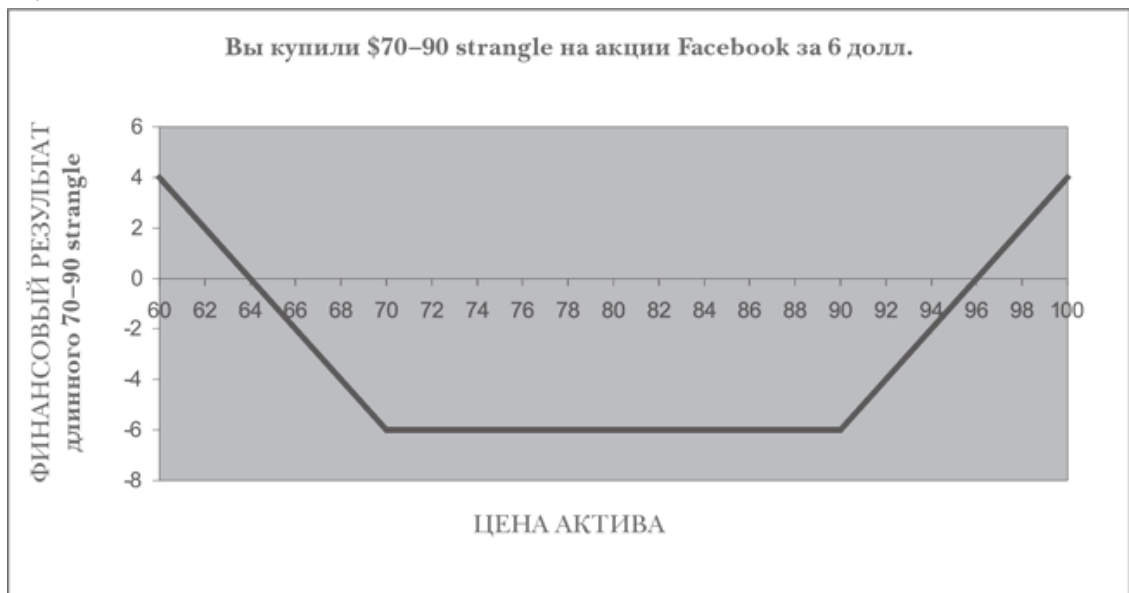
б)



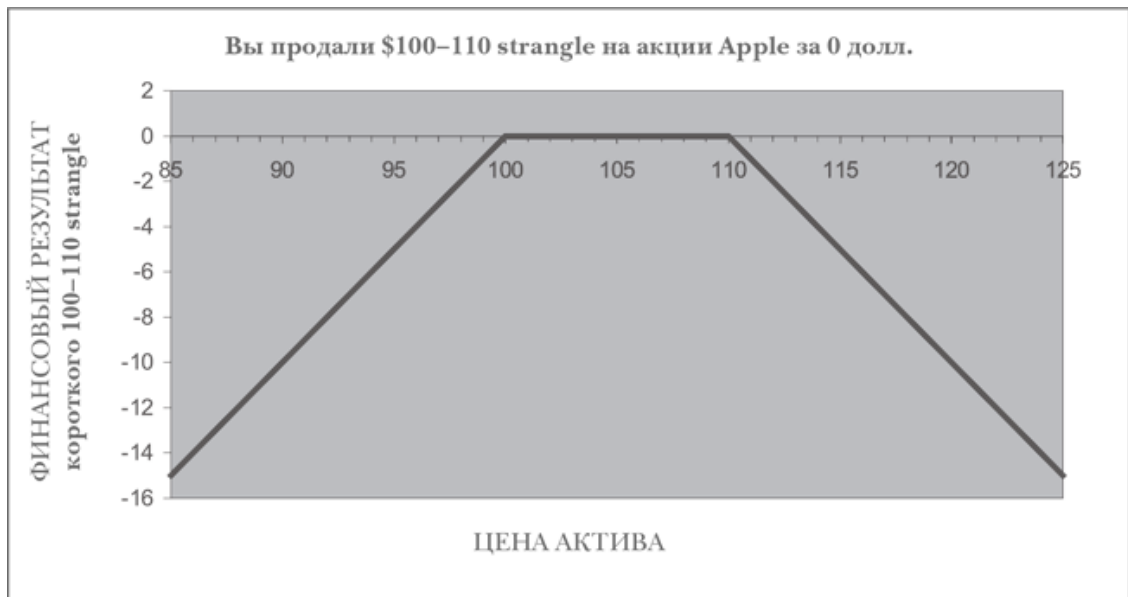
2) а)



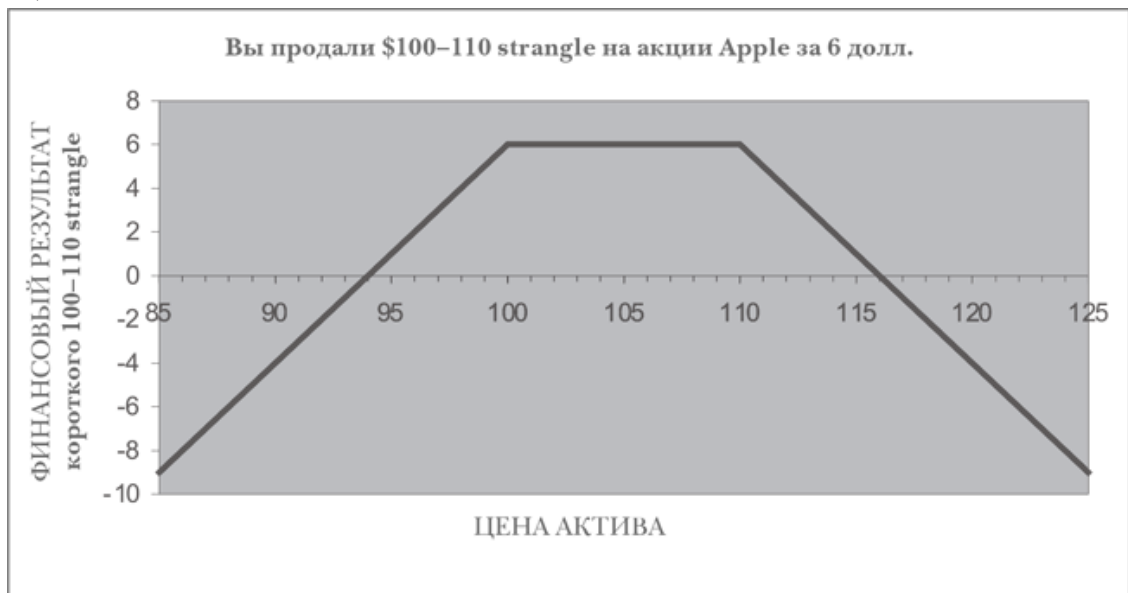
б)



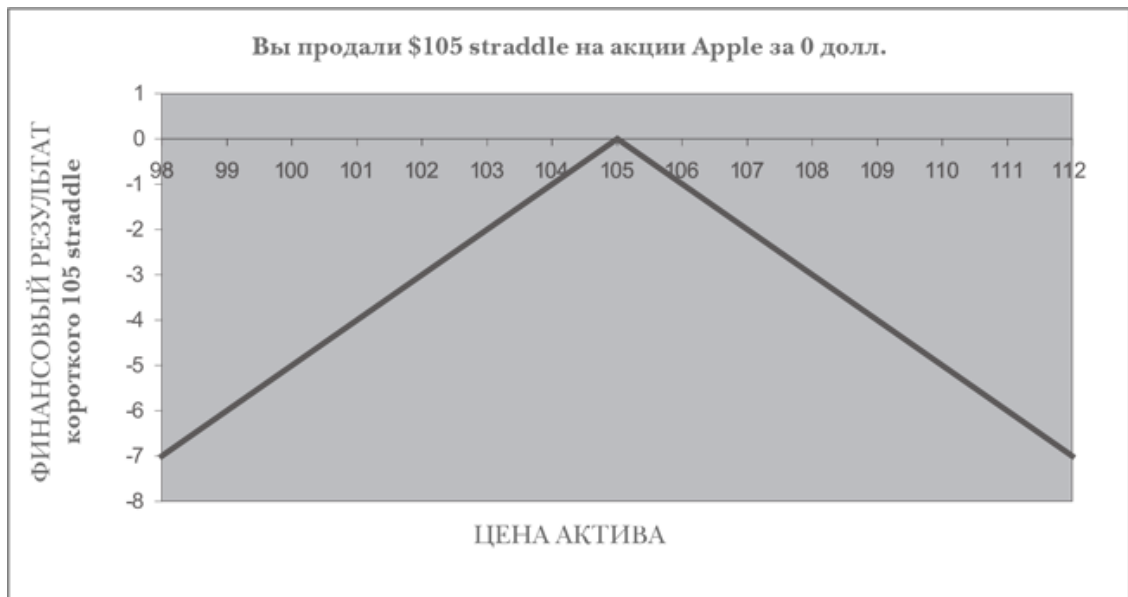
3) а)



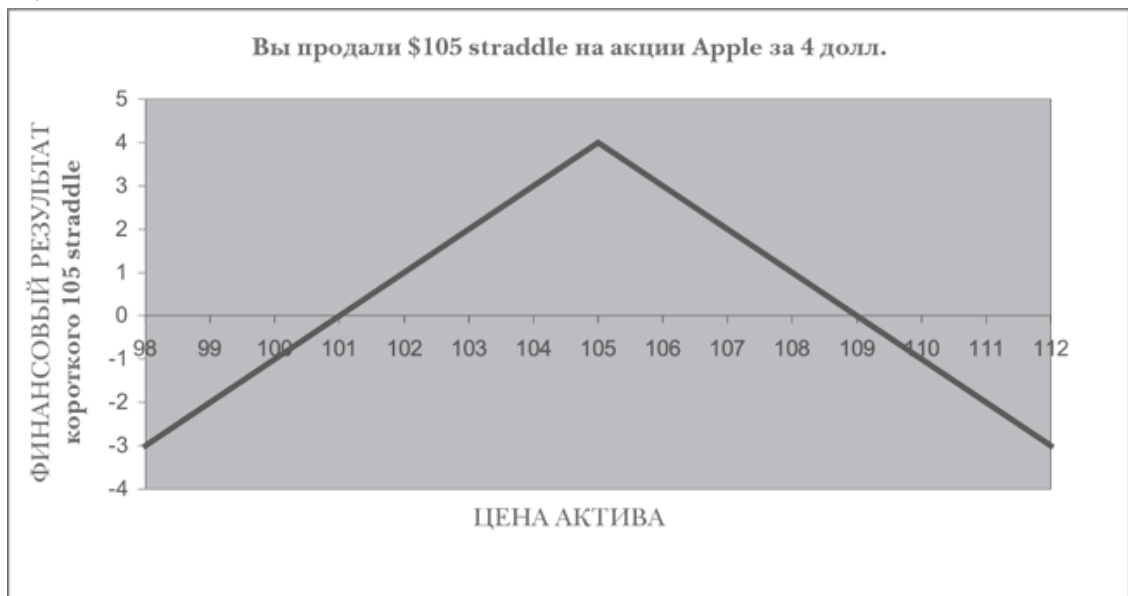
б)



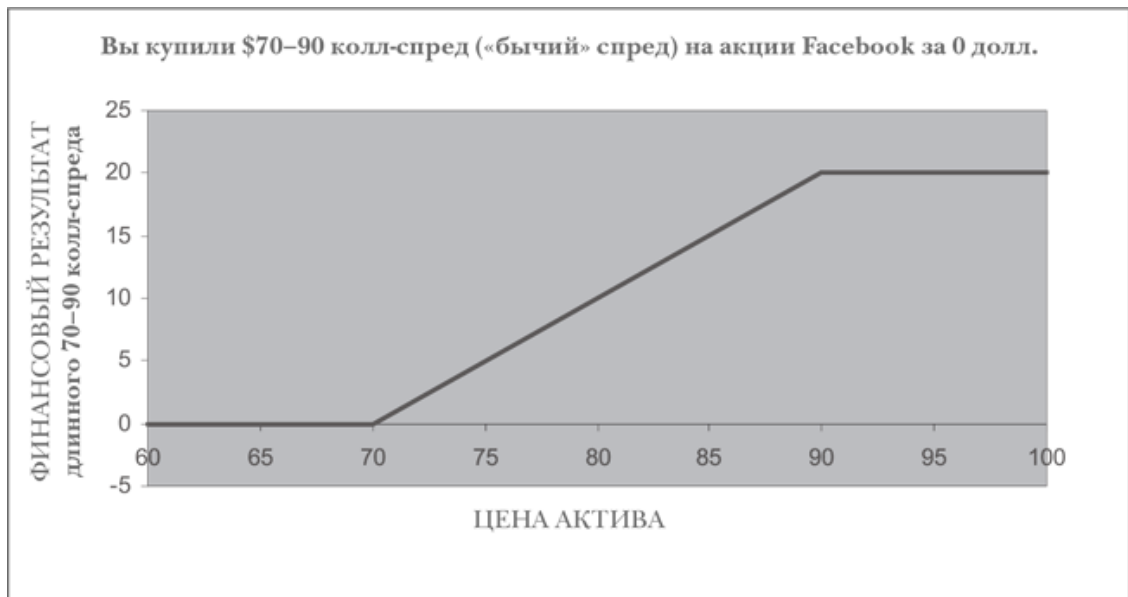
4) а)



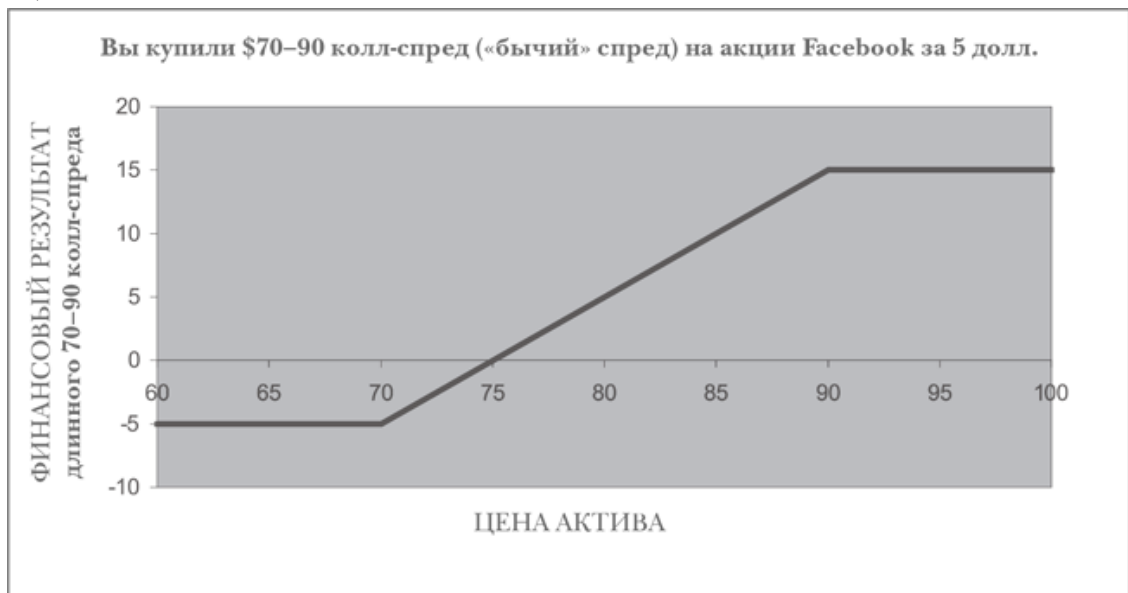
б)



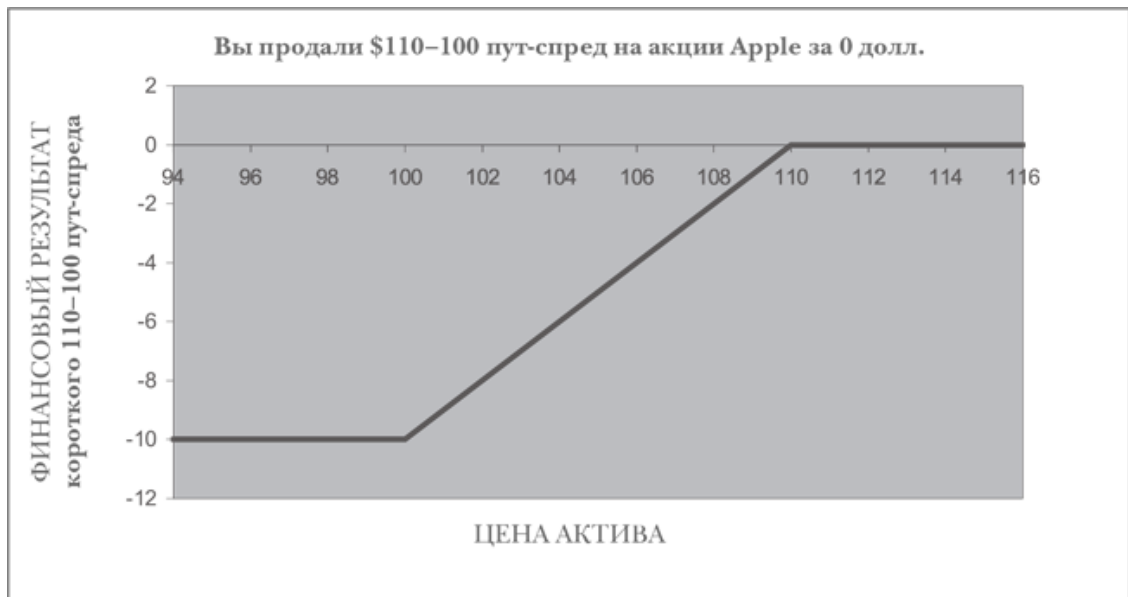
5) а)



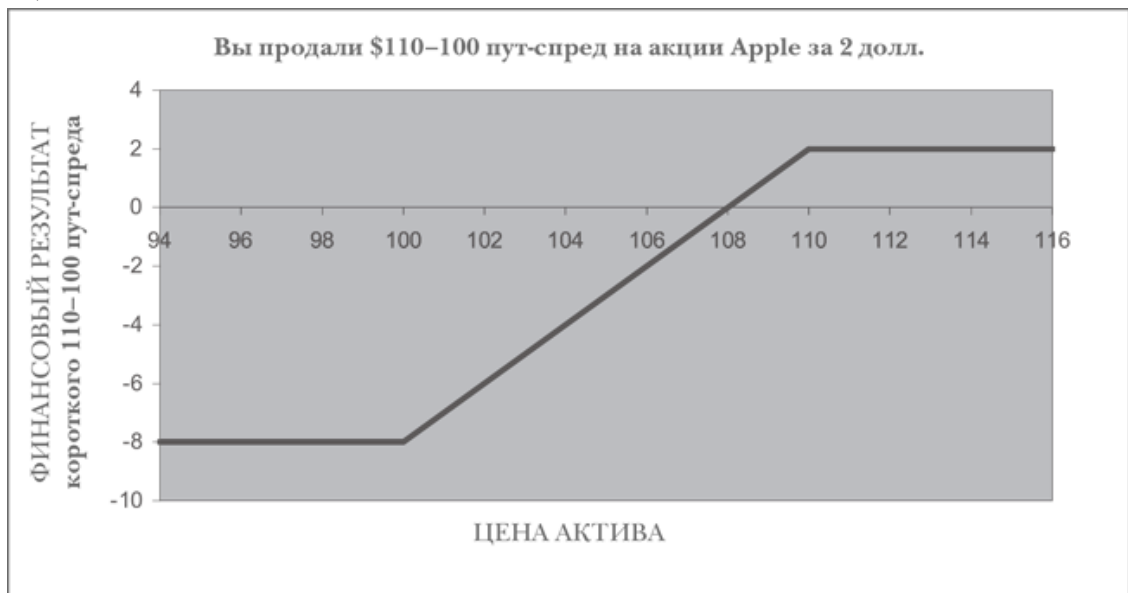
б)



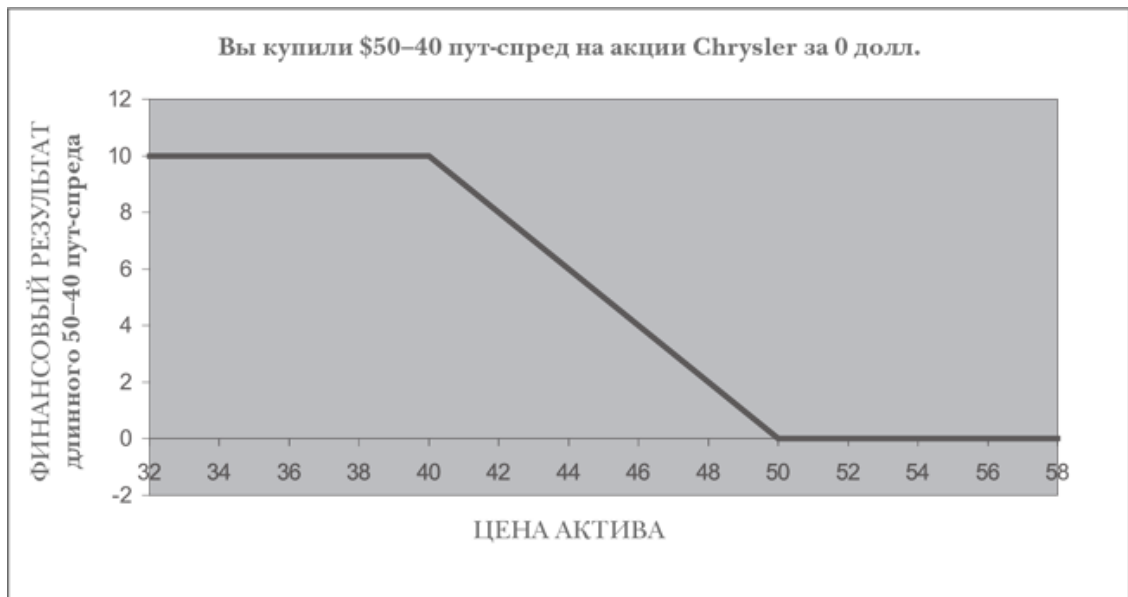
б) а)



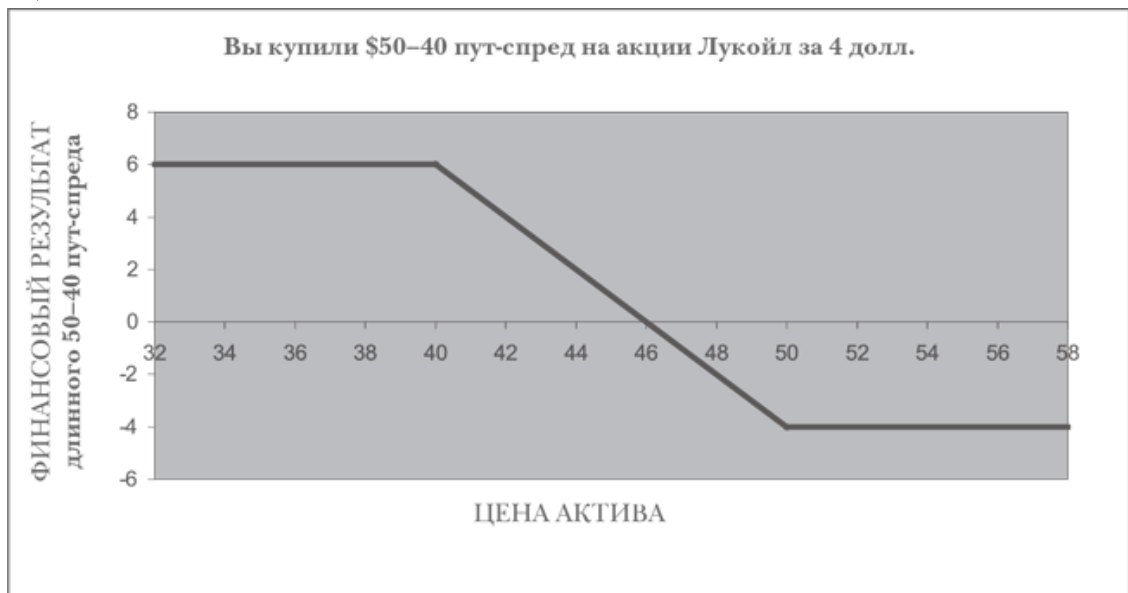
б)



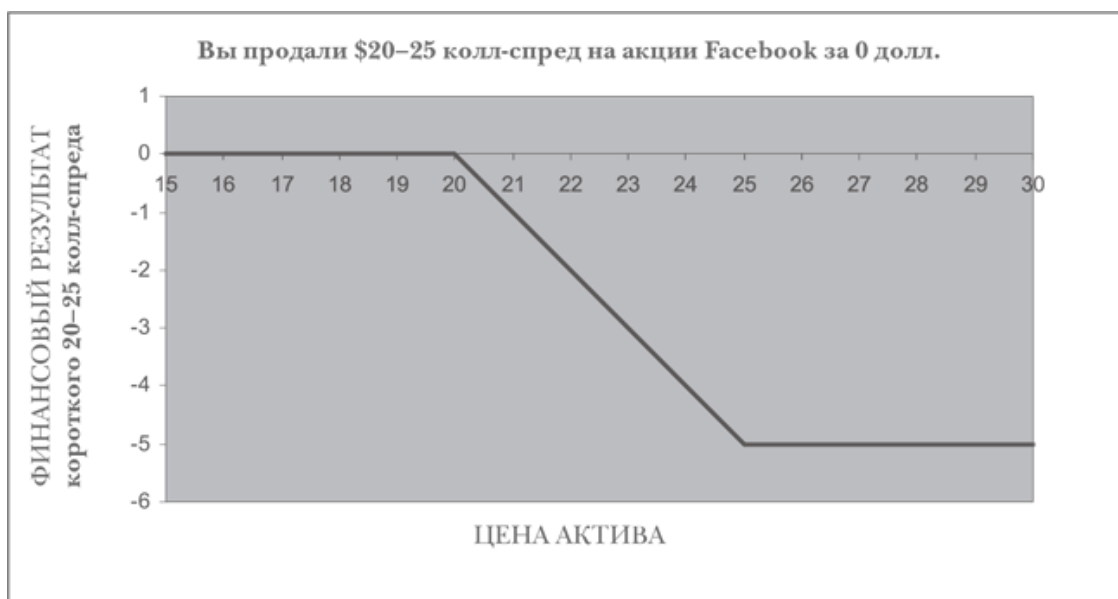
7) а)



б)



8) а)



б)



Дополнительная информация к главе 3

Размер опционного контракта на разных рынках

Как уже говорилось, на каждом рынке существуют разные терминология и правила. Одно из наиболее важных различий – размер контракта. Например, один опционный контракт на акции американских компаний состоит из 100 акций. Это означает, что, когда ваш брокер продает вам один опционный контракт на акции Apple за 7 долл., вам придется заплатить 700 долл. (7 долл. $\times$ 100).

Внебиржевые (межбанковские) дилеры торгуют номиналами, а не контрактами. Например, они купят 1 000 000 долларов против иены, а не 20 контрактов.

Необходимо следить за размером контракта, т. к. он связан с размером средств, которые инвестор должен задепонировать у брокера, чтобы начать торговлю.

При торговле на новом рынке следует также уточнять цену «шага» – сколько стоит в долларах изменение цены данного актива на одну единицу. В разных контрактах цена шага может колебаться от 10–20 до 300–400 долл.

4. Паритет опционов пут и колл

Закон сохранения энергии распространяется и на финансы. Предлагаемая глава рассказывает о формуле, которая балансирует все составляющие рынка и не позволяет получать арбитражные прибыли⁸.

1. Принцип паритета опционов пут и колл

Паритет опционов пут и колл – это формула, на основе которой происходит ценообразование опционов. Она говорит о том, что не должно быть возможности для арбитража между некоторыми комбинациями опционов и базового актива (комбинации опционов с cash/spot, фьючерсы, форварды). Хотя окончательная формула должна включать дивиденды и форвардные курсы, упрощенно она выглядит следующим образом:

$$\text{Купленный Колл} + \text{Проданный ПУТ} = \text{Купленный Spot}^9,$$

где и опцион колл и опцион пут – на один и тот же базовый актив, с одинаковым сроком истечения и одинаковой ценой исполнения, а базовый актив куплен по цене, равной цене исполнения. Иными словами, поведение портфеля, состоящего из купленного колла и проданного пута, такое же, как спота. Например:

$$\text{Купленный Facebook 90}^{10} \text{ Jan Колл} + \text{Проданный Facebook 90 Jan ПУТ} = \text{Купленные акции Facebook (по \$90)}^{11}$$

Преобразовывая это уравнение, можно получить разные комбинации. Например, покупка июньского опциона колл на акции Apple с ценой исполнения 100 долл. позволит заработать/потерять столько же денег, сколько комбинация покупки июньского опциона пут на акции Apple с ценой исполнения 100 долл. и покупки акций Apple по цене 100 долл.

Если вы построите график прибылей и убытков позиции, состоящей из длинного опциона пут и длинной позиции Cash (Spot)¹², вы увидите, что он выглядит так же, как длинный опцион колл. Это происходит потому, что, если акции Apple идут вверх, вы получаете 1 доллар на каждый доллар роста выше цены исполнения. Однако, если акции идут вниз, вы ничего не теряете, т. к. купленный опцион пут защищает вас снизу: на каждый доллар, потерянный на прямой позиции, вы зарабатываете 1 долл. на опционе пут. Другими словами, можно в точности заменить длинный июньский опцион колл на акции Apple с ценой исполнения 100 долл. комбинацией длинного июньского опциона пут на акции Apple с ценой исполнения 100 долл. и длинной позицией по акциям Apple, купленным по цене 100 долл.

⁸ Арбитражная прибыль – безрисковая прибыль, получаемая от арбитража (арбитражной сделки) путем одновременной покупки и продажи одного и того же актива. Например, трейдер покупает акцию на бирже по 10, имея заказ от клиента на покупку по 11.

⁹ Длинная позиция колл с ценой исполнения К и короткая позиция пут с ценой исполнения К равны длинной позиции в споте по цене К.

¹⁰ Jan – опцион со сроком истечения в январе.

¹¹ Во всех первоначальных примерах премия опционов считается равной 0.

¹² Термин «spot» в сделках с валютами аналогичен термину «cash», используемому на рынках акций и облигаций.

Прибыль/убыток по позиции, состоящей из длинного пут и длинного Spot:

- равна 0, если акция продается ниже 100 долл.;
- положительная, если акция продается выше 100 долл.

Но так же ведет себя длинный опцион колл! Таким образом, невозможно сделать арбитраж между этими двумя позициями. Следовательно, позиции равноценны.

2. Опционы «при своих» (at-the-money), «при деньгах» (in-the-money) и «без денег» (out-of-the-money)¹³

В этом разделе мы определим следующие термины: опционы «при своих» (at-the-money, *atm*), опционы «при деньгах» (in-the-money, *itm*), опционы «без денег» (out-of-the-money, *otm*). Эти термины отражают связь между текущей ценой базового актива и ценой исполнения опциона.

Если текущая цена на акции Apple 100 долл., то и июньский опцион колл на акции Apple с ценой исполнения 100 долл., и июньский опцион пут на акции Apple с ценой исполнения 100 долл. являются опционами «при своих», потому что цены исполнения этих опционов и текущая цена акций совпадают.

Опционы «при деньгах» в случае немедленного исполнения приносят доход, если цена базового актива:

- выше цены исполнения опциона колл или
- ниже цены исполнения опциона пут.

Такие опционы называются «при деньгах» (in-the-money, *itm*).

Например, если текущая цена акций Apple 110 долл., то Apple Jun \$100 колл будет опционом «при деньгах».

Опционы «без денег» в случае немедленного исполнения имеют нулевую стоимость, если цена базового актива:

- ниже цены исполнения опциона колл или
- выше цены исполнения опциона пут.

Такие опционы называются «без денег» (out-of-the-money, *otm*).

Если текущая цена акций «ЛУКОЙЛ» 80 долл., «ЛУКОЙЛ» Jun \$60 пут будет опционом «без денег».

Рассмотрим еще один пример. Если текущая цена акций Apple 90 долл., то Apple Jun \$100 колл будет опционом «без денег», в то время как Apple Jun \$100 пут – опционом «при деньгах».

Заметьте: колл и пут с одной ценой исполнения и одним сроком исполнения не могут быть одновременно *itm* или одновременно *otm*, но могут быть одновременно *atm*.

3. Внутренняя и временная стоимость

Цену любого опциона можно разделить на две составляющие – *внутреннюю стоимость* (*intrinsic value*) и *временную стоимость* (*time value*).

Внутренняя стоимость. Если вы купите опцион «при деньгах» и немедленно предъявите его к исполнению (*exercise*), то получите разницу между текущей ценой актива и ценой исполнения опциона. Эта разница и является внутренней стоимостью. Например, у вас есть опцион колл на акции Apple с ценой исполнения 100 долл., а текущая цена акций 120 долл. Это озна-

¹³ Термины и обозначения этого параграфа используются в дальнейшем как синонимы. Это позволит неанглоязычным читателям привыкнуть к многообразным стандартам литературы по опционам.

чает: внутренняя стоимость опциона равна 20 долл. ($120 \text{ долл.} - 100 \text{ долл.}$). Только опционы «при деньгах» имеют внутреннюю стоимость.

Другой пример: у вас есть опцион пут на акции Facebook с ценой исполнения 80 долл. Текущая цена акций 65 долл. Таким образом, внутренняя стоимость опциона равна 15 долл. ($80 \text{ долл.} - 65 \text{ долл.}$).

Временная стоимость – это разница между премией опциона и внутренней стоимостью. Временная стоимость – это часть цены, уплаченная за право обладать опционом, право заработать деньги: вы платите цену за время, в течение которого есть возможность заработать. Временная стоимость аналогична страховке. Последняя дает право ограничить определенный риск на время ее действия. Временная стоимость уменьшается (амортизируется) с течением времени.

Например, акции Apple торгуются по 100 долл., а вы покупаете за 5 долл. опцион колл на эти акции с ценой исполнения 120 долл. Его временная стоимость равна 5 долл., а внутренняя стоимость равна 0 (т. к., исполнив опцион, вы потеряете деньги).

Опционы «без денег» и «при своих» не исполняются, потому что у них нет внутренней стоимости.

Чтобы понять, как разделить на части премию, давайте рассмотрим еще один пример. Текущая цена акций Apple 110 долл., а цена июньского опциона колл на акции Apple с ценой исполнения 100 долл. составляет 18 долл. Это означает, что внутренняя стоимость опциона равна $110 \text{ долл.} - 100 \text{ долл.} = 10 \text{ долл.}$ (часть, находящаяся «при деньгах»), в то время как остальная часть премии составляет временную стоимость: $8 \text{ долл.} = 18 \text{ долл.} - 10 \text{ долл.}$

Выводы:

- только опционы «при деньгах» имеют внутреннюю стоимость;
- опционы «при своих», опционы «при деньгах» и опционы «без денег» имеют временную стоимость;
- цена опционов «при своих» и опционов «без денег» равна временной стоимости.

4. Некоторые свойства временной стоимости

Интересно, что *временная стоимость* опционов колл и пут на один и тот же актив с одинаковой ценой исполнения и сроком истечения *одинакова* (если посчитана для того же уровня цены базового актива)! Мы рассмотрим причины этого феномена после того, как ознакомимся с хеджированием и финансированием опционов.

Возвращаясь к двум последним примерам, если текущая цена акций Apple 110 долл., а цена июньского опциона колл на акции Apple с ценой исполнения 100 долл. составляет 18 долл., то внутренняя стоимость опциона равна $110 \text{ долл.} - 100 \text{ долл.} = 10 \text{ долл.}$ При этом временная стоимость составляет $8 \text{ долл.} = 18 \text{ долл.} - 10 \text{ долл.}$ Следовательно, временная стоимость опциона пут с ценой исполнения 100 долл. также составляет 8 долл. (поскольку опцион пут является опционом «без денег», его внутренняя стоимость равна 0).

Если текущая цена акций Apple равна 92 долл., а цена июньского опциона пут на акции Apple с ценой исполнения 100 долл. составляет 15 долл., то внутренняя стоимость опциона равна $100 \text{ долл.} - 92 \text{ долл.} = 8 \text{ долл.}$, тогда как временная стоимость составляет $7 \text{ долл.} = 15 \text{ долл.} - 8 \text{ долл.}$ Таким образом, временная стоимость опциона колл с ценой исполнения 100 долл. также составляет 7 долл. (поскольку опцион колл является опционом «без денег», его внутренняя стоимость равна 0).

Вопросы

1) Акция XXX продается по 100. Какой из перечисленных ниже опционов является опционом «без денег», «при своих», «при деньгах»?

- а) 120 колл;
- б) 120 пут;
- в) 90 колл;
- г) 80 пут;
- д) 100 пут.

Следующие вопросы касаются паритета опционов пут/Колл (допустим, премия за опционы равна 0). Предполагая, что Long колл равен Long пут + Long Spot, каким позициям соответствуют ситуации, описанные ниже (или какие позиции могут заменить позиции, представленные ниже)?

2) Клиент купил 100 акций Facebook по 80 долл. и купил 1 январский опцион Facebook \$80 пут (каждый опцион на 100 акций). Чему эквивалентна эта позиция?

3) Клиент продал 5000 акций Facebook по 110 долл. Какой комбинации эквивалентна эта позиция?

4) Клиент купил 10 февральских опционов «ЛУКОЙЛа» \$60 колл. Чему эквивалентна эта позиция?

5) Клиент продал 50 февральских опционов Apple \$70 пут. Чему эквивалентна эта позиция?

6) Дилер покупает июньский опцион Apple \$100 колл за 20 долл. и июньский опцион Apple \$100 пут за 10 долл. Чему равна внутренняя стоимость опциона колл?

7) Дилер покупает июньский опцион Apple \$80 колл за 30 долл. Акция продается по 100 долл. Чему равна премия июньского опциона Apple \$80 пут?

Ответы

1) а) otm: если вы исполните опцион 120 колл, то купите акции по 120. Если вы продадите их на рынке по текущей цене 100, то потеряете деньги – таким образом, опцион колл «без денег»;

б) itm: если вы исполните опцион 120 пут, то продадите акции по 120. Если вы купите их на рынке по текущей цене 100, то получите прибыль – таким образом, опцион пут «при деньгах»;

- в) itm;
- г) otm;
- д) atm.

2) Эквивалентна покупке 1 январского опциона Facebook \$80 колл; long spot + long пут = long колл.

3) Клиент может купить 50 опционов Facebook \$110 пут и продать 50 опционов Facebook \$110 колл, при этом совокупная премия равна 0; short spot = long пут + short колл.

4) Клиент может купить 1000 акций «ЛУКОЙЛа» по 60 долл. и 10 февральских опционов «ЛУКОЙЛа» \$60 пут; long колл = long spot + long пут.

5) Инвестор может купить 5000 акций Apple по 70 долл. и продать 50 февральских опционов Apple \$70 колл; short пут = long spot + short колл.

6) 10 долл. = 20 долл. – 10 долл. Временная стоимость опционов колл и пут с одинаковой ценой исполнения и датой истечения одинаковая. Поскольку премия опциона колл больше, чем опциона пут, опцион пут является опционом «без денег». Премия опциона «без денег»

состоит только из временной стоимости. Следовательно, премия опциона пут состоит только из временной стоимости. Таким образом, «временная» премия равна 10 долл.

7) 10 долл. Опцион колл «при деньгах» на 20 долл. (100 долл. – 80 долл.). Совокупная премия опциона колл равна 30 долл., из которых 20 долл. приходится на внутреннюю стоимость и 10 долл. – на временную стоимость. Поскольку опцион \$80 колл «при деньгах», опцион \$80 пут является опционом «без денег». Как известно, временная стоимость опционов колл и пут с одинаковой ценой исполнения и датой истечения одинаковая, поэтому премия опциона пут составляет 10 долл.

Часть II

Опционные стратегии

5. Базовые стратегии

В ситуациях, рассматриваемых в главах до части III, предполагается, что покупатель будет держать опцион до конца срока истечения.

Мы также не рассматриваем различия между видами опционов и многие другие вопросы, которые большинство авторов предпочитают обсуждать вначале. Обсудим их позже, чтобы избежать углубления в теорию, пока не рассмотрены основные понятия.

Продолжим нашу дискуссию о стратегиях и точках окупаемости (безубыточности) с повторения. Вначале – короткое резюме пройденного.

Стратегия – это комбинация разных опционов и, возможно, базового актива в одном портфеле, созданном для достижения поставленной инвестором цели. Например, покупка опциона колл – «бычья» стратегия, состоящая из одного опциона.

*Точка окупаемости (уровень безубыточности)*¹⁴ – это уровень цены, при котором P/L стратегии (включая инвестиции) равен 0. Так, если вы инвестировали 100 долл. и заработали 100 долл., то ваша стратегия достигла точки окупаемости. Точкой окупаемости длинного опциона колл является цена исполнения плюс уплаченная премия. Точкой окупаемости опциона пут является цена исполнения минус уплаченная премия.

Короткие стратегии являются прибыльными, если цена базового актива не достигла точки окупаемости.

Покрытые (covered) опционы колл (пут)

Покрытые опционы колл (пут) являются наиболее распространенными стратегиями. Они предполагают продажу опционов колл против длинной позиции по акциям или продажу опционов пут против короткой позиции по акциям.

Предположим, у вас есть 100 акций Apple, купленных по 100 долл. за акцию. Вы не ожидаете быстрого роста цен. Чтобы увеличить доходность позиции по акциям, вы можете продать опцион колл на 100 акций с ценой исполнения выше текущей рыночной цены. Например, если текущая цена Apple 100 долл. за акцию, вы продадите опцион Apple \$105 колл за 2 долл. (см. рис. 5.1).

Если на дату истечения акции Apple торгуются ниже 107 долл. за акцию (105 долл. цена исполнения + 2 долл. премия), ваша стратегия принесет прибыль. При этом, если акция продается выше 105 долл. на дату истечения, вам придется производить поставку акций покупателю опциона.

Интересная деталь: продав колл, вы не только увеличиваете доходность, но и уменьшаете свой риск в связи с возможным падением цены. Вы начинаете нести убытки, когда цена акции опускается ниже 98 долл., потому что полученная премия уменьшает ваш риск при снижении курса акции¹⁵.

¹⁴ Логически правильнее говорить про «точку окупаемости» для купленных опционов и «уровень безубыточности» – для проданных.

¹⁵ Если вы торгуете валютой, точку окупаемости следует рассчитывать на основе валютных пунктов (pips) во второй валюте пары: CHF pips для USD/CHF, USD pips для GBP/USD и т. д. Если ваша премия выражена по-другому, надо перевести ее в пункты по *текущему* обменному курсу.

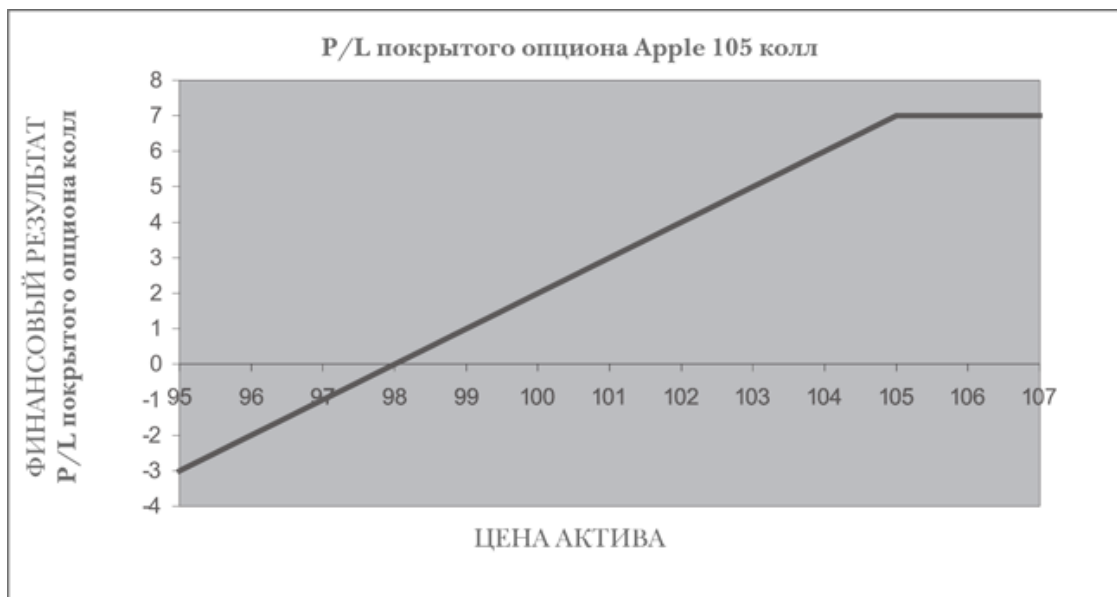


Рис. 5.1

Стрэдл (straddle)

Эта стратегия состоит из опциона колл и опциона пут с одинаковой ценой исполнения. Инвестор купит straddle, если ожидает резкое колебание цены, которое выйдет за пределы точек окупаемости.

Предположим, в течение трех недель акции Facebook торговались в интервале 100–120. Вы ожидаете, что рынок должен выйти из этого коридора, и поэтому покупаете straddle. Вы покупаете 1-месячный 110 straddle: покупаете 1 июньский опцион Facebook 110 колл и покупаете 1 июньский опцион Facebook 110 пут по 5 долл. каждый.

Поскольку в straddle входит два опциона, у него две точки окупаемости. В нашем примере точки окупаемости находятся на расстоянии 10 долл. в каждую сторону от цены исполнения (110). Таким образом, вы получите прибыль, если курс акций выйдет за пределы коридора 100–120 (110 ± 10).

Стрэнгл (strangle)

Эта стратегия состоит из опциона колл и опциона пут с разными ценами исполнения. Инвестор купит strangle, если ожидает резкое колебание цены, которое пробьет *точки окупаемости*. Для инвестора основная разница между straddle и strangle заключается в сумме премии, которую он готов заплатить. Если у него не хватает средств на straddle или он хочет купить больший номинальный объем инвестиций (с большим плечом), он купит strangle, а не straddle. Например, если вы покупаете 105–115 strangle (см. рис. 5.2), это означает, что вы покупаете опцион 105 пут и опцион 115 колл. Если вы заплатили 3 долл. за опцион пут и 5 долл. за опцион колл (совокупная премия 8 долл.), то стратегия начнет приносить прибыль при цене ниже 97 долл. ($105 - 8$) и выше 123 долл. ($115 + 8$).

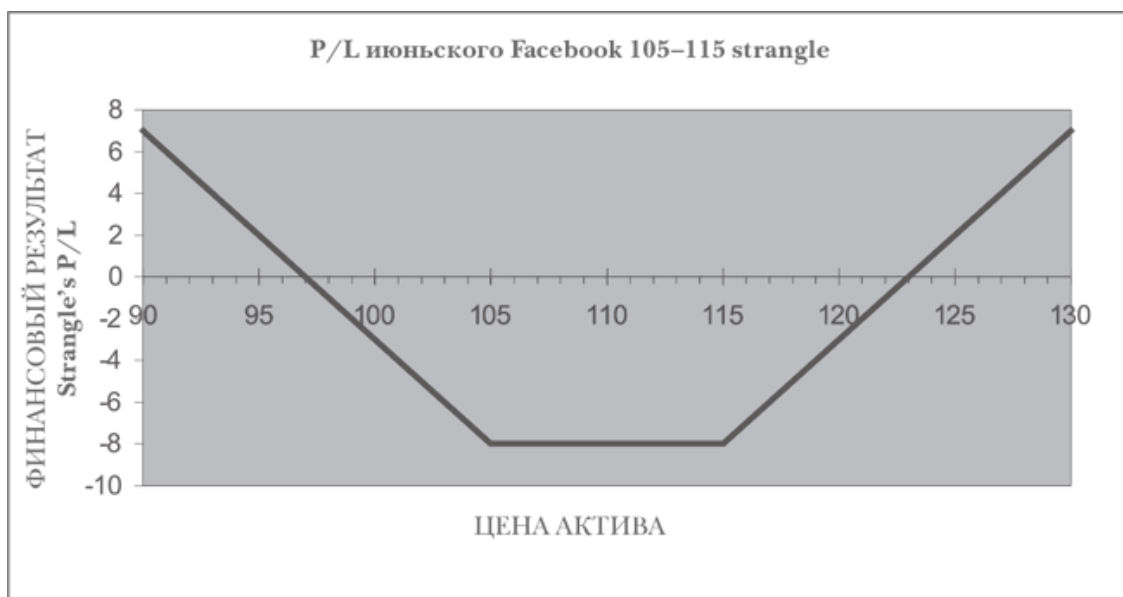


Рис. 5.2

Чтобы найти точки окупаемости колла (пута), вам нужно сумму премии, заплаченную за стратегию, прибавить к цене исполнения опциона колл (вычесть из цены исполнения опциона пут).

«Бычий» (*bull spread*)/«медвежий» (*bear spread*) spread¹⁶

Это покупка опциона колл (пут) и одновременная продажа опциона колл с более высокой ценой исполнения (опциона пут с более низкой ценой исполнения). Примером «бычьего» колл-спреда является июньский Facebook 105–115 (см. рис. 5.3). Если вы купили опцион 105 Facebook колл за 8 долл. и продали опцион 115 Facebook колл за 3 долл. (заплатили нетто-премию 5 долл.), точкой окупаемости стратегии будет 110 долл. ($105 + 5$).

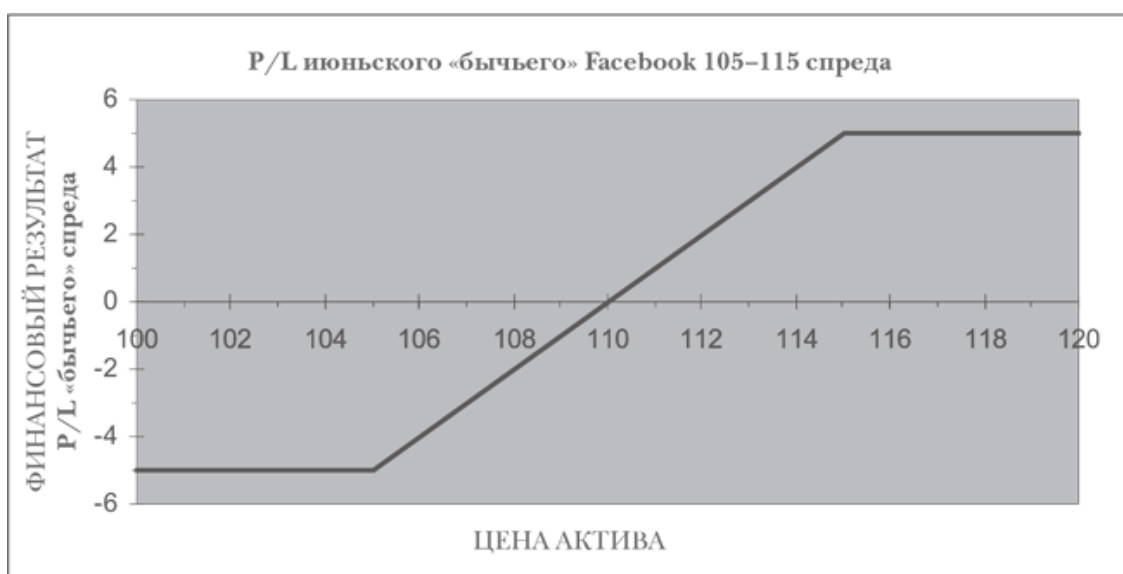


Рис. 5.3

¹⁶ Также известны как вертикальные спреды (vertical spreads).

Другой пример «бычьего» спреда: если курс spot USD/CHF находится на уровне 1,4000 и вы полагаете, что USD вырастет до 1,4100, но не выше 1,4200, вы можете купить опцион 1,4100 USD колл и продать 1,4200 USD колл (в рыночных терминах купить 1,4100–1,4200 колл-спред).

Чтобы найти точку окупаемости в валютных опционах, надо прибавить уплаченную вами премию (выраженную во второй валюте) к цене исполнения. Ваша позиция начнет приносить прибыль выше уровня (цена исполнения + премия).

Примером «медвежьего» пут-спреда является июньский 120–105 Facebook пут-спред (см. рис. 5.4). Если вы купили опцион 120 Facebook пут за 10 долл. и продали 105 Facebook пут за 3 долл. (заплатили нетто-премию 7 долл.), точкой окупаемости стратегии будет 113 долл. ($120 - 7$).

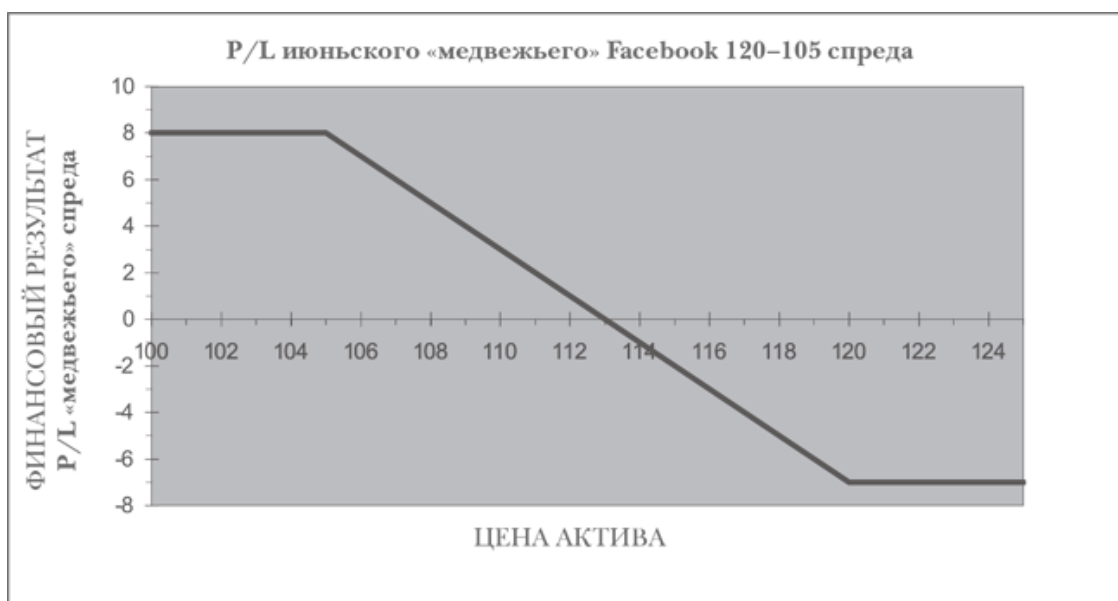


Рис. 5.4

Диапазонный форвард (risk reversal, combo, range forward, tunnel, collar)

Диапазонный форвард – покупка опциона колл (пут) и продажа опциона пут (колл) с разными ценами исполнения, но одной датой истечения.

Эта стратегия часто используется корпорациями и инвесторами для хеджирования. Предположим, через 1 месяц вы должны получить 10 млн EUR из Германии, и в тот момент вам надо будет конвертировать их в доллары. Таким образом, у вас возникает валютный риск по EUR/USD, и вам надо застраховаться от падения EUR против USD. Вы купите опцион EUR пут/USD колл с номиналом 10 млн EUR, сроком на 1 месяц, чтобы захеджировать количество ожидаемых долларов. Вы можете уменьшить стоимость хеджирования за счет продажи опциона EUR колл/USD пут. Таким образом, у вас получается диапазонный форвард.

Вы также можете делать диапазонные форварды – risk reversals (RR) в спекулятивных целях. Это широко распространенная «направленная» стратегия. Она стоит очень недорого, поскольку продажа опционов (в направлении, которое вам не нравится) частично финансирует покупку опционов (в направлении, в котором вы хотите иметь позицию). Например, вы продаете опцион 105 Facebook пут и покупаете 115 Facebook колл. В итоге вы получаете следующий график прибыли/убытка (см. рис. 5.5).

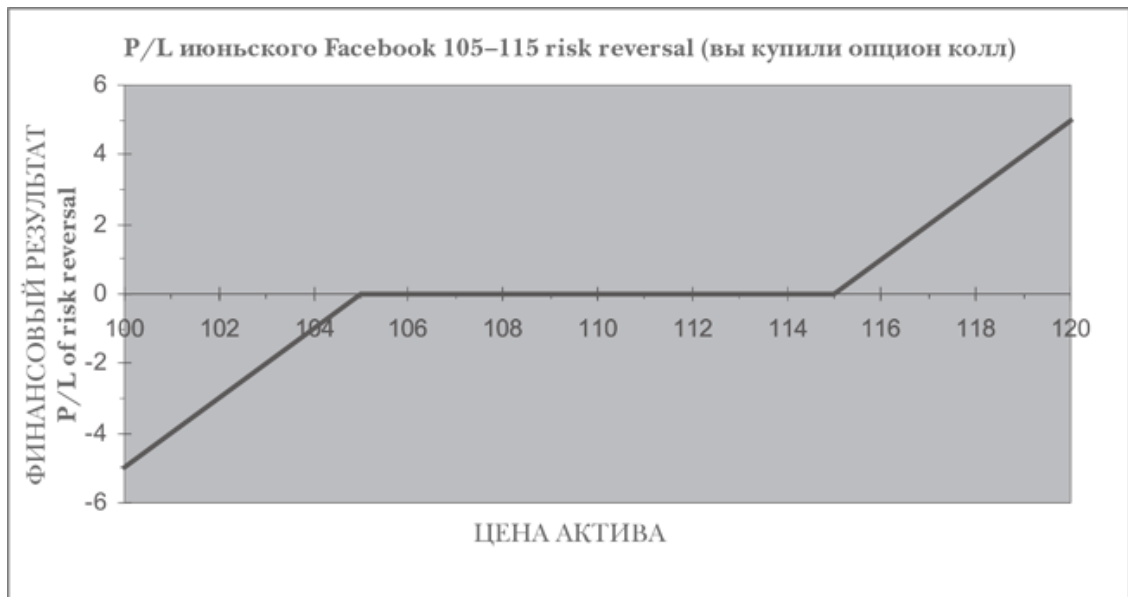


Рис. 5.5

Чтобы рассчитать точку окупаемости, когда вы покупаете опцион колл (и продаете опцион пут) и в итоге платите премию, надо прибавить ее к цене исполнения колла. Ваша позиция начнет приносить прибыль, когда курс spot превысит уровень (цена исполнения + премия). При движении вниз ниже уровня точки окупаемости вы будете терять деньги. Если бы вы получили премию (проданный пут дороже купленного колла), то точка окупаемости вычислялась бы как разница цены исполнения пута и полученной премии. Рассчитывая точки окупаемости при покупке пута и продаже колла, пользуются аналогичной методологией.

Вопросы

1) Сколько straddles можно составить из следующих опционов?

- 50 декабрьских опционов 75 колл
- 50 январских опционов 75 пут
- 60 декабрьских опционов 75 пут
- 50 декабрьских опционов 75 пут
- 60 январских опционов 75 колл
- 60 мартовских опционов 75 колл

- а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) ни одного.

2) По каким позициям возникает убыток при росте цены?

- а) короткий «медвежий» пут-спред;
б) короткий «бычий» колл-спред;
в) короткий straddle;
г) короткий «голый»¹⁷ опцион колл.

3) Какая позиция приносит прибыль при росте цены?

- а) длинный «медвежий» пут-спред;

¹⁷ «Голый» (naked) опцион – опцион без хеджа. Еще один забавный термин – «техасский хедж» (texas hedge), когда позиции по хеджу и опциону открыты в одном направлении; этот «хедж» удваивает позицию риска, а не страхует ее.

- б) длинный «бычий» колл-спред;
- в) покрытый опцион пут (короткий опцион пут + короткая позиция по акциям);
- г) короткий «голый» опцион пут.

Табл. 5.1. Премия опционов EUR/USD, истекающих 1 марта, оцененных при уровне spot 1,3100

Цена исполнения	Колл	Пут
1,2800	454	235
1,2850	426	256
1,2900	398	277
1,2950	371	300
1,3000	346	325
1,3050	322	350
1,3100	299	376
1,3150	277	404
1,3200	256	433

* Цены в USD пунктах за доллар (*USD pips¹*)

¹ 1 pip (пинс) = 1 базисный пункт = 0,0001. 10 pips = тик (tick). 100 pips = 1 фигуре. Таким образом, цена в 256 USD pips математически равна 0,0256. Например, точка окупаемости опциона 1,3200 колл будет при $1,3200 + 0,0256 = 1,3456$.

Используя данные в табл. 5.1, рассчитайте точку окупаемости:

- 4) а) опциона 1,2800 USD колл;
- б) опциона 1,2800 USD пут;
- в) опциона 1,3000 USD колл;
- г) опциона 1,3200 USD пут.
- 5) а) 1,2800 straddle;
- б) 1,3000 straddle;
- в) 1,3200 straddle.
- 6) а) 1,2800–1,3000 strangle (1,3800 пут и 1,4000 колл);
- б) 1,2950–1,3200 strangle.
- 7) а) 1,2850–1,3050 колл-спред;
- б) 1,2800–1,2200 колл-спред.

Клиент покупает 10 мартовских опционов Facebook 70 колл по 4 долл. и 10 мартовских опционов Facebook 70 пут по 3 долл.

8) Где находятся точки окупаемости стратегии?

9) Цена на рынке выросла до 80 долл., и клиент исполнил опцион колл досрочно. Какова позиция клиента?

На дату истечения акция котируется по 60 долл. Опцион пут исполнен. Опцион колл истекает неисполненным. Клиент не закрывает позицию по акциям (которая возникла в результате исполнения опциона) на рынке.

10) Что должен сделать клиент с акциями, чтобы закрыть позицию, возникшую в результате исполнения опциона?

11) Чему равна прибыль клиента?

12) Каков максимальный потенциальный убыток?

13) На дату истечения акция котируется по 68 долл. Чему равны прибыль/убыток клиента?

Клиент продает 5 январских опционов Facebook 80 колл по 6 долл. и покупает 5 январских опционов Facebook 80 пут по 5 долл.

14) Где находятся точки окупаемости стратегии?

15) Цена на рынке выросла до 90 долл., и клиент исполнил опцион колл досрочно. Какова позиция клиента?

На дату истечения акция котируется по 60 долл. Опцион пут исполнен. Опцион колл истекает неисполненным.

16) Что надо сделать клиенту с позицией по акциям, возникшей в результате исполнения опциона?

17) Чему равен финансовый результат стратегии?

18) Чему равен максимальный потенциальный убыток (если позиция по акциям, возникшая в результате исполнения опциона, не будет закрыта)?

19) На дату истечения акция котируется по 74 долл. Чему равны прибыль/убыток клиента?

20) Чему равна максимальная потенциальная прибыль?

Ответы

1) а, 1 и 4 составляют straddle;

2) б, в, г;

3) б, г.

4) а) $1,3254 (1,2800 + 0,0454)$;

б) $1,3565 (1,2800 - 0,0235)$;

в) $1,3346 (1,3000 + 0,0346)$;

г) $1,2767 (1,3200 + 0,0433)$.

5) а) $1,2111 - 1,3489 [1,2800 \pm (0,0454 + 0,0235)]$;

б) $1,2329 - 1,3671 [1,3000 \pm (0,0346 + 0,0325)]$;

в) $1,2511 - 1,3889 [1,3200 \pm (0,0256 + 0,0433)]$.

6) а) $1,2219 - 1,3581 [1,2800 - (0,0235 + 0,0346)]$;

и $[(1,3000 + (0,0235 + 0,0346))]$.

б) $1,2394 - 1,3756 [1,2950 - (0,0300 + 0,0256)]$;

и $[(1,3200 + (0,0300 + 0,0256))]$.

7) а) $1,2954 [1,2850 + (0,0426 - 0,0322)]$;

б) $1,2998 [1,2800 + (0,0454 - 0,0256)]$.

8) 63 и 77: $[70 \pm (4 + 3)]$.

9) У клиента все еще длинная позиция по опциону пут и длинная позиция на 1000 акций Facebook, которые он купил по 70 долл.

10) Клиенту надо купить акции по 60 долл., чтобы поставить их продавцу опциона пут.

11) 3000 долл.: 3 долл. за акцию = $1000 \times 3 \text{ долл.} = 3000 \text{ долл.}$

12) Неограничен, потому что после исполнения опциона у клиента возникает короткая позиция по акциям по 60 долл. Выше этого уровня клиент несет неограниченный риск.

13) Опцион колл истекает неисполненным, а опцион пут исполняется. Убыток клиента составляет 5 долл. на акцию = $1000 \times 5 \text{ долл.} = 5000 \text{ долл.}$

14) 81 долл.: 80 долл. + 6 долл. (полученная премия за опцион колл) – 5 долл. (уплаченная премия за опцион пут).

15) Убыток 9 долл. на акцию = $500 \times 9 \text{ долл.} = 4500 \text{ долл.}$ У клиента длинная позиция на 5 январских опционов Facebook 80 пут и короткая на 500 акций Facebook, проданных по 80 долл.

16) Он должен купить акции на рынке, чтобы поставить их продавцу опциона пут.

17) Прибыль 10 500 долл.: $500 \times 21 \text{ долл.} = 10\,500 \text{ долл.}$

18) Неограничен, поскольку клиент продал непокрытый опцион колл.

19) Прибыль 3500 долл.: прибыль 7 долл. на акцию = $500 \times 7 \text{ долл.} = 3500 \text{ долл.}$

20) 81 долл. на акцию = $500 \times 81 \text{ долл.} = 40\,500 \text{ долл.}$

Дополнительная информация к главе 5

Изменение форматов цен валютных опционов

Инвесторы, использующие опционы, разбросаны по всему миру. Им удобно платить премию и подсчитывать свои результаты в валюте своих стран¹⁸. Например, клиентам из США удобно платить премию и получать суммы в долларах. Подобные пожелания выполняются при помощи использования различных форматов котирования опционов. Существует два основных формата для выражения цен валютных опционов: в процентах от первой валюты или в пунктах (pips) второй валюты. Чтобы получить денежное выражение цены опциона, надо умножить эти показатели на номинальную стоимость опциона.

Инвесторы из США и корпорации предпочитают получать котировки на *номинальные суммы, деноминированные в долларах*.

Пример

а) Вы покупаете опцион 1,2000 USD колл (CHF пут) на 3 млн долл. за 0,2 % USD. В этом случае первой валютой является USD. Вы платите $3 \text{ млн USD} \times 0,002 = 6000 \text{ долл.}$

б) Вы продаете опцион 1,3000 колл на 5 млн долл. за 25 CHF пунктов. Вы получаете $5 \text{ млн USD} \times 0,0025 = 12\,500 \text{ CHF}$.

Чтобы перевести долларовую премию в CHF, вам следует использовать курс spot на момент заключения сделки. Во втором примере, если курс spot на момент заключения сделки составляет 1,2100, вы получаете 12 500 CHF: $1,2100 \times 10\,330 \text{ USD}$.

Европейские клиенты и биржа Merc (CME) предпочитают получать котировки на *номинальные суммы, деноминированные в своей валюте*. Котировки даются в том же формате: в процентах от первой валюты или в пунктах второй валюты.

Пример

а) Европейская корпорация покупает опцион 1,000 пут на 3 млн EUR за 0,3 % EUR. В этом случае первой валютой является евро. Корпорация платит $3 \text{ млн EUR} \times 0,003 = 9000 \text{ EUR}$.

б) Американский инвестор торгует на CME и покупает 10 контрактов¹⁹ на опционы 100 USD колл против JPY за 40 пунктов. В этом случае сумма выражена в иенах, но премия выражена в USD пунктах. Инвестор заплатит $12\,500\,000 \text{ JPY} \times 10 \times 0,00004 = 2500 \text{ USD}$.

Теперь, когда премия переведена в другую валюту, следует перевести и номинал контракта из долларов во вторую валюту. Для этого вы умножаете номинал на *цену исполнения, а не на курс spot*.

¹⁸ Следует обращать внимание на формат валютной пары: результат считается во второй валюте. Если USD/JPY вырастет от 100 иен за 1 USD (100,00) до 110 иен за доллар (110,00), владелец 1 доллара заработает 10 иен. Если GBP/USD вырастет с 1,5000 до 1,6000, владелец 1000 фунтов заработает 100 долларов.

¹⁹ Один контракт на бирже Merc (Chicago Mercantile Exchange, CME) равен 125 000 CHF, или 12,5 млн JPY, и т. д.

Например, если вы купили опцион 120,00 USD колл против JPY на 1 млн USD за 0,4 % USD (1 млн USD $\times$ 0,004 = 4000 USD) при курсе spot 110,00 и вам надо перевести его в другую валюту, вы проделаете следующие шаги:

Шаг 1. Переведите номинальную сумму

$$1\,000\,000\text{ USD} \times 120,00 = 120\,000\,000\text{ JPY}$$

Шаг 2. Переведите сумму премии

$$4000\text{ USD} \times 110,00 = 440\,000\text{ JPY}$$

Шаг 3. Переведите сумму премии в пункты

$$440\,000\text{ JPY} / 120\,000\,000\text{ JPY} = 0,00367$$

Шаг 4. Переведите страйк из формата USD/JPY в формат JPY/USD

$$1/120,00 = 0,8333$$

Таким образом, опцион 120,00 USD колл против JPY номиналом 1 млн USD, стоящий 0,4 % USD, является эквивалентом 0,8333 JPY пунт против USD номиналом 120 000 000 JPY, стоящего 36,7 базисных пункта от номинала, выраженного в иене.

6. Сложные опционные стратегии

Мы рассмотрели большую часть базовых стратегий. Некоторые из них являются «направленными» (*directional*) – покупка (продажа) опционов колл или пут и risk-reversals. Эти стратегии становятся прибыльными при угадывании направления рынка.

Другие являются «диапазонными» (*range-bound*). Они ориентированы на коридор цен, т. е. рынок без тенденций. К таким стратегиям относятся strangles и straddles. Спреды и «бабочки», которые будут рассмотрены в этой главе, имеют характеристики обоих типов. Приступая к изучению новой стратегии, представляйте себе ее цель, т. е. является ли она «направленной» или «диапазонной». Это значительно упростит задачу по определению цены опционной стратегии.

1. Повторение стратегий

Повторим стратегии, рассмотренные в главе 5.

Покрытый (covered) опцион колл (put)

Продажа опциона в направлении длинной позиции в базовом активе с целью увеличения доходности позиции (например, продажа опциона колл против длинной позиции по акциям или продажа опциона пут против короткой позиции по акциям).

Straddle

Покупка (продажа) опционов колл и пут с одинаковой ценой исполнения. Цена straddle равна сумме цен опционов колл и пут.

Strangle

Покупка (продажа) опционов колл и пут «без денег» с разными ценами исполнения. Цена strangle равна сумме цен опционов колл и пут.

Диапазонный форвард (Risk Reversal/Combo/Collar/Range Forward)

Покупка опциона колл (пут) и продажа опциона пут (колл). Чтобы вычислить цену, из цены купленного опциона вычитается цена проданного.

«Бычий» («медвежий») спред, который также называют вертикальным спредом

Покупка опциона колл (пут) и продажа опциона колл с более высокой ценой исполнения (пут с более низкой ценой исполнения). Цена стратегии равна разнице премии купленного и проданного опциона.

2. Новые стратегии

Календарный (Calendar) спред²⁰

Вертикальный («бычий»/«медвежий») спред состоит из двух опционов с одинаковой датой истечения, но разными ценами исполнения. Напротив, календарный (горизонтальный) спред состоит из двух опционов с одинаковой ценой исполнения, но разными датами истечения. Например, вы можете продать июньский опцион Goldman Sachs 50 колл за 3 долл.

²⁰ Также известен как горизонтальный спред (horizontal spread).

и купить ноябрьский опцион Goldman Sachs 50 колл за 5 долл. Трейдеры используют эту стратегию для «игры по восходящему/нисходящему тренду», когда они полагают, что определенный актив будет расти в цене, но медленно. В этом случае июньский опцион колл истечет «без денег», в то время как ноябрьский опцион колл окажется «при деньгах».

Вычисление максимального убытка в таких стратегиях имеет свою специфику.

- Если вы покупаете опцион с длинным сроком и продаете с коротким, ваш максимальный убыток будет равен разнице между уплаченной премией и полученной (вы всегда платите за такую стратегию).

- Если вы покупаете опцион с коротким сроком и продаете с длинным, ваш максимальный убыток не ограничен, потому что краткосрочный опцион может истечь «без денег»; в результате вы окажетесь с короткой позицией по непокрытому опциону колл.

Диагональный (diagonal) спред

Диагональный спред состоит из двух опционов с разными сроками истечения и разными ценами исполнения. Например, вы можете продать июньский опцион Goldman Sachs 50 колл за 3 долл. и купить ноябрьский опцион Goldman Sachs 60 колл за 5 долл. Это вариант «игры по восходящему тренду» с меньшим размером инвестиций.

Вычисление максимального убытка в таких стратегиях аналогично случаю с календарными спредами.

- Если вы покупаете долгосрочный опцион и продаете краткосрочный, ваш максимальный убыток равен разнице между уплаченной премией и полученной. Вы можете быть нетто-платательщиком или нетто-получателем премии в такой стратегии, потому что вы можете продать краткосрочный опцион «глубоко в деньгах» и купить долгосрочный отm-опцион.

- Если вы покупаете опцион с коротким сроком и продаете с длинным, ваш максимальный убыток неограничен, потому что краткосрочный опцион может истечь «без денег»; в результате вы окажетесь с короткой позицией по непокрытому опциону колл с неограниченным потенциальным убытком.

Пропорциональный спред (Ratio spread)

В этом случае вы покупаете опцион колл (пут) и одновременно продаете опцион колл с более высокой ценой исполнения (опцион пут с более низкой ценой исполнения) и более высокой номинальной суммой. Эта стратегия очень популярна среди инвесторов и спекулянтов, потому что не требует больших инвестиций. Как и в случае с диапазоным форвардом, инвестор финансирует длинную позицию за счет короткой. Однако в диапазоне спреда у инвестора возникает короткая позиция в направлении, противоположном тому, которое ему нравится, в то время как в случае с пропорциональным спредом у него возникает короткая позиция в том направлении, которое ему нравится (см. рис. 6.1).

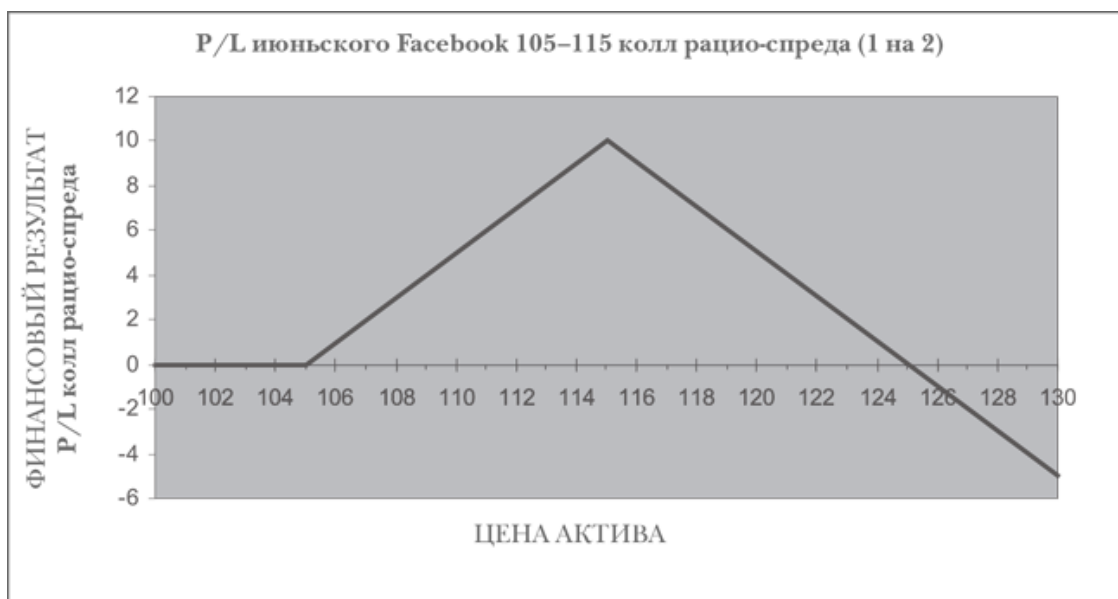


Рис. 6.1

Чтобы найти точку окупаемости купленного колл-спреда, надо прибавить уплаченную премию к цене исполнения опциона, который вы купили. Ваша позиция будет приносить прибыль выше уровня (цена исполнения + премия).

Если вы покупаете пут-спред (см. рис. 6.2), действует та же логика: вы покупаете опцион пут с высокой ценой исполнения и продаете опцион пут с другой номинальной суммой и более низкой ценой исполнения. Ваша позиция будет приносить прибыль ниже уровня «цена исполнения – премия».



Рис. 6.2

Бэк-спред (Back spread)

В основе бэк-спреда лежит комбинация пропорционального и горизонтального спредов. Бэк-спреды – это опционы с разными ценами исполнения, разными номинальными размерами

и разными сроками истечения. Примером бэк-спреда является покупка мартовского опциона 1,4100 колл на 1 млн долл. и продажа июньского опциона 1,4200 колл на 2 млн долл.

Обычно инвестор продает краткосрочный atm-опцион пут (колл) и покупает долгосрочный atm-опцион пут (колл) с номинальным размером в два-три раза больше. Трейдеры любят бэк-спреды, потому что они обеспечивают леверидж и необходимое время для того, чтобы подтвердились их ожидания. (Мы обсудим их подробнее после того, как рассмотрим волатильность и ее влияние на ценообразование опционов.)

Вычисление точек окупаемости бэк-спредов аналогично пропорциональным спредам, но риски рассчитываются как для горизонтальных спредов. Это легко объяснить, рассматривая сценарии с самым неблагоприятным исходом:

- бэк-спред, где вы покупаете краткосрочный atm-опцион, будет вести себя как пропорциональный спред (представьте, что вы делаете колл бэк-спред; если цена базового актива резко возрастает, и купленный, и проданный опционы колл будут исполнены);
- бэк-спред, где вы продаете краткосрочный atm-опцион, будет вести себя как диагональный спред: если цена базового актива растет медленно – опцион-колл, который вы продали, исполняется, и у вас появляется короткая позиция по базовому активу. Если к моменту истечения купленного вами опциона цена базового актива не достигает цены исполнения, купленный вами опцион истекает неисполненным, и у вас остается короткая позиция, в то время как цена базового актива продолжает расти.

«Железная бабочка» (*Iron butterfly*)

Это спекулятивная стратегия, ориентированная на колебание курса в коридоре. Если вы полагаете, что курс spot будет оставаться в коридоре, вы продадите straddle; но чтобы застраховаться на случай, если вы ошибетесь в своем прогнозе, вы должны купить strangle вокруг straddle. Например, вы продаете 100 Apple straddle и покупаете 90–110 Apple strangle (см. рис. 6.3).

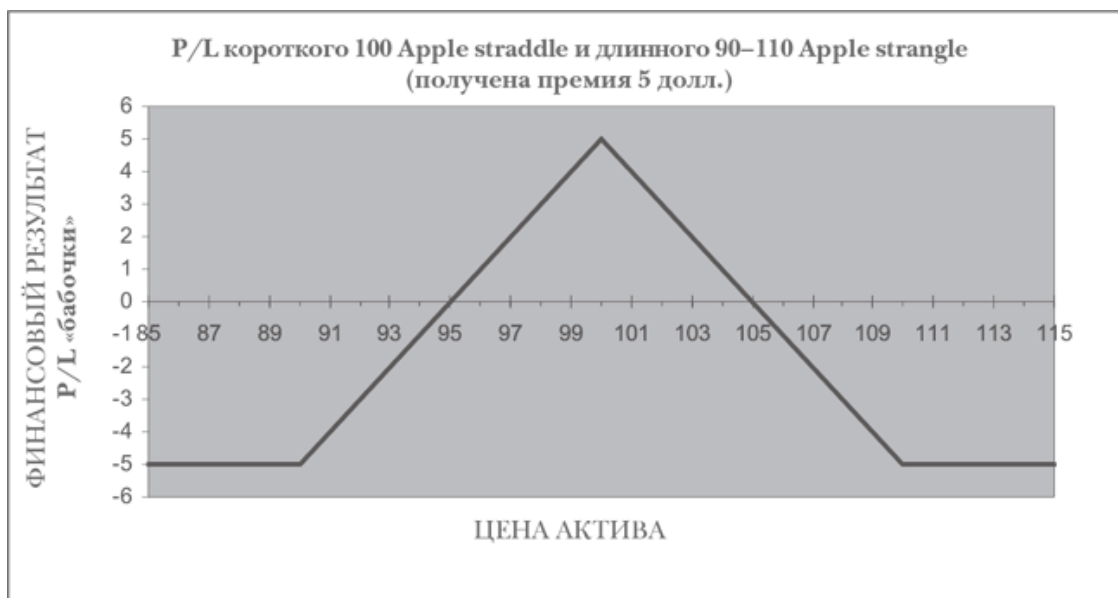


Рис. 6.3

«Бабочка» (*Butterfly*)

Эта стратегия очень похожа на «железную бабочку» по структуре, но состоит из опционов в одном направлении (только опционы колл или только опционы пут). Например, вы покупаете 1 опцион Apple 90 колл, продаете 2 опциона Apple 100 колл и покупаете 1 опцион Apple

110 колл. Эта стратегия может быть разбита на два колл-спреда: длинный 90–100 колл-спред и короткий 100–110 колл-спред.

«Альбатрос» (Albatross)

«Альбатрос» – это один из вариантов «направленных» стратегий, в котором проданные опционы финансируют купленные. Номиналы всех опционов, входящих в «альбатрос», равны. Например, вы покупаете 1 опцион колл с номиналом 1 млн и продаете стрэнгл, где номинал колла и пута также 1 млн. Получается, например, длинный 100 колл проданного 90–110 стрэнгл. При этом покупателю 100 колл стратегия ничего не стоит. Получается «бычий альбатрос». Аналогично, покупатель внутреннего опциона мог выбрать «медвежью» стратегию и вместо 100 колл купить 100 пут. Получился бы «медвежий альбатрос» – животное, малоизвестное в биологии!

3. Другие стратегии

Существуют и другие стратегии, но они используются редко. Достойны упоминания названия некоторых из них: «рождественские елки», горизонтальные «бабочки» и т. д. «Рождественская елка» выглядит как многослойный пирог, состоящий из длинных и коротких опционов. Вы покупаете 1 atm-опцион колл, продаете 2 otm-опциона колл, покупаете 3 опциона колл еще больше «без денег».

Горизонтальная «бабочка» состоит из одного короткого июньского опциона колл, двух длинных июльских опционов колл и одного короткого августовского опциона колл.

Некоторым спекулянтам эти стратегии нравятся, но чем сложнее стратегия, тем труднее ею управлять. Другими словами, эти стратегии неэффективны.

Вопросы

Дилер покупает 200 акций Apple по 120 долл. и продает 2 мартовских опциона Apple 130 колл по 5 долл.

- 1) Чему равен максимальный убыток совокупной позиции?
- 2) Цена акций Apple упала до 104 долл. Чему равны прибыль или убыток дилера?
- 3) На дату истечения курс акции упал до 116 долл. Чему равны прибыль/убыток дилера?
- 4) Курс акции вырос до 128 долл. Чему равны прибыль/убыток дилера?
- 5) Курс акции вырос до 140 долл., и дилер исполнил опцион колл, поставив акции. Чему равны его прибыль/убыток?

Чтобы ответить на вопросы²¹, связанные с пропорциональными спредами, необходимо проделать следующие вычисления. (Мы предполагаем, что покупаем опцион колл с более низкой ценой исполнения или опцион пут с более высокой ценой исполнения.)

Рассмотрим пример: вы открыли позицию 2 на 5 спред, купив 2 опциона Apple 100 колл и продав 5 опционов Apple 115 колл.

а) Определите превышение номинальной суммы по короткой позиции над суммой по длинной позиции. Для этого вычтите из размера короткой позиции размер длинной позиции. В результате вы получите $5 - 2 = 3$.

б) Определите свою максимальную прибыль.

²¹ Серым цветом выделен текст, на который следует обратить особое внимание.

Для этого найдите расстояние между ценами исполнения по длинной и короткой позициям и умножьте полученный результат на номинальную сумму длинной позиции. В нашем случае максимальная прибыль равна 30 долл. = $(115 \text{ долл.} - 100 \text{ долл.}) \times 2$ (номинальный размер длинной позиции).

Если вы заплатили премию, ее надо учесть в расчетах. Например, если вы заплатили 9 долл., чтобы открыть позицию, ваша максимальная прибыль составит 21 долл.

в) Рассчитайте, какое изменение курса необходимо, чтобы короткая позиция, рассчитанная в пункте (а), «съела» прибыль, рассчитанную в пункте (б) – премию, которую вы получили или заплатили. В нашем примере необходим рост курса на 10 долл. выше уровня 115, чтобы «съесть» максимальную прибыль стратегии, рассчитанную в пункте (б). Вы получите результат, разделив максимальную прибыль на превышение короткой позиции над длинной [полученное в пункте а)], т. е. 30 долл.: $30 / 3 = 10$ долл.

г) Прибавьте полученный результат к цене исполнения короткого опциона колл (вычтите из цены исполнения короткого опциона пут). Это точка окупаемости в случае, если вы не платили или не получали премию. Если вы платили премию, у вас будет две точки окупаемости!

Дилер купил январский ABC 80–90, 1 на 2 колл-спред и заплатил 0 долл. Чему равна его прибыль/убыток, если акция продается на уровне:

- 6) 76
- 7) 84
- 8) 96
- 9) 110

Валюты EUR/USD Цена исполнения	Срок истечения 1 марта Колл bid / offer	Курс spot 1,3100 Пут bid / offer
1,2800	454 / 461	229 / 235
1,2850	426 / 432	249 / 256
1,2900	398 / 405	271 / 277
1,2950	371 / 378	294 / 300
1,3000	346 / 353	318 / 325
1,3050	322 / 328	343 / 350
1,3100	299 / 305	369 / 376
1,3150	277 / 283	397 / 404
1,3200	256 / 263	426 / 433

* Цены в USD pips (б.н.) за EUR

- 10) а) Сколько вам придется заплатить за 1,2900 USD колл?
- б) Сколько вы сможете получить, продав 1,2900 USD пут?
- 11) а) Сколько вам придется заплатить за 1,2900 straddle?
- б) Сколько вы сможете получить, продав 1,2900 straddle?
- в) Как вы прокотируете рыночную цену клиенту?

- 12) а) Сколько вам придется заплатить за 1,2800–1,3100 strangle?
б) Сколько вы сможете получить за него?
в) Как вы прокотируете рыночную цену клиенту?
- 13) а) Сколько вам придется заплатить за 1,2900–1,3150 диапазонный форвард?
(Покупка опциона 1,3150 колл и продажа опциона 1,2900 пут.)
б) Сколько вы сможете получить за него?
в) Как вы прокотируете рыночную цену клиенту?
- 14) а) Сколько стоит 1,3000–1,3150 USD колл-спред (вы покупаете опцион 1,3000 колл)?
б) Где находится точка окупаемости?
в) Сколько вы сможете получить за него (вы продаете опцион 1,4000 колл)?
г) Чему равна рыночная цена?
д) Объясните цену.
- 15) а) Сколько вы сможете получить за 1,3000–1,3150 USD колл-спред 1 на 2 (вы покупаете 1 опцион 1,3000 колл и продаете 2 опциона 1,3150 колл)?
б) Где находится точка окупаемости?
в) Сколько он стоит (вы продаете 1 опцион 1,3000 колл и покупаете 2 опциона 1,3150 колл)?
г) Чему равна рыночная цена?
д) Объясните цену.
- 16) Сколько долларов вы получите за
а) опцион 1,3000 USD пут?
б) опцион 1,3200 USD колл?
- 17) а) 1,2850–1,3050 колл-спред 1 на 2?
б) 1,2800–1,3200 колл-спред 1 на 3?
в) 1,2850–1,3050 колл-спред 1 на 3?
г) 1,2800–1,3200 колл-спред 1 на 4?

Ответы

- 1) 23 000 долл.: 115 долл. на акцию, если цена упадет до нуля = 200×115 долл. = 23 000 долл.
- 2) Убыток 2200 долл.: $104 \text{ долл.} - (120 \text{ долл.} - 5 \text{ долл.}) = \text{убыток } 11 \text{ долл. на акцию} = 200 \times 11 \text{ долл.} = 2200 \text{ долл.}$
- 3) Прибыль 200 долл.: $(120 \text{ долл.} - 5 \text{ долл.}) - 116 \text{ долл.} = \text{прибыль } 1 \text{ долл. на акцию} = 200 \times 1 \text{ долл.} = 200 \text{ долл.}$
- 4) Прибыль 2600 долл.: прибыль 13 долл. на акцию = $200 \times 13 \text{ долл.} = 2600 \text{ долл.}$
- 5) Прибыль 3000 долл.: прибыль 15 долл. на акцию = $200 \times 15 \text{ долл.} = 3000 \text{ долл.}$
- 6) Ноль. Оба опциона колл истекают неисполненными.
- 7) Прибыль 4 долл. на акцию по длинной позиции = $100 \times 4 \text{ долл.} = 400 \text{ долл.}$
- 8) Прибыль 400 долл.: $4 \text{ долл.} \times 100 = 400 \text{ долл.}$
- 9) Убыток 1000 долл. (максимальная прибыль 1000 долл. – убыток 2000 долл. по второму короткому опциону колл).
- 10) а) 0,0405;
б) 0,0271.
- 11) а) 0,0682 ($0,0405 + 0,0277$);
б) 0,0669 ($0,0398 + 0,0271$);
в) 0,0669 на 0,0682 в рыночных терминах 669/682, т. к. при котировке цен нули отбрасываются.
- 12) а) 0,0540 ($0,0235 + 0,0305$);

- б) $0,0528 (0,0229 + 0,0299)$;
 в) $0,0528$ на $0,0540$.
 13) а) $0,0012 (0,0283 - 0,0271)$;
 б) $0 (0,0277 - 0,0277)$;
 в) 0 на $0,0012$.
 14) а) $0,0076 (0,0353 - 0,0277)$;
 б) $1,3076$;
 в) $0,0063 (0,0346 - 0,0283)$;
 г) $0,0063 - 0,0076$;
 д) вы готовы заплатить 63 за спред и продать его за 76.
 15) а) $0,0201 (2 \times 0,0277 - 0,0353)$;
 б) $1,3501 \{1,3150 + [(1,3150 - 1,3000) + (0,0353 - 2 \times 0,0283)]\}$;
 в) $0,0220 (2 \times 0,0283 - 0,0346)$;
 г) $201/220$;
 д) 201 bid на $1,3150$.
 16) а) $2,255 \% (0,0318: 1,3100)$;
 б) $1,815 \% (0,0256: 1,3100)$.

Обратите внимание на следующие моменты:

а) Точка окупаемости пропорционального колл-спреда рассчитывается как:

цена исполнения проданного опциона + [максимальная прибыль: разница номиналов проданных и купленных опционов].

Точка окупаемости пропорционального пут-спреда рассчитывается как: цена исполнения проданного опциона – [максимальная прибыль: разница номиналов проданных и купленных опционов],

где максимальная прибыль равна номиналу купленного опциона, помноженному на дистанцию между ценами исполнения купленного и проданного опционов.

б) В случае если премия купленных опционов отличается от премии проданных опционов, разница делится на разницу номиналов проданных и купленных опционов. Полученный результат суммируется с точкой окупаемости, полученной в пункте а).

- 17) а) $1,3462 \{1,3050 + [(1,3050 - 1,2850) + (2 \times 0,0322 - 0,0432)]\}$;
 б) $1,3535 \{1,3200 + [(1,3200 - 1,2800) + (3 \times 0,0256 - 0,0461)]\} / (3-1)$.
 в) $1,3417 \{1,3050 + [(1,3050 - 1,2850) + (3 \times 0,0326 - 0,0426)]\} / (3-1)$;
 г) $1,3521 \{1,3200 + [(1,3200 - 1,2800) + (4 \times 0,0256 - 0,0454)]\} / (4-1)$.

Дополнительная информация к главе 6

Терминология, используемая при торговле спредами и диапазонными форвардами

Этот вопрос вызывает определенные трудности у тех, кто торгует на западных биржах!

Мы хотели бы обратить ваше внимание на **понятие «бóльшей премии»** – ключевое для понимания котировок, которые брокеры дают инвесторам, торгующим спредами и диапазонными форвардами.

Рынок котируется в терминах более дорогого по абсолютной премии опциона.

Пример

Предположим, EUR/USD продается на уровне 1,3100.

Цена опциона колл на 1 млн долл. с ценой исполнения 1,3100 составляет 298/299.

Цена опциона колл на 1 млн долл. с ценой исполнения 1,3200 составляет 259/260.

Очевидно, что 1,3100 колл дороже. Но если вы покупаете опцион колл с ценой исполнения 1,3200 и номиналом 2 млн долл. и продаете колл на 1 млн долл. с ценой исполнения 1,3100, то премия больше на колл с ценой исполнения 1,3200.

Так какой же из «больше» учитывать?

Вы получите котировки в терминах более дорогого опциона по суммарной премии, т. е. когда брокер говорит, что цена 10 на 20, он имеет в виду 10, чтобы купить более дорогой опцион, 20, чтобы продать более дорогой опцион. В данном случае котировка основана на колл с ценой исполнения 1,3200, т. к. 2×260 больше, чем 1×299 . Без предварительной оценки каждого опциона, входящего в стратегию, или не спросив у брокера, вы не будете знать, что покупаете!

Здесь возникает путаница. Если вы измените номинальную стоимость, брокер может начать котировать в терминах другого опциона!

Если вы запрашиваете цену на:

а) 1,3100–1,3200 USD колл-спред \$1 млн на \$1 млн, котировка брокера для вас будет примерно 38 на 40,

- т. е. вы продадите 1,3100 колл брокеру за 298 и купите 1,3200 колл за 260 (получив 38) или

- купите 1,3100 колл у брокера за 299 и продадите ему 1,3200 колл за 259 (заплатив 40). В этом случае все котировки даются в терминах опциона 1,3100 колл.

б) 1,3100–1,3200 USD колл-spread \$1 млн на \$2 млн, ваша котировка будет 219 на 222.

- Другими словами, вы продадите \$2 млн 1,3200 колл брокеру за 2×259 и купите \$1 млн 1,3100 колл за 299 (получив 219) или

- купите \$2 млн 1,3200 колл у брокера за 2×260 и продадите \$1 млн 1,3100 колл за 298 (заплатив 222).

В этом случае все котировки даются в терминах опциона 1,3200 колл.

Это еще раз доказывает, насколько важно знать терминологию рынка! Естественно, поначалу вы будете осторожны и попросите разъяснить, в терминах какого опциона брокер дает котировки.

На межбанковском рынке брокер определяет опцион, в терминах которого даются котировки, следующим образом: «219 bid на 1,3200 колл», что облегчает жизнь торгующим на межбанке.

7. Практические навыки построения стратегий

Задача этой главы – продемонстрировать применение изученных выше принципов на примерах из повседневной жизни.

Цена spot USD/CHF только что выросла на две фигуры, до 1,2400, что на пять фигур²² выше, чем три дня назад. Какие стратегии вы можете предложить, если полагаете, что рынок достиг максимума и:

Рассматриваются следующие сценарии поведения рынка:

- а) курс продержится на этом уровне какое-то время;
- б) будет откат, и курс остановится на более низком уровне;
- в) будет откат, и если будет пробита поддержка²³ на уровне 1,2200, курс может продолжить свое падение;
- г) безусловно, курс резко упадет.

Структурируем стратегии, соответствующие нашим прогнозам.

а) Поскольку вы ожидаете, что курс будет колебаться на этом уровне, вам следует продать strangle. Чем сильнее ваша убежденность, что курс будет стабильным, тем более дорогие опционы можно продавать, при том же сроке контракта. (Опционы «глубоко в деньгах».)

б) Вы можете продать опцион колл или колл-спред. Можно также купить пропорциональный пут-спред 1,2400–1,2300 1:2 (купить \$1 млн 1,2400 USD пут и продать \$2 млн 1,2300 USD пут). Совокупная уплаченная премия примерно равна 0. Если ваш прогноз верен, то курс spot несколько опустится, и в конце срока вы исполните 1,2400 пут, тогда как опционы 1,2300 пут останутся неисполненными.

в) Вы можете продать опционы колл с большой дельтой или колл-спред, или купить 1:1 пут-спред. Поскольку вы не исключаете возможности прорыва вниз, лучше не брать на себя повышенные риски и не занимать позицию в пропорциональных спредах. Чтобы сэкономить деньги, можно продать опцион с более высокой ценой исполнения или купить опцион с более низкой ценой исполнения. Тогда убыток будет ограничен.

г) Если вы полагаете, что курс spot будет резко падать, купите опцион пут на доллары или продайте доллары на spot.

Вопросы

Предложите стратегию вашему клиенту.

1) Предположим, курс spot в течение трех недель колебался в узком диапазоне. Вы предполагаете, что он должен измениться, но вы не уверены, в каком направлении:

- а) у вашего клиента имеется значительный капитал;
- б) капитал вашего клиента ограничен (две альтернативы);
- в) у вашего клиента значительный капитал, и он хочет позицию с высоким леввериджем.

2) Курс spot достиг нижней границы диапазона. Вы не уверены, продолжит ли он свое падение, но:

- а) если это произойдет, то падение не будет значительным;

²² Как уже отмечалось, одна «фигура» равна 100 базисным пунктам. Например, рост от 1,4100 до 1,4200 равен одной фигуре.

²³ Поддержка – термин, используемый в техническом анализе; означает уровень цен, на котором есть много заинтересованных покупателей. Вследствие этого интереса рынок не идет вниз. Если поддержка прорвана, рынок может существенно упасть.

б) он на самом деле может упасть, и ваш клиент хочет ограничить свой риск;
в) он не поднимется слишком высоко, т. к. ожидается, что через неделю Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки.

3) Курс spot находился на нижней границе диапазона слишком долго. Вы думаете, что он должен сильно возрасти:

- а) у вашего клиента имеется значительный капитал;
- б) у вашего клиента незначительный капитал;
- в) ваш клиент хочет позицию с высоким левериджем и обладает значительным капиталом;
- г) курс вырастет, но ваш клиент не уверен, насколько высоким будет рост.

Ответы

Отвечая на поставленные выше вопросы, следует представить себе не теоретическую, а практическую ситуацию. Трейдеры ищут стратегии с максимальной прибылью. Поэтому формулировка «трейдер не ожидает» движения за пределы некоего уровня означает, что его стратегия не будет учитывать фактор «а вдруг!». Учитывая ментальность трейдеров, легче определять разницу между спредами и незахеджированными стратегиями.

1) а) Клиенту следует купить straddle в расчете заработать при движении курса в любом направлении.

б) Клиенту следует купить strangle или «бабочку». Strangle принесет прибыль только при значительном колебании курса spot, тогда как «бабочка» принесет прибыль, если курс spot достигнет одного из пределов диапазона (ближе к ценам исполнения, которые вы продали).

в) Клиенту следует купить strangle; strangle дешевле, чем straddle, и клиент может купить большую номинальную сумму контракта, увеличивая леверидж.

2) а) Клиенту следует продать опцион пут или купить опцион колл с более длинным сроком исполнения (вы не знаете, насколько долго spot будет находиться внизу ценового диапазона).

б) Клиенту следует купить пут-спред (ограничивая размер заплаченной премии) или купить опцион пут «без денег» (чтобы иметь позицию, когда произойдет изменение цены). Можно также купить опционы колл «без денег» на случай, если цена spot пойдет вверх. Т. е. находясь на границе диапазона, можно купить strangle, ожидая либо падения курса, либо его роста.

в) То же самое, что и в б, но клиенту следует продать колл, чтобы профинансировать покупку.

3) а) Клиенту следует купить atm колл.

б) Клиенту следует купить atm колл и продать:

*) atm пут;

**) несколько otm puts.

Не следует продавать опционы колл «без денег», поскольку вы ожидаете, что курс сильно вырастет.

в) Клиенту следует купить значительный объем опционов колл «без денег».

г) *) Клиенту следует купить краткосрочный опцион колл «при своих», чтобы заработать на росте курса;

**) Клиент может продать краткосрочные опционы пут;

***) Клиенту следует купить колл-спред, т. к. он не уверен в том, что цена поднимется на более высокий уровень. Отсутствие больших колебаний не позволит ему заработать много на покупке опциона колл.

Дополнительная информация к главе 7

Стили опционов

Существует три основных стиля опционов: **американский, европейский и азиатский**²⁴.

Американский опцион может быть исполнен покупателем в любое время с момента заключения сделки до истечения срока контракта. Продавцу американского опциона *в любой момент* по усмотрению покупателя может быть предложено исполнить опцион.

Покупатель *европейского опциона* имеет право исполнить свой опцион *только в день истечения контракта* и в конкретно указанное время (для каждого рынка – свой стандарт времени исполнения). Подписчику (продавцу) европейского опциона может быть предложено исполнить опцион только в день истечения опциона.

Отметим один важный момент. То, что покупатель европейского опциона не может исполнить его раньше срока истечения, ни в коей мере не мешает ему изменять позицию, например, закрыть ее, продав опционы в любое время. По сути, и американский, и европейский опционы могут быть сняты с позиции раньше срока истечения.

На практике американские опционы исполняются до срока истечения очень редко по причинам стоимости финансирования позиции, которые разъясняются в следующих главах. Участникам рынка они не нравятся и по другой причине: *дельта (форвардная) американских опционов может значительно превышать номинал опциона*, т. е. она может превышать 100 %. Вы можете купить опцион номиналом 1 млн долл., и хеджировать его придется 1,3 млн долл. базового актива.

²⁴ Азиатские опционы, используемые в основном промышленными хеджерами и добывающими компаниями, также называются среднечисловыми опционами, потому что цена их исполнения определяется на основе средней цены за определенный период времени. В этой книге они не рассматриваются.

8. Дельта

Чтобы узнать больше об опционах, необходимо изучить так называемые «греки» (параметры риска опционов, названные буквами греческого алфавита). Не пугайтесь абстрактного характера этих терминов. Большинство трейдеров не имеют математического образования! Советуем вам наглядно представить практическое значение этих показателей или просто зазубрить их. В дальнейшем это обязательно сработает!

1. Основные свойства дельты

Самый важный параметр опционов – дельта. Это отношение изменения премии опциона к изменению цены базового актива²⁵. Дельта показывает, насколько изменится премия опциона, если цена базового актива изменится на один пункт. Например, цена длинного опциона колл с дельтой 20 увеличится на 0,2 пункта при росте цены базового актива на 1 пункт.

Другой пример. Если курс EUR/USD изменился с 1,2600 до 1,2800 (разница в 2 цента), а цена опциона колл EUR/USD изменяется с 3 центов до 4 центов, какая дельта опциона колл?

Цена опциона изменилась на 1 цент, в то время как цена базового актива изменилась на 2 цента. Поэтому относительное изменение (или дельта) для этого опциона будет 0,5 (1 цент премии разделить на 2 цента изменения цены базового актива). Это означает, что на каждый пункт изменения цены базового актива цена опциона изменится на 50 %.

Выражаясь непрофессиональным языком, дельта отражает вероятность того, что на дату истечения опцион принесет прибыль. Хотя это определение является не совсем точным, оно помогает наглядно представить значение этого термина. Опционы, имеющие маленький риск быть исполненными (*опционы «без денег»*), имеют дельту, близкую к 0 %. Дельта опционов, которые, скорее всего, будут исполнены (*опционы «при деньгах»*), близка к 100 %.

2. Дельта и хеджирование стратегий

Дельта, которую называют также *коэффициентом хеджирования*²⁶, определяет размер хеджа для опционов. Опцион хеджируют для того, чтобы защитить его стоимость от риска движения цены базового актива в неблагоприятном направлении. Хеджируя опционы, мы уравниваем вероятность заработать (потерять) деньги при одинаковом изменении цены в любом направлении. Например, для опциона с дельтой 20 потребуется хедж, равный 20 % его номинала. Таким образом, чтобы захеджировать длинный опцион колл на 10 млн евро с дельтой 20, необходимо продать 2 млн евро. Чтобы рассчитать размеры хеджа, необходимо умножить номинал опциона на его дельту.

$$\text{Номинал опциона} \times \text{Дельта} = \text{Размер хеджа}$$

Направление хеджа противоположно направлению опционной стратегии. Другими словами, вы хеджируете «бычью» стратегию «медвежьей» стратегией, а «медвежью» – «бычьей».

²⁵ Дельта выражается в процентах: 20 означает 20 % номинала. В литературе можно встретить следующие представления дельты: 0,2, 20 % или 20.

²⁶ Хеджирование (от англ. «hedge») – защита стоимости какого-либо актива.

Колл – чтобы захеджировать длинный опцион колл («бычья» стратегия), надо продать базовый актив («медвежья» стратегия). Если spot пойдет вверх, вы заработаете на опционе; если он пойдет вниз, вы заработаете на короткой spot/cash позиции. Например, чтобы захеджировать длинный опцион колл на 1 млн евро с ценой исполнения 1,2800, надо продать 0,58 млн евро. (См. табл. 8.1.) Однако, если вы продали «бычью» стратегию (продали опцион колл), вам придется хеджироваться, покупая spot.

Пут – чтобы захеджировать длинный опцион пут («медвежья» стратегия), надо купить базовый актив («бычья» стратегия). Если spot пойдет вверх, вы заработаете на позиции spot; если рынок пойдет вниз, вы заработаете на опционе. Например, чтобы захеджировать длинный опцион пут на 1 млн евро с ценой исполнения 1,3800, вам надо купить 0,42 млн евро.

Табл. 8.1. Дельта опционов

Валюта EUR/USD	Текущий уровень Spot 1,3100	
Цена исполнения	Колл	Пут
1,2800	58%	–42%
1,2850	56%	–44%
1,2900	54%	–46%
1,2950	51%	–49%
1,3000	49%	–51%
1,3050	47%	–53%
1,3100	45%	–55%
1,3150	43%	–57%
1,3200	41%	–59%

**Дельта оценена с помощью программного обеспечения FOCUS.*

Чтобы научиться хеджировать стратегии, необходимо сначала рассчитать хедж (т. е. умножить дельту опциона на номинал) для каждого опциона, входящего в стратегию, а затем сложить их вместе.

Straddle

Эта стратегия состоит из длинного опциона колл и длинного опциона пут с *одинаковой* ценой исполнения. Нужно отдельно рассчитать хедж колла и хедж пута. Затем вы вычитаете меньшую сумму из большей. Например, если вы купили 1,3200 straddle (см. табл. 8.1), проделайте следующие шаги:

- рассчитайте, сколько вы должны продать, чтобы захеджировать 1,3200 колл (0,41 номинала);
- рассчитайте, сколько вы должны купить spot, чтобы захеджировать 1,3200 пут (0,59 номинала);
- вычтите из большей суммы меньшую: 0,18 (0,59 – 0,41);
- определите, что нужно делать с хеджем (покупать или продавать): поскольку у купленного опциона пут дельта больше, то вам надо совершить нетто-покупку.

Таким образом, чтобы захеджировать 1,3200 straddle, надо купить 18 % номинала опциона пут (а не всего размера straddle).

Strangle

Эта стратегия состоит из опциона колл «без денег» и опциона пут «без денег» с разными ценами исполнения. Чтобы рассчитать дельту для strangle, следует проделать те же шаги, что и для straddle.

Диапазонный форвард

Эта стратегия включает в себя покупку опциона колл (пут) и продажу опциона пут (колл). Чтобы получить совокупную дельту, надо сложить дельты плеча покупки и плеча продажи. Например, чтобы вычислить хедж диапазонного форварда 1,2800–1,3200 (см. табл. 8.1), где вы покупаете 1,3200 колл и продаете 1,2800 пут, надо проделать следующие шаги:

- а) рассчитайте, сколько надо продать, чтобы захеджировать длинный 1,3200 колл (0,41);
- б) рассчитайте, сколько надо продать, чтобы захеджировать короткий 1,2800 пут (0,42);
- в) сложите оба хеджа: 0,83 (0,41 + 0,42);

г) определите, что делать с хеджем (продавать или покупать): поскольку вам надо продавать по обеим ногам сделки, вы продадите всю сумму хеджа.

Таким образом, чтобы захеджировать 1,2800–1,3200 диапазонный форвард, надо продать 83 % суммы, эквивалентной номиналу одной ноги (а не всего размера диапазонного форварда).

Вертикальные и горизонтальные спреды

Вертикальные спреды подразумевают покупку/продажу опциона колл (или пут) и продажу/покупку опциона колл с более высокой ценой исполнения (или опциона пут с более низкой ценой исполнения). Например, 1,3100–1,3200 колл-спред. В случае вертикального («бычьего»/«медвежьего») спреда оба опциона имеют одинаковый срок. В случае горизонтального (календарного) спреда опционы имеют разный срок.

Чтобы получить дельту, вы вычитаете из дельты покупаемого опциона дельту продаваемого опциона.

Например, если вы покупаете 1,3100–1,3200 колл-спред²⁷ (см. табл. 8.1), вы должны проделать следующие шаги:

- а) рассчитайте, сколько вам надо продать, чтобы захеджировать длинный 1,3100 колл (0,45);
- б) рассчитайте, сколько вам надо купить, чтобы захеджировать короткий 1,3200 колл (0,41);
- в) вычтите из большего числа меньшее: 0,04 (0,45 – 0,41);

г) определите, что делать с хеджем (продавать или покупать): поскольку дельта купленного опциона колл больше, вам надо продать хедж.

Таким образом, чтобы захеджировать 1,3100–1,3200 колл-спред, вам придется продать 4 % от номинала одного плеча (а не всего размера спреда).

Пропорциональные спреды, бэк-спреды

Аналогично вертикальным и горизонтальным спредам пропорциональные спреды обычно состоят из опционов с *различными* ценами исполнения и разными номиналами, но с *одинаковым* сроком, тогда как бэк-спреды включают опционы с *различными* ценами исполнения, *разными* номиналами и сроками.

²⁷ Напомним, торгуя спредами (вертикальными, диагональными, пропорциональными, бэк-спредами), вы «покупаете» спред, если платите за него нетто-премию, и «продаете» спред, если получаете нетто-премию.

Пример пропорционального спреда – покупка €1 млн 1,3100 колл и продажа €2 млн 1,3200 колл. Пример бэк-спреда – покупка €1 млн Март 1,3100 колл и продажа €2 млн Июнь 1,3200 колл.

Чтобы получить дельту, вы должны проделать те же шаги, что и в предыдущем случае:

а) рассчитайте, сколько надо продать, чтобы захеджировать длинный €1 млн 1,3100 колл (€0,45 млн);

б) рассчитайте, сколько надо купить, чтобы захеджировать короткий €2 млн 1,3200 колл (€0,82 млн = $2 \times €0,41$ млн);

в) вычтите из большего числа меньшее: €0,37 млн (€0,82 млн – €0,45 млн);

г) определите, что делать с хеджем (продавать или покупать): поскольку хедж купленного опциона колл меньше, чем хедж двух проданных опционов колл, чтобы захеджировать эту стратегию, вам следует купить.

Таким образом, чтобы захеджировать 1,3100–1,3200 1:2 млн пропорционального спреда, необходимо купить €0,37 млн²⁸.

Все хеджи, рассчитанные выше, используются для так называемого «дельта-нейтрального» (динамического) хеджирования. Они делают вашу позицию дельта-нейтральной: ее P/L безразличен к *незначительным* колебаниям курса *spot* в любом направлении на уровне текущей цены базового актива. Если произойдет значительное изменение курса *spot* (или цены другого базового актива), вам придется пересчитать размер хеджа, чтобы получить «дельта-нейтральную» позицию. Подробнее мы обсудим эту тему после изучения параметра «гамма».

Вопросы

На базе таблицы 8.1:

1) а) Какая дельта у опциона 1,2900 колл? Если вы купили этот опцион номиналом 10 млн евро, что надо сделать, чтобы захеджировать его?

б) Какая дельта у опциона 1,2900 пут? Если вы купили этот опцион номиналом 10 млн евро, что надо сделать, чтобы захеджировать его?

в) Какая нетто-дельта у 1,2900 straddle? Если вы купили эту стратегию номиналом €10 млн (€10 млн колл и €10 млн пут), что надо сделать, чтобы захеджировать ее?

2) Вы купили 1,2800–1,3200 strangle номиналом €10 млн (€10 млн колл и €10 млн пут), какая у него дельта? Что надо сделать, чтобы его захеджировать?

3) Вы купили 1,3000 straddle номиналом €10 млн. Какая у него дельта? Что надо сделать, чтобы его захеджировать?

4) Какая дельта у 1,2800–1,3200 risk reversal? Если вы купили €10 млн 1,2800 пут и продали €10 млн 1,3200 колл, как вы будете хеджировать эту стратегию?

5) Вы продали 1,2850–1,3150 strangle номиналом €10 млн. Что вы сделаете, чтобы застраховать эту стратегию?

6) Какая дельта у 1,2950–1,3200 пропорционального колл-спреда номиналом €10:€20 млн? Что надо сделать, чтобы захеджировать стратегию?

7) Какая дельта у 1,2850–1,3150 risk reversal? Если вы купили €10 млн 1,2850 пут и продали колл, что вы сделаете, чтобы захеджироваться?

8) Какая дельта у 1,2800–1,3150 колл пропорционального спреда €10:€20 млн? Что надо сделать, чтобы захеджироваться, если вы купили 1,2800 колл?

²⁸ Обратите внимание: в случае с колл-спредом, где вы купили 1,3100 колл и продали 1,3200 колл с одинаковой номинальной стоимостью, считается, что вы *купили* спред, потому что в итоге заплатили нетто-премию. В случае с покупкой €1 млн 1,3100 колл и продажей €2 млн 1,3200 Колл считается, что вы *продали* спред, потому что в итоге вы получили нетто-премию.

9) Текущий курс spot 1,3100, сколько будут стоить опционы 1,3100 колл и 1,2800 пут при уровне 1,3200?

- а) текущая премия опциона 1,3100 EUR колл (дельта 45) составляет 300 EUR pips;
- б) текущая премия опциона 1,2800 EUR пут (дельта 42) составляет 150 EUR pips.

10) Исходя из данных таблицы 8,1, какая будет дельта у опциона 1,3000 EUR колл, если курс spot изменится с 1,3100

- а) до 1,2900;
- б) до 1,3200.

11) Сколько будет стоить опцион 1,3000 EUR колл при сценариях, описанных в вопросе 10, если при цене 1,3100 он стоит 250 USD pips? Сделайте свою собственную оценку для дельты, используемой в расчетах.

Ответы

1) а) 54, продать €5,4 млн ($€10 \text{ млн} \times 0,54$);

б) 46, купить €4,6 млн ($€10 \text{ млн} \times 0,46$);

в) 8, продать €0,8 млн (продать €5,4 – купить €4,6).

(Шаг 1. Вычислить дельту опциона колл: продать €5,4;

Шаг 2. Вычислить дельту опциона пут: купить €4,6;

Шаг 3. Вычислить общую дельту: €0,8 млн ($€5,4 - €4,6$);

Шаг 4. Определить направление хеджа: поскольку у опциона колл дельта больше, вы продадите размер хеджа;

Таким образом, вам надо продать €0,8 млн.)

2) 1 % дельта ($0,42 - 0,41$); купить €100 000 (купить €4,2 млн, продать €4,1 млн).

3) 2 % ($0,51 - 0,49$); купить €200 000 (купить €5,1 млн, продать €4,9 млн).

4) 83 %; купить €8,3 млн (купить €4,2 млн, чтобы захеджировать 1,2800 пут, купить €4,1 млн, чтобы захеджировать 1,3200 колл).

5) 1 %; продать €100 000 (продать €4,4 млн, чтобы захеджировать короткий 1,2850 пут, купить €4,3 млн, чтобы захеджировать короткий 1,3150 колл).

6) 31 %; купить €3,1 млн (продать $1 \times €5,1$; купить $2 \times €4,1$).

7) 87 %; купить €8,7 млн (купить €4,4 млн, чтобы захеджировать 1,2850 пут; купить €4,3 млн, чтобы захеджировать 1,3150 колл).

8) 28 %; купить €2,8 млн (продать $1 \times €5,8$ млн, чтобы захеджировать длинный 1,2800 колл, купить $2 \times €4,3$ млн, чтобы захеджировать короткий 1,3150 колл).

9) Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо знать определение дельты: дельта показывает, насколько изменится премия опциона, если цена базового актива изменится на 1 пункт. Поскольку нам надо подсчитать премию при изменении цены не на 1 пункт, а на 100 пунктов, наш ответ не будет точным.

а) $345 \text{ 300} + 0,45 \times (1,3200 - 1,3100)$;

б) $108 \text{ 150} - 0,42 \times (1,3200 - 1,3100)$.

10) а) 41 %; при цене 1,2900 опцион 1,3000 колл будет 100 пунктов «вне денег» (otm). Чтобы ответить на этот вопрос, найдите дельту опциона, который на 100 пунктов otm при цене 1,3100. Это 1,3200 колл, дельта которого сейчас 41.

б) 54 %; при цене 1,3200 опцион 1,3000 колл будет 200 пунктов «в деньгах» (itm). Чтобы ответить на этот вопрос, найдите дельту опциона, который на 200 пунктов itm при цене 1,3100. Это 1,2900 колл, дельта которого 54.

11) Этот вопрос суммирует вопросы 9 и 10. При цене 1,2900 дельта опциона 1,3000 колл будет меньше, чем при цене 1,3100, и, таким образом, ваш опцион будет терять стоимость с другой скоростью по мере того, как spot движется вниз. Это означает, что дельта, которая

будет использоваться в расчетах, должна отличаться от своего изначального значения, и чем лучше вы сможете оценить ее, тем точнее будет полученный вами ответ. В качестве простой аппроксимации можно взять первоначальную и конечную дельты и найти среднее. Чтобы определить дельты опциона при уровнях 1,2900 и 1,3200, надо проделать процедуру, описанную в вопросе 10.

а) 160 pips; $[0,0250 + (1,2900 - 1,3100) \times (0,49 + 0,41)/2] \times 100$: поскольку spot движется вниз, опцион теряет стоимость;

б) 301,5 pips; $[0,0250 + (1,3200 - 1,3100) \times (0,54 + 0,49)/2] \times 100$: поскольку spot движется вверх, стоимость опциона растет.

Дополнительная информация к главе 8

Некоторые другие производные: форварды, фьючерсы и свопы

Прежде чем мы приступим к обсуждению деривативов, посоветуем читателю рассматривать их с точки зрения здравого смысла, не задумываясь о ценообразовании и сложности терминов. Представьте, что вы в первый раз пробуете экзотический фрукт, который является обычным для миллионов людей. Вы не будете думать о его химическом составе, сложностях выращивания и сколько на нем заработал поставщик. Вы будете оценивать только его вкусовые качества, возможно, цену. Так и с производными продуктами: применяя их каждодневно, пользователи не особо задумываются над сложностями терминологии, а просто используют стандартные принципы торговли и доступное программное обеспечение.

1. Фьючерс

Биржевой рынок производных (фьючерсов) существует с середины XIX в. Именно тогда фермеры стали использовать их для защиты своих доходов от колебаний цен на рынках сельскохозяйственной продукции.

Фьючерсы бывают с денежными расчетами и натуральными выплатами (непоставочные и поставочные соответственно). Разница заключается в порядке выплат при закрытии контрактов.

В первом случае покупатель получает (или выплачивает) деньгами разницу между обозначенной в контракте ценой и ценой, на которой закрылась биржа в день окончания контракта.

Во втором случае покупатель может получать или деньгами, или непосредственно продуктом. Если он предпочитает получить продукт, биржа индоссировывает на его имя складские свидетельства оговоренного в договоре товара в оговоренных количествах. Он же взамен платит за это оговоренную в договоре (биржевом контракте) цену покупки.

Примеры

1. Месяц назад вы заключили контракт на продажу 15 июня золота по цене 695 долл. за унцию. Сегодня 15 июня, и биржа при закрытии зафиксировала цену на уровне 690 долл. за тройскую унцию. Ваш контракт будет закрыт, и на ваш счет биржа внесет 5 долл. (695–690).

2. Месяц назад вы заключили контракт на покупку 15 января нефти по цене 72 долл. за баррель. В отличие от золота контракты на нефть подлежат денежному и натуральному закрытию. Сегодня 15 января, и биржа при закрытии зафиксировала цену на уровне 74 долл. за баррель. Ваш контракт может быть закрыт, и на ваш счет биржа внесет 2 долл. (74–72), либо вы можете затребовать индоссирование складских свидетельств на сумму контракта. После этого вы внесете 72 долл. (цену покупки), и вам отгрузят нефть на складе биржи.

Фьючерсы на многие финансовые продукты (валюты, индексы акций) являются денежными, тогда как фьючерсы на товарные продукты чаще предоставляют возможность и денежного, и натурального закрытия контрактов.

Рынки фьючерсов

Торговля фьючерсами происходит только на биржах. Они очень жестко контролируют финансовое положение своих клиентов и требуют от них залогового обеспечения, поэтому биржи имеют высокие кредитные рейтинги.

На каждой бирже свои порядки, но все они четко оговаривают стандарты фьючерсных контрактов по каждому продукту, шкалу изменения цен, размер контрактов, порядок их закрытия, величину маржи (кредитного плеча) и т. д. В случае товарных контрактов также определяются качество продукта, складские требования, уполномоченные склады биржи и т. д. Поэтому даже если описание и порядки обращения фьючерсных контрактов на один и тот же продукт отличаются в зависимости от биржи, структура этих контрактов (требования к сырью и т. д.) в основном одинакова.

Важная характеристика фьючерсных контрактов – наличие финансового плеча. Как правило, для предварительной покупки контракта необходимо внесение менее 10 % от объема контракта. При этом покупатель, цена контракта которого падает, должен дополнительно внести на биржу определенную сумму, гарантирующую его платежеспособность. Аналогичны требования к продавцу, если цены вырастут.

При невнесении дополнительных средств биржа имеет право одностороннего закрытия позиции клиента по рыночной цене на тот момент. Реализованный остаток вносится на счет клиента. Например, если вы заключили контракт на продажу 15 января золота по цене 695 долл. за унцию, вам необходимо было внести на биржу 70 долл., а если цена поднялась на 10 % (т. е. движется против вас), надо внести еще 7 долл. для покрытия риска биржи. Если цена возвращается к 695, дополнительно внесенные 7 долл. вам возвращаются.

В положении о контракте биржи объясняют, на какое количество месяцев вперед существует фьючерсный контракт и в какие дни он заканчивается. Во избежание попадания контрактов на выходные дни фиксируется конкретный день недели как дата окончания. Например, первая пятница месяца.

Как правило, одновременно торгуются фьючерсные контракты на один базовый актив с несколькими датами окончания. Например, январский, февральский, мартовский, июньский и сентябрьский.

Можно сказать, что фьючерсные контракты имеют «имя и отчество». «Именем» служит срок окончания контракта, а «отчеством» – базовый актив. Например, «мартовская топливная нефть» означает контракт на топливную нефть, истекающий в четвертый вторник марта. Другой пример – «январская EUR/JPY» – январский контракт на долл. против иены.

Ценообразование фьючерсных контрактов

Теоретические цены фьючерсов

Базисными элементами цен на фьючерсные контракты являются: цена на продукт (базовый актив) в день заключения контракта; стоимость финансирования покупки между днем покупки и днем закрытия контракта; стоимость хранения товара (для сырьевых деривативов) на день закрытия контракта. Например, если цена нефти сегодня (1 апреля) 70 долл. за баррель, ее месячное хранение стоит 0,15 долл. за баррель, а месячное финансирование стоит 0,13 долл. за баррель, то сегодняшняя цена этой же нефти, но на 1 июня должна быть 70,56 ($70 + 0,15 \times 2 + 0,13 \times 2$). В этом случае вам безразлично, покупать ли нефть сегодня с последующей выплатой стоимости финансирования покупки (или стоимости отвлечения собственных средств) и стоимости складирования или заключить контракт на поставку вам нефти 1 июня.

Если использовать подсчеты такого рода, можно вычислить цены не только на июнь, но и на любую дату в будущем. Так, на 1 мая эта цена будет 70,28 ($70 + 0,15 \times 1 + 0,13 \times 1$), на 1 июля эта цена будет 70,94 ($70 + 0,15 \times 3 + 0,13 \times 3$). Результаты этих подсчетов можно изобразить на графике, показывающем соотношение цен на каждый период, и, таким образом, получить расчетную *кривую цен*.

Кривые цен на валютных рынках

На валютном рынке кривая зависит только от сегодняшнего курса и соотношения процентных ставок двух валют (см. ниже *Валютный форвард*), т. е. совпадает с теоретической.

Кривые цен на сырьевых рынках: контанго и бэквордация

В отличие от валютных рынков на сырьевых рыночные кривые не совпадают с теоретическими. Последние отражают сегодняшнюю *стоимость* поставок в будущие периоды на рынках товарных фьючерсов при условии неизменных расценок за хранение и ставок банковского процента. Но цена отличается от стоимости из-за рыночных ожиданий спроса и предложения. Поэтому, если сегодня рынок прогнозирует рост спроса на бензин в июле месяце (ввиду летнего пика автопутешествий), то цена на бензин июльской поставки будет выше теоретической. В то же время, если к концу сентября бензохранилища переполнены, цены на октябрьскую поставку могут упасть ниже теоретических цен.

Таким образом, когда мы говорим о кривой цен на сырьевых рынках, то имеем в виду соотношение цен разных периодов, установленное рынком на основе спроса и предложения. Базой таких расчетов является сегодняшняя цена.

Типичным примером влияния на форму кривой соотношения спроса и предложения являются спекулятивные манипуляции. Например, количество нефти на складах, обслуживающих данную биржу, может быть меньше объема проданных фьючерсных контрактов. Это нормально, так как значительная часть участников биржи – финансовые спекулянты, не претендующие на физическое получение нефти. Но иногда забастовки, катастрофы или другие неожиданные факторы замедляют график нормальных поставок на склады.

Поскольку объем реального потребления не снижается, финансовые спекулянты, продавшие нефтяные контракты, но не владеющие нефтью для поставки, либо должны купить нефть и доставить ее в хранилище, либо должны выкупить свой контракт. А что, если владельцы фьючерсов их не продают? Например, они требуют поставки нефти (или другого сырья), причитающейся им по купленным контрактам? Тогда финансовые спекулянты оказываются в тяжелой ситуации: им нужно «откупать свой риск» по «любой» цене, и цены на контракт, близкий к окончанию, взвинчиваются на 10–15 %.

Хамонако, известный японский трейдер на рынке меди, несколько раз в 90-е гг. скупал фьючерсы и предъявлял их к поставке. Продавшие контракты спекулянты вынуждены были выкупать их у него по ценам, выходящим за пределы разумного. Другим хрестоматийным примером является история спекуляций серебром братьями Хант. В 1979–80 гг. они смогли поднять цену серебра с 10 до 50 долл. за тройскую унцию, и только вмешательство антимонопольного комитета США заставило их прекратить свою спекуляцию.

На сырьевых рынках о конфигурации кривой цен говорят как о плоской (flat), когда она соответствует теоретической; выпуклой (contango), когда текущие цены ниже теоретических (превышение предложения); и вогнутой (backwardation, бэквордация), когда текущие цены выше теоретических (превышение спроса) (см. рис. 8.1).

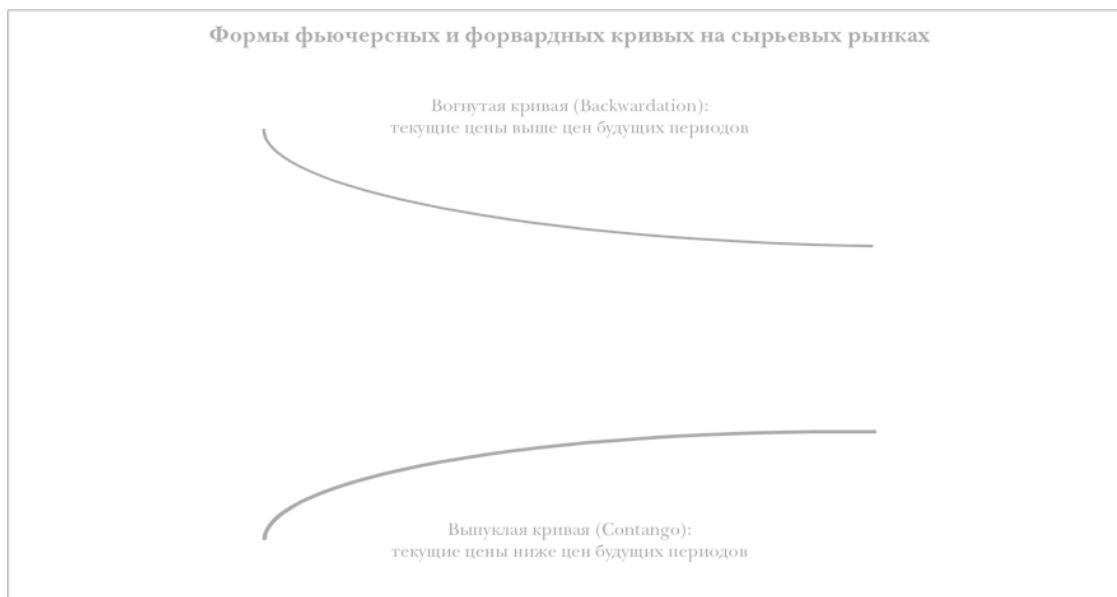


Рис. 8.1

Поведение кривой зависит от текущего соотношения спроса и предложения на данный продукт и от ожиданий на будущее. В условиях недостаточных поставок нефтепереработчики готовы заплатить высокую цену за сырье, поскольку даже временная остановка завода является дорогостоящей (образуется вогнутая кривая – бэквордация). С другой стороны, при высоком уровне добычи на фоне слабого спроса невостребованные баррели отправляют в нефтехранилища, а цены падают (образуется выпуклая кривая – контанго).

Рассмотрим другую ситуацию: выходит объявление, что Ирак близок к увеличению добычи нефти. Это значит, что через три месяца на рынки поступит дополнительная нефть. Такое объявление повлечет за собой падение цен на нефть по всей кривой, но цены на нефть, начиная с той даты, упадут непропорционально ниже. Получится, что нефть дальних периодов поставки дешевле более близких. Кривая окажется вогнутой (бэквордация).

Так, в 1998–99 гг. наблюдался переизбыток нефти на рынке ввиду нескоординированной деятельности стран ОПЕК, программы ООН по продажам нефти Ирака и экономического кризиса в Юго-Восточной Азии. Нефтехранилища были заполнены, и приходилось использовать танкеры для хранения нефти. Форвардная кривая цен стала выпуклой (контанго).

Когда же начиная с 2000–2001 гг. ОПЕК занял агрессивную позицию на рынке, цены на нефть резко выросли. Особенно это сказалось на текущих ценах. Рост цен наблюдался и для пятилетних форвардов, но был меньше. В результате возникла бэквордация.

Кривые цен на рынках акций и облигаций

На рынках акций и облигаций кривые цен будущих периодов на актив в целом ближе к валютным рынкам: они зависят от текущих процентных ставок. Исключение составляют краткосрочные отрезки кривой. Так, периодически возникает потребность в конкретной ценной бумаге (например, для продажи в «короткую»). В этом случае цена ее заимствования больше зависит от спроса и предложения.

Для более ликвидных продуктов и для дальних периодов рыночная кривая цен совпадает с теоретической.

2. Форвард

Форварды и фьючерсы – братья-близнецы – служат одинаковым целям: зафиксировать сегодня цену, по которой будет произведена оплата в будущем. Поэтому и соотношения цен между периодами рассчитываются по похожим методикам; соответственно, и кривые цен похожи. Основное их различие – порядок обращения: фьючерсы используются на биржах, а форварды – на межбанковском рынке.

Есть и другие различия. Форварды – более гибкий инструмент; можно выбирать даты окончания (для фьючерсов фиксируется одна дата окончания на месяц), объем, выражение цены, точки поставки и т. д.

Максимальный срок окончания (исполнения) фьючерсов – не более 18 месяцев. Форвардные же контракты заключаются между двумя компаниями по обоюдному согласию, а значит, ограничений по срокам нет. Проблемы могут возникнуть со стороны кредитной надежности одного или обоих партнеров, сомнения в которой могут ограничить длительность контракта. Его сроки зависят от конкретной ситуации. Известны случаи заключения сделок более чем на 5 лет.

Цены на форвардном рынке на один и тот же контракт в данный момент времени могут варьироваться, так как маркетмейкеры (трейдеры) выставляют котировки в зависимости от своих позиций. Спред (разница между ценой, по которой дилер покупает, и ценой, по которой он продает) во многом зависит от кредитоспособности клиентов, тогда как на биржах цена на данный контракт в конкретный момент времени одинакова для всех клиентов. Это достигается стандартизацией залогов для всех участников рынка, что уравнивает их кредитоспособность и обеспечивает равный доступ к котировкам всех участников рынка.

Еще один важный момент. На сырьевых рынках форвард – поставочный инструмент, тогда как фьючерс, как правило, беспоставочный (даже если биржа позволяет поставку по фьючерсному контракту).

Валютный форвард

Когда кто-либо покупает иностранную валюту, в обмен он продает национальную или любую другую валюту. Если вы гражданин Соединенных Штатов, то, чтобы купить японские иены, вы должны потратить доллары США. Поступая таким образом, вы упускаете возможность держать свои доллары на депозите и получать на них проценты. Вместо этого вы можете заработать проценты на депозите в иенах.

Предположим, процентные ставки банков по долларовым депозитам выше, чем ставки по депозитам в иене. Тогда, одолжив в японском банке иены, обменяв их на доллары и вложив доллары в американский банк, вы получили бы прибыль, равную разнице ставок депозитов по иене и доллару.

Одна проблема: в момент истечения ссуды цена иены может подняться против доллара. Тогда дополнительного дохода, полученного от разницы в процентных ставках, может не хватить для компенсации убытка от обратного перевода долларов в иены по невыгодному курсу. А что, если вы застрахуете себя, используя *форвард* – инструмент, фиксирующий обменный курс доллара на иены на будущее? Получилась бы немедленная арбитражная (безрисковая) прибыль. Но финансовые рынки не позволят вам заработать: форвард отразит разницу курсов. Иначе все бы занимались именно этим: одалживали валюты с низкой процентной ставкой, покупали на них валюты с высокой ставкой и хеджировали бы их форвардами, получая при этом гарантированную прибыль.

Итак, предположим, ставка доллара выше (6 %), чем иены (1 %). Вы одалживаете на рынке иену, тут же продаете ее за доллары и покупаете годовой форвард. Полученные дол-

лары вы держите на годовом депозите, получая высокие проценты. Разница между процентными ставками, уплачиваемыми по депозитам в долларах и иене, даст вам возможность получить процентный доход в размере 500 базисных пунктов (5 %). Следовательно, за возможность безрискового дохода на разнице в процентах вы вынуждены продать форвард на доллар по цене на 500 базисных пунктов ниже сегодняшней.

Изложим материал немного иначе. Предположим, вы планируете продержаться иены на депозите в течение 3 месяцев. Поскольку ставки по депозитам в долларах и иенах известны заранее, вы можете посчитать, сколько иен вы будете иметь в конце периода. Сторона, которая купила у вас доллары, знает заранее, сколько долларов она будет иметь в конце периода.

Если вы возьмете эти две суммы, вы можете рассчитать будущий обменный курс, по которому можно поменять валюты не на условиях *spot*, а как трехмесячный форвард. Этот курс называется форвардным и подсчитывается исходя из ставок по депозитам в обеих валютах и текущего курса *spot*. Теперь вам будет все равно, менять ли ваши доллары на иены сегодня или через три месяца.

Поскольку ставки по депозитам в двух валютах различаются, текущий курс будет отличаться от форвардного курса на величину *форвардного дифференциала* (также называемого *своповыми пунктами*).

Большинство компаний планирует доход за рубежом за определенный период или на определенную дату в будущем. По получении иностранной выручки (в будущем) им понадобится купить валюту своей страны. Используя *форвардные контракты* (*форварды*), они могут уже сегодня зафиксировать курс будущей сделки, обменяв *в будущем* выручку *по форвардному курсу* на свою валюту, зафиксированному сегодня.

Расчет форвардных ставок

Например:

- Валюта, доходность по которой выше, *котируется с дисконтом* (ниже), и курс, по которому вы купите ее обратно в будущем, ниже; таким образом, *своповые пункты являются отрицательной величиной*, а форвардный курс *ниже* курса *spot*.

- Валюта, доходность по которой ниже, *котируется с премией*, и курс, по которому вы купите ее обратно в будущем, выше; таким образом, *своповые пункты являются положительной величиной*, а форвардный курс *выше* курса *spot* (компенсирует за потери на процентных ставках).

Таким образом, концепция форварда построена на отсутствии арбитража между продажей вашей позиции сегодня и в будущем.

Форвардный контракт гарантирует, что в определенный момент в будущем произойдет обмен одной валюты на другую по определенному курсу. Курс будет рассчитан по следующей формуле:

$$\text{Forward}(C_1/C_2) = \text{Spot}(C_1/C_2) \times (1 + R_2 \times T/360) / (1 + R_1 \times T/360)^{29},$$

где $\text{Spot}(C_1/C_2)$ – текущий курс *spot* (например, USD/JPY);

$\text{Forward}(C_1/C_2)$ – форвардный курс;

R_1 – сложная процентная ставка по Валюте₁ (в нашем примере Валюта₁ – это USD – она также называется *иностранной* валютой);

²⁹ Расчетный год для большинства валют состоит из 360 дней. Для GBP, AUD, NZD и некоторых других валют на новых рынках он равен 365 дням.

R_2 – сложная процентная ставка по Валюте₂ (в нашем примере Валюта₂ – это JPY – она также называется *домашней* валютой).

Другими словами, если:

текущий курс спот USD/JPY составляет 110,00 (вы можете купить 110 иен за 1 доллар),

ставка по 3-месячному (90 дней) депозиту в долларах 6 % годовых,

ставка по 3-месячному депозиту в иенах 3 % годовых,

тогда:

3-месячный курс форвард: $110,00 \times (1 + 0,03 \times 90 \div 360) / (1 + 0,06 \times 90 \div 360) = 109,18$,

своп (форвардный дифференциал): $109,18 - 110,00 = -0,82$.

Поэтому, если вы сегодня заключите форвардную сделку с расчетами через три месяца, вы заключите ее по курсу 109,18, а не по 110,00, как если бы поставка валюты осуществлялась сегодня.

3. Свопы

В отличие от фьючерсов, сделки своп оплачиваются только в денежном выражении. Они не фиксируют цены для хеджеров полностью, а фиксируют отклонение от установленных цен. Структура хеджа сохраняет некоторую гибкость и приспосабливается к рыночным взглядам менеджера.

Используя аналогию, незахеджированная позиция – это «перекати-поле», перемещающееся при любом дуновении ветра; позиция, захеджированная с помощью фьючерсов – это металлический прут, остающийся на месте, что бы ни произошло; а своп – это гибкий деревянный прут, зафиксированный на месте, но изменяющий свою форму при ветре.

Механизм действия свопов отличается от механизма фьючерсов. Они хеджируют (страхуют) от изменения *соотношений цен* в разные периоды. То есть, если ожидаются более или менее стабильные цены, но их изменение в какие-то периоды больше, чем в другие, используются свопы.

Для того чтобы занять позицию в свопе, покупатель должен что-то купить и что-то продать.

Объяснение свопов несколько затруднено тем, *что этот термин подразумевает разные методологии расчета для разных продуктов*. Например, концепция валютных свопов отличается от концепции сырьевых свопов и свопов на процентные ставки. Последние имеют похожий подход, но методологии различаются.

Своп на процентные ставки

Процентные свопы появились сравнительно недавно и быстро завоевали рынок потребителей. Они торгуются на межбанковском рынке и исполняются только в денежной форме. Своповые контракты состоят из двух частей: фиксированной и плавающей. Напомним, что своп происходит от английского слова, которое можно перевести как «обмен». Это и отражает суть свопа: в двухсторонней сделке одна сторона берет на себя обязательства с фиксированными ценами, а другая – с плавающими. То есть происходит обмен фиксированных обязательств на плавающие. Поэтому есть два основных типа свопов: фиксированные против плавающих и плавающие против фиксированных.

На этом рынке можно получать фиксированную ставку, если вы ссудили деньги посредством банковской ссуды. Из этого проистекает, что продавец фиксированной части (ссудивший) получает фиксированную плату, а покупатель фиксированной части (должник) платит фиксированную ставку.

Предположим, текущая процентная ставка на 3 года – 5 %, а трехмесячного ЛИБОР – 2 %. Трейдер ожидает снижение краткосрочных ставок, поэтому он покупает своп: покупает

фиксированную сторону и продает плавающую³⁰. Теперь он получает фиксированную ставку на протяжении шести лет и выплачивает плавающую. Плата за своп – дисконтированная разница платежей³¹. В нашем примере трейдер получит в конце трех месяцев $5\%/4$ (за три месяца) и заплатит $2\%/4$ (за три месяца), т. е. $0,75\%$. Таких платежей будет 24 (4 платежа на протяжении 6 лет), дисконтированных по 2% (ЛИБОР).

Плавающая ставка определяется в начале каждого периода³². В нашем случае это каждые три месяца. Если бы за фиксированную приняли ставку 6-месячного ЛИБОРа, то ставка устанавливалась бы по истечении шести месяцев. Даты выплат определяются в порядке, установленном конкретным соглашением (не стандартно). В нашем примере, предположим, что через три месяца ЛИБОР упал до $1,75\%$, тогда трейдер получит $(2 - 1,75\%)/4$ (за три месяца) прибыль в размере $0,0625\%$, дисконтированную по 2% (ЛИБОР).

Своп на товары (сырье)

Товарные свопы пришли с рынка ценных бумаг с фиксированной доходностью, но отразили специфику товарных рынков. Так, плавающие ставки, принятые для расчетов, являются средними за период (в случае нефти – по сборнику цен Платтса). Например, трехмесячная ставка представляет собой среднюю цену за три предыдущих месяца; при фиксированной ставке берется цена фиксинга данного дня.

Производители предпочитают фиксировать цену заранее, чтобы избежать понижения цен. Поэтому они покупают свопы, т. е. отдают по фиксированной ставке, а получают по плавающей. Если они ошиблись и плавающая ставка растет, возросшие доходы от продаж компенсируют потери на свопе. Для трехмесячного мартовского свопа промежуточные оплаты произойдут в январе и феврале. Если цены поднимутся выше первоначальных цен плавающей ноги, он получает дополнительный доход.

Авиаинии (потребители топлива) предпочитают продавать свопы (получать плавающую ставку). Так они предохраняют себя от роста цен.

Еще раз напоминаем: если ожидается стремительное падение, то лучше просто продать фьючерсы. Если же мы говорим об изменении кривой цен, то лучше использовать свопы.

Итак:

- своп – это контракт на выплату разницы между кривой цен на момент заключения контракта и реальными ценами в моменты фиксаций;
- расчеты по свопам происходят только в денежной форме;
- выплаты подсчитываются как разница между ценой, зафиксированной для данной даты в контракте, и рыночной ценой на данный момент;
- если происходит значительное падение цен, ваш хедж компенсирует вам только ту часть падения, в которой проданное вами плечо упадет больше купленного вами плеча.

4. Валютные форварды и свопы

Хеджирование валют посредством фьючерсов на валютном рынке аналогично хеджированию на сырьевых рынках. Экспортер, продающий по контрактам, деноминированным в ино-

³⁰ Покупатель («платящий» на языке свопов) и продавец («получающий» на языке свопов) определяются по отношению к фиксированной стороне свопа. Получающий фиксированной стороны считается продавцом свопа (по аналогии с выдавшим кредит и получающим процентный доход). Но на языке трейдеров применительно к свопам не используются слова «покупаю» и «продаю». Трейдеры говорят «плачу» или «получаю».

³¹ Исходящие и подлежащие платежи дисконтируются по ставке ЛИБОР соответствующего периода плавающей ставки. Полученная разница и является премией за своп.

³² На самом деле она определяется за три дня до начала нового периода.

странной валюте, зафиксировав валютный курс против иностранной валюты путем продажи фьючерсов на дату оплаты контракта.

Импортёр, покупающий по контрактам, деноминированным в иностранной валюте, зафиксировав валютный курс иностранной валюты против местной путем покупки фьючерсов на дату оплаты контракта.

Покупается 1 млн долл. против иены по цене 116,00 с поставкой 31 января 2001 г. и одновременно продается 1 млн евро против иены по цене 113,00 с поставкой 31 января 2002 г. (объём второй валюты на первую и вторую даты не совпадают, кроме случая, когда ставки депозитов двух валют равны). Другими словами, в валютных свопах одновременно продается и покупается один и тот же объём первой валюты на разные даты.

Исчисление временных промежутков для валютных форвардов и опционов

В терминологии форвардного рынка термины «неделя» или «месяц» отличны от принятого в ежедневном общении. Временные промежутки исчисляются *от даты поставки до даты поставки*, а не прибавлением 30 дней к дате сделки. Например, в четверг 30 июня (дата сделки) куплен недельный опцион на USD/CHF. В обычной ситуации дата поставки премии 4 июля (второй рабочий день), но поскольку 4 июля банковский праздник в США, второй рабочий день – 5 июля. Теперь прибавляем неделю к 5 июля – получается, что дата поставки по истечению будет 12 июля (вторник). Отсчитываем назад два рабочих дня. Получается: 8 июля – пятница. Другими словами, при исполнении опциона в пятницу 8 июля поставка произойдет 12 июля. Таким образом, 1 неделя в этом случае будет восьмидневной: с четверга 30 июня до пятницы 8 июля, хотя между датами поставок всего семь дней.

Проведение форвардных и своповых сделок на валютном рынке

На практике для расчета форвардного курса нужно использовать курс спот, который фиксируют на текущем уровне рынка путем совершения сделки спот. Ее можете провести вы или ваш контрагент, прежде чем он назовет вам форвардный курс.

Большинство предпочитают выбирать курс самостоятельно. Сделав сделку спот, они затем звонят форвардным дилерам и выбирают тех, у кого лучше своп (форвардный дифференциал). С контрагентом, предложившим наилучший своп, они совершают сделки типа buy/sell или sell/buy, которые закрывают спотовую позицию и открывают форвардную.

Таким образом, сделка *валютного свопа* состоит из двух: сделки спот и сделки форвард. А это, по сути, отличает ее от процентных и сырьевых свопов.

Пример

Действие 1. Вы покупаете доллары (продав иены) на рынке spot.

Действие 2. Вы звоните форвардному дилеру и заключаете сделку типа sell/buy: одновременно продавая USD (купив JPY) на рынке spot по курсу 110,00 и делая обратную сделку с расчетами через 3 месяца: вы купите USD.

В результате сделки spot перекрывают друг друга и в позиции остается только покупка форварда на USD. При этом, сделав самостоятельно первоначальную сделку spot, вы сократили транзакционные издержки за счет выбора лучшего курса spot (иначе форвардный дилер мог вести отсчет форварда от более выгодной для него цены спот, зарабатывая и на свопе, и на споте).

Сделка, где вы совершаете две операции – buy/sell (sell/buy) на рынке spot и sell/buy (buy/sell) на форвардном рынке, и называется *валютным свопом*. Другими словами, сделка своп состоит из сделки spot и форвардной сделки.

9. Спреды

В этой главе мы повторно рассмотрим пропорциональные спреды и некоторые более сложные стратегии. У большинства студентов возникают трудности с пониманием этих стратегий. Поскольку спреды – один из краеугольных камней торговли опционами, рассмотрим их еще под одним углом.

1. Альтернативный метод расчета точки окупаемости пропорциональных спредов

Пропорциональные спреды логически понятны, но многие часто недооценивают их возможности по причине завышенной оценки риска этих стратегий. Попробуем объяснить их с помощью геометрического примера. Приведем задачу по вычислению площади. Предположим, что прямоугольники А и В имеют одинаковую площадь. Длина прямоугольника А равна 4 см, а ширина – 3 см. Длина прямоугольника В равна 6 см. Какова его ширина?

а) Как вы знаете, площадь прямоугольника равна произведению его длины на ширину. Таким образом, площадь прямоугольника А равна $4 \text{ см} \times 3 \text{ см} = 12 \text{ см}$.

б) Поскольку мы знаем, что площадь А равна площади В, мы можем сказать, что площадь В = 12 см. Длина В = 6 см, и теперь мы можем посчитать его ширину, разделив площадь на длину: $12 \text{ см} : 6 \text{ см} = 2 \text{ см}$.

Идея, что прямоугольники, имеющие одинаковую площадь, внешне имеют различную конфигурацию, поможет в расчете точек окупаемости спредов. Представим ту же задачу с акциями Apple. Вы купили один опцион 100 call и продали три опциона 110 call. Где у этой стратегии находится точка окупаемости (точка, после которой стратегия становится убыточной)?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что площади прибыльной и убыточной зон должны быть равны. Площадь равна произведению размера позиции на пройденное акцией расстояние. При решении этой задачи «длины» – это *размеры* (номиналы) убыточной и прибыльной *позиций*. «*Ширина*» прибыльной позиции – *разница* между ценами исполнения купленных и проданных опционов. Остается найти «*ширину*» убыточной позиции: разницу между ценой исполнения проданных опционов и искомой точкой окупаемости.

Повторим расчет площадей прямоугольников:

1. Определите размер нетто-короткой позиции. Для этого из размера проданной позиции (3) вычтите размер позиции, купленной вами (1). Итог: нетто-короткая позиция равна 2.

2. Определите максимальный размер прибыли – «площадь прибыльной зоны»: $1 \times (110 - 100) = \$10$. Теперь мы знаем, что потеря, равная \$10, произойдет в точке окупаемости.

3. Вычислите искомую «ширину» – разницу между коротким страйком и точкой окупаемости. Она означает цену, при которой нетто-короткая позиция «съест» прибыль в $\$10 \div 2 = \5 .

Таким образом, точка окупаемости на \$5 выше цены исполнения короткой опционной позиции, или $110 + 5 = 115$.

Заметьте, что цена исполнения короткой позиции является границей, которая разделяет прибыльную и убыточную зоны и служит базой для расчета точки окупаемости. *Таким образом, данная стратегия прибыльна в диапазоне 100–115, а не на уровне страйка короткой позиции, как считают многие.*

2. Расчеты точки окупаемости с учетом премии

Чтобы усложнить задачу, введем фактор премии. Если вы получаете премию, у вас появляется дополнительная надбавка к цене, следовательно, отодвигается точка окупаемости. Таким образом, полученная премия – своего рода защита от убытков.

Например, если вы получили премию 4 долл. при вхождении в вышеупомянутую стратегию 1 на 3, это отдалит точку окупаемости до 117! Это происходит из-за того, что теперь вы можете прибавить эту премию к прибыли и вычисление 3) будет выглядеть следующим образом:

$$115 + 4 \div 2 = 117, \text{ т. е. эта стратегия прибыльна в диапазоне } 0\text{--}117.$$

Однако, если этот спред стоит вам \$2, точка окупаемости приблизится! В этом случае вычисление 3) будет выглядеть следующим образом:

$$115 - 2 \div 2 = 114.$$

Кроме того, появляется нижняя точка окупаемости! Следует помнить, что купленный вами опцион должен достаточно вырасти, чтобы покрыть инвестированные \$2! В нашем случае нижняя точка окупаемости $100 + (2 \div 1) = 102$. Т. е. эта стратегия прибыльна в диапазоне 102–114.

Вопросы

Дилер купил Jan XYZ 100 120, 1 на 3 колл³³-спред и получил \$4. Какой у него P/L, если акция продается на уровне:

- 1) 112;
- 2) 120;
- 3) 133;
- 4) 141?
- 5) Какая максимальная прибыль у этой стратегии?
- 6) Какой максимальный убыток у этой стратегии?

Дилер купил Jan XYZ \$60 \$45, 3 на 9 пут-спред и заплатил \$6. Какой у него P/L, если акция продается на уровне:

- 7) 80;
- 8) 45;
- 9) 35.
- 10) Какие точки окупаемости у этой стратегии?
- 11) Какова максимальная прибыль у этой стратегии?

За неделю до конца срока опционов акция продается по \$50, и дилер использует 2 опциона \$60 пут:

- 12) Он немедленно покупает 200 акций. Где находятся новые точки окупаемости?
- 13) Он не покупает 200 акций. Где находятся новые точки окупаемости всей позиции?

Ответы

- 1) Прибыль \$1600: доход \$16 на акцию = $\$16 \times 1 \times 100 = 1600$.
- 2) Прибыль \$2400: доход \$24 на акцию = $\$24 \times 1 \times 100 = 2400$.
- 3) Убыток \$200: $2 \times (133 - 120) - [(120 - 100) + 4]$.

³³ Jan XYZ 100 120, 1 на 3 колл означает пропорциональный спред на акцию компании XYZ со сроком истечения в январе, где покупается/продается 1 номинал опциона со страйком 100 и продаются/покупаются 3 номинала опциона со страйком 120.

4) Убыток \$1800: $2 \times (141 - 120) - [(120 - 100) + 4]$.

5) \$2 400.

6) Не ограничен.

7) Убыток \$600: $\$6 \times 100 = \600 убыток из-за уплаченной премии при истечении обоих контрактов.

8) Прибыль \$3900: $\$13 \times 3 \times 100 = \3900 .

9) Убыток \$2100: $\$3,5 \times 6 \times 100 = \2100 .

10) \$58 и \$38,5: $\$60 - (\$6 : 3)$ и $\$45 - [3 \times (60 - 45) - (6 : 2)] / (9 - 3)$.

11) \$3900: $[3 \times (60 - 45) - (6 : 2)] \times 100$.

12) Будет одна точка окупаемости = \$41,375: поскольку инвестор закрыл свои открытые позиции, у него остался 1 на 9 пут-спред, за который он заплатил \$600 (премия $\$6 \times 100$), и реализованная прибыль \$2000 $[(\$60 - \$50) \times 2 \times 100 = \$2000]$. Один опцион \$60 пут принесет прибыль \$1500 при цене \$45. Таким образом, его совокупная позиция – это 1 на 9 пут-спред и \$2900 наличными $(\$2000 + \$1500 - \$600)$. Точка окупаемости $\{\$45 - \$2900 / [100 \times (9 - 1)]\} = \$41,375$.

13) 38,5 и 58, так же, как в вопросе 10): инвестор имеет 1 на 9 пут-спред и короткую позицию на 200 акций. При движении вниз совокупная позиция ведет себя так же, как и 3 на 9 спред. Но при цене выше \$60 она ведет себя по-другому.

Дополнительная информация к главе 9

Памятка для использования опционных стратегий

Вы покупаете опцион пут, когда:

- Хотите закрыть существующую КОРОТКУЮ позицию по опциону пут
- Вместо продажи валюты
- Вы думаете, что курс пойдет вниз
- Вам надо захеджировать длинную валютную позицию
- Вы думаете, что рынок будет нестабильным
- Вы готовы заплатить премию
- Вы не хотите принимать на себя риск

Вы покупаете опцион колл, когда:

- Хотите закрыть существующую КОРОТКУЮ позицию по опциону колл
- Вам надо купить валюту
- Вы думаете, что курс пойдет вверх
- Вам надо захеджировать короткую валютную позицию
- Вы думаете, что рынок будет нестабильным
- Вы готовы заплатить премию
- Вы не хотите принимать на себя риск

Вы продаете опцион пут, когда:

- Хотите закрыть существующую ДЛИННУЮ позицию по опциону пут
- Вам надо купить валюту
- Вы думаете, что курс пойдет вверх
- Вам надо захеджировать короткую валютную позицию
- Вы думаете, что рынок будет стабильным
- Вы хотите заработать премию
- Вы готовы принимать на себя большие риски

Вы продаете опцион колл, когда:

- Хотите закрыть существующую ДЛИННУЮ позицию по опциону колл
- Вам надо продать валюту
- Вы думаете, что курс пойдет вниз
- Вам надо захеджировать длинную валютную позицию
- Вы думаете, что рынок будет стабильным
- Вы хотите заработать премию
- Вы готовы принимать на себя большие риски

10. Использование опционов совместно с базовым активом

Продолжим оттачивать навыки торговли опционами в конкретных рыночных ситуациях. Начальные условия следующей стадии:

Курс spot USD/CHF на уровне 1,2800. У вашего клиента длинная позиция на \$3 млн, купленная по 1,2700, и он просит вас предложить ему опционную стратегию, которая обеспечила бы ему дополнительный доход либо некоторую защиту.

Сценарий 1

Вы полагаете, что рынок будет расти, но более медленными темпами.

Тогда вы можете предложить покрытую продажу опциона колл: оставив spot позицию, он продает 1,2900 USD колл на 1 день за, скажем, 30 CHF pips.

Если опцион будет исполнен (если курс spot будет больше 1,2900 в 10,00 нью-йоркского времени завтра), вы продадите ваши \$3 млн по 1,2930 (1,2900 + 0,0030). В противном случае ваш клиент получит 30 pips прибыли и сможет завтра принимать следующие шаги.

Сценарий 2

Вы полагаете, что курс spot будет колебаться в диапазоне, а ваш клиент хотел бы увеличить позицию по цене 1,2700 и продать по цене 1,2900.

Тогда он может продать 1,2700–1,2900 strangle на 1 неделю за 70 CHF pips: 1,2700 USD пут и 1,2900 USD колл. Он будет доволен, если какой-либо из этих опционов будет исполнен. В противном случае он получит премию.

Сценарий 3

Вы полагаете, что курс подошел к верхней границе, и готовы закрыть позицию на уровне 1,2750.

Вы можете предложить сделать диапазонный форвард: продать 1,2850 USD колл и на полученную премию купить 1,2650 USD пут. Если курс spot пойдет вверх, вы сможете продать доллары по 1,2850. Однако вам гарантировано закрытие позиции на уровне 1,2650.

Сценарий 4

Ваш клиент уверен в грядущем подъеме рынка и готов удвоить свою позицию, если курс spot откатится до 1,2700. Однако 1,2700 далеко до уровня вынужденного закрытия позиции, который он первоначально закладывал в расчет максимальных потерь (1,2500). Если он удвоит позицию, то придется в два раза приблизить уровень закрытия (чтобы максимальные потери не превысили запланированных). Как обойти ограничение?

Вы можете предложить ему купить 1,2700 USD пут на 1 неделю. Если курс spot снизится до уровня 1,2700, он сможет купить дополнительные «три доллара» (три миллиона долларов), а опцион будет служить ему дешевой страховкой от дальнейшего падения рынка. При этом ожидаемые максимальные потери увеличатся только на размер уплаченной премии.

Обратите внимание на разницу между сценариями 2 и 4. Первый представляет собой нейтральный взгляд на рынок, а второй является ярко выраженным «бычьим». Первый нацелен на увеличение дохода от существующей позиции, в то время как второй – на увеличение позиции.

Это приводит нас к выводу, который должен стать одним из ключевых в понимании торговли опционами: **если дилер на рынке базовых активов зарабатывает, когда курс базовых активов идет в его направлении, то опционы приносят деньги в том случае, когда**

прогноз базовых активов оказался правильным или хотя бы не идет против него. Именно выделенная часть предыдущего предложения является философской базой для трейдеров и инвесторов, специализирующихся на продаже опционов.

Продающие надеются, что полученная за продажу опциона премия превысит убытки от исполнения проданного опциона. Это пожелание выполняется, не только когда спот уходит в обратном направлении от проданного опциона, но и когда спот стоит на месте или не пересекает проданный страйк против продавца.

Сценарий 5

Вы предполагаете, что курс spot завтра подскочит.

Вы можете предложить купить опционы колл на доллары с низкой дельтой на 1 неделю. Их цена относительно низка, но их стоимость моментально взлетает, если ваши ожидания оправдываются.

Вопросы

1) Ваш клиент продал USD/CHF 1,2400 straddle за 174 пункта. Он хочет купить strangle, чтобы ограничить свой риск. 1,2300–1,2500 strangle стоит 32 пункта; 1,2325–1,2475 strangle стоит 51 пункт; 1,2350–1,2450 strangle стоит 72 пункта. Какой из этих strangle дает лучшее соотношение затрат к прибыли?

2) Курс spot в настоящее время 1,2750. Ваш клиент продал \$10 млн против CHF по 1,2225. Чтобы захеджироваться от «катастрофического сценария», он купил 1,2500 USD колл за 35 CHF базисных пунктов. Клиент не думает, что курс опустится ниже 1,2500 до истечения срока опциона. Каким образом вы можете закрыть позицию (подумайте, какой другой позиции эквивалентна данная)?

3) Клиент купил 1,2600 USD пут на \$10 млн и купил хедж \$5 млн (в этом гипотетическом примере вы не платите премию). Если вместо этого он:

а) купил 1,2600 колл на \$5 млн и 1,2600 пут на \$5 млн (1,2600 straddle), изменится ли поведение его позиции?

б) купил хедж \$10 млн spot, на что будет похоже поведение его позиции?

4) Ваш клиент продал 1,2400 USD пут на \$1 млн за:

а) 37 CHF пунктов, и на дату истечения spot был на уровне 1,2350. С какого уровня spot у него появляется длинная позиция по долларам?

б) 0,40 % от суммы USD ($\$1 \text{ млн} \times 0,004 = \$4\,000$), и на дату истечения spot был на уровне 1,2350. С какого уровня spot у него появляется длинная позиция по долларам?

5) У вашего клиента длинная позиция \$10 млн против CHF. Курс spot находится на уровне 1,2750 и он чувствует себя уверенно. Однодневный опцион 1,2680 пут стоит 20 CHF pips. Какой наилучший для него исход, если для хеджирования риска он купит опцион 1,2680 пут? Каков его максимальный убыток?

Ответы

1) 1,2325–1,2475 strangle обеспечивает на 25 пунктов больше безопасного пространства, чем 1,2300–1,2500 strangle, а стоит на 19 пунктов больше (51–32). Поэтому нет смысла его использовать: вы платите вперед почти за все увеличение зоны безопасности. Та же ситуация и с 1,2350–1,2450 strangle. Важно помнить: покупая strangle для снижения риска, вы платите двойную премию за каждый пункт, т. к. вы платите и за колл, и за пут.

2) Клиент может продать 1,2500 пут или купить доллары и продать 1,2500 колл. В обоих случаях он должен получить 35 pips. При этом он отфиксирует потери между 1,2225 и 1,2500.

3) Чтобы ответить на этот вопрос, надо нарисовать график позиции при уровнях 1,2500 и 1,2700 в конце срока.

а) Изменений нет. В обоих экстремумах вы будете иметь одинаковый P/L для обеих позиций.

б) Новая позиция будет вести себя так же, как 1,2600 USD колл.

4) а) с 1,2363 ($1,2400 - 0,0037$); б) с 1,23506 ($1,2400 - 0,00494$); \$4940 ($\$4000 \times 1,2350$).

5) Лучший исход, конечно, когда рынок продолжает расти, и деньги, потраченные на хеджирование, пропадают. Максимальный убыток равен премии в $10\,000\,000 \times (1,2750 - 1,2680 + 0,0020)$ CHF.

Дополнительная информация к главе 10

Советы начинающим трейдерам и специалистам по продажам

Советы начинающим трейдерам

- Размер консервативной позиции равен *половине* той, с которой трейдер чувствует себя уверенно (подумайте о минимальном размере суммы, с которой вы чувствуете себя уверенно, и возьмите половину от нее).

- Не продавайте дешевые опционы (обычно *otm*); даже если кажется, что продавать их безопасно, их риск не компенсируется полученной премией.

- Убедитесь, что срочность позиции (срок жизни опциона) соответствует тому периоду времени, на который вы делаете прогноз.

- Делайте анализ рисков и прибылей вашей позиции, готовьте варианты отхода до того, как рынок повернет против вас.

- Помните, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке»: за одинаковую премию вы не можете оптимизировать все параметры стратегии; если появляется преимущество в одном компоненте, ухудшается другой.

- Как только ваша прибыль равна премии (премия удваивается), закрывайте половину позиции.

Советы начинающим специалистам по маркетингу

- *Ни вы, ни ваш клиент не боги.* Поэтому нельзя поручиться за правильность ваших идей и неправильность его. Не критикуйте взгляды и стратегии клиента, старайтесь найти стратегию, наилучшим образом соответствующую его взглядам.

- Нет понятия «лучшая стратегия» – есть стратегии, максимально приближающиеся к потребностям клиента.

- Клиенту нужно задать много вопросов, чтобы понять, что он конкретно хочет: первые запросы клиента редко являются его реальными пожеланиями.

- Клиенты всегда хотят «всего», не платя «ничего»; но объяснения, почему запрос невозможен, их раздражают.

- Клиенты не хеджируют риск, пока все спокойно, и требуют низких цен за хедж, когда уже поздно.

- Звоните клиенту чаще, чтобы узнать, что он думает о своей опционной позиции – большинство инвесторов и даже хеджеров любят изменять их до истечения срока. Звонок посредине срока – это возможность совершить еще одну сделку.

- Не тратьте время клиентов, объясняя им рискованность их идей – они выслушают вас, но совершат сделку у того, кто их успокоит. Даже если вы окажетесь правы 10 раз – клиент заключит сделки у оптимистов, «уважая ваш опыт и совет».

- Не пугайте клиентов, но упоминайте о неограниченном риске продажи опционов – в случае потерь клиента вам не придется оправдываться.
- Звоните клиентам, когда их позиции теряют деньги; худшее – это скрываться от них в такие моменты.
- Не паникуйте вместе с клиентом – предлагайте альтернативы.

Часть III

Параметры риска опционов

В сделках с производными товаром является сама неопределенность.

Питер Бернстайн

Параметры риска опционов³⁴

Предыдущие десять глав полностью подготовили вас к тому, чтобы котировать опционы и разрабатывать стратегии. Единственное, чего вам не хватает, – практики использования программного обеспечения для оценки опционов. Часть III предназначена для инвесторов, желающих быть уверенными в том, что они принимают профессиональные решения. Она обязательна для тех, кто планирует *управлять* собственной опционной позицией, а не держать ее до конца срока. Эта часть также важна для риск-менеджеров.

* * *

До настоящего момента мы рассматривали опцион как актив, сохраняемый до конца срока его жизни. Мы строили графики, рассчитывали точки окупаемости и занимались дельта-хеджированием, не уделяя особого внимания факторам, влияющим на цену *опциона в течение срока его жизни*. Иными словами, мы почти не рассматривали цену перепродажи опциона в течение срока его жизни.

В действительности опцион может быть перепродан, как и любой другой актив. Соответственно, в любой момент жизни опциона можно определить его рыночную стоимость, т. е. опцион можно оценивать «по рынку» так же, как вы переоцениваете цену акции или валюту. Но определив текущую рыночную стоимость опциона, необходимо осмыслить факторы, влияющие на его цену. Эти факторы не ограничиваются направлением движения рынка, как это бывает с акциями или другими базовыми активами. Они включают в себя время, оставшееся до истечения опциона, статистическую волатильность (сигму) базового актива, а также ряд менее важных факторов (например, изменения в процентных ставках/размере дивидендов базового актива и т. д.).

Как видно из рис. III.I, изученные ранее графики – это графики внутренней стоимости, предполагавшие только стоимость *в момент* истечения. До истечения цена опциона должна быть *выше за счет временной стоимости*.

³⁴ В основе современной индустрии опционов лежат формулы, многие из которых впервые были опубликованы в следующих статьях: Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities, *Journal of Political Economy*, 1973, vol. 81, pp. 637–659. Cox J., Ross S. The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes, *Journal of Financial Economics*, 1976, vol. 3, pp. 145–166. Cox J., Rubenstein M. Option Pricing: A Simplified Approach, 1979, *Journal of Financial Economics*, vol. 7, pp. 229–263. Garman M., Kollhagen S. Foreign Currency Option Values, *Journal of International Money And Finance*, 1983, Vol. 2, pp. 231–237.

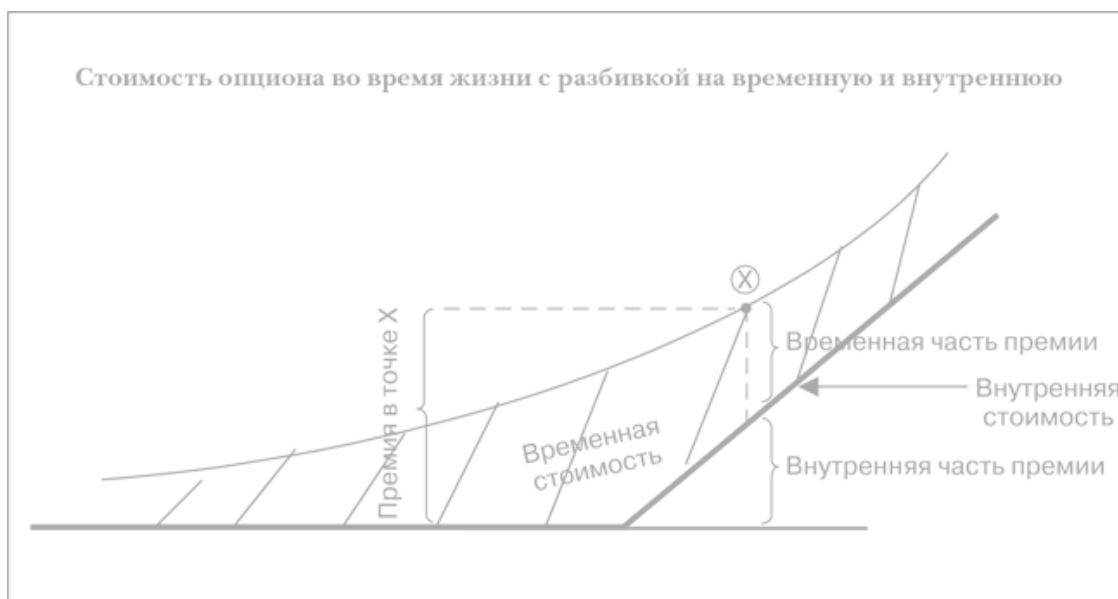


Рис. III.I

Именно многообразие факторов, влияющих на временную стоимость (о них рассказывается в этой части), приведет вас к выводу: торговля опционами *в большей степени основана на относительных ценах, чем на абсолютных*. Хорошим сравнением в этой связи являются машины. Конечно, «Мерседес» дороже «Жигулей», но как сравнить разные «Мерседесы»? Получается: чем новее машина, тем больше срок ее службы, тем меньше расходы на обслуживание, тем больше остаточная стоимость... Иными словами, вроде и дорогая машина, но с учетом низкой цены обслуживания и высокой остаточной стоимости – не такая дорогая, как кажется исходя из объявленной *цены, особенно если вы не собираетесь ею пользоваться 20 лет!*

Глядя на цены опционов с разными премиями, ценами исполнения или датами истечения, нельзя сказать, какой из них относительно дешев или дорог, опираясь только на *абсолютную* цену (например, опцион, стоящий 1 руб., не обязательно дороже опциона, стоящего 50 коп.). Чтобы сравнить цены опционов, надо посмотреть на их текущие *теоретические* цены – цены, измеряемые в единицах *ожидаемой волатильности* (implied volatility). Ожидаемая волатильность – мера измерения цены опционов.

В следующих главах рассмотрены параметры, необходимые для полного анализа опционов.

11. Введение: волатильность и параметры-«греки» (тета, вега, гамма)

Большинство людей, использующих опционы, ограничивают свои знания первыми десятью главами. Этого достаточно, чтобы начать торговлю. Дальнейшее изучение данной книги выходит за рамки требований «средних рыночных стандартов» профессиональной подготовки в области опционов.

В качестве введения к анализу параметров риска опционов рассмотрим аналогию с перстнем. Его цена зависит от цены драгоценного металла и цены камня. То же самое относится и к опционам, где цена зависит в основном от изменения цены базового актива и его волатильности. Конечно, вы будете анализировать факторы, влияющие на стоимость при перепродаже: например, выплата процентов (если вы приобрели перстень за счет заемных средств), износ (потеря стоимости со временем) и т. д. При выборе опционной позиции вы также анализируете многие параметры. Их обзору и посвящена глава. Каждый из параметров, приведенных ниже, будет рассмотрен отдельно в последующих главах.

1. Волатильность³⁵

Если рынок начинает колебаться, мы говорим, что он волатилен. Статистики могут вычислить волатильность, рассчитав годовое стандартное отклонение логарифма дневных относительных изменений цены (закрытия) базового актива. (Определение выглядит достаточно сложным, но в дальнейшем не используется, и нет необходимости его запоминать.) *При расчете этого параметра не делается различий между колебаниями вверх и вниз, во внимание принимается только абсолютное значение колебаний цен!* Этот незначительный, казалось бы, факт имеет критическое значение. Дело в том, что все участники рынка действуют на основании собственных прогнозов направления его движения.

Большинство участников рынка опционов наблюдают за движением цены базового актива и, основываясь на своих предположениях, используют очень простую формулу, которую мы обсудим в следующей главе. Пока же думайте о волатильности рынка как о «колебаниях рынка *от закрытия к закрытию*».

Существует три типа волатильности:

- историческая (*historical volatility*) – фактическая волатильность цены продукта в течение определенного исторического периода времени;
- ожидаемая (*implied volatility*) – рыночная оценка волатильности на будущее;
- ожидаемая историческая (*historical implied volatility*) – «летопись» прогнозов ожидаемой волатильности.

Когда мы говорим о волатильности, используемой в ценообразовании опционов, мы имеем в виду ожидаемую волатильность.

Чем выше волатильность (ожидаемая!), тем выше шанс, что опцион будет «при деньгах», и тем дороже будет опцион.

2. Внутренняя и временная стоимость. Определение теты

Премия за опцион состоит из двух частей: временной стоимости и внутренней стоимости.

³⁵ В статистике принято обозначать волатильность греческой буквой «сигма». На рынке определяют волатильность, избегая статистической терминологии. Вы можете оперировать этим понятием без повторения учебника статистики.

- Если опцион будет немедленно исполнен, *внутренняя стоимость* будет представлять немедленно гарантированную стоимость опционной позиции. Т. е. только опцион «при деньгах» обладает внутренней стоимостью. Например, если вы купили Apple 100 колл, а акция в настоящее время продается по 110 долл., внутренняя стоимость опциона составляет 10 долл., потому что, если вы исполните опцион, вам немедленно гарантирован заработок в размере 10 долл. (110–100).

- *Временная стоимость* – это разница между стоимостью опциона и ее внутренней составляющей. В действительности *это и есть то, ради чего покупают* опцион – стоимость возможности заработать деньги с меньшим риском, чем на базовом активе. При прочих равных условиях чем больше времени до истечения опциона, тем выше вероятность, что в конце периода опцион окажется «при деньгах», и тем дороже будет стоить опцион. Таким образом, временная стоимость зависит от времени, оставшегося до конца срока опциона.

Тета измеряет чувствительность *временной составляющей опционной премии* ко времени, оставшемуся до истечения опциона. Она представляет собой ту часть временной стоимости, которая амортизируется ежедневно³⁶. Например, если тета равна 2, а цена *otm* опциона 10, то за 1 день опцион потеряет два тика³⁷ и завтра будет стоить 8.

3. Определение веги

Вега измеряет *чувствительность цены опциона к изменениям волатильности*. Параметры вега и дельта являются братом и сестрой. Один измеряет чувствительность премии к цене *spot*, а другой – к волатильности. Чем выше вега опциона, тем больше изменится его цена при изменении **ожидаемой** волатильности.

4. Определение гаммы

Представьте, что вы едете со скоростью 30 миль в час (дельта). Затем вы ускоряетесь до 35 миль в час. Если, *выражаясь опционной терминологией*, ваша **скорость** (изменение расстояния со временем) в любой момент времени – это **дельта**, тогда **ускорение** на 5 миль в час (35–30 миль в час) – это **гамма**. **Гамма** – это *ускорение дельты* (ускорение изменения премии) по мере изменения цены базового актива.

Дельта показывает изменение цены опциона по отношению к изменению цены базового актива. Другими словами, она измеряет скорость изменения цены опциона при изменении цены базового актива на один пункт.

Но один и тот же опцион имеет разные значения дельты при разных уровнях цены базового актива. Гамма измеряет скорость, с которой изменяется дельта по мере изменения цены базового актива. Другими словами, гамма показывает, насколько изменится дельта при изменении цены *spot* на один пункт.

При отсутствии гаммы изменение цены базового актива на 2 пункта приведет к изменению премии в размере в два раза больше, чем при изменении цены на 1 пункт. Но если имеет место гамма-эффект, тогда при изменении цены *spot* на первый пункт стоимость опциона может вырасти на 10 %, а при изменении цены *spot* на второй пункт стоимость опциона вырастет на 25 %, т. е. рост ускоряется. Гамма этого опциона равна (25–10): 10 = 1,5.

³⁶ Трейдеры предпочитают называть тету временным распадом (time decay). Теоретически это неправомерная подмена, т. к. $\text{time decay} = \theta \pm \text{daily swap}$.

³⁷ «Тик» на разных рынках обозначает разные явления. На фьючерсном рынке тик равен десяти базисным пунктам. На фьючерсных рынках тик обозначает минимальный шаг контракта. Например, в случае медного контракта на COMEX тик равен 5 базисным пунктам.

* * *

Эти определения помогут вам лучше представить весь спектр тонких аспектов торговли опционами. Теперь можно сказать, что вы знаете почти все определения, относящиеся к теории опционов и рыночной практике!

Вопросы

1) Цена spot USD/CHF равна 1,2500. Какова временная и внутренняя стоимость опционов:

- а) 1,2500 USD колл, который стоит 100 CHF pips;
- б) 1,2600 USD колл, который стоит 150 CHF pips?

2) Дельта-хеджирование делает опционную позицию «дельта-нейтральной», т. е. стоимость «дельта-нейтральной» позиции (опцион + хедж) изменяется одинаково при движении цены в любом направлении.

Следовательно, вам должно быть все равно, купить ли 1,2600 Колл вместе с дельта-хеджем или дельта-хеджированный опцион 1,2600 пут, поскольку их стоимость меняется одинаково.

Поскольку временная стоимость – это плата за возможность заработать деньги, временная стоимость захеджированных опционов колл и пут (с одинаковой ценой исполнения и одинаковым сроком) должна быть одинаковой³⁸.

а) Какова временная стоимость опциона 1,2600 USD колл в упражнении 1) б)?

б) Если рынок оценивает его в 140 pips, что вы сделаете?

3) Если вы хотите иметь позицию, которая быстро растет в цене при изменении цены spot, какой из «греческих букв» надо уделять больше внимания?

4) Если вы хотите иметь позицию, которая быстро растет в цене при изменении волатильности, какой из «греческих букв» надо уделять больше внимания?

5) Если вы хотите продать опцион, который быстро теряет стоимость, какой из «греческих букв» надо уделять больше внимания?

6) На рынке только что появилась неожиданная новость, которая может резко изменить динамику цен. К увеличению какого параметра это должно привести?

7) При сравнении двух опционов с изначально одинаковой внутренней стоимостью и разными гаммами появится ли разница между их внутренними стоимостями, если цена базового актива резко изменится?

8) Какая составляющая премии опциона (временная стоимость или внутренняя стоимость) изменяется, когда изменяется ожидаемая волатильность (без изменения цены базового актива)?

9) Сегодня временная стоимость опциона выросла. Что произойдет с его тетой?

10) Предположим, вы согласны с тем, что одинаковые шансы заработать деньги должны стоить одинаково. В соответствии с упрощенным определением дельты – она измеряет шансы опциона оказаться «при деньгах» в конце своего срока:

а) что вы можете сказать о временной стоимости опционов 30 дельта колл и 30 дельта пут (одинаковый базовый актив и срок истечения)?

³⁸ Эта логика не соответствует теории опционов, но она «доходчиво» объясняет, как разнонаправленные стратегии могут иметь одинаковый финансовый результат.

б) если у опциона 1,2700 колл дельта 70, а у опциона 1,2300 пут дельта 30, что вы можете сказать об их тетах (используйте ту же логику, что и в вопросе 2)?

11) Если ожидаемая волатильность выросла, а изначально вега опциона А была больше, чем вега опциона В (опционы имеют одинаковый срок):

- а) премия какого опциона выросла быстрее;
- б) как ведут себя теты этих опционов?

Ответы

1) а) Временная стоимость 1,2500 колл составляет 100, т. к. это atm опцион и не имеет внутренней стоимости.

б) Внутренняя стоимость 1,2600 пут составляет 100 pips, т. к. он на 100 pips «в деньгах». Таким образом, временная стоимость составляет 50 (премия – внутренняя стоимость = 150–100).

2) а) 50 pips; временная стоимость 1,2600 пут составляет 50 pips, временная стоимость опционов колл и пут с одинаковой ценой исполнения и сроком должна быть одинаковая;

б) вы купите захеджированный 1,2600 пут и продадите захеджированный 1,2500 пут.

3) Вы купите позицию с высокой гаммой.

4) Вы купите позицию с высокой вегой.

5) За временную стоимость опциона отвечает тета.

6) Это должно привести к росту ожидаемой волатильности, т. к. рынок ожидает увеличения волатильности.

7) Чтобы ответить на этот вопрос, надо помнить, что дельта показывает изменение премии опциона по отношению к изменению цены базового актива на один пункт. Гамма измеряет скорость, с которой изменяется дельта, т. е. ускорение изменения размера премии. Таким образом, изменение премии ускоряется у опциона с более высокой гаммой быстрее, чем у опциона с более низкой гаммой. Поэтому и внутренняя стоимость опциона с более высокой гаммой будет меняться быстрее.

8) Временная стоимость. Например, когда спот находится на уровне 1,3000, внутренняя стоимость опциона 1,2500 USD колл составляет 500 pips независимо от того, какой уровень волатильности ожидается рынком. Тем не менее рост ожидаемой волатильности означает, что рынок ожидает, что (хеджированная) позиция принесет больше прибыли. Более высокая вероятность заработать стоит большей опционной премии. Поскольку внутренняя стоимость не меняется (при неизменности уровня spot), премия растет за счет роста временной стоимости опциона.

9) Тета вырастет. Если временная стоимость опциона выросла (как в предыдущем примере), в течение того же периода времени надо будет амортизировать более высокую премию. Таким образом, коэффициент амортизации (тета) увеличится.

10) а) Одинаковая. Поскольку шансы заработать деньги в конце срока, измеренные параметром дельта, одинаковы для опционов 30 дельта колл и 30 дельта пут, их временная стоимость должна быть одинакова.

б) В упражнении 2 мы утверждали, что шансы заработать на дельта-хеджированном опционе колл и дельта-хеджированном опционе пут (с одинаковой ценой исполнения и сроком) равны. Это означает, что дельта-хеджированный опцион колл с дельтой 70 должен принести такую же прибыль, как дельта-хеджированный опцион пут с дельтой 30. В упражнении 10 а) мы видели, что опцион колл с дельтой 30 и опцион пут с дельтой 30 должны стоить одинаково. Таким образом, премия (временная стоимость) опциона 1,2700 колл и опциона 1,2300 пут должна быть одинаковой. Поскольку и опцион колл и опцион пут истекают в один день,

время на амортизацию премии одинаково. Таким образом, коэффициенты амортизации (теты) одинаковые.

11) а) Премия опциона А чувствительнее к ожидаемой волатильности, что подтверждается более высокой вегой.

б) Тета опциона А увеличится больше. Поскольку оба опциона истекают в один день, время на амортизацию премии одинаково. Но т. к. премия опциона А теперь больше из-за роста ожидаемой волатильности, коэффициент амортизации (тета) должен быть больше.

Дополнительная информация к главе 11

Немного об истории опционов

Еще Аристотель упоминал опционы в «Политике» как «универсально применимый» финансовый инструмент. Опционы активно использовались и во время тюльпановой мании в Голландии в 1630-х гг. Уже тогда использовались и коллы, и путы. В США опционами начали торговать на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1790-х гг.

Луи Башелье первым попытался найти математический подход к оценке опционов в 1900 г. Решение было найдено в 1970 г. Майроном Шолцем и Фишером Блэком, с помощью Роберта Мертона. Разработанный ими метод позволял рассчитать «справедливую» премию за европейский опцион колл на акции. Опционы к тому моменту использовались уже столетиями, но солидные издания не проявляли интереса к публикации статьи Блэка и Шолца на протяжении почти трех лет! Их публикация совпала с открытием в 1973 г. Чикагской фьючерсной биржи, где идея нашла своих поклонников, и к 1978 г. ежедневный оборот составлял уже 100 000 контрактов³⁹.

В основе метода Блэка и Шолца лежит принцип паритета опционов пут и колл, который мы обсуждали ранее. В соответствии с этим принципом, если цена акции идет вверх, то же самое происходит и с ценой опциона колл, хотя и не обязательно на ту же величину. Таким образом, чтобы нивелировать потери на опционе, необходимо иметь некое количество акций (дельта!), балансирующих опционную позицию. За счет постоянной коррекции количества акций (процесс хеджирования), которые держит инвестор на протяжении срока жизни опциона, должна достигаться безрисковая позиция. Это означает, что прибыль от покупки опциона колл будет полностью покрыта затратами на хеджирование акциями.

Однако модель Блэка – Шолца основана на ряде допущений. Например, нет никаких предположений относительно направления рынка: *предполагается, что рынок колеблется случайным образом*, и вероятность роста равна вероятности падения. Также *предполагается, что цены движутся без разрывов*. Например, после 100 может быть 99 или 101, но никак не 80 или 104. Следовательно, если строить график плотности вероятностей колебания цен закрытия рынка в течение некоторого времени, то получится кривая в форме колокола с более широкой правой стороной, известная также как логнормальное распределение⁴⁰.

Еще одно важное допущение состоит в том, что не только цена базового актива имеет нормальное распределение, но и рыночная *волатильность* зафиксирована.

В 1976 и 1979 гг. Кокс, Росс и Рубинштейн опубликовали собственную модель ценообразования опционов. Это была первая модель, которая могла применяться для американских опционов, предусматривающих возможность досрочного исполнения.

³⁹ Питер Л. Бернштейн. Против богов: Укрощение риска. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. С. 327–335.

⁴⁰ Зрительно логнормальное распределение похоже на нормальное распределение. Разница в том, что учитывается возможность рынка идти вверх бесконечно, а вниз – только до нулевого значения цены. На самом деле распределения подсчитываются по-разному.

В 1982 г. Гарман и Колхаген дополнили модель Блэка – Шолца, чтобы она могла применяться для валютных опционов. Новая модель учитывала тот факт, что на цену опциона влияют две процентные ставки, а не одна.

В дальнейшем было внесено множество других дополнений. Сейчас на многих рынках действуют модели «новых поколений». Часть из них уточняет старые модели. Другие обходят нереальные предположения, заложенные в ранних вариантах, например, учитывают, что рыночная волатильность не распределена нормально.

В 1994 г. Дерман и Кани разработали модель, базирующуюся на биномиальном дереве, ранее использовавшуюся для долгосрочных американских опционов на акции, для оценки барьерных опционов в условиях кривой волатильностей (каждому периоду соответствует свой уровень волатильности). Постепенно биномиальные модели эволюционировали в триномиальные, дав возможность более точной оценки премий опционов.

* * *

Однако большинство допущений, на которых базируются модели, нарушаются рынками. Следовательно, вводимые в модель данные отличаются от идеализированных допущений, сделанных Блэком и Шолцем, чтобы облегчить вычисления на практике:

- Волатильность и процентные ставки изменяются с течением времени, причем зачастую достаточно хаотично, т. е. они не только не статичны, но и не распределены нормально.

- Существует множество случаев, когда движение цен не соответствует логнормальному распределению. Если происходит непредвиденное событие, прерывается рыночный тренд и появляются ценовые разрывы.

- Трансакционные издержки в виде bid/ask спреда и комиссионных (которые не учитываются в моделях) также являются важным фактором. Покупка и продажа опционов обходятся дороже, чем покупка и продажа на рынке spot. Цена опциона включает три спреда: прокотируемый опционным дилером в терминах ожидаемой волатильности; прокотируемый дилером на рынке spot и прокотируемый дилером на форвардном рынке. В цене на рынке spot всего лишь один спред.

Из-за невыполнимости предположения о логнормальном распределении цен модель ценообразования опционов имеет тенденцию к недооценке валютных otm-опционов. В ранний период развития рынка опционов банки теряли деньги из-за того, что строго придерживались теоретических цен, полученных на основании моделей; в результате они продавали otm-опционы слишком дешево. Сейчас маркетмейкеры используют модели в качестве ориентиров, но дополняют теоретические расчеты собственными прогнозами ожидаемой волатильности.

12. Волатильность

Волатильность – ключевой момент в понимании опционов, элемент, без которого понять опционы нельзя. Напомним сравнение опциона с перстнем, цена которого зависит от двух компонентов: цены драгоценного металла и цены камня. То же самое относится и к опционам, цены которых зависят в основном от двух компонентов: цены базового актива и его волатильности.

1. Три типа волатильности

Давайте еще раз рассмотрим понятия, которые мы обсуждали ранее.

Существует три типа волатильности:

историческая – фактическая волатильность цены продукта в течение определенного исторического периода времени;

ожидаемая – рыночная оценка волатильности на будущее;

ожидаемая историческая – «летопись прогнозов» ожидаемой волатильности.

На рис. 12.1 приведен график исторической волатильности фьючерсов на контракт американского индекса акций S&P 500. Как видно из графика, в последнее время 10-дневная историческая волатильность (ИВ) значительно выше 10-дневной. Но в апреле она была ниже.

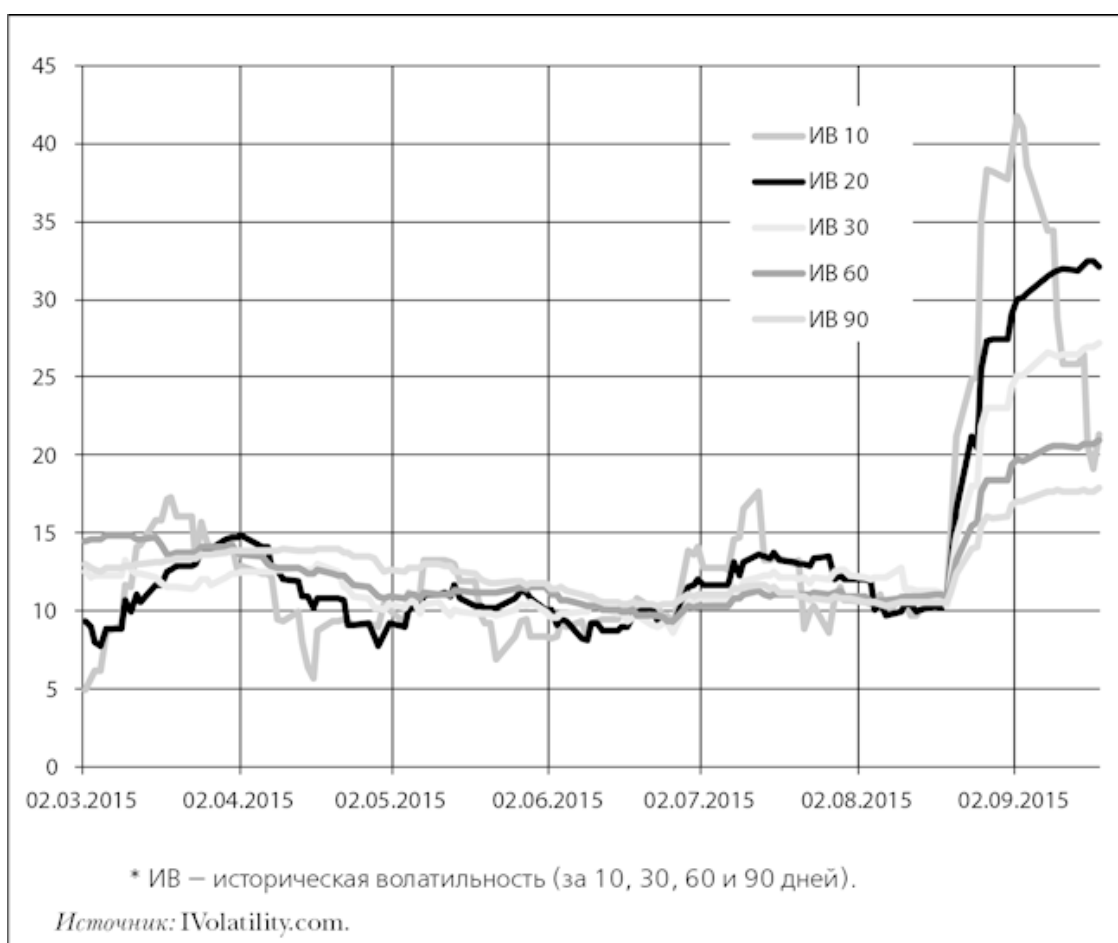


Рис. 12.1

Для опционов ожидаемая волатильность является эталоном измерения, по которому можно определить их относительную ценность. Возьмем пример из жизни: чтобы сравнить два мешка картофеля, их сопоставляют в первую очередь по весу. Так и опционы сравнивают по ожидаемой волатильности. Это важно, поскольку других альтернатив для сравнения нет: опционы с одной и той же премией могут оказаться с разными страйками и сроками истечения.

Опционные трейдеры покупают и продают опционы в волатильностях. Никого не удивит, если трейдер скажет: «Я покупаю нефть за 14», имея в виду 14 долл. за баррель нефти. Поэтому не стоит удивляться, если он покупает опцион колл с дельтой 30 за 14 % волатильности.

На примере дельты вы, наверное, заметили, что существует несколько разных определений этого термина. При этом они не противоречат друг другу, а фокусируются на одном из свойств. Ниже мы дадим несколько определений волатильности. Начнем же с простого примера: вы купили акцию за 10 долл., продали ее за 12 долл., откупили за 11 долл. Продали за 11,50. Несомненно, рынок волатильный.

Что, если это произошло в половину единицы времени, т. е. рынок движется внутри данного ценового интервала очень бурно? Наверное, он в два раза более волатильный? Не совсем так. Ответ зависит от вашей стратегии хеджирования опциона базовым активом. Эту тему мы обсудим позже.

По наиболее ликвидным активам участник рынка может не рассчитывать ожидаемую волатильность сам. Он может позвонить брокеру, на биржу, маркетмейкеру и узнать ее уровень так же, как узнают цену на кофе или алюминий. Поэтому привыкайте рассматривать *ожидаемую волатильность как эталон измерения стоимости, деноминированный в процентах*. Впредь, когда мы будем говорить о **волатильности, используемой в качестве единицы цены опциона**, мы будем подразумевать *ожидаемую волатильность*.

Приходится признать, что волатильность несколько более абстрактная вещь, чем картофель, но одно время обсуждалась возможность введения биржевых контрактов на волатильность. Поскольку волатильность отдельно взятого опциона постоянно меняется, то почему бы не рассматривать ее как нечто самостоятельно торгуемое? Получается, что ожидаемая волатильность является не только статистической величиной, но и независимым продуктом, как в примере с двумя составляющими цены перстня, и на рис. 12.2 показана история таких цен (ИОВ).

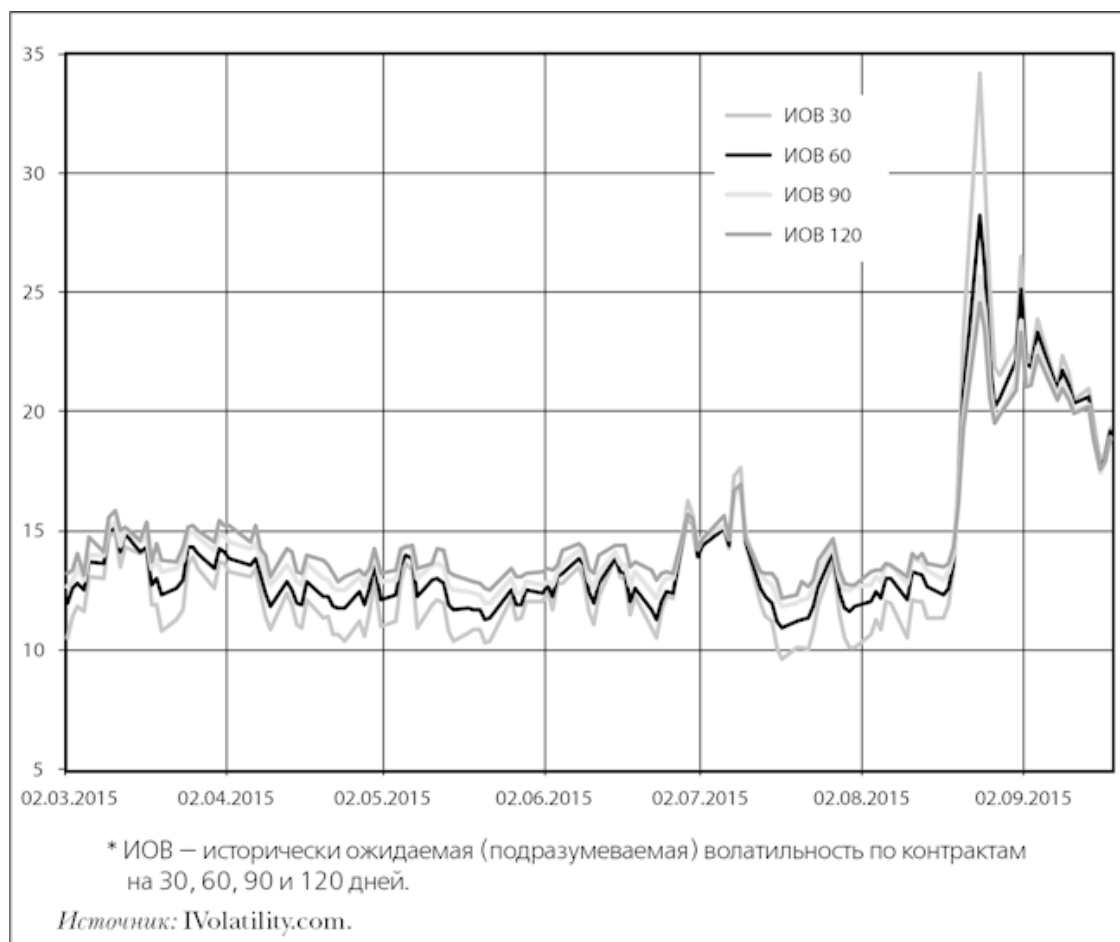


Рис. 12.2

Мы советуем не вдумываться в неудобный для понимания продукт, а просто запомнить: вы можете купить и продать волатильность. Цена любого товара определяется соотношением спроса и предложения риска на рынке. Получить прибыль можно, покупая низкую волатильность и продавая высокую волатильность. Если кто-то может предсказывать изменения в поведении рисков, он может зарабатывать деньги, торгуя рисками.

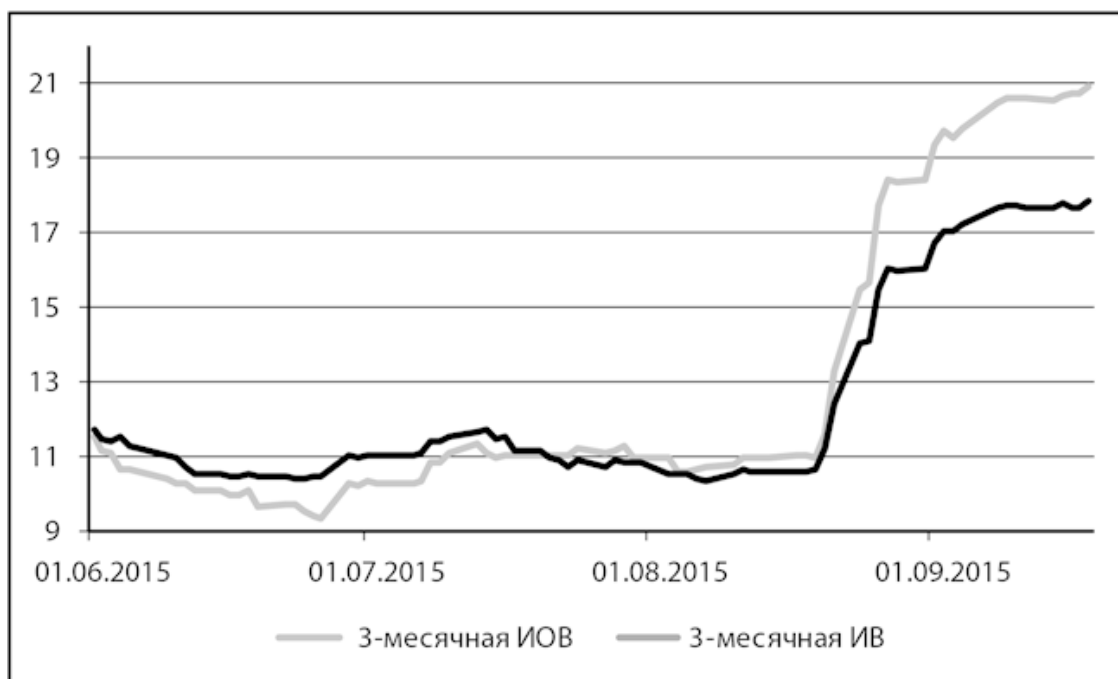
Почему? Вернемся к примеру, приведенному в начале главы: трейдер изучит динамику и предположит, что на ней он заработает X долларов. То есть так же, как в случае с картофелем, он выявит приблизительную стоимость этой волатильности и прикинет, сколько на ней можно заработать.

Другими словами, *ожидаемая волатильность – это одновременно оценка риска в будущем, эталон для измерения сравнительной стоимости опционов и товар.*

2. Историческая ожидаемая волатильность

Поговорим об исторической ожидаемой волатильности – истории цен, выставленных на ожидаемую волатильность маркетмейкерами. На графике, приведенном ниже (рис. 12.3), отражены историческая волатильность и историческая ожидаемая волатильность трехмесячного опционного контракта на SPX (S&P 500). Есть как минимум две причины, по которым большую часть времени историческая и ожидаемая волатильность не совпадают. При расчете исторической волатильности используются исторические данные. Ожидаемая волатильность (implied volatility точнее переводится как «подразумеваемая волатильность») является предсказанием участниками рыночной волатильности в будущем. Более того, ожидаемая волатиль-

ность принимает во внимание *внутридневные колебания* рынка, в то время как историческая волатильность рассчитывается на основе ежедневных *цен закрытия*. Другие причины разницы в показателях рассматриваются ниже.



* ИВ — историческая волатильность.

** ИОВ — историческая ожидаемая волатильность по контрактам на 90 дней.

Источник: IVolatility.com.

Рис. 12.3

3. Ожидаемая волатильность

Ожидаемая волатильность зависит от ряда факторов. Остановимся на них подробнее:

- историческая волатильность: чем выше историческая волатильность в настоящее время, тем, возможно, выше будут ожидания относительно будущей волатильности;
- политический и экономический календарь (выборы, экономические пресс-релизы и т. д.): волатильность (цена) опционов, истекающих после дат экономических пресс-релизов (обнародования экономических показателей), обычно выше, чем истекающих в периоды, предшествующие этим пресс-релизам. Это происходит из-за того, что новая информация может вызвать значительные колебания рынка. Вот почему ожидаемая волатильность (цена) в дни, предшествующие заседанию «большой восьмерки», ниже, чем в дни после этого заседания. То же самое относится и к выборам. Новый парламент или премьер-министр могут внести изменения в экономическую политику. Неопределенность относительно итогов выборов приводит к росту цен на опционы (волатильности);
- ликвидность (спрос/предложение) рынка: как и в случае с любым товаром, если предложение превышает спрос, цены идут вниз, и наоборот. Другими словами, если все «продают волатильность», ожидаемая волатильность падает;
- смена технических уровней: если «пробит» важный уровень на графике исторического поведения цен⁴¹, рынок ожидает дальнейшей нестабильности. Уровни могут базиро-

⁴¹ Имеется в виду технический анализ — графический или математический анализ исторического поведения цен.

ваться на трендовых линиях, линиях поддержки/сопротивления, предыдущих исторических максимумах и минимумах (т. е. любой технический уровень, расцениваемый рынком как важный);

- день недели – поскольку опцион теряет стоимость каждый день; покупая опцион, который истекает в понедельник, вы платите трехдневную тету (амортизацию премии, см. главу 14) за возможность использовать опцион в понедельник. Поэтому опцион, истекающий в пятницу или во вторник, должен быть дороже (в единицах волатильности!), чем опцион, истекающий в понедельник.

Средняя историческая ожидаемая волатильность отличается в зависимости от базового актива. Так, примерный диапазон 1–3 месячных ожидаемых волатильностей опционов на USD/CHF – 9 %, медь – 25 %, индекс Доу-Джонса – 18 %, а вот акции российских компаний колеблются от 20 до 70 %.

Табл. 12.1. Цены опционов на S&P,
октябре и ноябре 2015 г., а также в январе 2016 г.

SPX: 1,938.76	Волатильность					
Контракт	Октябрь 09		Ноябрь 13		Январь 15	
Цена исполнения	колл	пут	колл	пут	колл	пут
1880	24,07	22,44	21,61	20,99	20,71	20,18
1885	23,92	22,12	21,39	20,8	20,56	20,05
1890	23,4	21,79	21,22	20,6	20,39	19,9
1895	23,15	21,55	20,98	20,38	20,23	19,73
1900	22,81	21,35	20,82	20,2	20,09	19,58
1905	22,52	20,98	20,58	19,98	19,93	19,42
1910	22,16	20,69	20,38	19,81	19,8	19,34
1915	21,88	20,46	20,2	19,58	19,64	19,19
1920	21,51	20,17	19,98	19,34	19,47	18,99
1925	21,22	19,78	19,76	19,12	19,33	18,88
1930	20,87	19,41	19,54	18,91	19,16	18,68
1935	20,55	19,08	19,34	18,71	19	18,51
1940	20,15	18,81	19,11	18,5	18,87	18,38
1945	19,79	18,45	18,88	18,26	18,69	18,22
1950	19,39	18,1	18,65	18,05	18,53	18,06
1955	19	17,68	18,41	17,81	18,41	17,91
1960	18,67	17,36	18,24	17,61	18,23	17,74
1965	18,32	16,9	18,01	17,4	18,08	17,6
1970	17,93	16,61	17,78	17,16	17,93	17,45
1975	17,61	16,15	17,55	16,96	17,77	17,28
1980	17,25	15,75	17,32	16,73	17,65	17,08
1985	16,92	15,37	17,12	16,46	17,48	16,94
1990	16,59	14,69	16,91	16,25	17,31	16,77
1995	16,25	14,38	16,67	15,99	17,18	16,58
2000	16,02	13,95	16,46	15,8	17,05	16,43

4. Кривая волатильности

Волатильности разных периодов, как правило, не совпадают, так же, как обычно не совпадают форвардные ставки. Если соединить уровни волатильности разных периодов линией, получится кривая волатильности.

Из табл. 12.1 видны ожидаемые волатильности, соответствующие разным месяцам истечения опционов, на 14 ноября 2006 г. при цене на фьючерс S&P 1382,87. Заметьте, за цену atm принимается сегодняшняя цена опционов, а не форвардная.

По данным таблицы можно построить следующую кривую atm-волатильности.

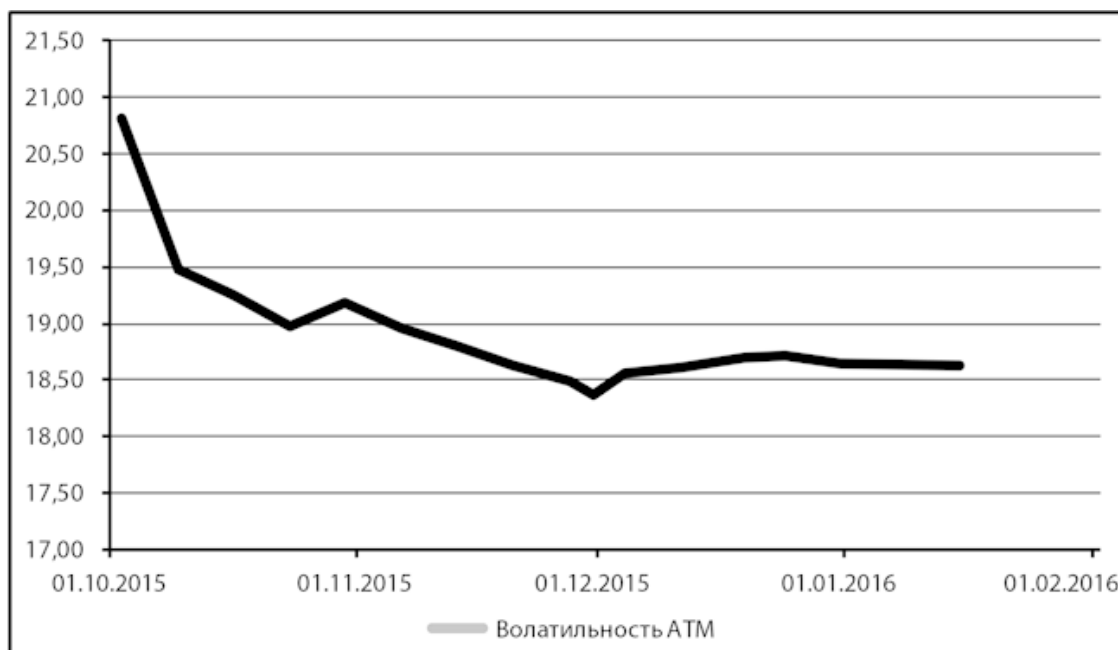


Рис. 12.4

5. Приблизительная формула расчета волатильности

Достаточно точно оценить ежедневную ожидаемую волатильность можно по следующей формуле:

$$\sigma = D \times 16,$$

где σ – это годовая волатильность;

D – отношение ожидаемой разницы между дневным⁴² максимумом и минимумом цены базового актива к цене базового актива;

16 – квадратный корень из среднего числа рабочих дней в году⁴³.

Например, вы ожидаете, что EUR/USD будет колебаться в пределах 90 pips в день, текущий курс spot равен 1,2900. Какова дневная ожидаемая волатильность? Ответ: $(0,0129 \div 0,1290) \times 16 = 0,16$. В этом случае вы полагаете, что ожидаемая волатильность будет около 16 %.

⁴² При расчете волатильности для периода, отличного от дневного, вместо 16 используется формула $\sqrt{(365/N)}$, где N – продолжительность периода в днях. Например, для недельной волатильности используется $\sqrt{52}$, потому что в году 52 недели, при этом используется недельный (а не дневной) диапазон цен.

⁴³ Эту формулу можно слегка подстроить под себя, поскольку число рабочих дней различно в разных странах и в разные годы. Однако итоговые результаты не будут сильно отличаться.

И наоборот, если брокер говорит вам, что ожидаемая волатильность курса USD/JPY составляет 8 %, в то время как курс spot равен 110,00, это означает, что рынок ожидает дневные колебания в пределах 55 pips ($0,08 \times 110,00$) /16⁴⁴.

В принципе эта формула была разработана для того, чтобы рассчитывать историческую волатильность, основанную на разнице ежедневных⁴⁵ *цен закрытия*, а не на дневных колебаниях цены. Но на практике трейдеры определяют правильность цены (ожидаемой волатильности) на краткосрочные опционы⁴⁶, сравнивая ее с собственной калькуляцией на базе индивидуальных ожиданий *внутридневных* колебаний цен.

6. Приблизительная формула подсчета премии опциона

Цену опциона «при своих» европейского стиля (при плоской форвардной кривой) можно прикинуть с помощью следующей упрощенной формулы:

$$0,4 \times \text{страйк} \times \sqrt{\text{времени до истечения}} \times \text{волатильность}.$$

Например, если страйк = 50, волатильность 14 % и время до истечения 65 дней, то премия опциона равна:

$$0,4 \times 50 \times \sqrt{\frac{365^4}{65}} \times 0,14 = 1,18.$$

Вопросы

1) Сегодня 1 октября. Вы ожидаете, что 15 октября Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки.

а) На какой период волатильность будет выше: на 10 дней или на 20 дней?

б) Если они одинаковые, какой спред вы сделаете?

2) Полагаете ли вы, что в среднем ожидаемая волатильность в декабре выше, чем в январе?

3) Если spot на уровне 1,3000 и в среднем разрыв между внутридневным максимумом и минимумом за последние дни составлял около 130 pips, какую ожидаемую волатильность вы заплатите за опцион?

4) Если ожидаемая волатильность 26 %, а spot около 12 000, какие внутридневные колебания ожидаются?

5) Сегодня 1 декабря. Вы ожидаете, что курс spot останется в узком диапазоне на 2 недели (до 15 декабря), а затем резко пойдет вверх. В какой спред вы инвестируете, если:

⁴⁴ Статистически такое предположение означает, что дневной диапазон цены в 55 pips или менее будет в двух торговых днях из трех; ценовой диапазон 2×55 или меньше будет в 19 днях из 20; и только в один день из 20 мы ожидаем превышения диапазона 2×55 . Вряд ли вы будете когда-нибудь использовать эти выкладки в торговле, но этот расчет используется риск-менеджерами при установке лимитов.

⁴⁵ При подсчете волатильности за период, отличный от дневного, дневные максимумы и минимумы нужно заменить на максимумы и минимумы соответствующего периода. Такие вычисления не используются в торговле, но иногда они публикуются аналитиками.

⁴⁶ В среднем для разных рынков краткосрочными считаются опционы со сроком истечения до месяца.

а) двухнедельная волатильность⁴⁷ дешевая – 7 %, одномесячная более дорогая – 8 % (дата истечения – 30 декабря), но двухмесячная еще дороже – 10 % (после новогодних праздников рынок более волатилен);

б) двухнедельная волатильность торгуется по 12 %, одномесячная – по 11 %?

б) Если историческая волатильность очень низкая, а ожидаемая очень высокая:

а) Что это может значить?

б) Существует ли возможность заработать на этом?

7) Прокомментируйте зависимость изменения цены опциона и ее компонентов от изменения уровня волатильности (рис. 12.5).

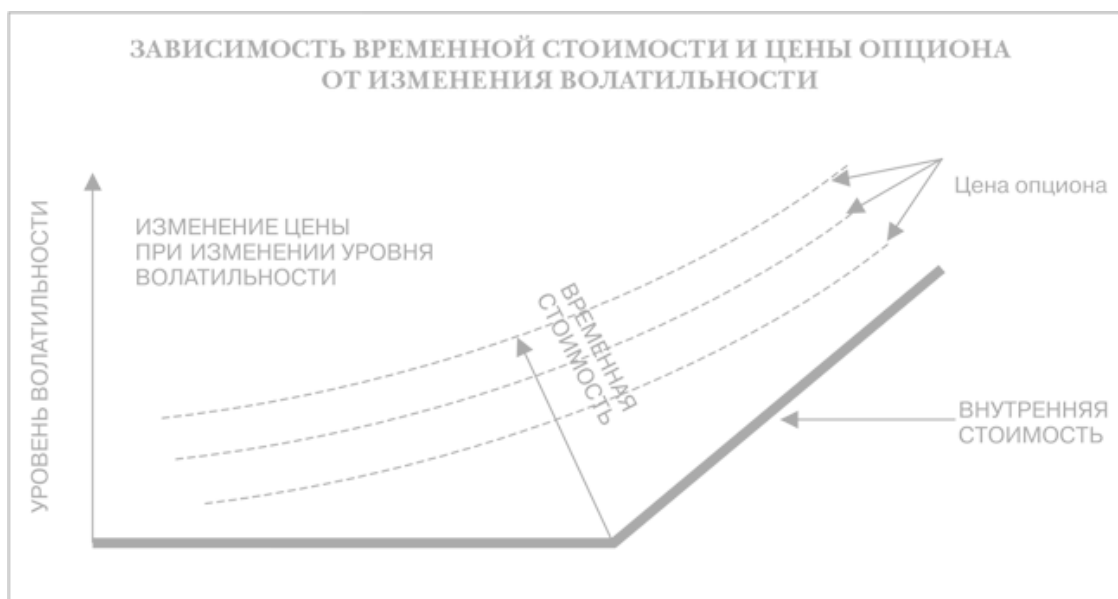


Рис. 12.5

Ответы

1) а) 20 дней;

б) купить 20-дневный опцион, продать 10-дневный.

2) Волатильность в декабре ниже, чем в январе. В декабре много выходных, участники рынка стараются закрыть финансовый год, и объем торговли резко снижается в ожидании следующего финансового года. Поэтому после новогодних праздников рынки более волатильны.

3) 16 %: $(0,013 \div 1,3000) \times 16 = 16 \%$.

4) 195 pips: $(12\,000 \times 0,26) / 16$.

5) Наша цель купить январский опцион, поскольку мы не ожидаем высокой волатильности в декабре, но ожидаем большую волатильность в январе. При этом мы ищем способ максимально профинансировать его декабрьскими опционами.

а) Мы должны продать одномесячный и купить двухмесячный опцион, потому что одномесячная волатильность дороже двухнедельной.

б) Мы должны сделать спред 2 недели против 2 месяцев: купить 2-месячный и продать 2-недельный опцион. Во втором случае рынок дает нам возможность выгоднее продать двухнедельный опцион. Мы осознаем, что премия одномесячного опциона все равно выше премии двухнедельного, но лучше продать второй двухнедельный опцион по истечении первого, т. к.

⁴⁷ Двухнедельная волатильность означает ожидаемую волатильность опциона, истекающего через две недели.

сумма премии двух последовательных двухнедельных опционов, скорее всего, превзойдет премию одного месячного опциона.

б) а) Рынок может:

- ожидать, что произойдет что-то важное (например, важное политическое событие или экономический пресс-релиз);

- быть неликвидным: высокий спрос на опционы и нет предложения.

б) Помните пример с перстнем? Если ожидаемая волатильность выше исторической, это означает, что одна составляющая перстня переоценена. В некоторых ситуациях вы можете продать ее.

- Если рынок находится в диапазоне, вы можете продать strangle и имеете большие шансы получить всю премию после истечения срока контракта.

- Если поведение рынка определяется трендом, вы займете позицию на рынке spot в направлении тренда и продадите переоцененные опционы.

- Вы можете сделать пропорциональный спред. Поскольку вы продаете больше, чем покупаете, разница цен составит ваш доход.

7) График показывает: чем выше волатильность, тем выше временная стоимость опциона и, соответственно, его цена. При снижении волатильности до нуля теоретически цена опциона равна его внутренней стоимости.

Традиционно увеличение премии при увеличении волатильности объясняют тем, что вероятность заработать на опционе возрастает с увеличением волатильности, т. к. чем выше волатильность, тем выше шанс, что опцион окажется «при деньгах» в дату истечения. При этом всегда возникает вопрос асимметрии: если опцион «при деньгах», увеличение волатильности увеличивает шанс потери внутренней стоимости! Изучив в главе 17 динамическое хеджирование дельта-нейтральной опционной позиции, вы найдете более логичное объяснение того факта, что увеличение волатильности влечет за собой увеличение премии: чем больше волатильность, тем больше владелец опциона зарабатывает на перехеджировании опциона.

13. Вега

Рассматривая «греки», вы, конечно, обратили внимание, что все параметры опционов сбалансированы так, что у *двух позиций с одинаковой стоимостью* одни параметры лучше, а другие хуже, т. е. за ту же цену вы не можете получить абсолютно оптимальную позицию – улучшая один параметр, вы увеличиваете риск по другим.

1. Основные свойства веги

Вега измеряет *чувствительность цены* опциона к изменению *волатильности*, т. е. параметры вега и дельта – брат и сестра. Один измеряет чувствительность премии к цене spot, а другой – к волатильности.

Вега выражается в процентах. Стоимость опциона с вегой 0,04 % увеличится на 0,04 %, если волатильность увеличится на один полный процентный пункт. Например, если вы купили опцион на \$1 млн за \$1000 и вега этого опциона 0,025 %, а затем волатильность увеличилась на 1 %, то цена опциона увеличится до \$1025.

2. «Короткая» и «длинная» вега

Существует правило: цены краткосрочных опционов менее чувствительны к изменениям волатильности, чем цены долгосрочных опционов (*краткосрочные имеют более низкую вегу*). Также важно знать, что чем ближе опцион к atm, тем больше его вега, т. е. atm-опционы наиболее чувствительны к волатильности (см. табл. 13.2). Говоря о чувствительности к изменениям веги, следует отметить: вега atm-опционов – самая большая в абсолютном выражении. Вега в относительном выражении больше воздействует на временную стоимость опционов otm и itm, как мы увидим в главе 18.

Если позиция зарабатывает на росте волатильности (опционы куплены), то на рыночном жаргоне она называется *длинной на вегу (long vega)*, а если при увеличении волатильности ее стоимость уменьшается (опционы проданы), то *короткой на вегу (short vega)*.

3. Поведение веги

Долгосрочные опционы не очень чувствительны к изменениям цены базового актива, и скорость амортизации их премий незначительна, но они очень чувствительны к изменениям волатильности. Их вега имеет большее абсолютное значение, чем у краткосрочных опционов (например, atm-опционы с одним номиналом, но разными сроками истечения). Поскольку краткосрочные опционы имеют низкую вегу, изменение волатильности оказывает относительно незначительное влияние на их стоимость. Покупатели опционов выигрывают, если волатильность растет. Продавцы опционов («продавцы веги») выигрывают, если волатильность падает.

**Табл. 13.1. ПРЕМИЯ опционов EUR/USD,
рассчитанная при волатильности 10%**

Дельта	1 неделя	3 недели	3 месяца	1 год
10%	0,13%	0,23%	0,48%	0,99%
20%	0,31%	0,54%	1,15%	2,39%
30%	0,53%	0,93%	1,98%	4,19%
40%	0,80%	1,40%	3,02%	6,50%
50%	1,12%	1,97%	4,33%	9,70%

**Табл. 13.2. ВЕГА опционов EUR/USD,
рассчитанная при волатильности 10%**

Дельта	1 неделя	3 недели	3 месяца	1 год
10%	+0,025%	+0,043%	+0,091%	+0,18%
20%	+0,039%	+0,068%	+0,14%	+0,26%
30%	+0,048%	+0,084%	+0,18%	+0,35%
40%	+0,054%	+0,093%	+0,19%	+0,38%
50%	+0,055%	+0,095%	+0,20%	+0,39%

Итак:

- В то время как долгосрочные опционы нечувствительны к изменениям курса spot или к увяданию времени, они очень чувствительны к изменениям волатильности. Их вега имеет большее абсолютное значение.
- Краткосрочные опционы имеют низкую вегу, и изменение волатильности незначительно влияет на их стоимость.
- Для покупателей опционов вега является позитивным фактором: они выигрывают, если волатильность растет.
- Для продавцов опционов вега является негативным фактором: они выигрывают, если волатильность падает.

Вопросы

- 1) Основываясь на табл. 13.1, как изменится цена 1-недельного опциона с дельтой 20 %, когда волатильность увеличится на 1 %?
- 2) Основываясь на табл. 13.1 и 13.2, какова будет цена 3-недельного опциона с дельтой 50, если волатильность снизится на 0,5 %?
- 3) Какое соотношение между параметрами вега опционов с дельтой 50 и 20 со сроком:
 - 1 неделя,
 - 3 недели,
 - 1 год?
- 4) Какое соотношение между премиями опционов с дельтой 50 и 20 со сроком:
 - 1 неделя,

- 3 недели,
- 1 год?

5) Какой вывод вы можете сделать о взаимосвязи премий и параметров вега, исходя из соотношений в вопросах 3 и 4?

6) Какое соотношение параметров вега у опционов с дельтой 50 со сроками:

- 1-недельный к 3-недельному,
- 3-недельный к 3-месячному,
- 3-месячный к 1-летнему?

7) Какое соотношение премий опционов с дельтой 50⁴⁸ со сроками:

- 1-недельный к 3-недельному,
- 3-недельный к 3-месячному,
- 3-месячный к 1-летнему?

8) Какой вывод вы можете сделать о взаимосвязи премий с дельтой 50 и параметров вега, исходя из соотношений в вопросах 6 и 7?

9) Вашему клиенту нужен совет: что дешевле, купить одногодичный опцион или 4 раза покупать трехмесячный опцион? Что вы думаете?

10) Волатильность очень высокая, и вы ожидаете, что она резко снизится. Ваш клиент хочет купить опцион, но выбирает между 2-месячным и 4-месячным. Что вы ему посоветуете?

11) Вы готовы заплатить 2 долл. за 3-недельный опцион с дельтой 50. Какие два опциона с иным сроком, но той же дельтой вы можете купить за 2 долл.?

12) Найдите 3 комбинации срок-дельта, в которых премия удваивается. (Например, можно купить 2 однонедельных опциона с дельтой 50 за цену одного трехнедельного опциона.)

Ответы

1) $0,349 = 0,31 + 0,039$.

2) $1,9225 = 1,97 - (0,095 : 2)$.

3) Около 1,4 во всем примере.

4) Около 3,6–4,0.

5) Вега:

- взаимосвязь параметров вега опционов с дельтой 50 и 20 устойчива для всех сроков;
- вега долгосрочных опционов выше. В то время как отношение дельт может быть 50 к 20 (2,5), отношение параметров вега – около 1,4, т. е. отношение дельты к веге около 1,8, а не 1.

Премия:

- все то же самое, только другие отношения.

6) 57, 47, 51.

7) 56, 45, 44.

8) Они колеблются около 50, т. е. отношение 2 к 1; долгосрочные имеют более высокую премию и вегу, иными словами, более чувствительны к колебаниям в ценах волатильности.

9) Помните взаимосвязь параметров вега и премий опционов с той же дельтой и разными сроками! Один 1-летний опцион примерно равен по стоимости двум 3-месячным опционам. Таким образом, один 1-летний опцион дешевле четырех 3-месячных опционов.

10) Купить двухмесячный опцион, т. к. он менее чувствителен к снижению волатильности.

11) Два 1-недельных опциона.

⁴⁸ Такая взаимосвязь сохраняется только для atm-опционов и только при плоской кривой волатильности (иными словами, если ожидаемая волатильность от одного дня до одного года одинаковая).

12) 1-недельный с дельтами 10–30, 3-недельный – 3-месячный с дельтой 30, 3-месячный – 1-летний с дельтой 10.

14. Тета

«Все пройдет: и печаль, и радость...» и срок жизни опционов. Как быстро премия опционов амортизируется с приближением срока истечения? На этот вопрос и отвечает тета. Эта глава очень важна, т. к. при кажущейся простоте концепции существуют значительные заблуждения по части теты, которые стоят очень дорого при конструировании инвестиционных стратегий.

1. Основные свойства теты

Премия опциона состоит из **временной стоимости** и **внутренней стоимости**. Внутренняя стоимость возникает только у опционов «при деньгах».

- Если опцион «при деньгах» и исполняется немедленно, *внутренняя стоимость* – это остаточная стоимость позиции.

- *Временная стоимость* – превышение стоимости опциона над ее внутренней составляющей – зависит от времени, оставшегося до истечения срока опциона и волатильности.

Тета измеряет чувствительность *временной составляющей премии опциона* к сокращению срока жизни опциона. Она представляет собой часть временной стоимости, которая амортизируется ежедневно. Например, если тета равна 2, а цена otm опциона равна 10, то за день он потеряет два тика и будет стоить 8 на следующий день.

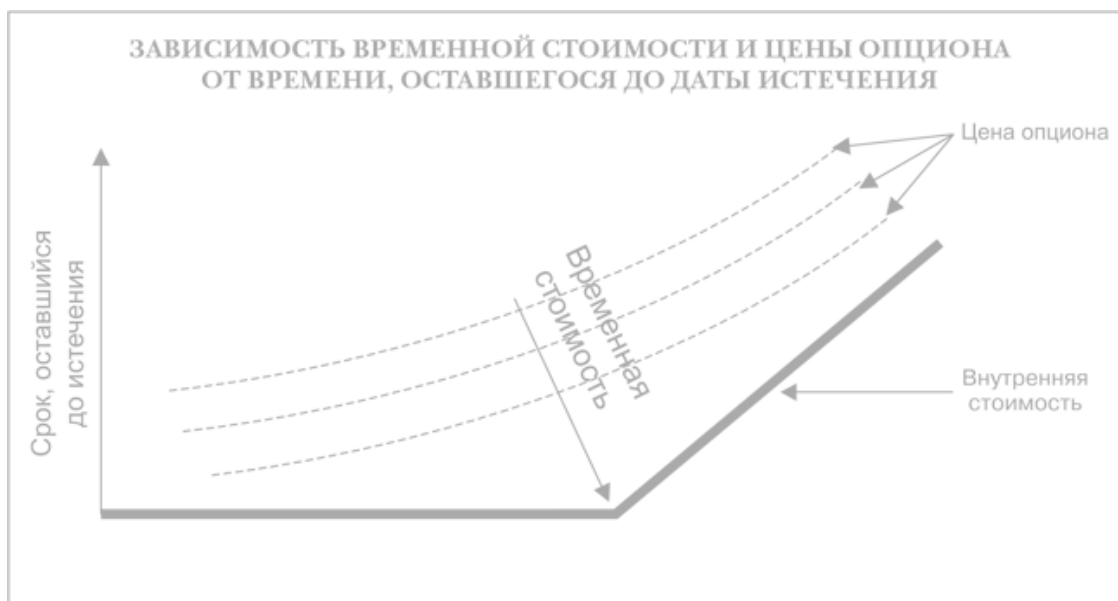


Рис. 14.1

Табл. 14.1

Премия и тета опционов «при своих» разных сроков истечения, рассчитанных на спот CHF/USD – 5405; форвард = спот = 5405; волатильность = 10

Неделя до истечения	Дней до истечения	Премия (CHF пункты на номинал USD)	Тета
1 неделя	7	30	-2,1
2 неделя	14	42	1,5
3 неделя	21	51	-1,2
1 месяц	33	65	-1
2 месяца	63	89	-0,7
3 месяца	92	108	-0,6
4 месяца	125	126	-0,5
5 месяцев	153	139	-0,5
6 месяцев	182	152	-0,4
7 месяцев	214	165	-0,4
8 месяцев	245	176	-0,4
9 месяцев	273	186	-0,3
10 месяцев	306	197	-0,3
11 месяцев	336	207	-0,3
1 год	365	215	-0,3

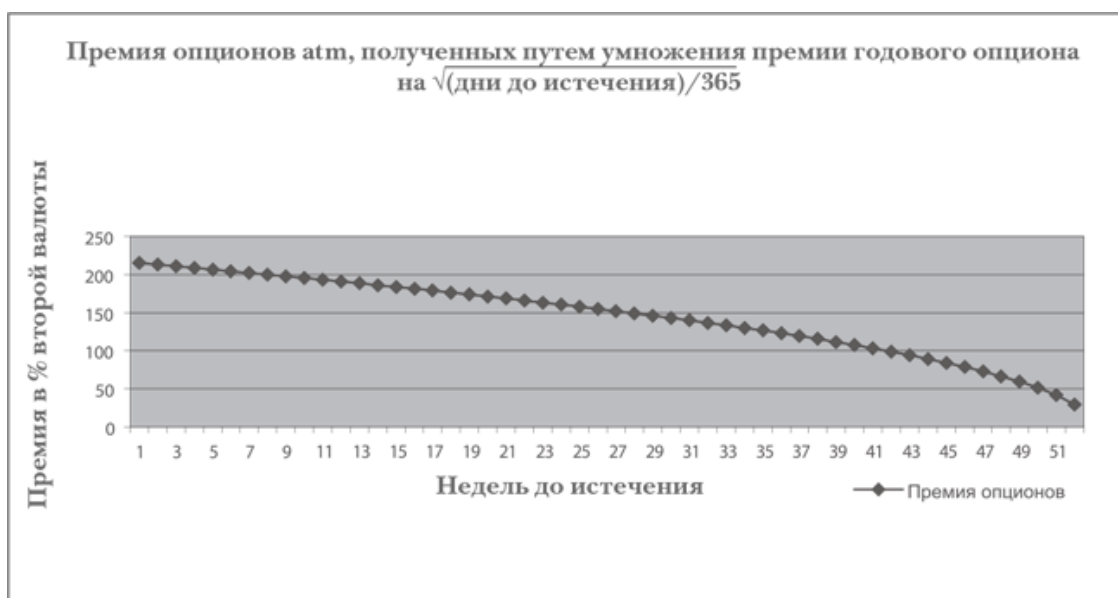


Рис. 14.2

Премии опционов «при своих» с разными сроками истечения относятся друг к другу через квадратный корень срока опционов, приведенных к году, если рассчитывать, исходя из плоских кривых волатильности и форвардов (одинаковый своп для всех сроков). Например, премия десятидневного опциона относится к премии годового опциона в пропорции

$$\sqrt{10/365}.$$

Зная премию опциона со сроком истечения, например, через 365 дней, можно найти стоимость премии опциона с другой срочностью. Более того, уровни тета данных опционов будут обратно пропорциональны отношению премий. Например, если премия опциона со сроком истечения 1 год (365 дней) равна 215, то премия опциона со сроком истечения 1 месяц (33 дня⁴⁹) равна $215 \times \sqrt{(33 \div 365)} = 64,64$.

В случае с тета $0,3 \times \sqrt{(365 \div 33)} = 0,998$.

Несколько наблюдений из рис. 14.2:

1) График имеет форму функции квадратного корня.

2) Можно заключить, что, как и в случае веги:

а) 1-недельный atm-опцион (в среднем) будет терять стоимость в два раза быстрее, чем 1-месячный atm-опцион (оба рассчитаны для одинаковой волатильности); то же самое относится к парам: 1-месячный – 3-месячный и 3-месячный – 1-летний;

б) 1-летний atm-опцион потеряет только половину своей стоимости в первые девять месяцев своей жизни.

Зная математическое соотношение, можно объяснить и обобщить это наблюдение (только для опционов «при своих», при плоских кривых волатильностей и форвардов): премия уменьшается вдвое для периода в четыре раза короче, т. к. $\sqrt{1/4} = 1/2$.

Поскольку $365 \div 4 = 91$, премия годового опциона равна atm-премии двойного номинала опциона, истекающего через 91 день.

3) *Даже если опцион стоит дорого, это не означает, что он будет быстро терять стоимость.* Более важна зависимость теты от времени, оставшегося до конца срока опциона. **Чем меньше срок, тем быстрее амортизация премии опциона atm.** Например, вы тратите \$10 000 на один 1-недельный atm-опцион и на один 1-месячный atm-опцион. У 1-недельного опциона тета больше, и он будет терять стоимость быстрее. В конце недели стоимость 1-недельного опциона будет равна нулю, в то время как 1-месячный опцион сохранит свою стоимость. *Срок опциона – такой же важный фактор при определении теты, как и размер премии.*

2. Особенности поведения теты опционов с разной дельтой

График уменьшения временной стоимости, приведенный в табл. 14.1 и на рис. 14.2, действует только для опционов «при своих». Каждая «дельта» теряет свою стоимость по-своему. Например, краткосрочные 25-дельтовые опционы теряют свою дельту по более прямолинейному графику. Увядание же премии для опционов «глубоко в деньгах» (свыше 80 % дельты) или «далеко от денег» (ниже 20 % дельты) может вообще замедляться по мере приближения срока истечения опциона.

⁴⁹ Термин «неделя» или «месяц» применяется строго в терминологии форвардного рынка: от даты поставки до даты поставки, а не от даты сделки (сегодня) до даты истечения опциона. Например, в четверг, 30 июня (дата сделки), куплен недельный опцион на USD/CHF. В обычной ситуации дата поставки премии 4 июля (второй рабочий день), но поскольку 4 июля – банковский праздник в США, второй рабочий день – 5 июля. Теперь прибавляем неделю к 5 июля – получается, что дата поставки по истечению будет 12 июля (вторник). Отсчитываем назад два рабочих дня. Получается 8 июля – пятница. Т. е. при исполнении опциона в пятницу, 8 июля, поставка произойдет 12 июля. Таким образом, 1 неделя в этом случае будет восьмидневной с четверга 30 июня до пятницы 8 июля, хотя между датами поставок всего семь дней.

Табл. 14.2, 14.3 и рис. 14.3, 14.4 демонстрируют поведение премии опционов с изначально зафиксированными страйками (на уровне разных дельт) по истечении времени, а также влияние теты на дельту опционов.

Табл. 14.2 исключительно полезна для практиков, т. к. известные автору пособия не фокусируются на данных нюансах. Поэтому они полностью выпадают из поля зрения читателей.

Табл. 14.2
Поведение ПРЕМИИ опционов с разной дельтой
по мере истечения срока жизни опционов

Спот CHF/USD – 5405; форвард = спот = 5405; волатильность = 10.							
Начальная дельта (%)	Начальная цена истечения	Начальная премия	Премия, оставшаяся на последние				
		92 дня	63 дня	33 дня	21 день	14 дней	7 дней
51	5405	108	90	65	52	42	30
40	5482	75	57	34	22	15	6
30	5557	50	34	16	8	4	0
25	5599	39	25	10	4	1	0
20	5646	29	17	5	2	0	0
15	5701	20	11	2	0	0	

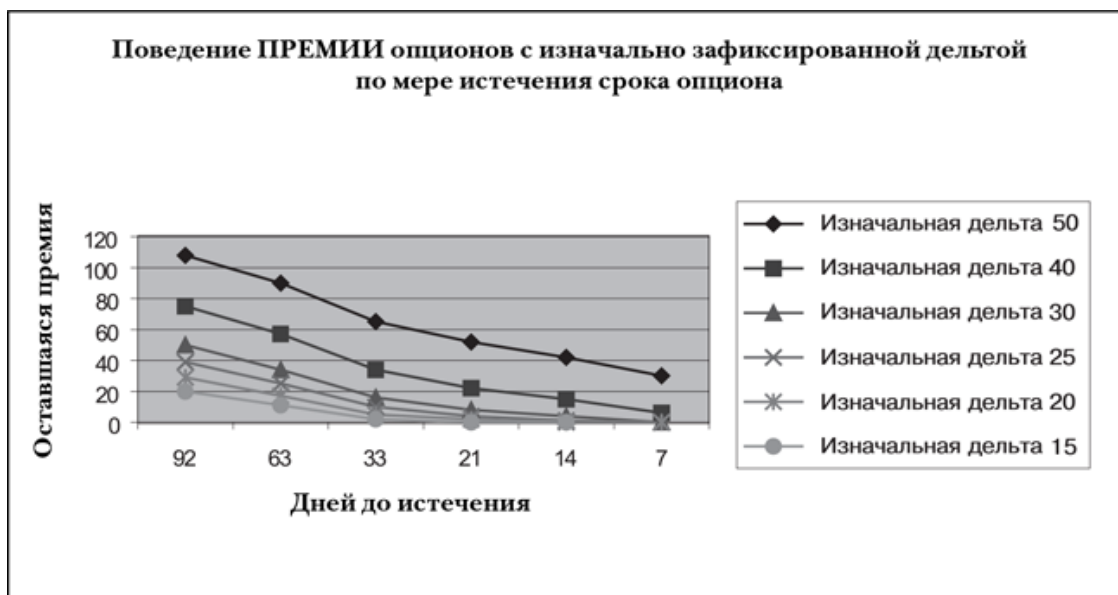


Рис. 14.3

Обратите внимание:

1. Опцион с дельтой 20 потеряет больше половины своей стоимости в начале жизни, тогда как вид теты опциона с дельтой 30 будет ближе к тете atm-опциона, т. е. будет ускоренно терять

стоимость ближе к сроку истечения! Иными словами, динамика потери стоимости опционов с разной дельтой – разная. Именно самые дешевые и наиболее рекомендуемые опционы теряют стоимость максимально быстро.

Табл. 14.3
Поведение ДЕЛЬТЫ опционов с разной начальной дельтой
по мере истечения срока жизни опционов

Спот CHF/USD – 5405; форвард = спот = 5405; волатильность = 10.						
Начальная цена истечения	Начальная дельта (%)	Дельта	Дельта	Дельта	Дельта	Дельта
	92 дня	63 дня	33 дня	21 день	14 дней	7 дней
5405	51	51	51	51	51	50
5482	40	38	33	28	24	16
5557	30	26	18	13	8	2
5599	25	20	12	7	4	1
5646	20	15	8	4	1	0
5701	15	10	4	1	0	

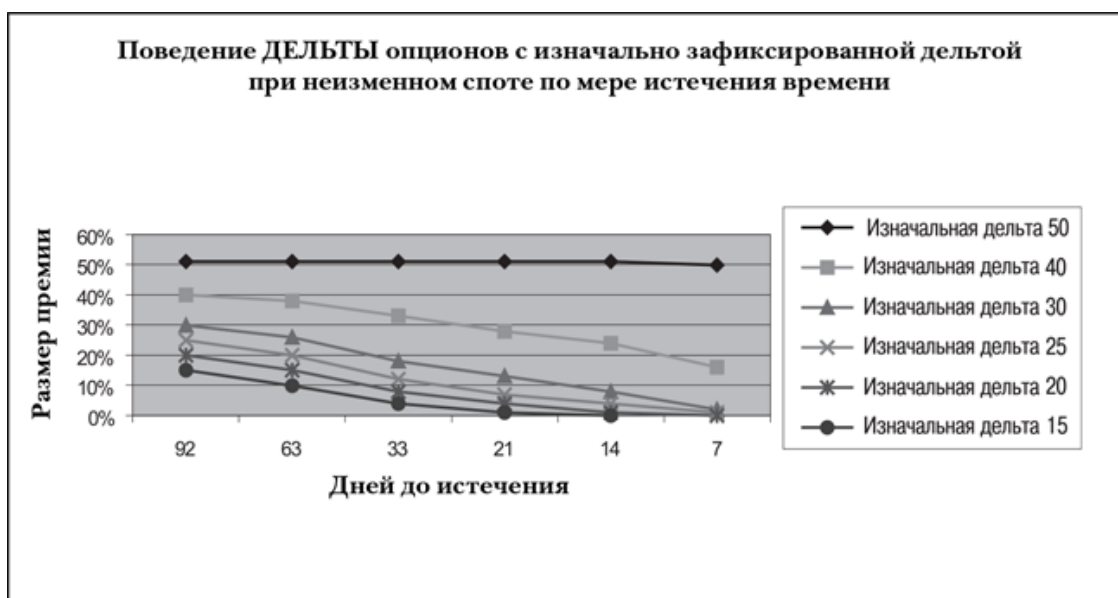


Рис. 14.4

2. Амортизация премии у опционов с маленькой дельтой (или с большой дельтой) меньше в денежном выражении, чем у опционов «при своих». Например, у опционов, истекающих через 1 неделю, тета опциона пут с дельтой 25 % может быть равна 3,1, в то время как тета опциона пут с дельтой 50 % может составить 3,9.

Таким образом, если вы покупаете atm-опцион с **номиналом** \$1 млн, его тета будет больше (больше амортизация премии) *по абсолютному значению*, чем у опциона «без денег» (или «при деньгах») с **номиналом** \$1 млн.

Однако (!), сравнивая одинаковые *инвестиции в опционы с низкой дельтой и atm, можно сказать, что первые теряют стоимость быстрее!* Например, если вы потратили \$1 млн на премию (а не купили опцион номиналом \$1 млн) для покупки опциона «при своих», этот опцион потеряет меньше временной стоимости, чем опционы «без денег», купленные за \$1 млн. *Обратите внимание, что в первом случае вы покупаете опционы с одинаковой номинальной стоимостью, в то время как во втором вы делаете одинаковые инвестиции (разные номиналы) в опционы*⁵⁰.

Таким образом, если в приведенном выше примере вы инвестируете 1 млн долл. в 2 млн номинала 25-дельтовых опционов⁵¹, то за ночь они теряют $3,1 \times 2$. В то же время если бы вы купили за 1 млн долл. 1 млн номинала 50-дельтового опциона, то за ночь он теряет 3,9. Следовательно, стоимость ваших инвестиций падает быстрее при одинаковых инвестициях в опционы с меньшей дельтой.

Интуитивно это имеет смысл, т. к. инвестор может купить большее количество itm-опционов, чем опционов «при своих»! И они будут увядать быстрее! Таким образом, если вы: а) должны выбирать между инвестированием в atm-опцион с номиналом \$1 млн или опцион номиналом \$2 млн с дельтой 25 % и б) заинтересованы в сохранении стоимости опциона, то вы купите atm-опцион номинальной стоимостью \$1 млн (и откажетесь от леввериджа в \$2 млн в пользу сохранения стоимости опциона).

3. Поскольку с истечением времени опционы с изначально низкой дельтой теряют дельту (т. е. возможность зарабатывать деньги на перекедировании позиций) быстрее, на них сложно зарабатывать⁵².

3. Поведение теты опционов «при деньгах» и опционов «без денег»

Амортизация премии у itm и itm-опционов с одним сроком и ценой исполнения должна быть одинаковой⁵³. Давайте еще раз логически обоснуем данное утверждение:

1) дельта-хеджированный опцион 1,4000 колл имеет то же соотношение риск/выгода, что и дельта-хеджированный опцион 1,4000 пут;

2) если соотношение риск/выгода одинаково для обеих позиций, вы заплатите одинаковый размер временной стоимости за оба опциона (хотя премии будут разные, т. к. премия itm-опциона включает внутреннюю стоимость);

3) поскольку тета показывает амортизацию временной стоимости (не внутренней стоимости), теты обоих опционов будут одинаковые.

⁵⁰ Большинство консультантов утверждают, что, если вы покупаете опционы с маленькой дельтой, амортизация премии у вашей позиции незначительная. Они никогда не объясняют, что это верно, если оценка делается на основе номинала опциона, а не на основе размера инвестиций. И это упущение приводит к большой путанице и потерям!

⁵¹ Поскольку поведение временной стоимости опционов с 25 % и 75 % одинаковое, то и свойства амортизации сохраняются для обоих.

⁵² См. наблюдение 2 в главе 18. Подведение итогов: открытие краткосрочных и долгосрочных позиций.

⁵³ Здесь мы игнорируем потенциальное влияние процентных ставок и размера дивидендов, которые будут рассмотрены позднее.

4. Влияние форвардных ставок на тету

Во многих пакетах программного обеспечения тета включает премию или дисконт в размере форвардного дифференциала (свопа). Например, если ставки доллара выше иены, то покупатель пута на доллар может увидеть заниженную тету, когда опцион захеджирован: хеджем на купленный пут является покупка долларов (продажа иен). А поскольку ставка доллара выше, хедж зарабатывает финансирование. Прибыль же за финансирование снижает тету.

В таких случаях правильнее было бы использовать термин «усушка» или time decay (временной распад), подразумевающий амортизацию премии под воздействием суммы теты и амортизации форварда.

Вопросы

- 1) а) Что дешевле купить: один 1-месячный atm-опцион или два 1-недельных опциона (один после истечения другого)?
б) Какую часть своей стоимости потеряет 1-месячный опцион за последнюю неделю своей жизни?
- 2) Вы купили 3-месячный atm-опцион номиналом \$1 млн.
а) Какой номинал 1-месячных опционов вам надо продать, чтобы покрыть уплаченную вами премию?
б) Какова будет тета этой позиции (примите тету 3-месячного опциона за единицу)?
в) Какова вега этой позиции?
- 3) Ваш клиент купил опцион \$10 млн номинала 1,2600 USD пут (CHF колл) и купил хедж \$5 млн.
а) Если бы вместо этого он купил опцион USD колл с номиналом \$10 млн и продал бы хедж \$5 млн, изменилось бы поведение его позиции?
б) Учитывая прибыльность этих двух позиций, что вы думаете об их P&L и тетах?
в) Поскольку процентные ставки по долларам выше, чем по франкам, клиент получит дополнительный доход на первой позиции. Принимая во внимание разницу в прибыли, должны ли теты быть разными?
- 4) Клиент открывает позицию, которая будет стоить ему \$1 млн. Какой срок и какую дельту ему следует выбрать, если он хочет, чтобы в конце срока его позиция:
а) хорошо сохранила стоимость;
б) имела большой левверидж?
- 5) Если премия опциона, истекающего через 306 дней, равна 197, какова премия опциона, истекающего через 182 дня?
- 6) Если тета опциона, истекающего через 63 дня, равна -0,7, какова тета опциона, истекающего через 153 дня?

Ответы

- 1) а) Должны быть примерно одинаковы по цене.
б) Должен потерять около 50 % стоимости за последнюю неделю!
- 2) а) 2 млн;
б) в два раза больше;
в) такая же.
- 3) а) Получится точно такая же позиция.
б) Такие же. Для получения одинакового дохода надо понести одинаковые затраты.

в) Да. Тета позиции, у которой лучше вероятность заработать, должна быть больше. В противном случае возможен арбитраж, где две позиции с одинаковой доходностью имеют разные издержки.

4) а) Более длинный срок, ближе к atm;

б) более короткий срок, опцион с маленькой дельтой (otm).

5) $151,92 \div 197 \times \sqrt{(182 \div 306)}$.

6) $0,45 \div (-0,7) \div \sqrt{(153 \div 63)}$.

15. Гамма

Гамма – это ускорение. В опционах ускорение получают в обмен на амортизацию премии. Теория как бы говорит: «раз уж осталось недолго жить – вот вам шанс заработать по ускоренной программе».

1. Основные свойства гаммы

Вспомним изученный пример. Представьте, что вы едете со скоростью 30 миль в час (дельта). Затем вы ускоряетесь до 35 миль в час. Если, *выражаясь опционной терминологией*, ваша **скорость** (изменение расстояния со временем) в любой момент времени – это **дельта**, тогда ускорение на 5 миль в час (35–30 миль в час) – это **гамма**. *Гамма – это ускорение цены опциона* (ускорение изменения премии) по мере изменения цены базового актива (вторая производная премии опциона по отношению к цене базового актива). А для практического использования гамма – это изменение дельты по мере движения базового актива.

Закрепим концепцию еще раз. Дельта показывает изменение цены опциона по отношению к изменению цены базового актива, т. е. она измеряет скорость изменения цены опциона при изменении цены базового актива на один пункт.

Но один и тот же опцион имеет разные значения дельты при разных уровнях цены базового актива. Гамма как раз и измеряет скорость, с которой изменяется дельта по мере изменения цены базового актива. Другими словами, гамма показывает, насколько изменится дельта при изменении цены spot/cash на один пункт.

Например, при отсутствии гаммы изменение цены базового актива на 2 пункта приведет к изменению премии в размере, в два раза большем, чем при изменении цены на 1 пункт. Но если имеет место гамма-эффект, то при изменении цены spot на первый пункт стоимость опциона может вырасти на 10 %, а при изменении цены spot на второй пункт – на 25 %, т. е. рост ускоряется. Гамма этого опциона равна $(25 - 10) \div 10 = 1,5$.

Табл. 15.1

Гамма опционов на USD/CHF с разными сроками и дельтами (%)

Дельта/Срок	1 неделя	1 месяц	3 месяца	1 год
20	+28,15	+8,81	+5,16	+2,58
30	+34,92	+10,91	+6,38	+3,15
50	+39,96	+12,37	+7,14	+3,37

Гамма измеряется в процентах. Гамма 10 % означает, что опцион с дельтой 50 будет иметь дельту 51, если курс spot вырастет на 10 pips.

2. Важнейшие свойства гаммы

1) Премия опционов с большей гаммой изменяется больше при изменении цены базового актива.

2) Опционы atm («при своих») имеют наибольшую гамму. Чем дальше дельта от 50 % (atm), тем меньше гамма опциона. Например, опционы с дельтой 75 и 25 имеют близкие значения гаммы.

3) У краткосрочных опционов гамма больше, чем у долгосрочных.

4) Поэтому премия долгосрочных опционов изменяется с изменением базового актива почти как спот (фьючерс): гаммы почти нет.

5) Два опциона с одинаковыми дельтами, но разными гаммами будут вести себя по-разному: у опциона с большей гаммой премия будет изменяться быстрее, чем у опциона с меньшей гаммой (в рамках одного дня с неизменной волатильностью).

6) Чем больше гамма, т. е. чем больше шанс роста стоимости опциона, если рынок движется в вашем направлении, тем больше вам придется заплатить за него. Этот платеж выражается в большей амортизации премии – тета. Таким образом, тета опциона будет расти по мере роста его гаммы. Другими словами, если стоимость вашей позиции будет быстро расти, когда вы угадали, то она же будет быстро падать (под влиянием амортизации), если немедленно не произойдет нужного вам колебания рынка (см. табл. 15.2, иллюстрирующую пп. 2–6).

Табл. 15.2

Гамма и тета опционов на USD/CHF с разными сроками и дельтами

Дельта		1 неделя	1 месяц	3 месяца	1 год
20%	Гамма	+28,15%	+8,81%	+5,16%	+2,58%
	Тета	–6,80	–2,09	–1,21	–0,58
30%	Гамма	+34,92%	+10,91%	+6,38%	+3,15%
	Тета	–8,85	–2,59	–1,49	–0,70
50%	Гамма	+39,96%	+12,37%	+7,14%	+3,37%
	Тета	–10,4	–2,93	–1,65	–0,69

3. «Короткая» и «длинная» гамма

Позиция называется *длинной на гамму* (*long gamma*), если при движении spot ее стоимость увеличивается (опционы куплены) или *короткой на гамму* (*short gamma*), если при движении spot ее стоимость уменьшается (позиция, где опционы проданы).

Это определение относится только к захеджированной позиции, т. к. фраза «при движении spot ее стоимость увеличивается» подразумевает движение в любом направлении, что предполагает захеджированную позицию.

Вопросы

USD/CHF

Курс spot	1-недельный atm колл опцион			1-летний atm колл опцион		
	Дельта	Гамма	P&L	Дельта	Гамма	P&L
1,2130	\$ -942 015	\$ +103 826	\$ +14 746	\$ -575 209	\$ +34 156	\$ +10 786
1,2202	\$ -870 090	\$ +162 134	\$ +10 132	\$ -554 931	\$ +34 324	\$ +7914
1,2274	\$ -768 433	\$ +221 993	\$ +5972	\$ -534 792	\$ +34 419	\$ +5159
1,2346	\$ -640 730	\$ +267 032	\$ +2413	\$ -514 825	\$ +34 440	\$ +2518
1,2418	\$ -495 000	\$ +282 740	\$ -446	\$ -495 000	\$ +34 390	\$ -10
1,2491	\$ -358 802	\$ +264 020	\$ -2580	\$ -475 275	\$ +34 268	\$ -2460
1,2563	\$ -236 897	\$ +217 833	\$ -4048	\$ -456 027	\$ +34 078	\$ -4768
1,2635	\$ -142 715	\$ +159 090	\$ -4974	\$ -437 078	\$ +33 822	\$ -6970
1,2707	\$ -78 131	\$ +103 034	\$ -5505	\$ -418 457	\$ +33 501	\$ -9069

а) Знак дельты означает, что хедж против колл всегда продается. Чем выше USD/CHF, тем больше процент номинала (дельты) подлежит продаже, чтобы сделать позицию «дельта-нейтральной». При движении вниз вы должны откупать проданный ранее хедж, так как дельта опциона падает, но при этом позиция spot остается проданной против колл опциона.

б) Знак плюс в позиции гамма значит, что вы купили опцион.

в) Изменение дельты не объясняется гаммой! $-495\,000 - 282\,740$ не равно $-640\,730$, а $-495\,000 + 282\,740$ не равно $-358\,802$! Это происходит из-за эффекта гамма/тета. Гамма/тета возникает из-за того, что за ночь опцион теряет часть стоимости и его гамма возрастает или падает, т. е. гамма/тета отслеживает влияние теты на гамму опциона.

г) Опционные системы могут оценивать дельту на сегодня, а гамму на завтра! Как же понять, какой перед нами отчет: сегодняшний или завтрашний? Обратимся к центральной строке таблицы:

1,2418	\$ -495 000	\$ +282 740	\$ -446
--------	-------------	-------------	---------

Она показывает, что расчет проводится на один день вперед, т. к. если спот останется на данном уровне, позиция теряет \$446 (увядание). Если бы увядание было равно 0, это значило бы, что расчет ведется на сегодняшний день, и тогда эффект гамма/тета был бы равен 0, а следовательно, дельта + гамма были бы равны новой дельте⁵⁴.

1) У какого из двух опционов быстрее растет стоимость, когда курс spot идет вверх?

⁵⁴ Преднамеренная математическая неточность: скорость с ускорением не складывают.

2) У какого из опционов дельта растет быстрее (гамма больше), когда курс spot идет вверх?

3) Если рассматривать 1,2418 как курс spot, при котором опцион становится atm, что происходит с абсолютной величиной гаммы 1-недельного опциона:

а) какова тета опциона?

б) по мере того, как курс spot уходит от центра диапазона?

в) что вы можете сказать о гамме при уровнях 1,2707 и 1,2130? Какой из пунктов предыдущей дискуссии иллюстрирует данный пример?

4) Если курс spot в течение одного дня останется на уровне 1,2418, 1-недельный опцион потеряет \$446, в то время как 1-летний опцион потеряет только \$10. Это амортизация премии опционов. Какое из выше обсуждавшихся положений иллюстрирует данный пример?

5) P&L какой из позиций больше напоминает spot?

6) В отношении пункта 4): что, по вашему мнению, произойдет с гаммой 1-недельного опциона? Что произойдет с тетой (увяданием времени)?

7) Принимая во внимание, что премия 1-летнего опциона значительно больше премии 1-недельного опциона:

а) как вы можете объяснить подобную разницу в этих двух стратегиях;

б) каким образом фактор срочности влияет на гаммы этих опционов (изменение дельты)?

8) Принимая во внимание обсуждение параметра тета в главе 14:

а) Как изменится гамма 1-летнего опциона через 9 месяцев?

б) Что произойдет с его вегой?

в) Что произойдет с его тетой?

9) Если вы имеете длинную опционную позицию:

а) 1-летний опцион скорее можно описать как опцион с длинной гаммой или с длинной вегой?

б) 1-недельный опцион скорее можно описать как опцион с длинной гаммой или с длинной вегой?

10) Если вашу позицию можно назвать позицией с длинной гаммой/короткой вегой:

а) по опционам с какими сроками у вас длинная позиция и короткая позиция;

б) когда вы открываете такую позицию?

11) Если вашу позицию можно назвать позицией с длинной вегой/короткой гаммой:

а) по опционам с какими сроками у вас длинная позиция и короткая позиция;

б) когда вы открываете такую позицию?

Ответы

1) 1-недельный.

2) 1-недельный.

3) а) Он теряет \$446, если курс spot остается на том же уровне в течение дня;

б) она уменьшается;

в) гамма уменьшается симметрично по мере того, как опцион отходит от уровня «при своих» в направлении «без денег»/«при деньгах».

4) У опционов с высокой гаммой амортизация премии происходит быстрее.

5) 1-летний опцион.

6) Увеличится; увеличится соответственно.

7) а) Больше вероятность потерь;

б) более длинный срок, меньше гамма. Изменения дельты 1-летнего опциона практически одинаковы при изменении цены spot, в то время как изменения дельты 1-недельного опциона весьма различны.

- 8) а) Она удвоится, если опцион все еще «при своих»;
- б) она уменьшится в два раза, если опцион все еще «при своих»;
- в) она удвоится, если опцион все еще «при своих».
- 9) а) с длинной вегой;
- б) с длинной гаммой.

10) а) Длинная позиция по краткосрочным опционам и короткая позиция по долгосрочным опционам;

б) эта позиция используется, если ожидается значительная волатильность в краткосрочной перспективе (например, перед выборами) или в пределах диапазона цен.

11) а) Длинная позиция по долгосрочным опционам, короткая позиция по краткосрочным опционам;

б) вы открываете подобную позицию, если рынок колеблется в узком диапазоне, краткосрочный опцион будет терять стоимость в вашу пользу, тогда как долгосрочный принесет прибыль после того, как позже рынок выйдет из коридора.

16. Влияние процентных ставок на расчет цен опционов и опционных стратегий

«Теоретические» понятия имеют широкое применение, которое не всегда очевидно после первичного изучения. Попробуем осмыслить и дополнить пройденное.

1. Новые свойства формулы опционного арбитража

Вернемся к обсуждению паритета пут/колл. До настоящего времени мы использовали текущую цену актива. Теперь заменим ее на будущую цену (форвард) актива и в итоге получим формулу

$$\text{Колл (K)} - \text{Пут (K)} = (\text{Forward}^{55} - K)^{56},$$

где колл – стоимость опциона колл;

пут – стоимость опциона пут;

K – цена исполнения для опционов колл и пут;

Forward – стоимость форварда на базовый актив, которая в случае с акциями равна текущей цене актива $\pm$ стоимость фондирования $\pm$ дивиденды, а в случае валют (FX) равна текущей цене актива $\pm$ форвардный дифференциал.

Проверим эту формулу, используя в качестве примера стоимость опционов 1,3000 EUR/USD колл и пут на дату истечения.

На дату истечения курс EUR/USD может быть в одном из трех положений по отношению к уровню 1,3000 (K): выше, ниже или на уровне 1,3000:

- курс EUR/USD – 1,3250 (выше).

Тогда стоимость опциона 1,3000 колл будет равна его внутренней стоимости в 2,5 цента, а опцион 1,3000 пут не будет исполнен. Таким образом, 2,5 цента (стоимость опциона колл) минус ноль (стоимость опциона пут) должно равняться F минус K (1,3250 – 1,3000), что соответствует действительности;

- курс EUR/USD – 1,2850 (ниже).

Тогда стоимость опциона колл равна нулю, в то время как стоимость опциона пут равна его внутренней стоимости в 1,5 цента. Таким образом, колл (ноль) минус пут (1,5 цента) должно равняться 1,2850 минус 1,3000. Еще раз подтверждается правильность формулы арбитража;

• курс EUR/USD к концу срока составляет 1,3000, в левой части уравнения имеем ноль минус ноль, что равняется правой части, где мы имеем 1,3000 минус 1,3000.

Два важных замечания

• Во всех этих расчетах мы покупаем и продаем форвардный контракт на сумму, равную номиналу опционов⁵⁷, а не коэффициенту хеджирования.

⁵⁵ В предыдущих примерах мы исходили из процентных ставок и дивидендов, равных 0, поэтому на месте Forward стояли Spot или Cash.

⁵⁶ Реально используемая в модели формула: колл (K) – Пут (K) = Spot $\times e^{-R_f T}$ – K $\times e^{-R_d T}$, где R_f – сложная процентная ставка первой валюты (foreign); R_d – сложная процентная ставка второй валюты (domestic). Поскольку Forward (F) = Spot $\times (e^{-R_f T} \div e^{-R_d T})$, формула паритета может быть преобразована в Колл (K) – Пут (K) = (F – K) $\times e^{-R_d T}$.

⁵⁷ Это относится к европейским опционам. В опционах американского типа номинал форвардного хеджа может превосходить номинал опциона.

- Формула паритета опционов пут/Колл работает не только на дату истечения опциона, но также и в любой момент времени до даты истечения.

2. «Синтетические позиции»

В предыдущих главах мы определили фундаментальное арбитражное соотношение между ценами опционов колл и пут. Паритет опционов пут/Колл позволяет трейдеру легко комбинировать опционы и форварды с тем, чтобы создавать эквивалентные позиции, называемые также «синтетическими позициями».

Исходя из этой взаимосвязи, мы утверждали, что временные стоимости (часть премии) опционов колл и пут с одинаковыми ценами исполнения должны быть равны. Если они не равны, существует возможность для арбитража. Вот пример: курс spot USD/CHF находится на уровне 1,2500, стоимость двухмесячного опциона 1,2600 USD пут составляет 150 CHF pips. Поскольку внутренняя стоимость опциона пут составляет 100 pips, временная стоимость опциона должна равняться 50 pips. Учитывая, что в условиях отсутствия форвардного дифференциала между валютами временные стоимости опциона колл «без денег» и пут «при деньгах» равны, если бы опцион колл стоил меньше 50 pips⁵⁸, появилась бы возможность для арбитража.

Можно было бы продать опцион 1,2600 пут, а против этой короткой позиции продать форвард USD/CHF и одновременно купить опцион 1,2600 колл. Комбинация длинного опциона 1,2600 колл и короткого форварда USD/CHF эквивалентна длинному опциону 1,2600 пут, т. е. вы продали 1,2600 пут и купили синтетический 1,2600 пут. Разница между временной стоимостью проданного пута (безарбитражная) и купленного синтетического пута оказалась бы арбитражным (безрисковым) доходом, т. к. колл продавался ниже безарбитражной цены.

Можно использовать множество других комбинаций, чтобы создать синтетические позиции.

Проданный FORWARD + Проданный ПУТ = Синтетический Проданный Колл

Проданный FORWARD + Купленный колл = Синтетический Купленный ПУТ

Купленный FORWARD + Проданный колл = Синтетический Проданный ПУТ

Важно помнить, что:

- формула предназначена для atm-опционов (50-дельтовых);
- цены исполнения опционов (страйки) находятся на уровне форвардов.

Синтетические позиции при форвардном дифференциале⁵⁹, отличном от нуля

Рассмотрим влияние процентных ставок на цены опционов. На рынке Forex форвардный курс определяет уровень страйка (цены исполнения), при которой опцион является «при своих» (atm)⁶⁰. Когда мы использовали паритет опционов пут/колл, не принимая во внимание процентные ставки, мы говорили, что:

Купленный колл (Strike = Spot) = Купленный Пут (Strike = Spot) + Купленный Spot,

т. е. *Купленный Spot* = Купленный колл (Strike = Spot) + Проданный Пут (Strike = Spot).

Введя в расчеты разницу в процентных ставках, получим следующую формулу:

Купленный Forward = Купленный колл (Strike = Forward) + Проданный Пут (Strike = Forward),

⁵⁸ Поскольку опцион колл «без денег», его премия состоит только из внутренней стоимости.

⁵⁹ На рынке акций используется разница между дивидендами и безрисковой ставкой фондирования.

⁶⁰ На межбанковском рынке опционов на форекс запрос цены на atm-опцион в отсутствие дополнительной информации подразумевает atm-опцион с ценой исполнения на уровне форвардного курса. На рынке же опционов на еврооблигации запрос на atm-опцион означает atm-опцион по текущей цене cash.

где $Forward = Spot \pm \text{форвардный дифференциал}$ (известный также как *свопы* или *своп-пункты*).

Размер *свопов* не влияет на размер премии опционов «при своих», но он изменяет цену исполнения. Любой валютный опцион является одновременно колл на одну и пут на другую валюту. В данном случае колл на валюту с более *низкой* процентной ставкой одновременно является пут на валюту с более *высокой* процентной ставкой.

Пример

Если двухмесячный USD/CHF форвард (–30 pips), это значит, что ставки в США выше, чем в Швейцарии. Соответственно, чтобы выдерживался паритет и отсутствовал арбитраж, страйк колл CHF/пут USD должен быть на 30 базисных пунктов ниже⁶¹.

3. Влияние изменения форвардных ставок на дельту опциона

При введении в расчет форвардного дифференциала форвардная цена исполнения приближается/удаляется от текущего уровня *spot* с *прошествием времени* и *изменением форвардной кривой*.

Представьте себе 1-летний опцион USD/JPY. Процентные ставки по долларам США выше ставок по японской иене, т. е. доллар котируется с дисконтом. Это, в свою очередь, означает, что форвардный курс USD/JPY будет ниже, чем курс *spot*.

Таким образом, форвардный дифференциал (разница в процентных ставках по двум валютам) является отрицательным. Форвардный дилер прокотирует вам 1-летний форвард «–500/–499» (поскольку –500 «дешевле», чем –499 – это и есть бид маркетмейкера). Таким образом, если курс *spot* котируется по 110,00, 1-летний опцион «при своих» на форвард будет иметь цену исполнения 105,00.

Предположим, что спот шесть месяцев находится на уровне 110,00. Каким останется форвардный дифференциал до конца срока? $-500 \div 2 = -250$. Это значит, форвардная ставка за прошедшие шесть месяцев поднялась на 250 базисных пунктов. Сейчас бы шестимесячный atm-опцион имел цену исполнения 107,50. Следовательно, 105,00 колл оказался 250 базисных пунктов «в деньгах»!

Эта закономерность имеет множество применений. Например, если вы покупаете *опцион USD колл* с дельтой 40, ваша цена исполнения будет находиться на текущем уровне курса *spot*, тогда как цена исполнения *опциона пут* с дельтой 40 будет почти на 10 фигур ниже. Например, опцион USD колл с дельтой 40 будет иметь цену исполнения 110,00, в то время как опцион USD пут с дельтой 40 будет иметь цену исполнения 100,00.

Почему? Потому что вам следует оценивать страйки опциона по отношению к форвардному курсу! Другими словами, цены исполнения опционов колл и пут должны быть равноудалены от уровня 105,00, а не от 110,00! Если спот продолжает оставаться на 110,00 с *прошествием времени* колл с ценой исполнения 110,00 будет становиться все ближе к уровню atm, а пут с ценой исполнения 100,00 будет все больше *otm*.

Это похоже на возможность получения прибыли, т. к. опцион 110,00 USD колл будет иметь большие шансы оказаться «при деньгах»!

⁶¹ Речь идет о 50-дельтовых опционах.

4. Соотношение цены опциона и близости цены исполнения к текущему форварду

Есть еще один интересный момент, связанный с предыдущим наблюдением. Straddles тем дешевле, чем ближе к *текущему* уровню форварда находится их цена исполнения. Это происходит потому, что atm straddle не имеет внутренней стоимости, а только временную стоимость.

Например, вы покупаете 1-летний 105,00 atm USD/JPY straddle. В течение шести месяцев курс spot колеблется в диапазоне 107,50–115,00. Через 6 месяцев вы решаете продать его. В этот момент курс spot находится на уровне 107,50, и вы думаете, что он будет 108,50 в конце дня. Вы хотите знать, когда лучше закрыть свою позицию: сейчас или в конце дня.

Поскольку в течение 6 месяцев форвард стал равен половине 1-летнего форварда, он должен быть на 250 Yen pips ниже. Это означает, что цена исполнения 105,00 делает опцион «при своих», если курс spot котируется на уровне 107,50! Таким образом, при курсе spot на уровне 107,50 ваш straddle стоит минимум и вам лучше подождать, пока курс spot уйдет выше/ниже отметки 107,50, и чем дальше, тем лучше!

Аналогичная ситуация при рассмотрении strangle: чем ближе арифметический центр strangle [(цена исполнения колл + цена исполнения пут)/2] к текущему уровню форварда, тем ниже его цена.

Пример

Вы покупаете 1-летний 102,00–110,00 strangle. Поскольку форвардный курс равен 105,00 это означает, что дельты опционов 102,00 USD пут и 110,00 USD колл не равны. Они были бы равны, если бы форвардный курс совпадал со средним арифметическим значением цен исполнения опционов, составляющих strangle. Среднее значение цен исполнения опционов равно 106,00, т. е. $(102,00 + 110,00)/2$.

В течение шести месяцев курс spot колеблется в диапазоне 107,50–115,00. Через 6 месяцев вы решаете продать его. В этот момент курс spot находится на уровне 108,50, и вы думаете, что он будет 106,50 в конце дня. Вы хотите знать, когда лучше закрыть позицию.

Поскольку в течение 6 месяцев форвард стал равен половине 1-летнего форварда, он должен быть на 250 Yen pips ниже. Это означает, что когда курс spot котируется на уровне 108,50, форвардный курс равен 106,00, т. е. совпадает с «центром» вашего strangle. Поскольку именно в этой точке цена стратегии минимальна, вам лучше подождать, пока курс spot уйдет выше или ниже отметки 108,50, и чем дальше, тем лучше!

5. Влияние на цену опционов изменений процентных ставок

Рассмотрим влияние разницы процентных ставок и их изменений на премию валютного опциона.

Вернемся к предыдущей ситуации. На этот раз купим опцион 105,00 USD колл. В этот же день форвардный дифференциал по USD/JPY достигает значения (–600) Yen pips. Это означает, что если вы покупаете atm-опцион USD колл, его цена исполнения равна 104,00 (110,00 – 6,00). Поскольку текущая цена исполнения опциона «при своих» равна 104,00, а вы купили 105,00 USD колл, ваш опцион становится опционом «без денег» (его цена падает)!⁶²

Обобщим вышесказанное:

⁶² Это рассуждение правильно для валют, где USD является иностранной (а не домашней) валютой, например USD/JPY. Для GBP/USD требуется обратная логика. Т. е. важно различать «домашнюю» и «иностранную» валюты.

1. При условии, что курс spot останется на том же уровне, снижение премии по опционам USD колл и увеличение премии опционов USD пут вызываются:

- ростом процентной ставки по долларам США по сравнению со ставкой по второй валюте; или
- падением процентной ставки по второй валюте по сравнению со ставкой по долларам США.

2. При условии, что курс spot останется на том же уровне:

- падение процентной ставки по долларам («иностранной валюте») по сравнению со ставкой по другой валюте; или
- рост процентной ставки по другой валюте («домашней валюте») по сравнению со ставкой по долларам США – приведет к снижению премии по опционам USD пут и увеличению премии по опционам USD колл.

3. И наконец, амортизация премии опциона USD колл, который «глубоко в деньгах», будет меньше, чем у опциона пут с такой же ценой исполнения, поскольку будет включать процентный расход.

6. Погрешность термина «безрисковая ставка»

Добавим к нашим знаниям то, что часто упускают из виду. Определение безрисковой ставки, используемой в расчетах стоимости опциона, как ставки процента, не зависящей ни от каких событий, неточно! (У Блэка – Шолца используется «ставка с 0 бета».) Поскольку в природе нет ставки, независимой от происходящих событий, предполагается, что в каждой стране такой ставкой является ставка по гособлигациям или краткосрочным депозитам.

На практике ставки по краткосрочным депозитам (например, ЛИБОР) – это средняя ставка депозитов в крупнейших банках страны. Но эти банки редко имеют равный кредитный рейтинг. Так, средний рейтинг японских банков в 1990-е гг. был несравним с европейскими банками. Безрисковая ставка в Японии предполагает существенно более высокий кредитный риск, чем в Европе. Следовательно, цены опционов не отражают эти реалии.

Более того, если сделки совершают два контрагента с разными кредитными рейтингами, теоретически эта разница должна быть заложена в цену опциона. Например, контрагент с низким рейтингом продает двухмесячный пут с дельтой 100 за 10 долларов. Вы платите премию сегодня, а через два месяца исполняете опцион и получаете 9,99 доллара (удержав некоторую комиссию). Эта сделка очень похожа на ссуду. Причем вы предоставили деньги под ЛИБОР или в лучшем случае под ставку, доступную вам для рефинансирования. А обе эти ставки ниже ставки финансирования контрагента, у которого кредитный риск выше вашего.

7. Определение ρ

ρ измеряет риск, которому подвергается позиция при изменении разницы процентных ставок, т. е. чувствительность цены опциона к изменению краткосрочных процентных ставок. Для опционов в большинстве валют можно сказать, что влияние процентной ставки тривиально. Однако в случае с валютами новых развивающихся стран ρ играет исключительно важную роль. В действительности вы часто увидите, что в терминах волатильности опционы пут на валюты развивающихся стран стоят дороже, чем опционы колл с теми же ценами исполнения!

Не очень приятно в конце главы противоречить тому, что было доказано в ее начале! Читатель правильно заметил, что, если бы это было так, он бы имел возможность для арбитража. и он оказался бы прав! В итоге он купил бы опцион колл на валюту какой-нибудь развивающейся страны (скажем, российский рубль). Чтобы захеджироваться, он продал бы ее

на наличном рынке. Как мы знаем, чтобы продать ее, он должен занять ее. Поскольку годовая процентная ставка по рублям недавно составляла около 25 %, издержки финансирования позиции были бы огромными.

Хотя эти разницы должны учитываться в модели ценообразования опционов, похоже, они все-таки несколько недооцениваются. Кроме того, такие значительные ежедневные издержки на финансирование позиции несколько раздражают. Вот почему модель арбитража может не работать на практике: трейдеры готовы переплатить, чтобы избежать неудобств.

Вопросы

1) 1-месячный форвард USD/CHF котируется –30 pips (ставки в США выше, чем в Швейцарии), курс spot находится на уровне 1,2730. Если вы покупаете форвардный atm-опцион:

а) Какова будет его цена исполнения?

б) Вы купили этот опцион. Форвард овернайт теряет 1 пункт в день (0,003: 30 дней).

При каком уровне spot опцион будет «при своих» (и самым дешевым) через неделю?

2) 3-месячный форвард USD/JPY котируется –120 пунктов (–1,2 фигуры). Вы собираетесь купить 105,00–108,00 strangle. При каком уровне spot цена этого strangle будет минимальной?

3) Курс USD/CHF равен 1,2700. 3-месячный форвард котируется –90 pips (ставки по долларам выше).

а) Что дороже: форвардный atm⁶³ -опцион USD колл или форвардный atm-опцион USD пут?

б) Что дороже: spot atm-опцион USD колл или spot atm-опцион USD пут?

в) Вы покупаете 3-месячный опцион 1,2800 USD колл. Опцион пут с какой ценой исполнения надо продать, чтобы получить такую же дельту?

г) Какой из опционов в предыдущем вопросе дороже: USD колл или пут?

Ответы

1) а) 1,2700.

б) 1,2723 (30 – 7).

2) 107,70, середина strangle – это 106,50 [(105,00 + 108,00): 2]. Это тот уровень форварда, где strangle будет стоить дешевле всего. Чтобы определить уровень spot, при котором опцион стоит дешевле всего, необходимо принимать во внимание форвардный курс. Поскольку это – 120 пунктов, вам надо прибавить их к середине strangle, чтобы получить курс spot (106,50 + 1,20 = 107,70).

3) а) Они будут стоить одинаково. Эффект форвардного дифференциала проявляется в том, что изменится цена исполнения, но не премия.

б) Если страйк опционов зафиксирован на уровне спота (1,2700), а не форварда, USD пут дороже – по отношению к форвардной ставке (1,2610) именно он находится «в деньгах».

в) 1,2420;

3-месячный форвардный курс равен $1,2700 - 0,0090 = 1,2610$. Чтобы найти цену исполнения для равноудаленного опциона пут, надо рассчитать разницу между ценой исполнения опциона колл и форвардным курсом и вычесть эту разницу из форвардного курса:

$1,2610 - (1,2800 - 1,2610) = 1,2420$.

г) Они будут стоить одинаково, поскольку рассчитаны по форвардному курсу.

⁶³ Цена исполнения spot atm-опциона зафиксирована на уровне spot в момент совершения сделки, тогда как цена исполнения форвардного atm-опциона зафиксирована на уровне форварда в момент совершения сделки.

Дополнительная информация к главе 16

Почему дилеры по опционам на ликвидных рынках используют волатильность в качестве единицы цены?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо рассмотреть факторы, принимаемые во внимание при определении цены опциона: время до момента истечения опциона, цена исполнения, текущий уровень цены базового актива, волатильность рынка, процентная ставка по безрисковым активам, ставка дивиденда.

1. Факторы, определяющие цену опциона

Время до момента истечения опциона. Классическое объяснение этого фактора: чем длиннее срок опциона, тем больше шансов, что он принесет прибыль на момент истечения. Многим это объяснение не кажется логичным, т. к. шанс, что опцион окажется «без денег», также велик. Но владелец может продать опцион до истечения срока с прибылью во время срока его жизни. Таким образом, чем дольше срок жизни опциона, тем выше шансы, что он принесет прибыль в какой-то момент.

Отношение цены актива к цене исполнения отражает вероятность того, что к концу своего срока опцион окажется «при деньгах». Можно предположить, что, если опцион «при деньгах», у него выше шансы быть исполненным, чем у опциона «без денег».

Волатильность. Легче понять место волатильности в ценовой модели, если не думать о сигме и фактической рыночной волатильности. Следует только помнить, что это своеобразный товар, который можно покупать и продавать в течение жизни опциона.

Объяснение аналогично времени до истечения опциона.

Процентная ставка по безрисковым активам и рисковая ставка (дивиденды). Объяснения влияния на премию безрисковой и рискованной ставок в опционах на разные базовые активы отличаются. В случае валютных опционов, на наш взгляд, безрисковую процентную ставку трудно понять без понимания влияния форвардной кривой.

Рассмотрим опцион колл, где иностранной валютой является доллар, а домашней – иена (USD/JPY) (курс показывает, сколько иен можно получить за 1 доллар). Будущий курс, который является отношением будущего иены к будущему доллару, при увеличении домашней безрисковой процентной ставки (иены) будет увеличиваться (увеличение числителя), а при увеличении процентной ставки доллара (foreign rate) будет уменьшаться (увеличение знаменателя). Изменения будущего курса повлекут изменение цены нашего колл: повышение курса приведет к увеличению премии, т. к. он будет больше «в деньгах»⁶⁴.

Премия колл будет увеличиваться при повышении ставки домашней валюты (domestic rate) и уменьшаться при увеличении ставки иностранной валюты (foreign rate).

Это легко продемонстрировать: предположим, спот некоего актива сегодня 100, годовая стоимость (ставка) финансирования позиции в активе 5 %. Если вы купите годовой atm колл USD, то его страйк будет 105 (поскольку страйк – это форвардная цена). Завтра ставка финансирования возрастает до 6 %. Понятно, что, если бы вы купили atm колл сегодня, его страйк был бы 106. Следовательно, купленный вчера колл уже на 100 базисных пунктов в деньгах.

Поскольку премия пут равна разнице страйка и будущего курса, то при увеличении ставки домашней валюты премия пут будет уменьшаться, а при повышении ставки иностран-

⁶⁴ Для опционов «при деньгах» логика иная: внутренняя стоимость и колла и пута теряют при увеличении ставок, т. к. они дисконтируются по более высоким ставкам.

ной валюты будет увеличиваться, т. е. поведение премии пут в точности противоположно поведению колл.

2. Принципы использования волатильности в качестве единицы цены

Теперь, когда мы знаем все факторы, включаемые в модель ценообразования опционов, можно ответить на вопрос: *Почему дилеры по опционам на многие базовые активы используют волатильность в качестве единицы цены?* Рассмотрим, как дилеры торгуют опционами друг с другом.

Во-первых, когда два дилера заключают сделку, предполагается, что опцион будет *обменен вместе с хеджем по текущей цене базового актива*, т. е. после обмена покупатель и продавец будут иметь в результате дельта-нейтральные позиции.

Во-вторых, все дилеры используют одни и те же ценовые модели и получают абсолютно одинаковые цены на одинаковые опционы, если они используют одинаковые ценовые параметры. (На ликвидных рынках цена базового актива известна в любой момент времени.)

В-третьих, и это самое важное, если вы знаете заранее, что будут зафиксированы цена исполнения, цена базового актива (вы обмениваете хедж по этому курсу) и разница процентных ставок, то единственный параметр цены, который будет обсуждаться, – это волатильность. Как только вы придете к соглашению по этому параметру и включите все остальные компоненты в стандартную опционную модель, вы получите цену опциона, деноминированную в долларах (или другой валюте). Другими словами, предполагая, что все остальные компоненты зафиксированы, вы согласовываете только волатильность, вот почему проще торговать в терминах волатильности.

К сожалению, традиция котировать в волатильностях существует лишь на нескольких ликвидных рынках, таких, как межбанковский рынок валютных опционов, где все дилеры рассматривают в качестве единицы цены волатильность (а не премию!), потому что после хеджирования опциона базовым активом единственным незафиксированным компонентом цены остается волатильность. На менее ликвидных рынках и на биржах опционы котируются в денежном выражении. Однако даже там, оценивая опцион для себя, дилер все равно в первую очередь устанавливает нужные ему бид и оферту в волатильностях, а затем котирует в эквивалентном волатильности денежном выражении. Если сделка происходит, он хеджирует опцион базовым активом, превращая портфель в дельта-нейтральный, точно так же, как и дилер опционов на ликвидный актив.

Примеры, поясняющие этот материал, приведены в следующей главе.

17. Динамическое хеджирование опционов

Динамическое хеджирование – процесс приведения портфеля к состоянию риск-нейтральности. Рынок, как маятник, раскачивает цену опциона, а дельта-хеджирование, как фиксатор, возвращает его в центр (состояние риск-нейтральности).

1. Базовые принципы хеджирования

Торговля на рынке spot⁶⁵ против вашей опционной позиции в дельта-эквивалентном размере (хеджирование опционов при помощи базового актива) уравнивает шансы получить прибыль (убыток) при изменении цены базового актива на один пункт. Например, при захеджированной позиции в случае изменения курса spot на незначительную величину вы заработаете на опционе столько же, сколько потеряете на хедже, и наоборот. Другими словами, у вас не будет изменений в стоимости позиции в целом (опцион плюс хедж) при незначительном изменении цены базового актива.

Однако, если цена spot изменится значительно, изменится и дельта опциона, и вам придется корректировать размер хеджа, чтобы сделать позицию дельта-нейтральной.

Процесс корректирования размера хеджа называется динамическим хеджированием. Его цель – уравнивать шансы получения прибыли (убытка) в обоих направлениях.

Разберем эту тему на следующих примерах.

Пример

Вы полагаете, что курс spot USD/CHF будет в интервале 1,2500–1,2700. Вы покупаете опцион 1 млн USD колл с ценой исполнения 1,2600.

Действие 1. Ситуация: курс spot 1,2700, дельта опциона равна 60 %.

Что вы можете сделать на рынке spot, чтобы захеджировать свою опционную позицию?

Вы можете продать 0,6 млн USD (1 млн USD × 0,6).

Действие 2. Ситуация: курс spot снижается до 1,2500, а дельта опциона становится 20 %.

Что вы можете сделать со своей совокупной (spot+опцион) позицией?

Чтобы захеджировать опцион колл с дельтой 20, вам надо иметь короткую позицию на 0,2 млн USD. Поскольку у вас короткая позиция на 0,6 млн USD, вы можете откупить 40 % (60 % – 20 %), или 0,4 млн USD.

Действие 3. Ситуация: теперь курс spot вырастает до 1,2800, дельта опциона становится 75 %.

Что вы можете сделать со своей совокупной (spot + опцион) позицией?

Вы можете продать еще 55 % (0,55 млн USD).

В конце дня вы надеетесь, что результаты динамического хеджирования окупят расходы на амортизацию премии, заплаченной за опционы. Чтобы достичь этого, надо принимать во внимание тету. Т. е. ежедневно вы проверяете тету своей позиции и видите, какие изменения должны произойти, чтобы ваша позиция достигла точки окупаемости⁶⁶. Если вы купили опционы, надо с особой осторожностью относиться к выходным: в понедельник стоимость вашего опциона уменьшается на величину, равную трем дневным амортизациям, т. к. между пятницей и понедельником 3 календарных дня.

⁶⁵ В случае акций и облигаций аналогом spot является cash, т. е. сделки с поставкой в текущую дату поставки.

⁶⁶ Подробнее см. главу 22 «Введение в управление портфелем опционов».

2. Одинаковое поведение захеджированных опционов пут и Колл в день истечения

Концепция одинакового поведения захеджированных опционов пут и Колл многим не кажется очевидной. Поэтому повторим ее еще раз.

Пример

Действие 1. Если вы купили 1,2850 колл, на хедже вы продали дельта-эквивалент спота. Если же вы купили 1,2850 пут, на хедже вы купили дельта-эквивалент спота. Т. е. на стадии установлении хеджа действия различны.

Действие 2. Если спот идет вверх, дельта колла увеличивается и, чтобы портфель оставался безрисковым, нужно допродать спот. При движении спота вверх дельта пута падает и, чтобы портфель оставался безрисковым, вам... тоже нужно допродать спот.

Действие 3. В момент исполнения ваши действия не отличаются. колл или пут исполняются только «при деньгах».

Таким образом, в моменты введения и вывода опциона в/из портфель(я) его «название» имеет значение. Но во время жизни опциона разница исчезает. Поэтому 80-дельтовый колл и 20-дельтовый пут (например, 1,2200 колл и 1,2200 пут) с одной ценой исполнения и датой истечения будут продаваться по одной волатильности.

Этот пример наглядно демонстрирует концепцию, рассмотренную в приложении к главе 16.

Описанный здесь механизм, называемый динамическим хеджированием, является основой работы маркетмейкеров.

3. Более сложные концепции

Пример 1

Для начала сравним поведение atm straddle со страйком 1,2900 с равными номиналами колл и пут в 1 млн евро (EUR 1 mio a leg), который стоит 40 б.п. (Колл и пут стоят одинаково). Точки окупаемости такой стратегии $1,2900 \pm 0,0040$. Иными словами, в момент истечения стратегия становится прибыльной, если евро находится ниже 1,2860 или поднимется выше 1,2940. Обратите внимание: это прибыльность в момент истечения!

Во время жизни стратегия может стать прибыльной, если резко вырастет волатильность, даже при неизменном споте. Кроме того, она может быть продана с прибылью, если спот близок к точкам окупаемости. Иными словами, до истечения стратегии прибыль возможна, даже если спот не преодолел точек окупаемости.

Пример 2

Предположим, мы купили atm колл со страйком 1,2900 с номиналом 2 млн евро за 20 б.п. Чтобы захеджировать его, мы продали 1 млн евро по цене 1,2900. Чтобы посчитать точку окупаемости внизу, посмотрим на простое уравнение:

$$2\,000\,000 \times 0,0002 = 1\,000\,000 \times X.$$

Это уравнение ставит вопрос: насколько евро должен двинуться вниз, чтобы хедж компенсировал потерю премии? Ответ: на 40 б.п.

Теперь найдем верхнюю точку окупаемости с помощью уравнения:

$$2\,000\,000 \times 0,0002 + 1\,000\,000 \times X = 2\,000\,000 \times X.$$

Это уравнение ставит вопрос: насколько евро должен двинуться вверх, чтобы опционная позиция в 2 млн (номинал опциона) компенсировала потерю премии и потерю на 1 млн хеджа? Ответ: на 40 б.п.

Не правда ли, интересно? Результаты двух разных позиций в примере 1 и в примере 2 в момент истечения ведут себя одинаково при разном номинале опционов!

Сопоставление поведения позиций в примерах 1 и 2 показывает, что поведение atm straddle со страйком 1,2900 с равными номиналами колл и пут в 1 млн евро, поведение захеджированного пута со страйком 1,2900 с номиналом 2 млн евро и поведение захеджированного колла со страйком 1,2900 с номиналом 2 млн евро абсолютно одинаковое. Поэтому и временная стоимость этих позиций одинаковая (в условиях свопа = 0).

Теперь попробуем представить себе точки окупаемости обеих стратегий во время жизни опциона. Точка окупаемости будет отклоняться от центра стратегии на величину амортизации премии при неизменной волатильности и разнице в процентных ставках, равной 0. Т. е. если за стратегию заплачено 40 центов и за ночь она потеряла из-за амортизации премии 2 б.п., движение спота к любой из точек окупаемости должно быть достаточным для компенсации амортизации.

Поведение позиции, состоящей из купленного atm пут со страйком 1,2900 с номиналом 2 млн евро за 20 б.п., будет аналогичным.

Пример 3

Перейдем к захеджированным позициям, состоящим из опциона «без денег» и хеджа. Предположим, куплен 1,3000 колл (дельта 30) номиналом 1 млн евро за 15 б.п. и на хедже продано 300 тыс. евро по 1,2900. Нужно рассчитать точки окупаемости.

Для подсчета нижней точки воспользуемся известной нам формулой:

$$1\,000\,000 \times 0,0015 = 300\,000 \times X.$$

Таким образом, спот должен упасть на 50 б.п., чтобы окупить премию, потраченную на колл. Нижняя точка окупаемости – 1,2850 (1,2900 – 0,0050).

Рассчитаем верхнюю точку окупаемости.

$$1\,000\,000 \times 0,0015 + 300\,000 \times (1,3000 - 1,2900 + X) = 1\,000\,000 \times X.$$

Это уравнение ставит вопрос: насколько евро должен двинуться вверх, чтобы позиция в 1 млн евро (номинал опциона) компенсировала потерю премии и потерю на 300 тыс. евро на хедже? Обратите внимание: хедж теряет деньги на всем расстоянии от первоначального уровня до страйка опциона (от 1,2900 до 1,3000). Ответ: на 64 б.п.

Из этого примера видно: стратегии, состоящие из захеджированных опционов «без денег», могут потерять больше, чем затраченная премия, из-за возможных потерь на хедже. В данном примере максимальные потери произойдут, если спот во время истечения закрывается на уровне страйка (1,3000). В этом месте убыток равен 4500 долл. $[1\,000\,000 \times 0,0015 + 300\,000] \times [(1,3000 - 1,2900)]$.

Другое важное наблюдение: точки окупаемости данной стратегии не симметричны, как в случае straddle. Верхняя точка отдалена от страйка на 64 б.п., а нижняя отдалена от первоначальной точки хеджирования на 50 б.п., а от страйка на 150 б.п.

Вопросы

I. 1) Покупка опциона колл против короткой позиции на рынке spot хеджирует (защищает) стоимость позиции, когда рынок:

- а) растет,
- б) стабилен,
- в) падает.

2) Покупка опциона пут в дополнение к длинной позиции в spot хеджирует (защищает) стоимость позиции, когда рынок:

- а) растет,
- б) стабилен,
- в) падает.

3) Клиент покупает 1000 акций Apple по 120 долл. Как захеджировать позицию при помощи опционов?

Дилер покупает 500 акций Intel по 100 долл. и 5 опционов Intel Mar \$95 пут по 5 долл. (вопросы 4–8).

4) Каков максимальный убыток по всей позиции?

5) Какова прибыль или убыток дилера, когда цена акций Intel падает до 97 долл.?

6) Когда цена акций падает до 93 долл., дилер исполняет опцион пут, поставляя акции. Чему равна его прибыль или убыток?

7) Если цена акций падает до 80 долл. и дилер исполняет опцион пут, поставляя акции, чему равна его прибыль или убыток?

8) Если цена на акции вырастет до 120 долл. и опцион пут останется неиспользованным, а дилер продаст акции, чему будет равна прибыль или убыток от всей позиции?

II. 30 ноября вы купили опцион 1,2400 USD колл на 1 млн с датой истечения 15 марта. Ниже приведены дельты этого опциона на завтра.

Spot	Дельта %
1,2000	+30
1,2100	+34
1,2200	+38
1,2300	+41
1,2400	+45
1,2500	+48
1,2600	+52
1,2700	+55
1,2800	+59

Дельта оценена с помощью программного обеспечения Focus.

9) Если сделка совершена при уровне spot 1,2200, какой хедж необходимо сделать?

10) Курс spot вырос до 1,2700. Какое дельта-корректирование необходимо сделать для позиции?

11) Курс spot снизился до 1,2300. Что вы можете сделать с позицией, чтобы она стала дельта-нейтральной?

III. При торговле однодневными опционами дельта может равняться только 0 и 100 % и опцион можно рассматривать как эквивалент позиции в базовом активе. Его можно использовать, например, в качестве заказа stop-loss (чтобы ограничить риск) или в качестве замены позиции в базовом активе (чтобы увеличить риск).

Предположим, курс spot на уровне 1,2200, и вы покупаете однодневный опцион 1,2200 USD колл номиналом 1 млн долл. за 20 pips.

Выполняя следующие упражнения, вам следует тщательно учитывать реализованные и нереализованные прибыли и убытки.

12) Где находится точка окупаемости позиции?

13) Курс spot снизился до 1,2190. Вы только что узнали, что ЕЦБ продает доллар. Что вы сделаете, если динамика spot подтверждает слух? Чему равен ваш максимальный чистый убыток?

14) Вы решили продать только 0,5 млн USD по 1,2190. Где находится точка окупаемости совокупной позиции?

15) Курс spot вырос до 1,2430. Вы продаете оставшиеся 0,5 млн USD. Какая позиция у вас сейчас? Чему равна максимальная прибыль? Каков ваш риск?

16) Как изменится P/L позиции в п. 15, если курс spot вырастет до 1,2600?

17) Как изменится P/L позиции в п. 15, если курс spot упадет до 1,2150?

18) Курс spot снизился с 1,2430 до 1,2390. Какой P/L позиции сейчас?

19) Подытоживая ответы на вопросы 16, 17 и 18, какой синтетической позиции эквивалентна совокупная позиция опцион + spot?

20) Вы полагаете, что курс не опустится намного ниже. Что вы можете сделать с позицией?

21) Курс spot вырос до 1,2450. Что вы можете сделать?

ОТВЕТЫ

1) а.

2) в.

3) Купить 10 опционов пут на акции Apple с ценой исполнения 120 долл.: длинная позиция spot хеджируется длинным опционом пут.

4) 5000 долл.: 10 долл. на акцию, или 500×10 долл. = 5000 долл.

5) Убыток 4000 долл.: убыток 8 долл. на акцию, или 500×8 долл. = 4000 долл.

6) Убыток 5000 долл.: убыток 10 долл. на акцию, или 500×10 долл. = 5000 долл.

7) Убыток 5000 долл.: убыток 10 долл. на акцию, или 500×10 долл. = 5000 долл.

8) Прибыль 7500 долл.: опцион пут остается неисполненным, прибыль 15 долл. на акцию, $500 \times 15 = 7500$ долл.

9) Продать 380 000 долл.

10) Продать 170 000 долл. (новая дельта равна 55, но вы уже продали до этого 380 000 долл.).

11) Откупить 140 000 долл. (новая дельта равна 41, но у вас продано 550 000 долл.).

12) 1,2220 ($1,2200 + 0,0020$).

13) Следует продать 1 млн USD по 1,2190. В этой ситуации вы используете опцион как хедж (заказ stop-loss), т. е. уровень закрытия позиции при неблагоприятном развитии рынка. При этом максимальные потери равны 30 pips: если курс spot будет расти, опцион закроет короткую позицию по 1,2200 (потеряв 10 pips) плюс к этому вы потеряете 20 pips премии.

14) 1,2250; а) из-за короткой позиции на spot вы потеряете 10 пунктов (пипсов) между 1,2190 и 1,2200; б) говоря иначе, ваша позиция стоит 25 pips (20 pips премия плюс $0,5 \times 10$ pips

потери на spot); в) поскольку при движении вверх ваша дельта-эквивалентная позиция равна 0,5 млн USD (опцион на 1 млн USD и короткая позиция spot на 0,5 млн USD), необходимо изменение цены на 50 pips, чтобы компенсировать 25 pips потерь.

15) Длинная позиция по опциону 1,2200 USD колл и короткая на 1 млн USD (0,5 млн продано по 1,2190 и 0,5 – по 1,2430, т. е. средняя цена продажи 1 млн – 1,2310). Максимальная прибыль при падении курса spot до 0. Поскольку вы зафиксировали 90 pips прибыли $[(1,2190 + 1,2430)/2 - (1,2200 + 0,0020)]$, риска нет.

16) Прибыль не изменится: рост цены опциона будет компенсирован потерями на проданном 1 млн долл.

17) Длинная позиция по опциону 1,2200 USD колл и короткая на 1 млн USD (0,5 млн продано по 1,2190 и 0,5 – по 1,2430, т. е. средняя цена продажи 1 млн – 1,2310). На уровне 1,2150 прибыль составит 140 pips $[(1,2190 + 1,2430)/2 - 1,2150 - 0,0020]$ ⁶⁷.

18) 90 pips прибыли, как и в п. 16: $[(1,2190 + 1,2430)/2 - (1,2200 + 0,0020)]$.

19) Длинный колл 1,2200 + короткий spot = длинный пут 1,2200 (плюс P/L = 90 pips).

20) а) Закрыть обе стороны позиции и получить часть оставшейся временной стоимости опциона (если премия больше, чем внутренняя стоимость);

б) продать 1,2200 пут.

21) То же, что в п. 20.

Дополнительная информация к главе 17

Влияние исторической волатильности на ожидаемую волатильность краткосрочных опционов

Понимание механизма динамического хеджирования помогает в развитии навыков вычисления ожидаемой волатильности. Напомним, что ожидаемая волатильность рассчитывается на основе внутридневных максимумов и минимумов.

На графике цен любого актива видно, что разница между дневными ценами закрытия значительную часть времени не превышает внутридневные колебания цен. Следовательно, большую часть времени внутридневная волатильность превышает историческую волатильность, измеряемую по дневным ценам закрытия. Можно ли заключить, что ожидаемая волатильность должна быть почти всегда выше исторической, особенно в случаях краткосрочных опционов (до двух недель до истечения)? К сожалению, в реальности это предположение сбывается не всегда.

Первая причина этого – ликвидность: в определенный период времени предложение опционов может быть очень большим. Как и в случае с любым другим товаром, ожидаемая волатильность может продаваться ниже себестоимости (исторической волатильности).

Вторая причина менее очевидна. Трейдер, купивший опцион и дельта-хеджирующий его, не сможет продавать по самой высокой и покупать по самой низкой внутридневной цене. Если ему повезет, он «поймает» 80 % интервала, т. к., не зная заранее максимумы и минимумы торгового дня, трейдер обязательно пропустит по меньшей мере один из них. Поэтому при оценке ожидаемой краткосрочной волатильности трейдеры редко исходят из максимальных дневных диапазонов.

Тем не менее, если внутридневная волатильность очень высокая и в течение дня можно перехеджироваться несколько раз, возможно, для расчета ожидаемой волатильности будет принят более широкий внутридневной интервал.

⁶⁷ Форвардный дифференциал предполагается равным 0. Если вам придется платить (или получать) форвардные пункты, чтобы поддерживать короткую позицию, эти выплаты будут уменьшать (или увеличивать) вашу прибыль.

Личный стиль и оценки трейдеров определяют краткосрочную волатильность. В моменты высокой внутридневной волатильности цены межбанковских трейдеров могут быть арбитражируемы, т. е. биды одних могут превышать оферты других.

...И еще о свойствах ожидаемой волатильности

В большинстве случаев волатильность снижается, когда:

- курс базового актива после значительного прорыва возвращается обратно в ценовой диапазон (ложный прорыв) или отскакивает от уровня поддержки (сопротивления) в пределах ценового диапазона (канала). В такие моменты чувство неопределенности на рынке уменьшается. Кроме того, хеджировать проданные опционы в известном интервале легче;
- новости, которых ожидал рынок, подтвердились, что уменьшает неопределенность;
- курс базового актива движется в направлении установившегося тренда, поскольку захеджировать риск легко, и фонды хеджируют свои направленные позиции за счет risk reversals: покупают хедж против движения рынка и продают опционы в направлении тренда. Это особенно верно в отношении опционов на индекс S&P, поскольку ПИФы продают опционы колл против своих длинных позиций по акциям (покрытые продажи опционов колл).

18. Подведение итогов

Эта глава подытоживает большую часть пройденного материала и придает ему практическую направленность. Предлагаемый материал не изложен ни в одной известной автору книге.

На ликвидном рынке нельзя получить что-либо бесплатно. Например, если имеются два приблизительно одинаковых опциона «при своих» за одинаковую цену, можно сказать, что, если один из них имеет более высокую гамму, чем другой, какой-либо другой его параметр должен быть хуже, чем у второго опциона. Т. е. один опцион не может иметь одновременно более высокую гамму и вегу, чем другой, при том же размере премии. Не тратьте деньги на поиск завуалированной ошибки в модели и не ищите безрисковых прибылей.

Следует запомнить еще одну важную вещь: открытие и закрытие опционной позиции обходится дороже спотовой, поскольку в цену опциона включаются три спреда, а в цену spot только один⁶⁸. Поэтому каждая ошибка инвестора в опционах потенциально обходится дороже, чем ошибки в других инструментах.

1. Факторы, влияющие на краткосрочные позиции

Предположим, спред у дилера составляет 2 пункта (см. табл. 18.1). Это равно 16 % цены опциона 1,3020 USD колл $[(14-12)/12 = 0,16]$. Поэтому если вы захотите сразу после заключения сделки закрыть свою позицию, вы потеряете 16 % своих инвестиций.

Табл. 18.1
Точка окупаемости при немедленном закрытии позиции
опционов с разной дельтой

Валюта	Дельта	Цена исполнения	Колл/Пут	Срок	Bid/Offer		Премия как % от спреда	Изменение (chf pips), окупающее премию
USD/CHF	10	1,3020	USD колл	1 неделя	12	14	16%	20 pips
(1,2630)	30	1,2810			52	54	3,8%	7 pips
	60	1,2590			150	152	1,4%	1,3 pips

Наблюдение 1. Чем меньше дельта опциона, тем дороже обходится закрытие позиции.

Теперь рассчитаем, насколько курс spot должен измениться в вашу сторону в тот же день, чтобы покрыть спред и позволить вам выйти по той же цене, что вошли. Чтобы сделать это, надо вспомнить определение дельты: изменение премии, вызванное изменением курса spot. Таким образом, премия опциона с дельтой 10 увеличится на 1 пункт, если курс spot изменится на 10 пунктов. Точно так же премия опциона с дельтой 30 вырастет на 1 пункт при изменении курса spot на 3,3 пункта. Если вам нужно покрыть 2 пункта у опциона с дельтой 30, курс spot

⁶⁸ Когда инвестор запрашивает цену на опцион, дилер рассчитывает форвардный хедж. Не зная, намерен клиент покупать или продавать, дилер закладывает спред на спот, спред на свопирование спота в форвард и спред на ожидаемую волатильность, т. е. инвестор платит три спреда.

должен измениться на 6,6 пункта. На основании полученных результатов можно сделать следующий вывод:

Наблюдение 2. Чем ниже дельта опциона, тем больше расстояние до того момента, когда опцион начинает приносить прибыль.

Табл. 18.2

**Точка окупаемости при закрытии позиции опционов
с разной дельтой с учетом теты**

Валюта	Дельта	Цена исполнения	Колл/ Пут	Срок	Offer	Тета	Тета как % от спреда	Изменение спот, окупающее тету
USD/ CHF	10	1,3020	USD колл	1 неделя	14	3,6	25,7	36 pips
(1,2630)	30	1,2810			54	7,1	13,1	24 pips
	60	1,2590			152	7,9	5,2	10 pips

Давайте повторим определение теты: она показывает, какую часть своей стоимости теряет опцион за один день.

Как видите, чем ниже дельта опциона, тем большую часть своей стоимости он теряет за один день. Интуитивно вы понимаете, что с каждым днем остается все меньше шансов заработать на нем. Отсюда...

Наблюдение 3. Чем меньше дельта опциона, тем быстрее он теряет свою стоимость (и тем чувствительнее он к фактору времени).

Табл. 18.3

Чувствительность опционов с разной дельтой к изменению волатильности

Валюта	Дельта	Цена исполнения	Колл/ Пут	Срок	Offer	Вега	Изменение веги как % премии
USD/ CHF	10	1,3020	USD колл	1 неделя	14	4,6	32,8
(1,2630)	30	1,2810			54	9,1	16,9
	60	1,2590			152	9,9	6,5

Вега определяет чувствительность премии к изменению волатильности на 1 %.

Таким образом, премия опциона с дельтой 10 увеличится на 4,6 пункта, если волатильность увеличится с 9 до 10! Отсюда...

Наблюдение 4. Чем меньше дельта опциона, тем он чувствительнее к изменению волатильности.

Примечание: суммируя наблюдения 3 и 4, можно увидеть, что влияние фактора *времени* аналогично влиянию фактора *волатильности*! Более длительный отрезок времени и более высокая волатильность оказывают одинаковое влияние на премию опциона.

Рассмотрим применение изложенных выше положений на практике.

Применение в торговле

Если хотите увеличить вероятность получения прибыли:

1) Вы купите краткосрочный опцион с низкой дельтой, *только* если вы ожидаете, что:

- очень скоро произойдет изменение цены spot;
- волатильность возрастет.

2) Безопаснее купить на 1 долл. опционов с высокой дельтой, чем купить на 1 долл. опционов с низкой дельтой.

И наоборот:

3) Безопаснее продавать опционы с низкой дельтой: необходимо значительное изменение цены spot, чтобы вы начали нести убытки по опциону.

2. Факторы, влияющие на долгосрочные позиции

Проанализируем взаимосвязь цен долгосрочных и краткосрочных опционов, опционов с разными дельтами и некоторыми другими параметрами.

Табл. 18.4

Взаимосвязь цен форвардных USD/CHF опционов «при своих»

	1 неделя	1 месяц	2 месяца	4 месяца	9 месяцев
Цена исполнения	1,2790	1,2760	1,2720	1,2635	1,2465
Премия (CHF pips)	112	228	320	456	666

* Цена исполнения «при своих» (1,2800) рассчитана как текущий курс spot +/- форвард.

Наблюдение 5. Цена опционов «при своих» удваивается при изменении срока с 1 недели до 1 месяца, с 1 месяца до 4 месяцев, с 2 месяцев до 9 месяцев (более точный подсчет см. в главе 14 «Тета»).

И наоборот:

Наблюдение 6. Одномесячный опцион потеряет почти половину своей стоимости за последнюю неделю. Девятимесячный опцион потеряет почти половину своей стоимости за последние 2 месяца. (Мы говорим «почти», потому что цены исполнения разные.)

Давайте рассмотрим опцион USD/CHF со сроком истечения 2 месяца.

Табл. 18.5

Взаимосвязь цен опционов USD пут с разными дельтами

Цена исполнения	1,2720	1,2310	1,1970
Дельта (%)	50	30	17
Премия (CHF pips)	320	155	75
Beta (CHF pips)	30	26	19
Тета (CHF pips)	2,7	2,4	1,8

Наблюдение 7. Сравнивая опционы с одной датой истечения, мы видим, что цена опциона с дельтой 50 *примерно* в два раза больше, чем цена опциона с дельтой 30. Цена опциона с дельтой 30 *примерно* в два раза больше, чем цена опциона с дельтой 17.

Наблюдение 8. В то время как цены удваиваются с изменением дельты, с тетами и вегами этого не происходит.

Наблюдение 9. Распад времени (тета) составляет очень маленькую долю первоначальной цены. (И эта доля тем меньше, чем долгосрочнее опцион или ниже волатильность.)

Наблюдение 10. Очень важное! Посмотрите на опцион 1,1970 USD пут: изменение курса spot на одну фигуру принесет такую же прибыль, как изменение волатильности на одну фигуру. Дельта этого опциона равна 17, что означает: при изменении курса с 1,1970 до 1,1870 (100 пунктов) стоимость опциона увеличится на 17 пунктов. Она также увеличится на 19 пунктов, если волатильность вырастет с 10,7 до 11,7. Но если курс spot будет двигаться в вашем направлении, а волатильность против вас, то вы получите 0, даже если правильно выбрали направление!

Табл. 18.1 и 18.2 являются ключевыми при открытии среднесрочных и долгосрочных позиций.

Табл. 18.2 демонстрирует феноменальную скорость, с которой опцион теряет стоимость в конце своей жизни. Другими словами, цена опциона с любой дельтой изменяется не линейно. Как *частный случай*, для опционов «при своих» (atm) эта зависимость выражается функцией квадратного корня (см. главу 15).

Табл. 18.3 иллюстрирует тот факт, что направление движения цен базового актива столь же важно, как и направление движения волатильности. Чем ниже дельта опциона, тем важнее тщательная оценка обоих параметров при выборе стратегии (наблюдение 4).

Однако долгосрочные опционы почти не теряют стоимости! Помните наблюдение 6? Чтобы 9-месячный опцион «при своих» потерял половину своей стоимости, должно пройти 7 месяцев!

Важные предостережения:

1) При рассмотрении конкретного опциона обязательно промоделируйте амортизацию премии (тета): вышесказанное относится к опционам «при своих». Для опционов с дельтой больше 60 и меньше 40 вышеизложенная динамика резко изменяется.

2) При изменении форвардной кривой дельта опционов и динамика теты изменяются, что особенно заметно для долгосрочных опционов.

Применение в торговле

Не продавайте долгосрочные опционы. Они ведут себя как спотовые позиции (не теряют временную стоимость).

Вопросы

1) Ваш клиент обеспокоен риском изменения волатильности. Чтобы перекрыть его, следует продать (купить) долгосрочный или краткосрочный опцион?

2) Ваш клиент обеспокоен, что подвержен риску, связанному с показателем гамма. Чтобы перекрыть его, следует продать (купить) долгосрочный или краткосрочный опцион?

3) Ваш клиент обеспокоен тем, что его позиция теряет стоимость слишком быстро. Если курс spot и волатильность остаются без изменений, о чем свидетельствует такая озабоченность касательно параметра тета? Какой путь уменьшения позиции наиболее эффективен?

4) Вы только что продали одномесячный atm straddle и купили 6-месячный atm straddle на равные суммы.

- а) Как вы назовете эту позицию в терминах гамма/вега?
- б) Тета позиции положительная или отрицательная (вы получаете прибыль или несете убытки от распада времени)?
- в) Если курс spot меняется, в то время как волатильность остается без изменений (распад времени не учитывается), вы ожидаете, что данная позиция принесет прибыль или убыток?
- г) Если уровень волатильности растет параллельно кривой волатильности, в то время как курс spot остается без изменений (распад времени не учитывается), вы ожидаете, что данная позиция принесет прибыль или убыток?
- 5) Курс spot продолжает медленно расти, и вы хотите профинансировать покупку опциона колл продажей опциона пут. Если ваши ожидания оправдаются, как изменения курса spot и волатильности повлияют на ваш P/L?
- 6) Курс spot в течение длительного времени двигался вверх. В терминах волатильности, что является лучшим bid: опционы колл или опционы пут?

ОТВЕТЫ

- 1) Он должен продать долгосрочные опционы, т. к. они чувствительнее к волатильности.
- 2) Он должен купить краткосрочные опционы, т. к. они чувствительнее к гамме.
- 3) У него длинная позиция по опционам, и тета его позиции отрицательная. Чтобы уменьшить риск, ему надо продать краткосрочные опционы.
- 4) а) У вас длинная вега (6-месячный опцион более чувствителен к параметру вега) и короткая гамма.
б) У вас короткая позиция по краткосрочным опционам (гамма), поэтому вы получаете выгоду от распада времени, поскольку краткосрочные опционы теряют стоимость быстрее, чем долгосрочные.
в) Вы будете нести убытки, поскольку у вас короткая гамма. Таким образом, стоимость опционов, которые вы продали, будет увеличиваться быстрее стоимости опционов, которые вы купили.
г) Вы будете получать прибыль, поскольку у вас длинная вега. Таким образом, опционы, которые вы купили, более чувствительны к изменениям волатильности, и вы заработаете больше денег на своей длинной позиции, чем потеряете на короткой.
- 5) Вы будете получать прибыль на движении курса spot и нести убытки на изменении волатильности. Поскольку курс spot растет, у вас будет длинная гамма, т. к. гамма опциона пут, который вы продали, будет уменьшаться, а гамма опциона колл, который вы купили, будет расти. То же самое будет происходить и с вегой. Однако, чем меньше неопределенности на рынке по поводу направления движения, тем ниже ожидаемая волатильность. Таким образом, поскольку ваша позиция становится более положительной в терминах веги, а волатильность снижается, вы начинаете терять деньги на веге и тете, в то время как выигрываете на гамме. Это объяснение относится к *захеджированным* позициям.
- 6) Спрос на путы повысится. Поскольку все занимают длинные позиции по базовому активу в направлении движения, спрос на хеджирование от падения цен увеличится. Аналогично по мере замедления роста курса spot трейдеры начнут продавать опционы колл, чтобы увеличить доходность своей позиции.

Дополнительная информация к главе 18

Памятка для «направленной» торговли опционами

Чтобы разработать «направленную» (directional), не захеджированную базовым активом опционную стратегию, отвечающую вашим ожиданиям, необходимо иметь

сценарий, включающий: направление движения spot; период, в течение которого это движение произойдет; поведение ожидаемой волатильности во время движения.

Исходя из опыта, можно сказать, что большинство трейдеров начинает торговлю опционами на основе своих предположений относительно поведения курса spot. Только на более поздней стадии они осознают, что при разработке опционной стратегии следует подумать о периоде, в течение которого они будут держать позицию. И еще позже они начинают понимать ту роль, которую играет волатильность при разработке стратегии.

Как начать разрабатывать стратегию?

1) Предположим, ожидается, что курс USD/CHF в течение некоторого времени будет находиться в интервале 1,2000–1,2500. Основываясь на этом прогнозе, вы хотели бы разработать опционную стратегию.

2) Следует начать с определения периода, в течение которого рынок будет вести себя подобным образом. В большинстве случаев, чем короче период времени, который берется за базу прогноза, тем больше шансов, что предположения окажутся верными.

3) После того как сделан прогноз поведения базового актива и определен срок действия прогноза, следует узнать у маркетмейкера относительный уровень ожидаемой волатильности. Если *волатильность* высокая по историческим меркам, возникает желание *продать* опцион, цена исполнения которого находится далеко от текущего курса форвард (опцион «без денег»): премия равного размера даст вам более далекую цену исполнения и лучшую защиту в условиях высокой волатильности, чем в условиях низкой волатильности. Если *волатильность* низкая, вы пытаетесь *купить* опцион с ценой исполнения на уровне текущего курса форвард (опцион «при своих»).

Приведенные выше шаги подчеркивают два основных момента в создании стратегий:

- 1) простоту разработки базовой опционной стратегии;
- 2) важность рассмотрения по меньшей мере двух факторов: направления и срока позиции.

Ключевые аспекты направленной торговли опционами

При создании длинной позиции (для нетто-плательщиков премии) необходимы:

Прогноз поведения базового актива

- направление;
- ожидаемое максимальное (минимальное) значение, максимальное изменение.

Прогноз срока (время жизни позиции)

- когда произойдет изменение курса;
- как долго курс будет находиться на предполагаемом уровне

(эвристическое правило для практиков: срок опционной позиции должен быть в 2,5 раза длиннее, чем период прогноза).

Прогноз волатильности

- является ли ожидаемая волатильность высокой или низкой по сравнению с двумя последними неделями?
- будет ли волатильность расти или снижаться, если произойдет изменение курса spot в предполагаемом направлении?
- если волатильность высокая или ожидается, что она снизится, продавайте опционы или покупайте спреды;
- если волатильность низкая или ожидается, что она вырастет, покупайте опционы.

При создании коротких позиций (для нетто-получателей премии) необходимы:

Прогноз поведения базового актива

- направление, в котором курс базового актива двигаться не будет;
- ожидаемое максимальное (минимальное) значение при изменении курса;
- худшее максимальное изменение курса.

Прогноз срока (время жизни позиции)

- когда может произойти изменение вектора движения курса на неблагоприятный;
- как долго может оставаться курс на нынешнем уровне и сколько можно заработать на короткой позиции за счет амортизации премии (чем короче срок опциона, тем больше можно заработать на нем за счет амортизации премии).

Прогноз волатильности

- является ли ожидаемая волатильность высокой или низкой по сравнению с двумя предшествующими неделями;
- будет ли волатильность расти или снижаться, если произойдет изменение курса spot в направлении, противоположном ожидаемому:
 - если ожидается снижение волатильности, продавайте опционы;
 - если ожидается рост волатильности, лучше продавать спреды⁶⁹.

⁶⁹ Спреды снижают влияние изменения волатильности на цены стратегии.

19. Введение в экзотические опционы

Экзотические опционы получили свое название в то время, когда модели для определения их цен были достоянием немногих. В настоящее время расчет цены экзотических опционов является стандартной опцией финансового программного обеспечения. Чтобы отделить экзотические типы от опционов европейского стиля, последним дали новое имя – ванильные. Если услышите термин «ванильный опцион», узнавайте в нем старых знакомых!

1. Классификация

Экзотические опционы подразделяются на барьерные, бинарные, оптимальные и средние опционы. Мы рассмотрим два первых типа.

Самыми простыми из *барьерных опционов* являются опционы knock-in и knockout, двойные knockin и двойные knockout. Это обычные известные нам колл и пут европейского стиля, но со способностью «оживать» и «отмирать». Их «жизнь» зависит от определенного ценового уровня(ей), называемого *барьером*⁷⁰. При достижении этого уровня жизнь опциона начинается или прекращается (в зависимости от типа опциона). Например:

- если вы купили опцион колл с ценой исполнения 100 и с уровнем 95 барьер-в, вы получите право купить акции по 100, только если в течение жизни опциона акция торговалась на уровне 95. Ваш колл «оживет», если по цене 95 будет зарегистрирована хотя бы одна сделка;
- если вы продали опцион 100 Apple колл с уровнем 120 барьер-из, опцион может быть исполнен, и вы должны будете продать акции по 100, только если во время жизни опциона акция не торговалась по 120. В момент регистрации сделки по цене 120 опцион «отомрет» (прекратит свое существование).

2. Бинарные опционы

Бинарные опционы напоминают рулетку, поскольку работают по принципу «угадал/не угадал». У многих типов бинарных опционов нет привычных нам цен исполнения и номиналов (но есть описанные выше барьеры). Как и в рулетке, их условия описываются размерами выплат. Типичным примером такого опциона является условие: заплатив \$10 000 сегодня, вы получаете право на выплату вам \$25 000, если курс USD/CHF **не коснется** отметки 1,2000 в течение следующих 5 месяцев. Такой тип опциона называется «касательным»⁷¹. *Касательные опционы* разделяются на *касательные* (one touch) и «*недотроги*» (no touch).

Типичным условием касательного опциона будет: заплатив \$10 000 сегодня, вы получаете право на выплату в \$25 000, если курс USD/CHF **коснется** отметки 1,2000 в течение следующих 5 месяцев.

Другим типом бинарных опционов являются *цифровые (digital) опционы*. Они совмещают в своем описании обыкновенные опционы и касательные. У них есть номинал, цена исполнения и размер выплат. Они исполняются, если они «при деньгах» на дату истечения опциона. Однако в отличие от обыкновенных опционов величина выплаты по ним фиксированная. Таким образом, если вы купили цифровой опцион 1,2200 колл на доллар США (пут на CHF),

⁷⁰ Trigger – англ. «курок», в экзотических опционах синоним барьера. Термины «курок» и «барьер» взаимозаменяемы. Поскольку терминология в этой области не разработана, предлагаются следующие термины: если в результате касания данного уровня цены опцион «оживает», то этот уровень называется барьер-в; если в результате касания данного уровня цены опцион «отмирает», то этот уровень называется барьер-из.

⁷¹ Касательный опцион – от англ. touch option.

то получите \$10 000 независимо от того, будет ли курс spot на дату истечения 1,2205 или же 1,2700.

Обратите внимание:

1) выплаты по касательным опционам могут произойти в любой момент жизни опциона⁷², а по цифровым только в день исполнения опциона;

2) какими бы странными ни казались названия опционов, идеи, лежащие в их основе, очень просты.

3. Барьерные опционы

Рассмотрим более детально барьерные опционы. В английском языке существует много разных названий для опционов такого типа⁷³. Мы предпочитаем определять их как reverse knockin, reverse knockout, knockin и knockout, но мы будем использовать и другие (альтернативные) названия.

Reverse knockins (Up-and-in *колл* или Down-and-in *пут*)

Reverse knockin колл – опцион «оживет», будучи «**при деньгах**». Например, если вы купили 1,2000 USD колл с уровнем 1,3000 барьер-в, вы получите право купить USD по 1,2000, только если в течение жизни опциона курс коснется барьера-в – 1,3000. Если это произойдет, опцион будет «глубоко в деньгах» в момент «оживания».

Reverse knockin пут – опцион «оживет», будучи «**при деньгах**». Например, если вы купили 1,2000 USD пут с уровнем 1,1000 барьер-в, вы получите право продать USD по 1,2000, только если в течение жизни опциона курс коснется барьера-в – 1,1000. Если это произойдет, опцион будет «глубоко в деньгах» в момент «оживания».

Reverse knockouts (Up-and-out *колл* или Down-and-out *пут*)

Reverse knockout колл – опцион «отомрет» (прекратит свое существование), когда он «**при деньгах**». Например, если вы купили 1,2000 USD колл с уровнем 1,2500 барьер-из, вы получите право купить USD по 1,2000, только если в течение жизни опциона курс не коснется барьера-из – 1,2500.

Reverse knockout пут – опцион «отомрет», будучи «**при деньгах**». Например, если вы купили 1,2000 USD пут с уровнем 1,1400 knockout, вы получите право продать USD по 1,2000, только если в течение жизни опциона курс *не* коснется барьера-из – 1,1400.

Таким образом, как только в имени опциона стоит reverse, вы знаете, что барьер находится на уровне «при деньгах».

Knockins (Down-and-in *колл* или Up-and-in *пут*)

Knockin колл – опцион «оживет», когда он «**без денег**». Например, если вы купили 1,2000 USD колл с уровнем 1,1000 барьер-в, вы получите право купить USD по 1,2000, только если в течение жизни опциона курс коснется барьера-в – 1,1000. Если это не произойдет, опцион будет «без денег» к дате истечения, даже если курс USD выше 1,2000. Обратите внимание: тот факт, что опцион «ожил», не означает, что к сроку истечения он будет «при деньгах».

Knockin пут – опцион «оживет», будучи «**без денег**». Например, если вы купили 1,2000 USD пут с уровнем 1,3000 барьер-в, вы получите право продать USD по 1,2000, только если в течение жизни опциона курс достигнет отметки 1,3000. Если это произойдет, опцион будет «без денег» в момент «оживления».

Knockouts (Down-and-out *колл* или Up-and-out *пут*)

⁷² Бывают ситуации, когда выплаты происходят не сразу после получения права на них, а только в день истечения опциона.

⁷³ Можно предположить, что в ближайшем будущем каждый переводчик будет переводить эти термины по-своему. Поэтому, пока не установится стандартная русскоязычная терминология, читая переводы, анализируйте, какие знакомые вам опционы скрываются за новыми терминами.

Knockout колл – опцион «отомрет», будучи «без денег». Например, если вы купили 1,2000 USD колл с уровнем 1,1000 барьер-из, вы потеряете право купить USD по 1,2000, если в течение жизни опциона курс достигнет барьера-из – 1,1000. Если это произойдет, опцион будет «без денег» в момент «отмирания».

Knockout пут – опцион «отомрет», будучи «без денег». Например, если вы купили 1,2000 USD пут с уровнем 1,2500 барьер-из, вы потеряете право продать USD по 1,2000, если в течение жизни опциона курс достигнет отметки 1,2500. Если это произойдет, опцион будет «без денег» к моменту отзыва.

Обратите внимание: раньше мы говорили о хеджировании форвардами. Это правило сохраняется и сейчас, но барьеры задействуются spot, а не форвардами.

4. Более сложные виды

Рассмотрим вариации перечисленных стратегий.

Опционы с двойными барьерами (*двухбарьерные опционы*): например, двойной *reverse knockin*, двойной *knockout*, двойная «недотрога» *double no touch* (*range binary*) и пр. Идея понятна: вместо одного барьера – два! Причем спот всегда внутри двух барьеров, а вот страйк может быть вне (см. ниже). «Двойные» (двухбарьерные) опционы – очень рискованные стратегии, т. к. угадать диапазон колебания рынка крайне трудно. Как правило, инвесторов привлекает владение стратегиями с двойными барьер-из ввиду их дешевизны. Хеджеров привлекает продажа стратегий с двойными барьер-в, т. к. у них появляется дополнительный шанс не быть исполненными при продаже опционов как части хеджирующей стратегии.

Интересным подтипом двойных опционов являются двойные барьер-из «при деньгах». Например, 100,00 USD колл (JPY пут) со 105,00–110,00 барьерами-из. При этой стратегии спот находится между барьерами 105,00–110,00. За счет относительно узкого расстояния между барьерами шансы оказаться «отжившими» велики. Поэтому несмотря на то что опцион «при деньгах», стоит он будет дешево.

Опционы со скидками (*rebate options*) – это опционы с несколькими рядами барьеров. Например, если вы инвестируете \$1000 и в течение трех месяцев USD/JPY находится в диапазоне 105,00–110,00, вы получаете \$2000, но если рынок «коснется» 105,00 или 110,00, вы имеете право получить обратно инвестированную вами премию, если рынок не «коснется» 103,00 или 112,00. Если же на рынке произойдут сделки по любому из последних барьеров, тогда вы теряете и премию. Т. е. опционы со скидками оставляют возможность не потерять инвестиции или их часть за счет снижения размера выплат в первом «внутреннем» диапазоне.

Паспортный опцион (*passport option*) – контракт, позволяющий торговать определенным объемом базового актива установленное количество раз против депозита. При этом покупатель не отвечает за потери от торговли и максимально теряет первоначальный депозит. Например, в обмен на 1 млн долларов вам предоставляется право торговать EUR/USD номиналом не более 100 000 евро, не более двух раз в день на протяжении месяца.

Опцион «окно» (*window option*) – как правило, барьерный опцион, вступающий в силу через некий срок. Например, 100,00–110,00 опцион с двойными барьерами-из, вступающий в силу через месяц и истекающий через три месяца. В данном примере неважно, торговался ли спот на уровне 100,00 или 110,00 в первый месяц. Главное, чтобы эти уровни не торговались в течение жизни опциона, обусловленного контрактом.

Опцион выбора (*choice option*) – в момент заключения контракта не указывается тип опциона (Колл или пут). В контракте указывается дата, когда покупатель определяет, каким будет тип опциона.

Составной опцион (*compounded options*) – опцион на опцион. В качестве базового актива используется другой опцион. В момент исполнения составного опциона его покупатель

имеет право купить или продать первоначальный опцион (внутренний) по цене страйк – цене исполнения.

Вопросы

1) У вас длинная позиция по опциону 1,2500 USD пут с барьером 1,2000 knockin. В течение жизни опциона курс spot опускался до отметки 1,2005 и сейчас находится на уровне 1,2200. Если опцион истекает сегодня и спот в момент истечения будет на текущем уровне, сколько вы заработаете?

2) У вас короткая позиция по опциону 1,2350 USD колл с барьером 1,2100 knockout. В течение жизни опциона курс spot всегда находился выше 1,2217 и сейчас находится на уровне 1,2360. Если опцион истекает сегодня и спот в момент истечения будет на текущем уровне, сколько вы заработаете?

3) Сравните стоимость двух позиций:

X – длинная 1,2800 USD колл;

Y – длинная 1,2800 USD колл с барьером 1,3000 knockin и длинная 1,2800 USD колл с барьером 1,3000 knockout.

Курс spot находится на уровне:

а) 1,2700;

б) 1,2900;

в) 1,3500;

г) если бы вы должны были купить позиции X и Y, какая из них должна быть дороже?

4) Какова ваша реальная позиция (в терминах обыкновенных опционов), если у вас на счете две позиции:

X – длинная 1,2700 USD колл с барьером 1,2600 knockin;

Y – короткая 1,2700 USD колл с барьером 1,2600 knockout и длинная 1,2700 USD колл?

Курс spot за неделю до истечения находится на уровне:

а) 1,2500;

б) 1,2900;

в) если бы вы должны были купить позиции X и Y, какая из них должна быть дороже?

5) Курс spot находится на уровне 1,2400. Вы думаете, что рынок опустится ниже и хотите открыть длинную позицию 1,2000 USD пут с барьером 1,2420 knockout, потому что, если вы находитесь ближе к уровню knockout, опцион обходится дешевле.

Опцион стоит дешевле, когда:

а) ожидаемая волатильность выше или ниже?

б) время до истечения опциона 1 неделя или 1 месяц?

в) почему?

6) Курс spot находится на уровне 1,2230. У вас длинная позиция 1,2400 USD колл с барьером 1,2200 knockout. Поскольку вероятность отзыва опциона велика, вы более обеспокоены хеджированием уплаченной премии, чем получением прибыли. Что вы собираетесь делать в этой ситуации, чтобы захеджироваться: купить или продать доллары?

7) Курс spot находится на уровне 1,2230. У вас длинная позиция 1,2400 USD пут с барьером 1,2200 knockout. Поскольку вероятность отзыва опциона велика, вы более обеспокоены хеджированием уплаченной премии, чем получением прибыли. Что вы собираетесь делать в этой ситуации, чтобы захеджироваться: купить или продать доллары?

Ответы

1) 0. Курс spot не достигал отметки 1,2000, поэтому опцион не стал действительным.

2) 10 pips. Поскольку курс spot не достигал отметки 1,2100, опцион находится в силе и является 10 pips «при деньгах».

3) а) Обе позиции не были использованы;

б) обе позиции на 100 pips «при деньгах». При уровне 1,2900 reverse knockin не будет исполнен, в то время как reverse knockout будет «при деньгах»;

в) обе позиции будут на 700 pips «при деньгах». При уровне 1,3500 reverse knockin будет «при деньгах», в то время как reverse knockout не будет исполнен;

г) теоретически они должны стоять одинаково: они обеспечивают одинаковый уровень P/L при любом уровне spot. Однако обычно котировки маркетмейкеров отличаются от теоретических и имеют больший спред, в результате чего вам придется заплатить спред в два раза больше при покупке двух опционов, чем при покупке одного. Таким образом, обыкновенный опцион будет стоить дешевле.

4) а) Обе позиции являются длинными 1,2700 USD колл:

Х: опцион USD колл начал действовать при достижении уровня 1,2600;

У: короткая позиция USD колл стала недействительной при уровне 1,2600;

б) обе позиции не были исполнены; в позиции У и короткий, и длинный опционы находятся «при деньгах», компенсируя друг друга, в то время как позиция Х не начала действовать;

в) теоретически они должны стоять одинаково: они обеспечивают одинаковый уровень P/L при любом уровне spot. Однако обычно котировки маркетмейкеров отличаются от теоретических и имеют больший спред, в результате чего вам придется заплатить спред в два раза больше при покупке двух опционов, чем при покупке одного. Таким образом, обыкновенный опцион будет стоить дешевле.

5) а) Опцион стоит дешевле, когда ожидаемая волатильность выше;

б) опцион стоит дешевле, когда осталось больше времени до его истечения;

в) чем выше волатильность, тем меньше вероятность, что опцион останется действительным, и тем дешевле он должен стоить. Та же логика действует и для сроков: чем выше вероятность того, что опцион будет отозван, тем дешевле опцион. Т. е., как и в других случаях, фактор волатильности и времени оказывает влияние на премию опциона.

б) Вы продадите доллары. Вы будете хеджироваться таким же образом, как в случае с обыкновенным опционом.

7) Вы продадите доллары. Такое решение выглядит противоречивым, поскольку вы хеджируетесь противоположным образом по сравнению с обыкновенным опционом. Примеры 6 и 7 подчеркивают разницу между reverse knockout и обычным knockout.

Дополнительная информация к главе 19

Стратегии с использованием экзотических опционов

1. Стратегии с использованием reverse knockin

1) Вы полагаете, что курс spot USD/CHF не опустится ниже уровня 1,1700, но если это произойдет, то он не откорректирует вверх выше 1,2450 в течение следующих двух месяцев.

Ваша позиция:

Стоимость опционов USD/CHF	Дата истечения	Инструмент	Цена исполнения	Барьер-в	Сумма	Дельта
+ ¹ \$7000	25.07.2007	Knockin USD Call	1,1950	1,1710	+ \$1 млн	+29%
– \$8700	25.07.2007	Knockin USD Call	1,2200	1,1650	+ \$2 млн	–19%

Это пример использования knockin опционов в спредах. Такая стратегия интересна, когда 1,1700 является сильным уровнем технической поддержки, т. е. вы предполагаете, что спот не пойдет ниже 1,1700. Соответственно, вы располагаете свой барьер-в выше уровня 1,1700, а барьер-в проданного опциона – ниже. Таким образом, вы надеетесь, что купленный опцион будет «оживлен», а проданный не будет⁷⁴.

Если курс спот достигнет уровня 1,1710 и отскочит вверх, у вас появится длинная позиция по обыкновенному (ванильному) опциону 1,1950 USD колл. Если курс спот пойдет ниже и достигнет уровня 1,1650, у вас возникнет короткая позиция 1,2200 USD колл.

В итоге «оживления» двух опционов у вас будет короткая позиция 2 млн долл. по 1,2200 USD колл и длинная 1 млн долл. по 1,1950 USD колл. Если обе сделки проходят завтра, стоимость позиции на уровне 1,1650 будет равна 0 (при условии неизменной волатильности). Поэтому, если вы решите закрыть позицию, издержки будут минимальными. Если это произойдет через неделю, позиция будет иметь положительную стоимость, поскольку стоимость опциона 1,2200 колл пострадает больше от амортизации премии, чем стоимость опциона 1,1950 колл.

Если вы решите держать ваш портфель, при данном колл-спреде у вас синтетическая короткая позиция в 1 млн долл. на опционе 1,2450 USD колл и, следовательно, неограниченный риск на 1 млн долл. при курсе выше 1,2450.

Лучший вариант, если вы имеете длинную позицию 1 млн USD по 1,1950 USD колл и курс спот отскакивает от уровня 1,1710 и закрывается выше 1,1950 (что вполне вероятно, если вы правильно рассчитали уровень технической поддержки). Тогда вы ничего не заплатите за свой опцион колл.

2) Стратегия основана на прогнозе, что курс USD/CHF останется в интервале 1,2660–1,4000 в течение следующих 6 месяцев и, вероятнее всего, будет находиться в районе 1,3200.

- В основе обеих стратегий лежит спред 1:2, что позволяет уменьшить размер инвестиций и увеличить уровень прибыли.

- Чтобы увеличить прибыль, в нижеприведенной стратегии мы используем барьерные опционы: обязательство по опциону 1,3300 USD колл на 2 млн долл. возникнет, только если в течение жизни стратегии курс USD/CHF достигнет уровня 1,4100. Например, если на дату истечения спот находится на уровне 1,4000 (и никогда не торговался по 1,4100), вы исполните опцион 1,2660 USD колл, а опцион 1,3300 колл исполнен не будет.

Инвестиции: 8 тыс. долл.

Максимальный риск: не ограничен выше 1,3940, если курс прошел уровень 1,4100

Максимальная прибыль: 80 тыс. долл. по 1,4095, если курс не прошел уровень 1,4100

Интервал прибыльности: 1,2790–1,4095

⁷⁴ «+» – опцион куплен, «–» – опцион продан.

2. Стратегия с использованием «недотроги»

Эта стратегия – приобретение USD колл «без денег» в сочетании с продажей «недотроги». Эту комбинацию можно назвать «связанным» опционом колл (contingent, pay-later). В сущности, это risk reversal (combo) с ограниченным риском при падении курса. Т. е. если инвестор финансирует покупку USD колл продажей опциона USD пут, у него возник бы неограниченный риск при падении курса. «Связанный» опцион заранее ограничивает этот риск суммой выплаты при касании барьера.

Инвестиции: 1 тыс. долл.

Максимальный риск: 13 тыс. долл. (если будет пройден уровень 103,90, вам придется заплатить владельцу связанного опциона 13 тыс. долл., а стоимость опциона колл на дату истечения будет равна 0)

Максимальная прибыль: не ограничена выше 113,10 (112,00 + премия)

Интервал прибыльности: выше 113,10

Валюта	Дата истечения	Цена исполнения	Барьер-в	Сумма
USD/JPY	24 апреля 2007 г.	110,00C	103,90	+1 млн

Обратите внимание: если бы вы покупали опцион колл сейчас, он стоил бы 8000 долл. и это был бы ваш максимальный убыток. Используя «связанный» опцион, вы уменьшаете свои первоначальные инвестиции до 1000 долл., но в худшем случае можете потерять 13 000 долл. Как бы вы ни старались, «бесплатный сыр бывает только в мышеловке»!

3. Стратегия с использованием reverse knockout

Цель стратегии – курс USD/JPY в более широком диапазоне.

Основа стратегии – опцион reverse knockout. Если курс спот не дотронется до 112,00 в течение жизни опциона, этот опцион будет прибыльным.

Инвестиции и максимальный риск: 5 тыс. долл.

Максимальная прибыль: 27 тыс. долл. при 111,20, если курс не прошел уровень 112,00 до даты истечения.

Интервал прибыльности: 108,55–111,95

Валюта	Дата истечения	Цена исполнения	Барьер-в	Сумма
USD/CHF	24 апреля 2007 г.	108,00C	112,00	+1 млн

20. Комбинированные опционные стратегии на базе экзотических опционов

Рассмотрев вначале колл и пут, мы бросились затем в омут спредов и прочих комбинаций опционов. Сейчас мы пойдем по старым следам и углубимся в дебри комбинаций с использованием не только ванильных, но и экзотических опционов.

1. «Связанный» опцион

«Связанные» (contingent) опционы – группа опционных стратегий, в которую входят такие известные стратегии, как «плати позже» (buy now, pay later). Примером такой бинарной стратегии является покупка опциона 1,3000 USD колл без премии, но с обязательством выплатить некоторую сумму в X долларов, если курс достигнет отметки 1,2500. В этом случае вы, естественно, заплатите больше денег, чем если бы купили этот опцион и заплатили премию сразу.

Такая стратегия является комбинацией длинного 1,3000 USD колл и короткого 1,2500 «недотроги», т. е. своего рода диапазонный форвард. Но в последнем, продав пут, чтобы финансировать приобретение колл, мы не знали размера максимальных потерь. Благодаря финансированию посредством продажи «недотроги», наши максимальные потери ограничены размером выплаты в случае, если рынок коснется уровня 1,2500. Для неискушенных инвесторов эта стратегия представляется давней мечтой – купить нечто ни за что, но, как мы неоднократно убеждались, «бесплатный сыр...».

Другим типом «связанных» опционов является увязка нескольких опционов в одну стратегию. Например, чтобы приобрести 30-дельтовый пут на медь, нужно заплатить 4 % номинала. Если мы выберем «связанный» опцион, цена снизится: 30-дельтовый пут на медь, стоящий 2 % от номинала, но если цена на золото дойдет за тот же срок до 700 долл. за унцию, мы выплатим еще 3,5 %.

Легко догадаться, что цена пут на медь уменьшилась за счет продажи недотроги на золото!

2. Многоставочный форвард

Многоставочный форвард – это стратегия из четырех колл/пут с разными ценами исполнения, но с барьерами-в и -из на одном уровне. Они устроены так, что в тот момент, когда один барьер «омертвляет» одну составляющую стратегии, он же вводит в действие другую.

Например, в данный момент USD/CHF форвард на два месяца равен 1,3500, но вы предпочитаете многоставочный форвард. По условиям контракта через два месяца вы купите USD (продадите CHF) по 1,3000 USD/CHF, если за этот срок USD/CHF не будет торговаться ни по 1,2500, ни по 1,4500. Если же рынок «коснется» одного из этих уровней, то в день исполнения вы купите USD (продадите CHF) по 1,3900 USD/CHF! Другими словами, вы получаете возможность улучшить ставку, если согласны на вероятность получения гораздо более неблагоприятной ставки.

Данная стратегия состоит из 1,3000 стрэдл, где пут и колл «отмирают», если спот затронет или 1,2500 или 1,4500, а также 1,3900 стрэдл, где пут и колл «оживают», если спот затронет или 1,2500 или 1,4500. Таким образом, что бы ни произошло, вы покупаете USD и продаете CHF:

- все четыре опциона колл и пут имеют двойные барьеры на тех же уровнях;

• при касании «отмирают» опционы с барьерами-из, которыми вы владеете, и «оживают» опционы с барьерами-в, которые вы продали.

После их «оживления» у вас появляется обязательство купить USD по 1,3900.

3. Барьерный форвард (барьерный risk-reversal)

Барьерный форвард – стандартный синтетический форвард или risk-reversal, но проданный опцион «оживает» только тогда, когда рынок касается какого-то барьера-в. Такая стратегия позволяет уменьшить вероятность наступления собственных обязательств.

Например, если USD/CHF форвард на два месяца находится на уровне 1,3500, вы можете заключить барьерный форвард, купив USD по 1,3530, если в день истечения spot выше 1,3530 или за срок жизни опциона spot достиг 1,3290. Преимущество этой стратегии в том, что если в день истечения spot ниже 1,3530 и не достигал 1,3290, то у вас есть возможность (но не будет обязательства) купить USD по более выгодной цене.

Как вы уже догадались, барьерный форвард в этом примере состоит из 1,3530 USD колл и 1,3530 USD пут с 1,3290 барьер-в.

Вопросы

1) Вы купили 1 млн номинала 1,2500 колл на доллар за 10 000 долл. и продали 1,3 млн 1,2500 колл с 1,2300 «барьер-в» за 10 000 долл. Т. е. если спот упадет до 1,2300, вы окажетесь в «шорте» на 0,5 млн 1,2500 колла. Предложите близкий эквивалент этой позиции.

2) Текущий спот – 1,2800. Вы купили 1 млн номинала 1,2900 EUR колл за 10 000 долл. и продали 1,3400 «недотрогу» за 10 000 долл. Каков размер выплаты на «недотроге», чтобы в позиции не было арбитража?

3) Вы купили 1 млн долл. форвард по цене 107,00 (spot 108,25, т. е. процентная ставка по долларам выше ставки по иене и владелец долларов зарабатывает на покупке долларов против иены). Чтобы захеджировать форвард, вы купили 107,00 JPY колл USD пут с 112,00 барьер-из номиналом 1 млн долл. и профинансировали его продажей 107,00 JPY пут USD колл с 112,50 барьер-в номиналом 1,3 млн долл.

а) Каков профиль доходов/расходов этой стратегии?

б) Что, если взамен 107,00 JPY пут USD колл вы профинансировали бы стратегию продаж 107,00 USD пут JPY колл с 105,50 барьер-из номиналом 0,5 млн долларов?

Ответы

1) Ответ основан на расчете стоимости 0,5 млн 1,2500 колл на уровне 1,2300. Предположим, спот падает до уровня 1,2300 сразу после приобретения позиции. Допустим, в этот момент 0,5 млн 1,2500 Колл на уровне 1,2300 стоит 3000 долл. Это значит, что заданная позиция эквивалентна (1,2300 «недотроге» с выплатой 1 к 1,3) + (1 млн номинала 1,2500 колл).

Проанализируем ответ: если спот идет вверх, 1,2500 зарабатывает деньги в обоих вариантах.

Если спот падает до 1,2300, стоимость вашей позиции в обоих случаях (–3000). Но в случае «недотроги» у вас возникает немедленная задолженность на 3000, а в случае начальной позиции у вас возникает короткий 0,5 млн 1,2500 колл, который в момент касания стоит 3000. В момент касания 1,2300 у вас есть альтернатива: выкупать его обратно или нет. Т. е. стоимость позиций эквивалентна только в момент касания!

2) Чтобы избежать арбитража, стоимость 1,2900 EUR колл на уровне 1,3400 должна соответствовать выплате 1,3400 по «недотроге». Стоимость 1,2900 EUR колл на уровне 1,3400

равна 50 000 долл. Поскольку премия «1,3400 "недотроги"» была 10 000 долл., то для достижения безарбитражной сделки «1,3400 "недотрога"» должна обеспечить выплату 1 к 5.

3) а) Максимальная прибыль достигается при росте доллара до 112,49. Если доллар падает ниже 107,00, то результатом стратегии является потеря избытка премии, заплаченной за стратегию. Если доллар касается 112,00, вы оказываетесь без хеджа при падении доллара ниже 107,00. Если доллар касается 112,50, вы оказываетесь в короткой позиции на 0,3 млн долл. по курсу 107,00.

б) В случае роста доллара ваша позиция на споте равна 0,5 млн. Но если спот сначала упадет до 105,50, а потом поднимется выше 107,00, она будет зарабатывать на 1 млн, т. к. проданный опцион «отомрет». Максимальная прибыль при росте доллара неограниченна. Если доллар на закрытии ниже 107,00 (и ни разу не торговался по 112,00), результатом стратегии является потеря избытка премии, заплаченной за стратегию.

Часть IV

Поддержание рынка (маркетмейкинг)

Преобразование единичных нестандартных сделок по данному финансовому инструменту в рынок происходит, когда появляются маркетмейкеры⁷⁵. Это трейдеры (дилеры) в банках или на биржах⁷⁶, которые котируют данный инструмент друг другу и клиентам. Котировки предоставляют пользователям инструмента возможность купить или продать его. Это создает «ликвидность рынка»: возможность приобрести данный инструмент или превратить портфель инструментов в деньги.

Чем ликвиднее рынок, тем ниже стоимость проведения на нем сделок, т. к. меньше разница цен покупки и продажи (спред). К ликвидным рынкам можно отнести, например, рынок валют и казначейских обязательств США.

Ликвидные рынки более предсказуемы, т. к. тысячи пользователей по-разному предсказывают динамику рынка, следовательно, на каждом ценовом уровне есть свои продавцы и покупатели. Т. е. процесс «нахождения справедливой цены» относительно не подвержен резким переоценкам, и изменение цен на ликвидных рынках происходит более плавно.

На неликвидных рынках участники платят большие комиссии, т. к. сложнее удовлетворить их интерес (найти «вторую сторону» сделки). В дополнение к этому разница между ценой покупки и продажи существенно больше, чем на ликвидных рынках, т. к. и покупатель, и продавец пытаются снизить свой риск выхода из новой позиции за счет более выгодных для себя цен.

В результате дорогого обслуживания и широких спредов неликвидные рынки привлекают меньше участников. Поскольку их интересы уже не поддерживают плавного перехода цен, неликвиды характеризуются скачками цен. К неликвидным рынкам можно отнести рынки акций и облигаций развивающихся стран.

Уровень ликвидности рынка во многом зависит от количества маркетмейкеров и их финансового состояния. В следующих двух главах мы рассмотрим процесс маркетмейкерства на рынках опционов.

⁷⁵ Маркетмейкер – от англ. «создающий рынок».

⁷⁶ Трейдеры, котирующие инструменты на биржах, также называются специалистами.

21. Маркетмейкинг: ценовая поддержка рынка

Как заработать деньги на рынке, известно каждому: нужно дешево купить и дорого продать. Но в опционах есть своя специфика. Ее обсуждению и посвящена эта глава.

1. Основные понятия

Дешево купить и дорого продать – цель работы маркетмейкера: покупая чуть ниже средней цены рынка и продавая чуть дороже, он надеется, что найдется клиент, желающий провести сделку хотя бы посередине спреда. Например, при цене 10–11 маркетмейкер надеется купить по 10 и продать по 11 (или продать по 11 и купить по 10), заработав на сделке 1 тик.

Такое определение маркетмейкерства более подходит для сделок в базовом активе. В опционах ориентиром цены (т. е. среднерыночной цены в данный момент) является не средняя между ценой покупки и ценой продажи, а кривая волатильностей⁷⁷ 50-дельтовых опционов. Поэтому трейдер может купить немного ниже кривой цен один опцион и продать немного выше опцион с другой срочностью или ценой исполнения и заработать *«теоретическую» прибыль*. Например, если цена 50-дельтовых опционов со срочностью 1 месяц 10 %, а 50-дельтовых опционов со срочностью 2 месяца 12 %, трейдер получит теоретическую прибыль, если купит месячный опцион за 9,9 % и продаст двухмесячный за 12,1 %.

Прибыль называется «теоретической» (theoretical, «бумажной»), т. к. она не реализована, и соотношение цен между двумя опционами будет меняться, пока они не истекнут. Таким образом, результатом торговли трейдера на споте будет прибыль/убыток с равным количеством номинала покупки и продажи, а результатом торговли трейдера на опционах будет *«книга» (позиция)* – портфель, состоящий из многих опционов.

Конечно же, в «книге» опционов существуют риски, например риск потерь из-за изменения цен и уровня волатильности. Они измеряются в целом по книге (а не по отдельному опциону) с помощью «греков». Размер риска движения базового актива определяют с помощью дельты и гаммы, а при хеджировании волатильности используют вегу.

Дельту и гамму можно захеджировать с помощью спота/форварда или другого опциона (комбинации опционов) с аналогичной дельтой/гаммой. Волатильность можно захеджировать только с помощью другого опциона (комбинации опционов).

Маркетмейкерство по опционам сводится к приобретению дешевой комбинации опционов и продаже более дорогой комбинации опционов с близкими параметрами риска.

2. Чтение ценовых листов маркетмейкеров (pricing sheets)

В табл. 21.1 приводится формат, используемый дилерами при котировании цен.

Параметры, используемые в ценообразовании

По горизонтали

В ряд расположены цены опционов по пяти открытым для торговли месяцам: май, июнь, июль, сентябрь, декабрь⁷⁸.

⁷⁷ Кривая волатильностей – линия, соединяющая волатильности, соответствующие разным срочностям опционов.

⁷⁸ Почти для всех базовых инструментов в каждый момент на Чикагской бирже имеется не более пяти дат истечения. Количество дат истечения также первоначально ограничено, но если спот начинает далеко отклоняться от средней первоначальной диапозона, Комитет биржи добавляет новые даты истечения.

На каждые два pips переоцениваются цены и параметры. Например, первая половина страницы относится к 72,14⁷⁹, а вторая – к 72,16.

По вертикали над каждым месяцем

В первой линии:

64 69–⁸⁰ – валютный своп;

Май – месяц истечения опционного контракта⁸¹;

12,00 % – цена (ожидаемой) волатильности.

Табл. 21.1

S: 83+ 64- 69 MAY 12.00% D: 3 sd~19 rd=6.15% 64- ≈72.14-1.3825-72.33	S: 222-217 229 JUN 11.70% D: 38 sd~19 rd=5.93% 217 ≈72.14-1.3825-72.33	S: 283-282 287 JUL 11.60% D: 66 sd~19 rd=5.93% 282 ≈71.86-1.3878-72.06	S: 384-380+ 393-SEP 11.30% D: 129 sd~19 rd=5.98% 380+ ≈71.86-1.3878-72.06	S: 483+ 482+ 494+ DEC 11.10% D: 220 sd~19 rd=6.17% 482+ ≈71.76-1.3898-71.96
< 0/0.0> 66.0 614 (100) 0 (0) <1/ 0.0> 155 6 (1) <3/ 2.6> 65.0 389 (188) 8 (4) <0/ 0.0> 62.0 386 (180) 2 (1) <2/ 4.7> 62.0 377 (185) 10 (4)	< 0/0.0> 67.0 514 (100) 0 (0) <2/ 1.3> 67.0 515 (98) 2 (2) <4/ 4.3> 67.0 496 (92) 12 (7) <1/ 0.0> 63.0 886 (99) 4 (2) <2/ 6.4> 63.0 881 (96) 15+ (6)	< 0/0.0> 68.0 414 (100) 0 (0) <4/ 2.6> 68.0 419 (95) 6+ (5) <6/ 6.3> 68.0 406 (87) 22+ (12) <2/ 3.6> 64.0 788 (97) 7+ (4) <3/ 8.4> 64.0 788 (92) 24- (8)	< 0/0.0> 68.5 364 (100) 0 (0) <6/ 3.5> 68.5 373 (92) 10 (8) <7/ 7.4> 68.5 364 (84) 30 (16) <3/ 5.2> 65.0 603 (94) 13 (6) <4/ 10.5> 65.0 700 (88) 35+ (11)	< 0/0.0> 69.0 314 (100) 0 (0) <7/ 4.5> 69.0 328+ (88) 16- (11) <8/ 8.4> 69.0 324 (80) 40 (20) <4/ 7.2> 66.0 602 (90) 22 (9) <4/ 12.8> 66.0 616 (84) 51- (15)
< 0/0.0> 69.5 264 (100) 0 (0) <9/ 5.6> 69.5 286- (84) 23- (15) <9/ 9.4> 69.5 286- (76) 51+ (24) <5/ 9.4> 67.0 515+ (86) 35 15.3> 67.0 537 (79) 71- (19)	< 1/0.1> 70.0 214 (100) 2+ (0) <11/ 6.6> 70.0 246- (79) 33- 10.3> 70.0 250+ (71) 66- 11.6> 68.0 435 (80) 54- 17.2> 68.0 463 (74) 95 (24)	< 5/0.3> 70.5 164+ (98) 9- (2) <12/ 7.6> 70.5 208 (73) 45- 11.1> 70.5 217+ (66) 82+ 13.6> 69.0 360+ (73) 78 18.9> 69.0 394+ (68) 125- (30)	< 17/0.9> 71.0 116 (95) 2+ (7) <14/ 8.4> 71.0 174- (67) 60 11.6> 71.0 187- (60) 101 15.3> 70.0 294- (66) 110 20.3> 71.0 334 (62) 162 (36)	< 37/1.9> 71.5 73 (69) 9 8.9> 71.5 143- (60) 79 11.1> 71.5 159+ (55) 124 16.3> 71.0 234+ (58) 150- 21.1> 71.0 279 (55) 205- (42)
< 51/2.6> 72.0 39- 57- 43+ (43) <15/ 9.2> 72.0 116- (53) 102- 12.1> 72.0 134 (49) 148 16.7> 72.0 183 (50) 197 21.4> 72.0 229+ (49) 253 (49)	< 47/2.4> 72.5 17- (32) 53- 9.2> 72.5 92 (45) 128 11.9> 72.5 112 (43) 175+ 16.4> 73.0 140+ (41) 255- 21.2> 73.0 187- (43) 308 (55)	< 28/1.4> 73.0 5+ 15+ (14) 91+ 8.8> 73.0 72 (38) 158 11.6> 73.0 93- (38) 206 15.4> 74.0 105 (34) 316 20.4> 74.0 151 (37) 370 (61)	< 11/0.6> 73.5 1+ (4) 137+ 99- (96) <13/ 7.4> 73.5 55 (31) 190 11.0> 73.5 75 (33) 238 13.9> 75.0 77 (27) 387 19.2> 75.0 120- (31) 450+ (67)	< 5/0.2> 74.0 (1) 186 7.4> 74.0 41 (25) 226 10.3> 74.0 61 (28) 273+ 12.1> 76.0 56 (21) 464+ 17.7> 76.0 95 (26) 508 (73)
< 0/0.0> 74.5 (0) 236 6.5> 74.5 30 (20) 265+ (80) <9/ 9.4> 74.5 49 (24) 311 10.2> 77.0 39- (16) 547- 15.9> 77.0 75 (21) 586 (78)	< 0/0.0> 75.0 0 (0) 286 (100) <9/ 5.5> 75.0 22- (15) 307- (84) <8/ 8.5> 75.0 38 (20) 350 (80) <4/ 8.3> 78.0 27- (11) 634 14.0> 78.0 55+ (17) 667+ (82)	< 0/0.0> 75.5 0 (0) 336 (100) <7/ 4.6> 75.5 15+ (12) 350 (88) <7/ 7.5> 75.5 30 (16) 392 (84) <3/ 6.5> 79.0 17+ (8) 725 12.1> 79.0 41+ (14) 753- (86)	< 0/0.0> 76.0 0 (0) 386 (100) <6/ 3.7> 76.0 10+ (8) 395 (92) <6/ 6.5> 76.0 23 (13) 434+ (87) <2/ 4.9> 80.0 11+ (6) 819 10.2> 80.0 31+ (11) 842 (90)	< 0/0.0> 76.5 0 (0) 436 (100) <4/ 2.8> 76.5 7 (6) 442- (94) <5/ 5.6> 76.5 18- (10) 479 (89) <2/ 3.6> 81.0 7 (4) 915+ (98) <2/ 8.5> 81.0 23- (8) 934- (93)
< 0/0.0> 77.0 0 (0) 486 (100) <3/ 2.1> 77.0 5 (4) 489+ (96) <4/ 4.7> 77.0 13 (8) 524+ (92) <1/ 2.6> 82.0 4 (2) 014 (99) <2/ 6.9> 82.0 16 (6) 028 (96)	< 0/0.0> 77.5 0 (0) 536 (100) <2/ 1.6> 77.5 3 (3) 538- (98) <3/ 3.9> 77.5 9+ (6) 571 (94) <1/ 1.8> 83.0 3- (2) 114 (100) <2/ 5.5> 83.0 12 (5) 125 (98)			

Во второй линии:

D = 3 – дней до истечения;

Rd = 6,15 % – процентная ставка доллара.

В третьей линии:

72,14 – текущая цена фьючерса (эквивалент спота). Он отличается для июньских, сентябрьских и декабрьских фьючерсов⁸² разницей ставок.

Параметры для маркет.мейкеров

66,0–77,5 – цены истечения,

при этом 72,0 – цена истечения, ближайшая к 50-дельтовой.

Слева от цены истечения

<51/2,6> – гамма (51)⁸³ и вега (2,6).

⁷⁹ Европейский формат выражения валютных курсов 1,3825 используется трейдерами межбанка. Трейдеры бирж используют в торговле американский формат цен: 72,33 (1/0,7233 = 1,3825). Кроме того, на межбанке торгуют форвардами, тогда как на биржах торгуют фьючерсами. Оба инструмента – контракты на будущую цену инструмента, но фьючерсы истекают один раз в месяц, а форварды могут истекать в любой день месяца.

⁸⁰ Знаки «+» и «-» означают, что значение несколько больше или меньше указанного.

⁸¹ Дата истечения определяется биржей. На Чикагской бирже истечение валютных опционов приходится на первую пятницу каждого месяца.

⁸² Опционы с погашением: в январе, феврале, марте – торгуются на основе цены мартовского фьючерса; в апреле, мае, июне – июньского; в июле, августе, сентябре – сентябрьского; в октябре, ноябре, декабре – декабрьского.

⁸³ Гамма краткосрочного опциона предсказывает изменение дельты при движении спота. Это объясняется тем,

Справа от цены истечения

39 (57) 25 (43) – цена и дельта колл и пут.

При этом цена выражается в центах на валюту. Поскольку один контракт на швейцарский франк содержит 62 500 швейцарских франков, один контракт по цене 39 в долларах стоит покупателю $62\,500 \times 0,0039 = 24,375$ доллара США.

Под ценой (39 и 25) 33 + и 67 – *цены спредов*. Разница цен между 72 колл и 73 колл (39 – 5 + = 34) равна 33 +. В данном случае 33 + – цена 72–73 колл-спреда;

57 – цена 71,5–72,5 колл-спреда.

Иногда цена спреда может не совпадать с разницей цен на величину смайл, которую мы обсудим позже. В целом же эти цены ускоряют проставление цен.

3. Определение цены стратегий

Потренируемся и «поставим цены» по стратегиям. Предположим, брокер выкрикивает: «Май 72–73 колл-спред»... и вы должны определить цену с помощью ценового листа маркет-мейкера.

Глядя одним глазом на монитор, где стоит текущая котировка июньского фьючерса (72,14), а другим – в свой ценовой лист, вы через полсекунды с момента озвучивания заявки выкрикиваете брокеру: 33 35!

Почему? Отнимем от средней цены более дорогого опциона среднюю цену более дешевого. Получится $39 - 5 = 34$.

Поскольку вы покупаете ниже средней, а продаете выше средней, то получается, что цена будет 33 35.

Что значит эта цена? Она значит, что вы покупаете или продаете Май 72 колл за 39, а Май 73 колл вы покупаете за 4 или продаете за 6⁸⁴.

Но маркетмейкер может сказать и 32 34. Почему?

Мы рассматривали *смайл*⁸⁵. Это премия, выраженная в волатильности, за *otm* над *atm* для опционов с *одной датой истечения*. Как правило, такую премию платят за опционы в направлении цен, в котором ожидается большая волатильность (см. рис. 12.5). Например, на рынке S&P волатильность растет, когда рынок падает. Поэтому цены в волатильности на *otm* S&P путы (например, 20-дельтовый пут – 12 волатильностей) выше, чем *atm* путы (например, 10 волатильностей).

что для краткосрочных опционов гамма «взрывная» – очень большая в области 50 дельты и очень низкая на следующем страйке (цене исполнения). Иными словами, отсутствует плавность нарастания/падения гаммы. Более того, она сконцентрирована на небольшом отрезке спота. Вкупе эти два фактора не позволяют использовать гамму краткосрочных опционов для предсказания изменения дельты.

⁸⁴ Есть несколько форматов определения цен. Автор предлагает данный формат как более логичный. Он предполагает «безразличную» цену (*choice price*) – в данном случае 34, на более дорогой опцион и бид/офер на более дешевый – в данном случае 4 на 6.

⁸⁵ Derman E., Kani I., Riding on a Smile, RISK, February 1994.

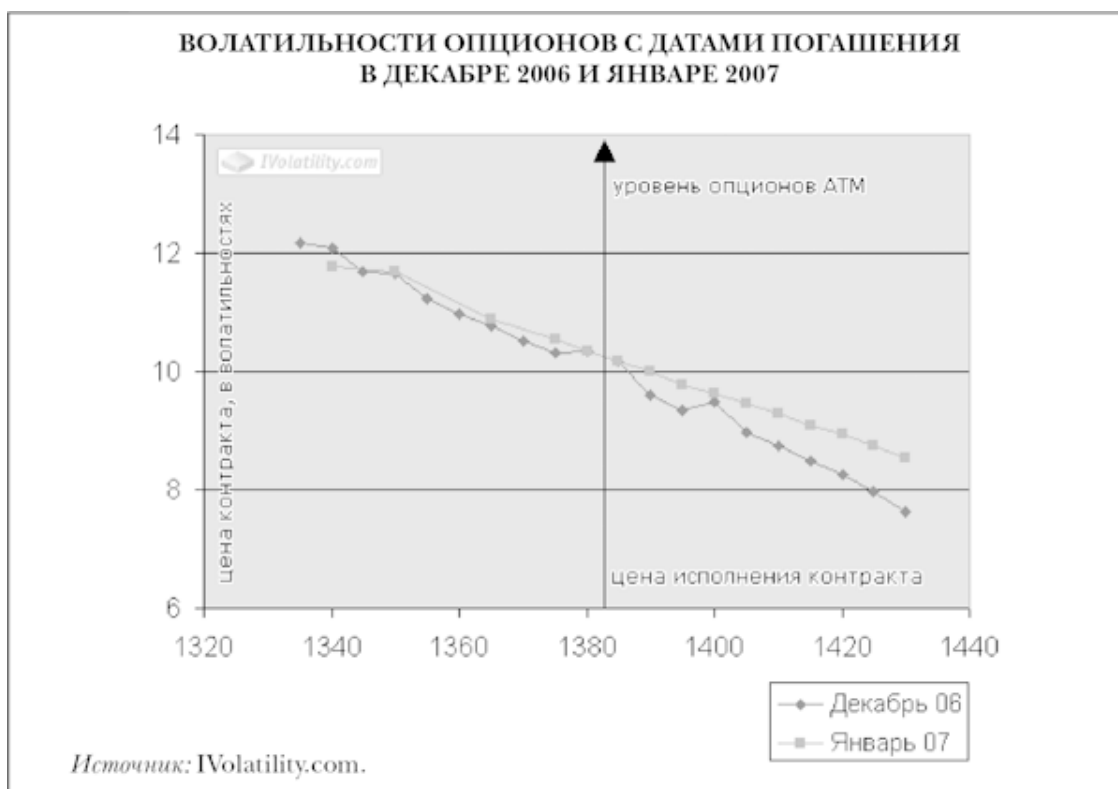


Рис. 12.5

Что происходит на практике, если ожидается рост *рыночной* волатильности при росте цены базового актива?

Тогда *ожидаемая* волатильность *otm* коллов будет выше, чем *atm* коллов. В нашем примере ожидаемая волатильность, а следовательно, и цена в долларах, Май 73 колл будет выше, чем при оценке на уровне *atm*. Например, она будет не 12, а 13 %. Эквивалент 13 % будет не 5, а 6 центов.

Тогда цена «Май 72–73 колл-спред» получится 32 34: вы покупаете или продаете Май 72 колл за 39, а Май 73 колл вы покупаете за 5 или продаете за 7.

4. Определение дельты для хеджирования

Клиент купил 5 контрактов по 34.

Поскольку позиция маркетмейкера должна быть дельта-нейтральной (иметь дельту, равную 0), вы немедленно должны захеджироваться фьючерсом.

Для начала необходимо понять, что значит «у вас купили по 34». Это значит, что вы продали Май 72 колл за 39 и купили Май 73 колл за 5. Дельта Май 72 колл – 57, а дельта Май 73 колл – 15. Следовательно, общая дельта при спреде на один контракт 42 (57–15). Поскольку вы *продали колл* с большей дельтой, чтобы захеджироваться, вам нужно купить $0,42 \% \times 5$ опционных контрактов = 2 фьючерсных контракта.

Если вы трейдер с межбанка и предпочитаете хеджироваться спотом, а не фьючерсами, то вы пересчитываете фьючерсные контракты в спотовый эквивалент. 2 фьючерсных контракта $\times 62\,500 = 125\,000$ франков, т. е. вам нужно купить на межбанке 125 000 франков.

Вопросы

Исходя из вышеприведенного ценового листа по майскому фьючерсу на уровне 72,14:

- 1) Брокер: Июнь – Июль 73,0–74,5 колл спред (без учета смайл). Что означает цена (т. е. какой опцион вы покупаете)?
- 2) Брокер: Июль 72,0–73,0 комбо (диапазонный спред), путы 2 тика над коллами. Что означает цена (т. е. какой опцион вы покупаете)?
- 3) Брокер: Декабрь 71,0–76,0 колл, 1:2 (пропорциональный спред) коллы с низкой дельтой 3 тика над атм. Что означает цена (т. е. какой опцион вы покупаете)?
- 4) Волатильность Сентября поднялась на 2 тика. Сколько стоит 74,0 колл?
- 5) Фьючерс двинулся к 72,12 (не в табл.), какова стоимость декабрьского 72,0 пут?

Ответы

- 1) Цена 22/24. 73 колл стоит 72 тика (цента США) 74,5 колл стоит 49.
 $72 - 49 = 23$ (цена 22/24).
На биржах цена ставится исходя из более дорогого опциона (в данном случае 73 колл). Поэтому 22 – ваш бид на 73 колл, а 24 – ваша оферта на 73 колл.
- 2) Цена 56,5/58,5. 73 колл стоит 93;
72 пут стоит $148 + \text{smile} (0,2 \% \text{ vol} \times \text{vega } 12,1) = 148 + 2,4 = 150,5^{86}$.
 $150,5 - 93 = 57,5$ (цена 56,5/58,5)
Более дорогой опцион в данном случае 72 пут. Поэтому 56,5 – ваш бид на 72 пут, а 58,5 – ваша оферта на 72 пут.
- 3) Цена 81/83. 71 колл стоит 279;
 $2 \times [76 \text{ колл стоит } 96 + \text{smile} (0,3 \% \text{ vol} \times \text{vega } 17,7)] = 98,5$.
 $279 - 197 = 82$ (цена 81/83).
Более дорогой опцион в данном случае 71 колл (но, если бы стоимость 76 колл была 136, то котировка исходила из 76 колл, поскольку их 2). Поэтому 81 – ваш бид на 71 колл, а 83 – ваша оферта на 71 колл.
- 4) Цена 107/109. 74 колл стоит $105 + 0,2 \% \text{ vol} \times \text{vega } 15,4 = 108$.
- 5) Цена 253/255. 72 пут по 253 – $[\text{дельта} (-0,5) \times (72,14 - 72,12)] = 254$.

⁸⁶ Цена округляется до половины или единицы.

22. Введение в управление портфелем опционов⁸⁷

Итак, за день вы сделали много сделок. Они остались у вас в портфеле. Как управлять портфелем? Этот вопрос очень близок и трейдерам, и риск-менеджерам; они пользуются почти аналогичным инструментарием управления. Разница в том, что трейдеры используют предлагаемые методы, чтобы подладить позицию под свои ожидания в отношении рынка и быть уверенными, что лимиты не нарушены⁸⁸. Риск-менеджеры используют те же инструменты для контроля лимитов.

1. Основные понятия

Для управления портфелем используются те самые «греки»: дельта, гамма, тета и вега. Формат их анализа представлен в табл. 22.1.

⁸⁷ Мы рекомендуем в дополнение к этой главе ознакомиться с материалом в главах 30–31.

⁸⁸ Лимиты – ограничение размера позиции.

Табл. 22.1

**ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИИ
К ИЗМЕНЕНИЮ СПОТ, ВЕГИ, ФОРВАРДНОЙ КРИВОЙ**

Валюта: евро/доллар

ДАТА: 29.09.2015

ВРЕМЯ: после Нью-Йорка

Спот по переоценке: 1,1725

Шаг: 0,0075

СПОТ	1,1500	1,1575	1,1650	1,1725	1,1800	1,1875	1,1950
ДЕЛЬТА	-2 000 000	-1 500 000	-1 000 000	0	500 000	2 000 000	1 000 000
ГАММА	-500 000	-500 000	-1 000 000		500 000	1 500 000	-1 000 000
РЕЗУЛЬТАТ ¹			-3950	-200	1675	5850	
							пут - 3,5М @ 1,1900
							колл 1М @ 1,1850

ВЕГА	
АВГУСТ	-3000,00
СЕНТЯБРЬ	2000,00
ОКТАБРЬ	1 000,00
НОЯБРЬ	-2500,00
ДЕКАБРЬ	-500
ЯНВАРЬ	-4 000,00
ФЕВРАЛЬ	3500,00
МАРТ	0
АПРЕЛЬ	200
МАЙ	0
ИЮНЬ	0
ИЮЛЬ	0
ВСЕГО:	-3300,00

ФОРВАРД	Евро	Доллар
АВГУСТ	-1 000 000	-1 172 500
СЕНТЯБРЬ	200 000	-234 500
ОКТАБРЬ	100 000	-117 250
НОЯБРЬ	475 000	-556 938
ДЕКАБРЬ	-2 000 000	2 345 000
ЯНВАРЬ	3 200 000	-3 752 000
ФЕВРАЛЬ	75 000	-87 938
МАРТ	12 500 000	-146 563
АПРЕЛЬ	0	0
МАЙ	0	0
ИЮНЬ	0	0
ИЮЛЬ	0	0
ВСЕГО:	1 175 000	-1 377 688

¹ Результаты подсчитаны только для части интервалов. Остальные рассчитаны в приложении «Вопросы».

² @ — принятое в англоязычной литературе сокращение предлога at. В данном контексте означает «по цене».

Формирование отчетов типа «Чувствительность позиции к изменению спот»

Дата определяет день, на который приходится отчет.

Время – время создания данного отчета. Рекомендуется получать отчеты минимум дважды в день: немедленно после исполнений и перед следующим днем. Поскольку на валютном межбанке исполнения могут проходить по токийскому и лондонскому/нью-йоркскому времени (они, как правило, совпадают), то внутридневные отчеты имеет смысл получать, по крайней мере, после каждого исполнения. Кроме того, в конце дня нужно просматривать позицию на завтра, т. к. для управления портфелем следующего дня необходимо учесть тету. С истечением времени меняются гамма, дельта и вега портфеля. Следовательно, перед закрытием дня следует принять меры к тому, чтобы портфель перешел на следующий день дельта-нейтральным.

Спот по переоценке – спот на момент переоценки. Резкое его изменение – повод для дополнительного промежуточного пересчета портфеля.

Шаг – интервал, на который отстоят друг от друга колонки. Он рассчитывается на базе волатильности: чем больше волатильность, тем больше отстоят соседние значения.

Дельта – показывает размер базового актива, подлежащий продаже/покупке, для превращения портфеля в безрисковый.

Гамма – показывает изменение дельты между соседними спотовыми значениями. Изменения могут происходить ввиду *прямой* и «булавочной» (pin risk) гаммы. Прямая связана с портфелем в целом, а «булавочная» – с опционами, истекающими за ночь. Гамму называют «булавочной», поскольку она меняется с 0 на 100 % в момент перехода цены исполнения. Например, «Колл 1М @ 1,1850» означает купленный колл или пут⁸⁹ номиналом 1 млн долл. с ценой исполнения 1,1850. При пересечении уровня 1,1850 дельта изменится на 1 млн долл., т. е. на весь номинал опциона, т. к. теперь он в деньгах. В данном примере 1 млн и есть «булавочная» гамма.

Предположим, мы знаем, что есть истечение на 1М с ценой истечения 1,1850, но не знаем, это колл или пут. Посмотрим, ошибемся ли мы, если предположим колл. Тогда в любой точке ниже 1,1850 его дельта равна 0, а над 1,1850 – она равна 100 %. Т. е. над 1,1850 вы можете продать 1М, а под 1,1850 дельта опциона 0 и не требует от вас действий.

Теперь рассмотрим ситуацию, если это пут. В любой точке ниже 1,1850 его дельта равна –100 %, а над 1,1850 она равна 0. Т. е. под 1,1850 вы можете купить 1М, но над 1,1850 дельта опциона 0, и вам придется этот 1М продать. Поскольку действия по хеджированию проводятся на протяжении жизни опциона, *в день истечения* опцион «при деньгах» (купленный вами) будет дельта 100 %, иными словами, весь хедж *уже* будет куплен. Но если за пять минут до истечения спот «дернется» выше 1,1850, хедж вам больше не будет нужен, и вы его продадите... все 100 %.

Отсюда и термин «булавочный» – конкретный уровень цены, где дельта вашего портфеля меняется дискретно.

Рассмотрим, как читать предлагаемую гамму. Мы видим, что в промежутке между 1,1800 и 1,1875 гамма меняется на 1 500 000 евро. При этом мы знаем, что при пересечении 1,1850 она меняется на 1 000 000 евро. Следовательно, «*прямая гамма*» (гамма, генерируемая портфелем, а не опционами, истекающими сегодня) – 500 000 евро (1 500 000 – 1 000 000).

⁸⁹ Как отмечалось ранее, в безрисковом портфеле (где опционы хеджируются активом или другими опционами), разница между коллами и путами стирается. Хотя это подробно рассматривалось в главе 17 «Динамическое хеджирование опционов», напомним принцип на следующем примере. Действие 1: если вы купили 1,1850 колл, на хедже вы продали дельта-эквивалент спота. Если вы купили 1,1850 пут, на хедже вы купили дельта-эквивалент спота. Действие 2: если спот идет вверх, то дельта колла увеличивается и, чтобы портфель оставался безрисковым, вам нужно допродать спот. При движении спота вверх дельта пута падает и, чтобы портфель оставался безрисковым, вам... тоже нужно допродать спот. Действие 3: в момент исполнения ваши действия также отличаются. колл или пут исполняются, только если они «при деньгах». Таким образом, в моменты введения и вывода опциона в(из) портфель(я), его «название» имеет значение. Но во время жизни опциона разница исчезает. Поэтому 80-дельтовый колл и 20-дельтовый пут (например, 1,2200 колл и 1,2200 пут) с одной ценой исполнения и датой истечения будут продаваться по одной волатильности.

Таким образом, разделение гаммы на прямую и «булавочную» важно для хеджирования и прогнозирования результатов.

Теперь рассмотрим, как гамма «описывает» профиль риска данного портфеля. При падении спота портфель теряет деньги, а при росте – зарабатывает. В терминах дилеров это означает: «короткая гамма внизу, длинная сверху». Такое происходит, когда позиция стоит в диапозонном форварде – продано много путов и куплено много коллов.

Тета – находится под текущей переоценкой спота. Если спот за ночь не двинется, позиция потеряет 200 долл. Очевидно, что рассматриваемый отчет создан в конце дня: ежедневные отчеты показывают тету равной нулю!

Если рассмотреть тету вкупе с гаммой, можно заметить, что: а) абсолютное значение негативной гаммы (внизу) больше позитивной; и б) на тете теряются деньги, что нелогично, т. к. если потери на гамме больше, чем заработки, значит, в портфеле больше проданных, чем купленных опционов. Логичнее, если бы нетто-продавец опционов зарабатывал на тете.

Такое происходит, когда уровень переоценки близок к цене исполнения *купленного* опциона, истекающего *завтра*. Локально его тета значительно больше теты проданной позиции. При этом он «не дает» достаточной гаммы, чтобы захеджировать проданные опционы.

Подсчет результатов (P/L) – рассмотрим два интервала: от 1,1725 до 1,1800 и от 1,1800 до 1,1875. В первом промежутке гамма возрастает от 0 до 500 000. Предположим, что средняя величина дельты по интервалу равна 250 000⁹⁰. Тогда, если завтра спот остановится на уровне 1,1800, вы будете ожидать следующий результат:

$250\,000 \times 0,0075 - 200 = 1\,675$ долл. (заметьте: от результата движения спот необходимо вычесть тету).

На интервале от 1,1800 до 1,1875 ситуация сложнее. Здесь есть прямая и «булавочная» гамма. По «булавочной» гамме вы зарабатываете $1\,000\,000 \times (1,1875 - 1,1850) = 2500$ долл. На прямой гамме вы зарабатываете $(1\,500\,000 - 1\,000\,000) \times (1,1875 - 1,1800)/2 = 1\,875$ долл. Т. е. в сумме на гамме зарабатываются 4375 долл. (2500 + 1 875). А общий результат с учетом теты 4175 долл. (4375 – 200). Итого, если спот двинется с 1,1725 до 1,1875 и на всем пути не будет проводиться хеджирования, позиция заработает 5850 долл. (1675 + 4175).

Приведенное выше объяснение предполагает, что волатильность и валютные ставки неизменны, следовательно, изменения портфеля зависят только от изменений спот. Но в реальности волатильность и валютные ставки меняются. Поэтому для контроля за вегой и ро в табл. показаны дополнительные параметры.

Формирование отчетов типа «Вега»

Вега – считается по месяцам и в целом по портфелю. Как правило, если кривая волатильности относительно плавная, то риск веги можно группировать по трем соседним месяцам (например, сумма августа, сентября, октября). Только во время кризисов кривая становится очень вогнутой, и предложенная группировка веги недостаточно точно отражает риски.

Рассмотрение каждого месяца в отдельности неудобно в повседневной практике. Чтобы понять, как работает вега, рассмотрим отчет на примере августа. В августе при падении волатильности на 1 % вы зарабатываете 3000 долл. Т. е. у вас короткая позиция в опционах с риском в 3000 долл., если уровень волатильности поднимется на 1 %.

Такую позицию называют позицией с короткой вегой, так как нетто у вас «продано 3000 веги». Обратите внимание: позиция в «бабочке» – продано-куплено-продано. Такая позиция

⁹⁰ Предположение о пропорциональном увеличении дельты упрощает объяснение, но оно неправильное: для каждого интервала любого портфеля динамика несколько иная. В среднем (при прямой гамме) точнее говорить, что прирост дельты и прибыли на первых 2/3 интервала равен приросту на последней 1/3 интервала.

выгодна, когда вы ожидаете, что спот будет бездействовать, и вы заработаете и на тете, и на веге. Средний участок хеджирует портфель от неожиданных изменений кривой.

Также интересна вега апреля–200. Очень часто информационная система интерполирует портфель по месяцам. Например, опцион с погашением через полтора месяца будет разбит в некой пропорции между первым и вторым месяцем. Иногда системы имеют неправильный алгоритм интерполяции. В результате появляются позиции даже в месяцах, где опционов нет (т. е. при полуторамесячном опционе система может показать вегу в трехмесячном сегменте). Возможно, в данном примере 200 является такой ошибкой системы.

Формирование отчетов типа «Форвард»

Форвард – логика таблицы такая же, как у Веги. Здесь хеджирование должно происходить посредством форварда, но удобнее пользоваться спотом. В табл. предполагается, что нет разницы в процентных ставках валют: количество евро умножается на текущий спот по всем месяцам. Если бы процентные ставки евро и доллара разнились, то форвардная прямая была бы не плоская (1,1725 для всех месяцев), а кривая. Тогда количество евро в каждом месяце умножалось бы на соответствующий данному месяцу и отличный от других форвардный курс.

В отличие от гаммы, где неважно, находится ли в позиции колл или пут, для форвардной позиции это существенно, т. к. имеет значение, покупается или продается для хеджа спот. В реальной жизни это влечет за собой то, что в валютных парах, где присутствует валюта с большой процентной ставкой, трейдеры предпочитают покупать коллы на валюту с меньшей ставкой (тогда на хедже продается валюта с меньшей ставкой и покупается валюта с большей ставкой). В результате позиция получает прибыль за фондирование.

Психологически, конечно, легче видеть в отчете по фондированию прибыль, чем потери. Теоретически же дополнительный доход по фондированию должен компенсироваться более высокой ценой колл-опционов. Но поскольку есть некие неточности во всех моделях, трейдеры предполагают, что модели не полностью компенсируют преимущества фондирования ценой опционов. Это инстинктивно побуждает их компенсировать свое опасение взиманием за коллы дополнительной премии в волатильности.

Итак, посмотрев на разбивку по месяцам, вы видите, что для примерного балансирования позиции нужно купить 2 000 000 евро в декабре и продать 2 000 000 евро в январе.

Для определения риска ро и для определения веги важно помнить, что, когда спот движается, позиции веги и форвардов тоже меняются. Это происходит из-за того, что какие-то опционы «входят в деньги», а другие «выходят из денег». Поэтому в день большого движения базового актива трейдеры часто «пробивают» лимиты по веге, даже не торгуя опционами. Хуже всего, что если контрольные лимиты веги осуществляются по месяцам, то при движении спота происходит перебалансировка внутри месяца, и трейдер выходит одновременно как за кумулятивный лимит веги, так и за месячный. Это веский довод группировать веги по триместрам.

2. Хеджирование безрискового портфеля

Как захеджировать безрисковый портфель с максимальной прибылью? Если следовать теории, то при изменении дельты следует приводить дельту к размеру, гарантирующему, что на небольших изменениях спота стоимость портфеля не изменяется. Поскольку дельта меняется с изменением спота, волатильности, форвардов и времени до истечения, можно представить тысячи сделок, которые потребуются для претворения теории в практику. В процессе подобного хеджирования расходы на оформление сделок будут колоссальными, а доходы – минимальными. Таким образом, вопрос получения прибыли от операций перехеджирования также оказывается вопросом искусства, а не науки.

Табл. 22.2
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ТИПА
«ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ СПОТ»

Валюта: евро/доллар

ДАТА: 29.09.2015

ВРЕМЯ: после Нью-Йорка

Спот по переоценке: 1,1725

Шаг: 0,0075

СПОТ	1,1500	1,1575	1,1650	1,1725	1,1800	1,1875	1,1950
ДЕЛЬТА	-2 000 000	-1 500 000	-1 000 000	0	500 000	2 000 000	1 000 000
ГАММА	-500 000	-500 000	-1 000 000		500 000	1 500 000	-1 000 000

↓
пут - 3,5M @ 1,1900

↓
Колл 1M @ 1,1850

Как управлять короткой и длинной гаммой?

Ответ на этот вопрос невозможен без ваших ожиданий по рынку. Для формирования прогноза рынка трейдеры используют технический анализ: графики цен базового актива анализируются на уровни сопротивления и поддержки⁹¹, отношения к средней тенденции и прочее. Сам процесс технического анализа также является искусством. Поэтому без искусного прогнозирования поведения спот невозможно искусное управление дельтой.

Итак, перед вами уже рассмотренная выше позиция. Предположим, трейдер ожидает, что спот будет находиться в некоем интервале, где уровень поддержки близок, и поэтому вероятно, что спот будет двигаться вверх⁹².

При движении вниз рассматриваемая позиция потеряет деньги, а вверх – заработает. Это предполагает некий «бычий» взгляд на рынок. Кроме того, вега негативная, т. е. в случае падения волатильности книга заработает. Поскольку волатильности падают, когда спот возвращается в старый диапазон цен, можно предположить, как была создана позиция. Скорее всего, спот недавно упал до уровня поддержки, и трейдер продал много путов⁹³. Отсюда «внизу» появились одновременно и короткая гамма, и короткая вега.

Посмотрим, путы какой дельты продал трейдер. Гамма остается постоянной (500 000 на интервал), значит, проданы средние долгосрочные путы: их гамма ведет себя очень плавно. Если бы были проданы краткосрочные путы *otm* («без денег»), то при движении спота вниз гамма бы возрастала резко, т. к. гамма краткосрочных опционов резко меняется при приближении к уровню *atm*.

⁹¹ Уровень сопротивления – это некий уровень цен, который, исходя из истории данного актива, трудно будет «пробить» на пути вверх. Уровень поддержки – аналогичная концепция уровня на пути вниз.

⁹² См. предыдущий параграф.

⁹³ Когда спот упирается в поддержку, смайл – премия путов в волатильностях над *atm* («при своих») – растет. Аналогично растет премия коллов, когда спот растет и упирается в сопротивление. Это происходит потому, что перед техническими уровнями рынок нервничает: если они «пробиты», волатильность возрастет, пока цена «не найдет» новый диапазон.

Табл. 22.3

**ПРИМЕР РУЧНОГО РАСЧЕТА НЕДОСТАЮЩИХ ДАННЫХ
В ОТЧЕТАХ РИСКА МАРКЕТМЕЙКЕРОВ**

СПОТ	1,1500	1,1575	1,1650	1,1725	1,1800	1,1875	1,1950
ДЕЛЬТА	-2 000 000	-1 500 000	-1 000 000	0	500 000	2 000 000	1 000 000
ГАММА	-500 000	-500 000	-1 000 000		500 000	1 500 000	-1 000 000
РЕЗУЛЬТАТ			-3950	-200	1675	5850	

↓ колл 1М @ 1,1850
 ↓ пут - 3,5М @ 1,1900

Дельта/вега (изменение дельты в зависимости от изменения веги)

Понимание «содержимого» книги важно, т. к. оно позволяет предсказывать поведение гаммы в зависимости от изменения волатильностей. Например, вы продали пут на евро. Спот идет вверх, и происходит ожидаемое снижение волатильности. Тогда негативная дельта упадет, и вы сможете продать меньше евро. Опишем этот механизм: при падении волатильности падает дельта опциона *отм*⁹⁴. Например, если дельта проданных путов падает, то вам нужно продать меньше евро на хедже, чем когда волатильность была выше. Т. е. вы становитесь «короче» евро, и вам нужно откупить часть проданного евро. В данном случае проданы *долгосрочные* путы. Поэтому изменение дельты из-за изменения волатильностей будет незначительным. Если бы были проданы короткие путы, вы ожидали бы большего изменения дельты⁹⁵.

Итак, мы установили, что падение волатильности, ожидаемое в случае роста курса евро, существенно не изменит прогноз дельты в нашем примере. Теперь при разработке стратегии хеджирования для роста евро (а затем для его падения) мы можем исходить только из «чувствительности позиции к изменению спот», не задумываясь о *дельта/веге* (изменении дельты из-за изменения волатильностей).

Хеджирование «длинной гаммы»

Первый вопрос: какое движение спот нам нужно, чтобы «оплатить» тету (амортизацию премии)? Второй вопрос: какую часть дельты нужно продать, чтобы как минимум не потерять деньги из-за теты («отбить» тету)?

Ответы проще всего найти с помощью несложной прикидки: 200 долл. будут «отработаны» спотом при движении, например, 100 000 на 20 пипсов (0,0020). Т. е. точка окупаемости $1,1725 + 0,0020 = 1,1745$ ⁹⁶. Если вы продадите 200 000 евро по 1,1733, вы гарантированы от потерь на тете. Такой подсчет не точен, но вряд ли имеет смысл уточнять все до копейки, когда говоришь об «искусстве»!

А что делать, если тета «отбивается» на расстоянии почти одного интервала (0,0075)? Такое происходит, когда куплены краткосрочные опционы и проданы месячные: у обоих «сильная» гамма и тета, но у краткосрочных они немного больше. Поэтому дельта набирается очень медленно, и чтобы «отбить» тету, нужно большое движение. Но большие движения случаются редко, и спот, как правило, движется в узком диапазоне, даже не достигая первых интервалов.

⁹⁴ Помните об упрощенном определении дельты: шанс, что опцион будет исполнен «при деньгах». Чем больше волатильность – тем больше шанс, и наоборот. Т. е. при снижении волатильности дельта путов «без денег» падает.

⁹⁵ Следует помнить, что изменение дельты из-за изменения волатильности значительно меньше, чем из-за изменения спота.

⁹⁶ Предложена упрощенная логика: как правило, тета отнимает около половины первого интервала; здесь же она «отбивается» после первых десяти базисных пунктов.

Поэтому трейдер с «длинной гаммой» всегда стоит перед дилеммой: если продать всю дельту, чтобы покрыть тету, и спот пойдет далеко, то не заработаешь. Но если продать часть дельты и спот вернется к центру интервала, то потеряешь. В конечном итоге приходят к некой пропорции продажи дельты: 50–70 %.

Рассмотренный вариант («длинной гаммы» и «короткой веги») облегчает участь трейдера, если спот остается в узком диапазоне: даже если он не упустит возможности хеджироваться, и рынок останется в узком диапазоне, потери на тете компенсируются выигрышем на падении волатильностей. Поэтому пропорция продажи дельты может быть 50 %: то, что будет потеряно на дельте, будет заработано на веге, но если спот пойдет вверх – останется больше возможностей заработать на недопроданной дельте.

Если же позиция «длинная гамма» и «длинная вега» (ориентированная на резкое движение спот и прогноз роста волатильностей), то продажа дельты для хеджирования теты может быть 80 %: если спот останется в узком интервале, потери на тете усугубятся потерями на волатильностях. Поэтому с тетой следует быть консервативным.

Хеджирование истечения опционов

Посмотрим, что произойдет, если спот выйдет далеко за первый интервал и достигнет истечений (страйков опционов, истекающих *сегодня*⁹⁷). Предположим, спот только что пересек 1,1850. К этому моменту вы продали 1 млн евро.

Это значит, что под 1,1850 вам нечего делать – дельта уже захеджирована, а над 1,1850 вы можете продать еще 1 млн евро. Т. е. истечения дают скачкообразное приращение дельты.

Как быть с проданной дельтой, если цена актива начинает падать?

Путем хеджирования вы приводите портфель в состояние безрискового, т. е. при продолжении роста вы продолжаете продавать дельту. При падении вы можете купить обратно проданное выше.

В нашем примере: вначале спот был на уровне 1,1725 и дельта равна 0. Затем спот поднялся до 1,1745, и вы продали 100 000 евро. Если теперь он опустится к 1,1725, вы окажетесь «коротки» на 100 000 евро. Чтобы позиция была приведена к безрисковой, вам нужно купить эти 200 000 обратно по 1,1725.

Хеджируя, вы продали 100 000 евро по 1,1745 и откупили их обратно по 1,1725. В процессе вы заработали $(1,1745 - 1,1725) \times 100\,000 = 200$ долл., иными словами, «откупили» тету.

Хеджирование «короткой гаммы»

«Короткая гамма»: при движении актива вверх вы должны покупать, а при движении вниз – продавать. Поскольку это обратное от секрета прибыльности «купить дешево, продать дорого», вы заработаете (на тете), если рынок двигаться не будет. В таком случае вам не нужно будет приводить вашу позицию к дельта-нейтральной, покупая сверху рынка и продавая внизу.

Предположим, спот упал до 1,1650. Теперь ваша позиция «удлинилась» на 1 млн евро. Если вы продадите 500 тыс., чтобы избежать потерь при дальнейшем падении евро, а спот поднимется обратно к 1,1725, вы потеряете 3750 долл.

Чтобы не стать жертвой внутридневной волатильности, многие трейдеры предпочитают хеджировать или один раз в день (на закрытии), или после прорыва существенных техниче-

⁹⁷ «Сегодня» для трейдера валютных опционов наступает после 10:00 по нью-йоркскому времени предыдущего дня и заканчивается в 10:00 по нью-йоркскому времени в день истечения опциона. Если обобщить это для рынка в целом, «день» измеряется от предыдущего истечения до следующего. В валютных опционах каждодневные истечения происходят в 10:00 по нью-йоркскому времени и в 15:00 часов по Токио. Поэтому для трейдера, торгующего опционами с истечением только по токийскому времени, «сегодня» будет иным, чем для торгующего опционами, истекающими и по токийскому, и по нью-йоркскому времени (или только по нью-йоркскому).

ских уровней (поддержки/сопротивления). В последнем случае продаются количества, превышающие текущую дельту (например, 1,5 млн евро вместо 1 млн), т. к. считается, что прорыв поддержки приведет к значительному падению.

Итак, в позиции «длинной гаммы» ваша основная забота – «отбить» тету, а в случае «короткой гаммы» – не потерять деньги на хеджировании.

Вопросы

1) Заполните горизонталь «Результат», исходя из предположения прямой интерполяции результатов.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ СПОТ							
Валюта: евро/доллар							
ДАТА: 29.09.2015				Спот по переоценке: 1,1725			
ВРЕМЯ: после Нью-Йорка				Шаг: 0,0075			
СПОТ	1,1500	1,1575	1,1650	1,1725	1,1800	1,1875	1,1950
ДЕЛЬТА	-2 000 000	-1 500 000	-1 000 000	0	500 000	2 000 000	1 000 000
ГАММА	-500 000	-500 000	-1 000 000		500 000	1 500 000	-1 000 000
РЕЗУЛЬТАТ			-3950	-200	1675		
						↓	↓
						колл 1М @ 1,1850	пут – 3,5М @ 1,1900
ВЕГА				ФОРВАРД			
				ЕВРО		Доллар	
АВГУСТ	-3000,00			АВГУСТ	-1 000 000		
СЕНТЯБРЬ	2000,00			СЕНТЯБРЬ	200 000		
ОКТАБРЬ	1000,00			ОКТАБРЬ	100 000		
НОЯБРЬ	-2500,00			НОЯБРЬ	475 000		
ДЕКАБРЬ	-500			ДЕКАБРЬ	-2 000 000		
ЯНВАРЬ	-4000,00			ЯНВАРЬ	3 200 000		
ФЕВРАЛЬ	3500,00			ФЕВРАЛЬ	75 000		
МАРТ	0			МАРТ	125 000		
АПРЕЛЬ	200			АПРЕЛЬ	0		
МАЙ	0			МАЙ	0		
ИЮНЬ	0			ИЮНЬ	0		
ИЮЛЬ	0			ИЮЛЬ	0		
ВСЕГО:	-3300,00			ВСЕГО:	1 175 000		

2) Если исходить не из прямой интерполяции приращения гаммы, то где находится среднее значение прибыли интервала 1,1725–1,1800?

3) Как изменится результат в точке 1,1650, если волатильность августа повысится на 0,3, а волатильность сентября – на 0,1?

Ответы

1) *Расчеты по интервалам:*

1,1650–1,1575: средняя дельта 1,25 млн евро $1\,250\,000 \times 0,0075 = 9375$; поскольку эти потери суммируются с результатом предыдущего интервала, то результат –13 325.

1,1575–1,1500: средняя дельта 1,75 млн евро $1\,750\,000 \times 0,0075 = 13\,125$; поскольку эти потери суммируются с результатом предыдущего интервала, то результат –26 450.

1,1875–1,1900: вопрос сложнее, так как есть «булавочный» риск – завтра истечение проданного пута с ценой исполнения 1,1900 и номиналом 3,5 млн евро. Рассчитаем прямую гамму: 2,5 млн евро ($2 - 3,5 + x = 1$). Тогда средняя дельта 3,25 ($2 + 2,5 \div 2$) млн евро. Если бы не было «булавочной» гаммы, результат составил бы $3\,250\,000 \times 0,0075 = 24\,375$. На «булавочной» гамме позиция потеряет $3\,500\,000 \times (1,1950 - 1,1900) = 17\,500$. Т. е. результат позиции ($24\,375 - 17\,500 + 5850$).

Даже если бы в этом интервале была прямая негативная гамма, позиция продолжала бы зарабатывать, поскольку в целом вы владели бы дорожающим активом, хотя и в уменьшающемся количестве. Кстати, в случае только прямой гаммы результат был бы равен 17 100 долл. (попробуйте просчитать).

СПОТ	1,1500	1,1575	1,1650	1,1725	1,1800	1,1875	1,1950
ДЕЛЬТА	-2 000 000	-1 500 000	-1 000 000	0	500 000	2 000 000	1 000 000
ГАММА	-500 000	-500 000	-1 000 000		500 000	1 500 000	-1 000 000
РЕЗУЛЬТАТ	-26 450	-13 325	-3950	-200	1675	5850	12 725

2) Линейная интерполяция дельты возрастает на 100 000 евро каждые 15 пипсов, и среднее значение прибыли находится в середине интервала – 1,1752. На самом деле из-за гаммы дельта портфеля возрастает не линейно, следовательно, и прибыль растет не прямолинейно. Упрощенно можно представить, что 50 % прибыли будет заработано на последней трети интервала, то же относится к наращиванию позиции. Иными словами, до 1,1775 позиция вырастет на 250 000. Такое упрощение точнее прямолинейной интерполяции, но оно не является универсальным и относится только к «прямой» гамме.

3) При росте волатильности августа на 3 % портфель теряет 900 долл. ($3000 \times 0,3$), а при росте волатильности сентября на 1 % портфель увеличивается на 200 долл. ($2000 \times 0,1$). Таким образом, изменение волатильности повлечет за собой уменьшение результата на 700 долл., т. е. общий убыток позиции составит $-3950 - 700 = -4650$.

Часть V

Хеджирование – снижение рыночных рисков для производителей, потребителей и инвесторов в базовые активы

«Хеджирование» (от англ. *hedging*) означает «огораживание». Иными словами, это процесс «огораживания» от финансовых рисков.

«Сельское» происхождение этого термина объясняется тем, что в современной истории первыми крупномасштабными пользователями хеджирования стали американские фермеры. Они использовали его для страхования в начале посевного сезона от перепадов цен на зерновые после сбора урожая.

Страхование – ближайший смысловой эквивалент слова «хеджирование». Оно служит покупателям средством защиты от неблагоприятных обстоятельств. Чтобы определить цену на данный вид страховки, страховая компания анализирует статистику прошлого поведения и прогнозы на будущее в этой области. Чем менее вероятным является возникновение данной проблемы, тем меньше цена страхового полиса. Она изменяется также в зависимости от соотношения спроса и предложения на данный продукт и от репутации продающего. То есть цену определяют как факторы, связанные с сутью продукта, так и рыночные факторы.

Разные аспекты хеджирования рассматривались на протяжении всей книги. Для ознакомления с использованием в хеджировании фьючерсов, форвардов и свопов следует вернуться к главе 8. Стратегиям, используемым в хеджировании, посвящены главы 5 и 6. Рыночные факторы и специфические свойства опционов рассматриваются в главах 11–13, 16, 18. Экзотические опционы – в главах 19 и 20.

23. Базовые принципы хеджирования опционами

Опционы и другие деривативы предоставляют уникальные возможности по ограничению влияния колебаний рыночных цен на деятельность производителей, потребителей и инвесторов в базовые активы. Как и в других жизненных ситуациях, стоимость хеджирования адекватна ценности услуги. Так же, как никто не продаст дешево страховку жизни человеку в возрасте 120 лет, так и не продадут дешево хедж, когда ситуация на рынке критическая. Но так же, как люди в возрасте 20 лет не покупают полис страхования жизни ввиду относительной дороговизны и не очевидной потребности, так и пользователи не любят платить за хедж в спокойной рыночной ситуации, рассматривая его как дополнительные потери.

Хеджи не дешевы, но обеспечивают стабильность бизнеса. Только наученные горьким опытом предприятия используют их.

1. Базовые концепции хеджирования

1. Цели хеджирования

Прежде чем начать обсуждение инструментов и стратегий хеджирования, следует остановиться на *двух его типах: хеджирование от возможных потерь и хеджирование от потерь в случае «катастрофического сценария».*

Сложно придумать лучшую демонстрацию разницы между ними, чем предлагаемая беседа портфельного менеджера (П. М.) и специалиста по опционам (С. О.), в ходе которой они выдвигают типичные аргументы.

П. М. В октябре 1997 г., как раз перед азиатским кризисом, я пробовал захеджировать портфель акций «Газпрома» на случай «катастрофического сценария». Акции стоили \$1,90, а атм-пут на год – 19 % цены. Конечно, я ничего не купил из-за дороговизны и потерял веру в полезность использования опционов для подобных целей.

С. О. Но в сентябре 1998 г., после дефолта в России, акции «Газпрома» упали до уровня 10 центов, т. е. почти на 90 % по сравнению с ценой октября 1997 г.! Вы бы сторичей окупили стоимость хеджа. И потом, что вы понимаете под термином «катастрофический сценарий»?

10 %-ную или 30 %-ную коррекцию, сценарий сентября 2001 г. или дефолт в России?

П. М. Дефолт в России.

С. О. Россия объявляла дефолт всего лишь два раза за свою историю. Наверное, статистически неоправданно хеджироваться от такого риска. Даже в Аргентине, которая объявляет дефолт по два раза в столетие, хеджирование дефолта не окупится. Может быть, лучше подумать о хеджировании не системного дефолта, а ситуаций, подобных тем, что возникли в сентябре 2001 или в октябре 1987 г. В обоих случаях рынок акций США в течение одного дня упал на несколько процентов. Это вызвало цепную реакцию роста негативных эмоций и дальнейшего падения цен на всех рынках акций в мире. И такой размер падения постиг даже США, где рынок ликвидный и ликвидность снижает эффект паники, поскольку инвесторы не ломаются одновременно в одну дверь в той же степени, как это происходит на развивающихся рынках. И, кроме того, в США крупные падения рынка случаются раз в несколько лет, а в странах с развивающейся экономикой это происходит гораздо чаще, поэтому имеет смысл рассматривать «катастрофический сценарий» в размере 30 %-ной, а не 90 %-ной коррекции!

Приведенное обсуждение показывает, что даже опытные менеджеры, разрабатывая стратегию хеджирования, не ставят перед собой количественных целей и используют очень ограниченный арсенал возможностей, предлагаемых опционами. Читатель, наверное, согласится с тем, что:

- от катастрофического сценария 90 %-ного падения можно захеджироваться покупкой долгосрочных опционов с низкой дельтой;
- от катастрофического сценария 30 %-ного падения лучше хеджироваться среднесрочными спредам;
- от ожидаемых в течение короткого срока падений защищают краткосрочные «дешевые» опционы, но если использовать эту стратегию достаточно часто, то и она становится очень дорогой.

В конечном итоге ваша стратегия будет во многом зависеть от объема средств, которые вы готовы затратить: в одной части уравнения будет желаемая цель, а в другой – необходимые расходы, причем параметры уравнения индивидуальны для конкретного базового актива. Все сказанное выше отражает дилеммы хеджирования и будет полезно даже инвесторам, уже знакомым с опционами. Мы еще вернемся к обсуждению хеджирования

«катастрофического сценария» в последней части этой главы, а сейчас по порядку рассмотрим вопросы, возникающие перед инвесторами на разных стадиях готовности к процессу хеджирования.

2. Начальные шаги в разработке программы хеджирования

Хеджирующий отличается от спекулянта тем, что *не* готов принимать на себя риск. Приоритетом хеджера является снижение рисков. При этом хеджирование не является обязательным: некоторые корпорации не только не хеджируют риски, но даже спекулируют на рынках. Другие рассматривают любой рыночный риск как опасность и механически хеджируют его. Есть и такие, кто никогда не хеджируется и относится к непредвиденным прибылям и убыткам как к «проявлению божественной воли».

Например, многие управляющие инвестиционными фондами рассматривают валютный риск, связанный с зарубежными инвестициями, как неотъемлемую составляющую решения инвестировать за рубежом. Другие стремятся отделять валютные риски от рисков движения местных рынков акций и хеджировать их.

При принятии решения о хеджировании определяются его цели. Например, защита запланированных в бюджете показателей (цены нефти, процентных выплат по долгам, валютных курсов и т. д.), страхование «катастрофических сценариев» или (в случае инвесторов) отделение первичных рисков от сопутствующих.

После выбора цели переходят к рассмотрению основных инструментов хеджирования. Как правило, это использование форвардов или опционов либо их комбинаций. При использовании форвардов (фьючерсов) рыночный риск полностью блокируется, но исключается возможность получения потенциальной прибыли в случаях, когда цена актива движется в направлении хеджера. Например, если через три месяца корпорация должна закупить топливную нефть, финансовый директор может решить купить трехмесячный форвард на нефть, зафиксировав сегодня цену поставки в будущем. Но он может и предпочесть опционы.

3. Сравнение эффективности опционов со сделками спот и форвард/фьючерс

Опционы, обращающиеся на биржевых и межбанковских рынках, предоставляют покупателю право (но не становятся обязательством) на исполнение заказа в оговоренный срок по оговоренной цене. Продавец же всегда обязан выполнить договор по требованию покупателя.

В случае колла продавец принимает обязательство на продажу данного актива по требованию покупателя. А при продаже пута продавец принимает обязательство на покупку данного актива по требованию покупателя по цене исполнения пута.

Использование коллов

У вас есть 2000 руб., и вы хотите стать владельцем акций АБВ, стоящих 100 руб. за акцию. Потратив 2000 руб., вы приобретаете 20 акций.

Допустим, на рынке котируются одномесячные опционы (колл) на акцию АБВ.

Право на покупку через месяц одной акции АБВ по цене 100 руб. стоит 10 руб. На 2000 руб. вы можете купить 200 коллов – прав на покупку.

Пример 1

Предположим, через месяц цена АБВ достигла 200 руб. за акцию. В день исполнения контракта вы предъявите продавцу опционы, и он должен будет продать вам акции по 100 руб.

Сравним экономические результаты двух стратегий:

	А	Б
Начальный капитал (руб.)	2000	2000
Куплено	20 акций	200 коллов (прав на покупку акций АБВ по цене 100 руб. за акцию)
Цена через месяц	200 руб. за акцию	
Стоимость позиции	4000 (20×200)	20000 $200 \times (200 - 100)$
Прибыль	2000 ($4000 - 2000$)	18 000 ($20\,000 - 2000$)

Этот пример демонстрирует одно из основных преимуществ опционов – большой эффект по сравнению с затратами, если прогноз оказывается правильным.

Пример 2

Предположим, через месяц цена АБВ упала до 80 руб. за акцию. В день исполнения контракта вы не предъявите продавцу ваши опционы: у вас есть право, а не обязательство покупки! Вам не выгодно покупать акции по 100 руб. (посредством исполнения опционов), и вы просто откажетесь от их предъявления.

Сравним экономические результаты двух стратегий:

	А	Б
Начальный капитал (руб.)	2000	2000
Куплено	20 акций	200 коллов (прав на покупку акций АБВ по цене 100 руб. за акцию)
Цена через месяц	80 руб. за акцию	
Стоимость позиции	1600 (20 × 80)	0 отказ от исполнения
Потери	400 (2000 – 1600)	2000 (0 – 2000)

Этот пример демонстрирует один из ключевых пороков опционов: они имеют конечный срок годности, т. е. перестают существовать в день истечения. Позиция в варианте «А» сохранила остаточную стоимость, а в варианте «Б» все деньги потеряны, потому что срок действия опционов истек.

Пример 3

Предположим, через месяц цена АБВ достигла 110 руб. за акцию. В день исполнения контракта вы предъявите продавцу опционы, так как текущая цена на рынке выше цены исполнения опциона (100 руб. за акцию).

Сравним результаты двух стратегий:

	А	Б
Начальный капитал (руб.)	2000	2000
Куплено	20 акций	200 коллов
Цена через месяц	110 рублей за акцию	
Стоимость позиции	2200 (20 × 110)	2000 200 × (110 – 100)
Прибыль	200 (2200 – 2000)	0 (2000 – 2000)

Этот пример демонстрирует: колл становится прибыльным выше цены исполнения опциона плюс премия за опцион. Если страйк 100 руб., а уплаченная цена опциона 10 руб. (200 коллов куплено за 2000 руб.), то точка окупаемости – 110 руб. (100 + 10), и чем выше цена АБВ, тем больше прибыль.

Использование путов

Каждый изучающий опционы должен преодолеть четыре уровня сложности понимания концепции опционов. Простейшим является покупка коллов (похожа на покупку акций). Более сложной является покупка путов (похожа на продажу акций). Еще более сложной является идея продажи коллов (похожа на продажу акций). И наконец, самой сложной для усвоения является идея продажи путов (похожа на покупку акций).

Предположим, через месяц нефтедобывающая компания должна продать 100 баррелей нефти. Сегодняшняя цена барреля нефти с поставкой через месяц – 70 долл.

На рынке котируются опционы (пут) на нефть; месячный пут на продажу барреля нефти по цене 70 стоит 3 долл.

Пример 4

Через месяц нефть стоит 60 долл. за баррель.

Сравним экономические результаты двух стратегий:

В этом примере предполагается, что вы воспользуетесь своим путем – правом продажи нефти по 70 долл. за баррель в то время, когда нефть стоит 60 долл. Вы это сделаете потому, что вам выгоднее продать продавцу пута нефть по 70, предъявив ваше право (опцион), чем продать ее на рынке за 60.

	А	Б
Начальные действия	Продано 100 бр. по 70 долл. за бр.	Куплено 100 опционов на продажу нефти по 70 долл. за бр.
Итого получено (затрачено)	7000 долл.	– 300 долл.
Прибыль	1000 долл. $100 \times (70 - 60)$	700 долл. $100 \times (70 - 60) - 300$

В отличие от примера с коллами, ваша цель здесь не получение дополнительной прибыли, а максимальная защита от убытков. Поэтому вы покупаете опционы не на всю сумму выручки (7000 долл.), а на гораздо меньшую сумму. Как видим, опцион хеджировал хуже, ввиду затрат на премию. Это показывает, что при движении актива в направлении хеджирующего опциона продажа непосредственно актива всегда дает лучший результат, чем использование опционов.

Пример 5

Через месяц нефть стоит 80 долл. за баррель.

Сравним экономические результаты двух стратегий:

Этот пример отличается от предыдущего тем, что цена нефти поднялась. Поскольку обладание путем не обязывает вас продавать по 70, вы реализуете ее по 80. При этом вы зарабатываете на 1000 долл. больше, при затратах на покупку опционов в 300 долл. Примеры 4 и 5 демонстрируют тот факт, что опционы оставляют владельцам возможность дополнительного заработка, при этом ограничивая потери.

	А	Б
Начальные действия	Продано 100 бр. по 70 долл. за бр.	Куплено 100 опционов на продажу нефти по 70 долл. за бр.
Итого получено (затрачено)	7000 долл.	– 300 долл.
Убыток/Прибыль	1000 долл. $100 \times (70 - 80)$	700 долл. $100 \times (80 - 70) - 300$

4. Хеджирование с использованием опционов

Простейшие способы

1. Вы **покупаете колл**, чтобы захеджироваться от **роста** цены актива, т. е. ваши цели при покупке форварда на нефть и покупке коллов на нефть одинаковы: не потерять на росте рынка.

- Производитель никогда не купит колл! Ведь его цель – захеджироваться от рисков падения цен. Но потребитель (например, авиакомпания) будет покупать коллы, чтобы снизить риск роста цен.

2. Вы **покупаете пут**, чтобы захеджироваться от **падения** цены актива, т. е. ваши цели при *продаже* форварда на нефть и *покупке* пута на нефть одинаковы: не потерять при падении рынка. В данном случае покупателем путов будет производитель, поскольку падение цен снижает его доходы.

- Потребитель же никогда не купит пут: если цена на нефть пойдет вниз, он получит экономию на расходах на топливо.

Более слабой формой хеджирования является продажа опционов. Премия от продажи больше способствует увеличению доходов, чем существенному снижению рисков.

3. Вы **продаете колл**, владея активом (производитель), как правило, по цене выше текущей форвардной цены актива. Например, если нефть с трехмесячной поставкой стоит 70 долл., вы продадите 75 колл. В случае если цена на рынке не достигает 75 – цены исполнения, по которой вы обязались продать актив, покупатель опциона не захочет реализовывать свое право: на рынке он сможет купить нефть дешевле. В этом случае вы получите дополнительную прибыль, равную премии, полученной вами за опцион.

4. Вы **продаете пут**, не владея активом (потребитель), как правило, по цене ниже текущей форвардной цены актива. Например, если нефть с трехмесячной поставкой стоит 70 долл., вы продадите 67 пут. В случае если цена на рынке не упадет до 67 – цены исполнения, по которой вы обязались купить актив, покупатель опциона не захочет реализовывать свое право: на рынке он сможет продать нефть дороже. В этом случае вы получите дополнительную прибыль, равную премии, уплаченной вам за опцион.

Хеджирование с помощью нескольких опционов (опционных стратегий)

Опционы ценны своими возможностями комбинаций, которые позволяют подстроить гибкую стратегию хеджирования под прогнозы хеджирующего.

Пример 6⁹⁸

Вы предполагаете, что в течение следующего месяца цена нефти будет колебаться в пределах 70–72 долл. за баррель. В конце месяца вы запланировали продать 1000 баррелей нефти. Сегодня вы могли бы зафиксировать цену продажи на уровне 71 долл. за баррель (посредством форварда), но вы думаете, что цена будет ближе к 72, чем к 70, и не хотели бы терять возможность дополнительной прибыли.

Руководствуясь этим сценарием поведения цен, вы подстраиваете под него стратегию хеджирования, сводя к минимуму потери в случае неправильного прогноза. Реализация этой стратегии будет состоять из одновременной продажи колла со страйком 72 (цена, по которой вы будете обязаны продать) и покупкой пута со страйком 70 (цена, по которой вы будете иметь право продать).

⁹⁸ Для простоты изложения в основу примера заложен опцион европейского стиля. В реальности нефть хеджируется в основном опционами азиатского стиля.

Предположим, за продажу колла вы выручаете 1 долл., а за покупку пута вы платите 1 долл. Вся стратегия вам не стоит ничего! Если в конце периода нефть стоит:

- больше 72 долл. за баррель, покупатель проданного вами опциона попросит вас продать нефть по 72 долл. (предъявит опцион к исполнению), т. е. лучше, чем вы могли продать изначально;
- меньше 70 долл. за баррель, вы продадите нефть по 70 долл. (предъявив пут его продавцу), потеряв на неправильном прогнозе;
- меньше 72 долл. за баррель, но больше 70 долл., опционы окажутся неисполненными, а вы продадите нефть по цене на тот момент.

5. Заключительные шаги

Итак, опционы и их комбинации (стратегии) можно подстраивать под рыночные прогнозы хеджеров, придавая хеджированию гибкость. Например, можно хеджировать только самый «катастрофический» вариант: при цене 70 долл. за баррель нефтяная корпорация может захеджироваться от падения цен на нефть ниже 60 долл. за баррель, купив пут с ценой исполнения 60 долл. При этом у нее останется риск понести большие убытки, но сохраняется возможность получения значительной прибыли, если цена нефти повысится.

Гибкость инструментов хеджирования позволяет корпорациям или инвесторам подстраивать их под свой «аппетит» на риск. Одним из основных критериев готовности к риску является планируемый в бюджете размер маржи прибыли. Если уровень операционной прибыли корпорации низкий, хеджирование должно быть максимально консервативным, т. к. даже небольшие колебания рынков могут вести к убыточности. Этот принцип полезно использовать оптовикам, чей доход составляет небольшую надбавку над затратами, и производителям в высококонкурентных отраслях, где цены снижены до предела.

Как только концепция и инструменты хеджирования определены, процедура должна становиться механической: риск определен и должен быть захеджирован по утвержденному алгоритму (например, 60 % продукции хеджируется, из них половина – форвардами). Тогда хеджирование становится абсолютно независимым от рыночных прогнозов исполнителя. На практике полностью их избежать невозможно, т. к. большинство исполняющих программу хеджирования «творчески» манипулируют сроками, структурами или уровнями цен.

Следует отметить, что для консервативного хеджера оптимальной стратегией является хеджировать риск при помощи форварда. Но результаты консервативных опционных стратегий обычно не намного отстают от форвардов, хотя значительно улучшают показатели при «катастрофическом» варианте.

Таким образом, разработка и утверждение программы хеджирования проходит несколько стадий. На первой компания решает, собирается ли она защищать от рыночных колебаний свою продукцию, доходы/расходы или цены на потребляемое сырье. Принципиально решив начать программу хеджирования, финансовый департамент (казначейство) должен сделать выбор между хеджированием посредством форвардов и опционов. Если за основу принимаются опционы, требуется определить параметры риска, приемлемые для корпорации, и забюджетировать стоимость хеджирования (премии опционов). После этого необходимо выбрать конкретные стратегии (комбинации опционов), соответствующие параметрам риска и выделенным на хеджирование ресурсам.

Опыт показывает, что наиболее успешными программами хеджирования являются «механические», когда исполнение не зависит от прогнозов поведения рынка и личной склонности к риску директора казначейства. Как ни парадоксально, но приходится выбирать между зафиксированными в бюджете плановыми уровнями продаж или игрой в отгадывание направления рынка!

Вопросы

Предположим, японский производитель собирается экспортировать в США оборудование стоимостью 50 млн долл. Любое падение курса доллара может «съесть» его прибыль от продаж.

1) Курс спот USD/JPY находится на уровне 115,00, а курс 3-месячного форварда 113,00. В зависимости от решения хеджироваться или нет, по какой цене продаст экспортер свои доллары за иену через 3 месяца, если спот упадет до 105,00, останется на 115,00 или поднимется до 125,00?

2) В качестве альтернативы форварду, казначейство корпорации может рассмотреть хеджирование посредством опционов. Можно купить 3-месячный опцион 113,00 USD пут за 1,50 иены. Важно заметить, что покупается пут на валюту, страхуемую от падения, т. к. пут – это страхование от падения! По какому курсу казначейство продаст спот при хеджировании с помощью опциона при предыдущих сценариях?

3) Чего достигло казначейство, используя опцион вместо форварда?

4) Возможно, казначейство не готово идти на риск длинной долларовой позиции. Однако совет директоров компании потребовал установления stop-loss по позиции. Иными словами, он хочет застраховать доходы от катастрофического сценария. Это можно сделать при помощи покупки опциона «без денег», цена исполнения которого далека от нынешней. В этом случае покупается 3-месячный опцион 110,00 JPY колл/USD пут за 0,5 иены. По какому курсу казначейство продаст спот при хеджировании с помощью опциона при предыдущих сценариях?

5) Каковы особенности этой стратегии?

Ответы

1) Курс спот USD/JPY находится на уровне 115,00, а курс 3-месячного форварда 113,00. В зависимости от того, решит он хеджироваться или нет, его позиция через 3 месяца будет выглядеть следующим образом:

Форвардный хедж фиксирует курс будущей поставки. Это удобно для казначейства корпорации, потому что оно заранее фиксирует стоимость в иенах будущих долларовых поступлений. После сделки хеджирования казначейству безразличны дальнейшие колебания курса доллара, иными словами, оно застраховано от них. Все же ему будет досадно, если после того, как компания захеджировалась, курс доллара вырастет, особенно если конкуренты не хеджировались и смогли получить дополнительную прибыль от продаж по более высокому курсу доллара. Однако, если оставить сделку незахеджированной, возникнет риск больших убытков.

Сравнение результатов при двух вариантах поведения:
хеджирования с помощью форвардов и без хеджирования

Курс спот USD/JPY	105,00	115,00	125,00
Захеджированная форвардом позиция	113,00	113,00	113,00
Незахеджированная позиция	105,00	115,00	125,00

2) В качестве альтернативы форварду казначейство решило хеджировать опционами, купив 3-месячный опцион 113,00 USD пут за 1,50 иены. Тогда движение курса спот в течение 3 месяцев приведет к следующим результатам:

Результаты хеджирования с помощью опциона
высоковероятных сценариев

Курс спот USD/JPY	105,00	115,00	125,00
Захеджированная опционом позиция с учетом премии опциона	111,50	113,50	123,50

В данном случае, если цена закрывается ниже страйка, то эффективная цена хеджирующегося равна страйк минус премия. Если цена закрывается выше страйка, фактически производитель продаст доллары по цене, равной текущей цене минус премия опциона.

3) Чтобы получить более гибкую, чем у форварда, стратегию, пришлось уплатить на полторы иены больше, чем стоил бы форвард. Казначейство получило гибкость в принятии решений: если доллар пойдет вверх, оно продаст его по более выгодной рыночной цене. А если спот идет ниже, то позиция захеджирована. Т. е. если на дату истечения опциона курс будет выше 116,50 – опцион более выгоден, чем форвард. Если он упадет ниже 116,50, то использование форварда было бы дешевле.

Таким образом, если курс доллара упадет или останется ниже 116,50, то реальный курс (стоимость) хеджа при помощи опциона будет хуже курса хеджа при помощи форварда, но если курс доллара вырастет, то компания сможет получить дополнительные преимущества, продав доллары на рынке по более высокой ставке. *За возможность выбрать курс окончательной продажи вы и платите на полторы иены больше, купив опцион, а не форвард.*

4) Если совет директоров компании ограничит требование к хеджированию доходов установлением хеджа от катастрофического сценария, казначейство купит дешевый опцион «без денег», цена исполнения которого далека от нынешней. В этом случае оно покупает 3-месячный опцион 110,00 JPY колл/USD пут за 0,50 JPY.

Результат через 3 месяца будет следующим:

Результаты хеджирования с помощью опционов
катастрофических сценариев

Курс спот USD/JPY	105,00	115,00	125,00
Захеджированная опционом «без денег» позиция с учетом премии	109,50	114,50	124,50

5) Опцион «без денег» (otm) стоит дешевле, но обеспечивает меньшую степень защиты. Опцион «при своих» (atm) в предыдущем примере стоит дороже, но обеспечивает лучшую защиту. Это аналогично страховке жизни. Если вы хотите застраховаться от смерти до возраста 50 лет (катастрофический сценарий) – страховка относительно дешевая, т. к. вероятность мала. Если вы страхуетесь от смерти после возраста 100 лет – страховка будет дороже, т. к. вероятность такого события «несколько» выше.

При любом значительном падении доллара (росте курса иены) опцион «при своих» пут на доллар будет лучшей инвестицией. В случае же падения курса иены (роста доллара) «без денег» опцион будет предпочтительнее, т. к. он стоил меньше. Как видите, в качестве

альтернативы хеджа от катастрофического сценария (stop-loss) опцион обеспечивает большую гибкость при сравнительной дешевизне.

Дополнительная информация к главе 23

Памятка при работе с энергетическими деривативами⁹⁹

Инструменты хеджирования:

- фьючерс – обязательство сторон купить/продать, торгуется на бирже;
- форвард – обязательство сторон купить/продать, торгуется ОТС, заключается с целью поставки;
- своп – финансовый контракт: обмен ценовой разницей между плавающей ценой и фиксированной ценой, оговоренной в начале сделки;
- опцион – финансовый контракт: выплата положительной ценовой разницы покупателю опциона, никаких выплат продавцу, кроме премии.

Базовые активы:

- Brent, WTI, Urals – нефть соответствующих марок;
- биржевые фьючерсы на WTI, Brent, Gasoil, керосин (jet fuel), бензин (gasoline), мазут (heating oil);
- спреды (transformation, commercial margin, quality, geographical differentials).

Типы цены базового актива:

- усредненная цена спот – для азиатских опционов и свопов;
- усредненная цена фьючерсов – для азиатских опционов и свопов;
- спот – для европейских опционов и форвардов.

Источники цен:

- Exchange settlement price – цены ближайшего фьючерса (*first nearby*) на момент закрытия биржи, либо по договоренности сторон цены в какой-то момент торгов;
- Platt's – цены на нефть с поставкой на условиях спот, предоставляемые агентством Platt's;
- Petroleum Argus – цены на нефть с поставкой на условиях спот, предоставляемые агентством Argus.

Параметры запроса цены на опцион:

- тип базового актива;
- срок;
- источник цены;
- количество дат фиксаций цены;
- тип усреднения (арифметический, геометрический);
- размер сделки (в баррелях).

Параметры, которые следует упомянуть при запросе цены на опцион:

- тип базового актива;
- срок;
- источник цены;

⁹⁹ Источник: интернет-сайт банка Morgan Stanley.

- количество дат фиксации цены (например, для европейских опционов только одна дата истечения, а для азиатских – месячные, квартальные, полугодовые и годовые);

- тип усреднения;
- страйк;
- колл/пут;
- размер сделки.

При сделках с биржевыми фьючерсами:

- размер сделки;
- срочность;
- количество контрактов.

Крупнейшие биржи:

- NYMEX;
- IPE;
- Intercontinental Exchange.

24. Сложные стратегии хеджирования для инвесторов

Рассмотрим несколько стратегий хеджирования с использованием опционов.

«Участвующий» форвард

«Участвующий» форвард – это одновременная покупка (продажа) опциона колл и продажа (покупка) опциона пут с той же ценой исполнения. В результате получается опционная стратегия, абсолютно идентичная обычному форварду. Поэтому «участвующий» форвард называют еще «синтетическим форвардом». Эту стратегию предпочитают инвесторы, у которых небольшие форвардные и значительные опционные лимиты (ограничения на торговлю).

Как и стандартный форвард, «участвующий» форвард фиксирует курс, по которому хеджер сможет в будущем приобрести актив. Например, вы покупаете *форвард* USD/JPY на 1 год, заплатив за это 500 базисных пунктов (пять иен). Если курс спот сейчас равен 112,00, в конце периода вы получите доллары по 107,00 (112,00 – 5,00).

Используя опционы, вы можете синтетически создать форвард, купив 1-летний опцион 107,00 USD колл и продав 1-летний опцион 107,00 USD пут. При этом вы получаете те же 500 пунктов: ведь риск по данной позиции аналогичен риску длинной позиции по форварду, а одинаковый риск должен продаваться по одинаковой цене.

Knockin форвард

Knockin форвард – вариация «участвующего» форварда с той разницей, что вы будете финансировать 107,00 USD колл продажей 107,00 USD пут с 103,00 барьер-в. В этом случае вам придется покупать доллары по 107,00, только если спот коснется 103,00 во время жизни опциона. Т. е. если курс USD/JPY не коснется 103,00 и в момент истечения опциона будет равен 103,50, тот, кому вы продали опцион, не сможет предъявить его к исполнению! В таком случае вы купите нужные вам доллары по 103,50.

Данная вариация позволяет существенно улучшить курс обмена иен, которые корпорация получит в Японии на доллары. Как правило, такая стратегия стоит несколько дороже, чем «участвующий» форвард, но дополнительная безопасность того стоит.

Диапазонный форвард

Диапазонный форвард аналогичен участвующему (синтетическому) форварду, но опционы колл и пут имеют *разные цены исполнения*. В результате хеджирующийся обеспечивает себе на дату истечения не определенный курс спот, а цену в некотором диапазоне. Допустим (см. рис. 24.1), в продолжение предыдущего примера, вы купите опцион 108,00 USD колл и профинансируете его продажей опциона 106,00 USD пут. Таким образом, вместо зафиксированной ставки 107,00 фиксируется диапазон цен 106,00–108,00¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Обратите внимание, что цены исполнения этих опционов равноудалены *от форвардного курса* (а не от курса спот). Равноудаленность возможна, только если цены, выраженные в волатильности (см. главу 12), одинаковы для опционов колл и опционов пут. На практике это условие не выдерживается и может быть как в пользу, так и против хеджирующегося.

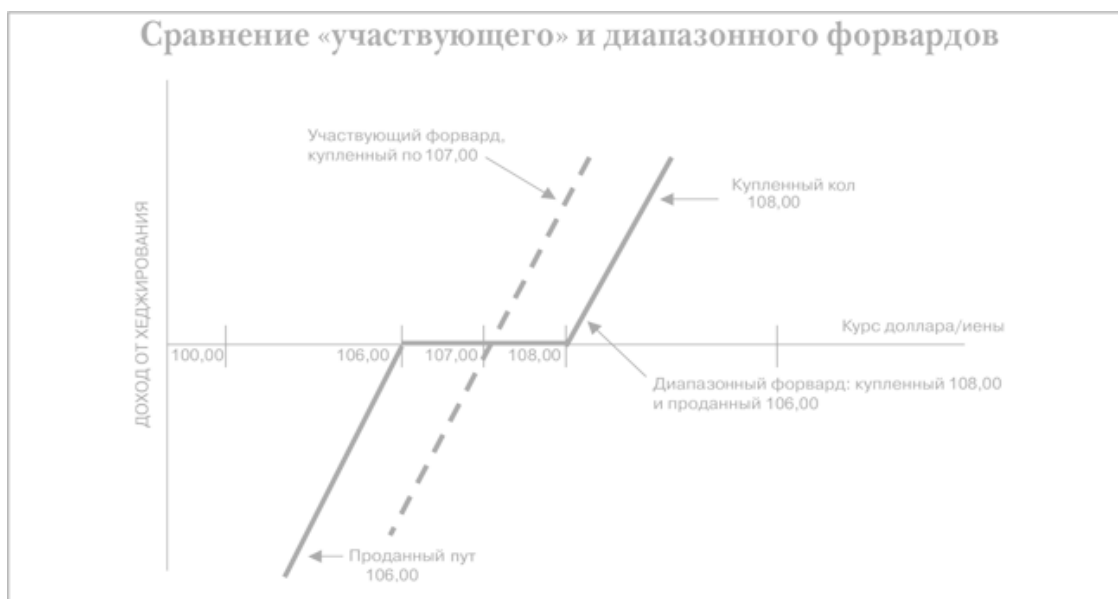


Рис. 24.1

В этом примере риск потерь выше, чем при хеджировании с помощью форварда: если доллар поднимется выше 108,00, вам придется купить его по 108,00, а не по 107,00, как при продаже форварда. Однако у вас появляется возможность заработать больше (и снизить стоимость хеджирования на 100 иен), если на дату истечения курс ниже 106,00.

Возможно, что в день истечения опциона курс окажется между 106,00–108,00. В этом случае ни вы, ни покупатель опциона не исполнят их! Например, в момент истечения курс 106,50. Вы не захотите требовать исполнения купленного вами 108,00 колл, т. к. можете купить доллары по 106,50. Покупатель 106,00 пут не захочет предъявлять свой пут к исполнению, т. к. это обяжет его продать вам доллары по 106,00, тогда как на рынке он может продать их по 106,50. Другими словами, вы выйдете на рынок и купите доллары по текущему рыночному курсу, а опционы истекут без исполнения.

Диапазонный форвард популярен у тех, кто использует при хеджировании прогнозы рынка. Если казначей верит, что курс доллара будет падать и он сможет купить его дешевле, чем посредством форварда или участвующего форварда, он использует диапазонный форвард.

Спред

Если вы не хотите отказываться от возможной прибыли при падении курса доллара, вы можете снизить стоимость хеджирования за счет покупки колл-спреда, а не диапазонного форварда. Например, можно купить 107,00 колл и продать 110,00 колл (рис. 24.2).

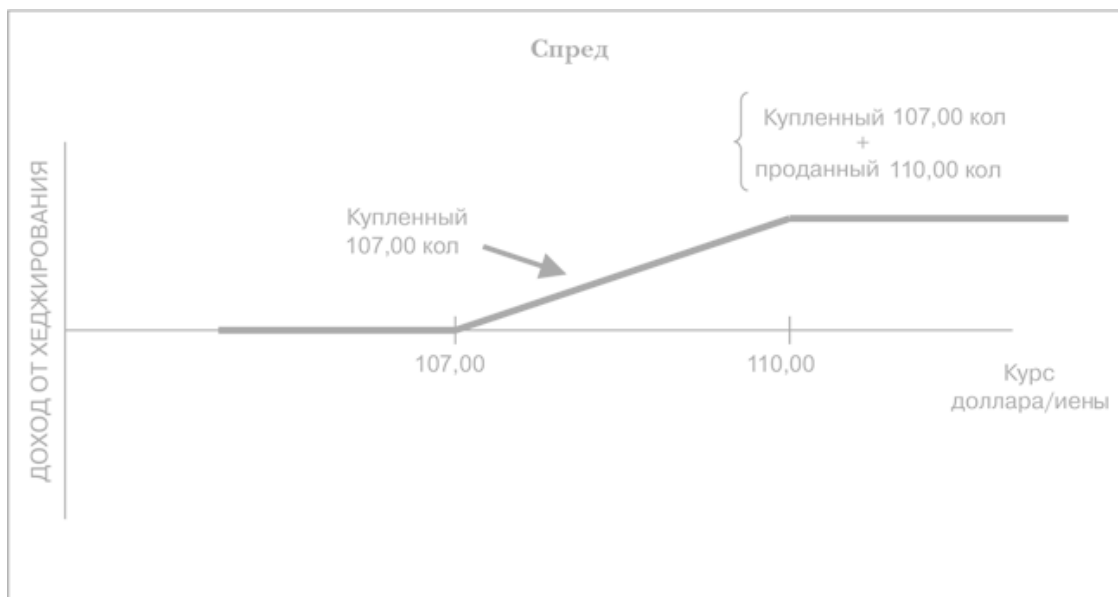


Рис. 24.2

Эту стратегию нужно доплатить, т. к. 107,00 колл всегда дороже 110,00 колл. Более того, если курс спот поднимется выше 110,00, ваша основная позиция больше не будет захеджирована и начнет терять деньги. Тем не менее взамен вы получаете возможность купить доллар дешевле в случае его падения ниже 107,00. Например, если в момент истечения опционов спот находится на уровне 105,00, вы можете купить доллары по 105,00.

«Альбатрос»: комбинация спреда и диапазонного форварда

Вы также можете сделать комбинацию вышеприведенных случаев. Например, вы можете купить опцион 108,00 колл и продать опционы 110,00 колл и 106,00 пут (рис. 24.3). Эта стратегия называется «альбатросом». Она не устраивает хеджирующих, не склонных к риску, но довольно популярна среди менеджеров фондов. В основе данной стратегии предположение, что рыночная цена будет находиться в диапазоне с направленным уклоном.

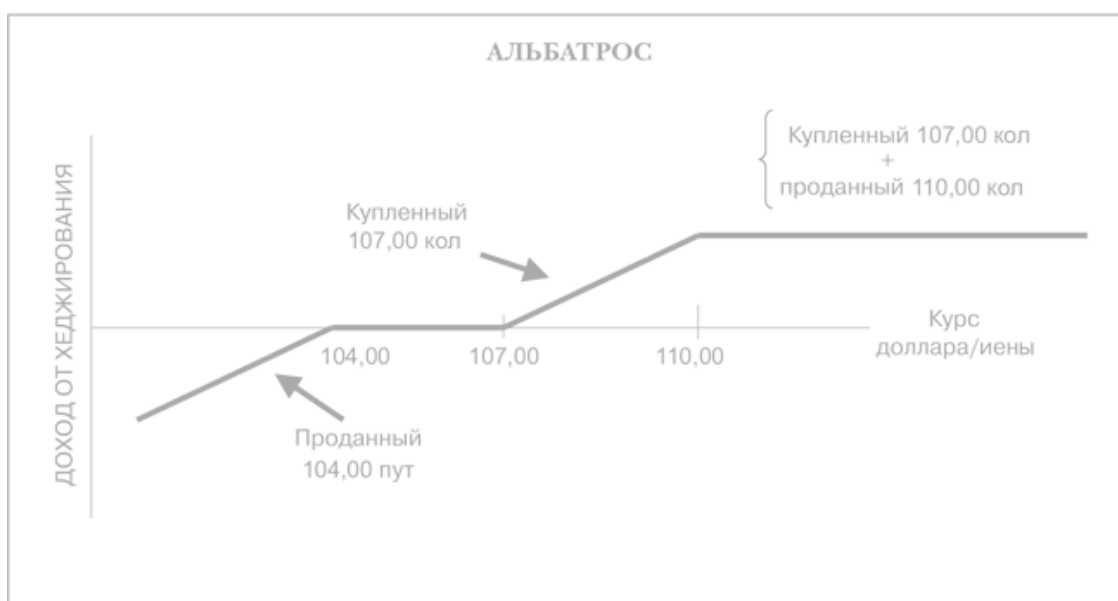


Рис. 24.3

Продажа 110,00 колл, возможно, помогает не только финансировать покупку 108,00 колл, но и приносит дополнительную премию. Вы можете или получить ее, или использовать для снижения цены исполнения пут, который вы продаете. Например, передвинуть ее вниз со 106,00 до 104,00. В сумме премии 110,00 колл и 104,00 пут остаются равны премии 108,00 колл, следовательно, за «альбатрос» клиент не платит премии, в то время как за спред платит¹⁰¹.

Продажа «покрытых» опционов

Стратегия *продажи* опционов колл/пут упоминалась в предыдущей главе как «слабая» форма хеджирования. Она активно используется на фондовых рынках: купив акции, менеджеры фондов продают на них колл. Полученная за опцион премия снижает потери в случае падения цен на акцию.

Поскольку потери от роста базового актива при продаже опционов страхует реальная позиция хеджера, стратегию называют «покрытой». В действительности продажа «покрытых» опционов колл является чем-то средним между хеджем и стратегией получения дополнительного дохода. Премия, полученная от продажи опционов колл, служит буфером от убытков, когда цены падают. В случае стабильных цен она увеличивает прибыль от совокупной позиции, а в случае роста – уменьшает.

Рассмотрим четыре варианта использования данной стратегии:

а) Продажа опциона колл «глубоко в деньгах». Например, у вас 100 акций Facebook и вы продаете 100 Facebook колл, когда цена акции – 120.

Это делают, когда предполагается высокая волатильность в некоем диапазоне цен. Тогда можно пожертвовать частью потенциала движения вверх, чтобы обеспечить достаточную подстраховку снизу. Этого можно достигнуть, продавая опционы «при деньгах» (itm). Продажа itm-опциона колл позволит надежно зафиксировать прибыль от инвестиций: опцион почти стопроцентно будет исполнен, потому что он изначально «глубоко в деньгах», но полученная премия увеличит прибыль от общей инвестиционной позиции. Риск заключается в том, что курс может упасть ниже цены исполнения опциона колл, и вы все-таки потеряете на длинной позиции в акциях.

б) Продажа опциона колл «при своих».

Эта стратегия дает меньший доход, чем продажа itm-опциона и, соответственно, меньше защищает от падения цены базового актива. Однако она работает лучше, когда ожидается стабильный диапазон цен¹⁰².

в) Продажа опциона колл «без денег».

Это принципиально иная стратегия. Здесь инвестор должен быть настроен на рост по длинной позиции в базовом активе, т. к. защита от полученной премии за опцион мала и не служит реальной страховкой от падения цены базового актива.

г) Продажа reverse knockin колл.

Представьте, что вместо продажи «покрытого» колла против длинной позиции в долларе вы продаете опцион 107,00 колл, который становится обычным «ванильным» опционом, только если курс спот достиг барьера-в – отметки 117,00, в течение жизни опциона (reverse knockin). Если на дату истечения курс спот не достигал 117,00 в течение жизни, вам не надо поставлять USD по 107,00, даже если в момент его истечения валютный курс находится на уровне 116,00, потому что этот опцион так и не стал обычным «ванильным» опцио-

¹⁰¹ Клиенты используют диапазонные форварды и «альбатросы», поскольку эти стратегии хеджирования бесплатные!

¹⁰² Продажа опционов – это продажа временной стоимости. Поэтому лучше продавать «при своих», т. к. их временная стоимость выше, чем «в деньгах», и если курс останется неизменным, вы заработаете больше.

ном. Экзотический вариант дает не только увеличение доходности, но и большую вероятность сохранения базового актива – если опцион не исполнят, актив останется у вас.

Покупка долгосрочных опционов reverse knockout

Другой популярной стратегией является покупка долгосрочных опционов reverse knockout. Эти опционы очень дешевые. Чем дольше срок их жизни, тем дальше отодвигаются барьеры при той же цене опциона. Например, 107,00 колл со сроком истечения *1 месяц* и ценой 0,004 % (очень дешево) номинала будет считаться обычным «ванильным» опционом, пока курс спот не коснулся барьера-из – отметки 108,50 в течение жизни опциона (reverse knockout). При той же цене *трехмесячный* 107,00 колл будет считаться обычным «ванильным» опционом, пока курс спот не коснулся отметки 110,00.

Уровни 108,50 и 110,00 в этих примерах называются барьерами. Если спот «дотрагивается» до них, опционы перестают существовать.

Мы не рекомендуем эту стратегию для хеджирования, потому что она слишком спекулятивна: прогнозирование вероятного максимального движения рынка является весьма ненадежным. Тем не менее некоторые инвестиционные менеджеры используют ее, когда прогнозируют пребывание рынка в диапазоне.

Многоставочный форвард (Resetting forward)

Другой чисто экзотической стратегией является resetting forward. Его условия можно сформулировать следующим образом: если курс спот USD/JPY не достигал уровней 97,00 либо 117,00 в течение жизни опциона и находится ниже 110,00 на дату истечения, вы можете исполнить опцион 110,00 пут (продать доллары по 110,00). Однако, если курс USD/JPY достигал уровней 97,00 либо 117,00 в течение жизни опциона, вы должны будете продать USD по 103,00.

Предположим, текущий курс 105,00. Тогда эта стратегия может значительно улучшить показатели хеджирования при угадывании рыночной динамики и значительно ухудшить их при промахе! Такую стратегию можно построить, используя комбинацию четырех опционов: хеджирующий продает опционы 103,00 колл и 103,00 пут, оба опциона с барьерами-в 97,00 и 117,00 knockin, и покупает опционы 100 колл и 110 пут, оба опциона с барьерами-из 97,00 и 117,00 knockout. Как видите, эта стратегия также не подходит хеджирующим, не склонным к риску!

Выбор даты истечения при построении стратегий

Выбор даты истечения (горизонт хеджирования) – одна из ключевых проблем при использовании опционов для хеджирования. Например, компания XYZ ожидает три платежа в течение года. Когда количество платежей больше одного, у хеджера автоматически возникает проблема: хеджировать общую сумму платежей или хеджировать их отдельно.

В этой связи следует еще раз напомнить, что увеличение жизни опциона влияет на его премию *нелинейно*. Временная стоимость 1-летнего опциона не будет в два раза выше стоимости 6-месячного опциона. Цена 1-недельного опциона «при своих» составляет примерно половину цены 3-недельного опциона, тогда как цена 3-месячного опциона примерно равна половине цены 1-летнего опциона «при своих».

Это наблюдение имеет важное значение при использовании опционов. *Оно означает, что хеджирующим выгоднее покупать опционы с длинными сроками, чем с короткими*. Например, будет ошибкой, если, хеджируя 6-месячный риск, инвестор купит 3-месячный atm-опцион с намерением купить еще один 3-месячный atm-опцион, когда истечет первый. Совокупная стоимость этих двух опционов превысит стоимость 6-месячного atm-опциона (при условии, что уровень волатильности и форвардов на рынке будет более-менее постоянный).

Вопросы

1) У вашего клиента длинная позиция по USD/CHF, и он думает, что курс несколько вырастет. Он хочет увеличить свой доход. Текущий уровень курса спот 1,2800. Что вы посоветуете?

2) Клиент обеспокоен внезапным снижением цен акций. В общем, он продолжает ожидать рост, но ему не нравится возросшая волатильность и он думает, что курс будет расти медленно. Что вы посоветуете?

3) У клиента длинная позиция по USD/CHF, и он хотел бы ее сохранить, если рынок немного опустится. При этом он не хочет платить много за хеджирование. Он полагает, что курс спот не пойдет ниже уровня предыдущей поддержки 1,2670.

4) Клиенту нравятся ваши предложения, но советник из другого банка сказал ему, что можно застраховаться ниже 1,2670 бесплатно (купив пут), если продать колл на доллар. Если месячный форвард 1,2780, колл с какой ценой исполнения придется продать (Колл будет равноудален от форварда)?

5) Компания-клиент закупила оборудование в Англии, заплатив фунтами. Проблема в том, что первый доход будет получен от продаж в Германии (евро), второй – от продаж в США (доллары) и третий – от продаж в Канаде (канадские доллары). Клиенту нужны предложения по стратегии хеджирования.

Ответы

1) Посоветуйте клиенту продать 1,2800 колл «при своих» (т. к. у него самая большая временная стоимость) на срок своего прогноза цен.

Более точный ответ должен учитывать форвардный курс. Клиент должен проверить форвард на срок своего прогноза цен. Предположим, выбранный срок – 1 месяц и месячные своповые пункты¹⁰³ –0,0020 («–» означает, что процентные ставки первой валюты выше ставок второй).

Терминология опционов предполагает: говоря «при своих», вы имеете в виду опцион с ценой исполнения на уровне форварда (в нашем случае $1,2800 - 0,0020 = 1,2780$). Но иногда пользователи путаются и, говоря «при своих», имеют в виду опцион с ценой исполнения на текущем уровне спот.

Как известно, максимальная временная стоимость у опциона «при своих» с ценой исполнения на текущем уровне форвард, иными словами, 1,2780.

2) Клиент должен продать колл с ценой исполнения «глубоко в деньгах». В этом случае он как бы продаст максимально опасную зону, а если цена пойдет вверх, то часть недозаработанных денег будет компенсирована за счет премии опциона. Точнее, той ее частью, которую называют «временной стоимостью».

Например, при цене акций Facebook 100 вы продаете 90 колл за 15 долл. В этом случае, если покупатель немедленно предъявит 90 Колл к исполнению, он сможет купить акции по 90, продать их по текущей цене 100 и получить 10 долл. прибыли. Таким образом, часть премии опциона, которую можно выручить путем его немедленного исполнения, называют «внутренней стоимостью». А временная стоимость – это разница между премией и «внутренней стоимостью». В нашем примере она равна 5 долл. $[15 - (100 - 90)]$.

¹⁰³ Напомним, что своповые пункты отражают разницу в процентных ставках. Спот + Своповые пункты = Форвард.

Теперь вернемся к вопросу, «насколько премия опциона компенсирует недозаработанные на росте акций деньги». Ответ – на «временную стоимость». В нашем примере это 5 долл.

Предположим, вы продали 85 колл за 16 долл. при цене акций Facebook 100. Премии получено больше, соответственно, при падении рынка у вас больше защиты. Но при росте рынка ваша защита равна только «временной стоимости», т. е. 1 долл. $[16 - (100 - 85)]$.

3) Ему нужно купить 1,2800 пут и продать 1,2670 пут. В этом случае он не ограничивает свою прибыль, когда доллар начнет расти, и не платит много за хедж.

4) $1,2990 = 1,2780 + (1,2780 - 1,2670)$.

Описание ситуации предполагает использование диапазонного форварда с нулевой премией (за хеджирование), но маркетмейкер должен как-то заработать на предоставленной услуге. Он делает это, отодвигая одну из цен исполнения дальше форвардного курса, чем другую. Поэтому цена исполнения, как правило, не будет симметрична вокруг форварда 1,2780. На практике цена исполнения опциона, который продает клиент, как правило, ближе к форвардному курсу, чем тот, который он покупает. Это и отражает комиссионные маркетмейкера.

5) Это вопрос на группировку хеджей. Дело в том, что многие валюты сильно коррелируют. Аналогичное явление – корреляция акций, облигаций и других базовых активов. Например, сильно коррелируют американский и канадский доллары. Поэтому вы можете уменьшить сложность хеджирования и предложить два опциона: фунт против доллара США (на номинал равный сумме американского и канадского доллара) и фунт против евро.

Дополнительная информация к главе 24

Потенциальные проблемы использования форвардов в хеджировании

Беспоставочный форвард

В этом материале мы рассмотрим как могут вести себя форвардные хеджи в экстремальных ситуациях на примере событий осени 2008 года. Понимание таких ситуаций позволит вам оценить одну очень важную составляющую хеджирования: в критических ситуациях вам может понадобиться ликвидность на оплату маржинального колла, а в таких ситуациях стоимость ликвидности может быть очень высока. Мы начнём с короткого повторения принципов работы беспоставочного форварда (NDF).

Например, через год в день исполнения форвардного контракта банк обязуется «поставить» клиенту номинал, прописанный в форвардном контракте, допустим, \$1 000 000, а клиент обязуется вернуть («поставить») банку рублевый номинал, равный в нашем случае 51 800 000 рублей, т. е. произойдет обмен полными номинальными суммами кредита и депозита, включая начисленные проценты.

Поставочные контракты используют, как правило, на внутрисекторном рынке. На вне-российском, так называемом *офшорном рынке*, стороны обмениваются не номиналами, а всего лишь разницей между закрепленным в контракте курсом форварда и курсом на рынке в день его исполнения. Такие форварды называются «беспоставочными» (или «расчетными»). Иначе говоря, в момент приобретения форварда на доллар/рубль вы фиксируете его курс на уровне 50,00 (рублей за доллар), и если в день его исполнения официальный фиксинг ЕМТА (курс дня) составляет 51,00, банк, у которого вы купили форвард, заплатит вам 1 рубль (51,00–50,00). При том, что формула ценообразования поставочного и беспоставочного форвардов одинаковая.

Такой тип контракта проще обслуживать, так как не требуется массивного обмена средствами. По той же причине он несет в себе меньше кредитного риска. Например, если объем сделки составляет \$1 млн а результат (разница между курсом, зафиксированным в контракте,

и курсом в день его исполнения) равен 10 000 рублей, то банк несет риск, что контрагент не выполнит свои обязательства, в размере не \$1 млн (как в случае поставочного форварда), а всего лишь в 10 000 рублей (в случае беспоставочного).

Значительно более низкий кредитный риск позволяет вовлечь в торговлю огромное количество контрагентов и увеличить номинальный размер сделок. Благодаря таким контрактам на курсе рубля может спекулировать любой нерезидент, не открывая счет в российском банке. Поскольку фактических депозитов у него нет и кредитов он не выдает, ставки, которые нерезидент платит и получает в рублях, называются «синтетическими». Сделки беспоставочных форвардов преобразуются в отдельный офшорный рублевый рынок. Такие рынки существуют почти во всех валютах развивающихся стран.

Использование беспоставочных форвардов для удешевления ставок по кредитам и поднятия доходности депозитов

Разница в составе участников форвардного бизнеса и рынка коммерческого кредитования приводит к разнице в уровнях рублевых ставок, используемых в двух инструментах. Например, если западный инвестор ожидает существенно заработать на укреплении рубля, он может согласиться получить по своему синтетическому рублевому депозиту более низкую ставку, чем отечественная корпорация, физически размещающая депозит на российском банке.

При большом наплыве или оттоке инвесторов рублевые форвардные ставки могут подвергнуться существенным колебаниям. В результате в одних рыночных условиях кредиты в долларах могут быть удешевлены посредством комбинации рублевого кредита и форварда, а в других рыночных ситуациях рублевые кредиты могут быть удешевлены посредством комбинации долларового кредита и форварда. Например, ставка по долларам, используемая и в годовых форвардах и при выдаче банками долларовых кредитов, составляют 0,7 % и 5 % соответственно. Годовая рублевая форвардная ставка, «зашитая» в беспоставочный (или поставочный) форвард, равна 5,5 %, а годовая ставка на рублевый кредит на российском банковском рынке – 9 %¹⁰⁴.

Рассмотрим следующую ситуацию: компания берет рублевый кредит. После этого она конвертирует его в доллары, которые намеревается использовать в течение года. У нее возникнет риск, что за год рубль укрепится. Тогда за доллары, которые она получила при обмене, через год она не получит достаточно рублей, чтобы вернуть рублевый кредит. Поэтому купленные на споте доллары она хеджирует посредством продажи их на форварде, одновременно покупая на форварде рубли. Теперь валютного риска нет, и компания остается с долларами на год.

При этом рублевый кредит стоит компании 9 %. Через форвард она «разместит» рубли в синтетический рублевый депозит под 5,5 %, и «заплатит» 0,7 % за синтетический долларовый кредит. В целом же пользование в течение года долларами, которые она получила от конвертации рублевого кредита ей будут стоить примерно 4,2 % (0,7 % + [9 % – 5,5 %]). Таким образом, на комбинации рублевого кредита и продажи доллара на форварде против рубля компания экономит 0,8 % (5 % – 4,2 %).

Обобщая сказанное, можно отметить: возможность использования рынка беспоставочных форвардов для удешевления кредитов или повышения доходности депозитов в одной из валют возникает, если разница между форвардными (синтетическими) и банковскими (кредитно-депозитными) ставками в долларах не равна разнице между форвардными и банковскими ставками в рублях.

¹⁰⁴ Процентные ставки подразумеваемые («зашитые») в форвардных контрактах еще называют *синтетическими ставками*.

Кредитное обеспечение форвардных контрактов

Разница между форвардными, с одной стороны, и кредитно-депозитными ставками в одной из валют – с другой, может существовать годами и возникать поочередно в отношении разных валют. Поэтому и расчеты эффективности могут отличаться от приведенных выше. Но этот способ удешевления финансирования несет в себе определенный риск. Когда рыночный курс форвардов резко ухудшается по отношению к курсу вашего приобретения, банк, продавший вам форвард, просит вас предоставить кредитное обеспечение возникшей ценовой разницы – так называемую дополнительную маржу. Логика такого запроса аналогична той, которая используется в отношении любого рыночного инструмента. Таким образом, если ставка привлечения стала ниже той, по которой привлекались вы, или ставка размещения стала выше той, по которой разместились вы, ваш контрагент может попросить у вас дополнительное обеспечение.

Обратите внимание, что в случае возврата форвардного курса вы получаете это обеспечение обратно. Более того, в момент исполнения форварда разница между текущим курсом спот и контрактным курсом форварда может быть меньше, чем размер маржинальных коллов (дополнительного обеспечения), запрошенных раньше. В этом случае избыток обеспечения также возвращается.

В недавнем прошлом, особенно когда ситуация на российских рынках ухудшалась и курс рубля к доллару падал, банки, предоставившие депозит «синтетическими» рублями (продавшие на форварде доллары и купившие взамен них рубли), должны были вносить дополнительное денежное обеспечение.

Ослабление рубля, как правило, сопровождается падением котировок на сырье, составляющее основу российского экспорта, как мы наблюдали в 2014 году. Вслед за этим падают экономические показатели, и ухудшается кредитное качество российских заемщиков. Поэтому западные и отечественные контрагенты предпочитают не покупать форварды на доллар у российских банков из опасения, что во время кризиса из-за роста невозвратов клиентами кредитов они не смогут внести дополнительное обеспечение, как это случилось в 1998 и 2008 гг.

Несмотря на беспокойство контрагентов, в определенной мере риск доведения маржи стоит той прибыли, которая предоставляется рынком форвардов, так как этот риск редко является значительным и даже в очень волатильные времена в 2009–2013 гг. реального вреда заемщикам не причинял. Тем не менее, чтобы показать потенциал этого риска, мы обсудим события, произошедшие на беспоставочном форвардном рынке во время кризисной осени 2008 г.

Ситуация на форвардном рынке в конце 2008 г. – начале 2009 г.

До конца лета 2008 г. большинство инвесторов и компаний верили в укрепление рубля. В то время рублевая процентная ставка была выше долларовой процентной ставки. Получалось, что продавцы долларовых форвардов получали и курсовой, и дополнительный процентный доход при укреплении рубля, если они продавали доллары не на рынке спот, а через форварды.

Однако в сентябре 2008 г. ситуация резко изменилась. Курс доллара стремительно вырос по отношению к курсам почти всех валют развивающихся стран, включая рубль. Изменение тенденции застало врасплох тех, кто оказался в короткой позиции по доллару из-за ранее проданных форвардов или просто из-за нехеджированного валютного риска, проистекающего из стандартных операций. Причем ввиду того, что рынок начал бояться дальнейшего ослабления рубля, форвардные курсы стали отражать не разницу между процентными ставками, а прогнозы курса рубль/доллар на определенную дату. Поскольку подразумевалась долгосрочная девальвация рубля, годовые форвардные курсы резко разошлись с месячными (рис. 24.3).

Те, кто ранее продали форварды на доллар, т. е. фактически взяли дорогие долларové кредиты и разместили рублевые депозиты по гораздо более низкой ставке по сравнению с той, что существовала на рынке после начала кризиса, были вынуждены или нести убытки при закрытии таких контрактов, или на то время, когда они оставались незакрытыми, внести дополнительное обеспечение (вариационную маржу) под проданные форварды на доллар. В разгар кризиса у большинства корпораций значительных средств, которые были необходимы для выполнения дополнительных маржинальных требований, не оказалось.

В это время ЦБ предоставил рублевые средства российским банкам по сравнительно низким ставкам. В результате ставки синтетических рублевых депозитов, предоставляемых через форвардный рынок, в котором активно участвовали нерезиденты, и рублевые ставки на внутреннем денежном рынке резко разошлись (рис. 24.4).

Динамика форвардных цен в конце 2008 г. — начале 2009 г.



Рис. 24.4.

Динамика рублевых ставок, использовавшихся в форвардных контрактах и сделках на денежном рынке в конце 2008 г. — середине 2009 г.

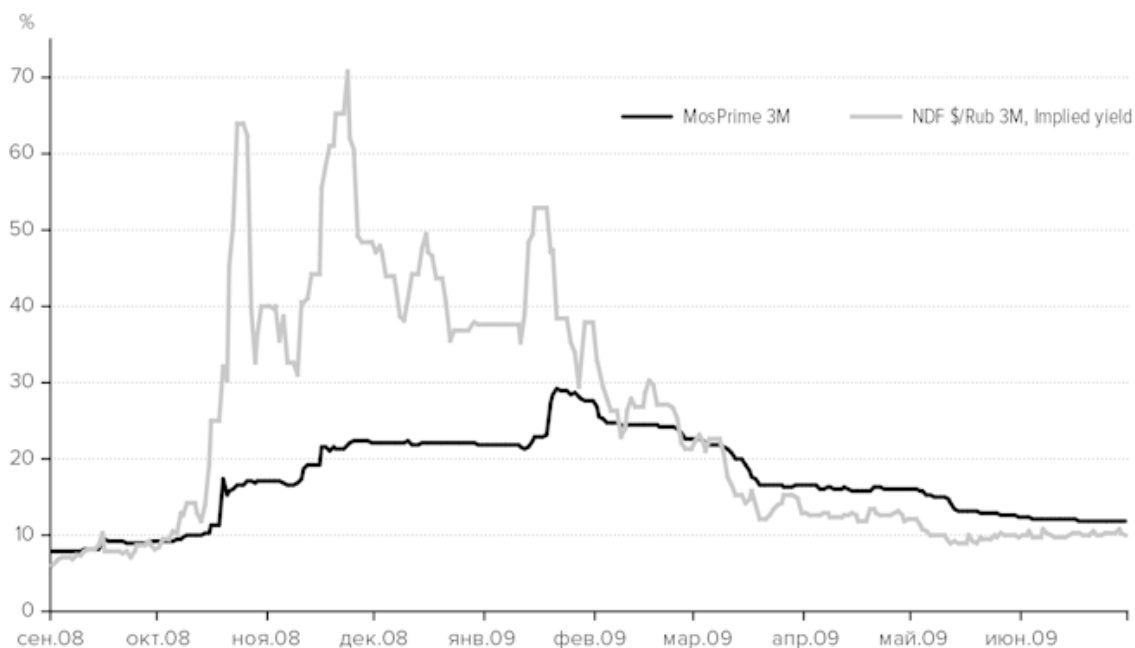


Рис. 24.5

Таким образом, неожиданно для всех участников рынка форварды на валютную пару USD/RUB, считавшуюся до кризиса низковолатильной, превратились в источник значительных убытков или стали причиной оттока ликвидности компаний. Напомним, что во время кризисных явлений в Европе в 2010–2012 гг. подобные проблемы не повторялись.

Пример анализа факторов, которые осенью 2008 г. привели к убыткам при покупке форвардных контрактов

Вернемся к причине убытков по беспоставочным форвардам (также известным как NDF) на USD/RUB. В таблице 24.1 показано, из чего они складывались в период с начала сентября по конец ноября 2008 г.

Напомним, что цены беспоставочных форвардов (NDF) рассчитываются по формуле: величина спота, умноженная на соотношение ставок по депозитам двух валют и срока форварда. Как правило, за ставку депозитов принимается ставка, которую на межбанковском рынке платят банки с самым высоким кредитным рейтингом. В случае доллара этой ставкой является LIBOR, а в случае рубля – MosPrime. Однако, как мы говорили, на каком-то этапе нероссийские участники рынка NDF больше не смогли финансироваться по ставке MosPrime.

В таблице 24.1 рассматривается, из каких четырех элементов складывался убыток клиента, продавшего \$100 млн за рубли на 6-месячный NDF и 9-месячный NDF. К ним относятся: движение спота, падение долларовых ставок, рост MosPrime (ставки денежного рынка для крупнейших российских банков) и, наконец, более значительный рост ставок NDF по сравнению с MosPrime.

Как видите, на первом этапе убыток в основном состоял из убытка на споте (у обоих контрактов он одинаковый исходя из того, что на 03.09.2008 курс переоценки был один и тот же, затем появились убытки из-за падения долларовых ставок, а на последней стадии резко выросла доля убытка, связанная с повышением рублевых ставок и особенно с увеличением ставок NDF сверх роста MosPrime.

Этот анализ, во-первых, еще раз демонстрирует, какой риск несет в себе корреляция. Годами рублевые синтетические ставки беспоставочных форвардов почти стопроцентно коррелировали со ставками MosPrime, но раз в несколько лет связи нарушаются, и даже кажущийся маловероятным риск полностью выходит из-под контроля.

Во-вторых, анализ показывает сложность взаимосвязей между разными процентными ставками. Напомним, что во время кризисных явлений в Европе в 2010–2012 гг. подобные проблемы на российском рынке не повторялись.

Таблица 24.1. Анализ компонентов убытков

(\$ млн от продажи \$100 млн на форварде (NDF) на USD/RUB в период с 03.09.2008 г. по 21.11.2008 г.

6-МЕСЯЧНЫЙ КОНТРАКТ

Даты расчетов	03.09.2008	07.10.2008	21.10.2008	05.11.2008	21.11.2008
Общий финансовый результат	-4,73	-9,19	-15,60	-16,66	-22,95
Изменение финансового результата начиная с 03.09.08	0,00	-4,46	-10,87	-11,93	-18,22
Компоненты изменения					
Изменение курса USD/RUB	0,00	-3,95	-5,84	-6,24	-8,54
Процент от общего финансового результата, %		88,49	53,73	52,33	46,88
Изменение процентных ставок USD	0,00	0,29	-0,64	-2,14	-2,86
Процент от общего финансового результата, %		-6,60%	5,85	17,91	15,73
Изменение рублевой ставки MosPrime	0,00	-0,22	-0,81	0,80	-0,87
Процент от общего финансового результата, %		5,02	7,48	-6,69	4,80
Изменение рублевой ставки в NDF	0,00	-0,58	-3,58	-4,35	-5,94
Процент от общего финансового результата, %		13,09	32,94	36,45	32,60

Смешение понятий валютного и процентного риска

Таблица 24.1 демонстрирует одну любопытную деталь: *риск*, возникающий при продаже доллара или приобретении рубля через беспоставочный форвард, может считаться валютным, или валютным и процентным, или даже просто процентным.

Из расчетов на 21.11.2008 г. видно, что основной причиной убытков от продажи форвардов были не изменения валютного курса, а изменения в процентных ставках, т. е. процентный риск.

9-МЕСЯЧНЫЙ КОНТРАКТ

Даты расчетов	03.09.2008	07.10.2008	21.10.2008	05.11.2008	21.11.2008
Общий финансовый результат	-7,41	-12,70	-20,51	-21,94	-31,36
Изменение финансового результата начиная с 03.09.08	0,00	-5,29	-13,11	-14,53	-23,95
Компоненты изменения					
Изменение курса USD/RUB	0,00	-3,95	-5,84	-6,24	-8,54
Процент от общего финансового результата, %		74,66	44,57	42,97	35,65
Изменение процентных ставок USD	0,00	-0,22	-0,88	-2,31	-2,88
Процент от общего финансового результата, %		4,11	6,71	15,90	12,04
Изменение рублевой ставки MosPrime	0,00	-0,14	-2,90	-1,30	-5,20
Процент от общего финансового результата, %		2,68	22,13	8,98	21,69
Изменение рублевой ставки в NDF	0,00	-0,98	-3,48	-4,67	-7,34
Процент от общего финансового результата, %		18,55	26,59	32,15	30,62

В 2014-15 гг. хеджеры будущих валютных поступлений снова попали в сложное положение. Многие из них вместо того чтобы занять в долларах воспользовались вполне разумной стратегией: занять в рублях, сконвертировать займ в доллары и продать форварды на доллар до срока займа. Благодаря этой комбинации им удавалось сэкономить на долларовом займе до 2 % (больше 25 % стоимости займа). Многие займы были рассчитаны под конкретные

контракты. И вот началась резкая девальвация рубля. А затем резко выросли процентные ставки. Банки начали волноваться, что в условиях экономического спада контракты могут быть не оплачены. Т. е. поступление валютной выручки ставилось под сомнение. В результате, в разгаре нарастания сложностей они стали просить обеспечения под резко удорожавшие форварды, задолго до получения оплаты за контракт, а поскольку компании уже прокредитовались под этот контракт, даже занять для внесения маржи было очень сложно. Таким образом, форварда в кризисных ситуациях могут представлять реальную опасность для тех, кто не учитывает возможности дополнительной потребности в собственной ликвидности.

25. Хеджирование: три проекции на стандартные стратегии

Эта глава рассматривает хеджирование в несколько необычном формате. В отличие от Главы 23, которая сравнивает форвард и опционы в формате изучения результатов каждого инструмента, в этой главе мы покажем как логика хеджирования искажается, когда инструменты рассматриваются в бюджетном процессе.

Определение и разница инструментов хеджирования (первая проекция): форварды и опционы.

Форвардная кривая USD/RUB

Валютные форварды	Опционы
i. Единственно возможный курс покупки на конкретную дату	i. Курс покупки — многовариантный на каждую дату, может быть как выше так и ниже форвардного, например — 37.50, 39.00 или 39.30
ii. Обязательное исполнение сделки в конкретную дату	ii. Исполнение опциона происходит только в случае прибыли по сделке
Два типа форвардов	Два типа опционов
i. Поставочный форвард — предполагает обмен номиналами (долларовой и рублевой суммой)	i. Покупка опционов колл — на повышение курса USD/RUB
ii. Беспоставочный контракт (NDF) — предполагает расчеты на разницу между курсом покупки 38.20 и курсом USD/RUB на дату расчетов	ii. Покупка опционов Пут — на понижение курса USD/RUB

Рис. 25.1

Бюджетные расходы (вторая проекция): разница между форвардом и опционом

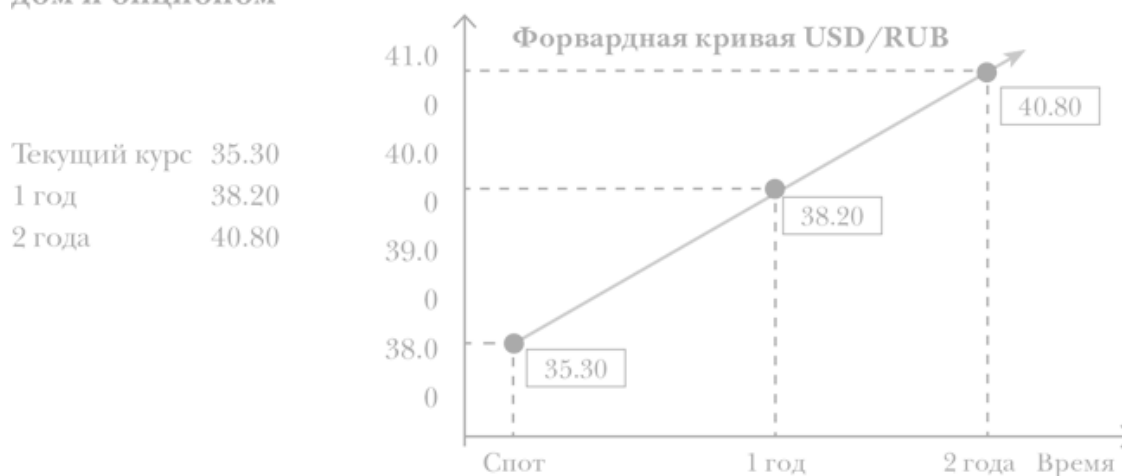


Рис. 25.2

Возможная полная стоимость хеджирования через опционы

Текущие условия:

Курс спот = 35.30

Куплен форвард на 1 год
по курсу 38.20

Куплен опцион колл
на 1 год со страйком (ценой
исполнения) 38.20 – премия
1.80 рублей.

Через 1 год:

Расход на хеджирование
по форварду:

$38.20 - 35.30 = 2.90$ рублей

Расход на хеджирование
по опциону:

1.80 рублей (премия)



При одинаковой цене исполнения опцион может быть, с точки зрения расходов на хеджирование, дешевле чем форвард

Рис. 25.3

Разница между недополученной прибылью (третья проекция) и убытком

Текущие условия:

Курс спот = 35.30

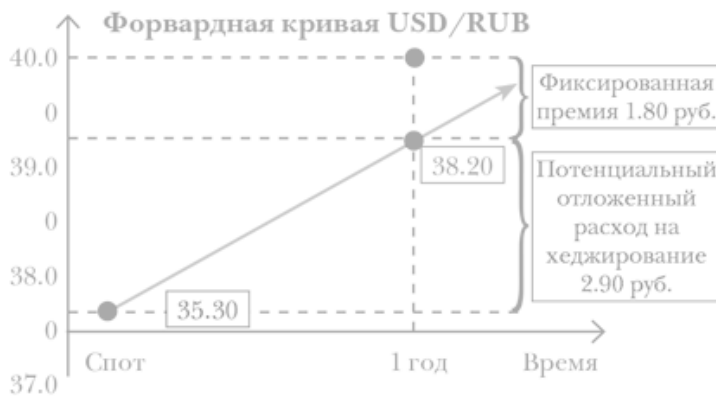
Куплен опцион колл
на 1 год со страйком (ценой
исполнения) 38.20 – премия
1.80 рублей.

Через 1 год – рынок в день
исполнения 40.00:

Полная стоимость расходов
на хеджирование = 4.70 рублей:

$38.20 - 35.30 = 2.90$ руб (ранее
потенциально отложенный
расход) + 1.80 руб.

(бюджетированный расход)



Если курс идет в направлении хеджа, то полная стоимость хеджирования посредством опциона может оказаться выше, чем форварда

Рис. 25.4

Планирование общей стоимости хеджирования по форварду и опциону: разница между зафиксированной и Потенциальной отложенной стоимостью, при курсе 40.00 в дату исполнения

Текущие условия:

Курс спот = 35.30

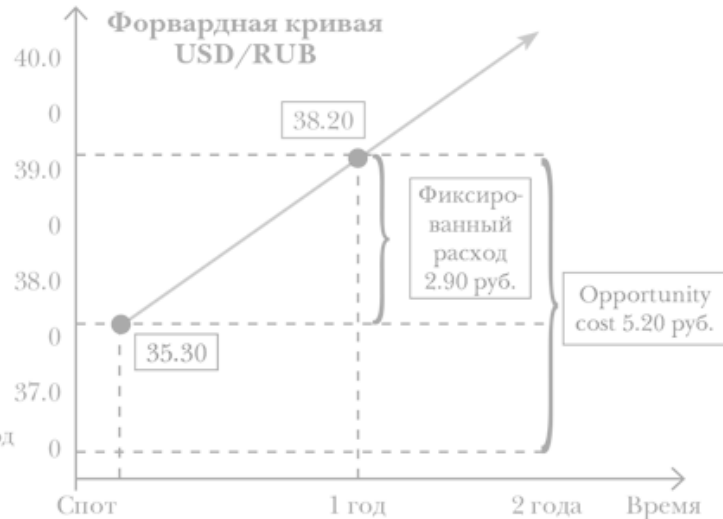
Куплен форвард на 1 год по курсу 38.20

Через 1 год:

Если курс USD/RUB через 1 год закрывается ниже чем 38.20, то возникает недополученная прибыль (opportunity cost):

Прибыль, которую бы Хеджео получил, если бы не хеджировался, пример:

При курсе 33.00 opportunity cost = $38.20 - 33.00 = 5.20$ рублей, что больше чем фиксированный расход на хеджирование по форварду.



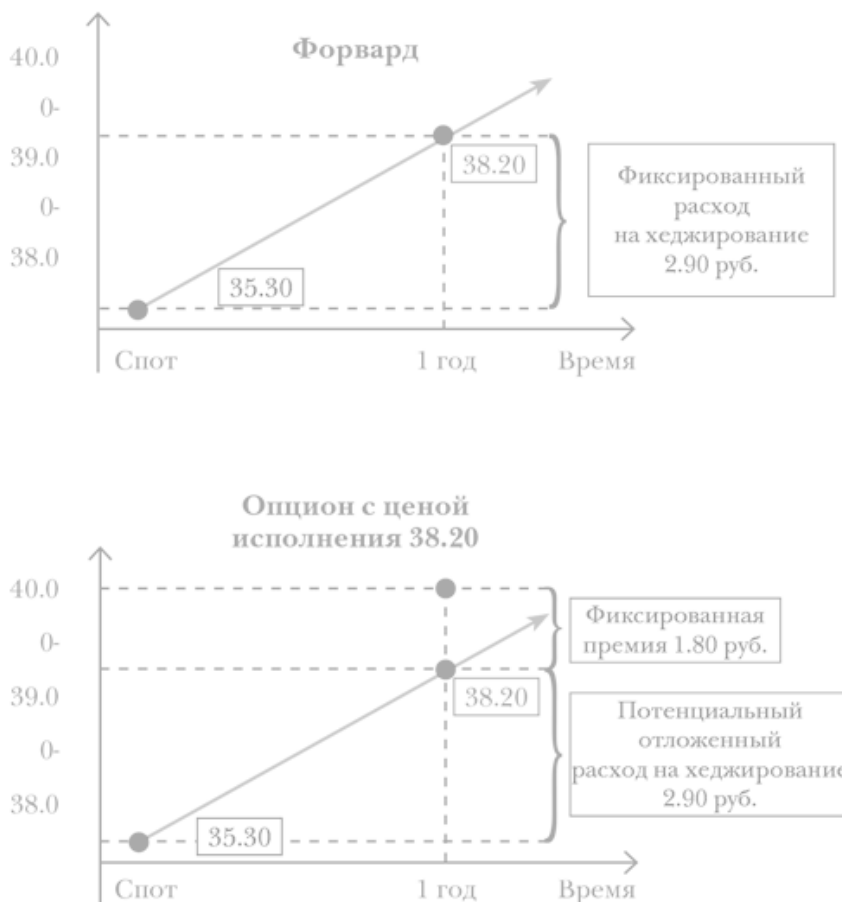
Фиксированный расход на хеджирование идет в учете как убыток, но opportunity cost НЕ ОТРАЖАЕТСЯ как напрямую относящийся к хеджированию.

В случае движения курса в направлении, противоположном форварду, прибыль по другим статьям баланса нивелируется фиксированными расходами на хеджирование.

Примеры разницы между инструментами в трех проекциях

Рис. 25.5

Сравнение поведения форварда и опциона с точки зрения рыночных возможностей (opportunity cost), а также реализуемые и нереализуемые возможности: при курсе 34.00 в дату исполнения.



Потенциальной отложенной стоимостью, при курсе 40.00 в дату исполнения

Покупка форварда по курсу 38.20:

Фиксированный расход — 2.90 руб.

Окончательный расход — 2.90 руб.

Рыночные возможности — реализованные, равны: $40.00 - 38.20 = 1.80$ рублей

Покупка опциона колл со страйком 38.20:

Премия опциона (отражается в расходах и бюджетировается) — 1.80 руб.

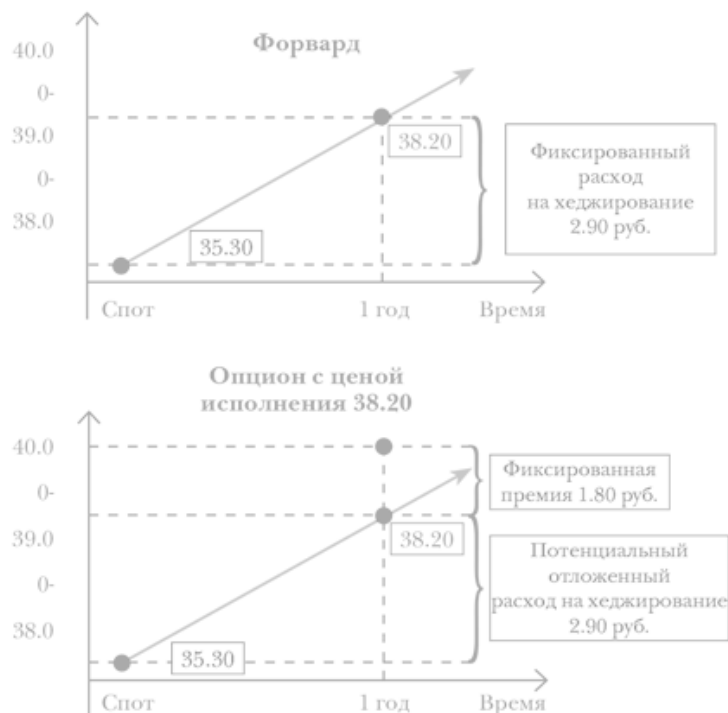
- i. Потенциальная отложенная стоимость хеджирования (отражается в капитале и не бюджетировается) — 2.90 руб.
- ii. Общая Потенциальная стоимость хеджирования — 4.70 руб.

Вывод для Бюджета:

Премия форварда известна заранее и равна расходу (стоимости) на хеджирование. Премия опциона известна заранее, но может быть меньше общей Потенциальной стоимости хеджирования. Поэтому, в случае опционов, бюджетный расход — не отражает полную Потенциальную стоимость, к которой добавляются расходы по другим статьям баланса.

Рис. 25.6

Результаты «бесплатных» опционных стратегий по сравнению с форвардом



Покупка форварда по курсу 38.20:

Расходы на форвард = $38.20 - 35.30 = 2.90$ рублей

Рыночные возможности — упущенные, равны:

$38.20 - 34.00 = 4.20$ рублей

Покупка опциона колл по курсу 38.20:

Расходы на опцион = 1.80 рублей (премия)

Рыночные возможности — реализованные, равны:

$(38.20 - 34.00) + 1.80 = 2.40$ рублей

Итого: экономия на расходах на форвард ($2.90 - 1.80$) и по другим статьям ($2.40 - 1.10$) = 1.30 рублей

Вывод: расходы по хеджированию очевидны для обоих случаев, но результаты хеджирования по пассиву, то есть капиталу, учитываются отдельно. Поэтому при рассмотрении эффекта хеджирования путаются фиксированные расходы бюджета и потенциальные недополученные доходы из-за на хеджа (opportunity cost), а также потенциальный положительный эффект, хеджирования (при использовании опционов).

Стратегии на практике

Разница между стратегиями хеджирования высоковероятных и маловероятных (стрессовых) рисков.

Бюджет — через форвард, но с гарантированной полной оплатой премии

Опцион — цена исполнения опциона может быть откалибрована под ожидаемые сценарии (курс USD/RUB):

Сценарий	Курс исполнения	Премия опциона
«Бюджет»	38.20	1.80 руб.
«Катастрофа»	42.00	0.18 руб.
«По середине»	39.70	1.00 руб.

Два последних сценария предполагают фиксированные расходы на хеджирование (оплата премии по опционам) и снижают расход бюджета, но увеличивают потенциальный отложенный расход на хеджирование.

Рис. 25.7

Сравнение захеджированной и незахеджированной позиции

Текущие условия:

Курс спот = 35.30

Форвард на 1 год = 38.20

Стратегия:

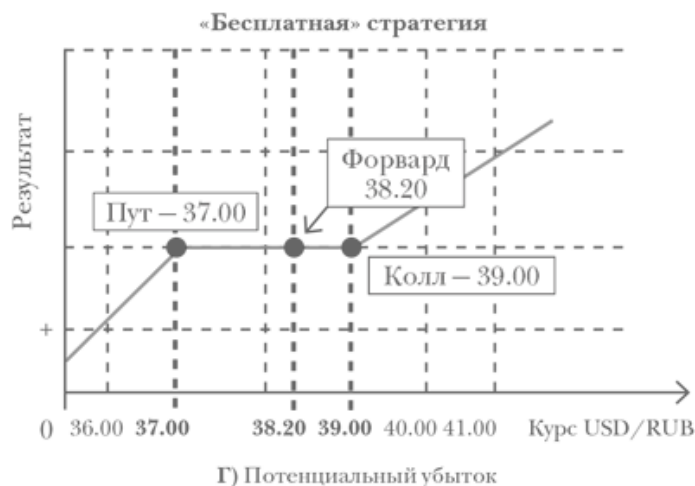
- 1) Куплен опцион колл на 1 год со страйком 39.00
- 2) Продан опцион пут со страйком 37.00

Премия опциона колл =

Премии опциона пут, таким

образом: Стоимость стратегии

(бюджетированный расход) = 0 руб.



Результат:

Отложенный потенциальный убыток:

Отложенный потенциальный расход на хеджирование по форварду (38.20–35.30) + Отложенный потенциальный расход, по сравнению с форвардом (39.00–38.20) = 3.70 рублей

Отложенная потенциальная прибыль по балансу, по сравнению с форвардом:

Отложенная потенциальная прибыль = (38.20–37.00) = 1.20 рублей

Бесплатные стратегии не учитываются как расход на хеджирование, но потенциальный убыток может материализоваться в переоценке капитала

Case study составленный в начале 2014 года: сравнение захеджированной и незахеджированной позиции

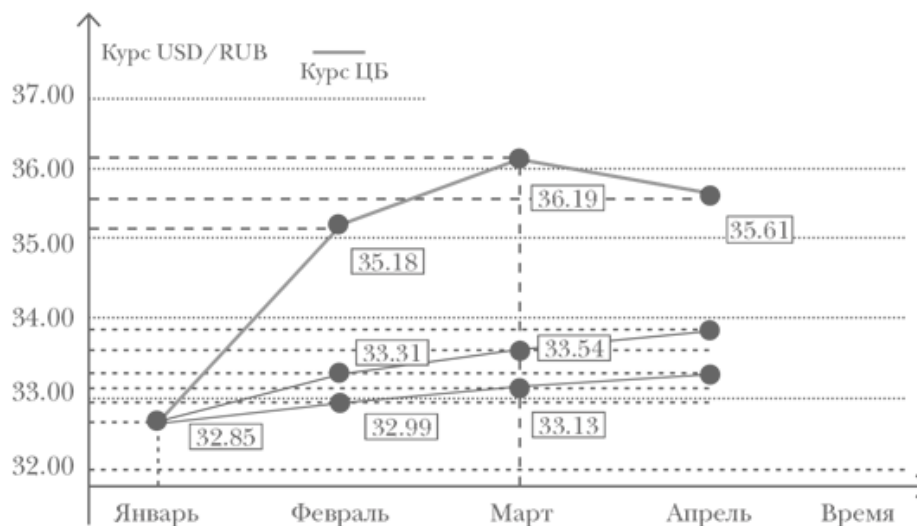


Рис. 25.8

Вопросы:

Бюджетные расходы: разница между форвардом и опционом

Текущие условия:

Курс спот = 34.50;

Форвард на 1 год = 37.60, фиксированный расход составляет 3.10 руб;

Стоимость опциона колл на 1 год со страйком (ценой исполнения) 37.60 – премия 1.60 рублей;

1) До какого уровня курса спот хеджирование с помощью опциона дешевле чем с помощью форварда?

2) С какого момента хеджирование с помощью опциона дает возможность заработать прибыль?

3) Насколько использование опциона может быть эффективным с точки зрения риска и потенциальной прибыли?

Бюджетные расходы: разница между форвардом и стратегией Risk Reversal

Текущие условия:

Курс спот = 34.50;

Форвард на 1 год = 37.60, фиксированный расход составляет 3.10 руб.;

Стратегия Risk Reversal на 1 год (верхняя и нижняя граница): – со страйками 37.60 и 35.50 – премия 1.00 руб.; – со страйками 38.00 и 37.45 – премия 0 руб. (бесплатная стратегия);

4) До какого уровня курса спот хеджирование с помощью Стратегии Risk Reversal дешевле чем с помощью форварда?

5) С какого момента хеджирование с помощью Стратегии Risk Reversal дает возможность заработать прибыль?

Ответы:

1) – до 36.00, т. к. стоимость премии 1.60 руб, а форвардный курс и страйк 37.60 руб ($37.60 - 1.60 = 36.00$);

2) – ниже 36.00, т. к. прибыль по опциону возникает в случае если курс спот через 1 год ниже форвардного и расходов на покупку опциона ($37.60 - 1.60 = 36.00$);

3) Форвард – максимальные расходы равны фиксированному расходу по форварду (3.10 руб.), а прибыль возникает в случае роста курса выше форвардного (37.60);

Опцион – максимальные расходы равны премии по опциону (1.60 руб.) и фиксированному расходу по курсу страйк (3.10 руб.), т. е. 4.70 руб. Таким образом, за право экономить при курсе ниже 36.00, Банк в худшем варианте заплатит 4.70 руб.

4) Risk Reversal – не выше 36.60 и не ниже 35.50, т. к. стоимость премии 1.00 руб. и нижняя граница 35.50 руб.;

Risk Reversal с нулевой премией – не выше 37.60 и не ниже 37.45, т. к. форвардный курс 37.60. и нижняя граница 35.50 руб.;

5) Risk Reversal – если курс спот будет ниже 36.60 ($37.60 \text{ руб.} - 1.00 \text{ руб.}$) и выше 35.50 (нижняя граница);

Risk Reversal с нулевой премией – если курс спот будет выше 38.00 (верхняя граница) и выше 37.45 (нижняя граница).

Часть VI

Анализ кредитных рисков

Кредитный риск можно подразделить на риск контрагента и риск инструмента. Они, в свою очередь, делятся на поставочные риски и риски переоценки¹⁰⁵. Мы рассмотрим их для опционов и базовых активов.

Концепция кредитного риска неразрывно связана с юридическим регулированием в конкретной стране. В особенности это касается неттинга. Поэтому общий подход следует применять после юридического заключения по праву страны.

¹⁰⁵ Риски операций с условиями расчетов DVP (поставка против платежа) и safe settlement (предоплата/предпоставка) в этой части не рассматриваются.

26. Форвардные и расчетные риски по сделкам спот, форвард и расчетный форвард¹⁰⁶

1. Сделки спот

Представьте, что вы отправляетесь за границу, в Швейцарию, и вам нужно поменять американские доллары (USD) на швейцарские франки (CHF). Вы идете в офис American Express и меняете \$100 на эквивалентную сумму в CHF. Это пример типичной сделки спот. Она называется так потому, что совершается на месте (по-английски «spot» означает «место») в момент обмена.

На межбанковском рынке конверсионный контракт заключается на месте (дата сделки), но фактически обмен происходит на второй рабочий день (дата поставки). Для поставки по евробондам и акциям отводится три рабочих дня. Рассмотрим кредитный риск при сделках спот.

Дата заключения сделки

Предположим, вы продали 1 млн USD против CHF по курсу 1,2000. Это означает, что вы обменяли 1 млн USD на 1,2 млн CHF (1 млн USD $\times$ 1,2000).

Дата поставки (также известная как дата расчетов или дата валютирования)

При расчете вам надо будет поставить 1 млн USD, в то время как контрагент поставит вам 1,2 млн CHF.

На валютном рынке поставка по сделке спот осуществляется на второй рабочий день (за исключением сделок USD/CAD, расчеты по которым осуществляются через 1 день). Но важно понимать, что количество рабочих и календарных дней может намного различаться. Это означает, что поставка по сделке, заключенной в понедельник, осуществляется в среду (2 рабочих дня и 2 календарных дня). Расчеты по сделке, заключенной во вторник, осуществляются в четверг, но если сделка совершена в четверг, то:

- расчеты осуществляются в понедельник (2 рабочих дня, но 4 календарных);
- если понедельник является праздничным днем, расчеты по сделке осуществляются во вторник (5 календарных дней).

Аналогичным образом, если сделка совершена в среду и пятница является выходным днем, то расчеты осуществляются в понедельник (5 календарных дней).

Кредитный риск сделки спот

Поставочный риск возникает, поскольку в то время как на дату поставки мы отправляем контрагенту 1 млн USD, наш клиент может не поставить 1,2 млн CHF. Следует помнить историю с банком Baring Brothers, который обанкротился во время выходных, или решение российского правительства объявить технический дефолт в понедельник. В прошлом в таких ситуациях банкам, которые осуществили поставку внезапно объявившим банкротство контрагентам, приходилось ждать окончания процедуры банкротства, чтобы получить причитающиеся им платежи! Двухдневный срок расчетов кажется незначительным, но в критических ситуациях каждый дополнительный день риска имеет значение.

¹⁰⁶ Форвардный риск также называется риском переоценки. Расчетный риск также называется риском поставки (поставочный риск).

2. Форвардные сделки

По форвардному контракту мы принимаем на себя обязательство купить/продать некоторый актив на определенную дату в будущем и по заранее определенному курсу.

Предположим, сегодня (1 января 2007 г.) вы заключили контракт на продажу 1 млн USD против CHF по курсу 1,2000 на 1 февраля 2007 г.

Поставочный риск

Величина поставочного риска по форвардной сделке такая же, как и по сделке спот. 1 февраля мы должны будем поставить 1 млн USD, а наш контрагент должен будет поставить нам 1,2 млн CHF. Но чем больше времени до поставки, тем больше риск банкротства контрагента. В чем же заключается риск его банкротства? Если он обанкротится до даты поставки, поставку вы делать не будете, и потому риска поставки нет. Но возникает риск переоценки.

Риск переоценки (форвардный риск)

В период времени между моментом заключения сделки и поставкой наш контрагент может стать неплатежеспособным. Как только мы узнаем об этом, мы отменяем наши обязательства по отношению к нему, и сделка признается утратившей силу. Однако это означает, что у нас возникнет нереализованная прибыль/убыток по сделке.

Пример

Предположим, 15 января наш контрагент объявляет себя банкротом. На эту дату курс USD/CHF на 1 февраля равен 1,1500. Для того чтобы заменить отмененную сделку, надо продать 1 млн USD по курсу 1,1500 (более низкий курс), что обойдется в 50 000 CHF [$1 \text{ млн USD} \times (1,2000 - 1,1500)$].

Таким образом, форвардные сделки подвергаются риску в размере прибыли/убытка, возникших по сделке до ее отмены, а не в размере всей суммы сделки.

По сделкам спот и форвард возникают как риски переоценки, так и поставочные риски. Разница заключается в том, что риск переоценки сделки спот носит краткосрочный характер (между датой заключения сделки и датой расчетов/поставки), тогда как по форвардной сделке (долгосрочной сделке) риск переоценки значительно больше. Как сделки спот, так и форвардные сделки заканчиваются обменом валют на полную сумму сделки – взаимопоставкой.

На рынках с низкой волатильностью поставочный риск обычно во много раз выше риска переоценки. Например, маловероятно, что в течение одного месяца USD вырастет вдвое по отношению к евро или иене. Однако акции высокотехнологичных компаний могут удваивать и утраивать свою стоимость в течение относительно короткого периода времени. Это означает, что переоценочный (форвардный) риск в таком случае может превышать поставочный риск.

3. Неттинг

Соглашение о взаимозачете встречных однородных требований (неттинге) позволяет сторонам осуществлять взаимозачет платежных обязательств по ранее заключенным сделкам и, таким образом, производить расчеты только в части разницы между такими платежными обязательствами без поставки основного актива.

Поскольку законодательство о банкротстве применяется по территориальному принципу, риск снижается или не изменяется в зависимости от страны регистрации того или иного клиента. В ряде юрисдикций (например, в России) применение зачета при банкротстве

не допускается или ограничено¹⁰⁷. Таким образом, по решению суда ваши требования к клиенту могут быть отнесены в реестр кредиторов, а требования клиента к вам – в конкурсную массу в полном объеме и без взаимозачета. В других юрисдикциях (например, в Англии) зачет при банкротстве является обязательным.

Пример

В результате двух форвардных сделок, заключенных в разное время, вам надо поставить банку Barclays 1 млн USD против CHF по курсу 1,2100, а в тот же день банк Barclays должен поставить вам 1 млн USD против CHF по курсу 1,2000.

- Если у банков *нет* соглашения о неттинге, вы должны поставить банку Barclays 1 млн USD, а Barclays поставит вам 1 210 000 CHF. В то же время Barclays должен поставить вам 1 млн USD, а вы – 1 200 000 CHF ему. Эта схема расчетов предполагает проведение четырех переводов, что представляет собой значительный кредитный (поставочный) риск.

- Если у банков *есть* соглашение о неттинге, Barclays должен будет поставить вам только 10 000 CHF (1 210 000 – 1 200 000). Таким образом, сумма поставки равна разнице между суммами в валюте котировки (в данном случае CHF) и суммы в базовой валюте (в данном случае USD).

4. Беспоставочные (расчетные) форварды (Non-Deliverable Forwards, NDF)

Расчетные форварды появились как решение проблем расчетов и кредитных рисков, возникающих на развивающихся рынках. Они уменьшают размер риска расчетов до размера риска переоценки, поскольку на дату поставки не происходит поставки номинала контракта, а только прибыли/убытка по сделке (так же, как при торговле с условием неттинга).

Хотя расчетные форварды практически полностью соответствуют поставочным (обычным) форвардным контрактам с неттингом, между двумя этими инструментами существует большая разница. В конце сделки с расчетным форвардом расчеты между сторонами производятся на основе фиксинга обменного курса местным центральным банком (или другого фиксинга). Таким образом, платеж будет равен разнице между форвардным курсом и фиксингом центрального банка на день поставки. Для обычного форварда курс расчетов устанавливается в момент заключения сделки, но поскольку имеет место поставка, не требуется никакого фиксинга центрального банка.

Например, 1 января мы покупаем 10 млн USD против бразильского реала (BRL) по курсу 2,1370 на 1 месяц. В договоре написано, что 1 февраля по нему будут производиться расчеты на основе фиксинга курса Центрального банка Бразилии (*ptax*).

Предположим, 1 февраля *ptax* равен 2,1470. Наш контрагент должен будет поставить нам 100 000 BRL [$10 \text{ млн USD} \times (2,1470 - 2,1370)$] или 87 183 USD (100 000 BRL: 2,1470).

Обратите внимание: риск переоценки и поставочный риск ограничены разницей между контрактной ценой и фиксингом и обычно значительно меньше, чем номинальная сумма контракта.

Когда мы говорим о рисках переоценки и поставки, мы говорим о рисках, возникающих до даты поставки! Это означает, что, если сделка (форвард или спот) совершается 1 октября, поставка по ней будет через 2 рабочих дня. Таким образом, мы должны учитывать поставоч-

¹⁰⁷ По российскому законодательству, чтобы платежные обязательства подлежали неттингу, они должны быть выражены в одной и той же валюте и иметь одну и ту же дату валютирования. По английскому законодательству неттингу при банкротстве подлежат и денежные средства, и прочие контракты.

ные риски на момент исполнения сделки (3 октября), а не на день фиксинга или исполнения (1 октября). Это особенно важно помнить для форвардных сделок и опционов.

Вопросы

1) Если 10 марта (среда) клиент купил у Банка форвард на EUR/USD с датой исполнения 10 мая (четверг), то с какого и до какого дня у Банка риск переоценки? На какой день приходится риск поставки?

2) Клиент, с которым у Банка заключено соглашение о неттинге, 9 марта продал Банку форвард по 1,3000 EUR/USD номиналом 1 млн евро с датой поставки 11 мая (пятница), а 12 марта продал форвард на USD/JPY номиналом 1 млн долл. с датой поставки 11 мая. Какой размер поставки придется на дату поставки?

3) Месяц назад клиент купил форвард номиналом 2 млн долл. против евро с поставкой через месяц и продал 3 млн долл. против евро с поставкой через 3 месяца. На этой неделе он подписал соглашение о неттинге. Как изменился ваш риск на клиента?

4) Почему на рынках с разной волатильностью поставочные риски могут быть ниже или выше рисков переоценки?

5) Какие типы рисков снижают соглашения о неттинге?

6) Банк купил у контрагента 1 млн EUR/USD форвард по 1,2500 с поставкой 1 июня (понедельник). На какую дату приходится риск поставки? Чему он равен?

Ответы

1) Поскольку на EUR/USD дата поставки два дня, расчет начнется с 12 марта (пятница) и закончится 14 мая (понедельник). Риск поставки тоже приходится на день поставки.

2) 15 мая во вторник поставка будет равна 0: по сделке EUR/USD Банк должен поставить клиенту 1 млн долл. (эквивалент 1 млн евро по курсу 1,3000) и одновременно получить 1 млн долл., проданных за иену (продать форвард на USD/JPY означает продать USD (первую валюту) за JPY (вторую валюту)).

3) *Поставочный* риск в варианте с неттингом и без неттинга одинаков, т. к. сделки закрываются в разные дни. Риск переоценки изменяется. Без неттинга обе позиции рассматриваются отдельно, а с неттингом в течение первого месяца форвардный риск равен 1 млн евро, т. к. если банкротство произойдет в течение первого месяца, сделки закрываются по рыночным ставкам в момент объявления банкротства.

4) Волатильность определяет, на какой процент может измениться стоимость актива от первоначальной. Если, как в случае большинства активов, их цены резко не меняются (не могут обесцениться или подняться в цене более чем в два раза), то поставочный риск больше риска переоценки, и наоборот. Проблема возникает, когда рынки движутся в одном направлении. В такие моменты стоимость иены (относительно стабильного актива) может упасть почти вдвое в течение года (1996–97 гг.) или стоимость российских акций может подняться или упасть в несколько раз. Поэтому сотруднику подразделения кредитных рисков важно периодически пересматривать риски поставки и переоценки активов, находящихся в портфеле.

5) Соглашения о неттинге направлены на снижение рисков поставки (расчетов) и переоценки при банкротстве контрагента. Риски поставки очень существенны в случае крупных торговых организаций. Часто на один день приходится исполнение поставок по нескольким контрактам с одним контрагентом. Очевидно, что взаимозачет снижает риск в такой ситуации.

Аналогичная ситуация с риском переоценки. Без четко проработанного в соглашении механизма взаимозачетов в случае банкротства могут возникнуть проблемы с односторон-

ним разрывом контракта при банкротстве (ваши требования могут попасть в конкурсную массу), или с одновременным взаимозачетом по встречным требованиям при закрытии позиций по рынку (в момент объявления банкротства одной из сторон).

б) Риск поставки приходится на дату поставки (расчетов) по форварду: два рабочих дня после торговой даты – 3 июня (1 июня + 2 дня). Риск поставки определяется на случай, если вы послали деньги контрагенту, а контрагент не послал вам эквивалент в другой валюте. В нашем случае он равен 1 000 000 евро (а не 1 250 000 долл.).

Дополнительная информация к главе 26

Риск расчетов (поставки)

Риск любого контрагента в том, что он не выполнит своих обязательств. Но как математически определить его при торговле, ведь риск может быть приравнен к тем средствам, которые заплатите вы, чтобы получить нечто взамен, или тем, что вы ожидаете в обмен на свои средства?

На практике при определении риска расчетов используют три разных метода:

- 1) риск оценивается как сумма средств, направленная вами;
- 2) риск оценивается как сумма средств, причитающаяся вам;
- 3) риск оценивается как сумма средств, причитающаяся вам плюс/минус переоценка.

Пример

Банк, ведущий учет в долларах, месяц назад купил 1 млн евро по 1,2300 EUR/USD. Сегодня EUR/USD находится на уровне 1,2500. Какой риск расчетов у Банка?

По первому методу этот риск равен 1 230 000 долл.: в дату расчетов вы заплатите эту сумму за 1 млн евро ($1\,000\,000 \times 1,2300$). Что, если вы пошлете эти деньги и не получите ничего взамен?

По второму методу (реально используемому) этот риск равен сумме, которую вы ожидали по договору: 1 млн евро.

Третий вариант более сложен и реалистичен, т. к. здесь причитающиеся вам средства постоянно подлежат пересчету по рынку. Дело в том, что заранее неизвестно, по какому из первых двух вариантов риск больше, поскольку вероятность удорожания долларов равна вероятности удорожания евро. Т. е. ваш риск расчетов должен учитывать размер переоценки ожидаемой поставки. Реальный риск расчетов равен первоначальному риску ожидаемой вами поставки плюс/минус риск переоценки.

В случае рассматриваемого нами Банка текущий риск расчетов (поставки) выше первоначального, т. к. купленный 1 млн евро теперь стоит 1 250 000 долл.

Третий метод является оптимальным, но редко используется на практике, поскольку для его поддержания нужна значительная автоматизация. Кроме того, во избежание нарушения лимитов проще рассматривать постоянные значения расчетов (в размере номинала сделки). Т. е. притом, что банки ведут ежедневную переоценку позиции, в лимитах кредитного риска она учитывается далеко не всегда.

* * *

Из проведенного анализа следует: выбор оптимального метода в таких случаях обычно зависит от предпочтений данной организации.

27. Кредитные риски опционных сделок

1. Краткая классификация опционов

Повторим вкратце основные положения книги.

По стилям исполнения опционы разделяются на *европейские* и *американские*. Европейский опцион может быть исполнен только в заранее оговоренный день – день истечения. Американский опцион может быть исполнен в любой день в течение времени его действия.

Опционы также разделяются на *простые*, *барьерные*, *цифровые* и *азиатские*. Последние три получаются из первых введением дополнительных параметров или условий и являются *экзотическими* опционами.

Простые («ванильные») опционы

К этим опционам относятся опционы *колл* и *пут*, *поставочные* или *беспоставочные*. Продавец опциона *колл* обязан продать базовый актив по цене исполнения покупателю опциона, если покупатель потребует исполнения. Продавец опциона *пут* обязан купить у его владельца базовый актив по цене исполнения, если владелец потребует исполнения. Продавец *поставочного* опциона обязан совершить сделку купли-продажи с покупателем опциона по цене исполнения, если покупатель потребует исполнения опциона. Продавец *беспоставочного* опциона не совершает сделки купли-продажи. При исполнении опциона он выплачивает покупателю разницу между ценой исполнения и ценой спот в случае опциона *пут*, и разницу между ценой спот и ценой исполнения в случае опциона *колл*.

Барьерные опционы

Опционы этого семейства исполняются или не исполняются не только в зависимости от соотношения цены страйк и цены спот, но и в зависимости от того, пересекла ли цена спот некоторый барьер за время действия контракта или нет. Барьер указывается при заключении контракта. Возможны барьерные опционы как с одним барьером, так и с двумя. Основные классы барьерных опционов – барьерные опционы с приставками **«in»** и **«out»**.

Однobarьерные

In (барьеры-в): исполняется, если цена спот затронула барьер за время действия опциона.

Out (барьеры-из): исполняется, если цена спот *не* затронула барьер за время действия опциона.

Двухбарьерные («двойные»)

In (барьеры-в): исполняется, если цена спот затронула хотя бы один барьер за время действия опциона.

Out (барьеры-из): исполняется, если цена спот *не* затронула ни один из барьеров за время действия опциона.

Бинарные опционы

Бинарные опционы – своего рода соглашение, по которому продавец опциона обязуется выплатить покупателю определенную сумму, если к моменту исполнения опциона наступит оговариваемое событие. В случае если оно не наступает, продавец опциона ничего не выплачивает покупателю. В качестве указанного события может выступать много событий. Некоторые из них приведены ниже.

- 1) Цена спот *в момент* исполнения бинарного опциона колл выше некоторой величины (цены исполнения, как в ванильном опционе, или ниже в случае бинарного пута).
- 2) Цена спот затронула некоторый барьер *за время* действия опциона.
- 3) Цена спот не затронула некоторый барьер *за время* действия опциона.
- 4) Цена спот затронула один из двух барьеров *за время* действия опциона.
- 5) Цена спот не затронула ни один из двух барьеров *за время* действия опциона.

Из указанных опционов все **1) – 5)** могут быть европейскими, т. е. продавец выплачивает покупателю оговоренную сумму в день истечения. Американскими могут быть только опционы **3)** и **4)**, где продавец выплачивает оговоренную сумму в момент затрагивания барьера ценой базового актива.

Азиатские опционы

Характерной чертой азиатских опционов является то, что цена исполнения (страйк) неизвестна в момент заключения контракта. В контракте указывается лишь способ определения цены по значениям цены спот за некоторый период времени, в том числе и по будущим значениям. Возможны следующие варианты:

- 1) Цена страйк равна максимальному значению цены спот за время действия опциона.
- 2) Цена страйк равна минимальному значению цены спот за время действия опциона.
- 3) Цена страйк определяется как среднее значение цены спот в указанные моменты времени. В этом случае указываются даты, участвующие в формировании среднего значения, а также способ подсчета среднего значения.

Азиатским является также опцион, у которого цена страйк указывается в момент заключения контракта, но вместо цены спот в момент исполнения используется среднее значение цены спот за некоторый период.

Возможны следующие частные случаи экзотических опционов.

Опцион выбора (choice option) – в момент заключения контракта не указывается тип опциона (**Колл** или **пут**). В контракте указывается дата, в которую покупатель определяет, каким будет тип опциона.

Составной опцион (compound option) – опцион на опцион. В качестве базового актива используется другой опцион. В момент исполнения составного опциона его покупатель имеет право купить или продать первоначальный опцион по цене страйк – цене исполнения.

2. Кредитные риски при торговле опционами

Концепции измерения рисков переоценки и поставки для коротких и длинных опционов отличаются.

- *Переоценочный риск продажи опциона* равен размеру премии, которую ваш контрагент должен заплатить за опцион. Как только продавец опциона получает платеж за премию, его кредитный риск переоценки становится равным 0, потому что он принимает на себя все обязательства по опциону, и покупатель опциона находится полностью в его руках.

- *Переоценочный риск покупки опциона* появляется, как только премия уплачена или заключен договор. Если в конце срока опциона продавец не выполняет свои обязательства, покупатель теряет все выгоды, которые он получил в результате покупки опциона.

- *Поставочные риски* при продаже и покупке опционов одинаковые, поскольку и покупателю, и продавцу надо делать взаимные поставки базовых активов, как только опцион исполнен.

Рассмотрим эти тезисы более подробно.

1) Сегодня, 1 января 2007 г., вы **купили** 6-месячный европейский опцион колл на акции Apple. Это означает, что вы не сможете исполнить его до 1 июля 2007 г.

Пока вы не знаете точно, будете ли вы исполнять опцион через 6 месяцев. В течение этого периода ваш контрагент может обанкротиться. Это лишит вас возможности заработать деньги на опционе. Если ваш контрагент окажется банкротом, ваш риск будет равен рыночной стоимости опциона (его премии) в момент объявления банкротства. Т. е. риск переоценки по *опционным сделкам* аналогичен риску переоценки по *форвардным сделкам*. Когда мы говорим о *форвардном риске при покупке опциона*, мы смотрим, *какую премию надо будет заплатить в момент дефолта контрагента, чтобы купить данный опцион на рынке*.

1 июля, если курс spot выше вашей цены исполнения, вы исполните опцион и будете ждать поставки акций, в то время как продавец опциона будет ждать, когда вы поставите ему деньги за акции. Другими словами, у вас будет такой же поставочный риск, как в случае с любой сделкой (spot) купли/продажи.

2) Вы продали 6-месячный опцион колл на акции Apple. Это означает, что ваш контрагент не сможет исполнить его до 1 июля¹⁰⁸.

Вы не знаете точно, исполнит ли ваш контрагент этот опцион через 6 месяцев. Но у вас нет риска дефолта: если контрагент обанкротится, можно отменить сделку. Это означает, что у вас не возникает риска переоценки, когда вы продаете опцион. Точнее, у вас нет риска переоценки после того, как вы получили премию от покупателя. Риск поставки такой же: вы должны быть готовы сделать сделку spot, если покупатель исполняет опцион.

*Будет исполнен опцион или нет, у покупателя возникает и риск переоценки, и риск поставки, в то время как у продавца только риск поставки*¹⁰⁹.

3. Разница между риском переоценки и риском поставки в форвардной сделке и сделке с опционами

Риск поставки по опционной сделке аналогичен риску по форвардной сделке, потому что, если на дату истечения опцион исполняется, возникает сделка spot, по которой должна быть проведена поставка. Поэтому мы резервируем 1 млн долл. на 1 июля, хотя точно не знаем, будет ли производиться поставка по сделке.

Риски переоценки форвардных сделок и опционных сделок различны. Например, если банк покупает опцион с номинальной стоимостью 1 млн долл., он зарезервирует лимит переоценки на 1 млн долл. по этой сделке. Предположим, что риск, равный кредитному (распространенный общий знаменатель, посредством которого измеряются риски по разным инструментам), по форвардным сделкам составляет 10 % от номинала форвардной сделки. Это значит, что, если премия за опцион оценена на рынке меньше 10 % (что часто соответствует действительности), риск по опционной сделке будет переоценен для целей расчета кредитного риска.

Одинаковы ли поставочные риски по форвардным/опционным сделкам для покупателя и продавца?

До сих пор мы говорили, что поставочные риски у покупателей и продавцов форвардов/опционов равны, но это не так. Они отличаются на величину риска переоценки!

Рассмотрим пример. Два американских банка в марте 2007 г. заключили форвардную сделку: один продал другому 1 млн евро по курсу 1,2400 с поставкой 23 октября 2007 г.

¹⁰⁸ Это утверждение верно для европейских опционов. Поскольку сегодня на них приходится 99 % всех операций с опционами, мы не будем углубляться в тонкости и рассматривать американские опционы.

¹⁰⁹ Существует, однако, риск переоценки на срок платежа премии: контрагент может не заплатить премию, и тогда вам придется аннулировать опцион.

23 октября 2007 г. курс EUR/USD равен 1,2100. Покупатель форварда в итоге получил 1 млн евро и заплатил 1,24 млн долл. Он зафиксировал убыток в 30 000 долл., равный риску переоценки по сделке. Но с точки зрения поставочных рисков поставляющий девальвированную валюту имеет меньший риск поставки!

4. Займ-(кредитно-) эквивалентный риск

При расчете переоценки можно использовать два метода: номинальный и займ-эквивалентный¹¹⁰. Первый используется для расчета номинала контрактов. Второй – для переоценки контрактов по рынку плюс «потенциальный риск». Последний рассматривается как 2–3 стандартных отклонения от текущей цены контракта¹¹¹.

Пример: текущий курс евро/доллар 1,2800. Через месяц вы ожидаете поставку 1 млн евро по цене 1,2700. Т. е. вы должны будете поставить 1 270 000 долл. При использовании номинального метода ваш риск переоценки равен 1 млн евро.

При использовании займ-эквивалентного метода ваш риск будет равен текущей переоценке 10 000 долл. $[1 \text{ млн} \times (1,2800 - 1,2700)] + 0,015 \times 1 \text{ млн}$. Т. е. 150 000 евро + 10 000 долл.

Вопросы

- 1) Если 10 марта (вторник) клиент продал Банку 100 Apple колл с датой исполнения 10 мая (понедельник), с какого и до какого дня клиент подвержен риску переоценки?
- 2) Если 10 марта (вторник) клиент купил у Банка 100 Apple колл с датой исполнения 10 мая (понедельник), с какого и до какого дня он подвержен риску поставки (расчетов)?
- 3) Клиент купил у вас 100 Apple колл *американского* стиля с датой исполнения 12 мая (среда). На какой день приходится риск поставки?
- 4) Клиент, с которым заключено соглашение о неттинге, 1 апреля купил у Банка 1,3000 EUR колл/USD пут номиналом 1 млн EUR с датой исполнения 10 мая. 1 мая он продал Банку 0,4 млн EUR этого опциона. Каков поставочный риск на дату исполнения?

Ответы

1) Правила оплаты опционов и поставки по ним, как правило, аналогичны правилам на базовый актив: для валют (кроме CAD) – это два дня, а для акций – три¹¹². У Банка риск переоценки на клиента с даты заключения сделки 10 марта и до даты поставки (потенциального исполнения) 13 мая (четверг). Заметьте, риск переоценки возникает с момента заключения сделки, а не с момента платежа за опцион.

2) Риск поставки (расчетов) клиентом премии возникает немедленно после заключения сделки. После получения платежа за премию риск поставки у Банка отсутствует, пока не наступает дата истечения: если клиент обанкротится, у него не будет обязательств по отношению к Банку, напротив, клиент владеет обязательством Банка (опционом). В день исполнения риск поставки в размере номинала опциона возникнет, если клиент исполнит опцион.

3) Разница между европейскими и американскими опционами в том, что европейские подлежат исполнению только в день исполнения опциона (оговоренного в контракте), а аме-

¹¹⁰ Riehl H., Heffernan T. *Pre-settlement credit risk on distant-date financial contracts*, Annual Report of the Foreign Exchange Committee, 1989, pp. 26–29.

¹¹¹ Ввиду ограниченности возможностей программного обеспечения большинство банков вместо ежедневного расчета используют единую оценку, равную 15 % от номинала контракта.

¹¹² Есть и исключения. Так, для еврооблигаций срок поставки – три дня, а для опционов на них – два дня.

риканские могут быть исполнены в любой день до дня исполнения опциона (включительно). Это значит, что теоретически поставочный риск приходится на каждый день жизни опциона.

При этом вероятность исполнения американских опционов незначительна, если только опцион не находится глубоко «при деньгах» (дельта свыше 92). Но даже и в этом случае вероятность исполнения низка: в большинстве ситуаций их невыгодно исполнять. **Критерий определения риска исполнения американского опциона (поставочного) – свопы (форвардный дифференциал):** если клиент после исполнения опциона зарабатывает на полученной в результате исполнения позиции в базовом активе, шанс исполнения увеличивается. Если же на финансировании базового актива он теряет, то исполнение опциона может произойти разве что по ошибке. Зачем ему исполнять опцион и держать позицию в базовом активе, за которую нужно платить, если он может продолжать держать опцион? Поэтому только те, кто не понимают суть опционов, могут захотеть исполнить их раньше времени. Но даже в этом случае можно договориться с контрагентом о том, чтобы он продал опцион обратно продавцу, а не исполнял его. Таким образом, реальные риски досрочной поставки американских опционов невелики.

4) На дату исполнения два опциона неттингуются, и риск поставки становится 0,6 млн долл.

28. Кредитные риски опционных стратегий

В этой главе мы рассмотрим кредитные риски более сложных вариантов базовых стратегий.

Straddle

Поскольку вы покупаете опцион колл и опцион пут с одинаковой ценой исполнения, только один из них принесет прибыль на момент истечения (рынок будет либо выше, либо ниже цены исполнения).

Пример

Если вы купили 110,00 [опцион 110,00 USD колл (Yen пут) на 10 млн долл. и опцион 110,00 USD пут на 10 млн долл.], то когда наступит дата истечения, курс spot может быть выше 110,00 **либо** ниже 110,00.

В дату истечения:

- в первом случае вы купите 10 млн долл. по 110,00 (исполните опцион колл);
- во втором случае вы продадите 10 млн долл. по 110,00 (исполните опцион пут).

А что, если рынок находится на уровне $109,97 \div 110,03$, т. е. цена исполнения находится как раз посередине между bid и offer?! Вероятнее всего, что straddle истечет, и вы не исполните ни одну из сторон. Если обе стороны исполнены, вы купите по 110,00 и продадите по 110,00 одновременно, без всякой прибыли!

Таким образом, в straddle надо учитывать риски переоценки и поставки, равные только одной стороне сделки (в нашем примере 10 млн долл.).

В силу своих свойств straddle предоставляет возможность снижения *кредитных рисков*. Предположим, вы купили колл номиналом 100 млн долл. с дельтой 50 (опцион «при своих», atm). Как уже отмечалось, для дельта-нейтральных позиций «название» опциона не существенно, т. е. захеджированный пут ведет себя так же, как захеджированный колл с тем же страйком и датой истечения. Из этого следует: наш колл после хеджирования ведет себя так же, как straddle. Иными словами, профиль *рыночного риска* и дохода позиции (длинный колл номиналом 100 млн долл. плюс короткий форвард номиналом 50 млн долл.) и straddle колл и пут номиналом 50 млн долл. — *один и тот же* (вы можете проверить это, нарисовав графики позиций). При этом *кредитный риск* поставки straddle в три раза меньше риска колла!

Strangle

Аналогично straddle: можно исполнить только один опцион.

Предположим, вы купили опцион 109,00 USD пут на 10 млн долл. и опцион 111,00 USD колл на 10 млн долл.

Если в дату истечения курс spot:

- ниже 109,00, вы продадите 10 млн долл. по 109,00;
- выше 111,00, вы купите 10 млн долл. по 111,00;
- между 109,00 и 111,00, вы ничего не будете делать, потому что ни один опцион нельзя будет исполнить (они не будут «при деньгах»).

Таким образом, в strangle надо учитывать риск переоценки по двум сторонам и риск поставки только одной стороны сделки, как и в straddle.

«Бычий» («медвежий») спред (вертикальный спред)

Вы покупаете опцион 110,00 USD колл (Yen пут) на 10 млн долл. и продаете опцион 120,00 USD колл на 10 млн долл. Вы делаете это потому, что думаете, что курс USD вырастет

выше 110,00, но не достигнет 120,00. Продавая опцион 120,00 колл, вы снижаете издержки покупки опциона 110,00 колл.

Риск расчетов в этой стратегии считается по-разному, в зависимости от того, есть ли между сторонами соглашение о неттинге.

С неттингом

Максимальный риск расчетов равен 10 млн долл.

- Если курс spot ниже 110,00, ни один из опционов не будет исполнен.
- Если курс spot выше 110,00, но ниже 120,00, вы купите 10 млн долл. по 130,00.
- Если курс spot выше 140, вы сделаете неттинг:

10 млн долл. $\times$ (120,00 – 110,00): 110,00 = 909 091 долл.

Без неттинга

Все то же самое, за исключением последнего случая.

- Если курс spot ниже 110,00, ни один из опционов не будет исполнен.
- Если курс spot выше 110,00, но ниже 120,00, вы купите 10 млн долл. по 110,00.
- Если курс spot выше 120,00, вы купите 10 млн долл. по 110 и продадите 10 млн долл.

по 120,00.

Таким образом, в случае с «бычьим» спредом, где у вас длинная позиция по более дорогому опциону, ваш максимальный поставочный риск равен номинальной стоимости одной ноги, если вы делаете неттинг, и сумме обеих ног, если вы работаете без неттинга. Риск переоценки равен максимальному P/L, который можно получить в промежутке между длинной и короткой ценой исполнения.

Если у вас длинная позиция по более дешевому опциону, то форвардного риска не возникает (потому что в худшем случае вы будете должны заплатить деньги). Поставочный риск также равен сумме номинальных размеров обеих ног, если нет соглашения о неттинге. Если же соглашение есть, поставочный риск равен номинальной сумме одной ноги.

Пропорциональный спред

То же самое, что и в случае «бычьего» («медвежьего») спреда, но суммы длинного и короткого опционов разные. Например, вы покупаете опцион 110,00 USD колл на 10 млн долл. и продаете опцион 120,00 USD колл на 30 млн долл. Рассмотрим случаи, когда вы делаете неттинг и когда не делаете.

С неттингом

- Если курс spot ниже 110,00, ни один из опционов не будет исполнен.
- Если курс spot выше 110,00, но ниже 120,00, вы купите 10 млн долл. по 110,00.
- Если курс spot выше 120,00, надо будет использовать комбинацию неттинга и поставки:

1) Ваш риск будет уменьшен на сумму прибыли от инвестиций в 10 млн долл. в интервале между 110,00 и 120,00:

10 млн долл. $\times$ (120,00 – 110,00): 120,00¹¹³ = 909 091 долл.

2) 10 млн долл., по которым у вас длинная позиция, пойдут в счет неттинга против 30 млн долл. по короткой позиции (без поставки).

3) Оставшиеся 20 млн долл., по которым у вас короткая позиция, останутся на поставку, как по сделке spot. Таким образом, ваш общий **максимальный** поставочный риск по этой сделке составляет: 20 000 000 + 909 091 = 20 909 091 долл.

¹¹³ Курс USD/JPY, на который вы будете делить P/L от инвестиций в интервале между ценами исполнения, должен быть равен текущему рыночному курсу.

Без неттинга

- Если курс spot ниже 110,00, ни один из опционов не будет исполнен.
- Если курс spot выше 110,00, но ниже 120,00, вы купите 10 млн долл. по 110,00.
- Если курс spot выше 120,00, вам надо будет делать расчет на сумму обоих опционов!

Таким образом, совокупный поставочный риск равен 10 млн долл. + 20 млн долл.
= 30 млн долл.

Диапазонный форвард (известный также как risk reversal, collar, combo, fence, tunnel)

Максимальный кредитный риск по диапазонному спреду такой же, как при покупке опциона колл или пут. Причина в том, что длинная часть стратегии не покрывает короткую. Поэтому и поставочный риск, и риск переоценки этой стратегии рассчитываются на основе одной (длинной) ноги.

Календарный спред

Календарные спреды предполагают более сложный расчет, т. к. надо четко представлять себе составляющие стратегии. Когда вы покупаете октябрьский опцион и продаете декабрьский, ваш кредитный риск будет отличаться от ситуации, когда вы покупаете декабрьский опцион и продаете октябрьский.

Риск переоценки

Если у вас длинная позиция по октябрьскому опциону и короткая по декабрьскому, стоимость октябрьской позиции всегда меньше, чем стоимость декабрьской (при условии, что цена исполнения одинакова у обоих опционов, опцион с более длинной датой всегда стоит дороже, чем опцион с короткой датой). Таким образом, если ваш контрагент обанкротится, у вас не возникнет риск переоценки.

Во втором случае можно пойти двумя путями: разделить риски переоценки по двум периодам или рассчитывать риск переоценки по одной стороне. В первой ситуации вы видите, что до 1 октября (срок истечения короткой стороны) форвардный риск равен разнице премий по короткому и длинному опционам. После 1 октября расчет риска переоценки надо осуществлять только на основе длинной стороны. В противном случае можно переоценить риск и считать его равным стоимости вашей длинной позиции.

Риск поставки

В случае с календарным спредом у вас возникает поставочный риск на две даты, потому что, если опцион будет исполнен 1 октября, вам надо осуществлять поставку 3 октября, а если опцион будет исполнен 1 декабря, вам надо делать поставку 3 декабря. По этим позициям трудно сделать неттинг, поэтому их надо рассматривать отдельно.

«Короткие» стратегии

В стратегиях, где вы продаете опционы (или более дорогие опционы в комбинациях), ваш риск переоценки приходится на дату платежа премии опционов контрагентами. Риск поставки приходится на дату платежа премии опционов контрагентами и на дату истечения стратегий. Мы обсудим в деталях специфику разных стратегий в дальнейших главах.

Вопросы

1) Вы купили 10 контрактов 90 колл и продали 10 контрактов 92 пут. Каков максимальный риск поставки, если актив маловолатильный?

2) 1 мая вы продали 1,2900 EUR колл/USD пут номиналом 1 млн EUR с датой исполнения 3 июня (вторник), а 22 мая вы купили 1,2800 EUR колл/USD пут номиналом 1 млн EUR с той же датой исполнения. Каков ваш максимальный риск поставки без неттинга? с неттингом?

3) Вы купили 1,2900 straddle и продали 1,2800 – 1,3000 strangle (стратегия называется «железная бабочка»). Номинал каждого из четырех опционов – 1 млн EUR. Каков ваш максимальный риск поставки без неттинга? Выше/ниже какого курса это происходит? Каков ваш максимальный риск переоценки с неттингом?

4) 1 мая вы продали 1,2900 EUR колл/USD пут номиналом 2 млн EUR с датой исполнения 3 июня и купили 1,2800 EUR колл/USD пут номиналом 1 млн EUR с той же датой исполнения. Каков ваш максимальный риск поставки без неттинга? с неттингом?

Ответы

1) Если во время исполнения цена актива находится между 90 и 92, будут исполнены оба опциона, и объем поставки составит 20 контрактов.

2) Максимальный риск поставки при ценах выше 1,2900 EUR/USD. В этом случае контрагент исполнит 1,2900 EUR колл, т. е. купит у вас 1 млн EUR по курсу 1,2900. Следовательно, он поставит вам (ваш риск поставки) 1 290 000 USD ($1 \text{ млн EUR} \times 1,2900$), а вы поставите ему 1 млн EUR. Одновременно вы исполните 1,2800 EUR колл и поставите контрагенту 1280 000 USD ($1 \text{ млн EUR} \times 1,2800$), а он поставит вам 1 млн EUR.

Таким образом, ваш риск поставки 1 млн EUR плюс 1 290 000 USD.

При наличии соглашения о неттинге, ваш максимальный риск 10 000 USD ($1 \text{ 290 000 USD} - 1 \text{ 000 000 EUR} + (1 \text{ 000 000 EUR} - 1 \text{ 280 000 USD})$).

3) Максимальный риск поставки 1 млн EUR (исполнение вами 1,2900 колл) плюс 1 млн USD (исполнение контрагентом 1,3000 колл). Это произойдет, если на момент исполнения курс EUR/USD будет выше 1,3000. В случае если есть соглашение о неттинге, ваш максимальный риск переоценки 10 000 долл. ($1 \text{ 000 000} \times (1,2900 - 1,2800)$), если рынок ниже 1,2800, или $1 \text{ 000 000} \times (1,3000 - 1,2900)$, если рынок выше 1,3000.

4) Без неттинга ваш максимальный риск поставки при курсе в момент исполнения выше 1,2900: 1 млн EUR и 1,28 млн USD. С неттингом ваш риск падает примерно до 1 млн евро.

29. Кредитные риски экзотических опционов

Экзотические опционы «выписываются» на большую часть базовых активов. Несмотря на термин, подразумевающий повышенную сложность, они просты для понимания.

Экзотические опционы получили свое название в то время, когда не было стандартных моделей для определения их цены. В настоящее время расчет цены экзотических опционов является стандартной опцией финансового программного обеспечения. Таким образом, их экзотичность сохранилась только в названии.

1. Барьерные опционы

Опционы с барьерами-в (knockins, reverse knockins, double knockins)

Опционы с барьерами-в могут вызывать некоторые трудности, потому что они представляют собой «спящее» обязательство: до тех пор, пока барьер не затронут, владелец опциона не может исполнить опцион на момент истечения его срока. Однако, поскольку никто не знает, будет ли затронут барьер до конца срока истечения опциона, с этими опционами нужно вести себя так же, как с ванильными опционами, потому что риск по короткой позиции и прибыль по длинной не ограничены.

Поэтому их риск переоценки равен рыночной стоимости опциона. Их поставочный риск определяется на основе номинальной стоимости опциона: если вы покупаете 110,00 USD колл на 1 млн долл. с барьером-в на уровне 120,00, ваш риск расчетов будет равен 1 млн долл. на протяжении всего срока жизни опциона.

Knockouts (барьеры-из)

С knockouts надо вести себя точно так же, поскольку до тех пор, пока барьер не затронут, они действуют и представляют собой реальные обязательства.

Другие опционы с барьерами-из (reverse knockout, double knockout)

Эти позиции ведутся с учетом того, что *риск/результат* по ним ограничены барьерами. Их риск переоценки рассчитывается как разница между ценой исполнения и барьером. Например, если вы купили 1,6000 GBP колл на 1 млн GBP с уровнем knockout 1,7000, ваш максимальный риск будет равен: $1 \text{ млн GBP} \times (1,7000 - 1,6000) = 100\,000 \text{ USD}$.

Риск поставки этих опционов равен номинальной сумме (иными словами, такой же, как барьеров-в и ванильных опционов). В нашем примере, если на дату истечения курс GBP/USD равен 1,6500, надо будет провести расчеты на сумму 1 млн GBP.

2. Бинарные опционы

Увидев слово «выплата», вы должны понимать, что имеете дело с бинарными опционами. Поскольку максимальный риск переоценки равен рыночной стоимости премии, он никогда не превышает размера выплаты. Таким образом, максимальный риск можно определить с самого начала.

Максимальный поставочный риск покупателя равен максимально возможной выплате (подумайте о лотерее: если вы выигрываете, вы беспокоитесь о том, заплатят ли вам ее организаторы).

Если вы являетесь продавцом опциона, у вас не возникает поставочного риска, потому что в отличие от торговли валютой в этом случае обмена валютами не предполагается. И в отличие от расчетных форвардов у вас не может возникнуть положительная выплата (ваш доход

ограничен размером премии, уплаченной сразу, и, таким образом, клиент не должен ничего вам платить на дату расчетов).

Существуют также double knockouts и double knockins (опционы колл и пут с двумя барьерами), «двойные касательные» опционы и «двойные недотроги» (где выплаты зависят от двух барьеров) и многие другие комбинации опционов, которые обсуждались выше. Чтобы рассчитать кредитный риск этих опционов, надо ответить на вопросы, чему равны максимальные риски переоценки и поставки.

Вопросы

1) Вы купили 1 млн евро 1,4000 EUR пут/USD колл с барьер-из на уровне 1,2000. Какой у вас максимальный риск:

- а) переоценки;
- б) поставки?

2) За 10 000 долл. вы продали «недотрогу» с барьером 1,2900 и размером выплаты 1:4 с датой истечения один месяц.

- а) На какую дату придется ваш риск расчетов?

Если вы купили этот опцион:

- б) На какую дату придется ваш риск поставки и в каком объеме?
- в) Как посчитать ваш риск переоценки в течение жизни опциона?

3) Вы купили 1 млн евро 1,2700 EUR колл/USD пут с барьером-в 1,3200. Каков ваш максимальный риск:

- а) переоценки;
- б) поставки?

Ответы

1) Это барьерный опцион, который перестает существовать, если EUR/USD окажется на уровне 1,2000 хотя бы раз за время жизни опциона.

а) 200 000 долл. Максимальный риск переоценки равен разнице между ценой исполнения и барьером-из [$1\,000\,000 \times (1,4000 - 1,2000)$];

б) 1 млн долл. Максимальный риск поставки в этом случае (и чаще всего) равен номиналу опциона 1 млн долл., а не евро, т. к. при исполнении пута вы продадите (и поставите) 1 млн евро, а вам должны будут поставить 1 млн долл.

2) Расчеты по опционам производятся в те же даты, что и по базовому активу. Поскольку в данном случае актив EUR/USD – расчеты проходят на второй рабочий день.

а) Ваш риск расчетов (поставки) относится только к премии. Предположим, вы продали опцион в среду. Тогда риск расчетов приходится на пятницу.

б) Дата риска поставки (расчетов) непредсказуема: рынок может «дотронуться» до 1,2900 в любой день жизни опциона. В этом случае продавец должен будет выплатить вам 40 000 долл. ($10\,000 \times 4$).

в) Ваш риск переоценки равен 40 000 долл. Если ваши лимиты переоценки ориентированы на ежедневную переоценку по рынку, то для оценки риска переоценки вы можете использовать стандартное программное обеспечение. Другими словами, экзотические опционы, как правило, переоцениваются тем же программным обеспечением, что и обычные («ванильные») опционы.

3) Это барьерный опцион, который «оживает» (начинает существовать), если EUR/USD находится на уровне 1,3200 хотя бы раз за время жизни опциона.

а) Риск переоценки барьерного опциона с барьером-в такой же, как и у обычного («ванильного») опциона 1,2700 EUR колл/USD пут, т. к. у него есть рыночная цена. Если рыночная цена выше премии, уплаченной за опцион, это и есть риск переоценки.

б) Риск расчетов (поставки) барьерного опциона с барьером-в также аналогичен риску «ванильного» опциона 1,2700 EUR колл/USD пут, т. к. предполагается худший вариант, что опцион «оживет», т. е. рынок «дотронется» до барьера.

30. Кредитные риски комбинированных позиций: опцион-spot/forward

В этой главе мы рассмотрим управление кредитными рисками комбинированных позиций спот/форвард.

1. Динамическое (дельта-) хеджирование

Дельта – это доля номинала опционного контракта, которая должна быть продана или куплена против открытой позиции, чтобы сделать позицию безразличной к поведению рынка.

Например, клиент купил у вас декабрьский 113,00 USD колл (JPY пут). Поскольку он купил опцион колл, чтобы захеджироваться (т. е. застраховать уплаченную премию от потерь при падении курса), он должен продать USD на рынке spot против опциона.

- Если курс USD/JPY идет вверх, клиент зарабатывает деньги на опционе, но теряет на spot позиции, которую он продал.

- Если курс USD/JPY идет вниз, клиент зарабатывает на хедже (позиция spot, которую он продал), но теряет на опционе.

Если P/L комбинированной позиции равен 0 после того, как курс spot изменится на 1 пункт (пипс или б.п.) в любом направлении, то позиция называется *дельта-нейтральной*.

Вопрос в том, какого размера хедж нужен. Ответ определяется параметром *дельта*, который рассчитывается любым стандартным программным обеспечением по опционам. Термин «опцион с дельтой 20» означает: чтобы захеджировать позицию, надо купить/продать 20 % от номинального размера опциона. Дельта-хеджирование является стандартным требованием риск-менеджмента.

Однако дельта меняется по мере истечения жизни опциона и движения курса spot. Поэтому клиенты совершают достаточно много операций на рынке spot против позиции по опциону, купленному ими, чтобы их позиция оставалась дельта-нейтральной.

Дельта-хеджирование с помощью форвардов (РЕПО)

Хотя большинство трейдеров хеджируются, используя рынок spot/cash, мы будем говорить о хеджировании при помощи форвардов¹¹⁴. Цель хеджирования – застраховать поставку по опционному контракту. Оно должно осуществляться до конца срока истечения опциона.

Рынок spot более ликвиден, и на нем проще заключать сделки. Как только сделан хедж на рынке spot, его нужно ежедневно финансировать на рынке овернайт до конца срока истечения опциона, что приводит к незапланированным¹¹⁵ издержкам (или приносит незапланированную прибыль). Риск-менеджер должен учитывать возможность этих издержек/доходов в своем анализе. *Другими словами, лимиты торговли клиента базовым активом против опционной позиции должны определяться в терминах форвардного рынка (а не рынка spot)!*

¹¹⁴ На рынках акций и облигаций используют термин РЕПО, а не «форвард». При этом при расчете форварда всегда используют процентные ставки *двух* валют. Аналогичное РЕПО/обратное РЕПО также должно учитывать как стоимость финансирования позиции, так и ее доход (купонный доход или дивиденд).

¹¹⁵ Цена опциона рассчитывается исходя из форварда, включающего хедж от изменения процентных ставок. Если делать спотовый хедж, риск изменения процентных ставок остается незахеджированным.

2. Позиции с неттингом

Продажа форварда против опциона «при деньгах»

Например, клиент купил у вас декабрьский 110,00 USD колл (Yen пут) на 2 млн долл., а теперь хочет продать форвард на 2 млн USD/JPY по 114,00 на ту же дату. Как вы оцените кредитный риск по форварду?

В некоторых кредитных организациях рассматривают риск совокупной позиции как две различные сделки. Однако по комбинированной позиции риск меньше, если клиент держит позицию до конца срока:

- в случае исполнения опциона 21 декабря, он купит 2 млн долл. по 110,00. По этим 2 млн долл. будет сделан неттинг против 2 млн долл. по короткой позиции по 114,00, т. е. риск расчетов будет меньше, потому что размер поставки равен сумме P/L по опционной и форвардной позиции, а не номинальной сумме сделки;
- если он не исполнит опцион 21 декабря, будет такой же риск расчетов: в итоге вы обменяетесь номинальными суммами форвардов (2 млн).

Таким образом, торговля форвардами против опционов может снизить кредитные риски.

Продажа форварда против опциона «без денег»

Предположим, 1 ноября клиент на основе параметра дельта купил за 400 000 долл. по 114,00 против проданного им вам опциона с ценой исполнения 115,00 по форвардному курсу со сроком истечения 21 декабря.

На дату истечения банк должен будет произвести расчеты на сумму:

- 400 000 долл., если опцион не будет исполнен;
- 1 600 000 долл., если опцион будет исполнен.

А что, если клиент окажется неплатежеспособным за день до истечения опциона, когда курс spot равен 119,00? Другими словами, чему равен риск переоценки банка по комбинированной позиции?

В этом случае поставки не будет, но он не заплатит вам разницу, которую он потерял между 115,00 и 119,00.

Но любой хедж против длинной опционной позиции «при деньгах» снижает поставочный риск. Предположим, клиент открывает форвардную позицию против опциона «при деньгах» в размере номинала опциона (т. е. продает форвард на базовый актив выше цены исполнения опциона колл, который он купил, или покупает ниже цены исполнения опциона пут, который он купил). *Ваш* риск переоценки снижается, потому что, если позиция будет исполнена на дату истечения, у него будет положительный P/L (результат), т. е. вы должны заплатить ему деньги! В то же время неттинг номиналов будет равен нулю.

3. Позиции без неттинга

Если у вас с клиентом нет соглашения о неттинге, размер кредитного риска у комбинированных позиций spot против опциона аналогичен риску по комбинациям колл/пут-спредов. *Поставочный риск* по этим комбинациям рассматривается как сумма номинальных размеров по всем (длинным и коротким) опционам. *Риск переоценки* равен максимальной разнице между ценами исполнения.

Риск расчетов, риск поставки

Приведем еще один пример. Ориентировочно размер риска расчетов позиции клиента (длинная позиция по опциону 120,00 USD колл на 2 млн долл. и короткий форвард

на 400 000 долл. по 115,00) равен 2,4 млн долл. = 2 млн + 0,4 млн. Чтобы быть более точным, отметим, что, если будет иметь место исполнение, одна поставка будет осуществляться в USD, а другая – в иенах.

Если курс spot на момент истечения выше 120,00 (опцион находится «при деньгах»), клиент исполнит опцион и купит у вас 2 млн долл. (вам надо будет поставить 2 млн долл.). В то же время он поставит вам 400 000 долл., которые он продал вам до этого, а вы поставите ему 460 000 000 иен (400 000 долл. × 115,00). Т. е. *риск расчетов* практически равен сумме номинальных размеров опциона и форварда.

Риск переоценки (форвардный риск) при неттинге

Как уже отмечалось, *форвардный риск* позиций с неттингом и без неттинга одинаковый. Расчет форвардного риска комбинированных позиций аналогичен расчету форвардного риска спредов. *Если максимальная прибыль клиента больше максимальной прибыли по вашей позиции, у вас нет форвардного риска.*

Например, клиент купил форвард на 2 млн долл. по 115,00. Это означает: если опцион будет исполнен в тот день, когда он объявит себя банкротом, вы будете должны ему 2 млн долл. по 110,00, а он должен вам 2 млн долл. по 115,00.

- Если курс spot в этот день будет равен 116,00 (выше 115,00), вы будете должны ему больше, чем он вам.

- Если курс spot в этот день будет равен 112,00 (выше 110,00, но ниже 115,00), вы должны будете продать ему по цене ниже, чем рыночная, и купить у него по цене выше, чем рыночная. Другими словами, он зависит от вас.

- Если курс spot в этот день будет ниже 110,00, он не исполнит опцион колл. Единственной позицией будет обязательство купить у него 2 млн долл. по 115,00. Поскольку вам придется купить у него по цене выше рыночной, он снова в ваших руках.

Но как альтернативу можно рассматривать ситуацию, когда риск переоценки опционно-форвардной позиции равен максимальному убытку по позиции, которую вы купили у клиента. В предыдущем примере, когда клиент продал 400 000 долл. по 105,00, его форвардная позиция была «без денег». Максимальный форвардный риск банка равен разнице между форвардной ценой и ценой исполнения. $400\,000 \text{ долл.} \times (110,00 - 105,00) = 2\,000\,000 \text{ иен}$ (или примерно 18 181 долл. (2 млн иен/110,00)).

4. Торговля форвардами против опциона

А что, если клиент открывает несколько форвардных позиций против одной опционной позиции? Тогда надо определить среднюю цену форвардов. Например, он продал 400 000 долл. по 105,00; 400 000 долл. по 110,00 и 1 200 000 долл. по 115,00. Средний курс по совокупной короткой позиции в 2 млн долл. равен 112,00 $[(0,4 \text{ млн} \times 105,00 + 0,4 \text{ млн} \times 110,00 + 1,2 \text{ млн} \times 115,00)/2 \text{ млн}]$. Вы можете продолжить анализ по той же схеме, что и в предыдущем примере.

Вопросы

1) 2 марта вы продали 1,2900 EUR колл/USD пут номиналом 1 млн EUR с датой исполнения 3 апреля (среда). 22 марта (понедельник) вы купили форвард 1 млн EUR по 1,2800 с той же датой исполнения. Обе сделки с одним клиентом.

а) Если вместо форварда вы купили спот, какой дополнительный риск возникает?

б) Каков ваш максимальный риск поставки?

в) Каков максимальный риск поставки, если у вас подписано с контрагентом соглашение о неттинге?

- г) Каков максимальный риск *переоценки*, если существует соглашение о неттинге?
- 2) Вы продали 1,2000 пут номиналом 10 млн евро и купили 1,2200 колл номиналом 10 млн евро. Чтобы захеджировать позицию от потерь, вы продали 10 млн евро форварда по 1,2100 с той же датой расчетов, что и опционы.
- а) Каков максимальный риск *поставки* (соглашения о неттинге нет)?
- б) Каков максимальный риск *поставки* (соглашения о неттинге есть)?
- в) Каков максимальный риск *переоценки* (соглашения о неттинге нет)?
- г) Каков максимальный риск *переоценки* (соглашения о неттинге есть)?
- 3) Вы купили 1,2900 straddle номиналом 1 млн EUR (обычно при определении размера straddle говорят о размере одной стороны – пут или колл – т. к. предполагается, что вторая сторона равна первой). Через два дня вы купили форвард на 1 млн EUR по 1,2800. Через неделю вы продали форвард 2 млн EUR по 1,3000. Все сделки с одной датой расчетов.
- а) Каков ваш максимальный риск поставки без неттинга?
- б) Каков ваш максимальный риск переоценки с неттингом?
- в) Как изменятся ответы на предыдущие вопросы, если хеджироваться не форвардами, а спотом?
- г) Каков максимальный риск *переоценки*, если есть соглашение о неттинге?
- д) Каков максимальный риск поставки, если есть соглашение о неттинге и общая стоимость трех опционов равна 30 000 долл.?

Ответы

- 1) Для начала определим дату расчетов. На EUR/USD это два дня. Поскольку 3 апреля – среда, расчеты произойдут в пятницу, 5 апреля (по форварду и по опциону, если опцион будет исполнен).
- а) Если вместо форварда будет спот, дата расчетов передвинется на 24 марта. Другими словами, в случае неттинга замена форварда спотом увеличивает риск расчетов (расчеты произойдут в две разные даты и не будут подлежать неттингу). Если же соглашения нет, риск расчетов снизится, т. к. окажется разбитым на две даты¹¹⁶.
- б) 1 млн EUR плюс 1 290 000 долл.: вы купили 1 млн EUR по 1,2800 плюс, если 1,2900 колл, проданный вами, будет исполнен, вам должны поставить $1\,000\,000 \times 1,2900$.
- в) Максимальный риск поставки 1 млн евро, если спот закроется ниже 1,2900.
- г) Максимальный риск переоценки при неттинге равен риску поставки. Если EUR на дату расчетов находится выше 1,2900, риск равен 10 000 долл. Поскольку существует соглашение о неттинге, 1 млн EUR, который вы купили, неттингуется с 1 млн EUR, который вы будете должны в случае исполнения опциона. При этом 1 290 000 долл. ($1\,000\,000 \times 1,2900$) неттингуется с 1 280 000. Т. е. вы должны поставить 1 280 000, а вам 1 290 000. Разница 10 000 долл. и составляет ваш риск расчетов.
- 2) Опционная стратегия в данном случае – диапазонный форвард. Хедж нивелирует риск того, что спот упадет (EUR станет дешевле USD). Тогда вы потеряете на проданном вами путе и заработаете на проданном споте. Если спот пойдет вверх (EUR подорожает), вы потеряете на споте, но заработаете на колле.
- а) Если соглашение о неттинге не подписано, возможны три варианта:
- Если спот на дату истечения опционов окажется между ценами исполнения, то ни один опцион не будет исполнен, и риск поставки составит 1,21 млн долл.

¹¹⁶ В любом случае появляется дополнительный рыночный риск, равный риску потерянных возможностей, если между 24 марта и 5 апреля изменится спот: между этими датами разница в фондировании не захеджирована. Но это из области рыночных рисков.

- Если исполнят пут по 1,2000, вы должны будете купить 10 млн евро (*выше* рынка) плюс 1,21 млн долл. (по форварду).

- Если вы исполните 0,2200 колл, вы купите 10 млн евро (*ниже* рынка) плюс 12,1 млн долл. (по форварду).

Т.е. по форварду придется поставлять в любом случае, а высокий риск поставки возникает, если исполнится один из опционов: тогда поставлять придется и по форварду, и по опциону.

б) Соглашение о неттинге есть:

- Если вы исполните 1,2000 пут, то ваш риск поставки равен 0. Евро, которые должны вы и должны вам, в сумме равны 0 (вы купили 10 млн по 1,2100 и продали 10 млн по 1,2200). Количество долларов: вы должны будете поставить 12 100 000 долл., а вам 12 000 000 долл. Т. е. вы должны больше, а следовательно, ваш риск равен 0.

- Если будет исполнен 1,2200 колл, ваш риск поставки 100 000 долл. Объяснение – противоположное предыдущему.

- Если спот на дату истечения опционов окажется между ценами исполнения, то ни один опцион не будет исполнен, и риск поставки составит 10 млн евро. Это и есть вариант с максимальным риском.

в) Без неттинга риск переоценки растет: в случае банкротства клиента его долг вам попадает в конкурсную массу (и вы получите только часть долга), а сами вынуждены платить сполна. На рынках с высокой волатильностью риск переоценки может превысить риск поставки. Поскольку валюты, как правило, сравнительно низковолатильны, максимальный риск можно считать равным сумме номиналов максимально возможных поставок. Имеется в виду, что 1,2000 пут и 1,2200 Колл не могут быть исполнены одновременно.

На практике риск переоценки измеряют без сальдирования. Т. е. если при немедленном закрытии позиции клиент был бы должен вам 10 000 долл., а вы ему 8000 долл., то форвардный риск составил бы 10 000 долл.

г) Если соглашение о неттинге существует, то ваш максимальный риск равен максимальному риску поставки (100 000 долл.), т. к. ваши долги сальдируются.

3) Это типичная ситуация в торговле маркетмейкеров, которые «дельта-хеджируют» свои позиции (покупают и продают спот/форвард против опционов), чтобы создать «дельта-нейтральный» портфель.

а) Без неттинга ваш риск поставки составит:

1 млн EUR по 1,2800 USD плюс 2 млн долл. ($2\,000\,000 \times 1,3000$) и плюс:

- 1 млн евро, если вы исполните 1,2900 колл;
- 1 290 000 долл., если 1,2900 пут.

б) Необходимо рассмотреть два варианта:

В день исполнения спот *выше* 1,2900. Тогда ваш риск переоценки 30 000 долл.: 2 млн евро, проданные по 1,3000, неттингуются против 1 млн евро, купленного вами по 1,2800 и 1 млн евро, купленного при исполнении 1,2900 колл. Итого $1\,000\,000 \times (1,3000 - 1,2900) + 1\,000\,000 \times (1,3000 - 1,2800)$.

Если же в день исполнения спот *ниже* 1,2900, ваш риск 20 000 долл.: из 2 млн евро, проданных по 1,3000, 1 млн неттингуются против 1 млн евро, купленного вами по 1,2800 [$1\,000\,000 \times (1,3000 - 1,2800)$]. Может быть использован и более консервативный подход с применением концепции «кредитно-эквивалентного риска»: он составит примерно 10–15 % от 1 млн евро плюс 1 290 000 млн долл. плюс 20 000 долл.

в) Если инструмент хеджирования – спот, то:

Риск поставки *без неттинга*:

- на дату расчетов по споту: риск поставки составит 1 млн EUR по 1,2800 USD, а затем 26 млн долл. ($2\,000\,000 \times 1,3000$), плюс

- на дату расчетов по опциону:
если вы исполните 1,2900 колл – 1 млн евро;
если вы исполните 1,2900 пут – 1 290 000 долл.

Риск переоценки с *неттингом* по английскому праву (разрешающему взаимозачет сделок с разной датой исполнения):

- до даты расчетов по споту: риск переоценки по английскому праву остается 20 000 долл.: 2 млн евро, проданные по 1,3000, неттингуются против 1 млн евро, купленного вами по 1,2800 [$1\,000\,000 \times (1,3000 - 1,2800)^{117}$], на какую бы дату ни приходились расчеты;
- после даты расчетов по спот и до даты расчетов по опционам: теоретически риск переоценки – бесконечность! Если цена евро поднимется в сотни раз и клиент не согласится продать вам 1 млн евро по 1,2900 (исполнение 1,2900 колл), то вы теоретически можете потерять миллионы долларов. Но следует снова вернуться к концепции «кредитно-эквивалентного риска», и риск составит примерно 10–15 % от 1 млн евро плюс 10–15 % от 1 290 000 плюс 20 000 долл., т. е. примерно 250 000 долл.

Вопрос 3 демонстрирует несколько уже упомянутых моментов:

- Для кредитного менеджера, отвечающего за твердые валюты, идея «бесконечных» рисков абсурдна. Поэтому кредитный риск (переоценки) на этих рынках рассматривается в процентах от номинала (займ-эквивалентный риск).
- На рынках акций компаний Интернета идея падения цены от сотен долларов за акцию до десяти в течение полугода не вызывает ощущения абсурдности! Отсюда и гораздо более обостренное понимание кредитных рисков.
- Наконец, на рынках валют стран третьего мира еще свежи воспоминания о семикратной девальвации индонезийской рупии и трехкратной девальвации рубля. Рекомендовать метод подсчета рисков здесь сложно, но очевидно, что в периоды стабильности характер риска ближе к твердым валютам (т. е. риск переоценки можно рассматривать как 10–15 % номинала), а при возникновении рисков девальвации аппетиты на риск должны быть уменьшены.

4) Ваша позиция с датой исполнения 3 июня:

- вы купили 1,2800 EUR колл/USD пут номиналом 1 млн EUR;
- вы продали 1,2900 EUR колл/USD пут номиналом 2 млн EUR;
- вы купили 1,3000 EUR колл/USD пут номиналом 1 млн EUR.

Эту стратегию называют «бабочкой». Смысл стратегии прост: если вы угадаете и в день исполнения рынок будет в пределах 1,2800–1,3000, вы заработаете деньги (при условии, что эта стратегия не стоила вам денег или заплатили вам).

Если дата исполнения 3 июня, то дата расчетов 5 июня. Таким образом, мы рассматриваем риски на «бабочку» до 5 июня.

а) Без соглашения о неттинге максимальный риск поставки равен сумме всех потенциальных поставок: 2 млн евро и 1 280 000 долл. Он возникнет, если в день исполнения EUR/USD будет торговаться выше 1,3000: 2 млн евро (1 млн EUR, если вы исполните 1,2800 EUR колл, плюс 1 млн EUR, если вы исполните 1,3000 EUR колл); 2 580 000 долл. ($2\,000\,000 \times 1,2900$, если исполнят проданный вами 1,2900 EUR колл).

¹¹⁷ В российских условиях всегда остается вероятность, что суд не признает соглашение о неттинге. Тогда риск переоценки увеличится на риск поставки, т. е. на 1 000 000 долл. – если цена евро упадет до 0 и клиент не согласится купить у вас 1 млн евро по 1,000 (вторая половина форвардной сделки), то вы потеряете 1 000 000 долл.

б) На практике риск переоценки опционов на низковолатильные активы рассчитывается по методу «займ-эквивалентного риска». Он равен текущей переоценке плюс небольшому проценту от номинала (15 %), т. к. возможное движение рынка составляет, как правило, относительно низкую долю номинала. Тем не менее этот процент должен изменяться:

- со срочностью опциона: чем больше срок, тем больше вероятность изменений, приближающихся в размерах к номиналу;
- с уровнем волатильности актива: неоправданно иметь единый критерий для рынков с волатильностью в 10 % и 30 %. Очевидно, чем больше волатильность, тем больше вероятность изменений, приближающихся в размерах к номиналу;
- с учетом законов данной страны: есть специфические аспекты в определении неттинга и практике судов разных стран.

Кроме того, следует определять пороговое значение пересмотра ранее установленного риска. Даже маловолатильный актив может подорожать за полгода на 15 %. В таком случае следует переоценивать риск переоценки по ранее заключенным контрактам со всеми контрагентами (аналогия вариационной маржи на биржах).

Используя предложенный критерий в данном случае, максимальный размер потерь равен 300 000 евро – 15 % от 2 млн евро (по 1 млн на страйк).

в) Максимальный риск *поставки*, если с клиентом заключено соглашение о неттинге, равен максимальной поставке – 1 000 000 евро или 990 000 долл. Первый возникнет, если в день исполнения EUR/USD будет торговаться в промежутке 1,2800–1,2900. В этом случае вы исполните 1,2800 EUR колл, т. е. вам должны будут поставить 1 млн EUR (а вы должны взамен послать 1 280 000 долл.).

Второй – если контрагент исполнит 1,2900 колл (1 млн евро на страйке 1,2800 неттятся с 1 млн евро на страйке 1,2900). В этом варианте риск поставки не включает 10 000, которые контрагент должен компенсировать по проданному им 1,2800 колл.

Ответ несколько отличен в зависимости от того, измеряет ли инвестор (банк) результаты в долларах или евро! Приведенные расчеты правильны для результатов в долларах. Если же расчеты проводятся в евро, каждый результат в долларовом выражении должен пересчитываться по текущему курсу евро/доллар, т. е. результат в евро-эквиваленте колеблется, пока «не зафиксирован» конвертацией на форексе.

г) Максимальный риск *переоценки* на условиях неттинга равен максимальному финансовому результату данной стратегии – 10 000 долл. Для его нахождения анализируем финансовые результаты при разных курсах валют в день исполнения.

- Ниже 1,2800 – результат равен 0.
- Между 1,2800 и 1,2900 – результат возрастает от 0 (на уровне 1,2800) до 10 000 долл. (на уровне 1,2900): $1\,000\,000 \times (1,2900 - 1,2800)$.
- Между 1,3000 и 1,2900 – результат падает от 10 000 долл. (на уровне 1,2900) до 0 (на уровне 1,3000): $1\,000\,000 \times (1,3000 - 1,2900)$.
- Выше 1,3000 – результат равен 0.

д) Максимальный риск поставки не изменится, т. к. премия этой стратегии (30 000 долл.) будет выплачена задолго до срока расчетов по исполненным опционам.

Часть VII

Управление рыночными рисками

Риск простейших стратегий наступает в момент истечения контракта, т. е. худший вариант незахеджированной стратегии можно оценить изначально. Но как только речь заходит о хеджировании, возникает необходимость в оценке промежуточных рисков. На смену визуальному анализу приходит анализ «греков» и VaR (value-at-risk – метод оценки риска вложений в зависимости от волатильности и корреляции разных активов в портфеле).

Даже простое перечисление рыночных, кредитных и операционных рисков, относящихся к опционам, внушает трепет:

- Базисный риск
- Риск изменения налогового законодательства
- Риск концентрации
- Трансляционный риск
- Риск корреляции
- Риск залога
- Риск хеджирования
- Кредитные риски
- Риск моделирования
- Валютные риски
- Риск лимитов позиций
- Юридические риски
- Риск реинвестиций
- Риски сбоев в технологиях и пр.

При этом существуют операционные риски, связанные с «человеческим фактором»:

- Риск «просыпания»
- Риск «бодуна»
- Риск «отлучки по нужде»
- Риск «собаки, порвавшей отчет по риску»¹¹⁸

Основная рекомендация – какие бы методы контроля рисков ни использовались, риск-менеджер должен задавать себе вопрос: **не заставит ли данный метод платить реальными деньгами за теоретические/виртуальные риски?**

¹¹⁸ Charles M. Cottle. Options: perception and deception, Irwin Professional Publishing, 2000, p. 36.

31. Типичные ошибки контроля риска опционов

1. Установление лимитов на основании израсходованной премии при ведении дельта-нейтрального портфеля¹¹⁹

Это опасное заблуждение стимулирует продажу опционов. Лозунг таких менеджеров – «премия равняется прибыли»! К сожалению, неумелая продажа опционов до добра не доводит.

Второй явный недостаток идеи – игнорирование паритета пут/колл, т. е. самой что ни на есть базовой концепции опционов. Профиль риска захеджированных пута и колла с одной ценой и датой исполнения одинаков. В дельта-нейтральном портфеле (где опционы хеджируются активом) разница между коллами и путами стирается.

Сравним два портфеля. Первый состоит из купленного 1,2850 колл и проданного на хедже дельта-эквивалента спота. Второй – из купленного 1,2850 пут и купленного на хедже дельта-эквивалента спота. Т. е. опционы в портфелях с одним страйком и датой истечения, но с разными «названиями».

Проследим поведение портфелей в течение жизни. Если спот идет вверх, то:

- дельта колла увеличивается, и чтобы портфель оставался безрисковым, вам нужно допродать спот;
- дельта пута падает, и чтобы портфель оставался безрисковым, вам... тоже нужно допродать спот.

Т.е. до истечения оба портфеля ведут себя одинаково.

В момент исполнения ваши действия отличаются: будет исполнен колл или пут в зависимости от того, какой из них «при деньгах».

Таким образом, в моменты введения/выведения опциона в/из захеджированного портфеля, его «название» имеет значение. Но во время жизни опциона оно исчезает. *Поэтому 80-дельтовый колл и 20-дельтовый пут* (например, 1,2200 колл и 1,2200 пут) с одной ценой исполнения и датой истечения *будут продаваться по одной ожидаемой волатильности*.

В данном примере стоимость 1,2200 колл может в несколько раз превышать стоимость в денежном выражении 1,2200 пут, поскольку один из них может оказаться «далеко в деньгах», а другой – «без денег» *при одинаковом риске*.

Этот пример демонстрирует, что профиль риска захеджированной позиции не зависит от стоимости опционов.

Установление разных лимитов на покупку и продажу опционов

Кажущееся тривиальным утверждение, что риск продажи опционов бесконечен, а риск приобретения ограничен, должно учитываться при определении лимитов с большой осторожностью.

Во-первых, данную концепцию сложно контролировать: продажа опциона одинакового номинала несет разные последствия в зависимости от цены и даты исполнения. Например, возможные потери при продаже 1 млн 100 колл в интервале между 100 и 120 больше, чем при продаже 2 млн 110 колл!

Во-вторых, неудачные покупки опционов могут так же уничтожить весь капитал, как и неудачные продажи. На низковолатильных рынках при использовании кредитного плеча

¹¹⁹ Концепция может иметь смысл при инвестициях в опционы, но без хеджирования последних, но недопустима в случае хеджирования.

(позиции клиентов контролируются моделями брокера, предоставившего кредитное плечо) риск коротких и длинных позиций практически одинаков.

Объем заимствования, предоставляемый на низковолатильных инструментах, больше, чем на волатильных. Используя большее плечо или увеличивая позиции за счет собственных средств, трейдеры на низковолатильных инструментах принимают такой же риск (в абсолютном измерении), как и трейдеры на высоковолатильных рынках.

2. Установление жестких лимитов веги по коротким периодам

Вега измеряет влияние изменения волатильности на цену опционов (опционного портфеля). Вега долгосрочных опционов больше, чем вега краткосрочных опционов с примерно одинаковой дельтой. Например, вега 3-месячного опциона «при деньгах» примерно в два раза больше, чем вега месячного опциона «при деньгах». Это значит, что, продав 2 миллиона месячного опциона «при деньгах» и купив 1 млн 3-месячного опциона «при деньгах», вы получите вега-нейтральную позицию.

Но вега-нейтральная позиция не означает, что изменение волатильности не влечет за собой изменения стоимости портфеля. Продолжая наш пример, предположим, что волатильность одномесячных опционов упала, а трехмесячных осталась неизменной. В этой ситуации позиция заработала, т. к. были проданы именно месячные опционы.

Только одновременное и пропорциональное движение кривой волатильности не вызывает изменение стоимости вега-нейтральной позиции. Поскольку волатильность опционов разной срочности редко движется одинаково, постоянно возникают финансовые результаты.

Поэтому риск-менеджеры определяют лимиты как в целом по позиции, так и по периодам. Например, со срочностью до трех месяцев, от трех до шести, от шести до года и в целом по портфелю. Т. е. происходит «баскетирование» срочностей по группам.

Но бывают и казусы. Например, риск-менеджеры предпочитают не «баскетировать», а устанавливать лимиты ежемесячно. Это влечет за собой неуправляемость книги ввиду, по крайней мере, двух факторов: а) программное обеспечение интерполирует веги опционов и б) движения спота (и форвардов).

Интерполяция системой вег опционов

Предположим, вы купили опцион со сроком истечения десять недель. В какую срочность должен попасть этот опцион: в двухили трехмесячную? Как правило, система «разбрасает» ее между двумя периодами: часть окажется в двухмесячных и часть – в трехмесячных. Таким образом, ограничение веги портфеля по сравнительно коротким периодам практически невозможно отследить ввиду специфики программного обеспечения.

Движение спота (и форвардов)

При каждом существенном движении спота происходит значительная переоценка веги опционов. Это влечет за собой изменение соотношения вег опционов с разной срочностью. Т. е. одна и та же позиция утром может быть внутри лимита, а вечером вне его. Если лимиты разбиты помесечно, трейдер должен постоянно балансировать позицию, что дорого и неэффективно.

Поэтому, исходя из системных и практических соображений, вега должна «баскетироваться» по более длительным отрезкам времени.

3. Установление общих лимитов для малокоррелирующих активов

Предположим ситуацию, когда трейдер торгует опционами на несколько активов с похожими названиями USD/CHF, EUR/CHF и USD/CAD. Средняя волатильность кривой USD/CHF – 9 %, EUR/CHF – 4 % и USD/CAD – 4 %. Неопытные менеджеры подчас объединяют лимиты на USD/CHF и EUR/CHF по принципу общей валюты. Как альтернатива может быть установлен общий лимит на EUR/CHF и USD/CAD по принципу одинаковой волатильности. Такой лимит может ограничить суммарную вегу общей позиции USD/CHF и EUR/CHF до трех месяцев в пределах 1 млн долл.

Можно ли хеджировать вегу USD/CHF вегой EUR/CHF, например продать миллион веги EUR/CHF и купить два миллиона USD/CHF? Можно, только это не даст экономического эффекта, т. к. уровень корреляции низок. Представим себе, что единовременное движение EUR/CHF достигло 1,5 % за ночь. Для актива, волатильность которого находится в районе 4 %, это очень большое движение. Можно ожидать, что вега позиции изменится очень резко, что повлечет необходимость ребалансирования позиции в USD/CHF. Аналогично EUR/CHF и USD/CAD не хеджируют друг друга.

Общий лимит, который логически позволителен, – это лимит, объединяющий USD/CHF и EUR/USD, так как их динамика очень близка, хотя уровень ликвидности отличается существенно.

4. Лимитирование потерь из-за истечения опционов (тета)

Предположим, за два часа до закрытия дня спот делает резкое движение и останавливается на цене исполнения (страйке) опциона, истекающего завтра. Внезапно владелец опциона оказывается в перелимите, т. к. именно при этой цене спот тета максимальная. Единственный выход – продать опцион. Но часто рынка на однодневные опционы вечером уже не существует. Другими словами, чтобы избегать таких ситуаций, трейдеры должны продавать все краткосрочные опционы заранее!

Поскольку это резко ограничивает мобильность позиции (не говоря уже о значительных потенциальных потерях), требовать от трейдеров закрытия краткосрочных позиций вряд ли разумно. Соответственно, требуется процедура, позволяющая трейдерам гибко реагировать в случае таких ситуаций.

5. Лимитирование потерь при внезапном движении спота

Проблема возникает при определении допустимых потерь от движения спота путем установления стандартных отклонений (или %) движения спота. Например, при единовременном движении спота на 5 % потери не могут достигать 1 млн долл. США.

Такие лимиты необходимы, но следует помнить, что столь значительные потери возможны, только если позиция не будет хеджироваться по мере движения. Т. е. трейдер потеряет эти деньги только в случае шагового открытия на 5 % ниже. Реально же трейдер имеет возможность продавать спот (дельта-хеджировать позицию) по мере его падения, чтобы предохранить позицию от потерь.

Также интересна логика некоторых риск-менеджеров, которые при определении лимита пытаются предохранить организацию от возможных, но никогда не происходивших событий. Такие менеджеры задаются вопросами типа «Что произойдет с рынком, если убьют Президента США?». Поскольку за последние 40 лет такого не случалось, трудно предугадать реак-

цию рынка. Возможно, она будет ужасной, но ограничивать каждодневную деятельность, базируясь на гипотетических рисках по меньшей мере неразумно.

Также следует помнить про «булавочный риск» – риск отдельно взятого истечения опциона. Предположим, лимит ограничивает потери от единовременного движения спот на 5 %. У вас короткая позиция в опционе с огромным номиналом на расстоянии 5,2 % от текущей цены. За два часа до закрытия рынка цена приближается к опциону на 0,5 %, и упомянутый опцион оказывается в интервале, охваченном лимитом. Внезапно у вас возникает риск потерь больше допустимых! Что делать? Вы можете захеджировать его спотом немедленно или выкупить опцион.

В первом случае при возврате спота назад вы потеряете реальные деньги на хеджировании значительного, но маловероятного риска. Во втором случае вы также теряете деньги, т. к., несмотря на чрезвычайно низкую вероятность использования опциона, маркетмейкеры не продают опционы за цену ниже 3 тиков (3 тыс. долларов США за миллион номинала).

Итак, опять необходима гибкая процедура временного пересмотра риска.

6. Использование «смайлов»¹²⁰

Смайл – это премия, выраженная в волатильностях за *otm* над *atm* для опционов с *одной датой истечения*. Как правило, такую премию платят за опционы в направлении цен, в котором ожидается большая волатильность. Например, на рынке S&P рост волатильности происходит, когда рынок падает. Поэтому цены в волатильностях на *otm* S&P путы (например, 20-дельтовый пут – 24,0 волатильности) выше, чем *atm* путы (например, 19,0 волатильностей). Для 1880 пут, истекающего в октябре, эквивалент 12 % в центах будет 6 центов, а не 5 центов, соответствующих 19 %. Т. е. трейдер «заработает» 1 цент. Заработает в кавычках, т. к. прибыль превратится из теоретической в реальную только по истечении опциона.

¹²⁰ От англ. «smile» – улыбка. См.: Derman E., Kani I. Riding on a Smile, RISK, February 1994.

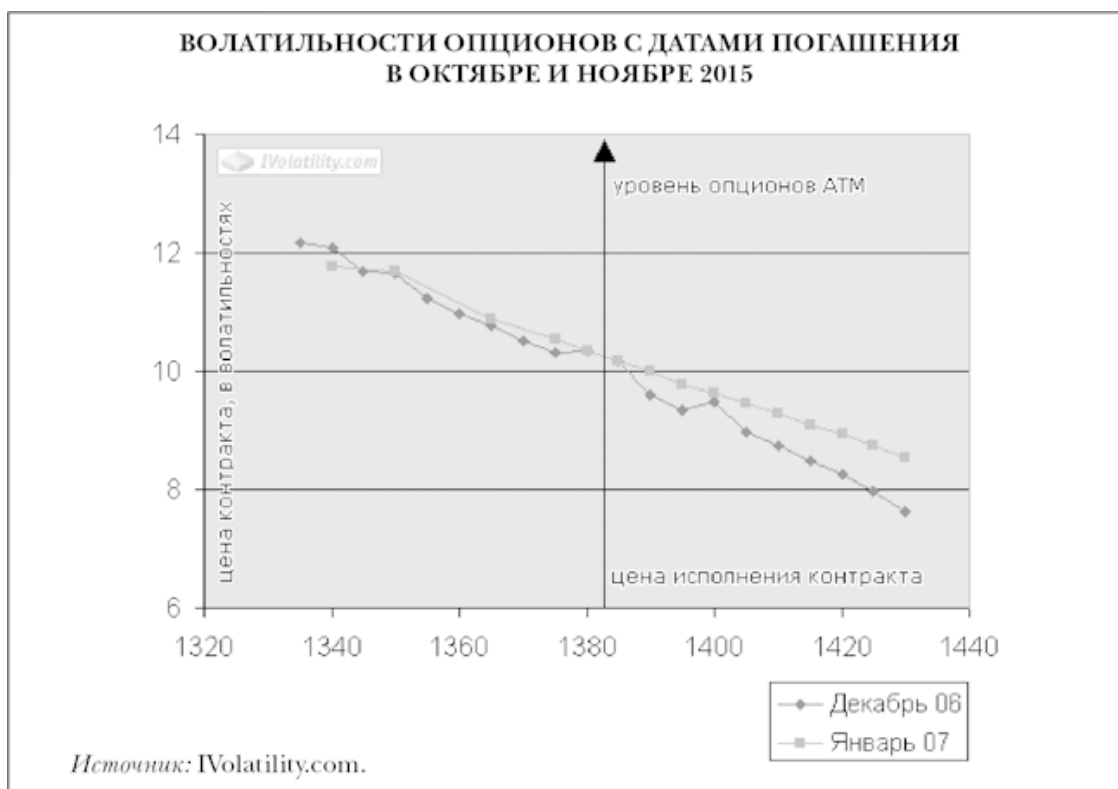


Рис. 30.1

При этом величина премии в волатильностях над ценой (в волатильностях) atm отлична для опционов с разной дельтой. Так, премия 20-дельтового пута – 4 % над ценой atm, а премия 30-дельтового пута – 0,2 % над ценой atm. Размер корректировки премии опционов каждой дельты как раз и определяется термином «смайл» – см. график на рис. 30.1. В большинстве ситуаций смайл определяется рынком «на глазок».

Применение смайлов исключительно интересно, т. к. большинство маркетмейкеров используют их в управлении позиционными рисками. Сама концепция возникла не в последнюю очередь из-за злоупотреблений трейдеров. Суть в следующем: поскольку волатильность опционов «при своих» (atm) часто отличается от волатильности опционов «без денег» (otm), трейдеры злоупотребляют продажами опционов «без денег». Это происходит, если переоценка портфеля (позиции) базируется на ценах на опционы «при своих» (atm). Продав по более высокой волатильности опционы «без денег», трейдеры получают «теоретическую» прибыль в разнице разницы волатильности опциона «при деньгах» и опциона «вне денег».

Чтобы с этим бороться, введена более сложная система, оценивающая волатильность каждой дельты отдельно, а не по волатильности опционов с 50 %-ной дельтой (atm). Например, если волатильность опциона с дельтой 20 выше волатильности опционов с 50 %-ной дельтой, он будет оценен по собственной волатильности.

Хотя такая система избавляет от неправильной переоценки, она создает ряд проблем. Во-первых, меняется дельта (дельта опциона, оцененная по разной волатильности – разная). Во-вторых, появляется некая непредсказуемость дельты – при единообразной волатильности можно говорить о предсказуемой гамме: на единицу движения спота дельта меняется в определенной пропорции. В случае с разными степенями волатильности, соответствующими разным дельтам, появляется некоторый элемент «кривой», т. к. на гамму действует дополнительный фактор – изменение волатильности в дополнение к изменению спота. Эти факторы влекут за собой разные потребности хеджирования для двух методов переоценки.

Одно из основных подразумеваемых достоинств смайла в том, что он отражает рыночное предсказание уровня волатильности, если спот дойдет до конкретного ценового уровня. В этой связи возникает проблема изменений результатов из-за несоответствия реальной волатильности и предсказанной смайлом.

Предположим, при курсе USD/JPY 115,00 волатильность трехмесячного 50-дельтового опциона 14 %, а волатильность 20-дельтового с ценой исполнения 106,00 – 15 %. Другими словами, 20-дельтовый опцион торгуется с премией в 1 % к 50-дельтовому. Это означает, что рынок опционов ожидает роста волатильности при движении спота вниз. Предположим, через месяц рынок опустился до уровня 106,00 и волатильность двухмесячных опционов – 13 %. Получается, что, если бы маркетмейкер первоначально оценил этот опцион по 14 %, то колебания переоценки книги были бы меньше, а теперь придется снижать ее с 15 до 13 %.

Таким образом, принимая решение по внедрению смайл, риск-менеджер должен отдавать себе отчет в том, что, получая более справедливую оценку результата в момент проведения сделки, он увеличивает размеры неточностей в хеджировании и предсказуемости результатов. И опять встает вопрос: **не заставит ли данный метод платить реальными деньгами за теоретические/виртуальные риски?**

Вопросы

Подробное объяснение форматов, принятых для управления позицией трейдерами, см. в части IV.

1) Таблица ниже показывает, как движение спота от 1,1725 до 1,1825 влияет на позицию веги.

Что должен сделать трейдер, если спот достигнет 1,1825 в случаях, когда:

- а) максимальный лимит на месячный баскет $\pm 3000,00$ долл.,
- б) максимальный лимит на двухмесячный¹²¹ баскет $\pm 3000,00$ долл.,
- в) максимальный лимит на трехмесячный баскет $\pm 3000,00$ долл.,
- г) что должен сделать трейдер, если спот вернется к 1,1725?

д) насколько вероятно значительное падение цен одного периода без значительного падения цен последующего периода?

¹²¹ Следует учесть, что группировки по баскетам проводят по последовательным месяцам, например существуют такие двухмесячные группировки: август – сентябрь, октябрь – ноябрь и т. д. Но не август – октябрь, сентябрь – ноябрь и т. д.

	Переоценка ВЕГИ на 1,1725	Переоценка ВЕГИ на 1,1825
АВГУСТ	-3000,00	-3200,00
СЕНТЯБРЬ	2000,00	3200,00
ОКТАБРЬ	1000,00	2000,00
НОЯБРЬ	1500,00	500,00
ДЕКАБРЬ	-50,00	-800,00
ЯНВАРЬ	-3000,00	-3500,00
ФЕВРАЛЬ	2900,00	3200,00
МАРТ	0	0
АПРЕЛЬ	200,00	-700,00
МАЙ	0	0
ИЮНЬ	0	0
ИЮЛЬ	0	0
ВСЕГО:	1550,00	700,00

2) Рассмотрим прилагаемую ниже таблицу.

СПОТ	1,1500	1,1575	1,1650	1,1725	1,1800	1,1875	1,1950	1,2050
ДЕЛЬТА	-2 000 000	-1 500 000	-1 000 000	0	500 000	2 000 000	1 000 000	-20 000 000
ГАММА	-500 000	-500 000	-1 000 000		500 000	1 500 000	-1 000 000	-19 000 000
РЕЗУЛЬТАТ	-26 450	-13 325	-3950	-200	1675	5850	12 725	-58 675

а) если лимит на потери за день не больше 45 тыс. долл., как относиться к потерям на уровне 1,1925?

б) сохранится ли возможность нарушения лимита, если спот закроется сегодня на 75 пипсов ниже?

в) что демонстрирует этот пример?

3) Приведенная ниже таблица демонстрирует поведение захеджированного однодневного 122,00 USD колла. Предположим:

а) установлен лимит на потери от амортизации не более 10 тыс. долл.;

б) в настоящий момент спот находится на уровне 111,75;

в) он оказался здесь за полчаса до закрытия торговой сессии после резкого взлета доллара;

г) если трейдер продаст опцион, он понесет значительные потери на его переоценке;

д) минимальный торговый лот – 10 млн долл.

Что делать трейдеру с позицией?

118,10	\$ +144 835	118,34	\$ +132 743
118,71	\$ +114 573	118,95	\$ +102 545
119,32	\$ +84 631	119,56	\$ +72 679
119,92	\$ +55 107	120,17	\$ +43 418
120,53	\$ +26 857	120,78	\$ +16 374
121,14	\$ +3 234	121,39	\$ –3 622
121,75	\$ –9366	122,00	\$ –10 139
122,36	\$ –6861	122,61	\$ –2012
122,97	\$ +7373	123,22	\$ +15 080
123,58	\$ +26 691	123,83	\$ +35 187
124,18	\$ +47 151	124,44	\$ +55 737
124,79	\$ +67 602	125,05	\$ +76 158
125,40	\$ +87 873	125,66	\$ +96 388

Ответы

1) а) При споте 1,1825 трейдер будет вынужден покупать опционы со сроком погашения в августе и январе и продавать опционы со сроком погашения в сентябре и феврале, т. е. совершить 4 сделки.

б) Трейдер будет вынужден покупать опционы, истекающие в декабре – январе и продавать истекающие в феврале – марте, т. е. совершить 2 сделки.

в) Трейдер будет вынужден покупать в период ноябрь – декабрь – январь, т. е. сделать 1 сделку.

г) В зависимости от принятого лимита трейдер должен развернуть 4 сделки, или 2, или 1. Поскольку при развороте позиции каждый раз приходится платить полный спред, чем больше сделок, тем более убыточными они будут для компании.

д) Как правило, корреляция между уровнями цен ближайших периодов очень высокая.

2) а) Очевидно, что в интервале от 1,1950 до 1,2050 существует значительный «булавочный» риск (примерно 20 000 000). Это видно по изменению гаммы между 1,1950 и 1,2050. Как правило, на следующий день опцион истекает, и лишний «булавочный» риск из позиции исчезает. Что делать сегодня вечером? Разрешить временное превышение лимита, заставить выкупить опцион или скорректировать потенциальный убыток сделкой спот.

В первом случае принимается риск внезапного ценового разрыва с 1,1725 до 1,2050, во время которого не будет возможности дельта-хеджирования, т. е. «булавочный» риск нельзя будет захеджировать. Такое бывает, хотя и не очень часто – один-два раза в год, поэтому решение разрешить разовое исключение из лимитов риска обоснованно.

При втором решении трейдер заплатит за выкуп маловероятного риска. Поскольку такие ситуации будут часто повторяться, этот способ контроля будет вести к необоснованным потерям и деморализовывать трейдера.

Третий подход потребует покупки трейдером некоторого количества спота на текущем уровне. Тогда потери на обоих экстремальных значениях – 1,1500 и 1,2050 – будут равны, или хотя бы на уровне 1,2050 потери сверх лимита не будут возможны. Такое решение приведет к тому, что на текущем уровне спота позиция не будет дельта-нейтральной и появится вероятность потерь в максимально вероятном интервале цен – непосредственно около текущей цены.

б) Нет. Этот пример демонстрирует, что при буквальном прочтении лимитов упускаются реалии рынка: относительно небольшие движения в центре широкого ценового диапазона

могут приводить к очень значительному росту (маловероятных) максимальных потерь на границах интервала.

3) Пример демонстрирует необходимость гибкого подхода к лимитам. Очевидно, что колебания в диапазоне 50 пипсов не должны приводить к резким изменениям в управлении позицией. В настоящий момент трейдер находится в пределах лимита. Возможно, он может продать часть опциона без значительного убытка, но вероятность этого перед закрытием рынка невелика. Минимальный лот (минимальный объем сделки) равен номиналу опциона, а потому маловероятно, что трейдер может продать часть опциона.

Если риск-менеджмент требует формального исполнения лимитов, трейдер может выйти из ситуации, продав другой краткосрочный опцион. Он может подкорректировать ситуацию переоценкой, поставив спот на 10 пипсов ниже или снизив переоценку волатильности. Оба способа приведут к переносу части завтрашних потерь на сегодня, т. е. суммарный риск будет тем же.

Мы считаем, что все методы контроля, которые корректируются поверхностными мерами, в долгосрочной перспективе опасны, т. к. отвлекают внимание трейдеров и контролеров. В систему риск-менеджмента должно быть заложено право менеджеров трактовать подобные ситуации.

32. Рекомендуемый подход к установлению лимитов риска¹²²

Основная цель риск-менеджмента – предупреждение проблем. Чем более комфортно чувствует себя риск-менеджер на конкретном рынке, тем чаще он будет использовать упрощенные лимиты, базирующиеся на опыте и не акцентирующие роль вторых производных. Но и в этом случае от него потребуются понимание и использование VaR¹²³ – метода, учитывающего смешанные производные.

1. Упрощенный подход к построению лимитов

Сегодня VaR – это стандартный инструмент контроля риска. Но прежде чем мы перейдем к его рассмотрению, остановимся на старом, испытанном методе контроля рисков, предполагающем установление лимитов по следующим параметрам:

- максимальные потери за день;
- максимальные потери за месяц;
- лимиты веги по позиции;
- лимиты веги по группе периодов;
- лимит форвардной позиции;
- лимиты потерь при движении спот в одном направлении.

Идея *лимита по максимальным потерям за день и максимальным потерям за месяц* понятна. Это ориентир, которого должен придерживаться трейдер, используя прогнозы, базирующиеся на всех «греках».

Лимит по веге предусматривает абсолютный размер веги по позиции. Лимиты веги по группе периодов предусматривают ограничение по опционам со сроком истечения до трех месяцев, до шести месяцев и до года¹²⁴. Лимиты по потерям при движении спот в одном направлении ограничивают потери при шаговом (мгновенном) движении спот на три-четыре стандартных отклонения.

Лимит форвардной позиции необходим, поскольку хеджирование позиций совершается с помощью спота. При этом позиция может состоять из долгосрочных и краткосрочных опционов, а также проданных и купленных опционов. Суммарный спотовый хедж не отражает реальных форвардных рисков по разным периодам. Например, спотовый хедж может быть равен 10 млн долл. Чтобы захеджировать 3-месячную позицию, следовало бы купить форвард¹²⁵ номиналом 20 млн долл. и продать годовой форвард номиналом 10 млн долл. Соответственно, спотовый хедж не избавляет позицию от риска движения процентных ставок между валютами. Во избежание этого риска следует заменить покупку 10 млн долл. на споте покупкой трехмесячного валютного свопа номиналом 20 млн долл. и продажей годового валютного свопа номиналом 10 млн долл.

Чрезвычайно полезный лимит – *это лимит по количеству открытых опционов*. Чем меньше открытых страйков (особенно краткосрочных), тем проще управление позицией!

¹²² Перед рассмотрением предлагаемой главы рекомендуем ознакомиться с главой 25 «Управление портфелем опционов». Для получения более полной информации по конкретным аспектам «греков» предлагаем вам вернуться к главам с 10 по 18.

¹²³ VaR – value-at-risk (англ.). Буквальный перевод – «ценности, находящиеся под риском».

¹²⁴ Группировки отличаются в зависимости от базовых активов.

¹²⁵ Напомним, форвардная сделка – это обязательство провести сделку в будущем по цене, определенной сегодня. Своп состоит из двух сделок: спотовой и обратной ей форвардной. При этом цена форварда рассчитывается как цена спота, умноженная на разницу процентных ставок обеих валют.

Хотя автору неизвестно, чтобы такой лимит существовал в каком-то банке, он достоин внимания. Как ориентир: активный маркетмейкер с позицией среднего размера не должен иметь в книге более трехсот открытых страйков номиналом больше 10 млн долл. При этом количество опционов может исчисляться тысячами, но «не закрытых» другими опционами – максимум три-четыре сотни.

Приведенные выше лимиты просты в использовании и не требуют сложных систем. Тем не менее их хорошо дополняет метод VaR, обсуждению которого посвящена следующая часть.

2. Установление лимитов риска с использованием VaR¹²⁶

Понимание концепции VaR поможет вам не только в управлении собственной позицией, но и в переговорах с брокерскими домами, которые устанавливают лимиты исходя из этого показателя. VaR позволяет рассмотреть эффект влияния одновременного изменения *всех ценовых параметров* на рыночный портфель. К ценовым параметрам относятся непосредственно цена актива и стоимость фондирования – в случае торговли базовым активом. К этим параметрам добавляются волатильность и несколько других, если портфель состоит из базовых активов или производных или же из набора производных и базового актива. Короче говоря, VaR отражает эффект рыночных колебаний на портфели и устанавливается в стандартных отклонениях. Например, каков будет результат позиции, если базовый актив и волатильность одновременно вырастут на три стандартных отклонения?

VaR представляет собой максимальную сумму потерь по данной позиции на определенный период и в рамках заданного количества стандартных отклонений (уровня доверия). Построим VaR для случая изменения стоимости базового актива. Его текущая цена –100,0, а волатильность = 19,1 %.

Волатильность 19,1 % предполагает, что в течение одного дня отклонение рыночной цены актива составит примерно ± 1 %. Предполагая нормальное распределение базового актива, он будет колебаться в пределах ± 1 % в течение 2/3 рассматриваемого периода. Другими словами, однодневное стандартное отклонение стоимости базового актива составит 1 %.

Сколько стандартных отклонений необходимо для подсчета VaR? Рынки не подчиняются закону нормального распределения, и поэтому именно четыре отклонения более надежно описывают наиболее вероятный максимальный диапазон цен на один день¹²⁷. Поэтому необходимо изменять стоимость базового актива на четыре стандартных отклонения вверх/вниз и определять изменение финансовых результатов нашего опциона (VaR может применяться не только к инвестициям в отдельно стоящие опционы, но и в опционные стратегии, а также любые другие активы) и его дельты при значениях внутри диапазона 96,5–104.

Рассмотрим пример расчета VaR для опциона колл со страйком 100, исполнением через 30 дней, процентная ставка 5 %. Его текущая дельта = –0,5109 (~0,50).

Изменим стоимость базового актива на четыре стандартных отклонения вверх/вниз и определим стоимость опционной позиции и размер дельты в этих пределах {96,5, 104}.

Цена базового актива не является единственной переменной в случае опционов. *Ожидаемая* волатильность опциона (implied volatility) может расти или падать. Добавим в нашу модель изменение результатов позиции для разных уровней ожидаемой волатильности. На практике изменения волатильности обычно ограничиваются 15 %. Это означает, что если на данный

¹²⁶ Параграфы 2–4 подготовлены Филлипом Хальпериным – начальником управления риск-менеджмента «Альфа-Банка».

¹²⁷ Оказывается, четыре стандартных отклонения соответствуют 98 %-ному (двухстороннему) доверительному интервалу распределения Стюдента с 3–4 степенями свободы (под эти рамки подпадает большинство рынков в короткие временные отрезки).

момент ожидаемая волатильность составляет 19,1 %, то на следующий день она будет в пределах {16,61 %, 21,97 %}. Переоценим наш портфель, учитывая новые ограничения.

Табл. 31.1

**Переоценка опциона при изменении цены базового актива
через один день при неизменной волатильности 19,1%**

Цена базового актива	–4 стандартных отклонения = 96,15	Первоначальное значение = 100,0	+4 стандартных отклонения = 104,00
Цена опциона (дельта)	0,74 (–25)	2,18 (–51)	4,76 (–77)

Табл. 31.2

**Переоценка опциона при изменении волатильности
через один день при неизменной цене базового актива**

Волатильность	$19,1 \times (1/1,15) =$ = 16,61%	Первоначальное значение = = 19,1%	$19,1\% \times 1,15 =$ = 21,97%
Цена опциона (дельта)	1,89 (–51)	2,18 (–51)	2,50 (–51)

Исходя из той же логики, мы можем осуществить расчет стоимости опциона или портфеля опционах при одновременном изменении цены базового актива и ожидаемой волатильности через один день.

Табл. 31.3

**Переоценка цены опциона при изменении
как цены базового актива, так и волатильности**

	–4 стандартных отклонения = 96,15	Первоначальное значение = 100,0	+4 стандартных отклонения = 104,00
16,61%	0,54 (–22)	1,89 (–51)	4,54 (–80)
19,10%	0,74 (–25)	2,18 (–51)	4,76 (–77)
21,97%	1,00 (–27)	2,50 (–51)	5,02 (–74)

Вычитая нынешнюю стоимость портфеля из полученных результатов, мы получаем ряд переоценок для всех вариаций за рассматриваемый период.

Табл. 31.4

**Финансовый результат переоценки цены опциона
при изменении как цены базового актива, так и волатильности**

	–4 стандартных отклонения = 96,15	Первоначальное значение = 100,0	+4 стандартных отклонения = 104,00
16,61%	+1,67 (–22)	+0,32 (–51)	–2,33 (–80)
19,10%	+1,47 (–25)	+0,03 (–51)	–2,55 (–77)
21,97%	+1,21 (–27)	–0,29 (–51)	–2,81 (–74)

Среди этих данных худшей переоценкой (максимальными потерями) является показатель –2,81 при цене базового актива = 104 и 21,97 % волатильности.

Этот метод переоценки называется параметрической VaR. Он не требует большого объема исторических показателей и элегантен, но дорогих симуляций Монте-Карло. Такой подход, базирующийся на здравом смысле, позволяет просчитать многочисленные вариации и определить максимальные потери на основе имеющихся данных.

Рассмотрим предложенный метод. Многие продукты имеют не только цену спот, но и форвардные кривые, которые колеблются даже при устойчивом споте. На валютном рынке, например, форвардные кривые являются результатом соотношения процентных ставок двух валют. В случае с товарными фьючерсами форвардные кривые – результат прогноза будущей конъюнктуры рынка. Например, форвардная кривая видоизменяется при изменении ожиданий о дефиците предложения товара на дату истечения контракта (backwardation).

Кроме форвардных кривых базового актива (структуры срочных цен) существуют форвардные кривые волатильности (структура волатильности). Большинство компьютерных программ переоценивает кривые, исходя из параллельных сдвигов цен всех периодов. Такой подход приемлем для измерения риска спота, но он игнорирует производный риск форвардных кривых. Для начала этого достаточно, но риск изменений кривой должен быть учтен при совершенствовании методологии.

Для более правильного расчета параметрического VaR мы рекомендуем видоизменить форвардную цену каждого периода при помощи *соответствующего* параметрического стандартного отклонения (волатильность опциона по сроку погашения опциона).

По аналогии мы рекомендуем варьировать волатильность вдоль всей форвардной кривой в форме отношения. Так, например, если волатильность одного месяца составляет 19,1 % и волатильность двух месяцев – 18 %, простая матрица переоценки волатильности будет выглядеть следующим образом.

Табл. 31.5

**Пример сети переоценки волатильности
для двух сроков исполнения опциона**

Волатильность	–15%	–5%	Без изменений	+5%	+15%
1 мес.	16,61%	18,19%	19,1%	20,06%	21,97%
2 мес.	15,65%	17,14%	18,0%	18,9%	20,70%

Для товарных рынков мы оценили границы цены колебаний базового актива в пределах 1 % в рамках одного дня, в соответствии со сроком (табл. 31.6).

Табл. 31.6
Пример сети переоценки цены базового актива
для двух сроков исполнения опциона

Базовый актив	–4 стандартных отклонения	–1 стандартное отклонение	Без изменений	+1 стандартное отклонение	+4 стандартных отклонения
1 мес.	96,15	99	100	101	104
2 мес.	96,37	99,1	100	100,9	103,8

Комбинируя кривые базового актива и волатильности, мы получим поисковую матрицу для базового актива, его волатильности и форвардных кривых¹²⁸.

3. Стресс-тесты

Стресс-тест – не просто способ измерения, отвечающий на вопрос «Как плохо было недавно?» или «Как плохо может быть на основе расчетов?». В наибольшей степени стресс-тест дает представление о сценарии кошмара. Во время собеседований со многими риск-менеджерами, работавшими в российских банках, на вопрос о стресс-тестах, проведенных до кризиса 1998 г., они постоянно давали один и тот же ответ, свидетельствующий о занижении ими степени риска. После дефолта это стало очевидным. Для целей стресс-тестов лучше ошибаться в сторону консервативности оценок и завышать риск сценариев.

Следует напомнить, что VaR – способ вероятностного измерения того, как плохо могут идти дела в заданный отрезок времени (временной горизонт), если предположить неизменность позиции на данном рынке с определенным уровнем доверия. *В стресс-тестах мы не рассматриваем наихудшее колебание нынешней динамики рынка, а создаем сценарии стрессовых ситуаций, соответствующих наихудшим динамикам данного рынка в прошлом.* Более того, при изучении нормального VaR мы предполагаем наблюдаемый эмпирически уровень корреляции между различными позициями в портфеле, а в условиях сценария стресс-теста можем отказаться от наблюдаемых корреляций, что приводит к возрастанию возможных потерь.

Подобным же образом при использовании обычного VaR мы берем уровень доверия, равный 99 %. Такой интервал предполагает, что для однодневного временного горизонта мы ожидаем увидеть потери по рассматриваемой позиции, превышающие VaR, не чаще двух раз в год. Стресс-тест, проведенный как в рамках базисного сценария, так и в рамках предположений об экстремальности событий (например, 10 стандартных отклонений + 100 % корреляции), покажет результат, который кажется невозможным и который никогда не хотелось бы видеть. *Тест на стресс, в отличие от VaR, дает ответ на вопрос «Как плохо может быть?».*

¹²⁸ Ситуация усложняется для портфеля, состоящего из разных активов (например, портфель состоит из EUR/USD и GBP/USD). Наиболее распространенные методы контроля над разнородными портфелями базируются на матрице корреляций Пирсона. Хотелось бы отметить, что корреляция чаще всего является первым коэффициентом, не выдерживающим тестирования даже при нормальных рыночных движениях, поэтому не следует переоценивать ее как средство оценки риска.

4. Практические аспекты построения стресс-тестов

Стресс-тесты основываются на сценариях «ночного кошмара». Поскольку такие сновидения вызывают индивидуальные ощущения, каждый риск-менеджер строит такие сценарии по-своему. Процесс их построения начинается с анализа рынка в поиске худшего поведения цен данного актива или подобных активов за долгий период. Например, худшее поведение цен крупнейших акций развивающихся стран может стать базой для стресс-теста поведения акций «Газпрома». Период может также быть выбран за 5, 10, 20 лет или даже больше. Так, в результате можно принять как базовый стресс-сценарий максимальный дневной рост, достигающий 50 %, который единожды продемонстрировали некоторые крупные бразильские акции 20 лет назад. При этом для иллюстрации случая падения можно избрать акции «ЛУКОЙЛа», которые в определенный период 1998 г. упали на 30 % за день. Таким образом, построение стресс-сценариев оказывается достаточно субъективным занятием.

В тех случаях, когда особенно велика роль субъективности, всегда следует искать ошибки в логике и технике, на которых построен подобный подход. Например, следует проверять качество данных, использованных для построения методики. Что, если те самые бразильские акции выросли только на 45 %, а остальное «дорисовал» компьютер, ведь качество данных в те годы было не таким высоким, как сейчас?

Для тестирования опционов могут приниматься разные сценарии поведения как волатильностей, так и процентных ставок. А что, если при росте месячной волатильности до 100 полугодовая волатильность упадет до 20? Такой вопрос могут задать себе неопытные риск-менеджеры. Качественную информацию по ожидаемым волатильностям найти сложно, и проверить такой сценарий вряд ли возможно, например, тут нужно помнить базовый принцип: временная стоимость месячного atm-опциона не может быть больше, чем временная стоимость шестимесячного atm-опциона, как получается в этом сценарии! Иными словами, волатильности не должны быть арбитражируемыми хотя бы для atm-опционов разных периодов.

Стресс-сценарий для процентных ставок также требует прагматизма. Если при его построении для опционов на USD/RUB принять рублевые ставки, существовавшие во время кризиса 1998 г., вряд ли будет возможно торговать опционами, поскольку стрессовый риск будет невероятно высок.

Теперь предположим, что вы пытаетесь провести стресс-тест портфеля опционов на разные базовые активы. Представляете себе, какое количество вариаций поведения цен, процентных ставок и волатильностей следует рассчитывать каждый раз, чтобы найти худшие варианты при росте и падении рынка?

Однако даже не эта сложность представляет собой основную практическую опасность. Основная сложность заключается в том, что лимиты, построенные на основе такого набора всевозможных сценариев, перестают быть прогнозируемыми, т. к. сложно абстрактно представить, какой из сценариев (или какой набор сценариев) будет выбран системой. Конечно же, управлять портфелем в такой ситуации становится очень сложно. Поэтому и в этом случае риск-менеджер должен задавать себе вопрос: не заставит ли данный метод платить реальные деньги за теоретические риски?

Дополнительная информация к главе 32

Качественные аспекты риск-менеджмента

Основной вопрос риск-менеджмента: не заставит ли избранный риск-менеджером метод контроля платить реальные деньги за теоретические риски?

Важность критического и осмысленного подбора информации

В последние 10 лет во всем мире область риск-менеджмента стала одной из приоритетных в развитии не только финансовых, но и промышленных компаний. Поскольку 1990-е гг. прошли в условиях глобализации финансовых рынков и крупных финансовых потрясений, в области риск-менеджмента непрерывно идет процесс расширения и уточнения его функций и методов. При этом многие основополагающие концепции претерпевают серьезные изменения. Так, концепция VaR, ставшая модной в середине 1990-х, не выдержала испытаний кризисом 1998 г. Изменялись и требования к подбору кадров риск-менеджмента: если раньше акцент делался на сотрудников со знанием финансового моделирования и пониманием рынков, теперь предпочитают специалистов со знанием рынков и пониманием финансового моделирования. Таким образом, стало ясно, что риск-менеджмент – это наука и искусство одновременно.

Первая составляющая этой управленческой функции – определение приоритетов в сфере информации, чтобы рассчитать риски и найти их неисследованные аномалии. Однако, чтобы извлечь уроки из прошлого, необходимо не только «прогнать» исторические данные через статистические фильтры, но и понять реальные события, стоящие за цифрами. Именно это понимание обеспечивает гибкость политики лимитов, а также позволяет заблаговременно предупредить о ситуациях с потенциальным увеличением риска.

Однако найти точное описание событий, ведущих к данной аномалии, в большинстве случаев невозможно; память рынка очень коротка и неточна. Фактически это скорее эмоции рынка, чем поэтапный аналитический разбор ситуации с выводами на будущее. Например, в начале 1990-х гг., когда (в очередной раз!) ожидался кризис американской финансовой системы, мой знакомый, управлявший фондом в одном из крупнейших инвестиционных банков в Нью-Йорке, попытался воссоздать события, сопутствовавшие падению рынка акций в октябре 1987 г. К его удивлению, в банке не оказалось ни информации, ни людей, способных восполнить данную информацию. Найти историю движения цен и объемы рынка было несложно, но восстановить сопутствующую информацию (слухи, сообщения) оказалось невозможно.

Частично это можно объяснить значительной текучестью персонала, которая следует за каждым кризисом. Кроме того, редко существует «единственно верная» трактовка того, что явилось отправной точкой кризиса. Например, не существует описания российского дефолта 1998 г., признанного рынком как единственно точное.

Типичная проблема сложностей с информацией для анализа риска опционов – недоступность информации о движении цен опционов «без денег». При попытке же моделировать поведение портфеля опционов в критические моменты риск-менеджер должен иметь такую информацию, как отклонение *ожидаемой волатильности* (единицы измерения цены) опционов с низкой дельтой от опционов «при своих».

Модели, учитывающие эти отклонения, будут значительно более жестко контролировать риск. Одним из основных источников дохода опционных трейдеров служит «теоретический арбитраж», о котором говорилось ранее: продажа «дорогих» опционов «без денег» и хеджирование их опционами «при своих». Такая позиция зарабатывает за счет более высоких уровней волатильности опционов «без денег», но в моменты кризиса они дорожают непропорционально и в большей степени, чем опционы «при своих»!

Таким образом, даже при попытке найти исходную информацию для анализа истории «экстремального» поведения рынка аналитик сталкивается с большими сложностями.

Макроэкономические и психологические аспекты риск-менеджмента

Для создания системы защиты от кризисных ситуаций представим некоторые макроэкономические и психологические аспекты риск-менеджмента, полезные для подготовки к будущим «сюрпризам» рынка.

Традиционно риск-менеджер начинает работу с анализа корреляций и взаимозависимостей разных инструментов, но, используя чисто статистические методы, он упускает важнейшие качественные зависимости. Например, известно, что применительно к России фактором, определяющим платежеспособность и стабильность рубля, является динамика цен на сырье. Выручка от этой статьи экспорта исторически составляет до 60 % экспортных поступлений. Хотя зависимость российских финансовых рынков от мировых цен на нефть кажется очевидной, корреляционный анализ значимости их уровня для состояния рынка ценных бумаг этого не подтверждает. Более того, неочевидна и зависимость российских финансовых рынков от состояния торгового баланса (валютных поступлений). Возможно, это можно объяснить тем, что нефтяные цены оказывают воздействие на состояние экономики и рынков опосредованно – через величину уплачиваемых налогов или ввоза капитала. Важно только, что очевидной корреляционной связи между ними не существует, т. е. с помощью стандартного статистического анализа¹²⁹ сложно установить основную составляющую экономики.

При анализе рисков вложений невозможно проигнорировать и стандартные экономические индикаторы. Такие факторы, как принятие консервативного государственного бюджета, усиление способности правительства собирать налоги, утверждение пенсионной реформы, будут способствовать росту рынка любой страны. Но хотя эта динамика отслеживается экономистами, ее осмысление остается сложной задачей, т. к. необходимо учесть приоритеты данной экономики *в понимании рынка*. Рынок же реагирует по-разному на одни и те же показатели экономики в разных странах и в разное время. Следовательно, использовать стандартизированные экономические составляющие моделей риска, применимые для большинства рынков, по меньшей мере сложно.

Для того чтобы учесть макроэкономические факторы хотя бы в минимальной степени, риск-менеджеры часто прибегают к устоявшимся на рынках «проверенным» взаимосвязям. К ним можно отнести не только упомянутую выше взаимосвязь нефть – Россия, но и золото – австралийский доллар или соотношение процентных ставок США/Германия – валютный курс доллар/марка (сейчас это курс процентных ставок США/ЕЦБ – валютный курс евро/доллар). Анализ подтверждает многие «проверенные» взаимосвязи, но только для краткосрочного (внутридневного, недельного) или очень долгосрочного анализа (свыше года), однако они непригодны для целей риск-менеджмента в целом, который в основном ориентируется на среднесрочные взаимосвязи.

С учетом опыта кризисных ситуаций 1994–1995 и 1997–1998 гг. одним из ключевых моментов является проблема наиболее эффективного использования экономической и политической информации в управлении рисками.

Одним из путей ее решения может стать организация междисциплинарных команд управления рисками, а другим – создание собственных индексов стабильности страны, которые включают в расчет среди прочих факторов текущей ситуации данной страны/рынка.

Пример междисциплинарного подхода

В конце июля 1998 г. рынок фокусировался на возможности получения Россией второго транша ссуды МВФ. Доходность рынка гособлигаций взлетела выше 100 % годовых, т. к. рынок

¹²⁹ Прослеживается корреляция между ценами на нефть и индексом РТС. При этом цены на нефть на 6–7 месяцев опережают индекс РТС. Но ввиду высокого уровня волатильности цен на нефть этим наблюдением пользоваться сложно. Кроме того, *неясно, ниже какого уровня падение цен на нефть влечет за собой реакцию рынка акций*. Например, когда недавно бюджеты компаний и государства исходили из уровня цен на нефть примерно 50–55 долл. за баррель, падение цен с 65 до 58 долл. за баррель не привело к падению рынка акций, т. к. последний не ожидал, что цены на нефть удержатся на уровне 65 долл. за баррель.

ожидал девальвации рубля, если бы транш не был выделен до октября. Даже при условии его получения вероятность девальвации считалась высокой. О дефолте тогда говорили полушутя!

Проведенный в этой ситуации простой корреляционный анализ зависимости цен разных активов от обесценения рубля дал неожиданный результат.

Из корреляции цен свыше 90 % вытекало, что в случае девальвации реакция рынка нерублевых ценных бумаг была бы эквивалентна объявлению дефолта. Такой вывод влек за собой необходимость выхода из инвестиций, и оставалось «только» понять, когда это сделать. Решение было принято на основании технического анализа. После того как 5–6 августа 1998 г. цена PRIN закрылась ниже предыдущей нижней точки, портфель был закрыт.

Данный пример до некоторой степени демонстрирует возможности междисциплинарного анализа при принятии решений риск-менеджерами. Они сфокусировались на выделении ключевого фактора риска для данного рынка, базируясь на котором и построили для него концепцию лимитов.

Если бы анализ основывался на секторном подходе, иными словами, если бы анализ отдельных рынков строился на базе риска, специфического для конкретного сектора, эта связь была бы неуловима. Кстати, *в большинстве банков в мире такой анализ «не поддерживается организационной структурой», т. к. работа с валютными облигациями и облигациями, номинированными в местной валюте, проводится разными подразделениями.*

Поведение рынков дискретно. Способность различать переломные моменты и подбирать новые алгоритмы контроля – критический навык риск-менеджеров.

Например, очень важно приспособить стандартные для развитых рынков методы риск-менеджмента к специфике развивающихся рынков. Дело в том, что «характер» динамики их цен больше напоминает фьючерсные, чем развитые рынки. Цены на фьючерсных рынках зачастую значительно отклоняются от прогнозов, получаемых с помощью фундаментального анализа. Другими словами, фьючерсные рынки игнорируют экономико-политическую реальность. Их основной движущий фактор – ликвидность. Это наблюдение особенно ценно в момент кризисов, когда реакция рынка становится непредсказуемой¹³⁰.

Табл. 31.7
Анализ корреляции нерублевых государственных облигаций России и рублевых форвардов на Чикагской бирже начиная с января 1998 г.

Финансовый	Форвард на \$/RUB		
Инструмент	3 мес.	6 мес.	12 мес.
IAN	–0,777	–0,880	–0,939
PRIN	–0,824	–0,921	–0,928

Концепция ликвидности – трудноуловимая в расчетах категория. Ликвидность – это фундаментальный фактор или технический¹³¹?

¹³⁰ Одним из результатов служит то, что значительный объем критической информации выходит за пределы трех стандартных отклонений, а потому не улавливается моделями развитых рынков, базирующихся на нормальном распределении.

¹³¹ Имеется в виду разница между фундаментальным и техническим анализом. Первый концентрируется на изучении состояния предмета анализа (страны, данного инструмента и пр.), а второй – на изучении графиков исторического поведения

Или для каких рынков она является фундаментальным фактором? Может ли использоваться VaR без учета фактора ликвидности?

Ответы на эти вопросы могут быть очень полезными в создании методологии управления рисками. Тем не менее будет довольно сложно построить жизнеспособную модель ликвидности, т. к. трудно получить информацию об объеме торговли на межбанковском рынке.

Кроме того, трейдеры развитых рынков реагируют на новую информацию очень быстро и в относительно сдержанной манере (относительно низкая волатильность), а *развивающиеся рынки – с задержкой*. Они не могут быстро изменить позицию ввиду низкой ликвидности или вынуждены тратить больше времени на трактовку информации.

В результате даже те, кто переосмысливают методы развитых рынков при использовании их на развивающихся рынках, должны делать существенные допущения. При этом риск окажется незащищенными в критические моменты будет оставаться выше, чем на развитых рынках, за счет дискретности событий и ликвидности. Как сказал один из выживших после российского кризиса инвесторов, «те, кто считал себя "фундаменталистами", потеряли в августе 1998-го все деньги»: «фундаменталисты» не были готовы к резкому изменению ситуации.

В опционах сигналом к существенному изменению динамики цен часто является «прорыв» технических уровней на рынке базового актива. Такие изменения происходят нечасто, примерно раз в год, и, как правило, сигналы технического анализа во многом упреждают переоценку рынка экономистами. Т. е. анализ графиков может своевременно проинформировать риск-менеджера о скором изменении динамики цен.

Риск-менеджмент как часть организационной структуры компании

Один из сложно контролируемых факторов – это управление действиями организации. Предположим, риск-менеджер, усмотрев риск в поведении конкретного рынка, отменил на нем лимиты на операции. Однако, несмотря на очевидный дисбаланс, рынок начинает расти. Через некоторое время трейдеры, апеллируя к упущенным возможностям, через руководство воздействуют на риск-менеджера и возвращаются на рынок, а потом тот рушится. Другими словами, риск-менеджерам на развивающихся рынках требуется чрезвычайная политическая гибкость, чтобы не оказаться между «кризисом и бонусом».

Россия – хороший пример альтернатив, которые могут встать перед риск-менеджерами. Во многих западных банках риск-менеджеры пытались закрыть лимиты на инвестиции в Россию. Однако, прикрываясь принципом «эта страна слишком большая, чтобы обанкротиться», трейдеры продолжали инвестировать. В результате работу потеряли и трейдеры, и предвещавшие беду риск-менеджеры. Кстати, в 1990-е гг. было по крайней мере две ситуации, аналогичные российской девальвации. Первая возникла в Италии в 1992 г., вторая – в Мексике в 1994–95 гг. Проблемы Италии были «предсказуемы» за три года до кризиса, а Мексики – за два. Тем не менее оба кризиса нанесли огромный ущерб инвесторам. Однако эти ситуации никоим образом не подготовили менеджмент к «правильной политике» внутри организации в преддверии российского дефолта.

Риск-менеджеры, в свою очередь, в значительной мере формируют поведение трейдеров на рынке. Последние вынуждены жить в границах, обозначенных лимитами. Любое, даже, казалось бы, незначительное их изменение влечет за собой необходимость изменения стиля торговли. Крупные же трансформации способны превратить прибыльного трейдера в теряющего.

Именно эти противоречивые динамики и лежат в основе конфликта между трейдером и риск-менеджером: *непродуманные действия как трейдера, так и риск-менеджера могут обернуться крупными потерями для бизнеса.*

Эффект левериджа (финансового плеча)

Здесь интересно рассмотреть бытующее мнение, что потери от ошибок риск-менеджера – это недозаработанная прибыль, а потери трейдеров – это потери капитала. Такое утверждение не совсем верно. Исходя из того что акционеры требуют конкурентоспособный возврат на капитал банка, операции с разным уровнем риска должны зарабатывать примерно одинаковый возврат на капитал. Одни это делают, используя более рискованные стратегии, другие – дополняя собственный капитал заемными средствами под низкорисковые операции (leverage). Иными словами, банк со стоимостью фондирования, равной ЛИБОРу, еще недавно мог вложить 1 млн долл. в еврооблигации России, зарабатывающие ставку 3,5 ЛИБОРа, или 6 млн в облигации 30-летнего займа США с аналогичной общей доходностью. Можно с уверенностью сказать, что *реальные* рыночные риски двух операций при таком займе капитала отличаются несущественно. Для примера можно взять повышение ставок в США в 1994 г. – тогда инвесторы потеряли несоизмеримо больше, чем при кризисе в России или Мексике.

Таким образом, с точки зрения конечного результата для акционеров и неумелые трейдеры, и неумелые риск-менеджеры опасны для бизнеса в относительно равной мере!

Вопросы

1. Предположим, форвардный лимит на группировки по три месяца не больше 1 млн. долларов. Есть ли периоды, в которых трейдер должен изменить позицию?
2. При каком споте вы будете ожидать максимальную тету (амортизацию премии)?
3. Предположим, в соответствии с лимитами потери на день не должны превышать 15 тыс. долл. В конце рабочего дня риск-менеджер обнаруживает, что предполагаемый убыток от амортизации премии за ночь составит 23 тыс. долл. Является ли это сигналом о возможном нарушении лимитов?
4. Предположим, за рамками переоценки остался проданный 1,1480 пут номиналом в 10 млн. евро. Что произойдет с лимитом на максимальный риск (максимум 50 тыс. потерь при движении на полтора процента), если спот на закрытии упадет на 50 пипсов? (Чтобы ответить на этот вопрос, нужно предсказать действия трейдера по хеджированию на уровне закрытия.)

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ СПОТ							
Валюта: евро/доллар							
ДАТА: 29.09.2015 ВРЕМЯ: после Нью-Йорка				Спот по переоценке: 1,1725 Шаг: 0,0075			
СПОТ	1,1500	1,1575	1,1650	1,1725	1,1800	1,1875	1,1950
ДЕЛЬТА	-2 000 000	-1 500 000	-1 000 000	0	500 000	2 000 000	1 000 000
ГАММА	-500 000	-500 000	-1 000 000		500 000	1 500 000	-1 000 000
РЕЗУЛЬТАТ ¹	-26 450	-13 325	-3950	-200	1675	5850	12725
↓ путь - 3,5М @ 1,1900 ↓ Колл 1М @ 1,1850							
ВЕГА				ФОРВАРД			
АВГУСТ	-3000,00				ЕВРО	Доллар	
СЕНТЯБРЬ	2000,00			АВГУСТ	-1 000 000	1 172 500	
ОКТАБРЬ	1000,00			СЕНТЯБРЬ	200 000	-234 500	
НОЯБРЬ	-2500,00			ОКТАБРЬ	100 000	-117 250	
ДЕКАБРЬ	-500			НОЯБРЬ	475 000	-556 938	
ЯНВАРЬ	-4000,00			ДЕКАБРЬ	-2 000 000	2 345 000	
ФЕВРАЛЬ	3500,00			ЯНВАРЬ	3 200 000	-3 752 000	
МАРТ	0			ФЕВРАЛЬ	75 000	-87 938	
АПРЕЛЬ	200			МАРТ	125 000	-146 563	
МАЙ	0			АПРЕЛЬ	0	0	
ИЮНЬ	0			МАЙ	0	0	
ИЮЛЬ	0			ИЮНЬ	0	0	
ИЮЛЬ	0			ИЮЛЬ	0	0	
ВСЕГО:	-3300,00			ВСЕГО:	1 175 000	-1 377 688	

5. Ниже приводится пример простого VAR. По горизонтали показано изменение спота, а по вертикали – волатильностей.

Спот/волатильность	VAR позиции USD/JPY				
	12:30	12:15	12:00	11:45	11:30
124,38	-95 780	-98 176	-100 571	-102 967	-105 361
123,59	-66 010	-68 345	-70 678	-73 008	-75 336
122,79	-32 670	-34 907	-37 139	-39 366	-41 588
122,00	4205	2098	-1000	-2090	-4172
121,21	44 514	42 566	40 628	38 702	36 789
120,41	88 128	86 357	84 602	82 860	81 135
119,62	134 880	133 300	131 738	130 194	128 670

- а) при каком сценарии убытки будут максимальными?
- б) если VAR показывает увеличение риска при росте волатильности, следует ли корректировать размер веги посредством продажи/покупки длинных или коротких опционов?
- в) если VAR показывает увеличение риска при изменении спота, следует ли корректировать размер гаммы посредством продажи/покупки длинных или коротких опционов?
- г) что можно сказать о чувствительности позиции к движению спот?
- д) что можно сказать о чувствительности позиции к движению волатильности?

Ответы

1. Трейдеру следует изменить позицию в триместре ноябрь – январь. Проще всего сделать своп: купить 2 млн. евро со сроком поставки в декабре и продать 2 млн. евро со сроком поставки в январе. В случае если на каждый период приходится по одной сделке (например, стандартная дата погашения опционов на бирже), даты свопа должны соответствовать датам платежа по опционам. Если же в портфеле опционы с разными датами истечения, своп делают на любую дату месяца.

2. Максимальная негативная тета (убыток) будет, скорее всего, на споте, где находится цена исполнения самого большого длинного опциона на завтра. В данном случае – на уровне 1,1850, где погашается 1 млн. евро длинного колла. Самая большая прибыль будет на споте, где стоит погашение самого большого короткого опциона, в данном случае на споте 1,1900 (погашение 3,5 млн. евро короткого пута).

3. Несомненно, большая амортизация может предвещать потери сверх установленного лимита. Однако следует помнить, что:

- концепции амортизации и теты отличны, хотя их обычно используют как синонимы. Амортизация равна $\text{тете} \pm \text{амортизации форвардов}$. Многие программные обеспечения их *не* выделяют в отдельную строку. Если этого не происходит, следует помнить, что часто амортизация форвардов очень значительна, особенно в дни перехода на новую неделю. Напомним, при двухдневном сроке поставок по сделкам (в случае валют) в четверг начисляется фондирование за четыре дня (пятница – понедельник). Часто это очень значительные суммы, балансирующие большую тету;

- как показывалось в примере 3 предыдущей главы и примере 2 этой главы, высокая амортизация может быть следствием близости к цене исполнения;

- в любом случае, спот редко остается на одном месте целые сутки, и шансы, что позиция отработает хотя бы часть возможного убытка, очень высоки.

Поэтому следует подождать времени истечения опционов, чтобы удостовериться в результате. Конечно, если амортизация значительно превышает лимит, следует получить устные разъяснения трейдеров.

4. Окажется, что лимит значительно нарушен. Этот вопрос демонстрирует «условность» лимитов, особенно если берется интервал, далеко выходящий за «возможное» дневное движение цен. Получается, что лимит может быть значительно нарушен ввиду маловероятных событий. Если же трейдер будет вынужден придерживаться лимита, у него останется два пути: выкупить опцион, заплатив за маловероятный риск реальными деньгами, или продать спот, локально сделав позицию незахеджированной, т. е. локально увеличив риск, чтобы захеджироваться от маловероятного исхода.

5. Текущая волатильность – 12 %, текущий спот – 122,00.

- а) при падении волатильности до 11,30 % и росте спота до 124,38;

- б) в главе «Вега» обсуждалось, что риски, связанные с волатильностью, следует корректировать долгосрочными опционами, т. к. их цены реагируют на изменение волатильности больше, чем цены краткосрочных опционов;

в) как обсуждалось в главе «Гамма», чтобы изменить гамму позиции, следует использовать краткосрочные опционы (до месяца), т. к. их цены реагируют на изменение спота больше, чем цены долгосрочных опционов;

г) очевидно, что поскольку при движении вниз результат положительный, то вверх – отрицательный. Такое происходит, когда в позиция не дельта-нейтральна: спот продали в короткую. Если текущая позиция дельта-нейтральна, отчет показывает, что проданы коллы на доллар и куплены путы на доллар.

д) при 12,30 % (росте волатильности) результат

– при споте 119,62 лучше, чем при текущей волатильности, следовательно, куплены долгосрочные опционы со страйками ниже текущего уровня спота;

– при споте 124,38 тоже лучше, чем при текущей волатильности, следовательно, куплены долгосрочные опционы со страйками выше текущего уровня спота.

Но мы только что в вопросе г) говорили, что, по-видимому, проданы коллы (точнее, коллы и путы со страйками выше текущих (см. пут-Колл паритет); не противоречит ли это последнему заявлению?

Нет, в вопросах б) и в) мы говорили, что краткосрочные опционы более чувствительны к движению спота из-за высокой гаммы, а долгосрочные – к волатильности (вега). Получается, что в позиции много проданных краткосрочных опционов со страйками выше, но также присутствуют купленные долгосрочные опционы. В результате оказывается, что суммарная гамма краткосрочных и долгосрочных опционов негативная, и это вызывает риск потерь на споте при движении вверх. А суммарная вега – положительная.

Изложенные ответы демонстрируют, как с помощью одной таблицы получить достаточно полную картину позиции и сопутствующих рисков.

Часть VIII

Психология торговли

«Путь Самурая – это прежде всего понимание, что ты не знаешь, что может случиться с тобой в следующий миг. Поэтому нужно днем и ночью обдумывать каждую непредвиденную возможность. Победа и поражение часто зависят от мимолетных обстоятельств. Добиваться цели нужно даже в том случае, если ты знаешь, что обречен на поражение».

Дзётё Ямамото. «Хагакурэ»¹³²

«Кладбище полно трейдерами, последние слова которых были: "Такого я никогда не видел"».

Фольклор Уолл-стрит

33. Личностные факторы в оценке риска

Для правильной оценки риска необходим учет статистических факторов риска и их преломления сквозь призму личностного восприятия...

Классическая статистика определяет риск как стандартное отклонение от среднего. Все ситуации, не совпадающие со средней по данному кругу вопросов, несут риск в размере отклонения от нее. Уровень риска до некоторой степени можно измерить и уменьшить посредством ряда мер, например с помощью диверсификации.

Эти базисные концепции в той или иной мере господствуют в сознании большинства инвесторов, но во времена «рыночной турбулентности» они не приносят ожидаемой пользы, так как игнорируют поведенческие аспекты риска. В первую очередь забывается, что *концепция риска всегда индивидуальна*.

Тот факт, что разные люди (то же относится и к компаниям) оценивают степень риска одной и той же ситуации по-разному, не требует пояснений. Это аналогично примерке костюма, сшитого по шаблону, который тем не менее сидит плохо, даже если это точно ваш размер.

Это же положение относится и к инвестициям: большинство участников рынка имеют одинаковый доступ и к информации, и к торговым методологиям, но часто допускают большие расхождения в результатах. И опять основная причина этих расхождений в *индивидуальности* тех, кто принимает решения. Следовательно, способность *адаптировать общеизвестные истины к собственной индивидуальности* – одна из важнейших составляющих успеха инвесторов.

1. Теоретический подход к персонализации риска

В финансовой теории персонализация риска достигается путем классификации инвесторов на: а) риск-негативных, б) риск-нейтральных и в) риск-позитивных. Но это – теория. Попав в реальную ситуацию и сравнивая свою реакцию с реакцией окружающих, мы *очень приблизительно* определяем, к какому классу восприятия риска мы относим себя *по данному кругу проблем в данный момент*. Вычислив (или угадав) свое место в такой классификации, мы относим

¹³² Книга Самурая. – СПб.: Евразия, 2001.

себя к максимально приемлемой для нас психологической нише. Уменьшив, таким образом, нервозность, мы повысим рациональность.

Например, человек отправляется играть в рулетку. Зная свое место в одной из трех вышеупомянутых категорий, он может заранее ограничить размер единичной ставки пятью долларами на игру, а общие потери за вечер – пятьюстами долларами. *Руководствуясь этими ограничениями, он может составить план действий и играть **максимально рационально, без эмоций**.*

Однако в реальной действительности этот способ не всегда применим. Большинство из нас принимают разный риск в зависимости от конкретного инструментария, событий, ситуаций и т. д. Один и тот же человек не рискует, управляя автомобилем, но принимает весьма рискованные решения, инвестируя в ценные бумаги. Когда человек болен, у него меньше мужества для принятия риска, даже по одному и тому же вопросу, чем когда он здоров. Таким образом, в разных условиях человек принадлежит к разным группам риска, но заранее этого определить нельзя.

2. Индивидуальная психология и отношение к реальности

Почему индивидуальная психология в вопросе определения риска является одним из ключевых моментов успеха? Потому что она неосознаема и, следовательно, трудноуловима и плохо контролируема. Древнекитайский стратег Сан Цы сказал: «Тот, кто знает противника – силен; тот, кто знает себя – непобедим!» Не имея четкой оценки собственного ресурса, нельзя достигнуть успеха даже при правильной информации о внешней цели.

Инвестор, способный анализировать или добывать более точную информацию лучше других, имеет большие преимущества. Но если этот человек не реалистичен в оценке собственных сил или недоучитывает аспекты среды своего пребывания (например, реакцию менеджеров на потери), то воспользоваться даже самым точным прогнозом в полной мере не удастся¹³³.

Продемонстрировать сложность справедливой оценки своих возможностей легче, сравнивая наше восприятие собственных физических и психологических способностей. Любопытно, что многое, не имеющее физической составляющей, оставляет нас в области субъективных оценок, а не в мире реальности.

В похожих ситуациях нахождение источников неудач осложняется отсутствием объективной оценки собственной деятельности со стороны. В конце концов, не получая объективных выводов, большинство людей объясняют свои неудачи обыкновенным невезением.

Результаты физической деятельности более объективны. Например, ваш друг легко поднимает штангу, а у вас это не получается! После сравнения результатов вы начинаете понимать, что для осуществления такого действия необходимо делать упражнения. Таким образом, при любой физической деятельности сильные и слабые стороны того или иного человека в большинстве случаев проявляются сразу же.

3. Принятие решения как преодоление собственных противоречий

Человек, принимающий решения, – это динамичная система с эмоциональными, информационными и прочими противоречивыми составляющими. Звучит немного философски, но это так! Общаясь со старейшинами бизнеса, невольно приходишь к выводу: *многие из них*

¹³³ Непонимание именно этого момента приводит к краху автоматических системы торговли: результаты тестирования заложенных в них алгоритмов часто обнадеживают. Но создатели систем редко обращают внимание на то, что научиться пользоваться собственной системой очень сложно. Результаты вмешательства несистемных, т. е. психологических, элементов, как правило, нивелируют достоинства математических моделей.

уникальны именно из-за четкого понимания собственного профиля риска. Это существенный элемент способности к «трезвой оценке ситуации».

Для достижения стабильного успеха инвестор/трейдер должен иметь представление о предельных возможностях своей психики и обладать системой самоконтроля. Иначе в долгосрочной перспективе даже самый эффективный механизм анализа и реализации решений не позволит достичь результатов.

Вопросы

1) В выходные дни вы прочитали статью о Facebook и на ее основании решили продать акцию в понедельник. Но в понедельник акция открылась выше. Проанализировав ситуацию, вы пришли к выводу, что рынок не осознал напечатанного в выходные дни. Эмоционально вам легче было бы продать, если бы рынок открылся ниже, выше или на том же уровне, что в пятницу?

2) Повторение ситуации вопроса 1: вы решаете подождать. Но рынок продолжает двигаться вверх. Вы советуетесь со своими коллегами, и все они не понимают, что происходит. Что это говорит о рынке?

3) У вас есть «коронная» группа технических сигналов, которая очень прибыльна при торговле валютами. Просматривая графики сырьевых рынков, вы обнаруживаете почти идентичную комбинацию на рынке нефти. Вы тестируете сигнал на историческую доходность, и его эффективность подтверждается. Можете ли вы заставить себя занять позицию в том же размере, что на валютах? Если нет, то какой фактор вас останавливает?

4) Рынок растет. Вы думаете, что он достиг предела. Вы бы «продали в силу» краткосрочный колл с низкой дельтой, но все вокруг удивлены силой рынка, и вас это нервирует. Вы сможете продать после двух дней потерь? Даже если до этого вы два дня зарабатывали?

Ответы

1) Наверное, легче, когда рынок чуть выше закрытия в пятницу или поднялся до уровня сильного сопротивления. Если действия рынка некомфортны, хорошим решением является разбить предполагаемую новую позицию на несколько частей и занимать ее по мере достижения запланированных уровней.

2) Если вы и все вокруг соглашаются, что данный актив должен идти вниз, а он идет вверх, то есть две альтернативы. Первая – ликвидность: на данный момент все, кто мог, продали и зафиксировали прибыль, а более поздние «медведи» срочно закрывают позиции на стопах, подбрасывая цену на актив вверх.

Вторая – информация: старая информация уже отражена в цене, и рынок «дергается» в ожидании новой. Но, может быть, на рынок просочилась новая информация, о которой не все знают.

3) Если вы – «технический» трейдер, вам должно быть безразлично, каким продуктом вы торгуете: сигнал тот же. Тем не менее часто эффективность одного и того же сигнала для разных инструментов разная. Даже если она оказывается одной и той же, трейдеры редко могут заставить себя торговать новыми продуктами с теми же параметрами риска, как и знакомые продукты.

4) Вряд ли вы сможете рационально принять решение. Рационально в данной ситуации – значит вне зависимости от прошлых результатов. На самом деле есть два противоречивых совета. Первый – продолжать торговать, но с гораздо меньшей позицией. Вторым – отдохнуть: в моменты стресса лучше уйти с рынка и отдохнуть, а уже потом торговать. Последний совет

предполагает доведение «внутренней силы» до нормального уровня, и уже потом можно начинать торговлю на меньших объемах, чтобы вернуть уверенность.

34. Самоконтроль психологических факторов при инвестировании

Время всегда отделяет момент принятия решения от его осуществления. Говорят, что истина не существует в отрыве от времени: появляются новые факторы и понятия, ведущие к переоценке незыблемых истин прошлого.

То же самое относится и к рискам. В момент принятия решения инвесторы руководствуются определенными предположениями о будущем развитии рынка. В тот момент эти предположения кажутся незыблемыми; однако они редко сохраняются в течение предполагаемых сроков и в ожидаемых формах.

1. Влияние времени на оценку риска¹³⁴

В качестве аналогии, демонстрирующей преобразование во времени наших взглядов, приведем простой пример: положите прямую палку в воду. В новой среде ее форма превратится из прямой в кривую. Новая среда непредсказуемо преобразует даже простые и известные нам формы. То же самое происходит и с нашими взглядами и прогнозами – они меняются в разные моменты времени.

Наше понимание мира – линейное и устойчивое, а реальность – искривленно-дискретная. Как правило, анализ риска *на стадии прогнозирования* базируется на предположении стабильности тенденции данных процессов (а также стабильности диапазонов, ограничивающих данные процессы). Но в реальности график риска *на стадии внедрения* напоминает по форме дискретную кривую, а не прямую, так как все процессы на каком-то этапе или ускоряются, или замедляются, или меняются. Игнорирование нелинейности будущего ведет к недооценке риска.

В связи с этим вспоминается пример коллеги, который был очень успешным маркетмейкером, торговал дельта-нейтральными, т. е. захеджированными опционами. Однажды он решил попробовать себя на незахеджированных позициях. В то время доллар/иена около трех месяцев торговался в диапазоне 102,00–105,00, и весь рынок предполагал, что Банк Японии и ФРС США будут поддерживать доллар на уровне 100,50–101,00. Мой коллега дождался, когда доллар в очередной раз упал до 102,00, волатильность резко возросла, и занял позицию спред 102,50 против 101,00 10 миллионов против 20, т. е. стандартный пропорциональный спред 1:2.

Узнав об этом, автор данной книги, который также был маркетмейкером до того, как стал торговать незахеджированными спредами, произнес проникновенное напутствие: «Приятель, ты риск в такой упаковке не пробовал, а для первой пробы – это большая позиция. Сейчас тебе кажется, что ты спокойно можешь потерять 200 тыс. долл. Когда же спот подойдет к предыдущему уровню поддержки (100,60), тебя начнет лихорадить ("что, если Банк Японии и ФРС не поддержат доллар"), ты будешь проклинать все на свете и вряд ли удержишь позицию».

Так получилось, что в ночь перед истечением опциона произошло неожиданное. Как мне рассказывал мой коллега, ему позвонили в 2.30 ночи и сообщили, что премьер-министр Японии сделал заявление, после которого доллар упал до 101,00. С этого момента и до 5 утра доллар двигался в диапазоне 100,75–101,20 и потом резко упал до 100,60. Все это время ни Банк Японии, ни ФРС США доллар не поддерживали! Мой коллега не выдержал и выкупил позицию, потеряв больше 100 тыс. долл. Печальная ирония заключалась в том, что в 10.00 утра

¹³⁴ Предлагаемые обобщения поведенческих аспектов оценки рисков не являются научными и в значительной степени отражают наблюдения автора.

по Нью-Йорку доллар/иена торговался на уровне 100,90, говоря иначе, практически максимум прибыли первоначальной стратегии!

Таким образом, предварительный анализ рисков не помог, когда ситуация оказалась неблагоприятной (хотя и в заранее предусмотренных рамках). *Треjder не выдержал психологического напряжения*, когда не появился на поддержке Банк Японии, когда это произошло ночью, вне офиса и с ограниченным доступом к информации. Кроме того, в тот момент рынок прошел довольно далеко вниз от первоначального уровня, и трейдер лишился психологической защиты (буфера), который давало это расстояние. При этом его подвел не сам размер потенциальных потерь, а тот факт, что он чувствовал себя некомфортно в новом качестве и потому был психологически не подготовлен.

Такая непоследовательность действий доминирует в мире инвестиций. В «библии» трейдеров – книге Джека Швагера «Мудрецы рынка» самые известные американские трейдеры называют фактор дисциплины, т. е. последовательного доведения принятых решений до конца, *наиболее* важным для преуспевания на рынке. Заметьте: именно дисциплины, а не знаний, которые в целом у всех среднерыночные!

В мире опционов значение фактора дисциплины тем более весомо, поскольку вега, гамма и тета – нелинейные показатели. Если вы надеетесь на прорыв рынка вверх и покупаете колл, а рынок падает, то вы теряете и на неправильном направлении, и на веге, т. е. **пропорционально** гораздо больше, чем если бы работали со спотом. Поэтому и психологическая составляющая при торговле опционами более важна.

2. Неправильная база анализа для прогнозов

При подготовке решений типичны проблемы, проистекающие из психологических просчетов и неадекватного использования информации. Особенно заметно несоответствие срочности прогнозов и срочности информации, на основе которой они готовятся. Например, стандартным поведением инвесторов после *двух-трех* месяцев сохранения тенденции на рынке акций является построение стабильных *6-месячных прогнозов*. При планировании они предполагают, что краткосрочная стабильность рынка продлится долго, тогда как теоретически при составлении прогноза следует учитывать информацию за период *в три раза больший, чем срок прогноза*.

В результате каждый раз, когда рынок останавливается в диапазоне на две недели, волатильность краткосрочных опционов падает, и инвесторы продают трехмесячные опционы! Почему? Возможно, потому, что за две недели люди устают от ожидания и бездействия или успокаиваются; вы, несомненно, испытаете это на себе.

В силу перечисленных факторов расчеты риска на стадии принятия решения неточны, и принимающий решение должен завышать их, чтобы компенсировать изначальное отсутствие полной картины и непредсказуемость собственного поведения. Чтобы уменьшить влияние этих факторов, можно воспользоваться одним из проверенных временем советов инвесторам (особенно из категории «не любящих» риск): *при принятии решений о размере инвестиций поставьте себе минимальный размер позиции, риск которой вы считаете «безопасным», и займите позицию в половину этой*.

3. Совет мудрого питона Каа: «Будь осторожен, вылезая из своей кожи... Обрато влезть сложно»

Другим психологическим моментом, требующим самоконтроля, является предположение о немедленной приспособляемости к новой рабочей среде или ситуации на рынке. Например, трейдеры с опытом работы в крупных лондонских банках с трудом осваиваются в неболь-

ших российских, так как для них принципиально меняется ситуация (они переходят в банки с иным доступом к информации или уровнем участия менеджмента в процессе принятия решений).

Подобной ситуацией является переход сотрудника в очень похожую, но пока не освоенную им область, например из межбанковского трейдинга в управление фондами. Как показывает опыт, многие изменившие карьеру впоследствии страдают от *недооценки сложности* и недостатка времени для адаптации к новой рабочей среде и к начальству с иным видением риска.

В чем проблемы? Возможно, в доступе к информации – она теряется в шуме торгового зала (когда активность возрастает), не доходят или доходят медленнее слухи. Кроме того, в банке можно купить позицию по биду и продать по оферу, т. е. экономится спред, а это в условиях, когда трейдеры бьются за 5 % прибыли от объема – значительная сумма!

Другой пример недооценки трудности приспособления к изменениям среды – принятая на Западе практика назначения ответственными за инвестиции на развивающихся рынках тех, кто в прошлом добился успеха, инвестируя в страны с развитой экономикой. Эта работа кажется похожей, но на практике означает примерно то же, что терапевта назначить педиатром. Возникающие и развитые рынки отличаются всем – и факторами риска, и ликвидностью, и методами учета и т. п. Результатом недооценки проблем приспособления к новой среде, как правило, являются значительные первоначальные убытки.

Поэтому, осваивая новую тенденцию рынка или место работы, не следует растягивать свои «зоны комфорта». Один из критериев комфорта – может ли инвестор спать спокойно при занятой им позиции? Если нет – следует ее снизить. Другой критерий – отсутствие страха перед потенциальной потерей вложенных средств.

В связи с этим напомним о факторе нелинейности реального мира. Инвестор должен помнить, что первоначальное восприятие собственной способности выдержать риск по данной позиции будет им пересматриваться! Потеряв половину ожидаемого допуска потерь, очень многие будут поступать, как менеджер по инвестициям, о котором говорилось выше, – резать позиции раньше времени.

4. Чем проще – тем надежнее, чем интереснее – тем опаснее

Широко распространены и психологические ловушки, которые можно назвать вертикальным/многослойным риском. Их суть – ситуации, зависящие от многих взаимозависимых факторов.

Типичным проявлением вертикальных рисков можно назвать комбинацию неправильной оценки *времени* (входа и выхода из рынка) и *направления* тенденции. Люди, как правило, фокусируются на направлении (тенденции), но угадать, когда она начнется и как долго продолжится, – еще более сложная проблема. Так, генералы критикуют своих главнокомандующих за недооценку времени, необходимого войскам на овладение новой техникой. По их словам, это влечет значительные потери. Американцы говорят: «Пионеры – это люди со стрелами в спинах». Если угадать направление, но начать двигаться раньше времени, это обернется потерями. Именно поэтому трейдеры говорят, что *своевременный* вход в позицию – 50 % успеха!

Проблема «многослойности» особенно видна на примере экзотических опционов. Представьте себе вероятность того, что вы отгадаете направление. Помножьте ее на вероятность, что вы угадаете срок, в который начнется движение. А теперь помножьте результат на вероятность того, что вам удастся угадать, что в данный срок рынок пойдет по вашей тенденции, но не достигнет данного уровня. Другими словами, вероятность не очень велика!

Кстати, вопрос, который мы не обсуждаем, – это использование правильного соотношения риска/результата по конкретной позиции. Оно отличается для разных инструментов

и индивидуальных стилей трейдеров. По нашему мнению, любая сделка с соотношением выше 1 к 4 – проигрышна. В экзотических опционах этот показатель может достигать и 1 к 10, но вероятность прибыли очень низка.

Возможно, многие «многослойные» решения становятся приемлемыми именно благодаря фактору сложности, так как «анализируй, не анализируй – все равно не поймешь, а если принять решение, то можно и выиграть». Мораль: держитесь подальше от соблазнительных «интересных» решений, предполагающих благоприятное разрешение больше чем двух типов рисков.

При *психологически неосознанной* оценке собственных возможностей любые предварительные расчеты окажутся неактуальными. Напротив, при изначально *осознанном* и трезвом расчете своих сил применительно к неожиданностям появляется гибкость в реагировании на кризисные ситуации. Поэтому именно в уровне осознанности изначальных целей лежит решение дилеммы: быть дисциплинированным и доводить свой план до конца или приспособливаться к изменившимся условиям.

Вопросы

1) Ваш коллега купил опционы колл на EUR/USD. Его логика проста – когда NASDAQ идет вниз, инвесторы продают USD и покупают EUR. Поскольку он считает, что NASDAQ будет продолжать падать, он ожидает подъема EUR. Используя концепцию «многослойных» рисков, что бы вы могли ему порекомендовать?

2) Рынок акций падает уже третий день и приближается к очень важному уровню поддержки. Вы ожидаете, что перед закрытием «медведи» отфиксируют часть прибыли. Чтобы заработать, вы можете купить knockout колл, который перестанет существовать, если рынок идет вниз и достигает уровня барьера. Либо вы можете купить фьючерсы на индекс. Как лучше реализовать идею, если в целом вы ожидаете продолжения тенденции вниз?

3) Невероятно, но вы нашли краткосрочный технический алгоритм тенденции роста медных фьючерсов! Три последних раза он сработал, и вы хотите увеличить позицию, так как абсолютно уверены в надежности индикатора. Во сколько раз вам стоит увеличить позицию?

4) Вы получили в управление средства нового клиента. Ваше реноме – высокорисковые вложения, нацеленные на максимальную прибыль, но новый клиент ожидает стабильной прибыли. Какие изменения стоит внести в вашу стратегию инвестирования?

Ответы

1) Это очень распространенная ситуация. Поскольку трейдеры или не имеют разрешения, или боятся брать позиции в одном активе, они делают прогнозы его динамики и реализуют их в другом активе. Типичный пример – трейдер, предсказывающий падение ставок процента и на этой основе поведение рынков акций или валют. Проблема в том, что на рынок последних могут влиять совсем другие факторы в дополнение к падению ставок процента. **Если вы уверены в тенденции в одном продукте, старайтесь не реализовывать свой прогноз в другом, чтобы избежать прочих неконтролируемых факторов.**

2) Поскольку у вас краткосрочные ожидания, следует занимать краткосрочную позицию. Даже если вы отгадаете уровень барьера, при торговле опционами вам придется заплатить два спреда (за вход и за выход), а, как вы знаете, в опционных сделках спреда шире, чем при сделках с фьючерсами.

3) Можно увеличить позицию в два-три раза в зависимости от частоты сигнала и объема накопленной прибыли. В целом даже удваивание переносится психологически нелегко. Про-

блема в том, что пока вы не протестируете свой уровень комфорта с потерями, вы не можете «научно обоснованно» увеличивать позиции.

4) Стабильность доходов, как концепция, исключительно сложна и очень отлична от цели достижения максимальных абсолютных результатов. Поэтому вы «вылезаете из своей кожи». Вам надо предупредить клиента, что первоначально результаты по его портфелю будут отличаться от результатов по другим портфелям. Кроме того, вам придется снизить размер позиций и не использовать высокорисковые стратегии, такие, как экзотические опционы.

Дополнительная информация к главе 34

Советы начинающим трейдерам

Предлагаем следующие рекомендации для построения внутренней защиты от неудач в трейдинге:

1) *Никогда не вините в потерях рынок, всегда вините себя.*

Виня рынок, человек всего лишь признает, что не может предсказать его или справиться с ним. Но собственное подсознание обмануть нельзя. В критический момент оно начинает изнутри напоминать о слабости, которую сознание игнорировало. Усугубление привычки подрывает веру в собственный успех. Когда же приходит время принимать рискованные решения, возникает слишком много внутренних препятствий, так как сомнения в себе ослабляют уверенность.

2) *Не позволяйте потерям на рынке ранить вашу психику.*

Во все времена напоминайте себе о своих успехах, чтобы оградить свое чувство уверенности от «оскорбления» временным невезением.

3) *Создавайте своей психике «облегченные» условия.*

В кризисные моменты избегайте конфликтов в личной жизни и позволяйте себе дополнительный отдых: «В здоровом теле – здоровый дух».

4) *«Утро вечера мудренее».*

Кризис веры обычно случается от двух до пяти утра. На это время приходится пик лунного цикла, большое количество смертей, инфарктов и приступов астмы. Не позволяйте себе забывать, что решения, принятые в ночные часы, будут чрезмерно пессимистичны.

5) *«Пришла беда – отворяй ворота».*

Трейдер, которому начинает не везти, должен быть готов к тому, что «все будет идти против него»: неожиданное изменение, повлекшее потери, как правило, посылает трейдера в нокдаун, за которым следует несколько просчетов и потерь. Трейдер должен быть готов их встретить или вовремя понять, что не может управлять ситуацией, и отступить.

6) *Доставляйте себе удовольствия.*

Сделайте что-нибудь, что отвлекло бы вас от проблем рынка.

7) *Постоянно поддерживайте в себе надежду.*

У всех случается тяжелая пора. Однако **тем, кто помнит о ветре перемен, в такие моменты просто тяжело, в то время как отчаявшиеся сходят с ума.**

8) *Совершенствуйте навыки трейдинга.*

Работайте над своими навыками и не допускайте ошибки дважды – это укрепляет веру в лучшие результаты своих действий в будущем.

35. Проблемы со стандартными методами минимизации риска

Сталкиваясь с риском, следует помнить: как от него ни спасайся – все равно какая-то часть останется. Важно представлять, насколько рационально оценен этот риск и *насколько намеченный план действий предусматривает альтернативы* на случай возникновения проблем.

«Рациональность» оценки риска зависит от конкретного человека: насколько точно он знает свои сильные и слабые стороны, отдает отчет в своей будущей реакции на потенциальные неудачи, выделяет сознательные и подсознательные мотивы своих оценок и действий.

Стараясь снизить риск, принимающие решения используют ряд средств. Наиболее популярными из них являются приглашение консультантов, более углубленный анализ информации по данному вопросу и диверсификация.

1. Бесплезные «плезные» советы

Полагаясь на мнение экспертов, инвестор должен тем не менее уметь оценивать проблемы и качество рекомендаций, видеть различие между реальной информацией и личным восприятием ее советником. Важен фактор принятия одинаковой с консультантом шкалы оценки риска. Часто советники не имеют самостоятельного опыта успешной торговли. Еще чаще их рекомендации не учитывают психологическое состояние клиента в свете рыночных условий.

Ниденхоффер в книге «Образование спекулянта» упоминает рекомендации одного популярного аналитика и обращает внимание на нереалистичный метод торговли: аналитик постоянно подменял стоп-ауты (уровни выхода из позиции). Если бы он не фальсифицировал, на какой-то стадии у него накапливались бы потери, не разрешенные трейдерам в реальной жизни. Но «*в целом*» он хорошо угадывал долгосрочные тенденции.

Поэтому инвестициями, сделанными на основании чужих советов, без предварительного подстраивания их под себя, очень сложно управлять: трудно «втискиваться» в чужую логику. Советы часто вносят неразбериху в собственную стратегию. Пример из жизни: собирая по инструкции шкаф, несколько раз выверяешь свои действия по схеме, хотя она отработана другими. Как же можно следовать чужому совету без длительного его осмысления?!

Плезными часто являются не сами советы, а факты, выделяемые аналитиком. Они-то и позволяют принимающему решение удостовериться в полноте своего анализа. Таким образом, пользуясь чужой оценкой риска, инвестор должен: а) убедиться в сходном с консультантом восприятии риска и б) еще раз профильтровать ее через собственные критерии.

2. Информационные потребности: королевство кривых зеркал

Требования к информации – другая важная область, требующая самоконтроля. Рассмотрим один аспект, весьма важный для российских специалистов, работающих на международных рынках. Характер информации для принятия решения во многом зависит от национальной среды. Так, англосаксам для принятия решения требуется меньше информации (в одинаковой ситуации), чем их континентальным коллегам. Одна из причин: образование континентальной Европы базируется на француско-немецкой модели, придающей особое значение точным наукам. С ранних лет в европейцах воспитывается вера в то, что в основном все поддается исчислению, т. е. количественной оценке. Поэтому при принятии ими решений подразумева-

ется некий порядок, который можно выявить с помощью количественных оценок. Англосаксонское образование, напротив, базируется на гуманитарной основе, и специалисты с таким образованием менее склонны ожидать полную информацию для принятия решения. Отсюда большая предрасположенность к интуитивному их принятию. В большинстве восточных культур меньше ориентируются на анализ новой информации, решениям дают вылежаться. Таким образом, *потребность в информации, а также время на ее «переваривание» для оценки риска неодинаковы для людей разных национальных культур*. Мы настойчиво рекомендуем учитывать национальные и психологические особенности работы с информацией на международных рынках.

Другой аспект, достойный внимания, – *потребность в информации* отдельного индивидуума складывается из сознательных и подсознательных потребностей. Очень часто инвестор чувствует необходимость «докопаться до истины». Даже осознавая несбыточность этого пожелания, он откладывает принятие решения. ***Потребность людей в информации для оценки риска явно завышена и состоит из собственно реальной потребности в ней и подсознательной потребности в самоуспокоении*** (как лекарства против страха).

Проблема повышенной потребности в информации очень свойственна россиянам, но при этом нужен самоконтроль подсознательных потребностей. Обратной стороной этой черты иногда бывает замедленная реакция на динамику рынка. Вещь опасная. Также негативным моментом является возникновение нередко ложного чувства защищенности: «Я проанализировал всю ситуацию!» *Нахождение оптимального соотношения продуманности и интуитивности – один из ключевых элементов успеха.*

3. Противоядие как яд

Весьма популярный способ борьбы с рисками – диверсификация. Изначально метод был разработан на основе анализа истории огромного числа акций. Но большинство инвесторов не могут владеть портфелями такого размера. Кроме того, указанный метод разработан с помощью компьютера и не учитывает возможных проявлений эмоциональности у человека, принимающего решения.

Известный менеджер фонда Fidelity Питер Линч называл диверсификацию похожим по звучанию термином *diworsification* (от английского слова «ухудшение»). Суть его в том, что *качественно управлять можно лишь небольшим количеством разных рисков*. Поэтому диверсификация должна быть «подогнана» к индивидуальной способности человека, принимающего решение, отслеживать информацию по разным инструментам. Например, если он купил пять акций и цена трех из них начала падать, сможет ли он рационально думать об оставшихся двух? Если нет, значит, его психологический потенциал для оценки риска не рассчитан на пять ценных бумаг.

В менеджменте существует концепция максимального количества прямых подчиненных для поддержания эффективности административных структур: менеджер не может эффективно управлять более чем 5–6 подчиненными.

Доказательством неэффективности диверсификации стала реструктуризация многоотраслевых конгломератов в США в 80-е гг. Концепция, лежавшая в ее основе, утверждала, что одна команда менеджеров не может профессионально разбираться сразу во многих отраслях; если раздробить конгломераты, то специализированные команды смогут достичь лучших результатов. Результат этой реструктуризации проявился в устойчивом росте американского рынка акций в 90-е гг., полностью подтвердившем правильность антидиверсификационной концепции.

4. Альтернативный подход

Диверсификация может быть более полезна как комбинация горизонтальных и вертикальных вариантов. Горизонтальная диверсификация достигается увеличением количества управляемых активов. Вертикальная диверсификация – это разделение рисков в пределах одного актива. Например, вместо того чтобы купить все акции по одной цене, вы можете разбить общий объем на несколько номиналов и купить их по разным ценам. Вертикальная диверсификация предполагает различные уровни входа и выхода, различное их число на различных уровнях, комбинирование используемых инструментов; но всегда – для одного и того же актива.

Вход и выход (стоп-аут) могут быть линейными (основанными на ценовом уровне) и нелинейными (на базе диапазона волатильности). В первом случае вы будете продавать акции автоматически при падении цен на определенный процент. Во втором случае вы установите уровень выхода на каждое одно стандартное отклонение. Второй метод более гибок, так как автоматически изменяет абсолютное значение одного стандартного отклонения при изменении волатильности рынка. Вход и выход могут быть осуществлены посредством разных инструментов. Например, путем приобретения опционов для защиты позиции или ее оптимизации.

Стратегия выхода – это отдельная наука, критическая для всех без исключения деловых ситуаций. Ей часто пренебрегают или упускают из виду при планировании. Автор наблюдал ситуацию, когда трейдер вышел из позиции за секунду до того, как рынок сделал то, чего он ожидал. Типичная ситуация: трейдер купил фьючерсы на *S&P* и вынужден был «порезать» позицию, когда рынок начал падать. А рынок стабилизировался чуть ниже точки стоп-аута и начал расти!

Стоп-аут не «убил» бы всю позицию сразу, если бы трейдер разделил его на три уровня со средней ценой, равной уровню, на котором трейдер «порезался». Если позиция была бы порезана на первых двух уровнях (один выше первоначального, а другой на первоначальном уровне) и рынок не достиг третьего уровня (ниже первоначального), трейдер заработал бы деньги на трети позиции. В этот вариант стратегии не вовлечен дополнительный риск (так как средняя трех уровней выхода равна первоначальному уровню выхода) – просто вертикальная диверсификация!

Вопросы

1) На прошлой неделе вы начали изучать «метод японских свечей», и он показался вам исключительно продуктивным. Раньше вы неплохо зарабатывали, но по стандартным сигналам пересечения средних. Сегодня «свечи» дали сигнал на покупку, но средние еще «молчат». Что делать?

2) Вы только что вернулись из отпуска. Ваш коллега посоветовал занять позицию с интересным потенциалом. Сейчас вы можете зайти в нее, заплатив немного больше. В прошлом ваш приятель советов вам не давал. Что вы будете делать?

3) Рынок очень волатилен и приближается к значительному сопротивлению. Вы уверены, что он оттолкнется и уйдет вниз, но опасаетесь, что кратковременно он может подняться выше сопротивления. Как вам структурировать позицию? Что, если рынок подбегает к этому уровню сопротивления второй раз за три дня, но вы все равно уверены в уровне?

4) Позавчера ночью вас разбудил брокер и сообщил о «стопе». Вчера рынок «дергался» весь вечер, и вы плохо спали. Ваша норма – пять открытых позиций. Сейчас три позиции открыты, нужно ли вам «заходить» в две новые?

Ответы

1) Как правило, новые методы смущают трейдеров: они уже не могут пользоваться старыми, так как новые дают немного другие сигналы и «стопы». Другими словами, новый метод собьет вам «внутренний компас». Поэтому рекомендуется наблюдать новые сигналы, пока вы или найдете способ использовать их со старыми, или самостоятельно. В противном случае при смене методов анализа или консультантов вас могут ожидать потери.

2) Если вы не проверили консультанта, не стоит следовать его советам, потому что вы не знаете его параметров риска! Консультант может «резать» (выходить из) позиции позже вас или не выходить совсем! Поэтому необходимо проверить сопоставимость торговых стилей и его результативность.

3) Вам имеет смысл оставить заказ на покупку пут-спреда. Поскольку около важных уровней волатильности возрастают, спред позволит вам быть захеджированным, когда спот оттолкнется вниз и волатильности «осядут». Кроме того, недалеко за уровнем сопротивления вы можете оставить заказ на продажу. Такая комбинация даст вам возможность долго оставаться в позиции и меньше зависеть от угадывания «верха». Это важно, так как часто рынок зависит на критическом уровне или движение случается в другой временной зоне. Если ваши стопы близки к уровню сопротивления и рынок их достигает, вы можете не знать об этом несколько минут. Если он преодолеет сопротивление, «сорвет» стопы и опять начнет падать, у вас не будет возможности зайти снова.

Если же это повторный шторм сопротивления, трейдеры будут ставить заказы на продажу до уровня сопротивления. В этом случае вам лучше разбить заказы на три уровня: один под сопротивлением, другой на уровне сопротивления и третий над сопротивлением. В этом случае ваши максимальные потери не превысят планируемых, а шанс угадать уровень входа в позицию увеличится. Кстати, мы рекомендуем продавать колл-опционы при достижении третьего – самого высокого уровня, так как волатильность будет выше на уровне прорыва.

4) Когда два или три дня рынок вас тревожит, это, скорее всего, выбивает вас из графика работы. Можно предположить, что ваша способность реагировать на несколько рынков и, самое сложное, не позволять переносить настроение от одной позиции на другую, резко снизится. Поэтому, возможно, вам не стоит увеличивать число открытых позиций до обычного.

Дополнительная информация к главе 35 Психология трейдинга в притчах и поговорках

Однажды человек нес с базара птицу. Он уже подходил к дому, как вдруг птица встрепнулась и... заговорила: «Не волнуйся, – сказала она, – я очень образованная птица, можно сказать, мудрец среди птиц! Скажи, если я научу тебя трем истинам, ты меня отпустишь?»

Человек подумал и согласился.

«*Первое* – никогда не верь в чушь. Как бы тебе ни хотелось верить, но если здравый смысл говорит тебе, что такого быть не может, воздержись от соблазна.

«*Второе* – трезво соизмеряй свои силы, никогда не делай того, в чем твои шансы на успех малы.

«*Третье* – никогда не жалея о содеянном добре».

Человек выслушал истины и отпустил птицу. Вспорхнув, птица уселась на дерево вне его досягаемости и закричала: «Человек! Я намеренно проглотила алмаз! Если бы ты меня разделал, ты стал бы богачом! Ты мог бы кормить свою семью всю жизнь! Ты бы...»

Человек обиделся, полез на дерево, но по старости не удержался и упал. Птица же полетела к нему ближе и сказала: «Ты выслушал мои советы, как будто оценил их, но на пер-

вом же экзамене абсолютно провалился! Ну, подумай, какова вероятность того, что птица могла съесть алмаз! В своем почтенном возрасте ты разве не понимал, что на дерево тебе не влезть?! А о великодушии ты забыл сразу, как только в тебе разыгралась жадность!» И с тем улетела... Так выпьем же за мудрость вождей: «Практика – критерий истины»!

В этой притче сосредоточены многие истины, столь трудно усваиваемые трейдерами и инвесторами.

Первый урок птицы

Источников соблазнительных идей множество. Например, ожидание неминуемого рыночного сверхдвижения (краха или взлета). Пользуйтесь техническим анализом. Технический анализ – метод прогнозирования рынков, основанный на истории поведения цен. «To be a great trader, you have to be a great price historian» («чтобы быть хорошим трейдером, вы должны великолепно знать историю цен»), – говорит Пол Тьюдор Джонс (*Paul Tudor Jones*) – один из легендарных трейдеров. Очень часто технический анализ предрекает конец тенденции или «технический прорыв». Кстати, и газеты пестрят броскими прогнозами или конца света, или краха рынка акций США, или вымирания российского населения...

Как правило, предсказания не срабатывают: мир предпочитает эволюцию, а не революцию, рынки колеблются больше 70 % времени в устойчивых интервалах и только 30 % движутся в направлении тенденций.

Почему же так хочется верить в чудо? Американцы с давних времен говорят, что «рынком правят жадность и страх». В данном случае нас влечет жадность: если рынок прорвет, правильная позиция заработает очень много! Но, как правило, то же видят все участники рынка. Отсюда вывод: как ни хочется верить в чудо, тысячи таких, как и вы, видят и знают то же самое и, скорее всего, уже заняли свои позиции, т. е. новые покупатели/продавцы не появятся. А это значит, чудо не свершится!

Именно такие моменты отслеживают биржевые трейдеры и «отжимают» ждущих чуда новичков. Предчувствуя снижение объема новых заказов на критическом техническом уровне¹³⁵ и наблюдая возросший объем недавно открытых позиций, они знают, что внебиржевые трейдеры надеются на торговлю с высоким соотношением прибыли к риску. Для этого внебиржевые трейдеры устанавливают стоп-ауты недалеко за соседним техническим уровнем. Дождавшись снижения дальнейшего интереса («все клиенты уже купили»), биржевые трейдеры «прожимают» технический уровень. Рынок доходит до уровня стоп-аутов, взлетает (или резко падает) и затем... идет своим путем в направлении, куда так стремились «несчастные» (см. график).

По-видимому, желание «верить в чудо» – это сигнал, что нужно двигаться в противоположном направлении?

Второй урок птицы

В других областях люди могут выдавать желаемое за действительное, но в трейдинге рынок – верховный судья. Расплата часто наступает немедленно. Поэтому очень важно быть уверенным, что комментарии рынка, заложенные в основы ваших позиций, «психологически комфортны».

Психологический комфорт в критической ситуации очень часто конфликтует с жадностью на стадии принятия решения. Сплошь и рядом инвесторы увлекаются и забывают, что они располагают малыми средствами, и вкладывают их в одну идею. «Начинающие трейдеры часто проваливаются потому, что начинают со слишком больших позиций», – говорит известный

¹³⁵ Технический уровень – уровень цен, установленный по историческим графикам, который данный базовый актив может преодолеть с трудом.

трейдер Брюс Ковнер (*Bruce Kovner*). Рекомендую начинающим: контролируйте жадность, всегда оставляйте себе шанс вернуться на рынок и «отыграться» в случае потерь.

Аналогична ситуация, когда инвестор берет очень большую позицию, и при первом же неблагоприятном движении рынок «выбивает» его: у инвестора не выдерживают нервы. Мы уже говорили о простом способе самоконтроля. Чтобы избежать «выбивания» из позиций: а) контролируйте свою жадность на всех стадиях ведения портфеля; б) «подкладывайте соломку» под свой будущий страх – прежде чем занимать позицию, осмыслите и выберите *минимальный* объем, комфортный для данной сделки, и... *займите позицию, размер которой в два раза меньше* комфортного объема! Такой подход не даст быстрого обогащения, но «удержит вас в игре»!



Источник: Bloomberg, L.P.

Рис. 34.1. На минутном графике стрелками указаны моменты, когда биржевики «продавливают стопы» клиентов

Умение «оставаться в игре» – первая ступень мастерства трейдера¹³⁶. Часто только по прошествии многих лет люди переходят к следующей стадии – способности стабильно зарабатывать. Если ваши результаты колеблются от прибылей к потерям в широких рамках, это первый признак того, что надо уменьшить размер позиции! Почему? «Чтобы выиграть, нужно рисковать; но, чтобы рисковать, нужно иметь деньги».

Третий урок птицы

Остановимся на контроле над жадностью и на практическом использовании уроков, за которые уже заплачено.

¹³⁶ Помните совет Пола Тьюдора Джонса – «Защита вначале, нападение позже».

Начнем с того, что «лучше жалеть, что не имеешь позиции, чем не знать, как из нее выйти!» Как часто бывает, увлечешься, наберешь и... «ну зачем я это сделал?!» Необузданные желания разрушают дисциплину. Именно внутреннее осознание избыточного риска часто ведет к неконтролируемому страху или потере веры в свою разумность и способность достичь успеха.

Осуществляя выбранную вами стратегию, учитывайте закон биржевых трейдеров, известный как принцип пирамиды: самый большой объем следует приобретать по самой низкой цене, а *минимум* – по самой высокой. Руководствуясь этим принципом, какой бы данная цена ни казалась низкой, целесообразно купить только часть позиции. В случае продолжения снижения цен вы сможете купить больший объем по более низкой цене.

Конечно, этот принцип следует использовать, когда рынок находится в интервале и/или когда инвестор консервативен. Эти две ситуации покрывают более 70 % случаев. Но что делать, если рынок прорывается из интервала?

Тогда законом является «*when you panic – be the first to panic*»! Т. е. если паникуешь, паникуй первым! Эта рекомендация похожа на совет адмирала Колчака: «Если нечто кажется вам очень страшным, идите ему навстречу. И тогда это становится менее страшным». Если вы верите, что рынок на грани новой тенденции, то должны «закрыть глаза и дрожащими губами» отдать брокеру заказ о построении позиции в направлении нового тренда.

Почему такой драматизм? Потому что в момент прорыва рынок, как правило, находится на уровне цен, которых вы давно не видели, причины происшедшего еще не понятны, все вокруг еще надеются на возврат к старому, а уровень стоп-аута далеко... Вы – один против большинства и против своих сомнений... Как правило, такое решение изматывает и оставляет чувство полного насилия над собой... Зато потом, имея часть позиции по выгодной цене, вы можете ее увеличивать с меньшим страхом, даже если опасения ложности прорыва остаются. Т. е. первоначальное насилие над собой делает более легкими дальнейшие решения. Поэтому не бойтесь паниковать... в правильный момент!

И снова о жадности: «*Trees do not grow to the skies*». Эта поговорка – старинная! Она о том, что деревья не растут до небес. Нечто вроде «знай меру», заработал – часть прибыли отфиксируй.

Какую часть? «*When in doubt, do a half*»! Когда сомневаешься, что делать с позицией, уменьшай ее наполовину (совет и для частичных стоп-аутов, и для фиксаций прибыли).

Заканчивая мысль о дисциплине и жадности, вспомним два высказывания. *Первое* – известного американского журналиста в 30-е гг.: «*If I buy and the market goes up, I sell! If it goes down, I sell too!*» – «Купив акцию, я продаю ее, если цена идет вверх, но если цена идет вниз, я ее тоже продаю!» То есть «не влюбляйтесь» в свои идеи и позиции.

Второе, очень популярное среди биржевиков высказывание: «*Bulls make money, bears make money, pigs – get slaughtered*»: ««быки» – зарабатывают, «медведи» – зарабатывают, а свиньи попадают на бойню!» Те, кто придерживаются последовательной стратегии, в конце концов имеют высокие шансы заработать. Непоследовательные – проигрывают все!

О памяти

И наконец, последнее – о памяти. Один мой знакомый, в прошлом чемпион СССР по шашкам, рассказал любопытную историю. Однажды его тренер пригласил инструктора с Лубянки, прочитавшего лекцию о том, как научиться забывать. Заметьте, все стараются запомнить, а о том, что нужно уметь забывать, не вспоминают!

Представьте, что каждый день недели вы несете потери. В конце недели становится очень сложно заставить себя что-то делать, так как ваше сознание измучено поражениями. А что, если бы вы могли отвлечься от неудач и забыть их... Навыки «освобождения» памяти чрезвычайно важны для предохранения своего сознания и от паники, и от эйфории! «Не волнуйтесь

об ошибках прошлого – даже произошедших три секунды назад. Беспокойтесь о своих следующих действиях», – еще один важный совет Пола Тьюдора Джонса.

Рынок всегда оказывается хитрее самых мудрых из инвесторов. Здесь нельзя не вспомнить классическую поговорку биржевиков: «Те из нас, кому повезло, родились умными, а умные предпочли бы родиться счастливыми!»

Заключение

Начиная работу с опционами, вы вступаете в измерение, которое более существенно, чем в других областях. Это измерение – *время*. Оно определяет скорость потери стоимости опционов и вынуждает мириться с непредсказуемостью событий в двух измерениях – направлении и времени. Напомним, что в акциях (или других базовых активах) основную роль играет фактор направления цен.

Поэтому тот, кто каждодневно не напоминает себе об ограниченности своих способностей предвидения, кто переоценивает свою выносливость к стрессу, обрекает себя на просчеты и потери. А возможно, и крах! Какой вывод? Постоянно обращать внимание на моделирование теты и психологическую реакцию на события – как собственную, так и компании, где вы работаете.

Вторая особенность работы с опционами – различие их характеристик, даже если они на один базовый актив. Как мы видели, свойства опционов с разными дельтами и сроками истечения различны. Весьма возможно, что вам будет удобно работать только с конкретным сегментом опционов, например месячными двадцатидельтовыми, поскольку именно их динамику вы будете чувствовать наилучшим образом. Но прежде чем вы найдете оптимальный вариант портфеля, необходимо понаблюдать за поведением «греков» опционов, их зависимостью от времени, ликвидностью и другими рыночными изменениями.

Третье – опционы позволяют вам принимать гибкие решения как в отношении цен, так и приспособления к вашим взглядам. Используйте эти возможности инструмента и создавайте стратегии, адекватные вашим прогнозам и финансовым возможностям.

Четвертое – в опционах нет абсолютных понятий «дорогой» или «дешевый». Долгосрочные опционы дороги вначале, но лучше сохраняют стоимость, т. к. их амортизация меньше. Премия опционов с низкой дельтой ниже премии опционов «при своих»; но они не дают одинаковой возможности заработать. По этой же причине нет смысла искать безрисковые прибыли: модель инструмента балансирует цену, риск и возможность дохода.

Иными словами, опционы заставляют уважать риск. Они требуют находить методы работы, с которыми и вы, и ваша компания чувствуют себя комфортно. Взамен они предоставят вам гибкий инструментарий для осуществления ваших планов.

Итак, мы вошли в интересную и многообразную сферу финансовых инструментов, показали целый ряд явных и скрытых проблем рынка опционов, рассмотрели ключи к «высоким технологиям», используемым разными сегментами рынка. Предложенные методы могут быть одинаково эффективны как для краткосрочных операций, так и для долгосрочных программ хеджирования и инвестирования. Успех ваших начинаний во многом предопределяет правильное использование этих инструментов и квалифицированный подход к управлению созданными позициями.

Автор надеется, что эта книга поможет вам избежать дорогостоящих ошибок и достичь успеха.

Удачи вам, дорогие мои читатели!

Приложение

Моделирование¹³⁷

I. Математические модели, лежащие в основе опционов

Ознакомившись с формулами, на основании которых оцениваются опционы и управляются опционные позиции, читатель приобретет психологическую уверенность, поскольку отсутствие пробелов в знаниях поможет избежать грубых ошибок в торговле. Но работа на финансовых рынках – это искусство, которое складывается из многих компонентов, лишь одним из которых является знание финансовой математики. Поэтому, хотя психологически важно ознакомиться с формулами, на которых базируются опционы, большинство практиков согласится, что знание формул не является необходимой составляющей успеха.

1. Базовые понятия. Выведение формулы опциона колл

Начнем с рассмотрения стандартного европейского опциона колл (call). Это контракт, дающий владельцу право в определенный момент времени купить определенный актив по определенной цене (цене исполнения).

Опционный контракт является правом, но не обязательством для его владельца. Поэтому, если владелец опциона считает, что исполнение опциона по оговоренной в контракте цене убыточно для него, он может контракт не исполнять. В этом случае неисполненный опционный контракт истечет.

Цену опциона (C) в настоящий момент определяют:

T – время, оставшееся до исполнения опциона (time to maturity);

S – цена спот актива в настоящий момент (spot price);

K – цена исполнения опциона или страйк (strike);

r – непрерывно начисляемая безрисковая процентная ставка (continuously compounded risk-free rate);

$S(T)$ – цена актива в момент исполнения опциона;

σ – волатильность (изменчивость) цены актива (volatility).

Рассмотрим эти параметры.

Единицей измерения *времени* (T) является год. Если до исполнения опциона осталось D дней, то T вычисляется по формуле:

$$T = D \div 365.$$

¹³⁷ Этот материал написан под редакцией автора сотрудниками компании eGAR Technology на основе следующих статей и собственных разработок компании: 1. Fisher Black and M. S. Scholes. The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 7:-54, 1973. 2. Robert C. Merton. The theory of rational option pricing. Bell Journal, 4: -183, 1973. 3. Fisher Black. The pricing of commodity contracts. Journal of Financial Economics, 3:-79, 1976. 4. J. Cox, S. Ross, and M. Rubinstein. Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7: -263, 1979. 5. M. B. Garman and S. W. Kohlhagen. Foreign currency option values. Journal of International Money and Finance, 2:-37, 1983.

Модель Блэка – Шолца была первой моделью для оценки опционов. Она использует в качестве базового актива акции. Модель¹³⁸ предполагает, что в момент исполнения опциона цена актива является логнормальной случайной величиной, т. е. логарифм отношения цен актива в текущий момент и в момент исполнения опциона имеет нормальное распределение. Это предположение довольно точно описывает реальные данные и позволяет в текущий момент оценить стоимость актива в будущем. В частности, исходя из него можно найти среднее значение цены актива и вероятность для нее подняться выше определенного уровня.

Для выведения формулы цены опциона Блэк, Шолц и Мертон вывели формулу стоимости акции. Она зависит от времени, оставшегося до исполнения опциона, цены базового актива в настоящий момент, непрерывно начисляемой безрисковой процентной ставки, а также еще одного параметра – волатильности актива.

σ – волатильность актива – параметр, характеризующий изменчивость цены актива¹³⁹.

Цена актива с большей волатильностью подвержена большим изменениям, нежели цена актива с меньшей волатильностью. В реальной жизни волатильность актива меняется в разные моменты времени, однако в данной модели мы считаем ее постоянной на протяжении всего срока действия опциона.

В момент исполнения опциона возможны две ситуации:

1) $S(T) > K$, т. е. цена базового актива выше цены исполнения – в таком случае прибыль от исполнения опциона равна $S(T) - K$ [актив покупается по цене K , а затем немедленно продается по текущей цене $S(T)$].

2) $S(T) \leq K$, т. е. цена базового актива ниже цены исполнения – тогда исполнять опцион не имеет смысла, поскольку не дороже будет купить актив по текущей цене. Прибыль от исполнения в этом случае равна 0.

Следовательно, прибыль от исполнения опциона составляет

$$\max[0, S(T) - K]^{140}.$$

Возможная прибыль от исполнения опциона *на сегодняшний момент времени* составляет:

$$\max[0, S(T) - K] \times e^{-rT},$$

где e^{-rT} – дисконтный фактор, приводящий будущую стоимость к сегодняшней. Возможная прибыль равна внутренней стоимости, умноженной на дисконтный фактор.

Поскольку цена актива – случайная величина, то цена опциона в настоящий момент времени или текущая премия равняется математическому ожиданию возможной прибыли:

¹³⁸ Вначале рассмотрим акции без начисления дивидендов.

¹³⁹ Пусть годовая волатильность s некоторой акции AAA равна 20 %, ее стоимость сегодня равна \$100. На основе этих данных можно спрогнозировать, что, с вероятностью 0,66, через один год цена акции окажется в промежутке $\$100 \times (1 - 0,2) - \$100 \times (1 + 0,2)$ или \$80 – 120. Можно прогнозировать и поведение цены акции через другие промежутки времени. Для этого надо определить волатильность акции на этот промежуток. Например,

$$\sigma_{3 \text{ месяца}} = \sigma \times \sqrt{3 \text{ месяца} / 1 \text{ год}} = \sigma \times \sqrt{0,25} = \sigma \times 0,5 = 10\%$$

Т. е. через три месяца цена акции с вероятностью 0,66 окажется в интервале \$90–110.

¹⁴⁰ $\max[0, S(T) - K]$ – является также внутренней стоимостью опциона в момент исполнения. В этот момент временная стоимость опциона равна 0.

$$C = E\{e^{-rT} \times \max[0, S(T) - K]\}.$$

После подстановки вместо $S(T)$ логнормальной случайной величины и проведения математических выкладок, связанных с вычислением математического ожидания, мы получаем формулу Блэка – Шолца для европейского опциона колл на акцию без начисления дивидендов:

$$C = \underbrace{S \times N(d1)}_{\text{доходы}} - \underbrace{K \times e^{-rT} \times N(d2)}_{\text{расходы}}$$

Здесь $N(x)$ – функция распределения стандартной нормальной случайной величины; ее можно определить из таблицы стандартного нормального распределения.

Величины $d1$ и $d2$ находятся из следующих равенств:

$$d1 = \left[\ln(S/K) + (r + \sigma^2 / 2) \times T \right] / \left[\sigma \times \sqrt{T} \right];$$

$$d2 = \left[\ln(S/K) + (r - \sigma^2 / 2) \times T \right] / \left[\sigma \times \sqrt{T} \right] = d1 - \sigma \times \sqrt{T}.$$

$N(d2)$ – вероятность того, что опцион будет исполнен, тогда:

$K \times e^{-rT} \times N(d2)$ – дисконтированные средние ожидаемые затраты по исполнению опциона;

$S \times N(d1)$ – дисконтированное среднее ожидаемое значение цены акции в момент исполнения опциона.

Таким образом, первое и второе слагаемые исходят из ваших средних ожидаемых доходов и расходов при исполнении опциона.

2. Параметры цены опциона

Из формулы Блэка – Шолца вытекает, что цена опциона зависит от следующих параметров:

r – непрерывно начисляемая безрисковая процентная ставка;

T – время, оставшееся до исполнения опциона;

S – цена акции в текущий момент;

K – цена исполнения опциона;

σ – волатильность акции.

Выясним, как исходные параметры влияют на цену колл-опциона. Для этого рассмотрим изменения каждого параметра, предположив, что остальные остаются постоянными.

Зависимость цены от страйка

С уменьшением K цена возрастает, так как опцион колл с меньшей ценой исполнения предпочтителен, поскольку предоставляет возможность купить актив по более низкой цене. Опцион с меньшим значением K стоит дороже не только потому, что вероятность его исполнения больше, но и потому, что на его исполнении вы больше зарабатываете.

Зависимость цены от волатильности

Чем больше σ , тем сильнее отклоняется цена акции от некоего среднего значения. С ростом цены акции возможная прибыль по опциону неограниченно возрастает, при уменьшении же цены убытки ограничены заплаченной премией, поскольку вы не обязаны исполнять опцион в убыток себе. Отсюда следует: опцион на актив с большей волатильностью должен стоить больше опциона на актив с меньшей волатильностью.

Зависимость цены от времени, оставшегося до исполнения опциона

Время, оставшееся до исполнения опциона, влияет на цену акции похожим образом. Действительно, чем больше времени до исполнения, тем больше вероятность того, что цена поднимется, и тем больше вероятность получить большую прибыль при исполнении опциона. Учитывая, что наши убытки при падении цены на акцию ограничены, становится очевидным, что с приближением к времени исполнения цена опциона уменьшается. С уменьшением времени уменьшается также и дисконтирующий множитель, приводящий будущую прибыль к сегодняшнему значению. Это увеличивает стоимость опциона, однако в меньшей степени.

Зависимость цены от изменения цены базового актива

С увеличением цены акции увеличиваются ваши ожидания того, что в момент окончания действия опциона его исполнение принесет прибыль. Следовательно, с увеличением цены актива цена опциона колл возрастает.

Зависимость цены от безрисковой ставки

С увеличением безрисковой ставки увеличиваются ваши ожидания относительно будущей цены базового актива, следовательно, с увеличением процентной ставки цена опциона колл увеличивается.

3. Влияние на модель фактора дивидендов

Теперь перейдем к вычислению цены европейского опциона колл для акции, по которой выплачиваются дивиденды. После выплаты дивидендов цена акции уменьшается. Мы предполагаем, что она уменьшается ровно на величину выплачиваемых дивидендов. Следовательно, при оценивании опциона на эту акцию необходимо учитывать будущие уменьшения ее цены. В случае европейского опциона колл предполагается, что цена акции состоит из двух компонент – рискованной и безрисковой.

Безрисковая компонента – это дисконтированная величина всех дивидендов, которые будут выплачены по этой акции до момента исполнения опциона. Сделав предположение о будущих дивидендах и отняв их от сегодняшней цены, можно найти *рисковую* компоненту. Цена опциона на такую акцию вычисляется как цена опциона на рискованную компоненту. В этом случае мы подставляем в формулу Блэка – Шолца вместо S величину рискованной компоненты. Если DVD (discounted value of dividends) – дисконтированное значение всех дивидендов, выплачиваемых по акции в период действия опциона, то рискованная компонента равна $S - DVD$.

Если рассматривать опционы на индекс, то выплата дивидендов по акциям, входящим в этот индекс, происходит довольно часто. В этом случае с большой степенью точности можно считать, что дивиденды выплачиваются непрерывно.

Пусть нам нужно вычислить цену европейского колл-опциона на акции компании AAA, по которым непрерывно начисляются дивиденды по ставке q , и текущая цена которых S_1 . Через время T , т. е. в момент исполнения опциона, средняя ожидаемая цена акции AAA будет не e^{rT} (как было бы в случае отсутствия дивидендов), а $e^{(r-q)T}$.

Рассмотрим дополнительно акции идентичной компании ВВВ, по которым не выплачиваются дивиденды, и текущая цена которых $S_1 \times e^{-qT}$. Через время T средняя ожидаемая цена акции ВВВ будет равна $S_1 \times e^{-qT} \times e^{rT} = S_1 \times e^{(r-q)T}$, т. е. акции в среднем будут стоить одинаково, а поскольку компании идентичны, то отклонение цены их акций от среднего значения также будет одинаковым.

Следовательно, в момент исполнения опциона акции будут иметь одинаковую стоимость, а значит, исполнение опционов на эти акции с одинаковыми страйками должно либо принести одинаковую прибыль, либо не принести прибыли одновременно.

При условии безарбитражности рынка на текущий момент времени европейский опцион с одним и тем же страйком на обе акции стоит одинаково, и его цена может быть вычислена по формуле Блэка – Шолца для акции без дивидендов после подстановки в нее $S_1 \times e^{-qT}$ вместо S .

Итак, C_1 – цена опциона колл на акцию с дивидендами имеет следующий вид:

$$C_1 = \underbrace{S_1 \times e^{-qT} \times N(d1)}_{\text{доходы}} - \underbrace{K \times e^{-rT} \times N(d2)}_{\text{расходы}}.$$

Величины $d1$ и $d2$ находятся из следующих равенств:

$$\begin{aligned} d1 &= [\ln(S_1/K) + (r - q + \sigma^2/2) \times T] / [\sigma \times \sqrt{T}]; \\ d2 &= [\ln(S_1/K) + (r - q - \sigma^2/2) \times T] / [\sigma \times \sqrt{T}] = d1 - \sigma \times \sqrt{T}. \end{aligned}$$

4. Цена опциона пут. Формула паритета пут/колл

Пока мы рассматривали только опцион колл. Теперь перейдем к рассмотрению опциона пут. Владелец опциона пут имеет право в определенный момент времени продать актив по заранее оговоренной цене. Как и в случае опциона колл, владелец может не исполнять опцион, если его исполнение для него невыгодно.

При расчете премии, выплачиваемой по опциону пут на акцию без дивидендов, можно использовать формулу паритета пут/Колл (put/call parity). Эта формула описывает зависимость между величинами премии по опционам пут и Колл на один и тот же базовый актив, имеющим одинаковый страйк K и время до исполнения T .

Для вывода зависимости рассмотрим два портфеля.

Первый состоит из одного опциона колл и $K \times e^{-rT}$ долларов, которые мы вкладываем под процент r на время T .

Второй состоит из одного опциона пут и одной акции.

Рассмотрим стоимость портфелей в момент исполнения опционов при разных значениях цены на акцию в тот момент времени S .

Первый портфель:

$$S(T) > K.$$

В этом случае после исполнения опциона мы получим прибыль $S(T) - K$, а вложенные в начале периода $K \times e^{-rT}$ долларов вырастут до K долларов. Следовательно, стоимость портфеля равна

$$S(T) - K + K = S(T),$$

$$S(T) < K.$$

В этом случае исполнение опциона невыгодно. Следовательно, стоимость портфеля равна стоимости денег, т. е. K .

$$S(T) = K.$$

В этом случае при исполнении и при неисполнении опциона мы получаем одинаковую сумму: $S(T) = K$.

Второй портфель:

$$S(T) > K.$$

В этом случае продажа акции по цене K невыгодна, так как текущая цена выше. Стоимость портфеля равна стоимости одной акции, т. е. S .

$$S(T) < K.$$

В этом случае мы исполняем опцион и продаем акцию по цене K , которая выше текущего курса. Стоимость портфеля равна K .

$$S(T) = K.$$

В этом случае при исполнении и при неисполнении опциона мы получаем одинаковую сумму: $S(T) = K$.

Нетрудно заметить, что в момент исполнения опционов оба портфеля имеют одинаковую стоимость при любом значении цены акции. Условие безарбитражности рынка позволяет сделать вывод, что и в данный момент оба портфеля должны стоить одинаково, т. е.

$$C + K \times e^{-rT} = P + S.$$

Здесь

S – текущая цена акции;

K – цена исполнения опционов;

C – стоимость опциона колл;

P – стоимость опциона пут.

Полученное равенство называется формулой паритета колл/пут.

Исходя из нее, получаем, что цена опциона пут на акцию без дивидендов равна:

$$P = K \times e^{-rT} \times N(-d2) - S \times N(-d1),$$

где $d1$ и $d2$ такие же, как в формуле для цены опциона колл на акцию без дивидендов.

Если на акцию начисляются дивиденды по ставке q , то цена опциона пут равна:

$$P_1 = K \times e^{-rT} \times N(-d2) - S \times e^{-qT} \times N(-d1),$$

где $d1$ и $d2$ такие же, как в формуле для цены опциона колл на акцию с непрерывно начисляемыми дивидендами.

Вопросы

1) Рассматривается акция, по которой непрерывно начисляется дивиденд по ставке $q = 5\%$. Текущая цена акции \$50, волатильность 60 %, непрерывно начисляется безрисковая ставка 7 %. Найдите вероятность исполнения трехмесячного европейского опциона колл на эту акцию в случаях, когда цена исполнения составляет \$40 и \$60.

2) Инвестор приобрел 5 полугодовых европейских опционов колл на акцию, по которой не выплачиваются дивиденды. Определите средние затраты инвестора по исполнению опциона колл, если известны следующие данные:

- цена акции в настоящий момент \$50;
- цена исполнения опционов \$60;
- волатильность акции и безрисковая ставка на следующие полгода равны 70 % и 8 % соответственно.

3) Рассмотрим трехмесячный опцион колл на акции без дивидендов. Текущая цена акции \$50, цена страйк \$49, безрисковая ставка – 5 %. Сколько стоит трехмесячный опцион пут на эту акцию с таким же значением страйк, если опцион колл стоит \$5?

Табл. значений функции $N(x)$

Чтобы найти значение $N(1,17)$, ищем строчку, отмеченную «1,1», и столбец, отмеченный «0,07». Искомое значение (0,8790) находится на их пересечении. Для значений $x < 0$: $N(x) = 1 - N(-x)$.

x	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5190	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7969	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1,0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8513	.8554	.8577	.8529	.8621
1,1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1,2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1,3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1,4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1,5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1,6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1,7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1,8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1,9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2,0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2,1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2,2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2,3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2,4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2,5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2,6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2,7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2,8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2,9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3,0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3,1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3,2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3,3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3,4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

Ответы

1) Сначала рассмотрим опцион с ценой исполнения \$40. Вероятность его исполнения равна $N(d2)$.

$$\begin{aligned}
 d2 &= [\ln(S/K) + (r - q - \sigma^2/2) \times T] \div [\sigma \times \sqrt{T}] = \\
 &= [\ln(50 \div 40) + (0,07 - 0,05 - 0,36 \div 2) \times 0,25] \div [0,6 \times 0,5] = \\
 &= [0,223 - 0,04] \div [0,3] = 0,61. \\
 N(d2) &= N(0,61) = 0,7291.
 \end{aligned}$$

Для $K = \$60$ имеем:

$$\begin{aligned}
 d2 &= [\ln(S/K) + (r - q - \sigma^2/2) \times T] \div [\sigma \times \sqrt{T}] = \\
 &= [\ln(50 \div 60) + (0,07 - 0,05 - 0,36 \div 2) \times 0,25] \div [0,6 \times 0,5] = \\
 &= [-0,182 - 0,04] \div [0,3] = -0,74. \\
 N(d2) &= N(-0,74) = 0,2296.
 \end{aligned}$$

2) В случае исполнения опционов инвестор должен будет потратить $5 \times \$60 = \300 на покупку акций. В случае неисполнения опционов затраты инвестора равны 0. Средние затраты AC (average costs) будут равны затратам на исполнение, умноженным на вероятность исполнения опционов.

$$AC = 300 \times N(d_2).$$

В данной задаче:

$$S = 50;$$

$$K = 60;$$

$$r = 8\% = 0,08;$$

$$\sigma = 70\% = 0,7;$$

$$T = 0,5.$$

$$\begin{aligned} d_2 &= [\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2) \times T] \div [\sigma \times \sqrt{T}] = \\ &= [\ln(50 \div 60) + (0,08 - 0,49 \div 2) \times 0,5] \div [0,7 \times 0,707] = \\ &= [-0,182 - 0,083] / [0,495] = -0,54. \end{aligned}$$

$$N(d_2) = N(-0,54) = 1 - N(0,54) = 0,2946.$$

$$AC = 300 \times 0,2946 = 88,38.$$

3) Из паритета пут-Колл $P = C + K \times e^{-rT} - S = 5 + 49 \times e^{-0,05} \times 0,25 - 50 = 5 + 48,39 - 50 = 3,39$.

II. «Греки» – параметры, используемые в управлении портфелем

«Греки» (greeks) – производные цены опциона – играют большую роль в теории управления портфелями, состоящими из опционов и акций.

Ниже приведены формулы производных («греков») и объясняется их смысл. Рассмотрен колл-опцион на акции, по которым непрерывно начисляется дивиденд по ставке q . Аналогичные формулы для валютных и фьючерсных опционов могут быть получены путем замены q на соответственно ставку доходности в валюте или ставку безрисковой доходности.

1. Дельта

Дельта (Delta) – производная цены опциона по текущему курсу акций. Она показывает, как изменится стоимость опциона при изменении цены акции на 1 единицу (один рубль, один доллар и т. д.):

$$\text{delta} = dC/dS.$$

Дельта измеряется в процентах и позволяет составлять портфель, не чувствительный к изменению курса актива при малом изменении цены акции. Такой портфель называют дельта-нейтральным. Например, он может состоять из проданных двух пятидесятидельтовых коллов и купленной акции ($2 \text{ опциона} \times 50 \% = 1 \text{ акция}$). Здесь 1 акция страхует (хеджирует) 2 опциона от потерь.

Если цена акции поднимется на 1 руб., то цена двух опционов поднимется также на 1 руб. ($1 \text{ руб.} \times 2 \times 50 \%$). Поскольку коллы были проданы, ваши потери составят 1 руб. Но потери будут компенсированы заработком на одной акции, которая подорожает на 1 руб. В итоге стоимость портфеля не изменится.

Дельта широко используется маркетмейкерами. Она позволяет покупать или продавать опционные позиции и немедленно хеджировать эти позиции на рынке базового актива.

Для дельты верна следующая формула:

$$\text{delta} = e^{-qT} \times N(d1).$$

2. Тета

Тета (theta) – производная цены опциона по времени. Она показывает, как цена опциона меняется с течением времени. Для европейского опциона ее значение всегда меньше нуля. Формула theta имеет вид:

$$\text{theta} = e^{-qT} \times [(-1) \times S \times n(d1) \times \sigma \div (2\sqrt{T}) + q \times S \times N(d1)] - r \times K \times N(d2) \times e^{-rT}.$$

Здесь $n(x) = \exp\{(-1) \times x^2 \div 2\} / \sqrt{2\pi}$ – плотность стандартного нормального распределения.

Отсюда видно:

- чем выше ставка q и ниже ставка r , тем меньше падает цена опциона с каждым прошедшим днем;
- чем выше волатильность, тем больше падает цена опциона с каждым прошедшим днем.

Тета – очень важный показатель. Она выражает стоимость держания опционной позиции. Инвесторы, держащие опционную позицию в ожидании благоприятного движения цены основного актива, каждый день теряют часть стоимости позиции. Поэтому они должны быть очень внимательны к величине теты.

3. Гамма

Гамма (gamma) – вторая производная цены опциона C по цене актива S . Если дельта – скорость автомобиля, то гамма – его ускорение.

Гамма предсказывает, насколько изменится дельта при изменении S . Чем меньше гамма, тем дельта менее чувствительна к изменению цены. Вернемся к понятию дельта-нейтрального портфеля: он не чувствителен к изменению курса актива *при малом изменении цены* акции. Если же изменение больше «малого», необходимо некое изменение в размере хеджа (увеличение или уменьшение количества акций), чтобы портфель остался безрисковым.

Для гаммы справедлива следующая формула:

$$\text{gamma} = [n(d1) \times e^{-qT}] \div [S \times \sigma \times \sqrt{T}].$$

Предположим, что dS – изменение цены актива за сравнительно малый отрезок времени dT , а $d\Pi$ – соответствующее изменение цены портфеля. Тогда для дельта-нейтрального портфеля

$$d\Pi = \text{theta} \times dT + \text{gamma} \times dS^2 \div 2.$$

Владелец портфеля с положительным значением гаммы (купивший опционы, «длинная гамма») выигрывает при значительных колебаниях цены и проигрывает при небольших изменениях.

Владелец портфеля с отрицательным значением гаммы (продавший опционы, особенно краткосрочные) проигрывает тем больше, чем больше колебание цены. Отсюда следует, что для актива с большой волатильностью выгоднее иметь позицию с положительной гаммой, а для актива с маленькой волатильностью выгоднее иметь позицию с отрицательной гаммой.

4. Взаимосвязь параметров

Все три величины – delta, gamma и theta – взаимосвязаны. Если C – цена опциона, а S – цена актива, то

$$\text{theta} + (r - q) \times S \times \text{delta} + (\sigma^2 \div 2) \times S^2 \times \text{gamma} = r \times C.$$

Из формулы следует, что при изменении одного из параметров остальные два также изменяют свое значение. Эта формула наглядно демонстрирует, что два опциона с одинаковой

ценой и разным значением одного из «греков» не могут иметь одинаковые значения других «греков».

5. Vega

До сих пор мы предполагали, что волатильность актива постоянна. Однако в реальной жизни это не так. Поэтому имеет смысл рассматривать вега (vega) – значение производной цены опциона C по волатильности σ . Вега измеряется в процентах и показывает, насколько цена опциона чувствительна к изменению волатильности актива, т. е. как изменится стоимость опциона при увеличении волатильности на один процент.

Значение веги можно найти по следующей формуле:

$$\text{vega} = S \times \sqrt{T} \times n(d1) \times e^{-qT}.$$

Величина вега очень важна для маркетмейкеров. Даже если портфель дельта-нейтральный, они могут потерять деньги или получить дополнительную прибыль при изменении волатильности. Если маркетмейкер ожидает, что волатильность увеличится, он должен попытаться сформировать портфель с положительным значением веги, и наоборот. Если у него нет никаких ожиданий относительно веги, он должен сформировать вега-нейтральный портфель, т. е. портфель, не чувствительный к изменению волатильности. Такой портфель может быть получен только путем покупки или продажи других опционов. Обычно волатильность оценивается не для всей позиции, а отдельно по позициям, имеющим одну дату исполнения. Например, вега для одномесячных опционов, вега для двухмесячных опционов и т. д.

6. Rho

Кроме вышеперечисленных параметров, в теории хеджирования рассматриваются производные цены опциона по процентной ставке – ро (rho). Для европейского опциона колл на акцию без дивидендов ее значение вычисляется по следующей формуле:

$$\text{Rho} = K \times T \times e^{-rT} \times N(d2),$$

$$d2 = [\ln(S \div K) + (r - \sigma^2 \div 2) \times T] \div [\sigma \times \sqrt{T}].$$

Для опциона пут

$$\text{Rho} = -K \times T \times e^{-rT} \times N(-d2).$$

Если на акцию выплачиваются дивиденды по ставке q , то величина $d2$ вычисляется по следующей формуле:

$$d2 = [\ln(S \div K) + (r - q - \sigma^2 \div 2) \times T] \div [\sigma \times \sqrt{T}].$$

Из формул следует, что цена европейского опциона колл растет с увеличением процентной ставки, а цена опциона пут, напротив, уменьшается с ростом процентной ставки.

Вопросы

1) Данные в табл. получены путем вычислений по формулам, указанным выше. На основе этих данных рассчитайте отношение тета/премия. Какой вывод можно сделать о зависимости значения тета/премия от величины дельта?

Страйк	Премиа	Дельта	Тета
1,9	109,52	87%	0,46
2,0	39,96	52%	0,9
2,05	19,83	32%	0,82
2,1	8,48	17%	0,57

2) Данные в табл. получены по формулам, указанным выше. На основе этих данных рассчитайте отношение вега/премия. Какой вывод можно сделать о зависимости величины вега/премия от дельты?

Страйк	Премиа	Дельта	Вега
2	183	59%	7,6
2,1	139	49%	7,8
2,3	75	32%	7,0
2,5	38	19%	5,36

3) Инвестор продает $N = 1000$ трехмесячных европейских опционов колл на акцию с непрерывным начислением дивидендов по ставке $q = 5\%$. Текущая цена акции $S = \$50$, годовая волатильность $= 60\%$, непрерывно начисляемая безрисковая процентная ставка $r = 7\%$, цена исполнения опциона $K = \$60$. Сколько акций необходимо приобрести инвестору, чтобы стоимость его портфеля не сильно колебалась при малых изменениях рыночной цены акции?

4) Позиция инвестора состоит из $N = 1000$ купленных трехмесячных европейских опционов колл на акцию, по которой не платятся дивиденды. Текущая цена акции $\sigma = \$40$, годовая волатильность $= 40\%$, непрерывно начисляемая безрисковая процентная ставка $r = 6\%$, цена исполнения опциона $K = \$45$. Определить, насколько за день уменьшится стоимость позиции при условии неизменности рыночных параметров.

5) Рассмотрим пример с инвестором из упражнения 3 и сформированным им дельта-нейтральным портфелем. Как повлияет на стоимость этого портфеля сильное изменение цены акции?

Ответы

1) На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что у опционов с низкой дельтой отношение тета/премия больше.

2) Из данных таблицы следует, что у опционов с низким значением дельты отношение вега/премия больше.

3) Задача эквивалентна построению дельта-нейтрального портфеля. Дельта опционной позиции инвестора равна

$$\text{delta} = -e^{-qT} \times N(d1) \times N,$$

$$\text{где } d1 = [\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2) \times T] / [\sigma \times \sqrt{T}].$$

В условиях задачи:

$$d1 = [\ln(50/60) + (0,07 - 0,05 + 0,36/2) \times 0,25] / [0,6 \times 0,5] =$$

$$= [-0,182 + 0,2 \times 0,25] / [0,3] = -0,13,$$

$$N(d1) = N(-0,13) = 1 - N(0,13) = 1 - 0,5517 = 0,4483,$$

$$\text{delta} = -e^{-0,05 \times 0,25} \times 0,4483 \times 1000 = -443.$$

Следовательно, чтобы дельта портфеля оказалась нулевой, инвестору необходимо приобрести на рынке 443 акции.

4) Тета позиции инвестора равна

$$\text{theta} = -N \times [(S \times n(d1) \times \sigma) / 2 \times \sqrt{T} + r \times K \times e^{-rT} \times N(d2)],$$

$$n(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}};$$

где

$$d1 = [\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2) \times T] / [\sigma \times \sqrt{T}];$$

$$d2 = d1 - \sigma \times \sqrt{T}.$$

В условиях задачи :

$$d1 = [\ln(40/45) + (0,06 + 0,16/2) \times 0,25] / [0,4 \times 0,5] =$$

$$= [-0,118 + 0,035] / [0,2] = -0,42,$$

$$n(d1) = e^{-0,176^2/2} / 2,5 = 0,366,$$

$$d2 = -0,42 - 0,4 \times 0,5 = -0,62,$$

$$N(d2) = N(-0,62) = 1 - N(0,62) = 1 - 0,7291 = 0,2709.$$

$$\text{Theta} = -1000 \times [(40 \times 0,366 \times 0,4) / 2 \times 0,5 + 0,06 \times 45 \times e^{-0,06 \times 0,25} \times 0,2709] = -1000 \times [5,856 + 0,72] = -6576.$$

Таким образом, за день при условии неизменности рыночных параметров стоимость позиции уменьшится на $\text{Theta}/365 = \$18$.

5) Поскольку инвестор продал опционы, а гамма позиции в акциях нулевая, то общая гамма портфеля будет отрицательной, и значит, сильные изменения цены акции в любую сторону увеличат стоимость портфеля.

III. Американские опционы. Опционы на фьючерсы, валюты, сырье, акции и облигации

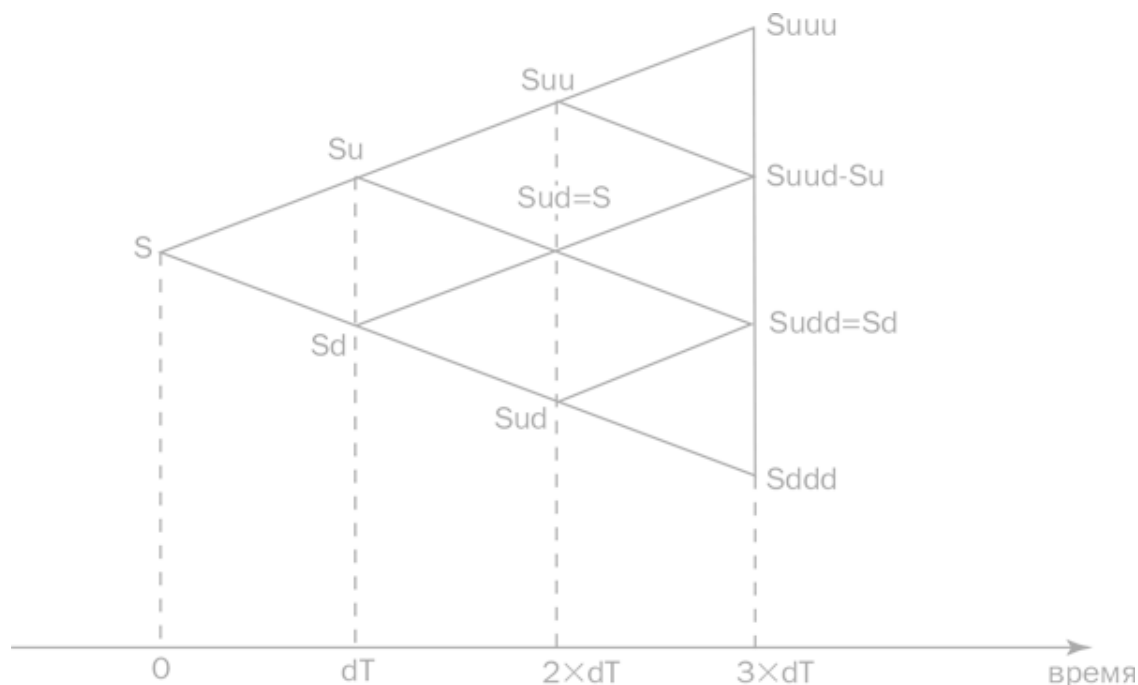
1. Опционы американского стиля

В отличие от европейского опциона, который может быть исполнен лишь в конце своего срока действия, американский опцион может быть исполнен в любой момент на протяжении этого срока.

Один из способов оценки американских опционов заключается в использовании для этого биномиальных деревьев. Рассмотрим метод на примере вычисления цены американского колл-опциона на бездивидендную акцию.

Период действия опциона разобьем на малые отрезки времени длины dT . Предположим, что на каждом таком отрезке цена акции может от своего начального значения S либо с вероятностью p вырасти до Su , $u > 1$, либо с вероятностью $1 - p$ упасть до Sd , $d < 1$. Предположим также, что $u = 1/d$, т. е. последовательные движения цены акции сперва вверх, а затем вниз компенсируют друг друга.

Значения u и p определяются из вероятностных соображений. В модели Блэка – Шолца цена акции в момент времени $t + dT$ $S(t + dT)$ есть логнормальная случайная величина с параметрами $(\ln S + (r - \sigma^2/2) \times dT, \sigma \times \sqrt{dT})$, где S – цена акции в момент t . Исходя из этого можно вычислить математическое ожидание и дисперсию случайной величины $S(t + dT)$, которые оказываются равными $S \times e^{r \times dT}$ и $S^2 \times e^{2r \times dT} (e^{\sigma^2 \times dT} - 1)$ соответственно.



В рассматриваемой нами модели $S(t+dT)$ представляет собой дискретную случайную величину, с вероятностью p , равную Su , и с вероятностью $1 - p$, равную Sd (ее математическое ожидание есть $pSu + (1 - p)Sd$, а дисперсия $pS^2u^2 + [(1 - p)S^2d^2 - S^2(pu + (1 - p)d)]$). Чтобы такое приближение было наиболее точным, нужно, чтобы у этих двух случайных величин –

дискретной и логнормальной совпадали математические ожидания и дисперсии. В таком случае для u , p и d с большой степенью точности выполняются равенства

$$p = (e^{r \times dT} - d) / (u - d),$$

$$u = 1/d = e^{\sigma \times \sqrt{dT}}.$$

Зная значения u и d , можно построить дерево, описывающее возможную динамику цены акции на период действия опциона.

В нулевой вершине стоит цена акции в начальный момент времени – S , i -й ярус дерева соответствует моменту времени $i \times dT$ и содержит $i + 1$ возможную цену акции в этот момент $S \times u^j \times d^{i-j}$, $j = 0 \dots i$. Для вычисления цены опциона осуществляется процедура «спуска» по дереву от последнего яруса к нулевому, т. е. от момента исполнения к начальному моменту времени.

В вершинах последнего яруса записаны цены акции в момент исполнения опциона, из которых легко получить стоимость опциона в момент исполнения по формуле $\max[(S(T) - K)]$. Зная цену опциона на $(s + 1)$ – м ярусе, можно найти его цену на s -м ярусе, т. е. в предыдущий момент времени. Продемонстрируем это на примере.

Пусть уже вычислена цена опциона в точках S_{uu} и S_{ud} – X и Y соответственно. В точке S_u у покупателя опциона есть две возможности: либо немедленно исполнить опцион и получить прибыль $A = \max(S_u - K, 0)$, либо не исполнять его, и тогда через время dT с вероятностью p он будет стоить X и с вероятностью $(1 - p)$ – Y , а значит, дисконтированная на текущий момент времени средняя ожидаемая стоимость есть $B = e^{-r \times dT} \times (p \times X + (1 - p) \times Y)$. Поскольку покупатель опциона стремится максимизировать свою прибыль, он, разумеется, выберет наиболее выгодный из этих вариантов, поэтому цена опциона в точке S_u будет равна $\max(A, B)$.

Двигаясь от яруса к ярусу по этому алгоритму, мы в конечном итоге найдем интересующую нас цену опциона в начальный момент времени.

На практике для установления точной цены достаточно 19–21 итераций (ветвей дерева). Дальнейшие итерации незначительно уточняют цену, но замедляют расчеты.

2. Опционы на валюту

В случае опционов на валюту роль непрерывно начисляемых дивидендов играет ставка доходности в валюте – rf . Формула для цены опциона на валюту получается из формулы цены опциона колл на акцию с дивидендами (см. приложение I) простой заменой q на rf .

$$C_2 = \underbrace{S_2 \times e^{-r_f T} \times N(d1)}_{\text{доходы}} - \underbrace{K \times e^{-r T} \times N(d2)}_{\text{расходы}}.$$

Стоимость опциона пут на валюту равна:

$$P_2 = K \times e^{-r T} \times N(-d2) - S_2 \times e^{-r_f T} \times N(-d1).$$

Здесь S_2 – текущий курс валюты, а величины $d1$ и $d2$ определяются следующим образом:

$$d1 = [\ln(S_2/X) + (r - r_f + \sigma^2/2) \times T] / [\sigma \times \sqrt{T}],$$

$$d2 = [\ln(S_2/X) + (r - r_f - \sigma^2/2) \times T] / [\sigma \times \sqrt{T}] = d1 - \sigma \times \sqrt{T}.$$

В теории хеджирования с использованием опционов на валюту, в дополнение к имеющимся «грекам» рассматривается производная цены опциона по ставке доходности в валюте – r_f . Этот параметр называется Φ и вычисляется по следующей формуле:

$$\Phi = -T \times e^{-r_f T} \times S_2 \times N(d1) \text{ – для опциона колл.}$$

$$\Phi = -T \times e^{-r_f T} \times S_2 \times N(-d1) \text{ – для опциона пут.}$$

3. Опционы на фьючерсы

До настоящего времени мы говорили о цене опционов на спот. При оценке опциона на фьючерс используется только безрисковая ставка, которая играет роль ставки доходности. Формула для цены имеет следующий вид:

$$C_3 = e^{-rT} \times \left[\underbrace{F \times N(d1)}_{\text{доходы}} - \underbrace{K \times N(d2)}_{\text{расходы}} \right].$$

Стоимость опциона пут на фьючерс равна

$$P_3 = e^{-rT} \times [K \times N(-d2) - F \times N(-d1)].$$

Здесь F – текущая цена фьючерса, а величины $d1$ и $d2$ определяются следующим образом:

$$d1 = [\ln(S_2/X) + \sigma^2/2 \times T] / [\sigma \times \sqrt{T}],$$

$$d2 = [\ln(S_2/X) - \sigma^2/2 \times T] / [\sigma \times \sqrt{T}] = d1 - \sigma \times \sqrt{T}.$$

4. Сравнительная таблица формул опционов на акции, облигации, драгоценные металлы, нефть, базовые металлы

Актив	Опцион колл	Опцион пут
Акции без дивидендов	$S \times N(d1) - K \times e^{-rT} \times N(d2)$	$K \times e^{-rT} \times N(-d2) - S \times N(-d1)$
Акции с начислением дивидендов	$S_1 \times e^{-qT} \times N(d1) - K \times e^{-rT} \times N(d2)$	$K \times e^{-rT} \times N(-d2) - S_1 \times e^{-qT} \times N(-d1)$
Фьючерс, облигации, нефть, металлы	$e^{-rT} \times [F \times N(d1) - K \times N(d2)]$	$e^{-rT} \times [K \times N(-d2) - F \times N(-d1)]$
Валюта	$S_2 \times e^{-r_1T} \times N(d1) - K \times e^{-rT} \times N(d2)$	$K \times e^{-rT} \times N(-d2) - S_2 \times e^{-r_1T} \times N(-d1)$
Золото ¹	$G \times e^{-r_1T} \times N(d1) - K \times e^{-rT} \times N(d2)$	$K \times e^{-rT} \times N(-d2) - G \times e^{-r_1T} \times N(-d1)$

¹ В случае опционов на золото используется модель для опционов на валюту с единственным изменением — вместо доходности в валюте используется так называемая ставка rl — lease rate.

В этой табл.:

K — цена исполнения опциона;

S, S_1 — цена акции;

S_2 — курс валюты;

F — цена фьючерса на акцию, облигацию, нефть, металлы;

G — цена золота;

r — безрисковая ставка доходности;

q — непрерывная ставка дивидендов;

rf — ставка доходности в валюте;

rl — lease rate (ставка за заем физического золота);

$d1, d2$ — рассчитываются для каждого типа опциона по соответствующим формулам.

Библиография

- Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, *Journal of Political economy*, vol. 81, 1973.
- Black F., The pricing of commodity contracts, *Journal of Financial Economics*, vol. 3, 1976.
- Cox J., Ross S., The valuation of options for alternative stochastic processes, *Journal of Financial Economics*, vol. 3, 1976.
- Cox J., Ross S., Rubenstein M., Option pricing: a simplified approach, *Journal of Financial Economics*, vol. 7, 1979.
- Derman E., Kani I., Riding on a Smile, *RISK*, February 1994.
- Garman M., Kollhagen S., Foreign currency option values, *Journal of International Money and Finance*, vol. 2, 1983.
- Merton R., The theory of rational option pricing, *Bell Journal*, vol. 4, 1973.
- Riehl H., Heffernan T., Pre-settlement credit risk on distant-date financial contracts, *Annual Report of the Foreign Exchange Committee*, 1989.
- Richard M. Levich, Can currency movements be forecasted? *AIMR Conference Proceedings: currency risk in investment portfolios*, June 1999.
- Nassim Taleb, Dynamic hedging: managing vanilla and exotic options, *John Wiley & Sons, Inc.*, 1997.
- Energy futures: trading opportunities for the 1990s, Editor John Elting Treat, *PennWell Books*, 1990.
- John C. Hull, Introduction to Futures and Options Markets, 3rd edition, Prentice Hall, *Englewood Cliffs*, NJ 1997.
- Jack D. Schwager, Market Wizards: interviews with top traders, *HarperBusiness*, 1993.
- David F. Derosa, Options on Foreign Exchange (Wiley Series in Financial Engineering).
- John C. Cox, Mark Rubinstein, Options Markets.
- William F. Eng, editor, Options: trading strategies that work, *Deaborn Financial Publishing, Inc.*, 1992.
- Sheldon Natenberg, Option Volatility & Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques.
- Charles M. Cottle, Options: perception and deception; *Irwin Professional Publishing*, 2000.
- Victor Niederhoffer, The education of a speculator.
- David L. Caplan, The new options advantage, *Probus Publishing*, 1995.
- Michael Pettis, The volatility machine, emerging economies and the threat of collapse, *Oxford University Press*, 2001.
- Victor Sparandeo, Trader VicII – principles of professional speculation, *John Wiley & Sons, Inc.*, 1994.
- Frank J. Fabozzi, Valuation of Fixed Income Securities and Derivatives, 3rd edition, *FJJF*, 1998.
- Бернштейн П. Против богов: Укрощение риска. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.
- Книга Самурая. – СПб.: Евразия, 2001.
- Коннолли К. Покупка и продажа волатильностей. – М.: ИК «Аналитика», 2001.
- Хубертус Фермюлен. Анкета по рискам деривативов в России. Часть II: Брокеры/Дилеры. – *Tasic*, 1999.

Термины и определения

Азиатский опцион – также называется *среднекурсowym опционом*: цена исполнения определяется на основе средней цены базового актива за определенный период времени. Азиатские опционы используются в основном для хеджирования производителями сырья.

«Альбатрос» (Albatross) – «Альбатрос» – это один из вариантов «направленных» стратегий, в котором проданные опционы финансируют купленные. Номиналы всех опционов, входящих в «альбатрос», равны. Например, вы покупаете 1 опцион колл с номиналом 1 млн и продаете стрэнгл, где номинал колла и пута также 1 млн. Получается, например, длинный 100 Колл проданного 90–110 стрэнгл.

Американский опцион – предполагает право покупателя исполнить опцион в любое время до истечения срока контракта.

Амортизация премии (Theta) – см. **Тета**.

Арбитраж – см. **Арбитражная прибыль**.

Арбитражная прибыль – безрисковая прибыль, получаемая от арбитража (арбитражной сделки) путем одновременной покупки и продажи одного и того же актива. Например, трейдер покупает акцию на бирже по 10, имея заказ от клиента на покупку по 11.

«Бабочка» (Butterfly) – стратегия, состоящая из опционов в одном направлении (только опционы колл или только опционы пут). Например, покупка 1 млн 1,2800 колл, продажа 2 млн 1,2900 колл, покупка 1 млн 1,3000 колл. Все опционы – с одной датой исполнения. Максимальный результат стратегии изначально ограничен и аналогичен результату «бабочки» с теми же страйками.

Базовый актив (Underlying asset) – это продукт, на который может быть выписан опцион. В качестве базового актива может выступать все, что вы только можете себе представить: акции, валюта, кофе, золото и даже погода!

Барьерный опцион (Barrier option) – стандартные «ванильные» опционы с барьерами. Это обычные колл и пут *европейского* стиля, но со способностью «оживать» и «отживать», т. е. их «жизнь» зависит от определенного ценового уровня, называемого «барьером». Представителями этой «семьи» опционов являются опционы knockin и knock-out, reverse knockin и reverse knockout, двойные knockin и двойные knockout и т. д.

«Без денег» – см. **Опцион «без денег», Out-of-the money, Otm**.

Безрисковая процентная ставка (Domestic rate) – ставка процента, не зависящая ни от каких событий. Используется как база для расчетов стоимости опциона. Поскольку в природе нет ставки, которая не зависит от происходящих событий, предполагается, что в каждой стране такой ставкой является ставка по облигациям правительства.

Бинарный опцион (Binary option) – условия описываются размерами выплат. У многих типов бинарных опционов нет цен исполнения и номиналов, вместо этого – барьеры и размеры выплат.

«Бычий» спред (Call spread) – покупка опциона колл и одновременная продажа опциона колл с более высокой ценой исполнения, но той же датой истечения. Например, приобретение 100 колл и продажа 110 Колл с одинаковыми датами истечения и номиналами.

«Бычьи» стратегии – игра на повышение стоимости актива. Приобретение базового актива (например, акций), коллов, колл-спредов и т. д.

Бэк-спред (Back spread) – комбинация пропорционального и горизонтального спредов. Сочетает приобретение и продажу опционов не только с разными ценами исполнения, но и разными датами истечения и номиналами.

Валютный своп – состоит из совершенных одновременно двух разнонаправленных сделок: сделки спот и сделки форвард. Т. е. одновременно совершаются две операции – buy/sell

(sell/buy) на рынке spot и sell/buy (buy/sell) на форвардном рынке. При этом продается и покупается один и тот же объем *первой* валюты (но разный объем второй) на разные даты.

«Ванильный» опцион (Vanilla option) – обиходный термин, синоним «опциона европейского стиля».

Вега – один из «греков» – параметр, измеряющий чувствительность цены опциона к изменению *ожидаемой* волатильности. Чем выше вега опциона, тем больше изменится цена опциона при изменении *ожидаемой* волатильности.

Вертикальная диверсификация – способ управления позицией в *одном активе*, предполагающий: а) различные уровни входа и выхода, б) возможно, различные номиналы на различных уровнях, в) комбинирование используемых инструментов и методологий.

Вертикальный спред (Vertical spread) – все «бычьи» и «медвежьи» спреды: покупка опциона колл (или пут) и одновременная продажа опциона колл (или пут) с другой ценой исполнения, но той же датой истечения. В этом случае оба опциона имеют одинаковый срок и номинал.

Внутренняя стоимость (Intrinsic value) – равна стоимости позиции при немедленном исполнении опциона. Например, если цена акции 110 и вы владеете 100 колл, то внутренняя стоимость – 10, т. к. если вы немедленно исполните колл, стоимость позиции составит 10 единиц (110–100).

Временная стоимость (Time value) – превышение стоимости опциона над ее внутренней составляющей. Зависит от времени, оставшегося до истечения срока опциона, и *ожидаемой* волатильности. Например, цена акции 110, вы владеете 100 колл, премия которого оценивается в 12. Внутренняя стоимость опциона 10 единиц, т. к., если вы немедленно исполните колл, стоимость позиции составит 10 (110–100). Оставшиеся 2 (12–10) единицы и есть внутренняя стоимость.

Выплата (Payout, payout ratio) – термин, определяющий размер дохода к уплаченной премии. Используется в бинарных опционах, например, в «недотрогах».

Гамма (Gamma) – один из «греков» – параметр, измеряющий чувствительность дельты к изменениям цены базового актива. Чем выше гамма, тем больше изменится дельта при изменении цены базового актива. Другими словами, это *ускорение дельты* (ускорение изменения премии) по мере изменения цены базового актива (вторая производная премии опциона по отношению к цене базового актива).

«Голый» опцион (Naked option) – опцион, не захеджированный базовым активом.

Горизонтальная диверсификация – это классическая диверсификация, которая достигается увеличением количества управляемых активов (например, покупка сразу нескольких акций) с соответственным уменьшением риска на каждый актив.

Горизонтальный спред – см. **Календарный спред (Calendar/Horizontal Spread)** – подразумевают покупку и продажу опционов колл (или пут) с одинаковыми ценами исполнения и номиналами, но разными датами истечения.

«Греки» – показатели, контролирующие риск опциона. Получили такое название, поскольку каждый риск обозначается буквой греческого алфавита. Наиболее применяемые «греки»: *дельта, гамма, тета и вега*.

Дата истечения (Expiration date) – дата, в которую истекает опционный контракт. В эту дату опцион признается исполненным или истекшим.

Двухбарьерный (Двойной) опцион – опцион с двумя барьерами.

Дельта (Delta, Hedge ratio, коэффициент хеджирования) – один из «греков» – параметр, измеряющий чувствительность цены опциона к изменению цены базового актива. Кроме того, дельта представляет собой долю номинала опционного контракта, которая должна быть продана или куплена против опционной позиции, чтобы сделать позицию безразличной к поведению рынка.

Дельта-нейтральная позиция (риск-нейтральная позиция) – позиция, при которой P/L комбинированной позиции (опцион + форвард или опцион + опцион) равен 0 при изменении курса базового актива в любом направлении на 1 пункт.

Диагональный спред (Diagonal spread) – комбинация вертикального и горизонтального спредов. Диагональный спред состоит из двух опционов с разными сроками истечения и разными ценами исполнения, но одинаковыми номиналами.

Диапазонный форвард – стратегия включает в себя покупку опциона колл (пут) и продажу опциона пут (колл) одинакового номинала, с одной датой истечения, но разными ценами исполнения.

«Диапазонная» (Range-bound) стратегия – позиция, ориентированная на коридор цен, т. е. рынок без тенденций. К таким стратегиям относятся strangle и straddle.

Динамическое хеджирование – процесс поддержания портфеля в состоянии дельта-нейтрального. Предполагает перехеджирование позиции по мере изменения цен на базовый актив и «греков».

Длинная вега – см. **Позиция, длинная на вегу.**

Длинная гамма – см. **Позиция, длинная на гамму.**

Длинная («бычья») позиция – ситуация, в которой вы купили некий товар или финансовый актив.

Длинная позиция \$1 mio USD/JPY – позиция, в которой 1 млн долл. куплен против иены.

«Железная бабочка» (Iron butterfly) – спекулятивная стратегия, ориентированная на колебание курса в диапазоне между страйками. Состоит из приобретения (продажи) straddle и продажи (покупки) strangle. Все опционы с одной датой исполнения. Максимальный результат стратегии изначально ограничен и аналогичен результату «альбатроса» с теми же страйками.

Исполнение опциона (Option exercise) – полное или частичное предъявление покупателем продавцу контракта к исполнению.

Истечение опциона (Option expiry) – контракт на опцион, не предъявленный к исполнению к определенному часу в дату истечения, считается обязательством, истекшим по умолчанию.

Календарный спред – см. **Горизонтальный спред (Calendar/Horizontal Spread).**

Касательный опцион (One touch option) – условия опциона формулируются как в лотерее, например, если вы инвестируете 1 000 долл. и во время жизни опциона спот будет торговаться на уровне 0,9800, вы получите 4000 долл.

Колл-спред (Call spread) – позиция, состоящая из купленного и проданного опционов колл с разными ценами исполнения, но той же датой истечения. Например, приобретение 100 колл и продажа 110 колл с одинаковыми датами истечения и номиналами.

Короткая вега – см. **Позиция, короткая на вегу.**

Короткая гамма – см. **Позиция, короткая на гамму.**

Короткая («медвежья») позиция – портфель (инструмент или набор инструментов), направленный на получение прибыли от падения рынка.

ЛИБОР – средняя ставка на краткосрочные депозиты группы лондонских банков с высшим кредитным рейтингом.

Ликвидность – неформальный рыночный параметр, описывающий способность превращать данный инструмент или портфель в наличность.

«Медвежий» спред (Вертикальный спред, Put spread) – приобретение опциона пут и одновременная продажа опциона пут с более низкой ценой исполнения с одинаковым номиналом и датой истечения.

«Медвежий» стратегии – игра на понижение цены базового актива или инструмента.

Межбанк – рынок, на котором банки торгуют между собой.

«Направленная» (Directional) стратегия – позиция, например, покупка (продажа) опционов колл или пут и risk-reversals, становится прибыльной при угадывании направления рынка.

«Недотрога» – см. **Касательный опцион**.

Нога (Leg) – одна часть стратегии. Например, straddle с ногой 5 млн долл. (и номинал опциона колл, и номинал опциона пут – 5 млн долл.).

Номинал – см. **Номинальная стоимость**.

Номинальная стоимость (Номинал, Notional value, Face value, Contract size) – размер контракта.

«Оживать» – барьерный опцион «оживает», когда спот дотрагивается до барьера. Если во время жизни опциона спот до барьера «не дотронулся», опцион истекает и не подлежит исполнению, даже если «при своих».

Опцион – финансовый контракт, оговаривающий право покупателя и обязательство продавца в течение определенного срока или на заданную дату купить или продать обусловленный номинал по обусловленной цене или с обусловленной выплатой. Контракт может оговаривать не только дату, но и время исполнения; уровни цен, при которых контракт утрачивает свою силу или входит в действие, и т. д.

Опцион «без денег» (out-of-the money option, Otm) – колл с ценой исполнения выше текущей рыночной цены форварда на базовый актив. Пут с ценой исполнения ниже текущей рыночной цены форварда на базовый актив. Премия опциона «без денег» равна временной стоимости опциона.

Опцион «в деньгах» (in-the-money, itm) – опцион, чья цена исполнения выше (в случае колла) или ниже (в случае пута), чем текущая цена форварда на дату истечения опциона.

Опцион выбора – в момент заключения контракта не указывается тип опциона (**Колл** или **пут**). В контракте указывается дата, в которую покупатель определяет, каким будет тип опциона.

Опцион колл – с точки зрения покупателя, это *право* (но не обязательство) *купить* заранее определенный номинал базового актива, в заранее определенное время, по заранее определенной цене (определение для опционов европейского стиля). При продаже данного опциона у вас появляется *обязательство* продать базовый актив, даже если цена не выгодна вам.

Опцион «при своих» (at-the-money option, atm) – опцион, цена исполнения которого равна текущему уровню базового актива. Премия равна временной стоимости опциона.

Опцион пут – с точки зрения покупателя, это *право* (но не обязательство) *продать* заранее определенный номинал базового актива, в заранее определенное время, по заранее определенной цене (определение для опционов европейского стиля). При продаже данного опциона у вас появляется *обязательство* купить базовый актив, даже если цена не выгодна вам.

Опцион со скидками – опцион с несколькими рядами барьеров. Например, если вы инвестируете \$1000 и USD/JPY находится в течение трех месяцев в диапазоне 105,00–110,00, вы получаете \$2000, но если рынок «коснется» 105,00 или 110,00, вы имеете право получить обратно инвестированную вами премию, пока рынок не «коснется» 103,00 или 112,00. Если же на рынке произойдут сделки по любому из последних барьеров, тогда вы теряете и премию.

«Отживать» – барьерный опцион «отживает», когда спот «дотрагивается» до барьера. Если во время жизни опциона спот до барьера дотронулся, опцион истекает и не подлежит исполнению, даже если «при своих».

Паритет пут/Колл (Put/Call parity) – формула описывает зависимость между величинами премии по опционам пут и колл.

Плечо (Leverage, финансовое плечо, леверидж) – использование заемных средств для приобретения актива. Например, пятикратное плечо предполагает приобретение актива

за 20 % стоимости. Остальные 80 % покупателю ссужает брокер. Используется как механизм увеличения риска с целью получения большего дохода от инвестиций. Если начальная стоимость актива 100, то при росте актива на 5 долл. (до 105), возврат на капитал составит 25 %. Чем ниже плечо, тем меньше уровень доходности и ниже риск.

Премия (Premium) – цена, которую платят или получают за опцион.

Поддержка – уровень цен, на котором есть много заинтересованных покупателей. Вследствие этого рынок не идет вниз.

Позиция (Position, book, книга) – комбинация инструментов и продуктов, составляющая инвестиционный портфель.

Позиция, длинная на вегу (Long vega) – стоимость позиции растет при росте *ожидаемой* волатильности.

Позиция, короткая на вегу (Short vega) – стоимость позиции снижается при росте *ожидаемой* волатильности.

Позиция, длинная на гамму (Long gamma) – позиция зарабатывает на изменениях spot (при движении spot в любую сторону стоимость позиции увеличивается).

Позиция, короткая на гамму (Short gamma) – позиция теряет на изменениях spot (при движении spot в любую сторону стоимость позиции уменьшается).

Портфель – см. **Позиция**.

«При своих» – см. **Опцион «при своих»**.

Пропорциональный спред – комбинация двух опционов в одном направлении (коллы или путы) с одной датой истечения, но разными номиналами на страйках. Например, 0,98–0,99 колл-спред 1 млн к 2 (купить/продать 0,9800 колл номиналом 1 млн и продать/купить 0,9900 колл номиналом 2 млн).

Профиль риска – графическое отображение риска стратегии.

P/L, P&L (Profit and loss statement) – отчет о прибылях и убытках, т. е. результат торговли.

Пут-спред (Put spread) – позиция, состоящая из купленного и проданного опционов пут с разными ценами исполнения, но той же датой истечения. Например, приобретение 90 пут и продажа 80 пут с одинаковыми датами истечения и номиналами.

Релиз – объявление экономической или политической информации.

Resetting forward – экзотическая стратегия. Пример resetting forward можно сформулировать следующим образом: если курс спот USD/JPY не достигал уровней 87,00 либо 107,00 в течение жизни опциона и находится ниже 100,00 на дату истечения, то покупатель может исполнить опцион 100,00 пут (продать доллары по 100,00). Однако, если курс USD/JPY достигал уровней 87,00 либо 107,00 в течение жизни опциона, вы должны будете продать USD по 93,00!

Риск-нейтральная позиция – см. **Дельта-нейтральная позиция**.

Своп (Swap) – на рынках ценных бумаг и сырья своп состоит из «мены» контракта с плавающей ставкой на контракт с фиксированной ставкой. Владелец фиксированной стороны получает (или платит) владельцу плавающей стороны компенсацию за отклонения изначально существовавшей разницы зафиксированной цены от текущей (плавающей) цены рынка. Например, своп трехмесячного Либор на пятилетнюю ставку стоит 300 базисных пунктов. Покупатель фиксированной «ноги» (пятилетней ставки) выплачивает или получает компенсацию раз в три месяца при объявлении новой трехмесячной ставки ЛИБОР.

Своповый пункт (Форвардный дифференциал, Swap points) – разница между курсом спота и форварда. Термин используется на фьючерсном рынке.

Синтетическая позиция (Synthetic position) – комбинации опционов и форвардов, профиль риска и P/L которых эквивалентен другим комбинациям опционов и форвардов. Пример: профиль риска/результата проданного форварда аналогичен комбинации купленного пута

и проданного колла с ценами исполнения и датой истечения как у форварда. Финансовый результат продажи форварда и комбинации опционов одинаков. Поэтому данную комбинацию опционов называют синтетическим форвардом.

Синтетический форвард – см. «Участвующий» форвард, Синтетическая позиция.

Составной опцион – опцион на опцион. В качестве базового актива используется другой опцион. В момент исполнения составного опциона его покупатель имеет право купить или продать первоначальный опцион (внутренний) по цене исполнения.

Спот (Spot, Cash) – сделка с датой поставки спот. Дата поставки спот для валют – два рабочих дня с момента совершения сделки. Спот – термин, используемый в валютных сделках, аналогичен термину cash, используемому на рынках акций и облигаций. Для каждого продукта дата спот может отличаться.

Стратегия (Strategy) – синтетическая комбинация финансовых инструментов, которая предназначена для получения прибыли при воплощении определенного прогноза состояния рынка.

Теоретическая прибыль (Theoretical profit, «бумажная прибыль») – нереализованная прибыль опционной позиции.

Тета (Theta, Decay, Time decay) – один из «греков» – параметр, измеряющий чувствительность премии опциона к изменению времени, оставшегося до истечения опциона. Чем выше тета, тем быстрее премия опциона амортизируется (уменьшается). Другими словами, тета измеряет чувствительность *временной составляющей премии опциона* к сокращению срока жизни опциона. Тета больше для краткосрочных опционов и опционов с высокой *ожидаемой волатильностью*.

«Техасский хедж» (Texas hedge) – совпадение направления позиции по хеджу и опциону, т. е. это ироническое выражение, подразумевающее ковбойство, поскольку происходит не хеджирование, а удвоение позиции.

Технический анализ – метод прогнозирования цен, основанный на истории поведения цен. Предполагает изучение графиков исторического поведения рынков.

«Тик» (Tick) – термин, обозначающий некий ценовой шаг базового актива. На различных рынках термин обозначает разные явления. На форексном рынке тик равен десяти базисным пунктам (десять пипсов). На биржевых рынках тик обозначает минимальный шаг контракта. Например, в случае медного контракта на COMEX тик равен 5 базисным пунктам.

Точка окупаемости (Уровень безубыточности, Breakeven) – уровень цены некоторого актива, при котором P/L опционной стратегии равен 0. Например, если 110 колл стоит 1 долл., то точка окупаемости 111: в этой точке окупаются затраты на премию опциона, и только выше 111 опцион становится прибыльным.

«Участвующий» форвард (Participating forward) – одновременная покупка (продажа) опциона колл и продажа (покупка) опциона пут *с одной ценой исполнения*. В результате получается опционная стратегия, результаты и риски которой эквивалентны обычному форварду. Поэтому «участвующий» форвард также называют *синтетическим форвардом*.

Форвард – см. **Форвардный контракт**.

Форвардный дифференциал – см. **Своповые пункты**.

Форвардный контракт (Форвард, Forward) – это контракт на поставку/продажу базового актива в определенный момент в будущем по цене, определенной в момент заключения контракта.

Форекс (Foreign Exchange, FX) – валютный рынок.

Фьючерс – деривативный контракт, торгуемый на биржах. Бывает поставочный и непоставочный.

Хеджирование (Hedging) – процесс защиты стоимости актива, т. е. аналогичен процессу страхования.

Цена исполнения (Страйк, strike) – цена, оговоренная в опционном контракте, по которой покупатель опциона колл (пут) может купить (продать) базовый актив, предъявив продавцу опцион к исполнению.

Цифровой опцион (Digital) – входит в семью бинарных опционов и совмещает в своем описании обыкновенные и касательные опционы. Например, ноябрь 1,000 колл номиналом 10 млн евро (как в «ванильном» опционе) с выплатой 400 пипсов (как в One touch опционе). Другими словами, если опцион исполнен, покупатель получает 400 пипсов вне зависимости, находится спот в момент исполнения на уровне 1,0005 или 1,0800.

Time decay (в буквальном переводе – «увядание», «распад» времени) – на практическом языке трейдеров подменяет термин «тета». Эта подмена теоретически неправомерна, т. к. $\text{time decay} = \text{theta} \pm \text{daily swap}$.

Trigger – барьер (англ. «курок»). Термин используется в экзотических опционах. Поскольку терминология этой области на русском языке не разработана, предлагаются следующие термины: если в результате касания данного уровня цены опцион «оживает», этот уровень называется **барьер-в**, если в результате касания данного уровня цены опцион «отживает», то этот уровень называется **барьер-из**.

VaR (Value-at-risk) – метод, измеряющий риск вложений в зависимости от волатильности рынков и с учетом корреляции разных активов в портфеле.